现代填料塔技术指南

王树楹 主编



中国石化出版社

责任编辑　廖林林
责任校对　张小宏
封面设计　党志旗



ISBN 7-80043-692-6/TQ· 432

定价：55.00元

现代填料塔技术指南

王树楹　主编

中国石化出版社

内 容 提 要

本书总结了近年来蓬勃发展的填料塔技术，包括散装填料、规整填料、塔内件以及填料塔综合性能等内容。全书共分14章，涉及填料塔的基础理论、填料及塔内件的性能、填料塔的分析、设计及应用、塔的制造、安装及操作控制等内容。

本书内容力求全面、系统、新颖、实用。可供从事化工分离工程方面的广大工程技术人员、大专院校师生及填料生产厂家参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代填料塔技术指南/王树楹主编. -北京：中国石化出版社，1998
ISBN 7-80043-692-6

Ⅰ. 现… Ⅱ. 王… Ⅲ. 填料塔-指南 Ⅳ. TQ053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第14137号

中国石化出版社出版发行
地址：北京市东城区安定门外大街58号
邮编：100011 电话：(010)64241850
金剑照排厂排版
机械工业出版社京丰印刷厂印刷
新华书店北京发行所经销
*
787×1092毫米 16开本 25.25印张 646千字印1—2000
1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷
定价：55.00元（精）

开发填料塔新技术
提高化工生产水平

李勇武
一九八五年二月

石油和化学工业局局长李勇武题词

《现代填料塔技术指南》编写委员会

顾　问：余国琮　卢焕章

主　任：汤洪良

副主任：徐静安　萧成基

委　员：（以姓氏笔划为序）

于鸿寿　王树楹　卢焕章　申同贺
刘乃鸿　李锡源　李　鑫　余国琮
陈大昌　费维扬　袁孝竞　徐静安
魏建华

主　编：王树楹

副主编：魏建华　刘乃鸿

策　划：申同贺

《现代填料塔技术指南》编写人员

王树楹(天津大学)	第 1、6、7 章
李锡源(天津大学)	第 2、3 章
魏建华(原化工部上海化工研究院)	第 4、5 章
张丽雅(原化工部上海化工研究院)	第 4、5 章
蓝仁水(天津市新天进科技开发公司)	第 6、7、12 章
袁孝竞(天津大学)	第 8、13 章
于鸿寿(原化工部第六设计院)	第 9、10 章
费维扬(清华大学)	第 11 章
刘乃鸿(原化工部上海化工研究院)	第 14 章

序

在化工分离过程中，塔设备的采用一直是主要的和首选的。虽然塔设备的体积较大，对某些过程(如蒸馏)能耗比较高，但由于它在技术上已相当成熟和能连续处理大量物料，因而长期以来在化工生产中被广泛采用。一些新兴的分离技术，如膜分离等，有着广泛的发展前途，但普遍认为在今后一段相当长的时期内，仍然不能代替塔设备的主导地位。因此，高效能塔设备的推广应用仍然是当务之急。

填料塔早已广泛应用于蒸馏、吸收、解吸、萃取、洗涤、冷却等过程。70年代后，随着人们对填料塔研究的不断深入，蒸馏技术与相关学科的发展及工业生产的推动，特别是规整填料的成功推广和填料塔放大问题的适当解决，极大地促进了填料塔的工业应用，并在低压操作、对热敏物系的分离及节能等方面显示了其特有的优越性。

目前，填料塔技术在基础研究与应用方面有了很大进展。如气液相平衡、填料塔内流体流动的模拟计算、非平衡级概念的应用、气液两相传质机理的研究、填料塔动态特性和生产控制都已取得了较大的进步。对填料塔的性能、结构等也同时进行了较为系统的实验研究，获得了丰富的数据和研究成果，为推动填料塔的工业应用打下了坚实的基础。在国内，填料的推广应用及对旧塔的改造等方面也已取得了良好效果和显著的经济效益。因而可以说，填料塔技术现正处在蓬勃发展的时期。

尽管随着填料塔的推广应用，人们对填料塔的认识也越来越深刻，但由于填料塔内部流体流动及传质过程的复杂性，致使填料塔的设计仍停留在经验与半经验的水平，如传质系数或等板高度的确定、一些流体力学性能的估算等，都有待于进一步加强基础研究，尽可能地摆脱经验的束缚。同时，随着生产的不断发展，仍会有许多新的问题出现，如生产大型化所引起的问题、进一步优化节能、填料塔的新操作方法、高效填料与复合型的开发以及填料塔应用范围的扩展等仍需探索。因此，有关填料塔技术的进一步研究不但不能削弱，而是需要加强，以迎接新的挑战。

本书由国内许多填料塔专家编写，具有很高的权威性。本书不同于已出版的类似手册及书刊，它汇集了当前众多类型的规整填料、散装填料及塔内件的最新资料，并提供了一些应用实例，集中地代表了填料塔在国内外各方面的现代技术水平，因而无论是在生产、设计、科研和教学等方面本书都有极高的参考价值，并会大大方便填料塔的设计与使用。相信本书将对我国填料塔技术的推广应用，促进国民经济发展发挥重大作用和作出贡献。

中国科学院院士
天津大学化学工程研究所教授
余国琮

1997年12月

前　言

填料塔是一种重要的气液传质设备，自本世纪50年代开始，国外先后出现了许多新型填料，到了70年代后，又有了新的飞跃，形成当前不仅在小塔，而且在大塔上也能与板式塔分庭抗礼的局面。在我国，过去化工分离装置中的填料塔一般均用传统的拉西环，到了70年代中，国内开始组织有关单位进行现代新型填料的研究开发及应用工作。多年来，在基础研究和工业应用方面，均有很大的进展，为新型填料塔的设计、放大、研究及创新，奠定了基础。为了专业人员的参与及应用的需要，原化工部科技局及化工科技研究总院先后组织编写了《新型工业塔填料应用手册(散装填料部分)》(1988年)及《工业塔新型规整填料应用手册》(1993年)。两书搜集并汇总了新型填料的许多有用数据及资料，受到读者的欢迎。鉴于近年在填料塔技术方面又有了不少新的进展，科技人员迫切需要有一本更加系统全面的现代填料塔技术方面的专著，并多次在有关会议上提出了要求。为此，原化工部科技研究总院着手组织编撰了本书。

本书的内容，覆盖了前已出版的两部应用手册，增加了许多新的数据、图表及资料。全书特别注意从基本原理到工业应用的系统性和完整性，还包括了许多新的内容，如液液萃取系统的填料塔、综合性能评价、安装操作及控制等，特别是填料塔的塔内件，对于塔的性能、效率及有效放大，至关重要，本书对此设专章详述，其中包括了编者的多年研究成果和实践经验，都是很有特色的。

填料塔的选型设计及应用，涉及许多复杂的具体因素。同一种填料，其适用的场合因条件而异；同一物系，在不同条件下，可能宜用不同的选型。因此本书编写中尽可能阐明基本原理，又列出较多的实例，俾读者能针对具体情况作具体分析，避免照套，这也是本书的一个特点。

本书组织了国内许多有经验的专家编撰、审阅和讨论。特别是主编王树楹教授，将全书14章初稿汇总、修裁、整编成书，工作极为繁重艰巨，贡献至钜。此外，申同贺等同志以及上海化工研究院、天津大学、清华大学、原化工部第六设计院和中国石化出版社的有关同志们，大家出于对发展我国填料事业的热诚愿望，在繁忙的工作中克服困难、团结合作、大力支持，终于完成了本书，为化工界的科技人员做了一件有益的事。作为一个热心的读者，在此，我谨向他们表示衷心感谢。

萧成基

1997.12

编 者 的 话

填料塔技术近二十年发展迅速，应用广泛。为适应这种新的形势，原化工部科学技术研究总院曾两次组织编写有关塔填料方面的手册，并先后出版了由李锡源教授主编的《新型工业塔填料应用手册(散装填料部分)》及由刘乃鸿高级工程师主编的《工业塔新型规整填料应用手册》。这两本书全面地总结了散装填料及规整填料国内外的发展及应用，对我国工业生产及技术进步起到了积极的作用。为了全面、系统地总结填料塔技术，原化工部科学技术研究总院组织编写了这本《现代填料塔技术指南》。顾名思义，其内容既包括填料塔的基础知识，又包括填料塔的设计与应用，是一本集散装填料、规整填料、塔内件及由它们所构成的填料塔综合技术于一书的系统性读物。在编写过程中，编者力求使本书内容全面、系统、新颖、实用，尽可能地将有关填料、塔内件及填料塔方面的资料及最新成果，包括编者多年来的研究成果及实践经验汇编进去。但由于多方面的原因，仍有很多不足之处。例如资料来自各处，各自整理方法不同，一时难以统一；各章密切相关，虽尽力避免重复，但难舍之处也会存在；有关应用成果实例，因资料来源所限，难以详细归类整理；此外填料及塔内件的标准化问题，本书也未涉及。所有这些问题，有待再版时改进。

原化工部科学技术研究总院非常重视这本书的编写，特别组成了《现代填料塔技术指南》编写委员会，由该院院长汤洪良高级工程师任编委会主任，原化工部上海化工研究院院长徐静安高级工程师、原化工部北京化工研究院副总工程师萧成基高级工程师任副主任。还特请中科院院士天津大学余国琮教授、原化工部寰球化学工程公司卢焕章教授任顾问。先后召开了三次编委会会议，为本书的编写与出版，起了决定性的作用。原化工部科学技术研究总院申同贺高级工程师出色的组织工作为本书的问世做出了贡献。原化工部科学技术研究总院李鑫高级工程师、原化工部上海化工研究院陈大昌高级工程师为本书的编写提出了很多宝贵意见。余国琮教授、萧成基高级工程师自始至终都在关心本书的编写工作并分别为本书写了序及前言。天津大学化学工程研究所讲师曾爱武博士、博士生张红彦同学参加了全部书稿的整理及校对工作。在编写过程中，还特别得到了有关高等院校、科研院所、设计单位以及生产厂家的大力支持与鼓励。特在此一并致谢。

鉴于编者水平所限，书中错误、不妥之处及遗漏在所难免，恳请读者批评指正。

目　录

第一章　填料塔综述 …… 1
第一节　填料塔发展概况 …… 1
第二节　填料与塔内件 …… 4
第三节　填料塔的研究与应用 …… 6
参考文献 …… 8
第二章　填料塔的流体力学与传质 …… 10
第一节　填料塔内的气液流动过程分析 …… 10
第二节　填料塔内传质过程 …… 17
参考文献 …… 32
第三章　散装填料 …… 33
第一节　环形填料 …… 33
第二节　鞍形填料 …… 53
第三节　环鞍形填料 …… 57
第四节　其他散装填料 …… 71
参考文献 …… 81
附录一　瓷质与塑料填料理化性能指标 …… 82
第四章　规整填料 …… 84
第一节　概述 …… 84
第二节　金属板波纹填料 …… 86
第三节　非金属型板波纹填料 …… 108
第四节　网波纹填料 …… 115
第五节　其他规整填料 …… 140
参考文献 …… 157
第五章　填料表面处理 …… 160
参考文献 …… 162
第六章　塔内件 …… 163
第一节　液体分布装置 …… 163
第二节　填料压紧器与床层定位器 …… 180
第三节　填料支承装置 …… 183
第四节　液体收集再分布装置及液体进料装置 …… 186
第五节　气相入塔装置及分布装置 …… 193
第六节　除雾沫装置 …… 195
第七节　特殊塔内件——填料塔板 …… 198
参考文献 …… 201
第七章　填料塔综合性能评价 …… 203
第一节　板式塔与填料塔的性能比较 …… 203
第二节　填料的选择与评价 …… 211

参考文献…… 213
第八章 填料蒸馏塔的设计…… 215
第一节 蒸馏过程的模拟…… 215
第二节 常规蒸馏过程概述…… 216
第三节 不同操作压力下填料蒸馏塔的性能特点…… 218
第四节 填料蒸馏塔的结构设计…… 220
第五节 散装填料塔的设计计算…… 223
第六节 规整填料塔的设计计算…… 228
参考文献…… 235
第九章 填料吸收塔的设计…… 236
第一节 吸收过程概述…… 236
第二节 填料吸收塔的设计…… 239
第三节 设计举例…… 246
参考文献…… 252
第十章 填料冷却塔与增湿塔的设计…… 253
第一节 冷却塔与增湿塔概述…… 253
第二节 填料冷却塔与增湿塔的设计…… 256
第三节 冷却塔的设计及计算示例…… 260
参考文献…… 270
第十一章 填料萃取塔的设计计算…… 271
第一节 设计原理…… 271
第二节 设计计算步骤…… 278
第三节 设计举例…… 289
参考文献…… 291
第十二章 填料塔的制造、安装、操作及故障处理…… 292
第一节 填料塔的制造与安装…… 292
第二节 填料塔的开工和停工…… 299
第三节 填料塔的操作…… 300
第四节 填料塔常见故障诊断与处理…… 317
参考文献…… 320
第十三章 填料测试技术…… 321
第一节 填料几何特性参数的测定…… 321
第二节 填料流体力学性能测试…… 324
第三节 填料传质性能测试…… 328
第四节 非金属填料理化性能测试…… 339
参考文献…… 340
第十四章 填料塔工业应用实例…… 341
第一节 散装填料塔工业应用实例…… 341
第二节 规整填料塔工业应用实例…… 353
第三节 国外应用概况…… 382

第一章　填料塔综述

在炼油、石油化工、精细化工、食品、医药及环保等部门，塔器均属量大面广的重要单元设备，其投资一般占投资总额的20%左右，有些甚至高达50%。塔器广泛应用于蒸馏、吸收、萃取、洗涤、传热等单元操作中。因此塔器的研究一直是国内外学者普遍关注的重要议题[1]。

塔器按其结构可分为两大类：板式塔和填料塔。板式塔的研究起步较早，其流体力学和传质模型比较成熟，数据可靠。尽管与填料塔相比效率较低、通量较小、压降较高、持液量较大，但由于结构简单、造价较低、适应性强、易于放大等特点，因而在70年代以前的很长一段时间里，塔板的开发研究一直处于领先地位。然而70年代初期出现的世界性能源危机迫使填料塔技术在近20年来取得了长足的进展。由于性能优良的新型填料相继问世，特别是规整填料及新型塔内件的不断开发应用和基础理论研究的不断深入，使填料塔的放大技术有了新的突破，改变了以板式塔为主的局面。美国著名学者Fair教授认为最近十年蒸馏装置的最新动态是气液接触的填料塔逐步取代板式塔；规整填料作为低压降下具有高传质效率的装置倍受青睐[2]。国际著名蒸馏专家、英国阿斯顿(Aston)大学的K. E. Porter教授1989年在天津大学讲学时指出："近十五年来，在蒸馏和吸收领域最突出的变化是新型填料，特别是规整填料在大直径塔中开始广泛应用，这标志着塔填料、塔内件及填料塔的综合技术进入了一个新的阶段"[3]。在我国，随着石油化工的不断发展，传质分离工程学的研究日益深入，使填料塔技术及其应用进入了一个崭新的时期，其工业应用已与发展中国家并驾齐驱，进入世界先进行列。

第一节　填料塔发展概况

填料塔由填料、塔内件及筒体构成，如图1-1所示。

填料分规整填料和散装填料两大类。塔内件则有不同形式的液体分布装置、填料固定装置或填料压紧装置、填料支承装置、液体收集再分布装置与进料装置及气体分布装置等。筒体有整体式结构及法兰连接分段式结构。对于ϕ800mm以上的大塔一般采用整体式结构，填料及所有塔内件从人孔送入塔内组装。对于ϕ800mm以下的小塔，筒体为分段式结构，各段用法兰连接成为一体，填料及所有塔内件均从筒体法兰口装入塔内。

填料塔经过了一个曲折的发展过程。它作为气液传质设备虽然有100多年的历史，但直到1914年拉西环(Rashing Ring)填料的出现才使填料塔进入了科学发展的轨道[4]。在这以前，人们只着眼于填料塔的应用，没有定型的填料，更谈不上科学的规律。早期的填料塔理论研究工作开始于1920～1930年间，它为以后的设计及应用打下了基础。至本世纪50年代，填料塔一直是散装填料的一统天下，填料从拉西环开始，继而迅速出现了鲍尔环等许多新型填料，但由于填料塔的"放大效应"，使填料塔的应用仅限于ϕ500mm以下的小塔。1950年以后，填料塔进入了缓慢发展时期，在这个时期内，人们注意了对塔内件的研究，力图解决填料塔的放大问题，但由于各种板式塔的出现及其成功应用，使填料塔受到了冷落。到本世纪

70年代世界性的能源危机后，为了节能的目的，才使填料塔得到蓬勃发展。这个期间虽然出现了性能优良的金属环矩鞍(IMTP)散装填料塔，但发展较快的却是以板波纹填料塔为主的规整填料塔。同时，塔内件的研究与应用也得到了相应的发展，从而使填料塔的“放大效应”问题得以基本解决。

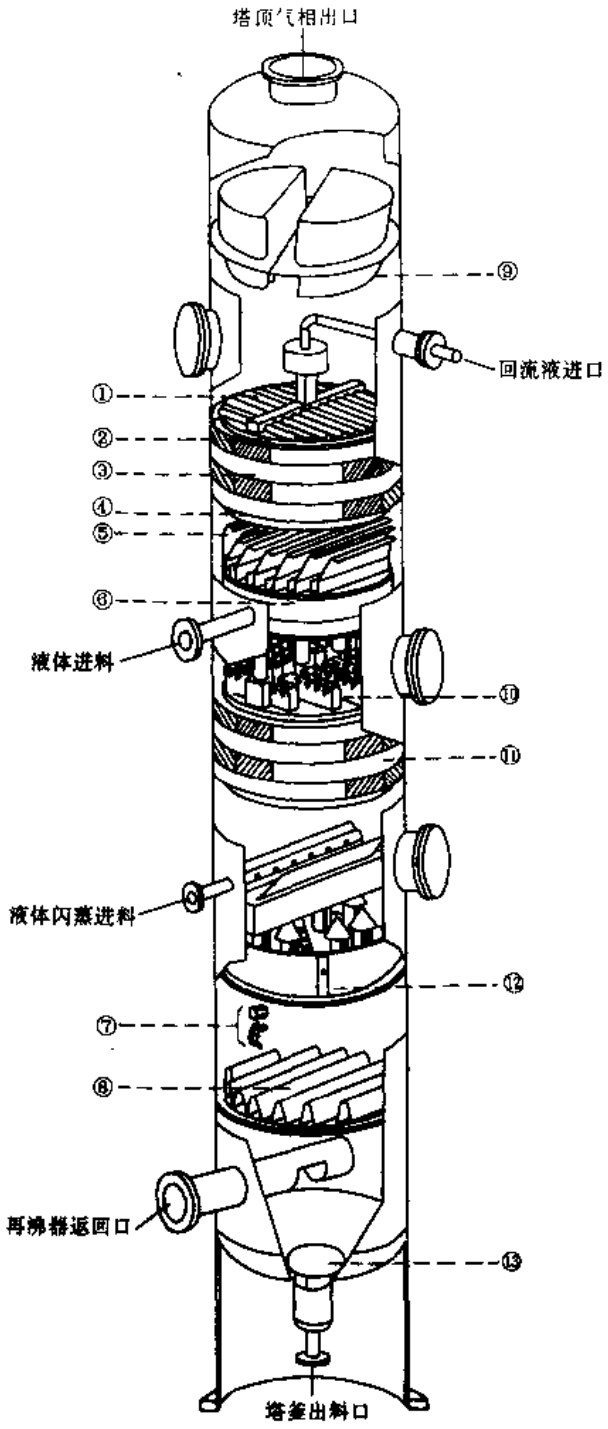


图 1-1　填料塔示意图

1—排管式液体分布器；2—床层定位器；3—规整填料；4—填料支承栅板；5—液体收集器；6—集液槽；7—散装填料；8—填料支承装置；9—除雾器；10—槽式液体分布器；11—规整填料；12—盘式液体分布器；13—防涡流器

在我国虽然早已开始了填料塔的研究工作，但过去进展缓慢，至60年代初期，由于我国重水生产，急需用蒸馏法浓缩重水，国家科委及化工部组织了有关院、所及高等学校进行了填料塔的研究。多管式高效填料精馏塔浓缩重水的开发成功，标志着我国对填料塔的研究与应用登上了一个新台阶。随后，由于我国石油化工的发展及节能的需要，规整填料、新型塔内件及高效规整填料塔的研究与应用得到了迅猛的发展。与此同时，散装填料也得到了相应的发展。到目前为止，填料塔及塔内件的研究、各种类型填料的生产遍及全国各地。各种填料的总产量每年超过 $2\times10^4\ m^3$，居世界各国之首。

二十多年来，填料塔以其优良的综合性能不断推广应用于工业生产中，改变了板式塔长期占据统治地位的局面。与板式塔相比，新型的填料塔性能具有如下特点：

● 生产能力大

板式塔与填料塔的流体流动和传质机理不同。板式塔的传质是通过上升的蒸气穿过板上的液池来实现。塔板的开孔率一般占塔截面积的8%～15%，其优化设计要考虑塔板面积与降液管面积的平衡，否则即使开孔率加大也不会使生产能力提高。填料塔的传质是通过上升的蒸气和靠重力沿填料表面下降的液体逆流接触实现。填料塔的开孔率均在50%以上，其空隙率则超过90%，一般液泛点都较高，其优化设计主要考虑与塔内件的匹配，若塔内件设计合理，填料塔的生产能力一般均高于板式塔。

● 分离效率高

塔的分离效率决定于被分离物系的性质、操作状态(压力、温度、流量等)以及塔的类型及性能。一般情况下，填料塔具有较高的分离效率，但其效率会随着操作状态的变

操作，持液量大意味着停留时间的加长，这对于防止热敏物料的分解或聚合也是不利的。

但填料塔也有一些不足之处，如填料造价高；当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面；不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物料；对需要安装中间再沸器或多股进出料等复杂精馏不太适合等。此外，填料塔用于高压精馏，由于轴向返混大而导致效率低，因此若遇到上述情况，需要设计特殊的填料塔。

第二节　填料与塔内件

填料是填料塔的核心构件，它提供了气液两相接触传质与换热的表面，与塔内件一起决定了填料塔的性能。目前，填料的开发与应用仍是沿着散装填料与规整填料两个方向进行。

一、散装填料

最初的填料可以追溯到焦炭、石块之类不定形物的原始阶段。1914 年拉西环(Rashing Ring)填料的出现是填料塔的一个重大突破。拉西环是具有内外表面的环状实壁填料，与原始填料相比，它有较大的表面积，但当横放时，内表面不易被液体润湿。1948 年德国出现了被称为第二代产品的鲍尔环(Pall Ring)填料，开始了壁上开孔、环内带有舌片的环形填料的新纪元。此后又出现了改进型鲍尔环(Hy-Pak)和阶梯环填料(CMR)。阶梯环的高径比仅为 0.3，重心低，在随机乱堆过程中具有一定程度规则排列的特点，因而阻力小，通量大，性能优良。开孔环状填料的环形表面开有窗口，环内带有舌片，这样增加了气相的湍动和液相的润湿。人们在对拉西环的研究中观察到液体沿拉西环表面流下时的再分布性能很差，于是在 30 年代中期出现了贝尔鞍形填料(Bell Saddles)及后来的 Intalox Saddles 鞍形填料，它们的液体分布性能优于环状填料，但通量稍小些。1978 年美国 Norton 公司推出了金属环矩鞍填料(IMTP)，巧妙地将环形结构和鞍形结构结合在一起，集中了开槽填料鲍尔环、鞍型填料、低高径比填料阶梯环三者的优点与一身，具有低压降、高通量、液体分布性能好、传质效率高、操作弹性大等优良的综合性能，在现有的工业散装填料中占有明显的优势，它的出现被认为是对散装填料的一个突破，被称为是第三代产品的标志[6]。

近年来在散装填料领域特别是塑料材质的散装填料，其选型趋向格子结构设计，这主要由塑料诺派克环(Nor-Pak Ring)带了头。通过系统的研究，这种填料的形式被认为是一种优化结构。紧随其后的是塑料、金属和陶瓷哈弗罗环(Hiflow Ring) 。通过精馏、吸收和解吸的大量实验研究，表明格子结构填料是高性能的填料；同时也表明它们可以成功地用于热敏物系分离以及那些需要很多理论级及能耗较多的场合[7]。

值得一提的还有高效散装填料。在工业生产或实验室研究中，常常需要对沸点非常接近的难分离物系进行分离。有时有些系统的分离难度并不高，但也希望用较短的填料将其分开。这都要求分离效率极高的高效散装填料。高效散装填料的尺寸相当小，一般只有 1.5～10mm，比表面积一般在 1000m^2/m^3 以上。高效散装填料一般采用丝网、细金属丝刺孔金属片等制造。由于毛细管作用填料表面润湿性能相当好。常用的高效散装填料有 θ 网环、鞍型网、压延孔环、螺线圈、网带卷等[8]。高效散装填料的每米理论级数从数块到上百块不等[9]。高效散装填料的分离效率虽然非常高，但其放大效应非常明显，处理量也非常小，加上价格昂贵，一般不在工业中应用。

近年来，由于精密精馏应用的范围扩大，采用此项技术的生产过程日益增多，促使高效精密填料塔向大型化发展。塔的设计思想也由主要追求高分离效率到追求高综合效益，即分

离效率和处理能力都要同等重视。基于这一思想，发展了新型多管式高效填料塔[10]。我国在工业用散装填料方面也作出了很大的贡献，共轭环及扁环的开发扩大了散装填料的应用范围

二、规整填料

在散装填料发展的同时出现了规整填料。60年代以后，生产规模大型化要求具有大通量，能改善液体均匀分布，以提高分离效率及克服放大效应，降低填料层阻力及持液量，以起到节能效果。规整填料在这方面有独特的优点，因此各类规整填料应运而生。规整填料在整个塔截面上，几何形状规则、对称、均匀。它规定了气液流路，改善了沟流和壁流现象，压降可以很小。在相同的能量和压降下，与散装填料相比，可以安排更大表面积，因此效率高。由于其结构的规整性，合理的设计可以做到几乎无放大效应。经过短短的二十几年已经形成了比较完整的规整填料系列。

1937年出现的第一种规整填料是斯特曼(Stedman)填料和随后出现的司帕雷派克(Spraypak)填料都属于单元接触类型填料。以后，相继开发了卷带型填料如古德洛(Goodloe)填料、麦特派克(Metpak)填料、栅格型填料如格里奇(Gritsch)填料、金属薄片型填料派如纳派克(Panapak)填料、颗粒型规则排列填料、苏尔寿金属丝网波纹填料(Sulzer Gause Packing)等。

现代规整填料的奠基者应首推瑞士苏尔寿公司(Sulzer Brother LTD)[11]。60年代该公司开发出了金属丝网波纹填料，该填料具有较高的每米理论级数和较低的压降，但其缺点是造价较高，不宜用于含固体杂质的物系中。1977年苏尔寿公司又推出了板片波纹型的Mellapak填料，因其造价较低、效率较高、压降较小、不易堵塞的优点而获得了大范围的推广应用。此后规整填料的研究十分活跃，新品种层出不穷。Kuhni公司的Rombopak、Montz公司的Montz、Glitsch公司的Gempak、Norton公司的ISP(Intalox Structured Packing)、Jaeger公司的Maxpak、Germania公司的Pyrapak、Rasching公司的Ralu-pak等先后出现，Koch公司则将Sulzer公司转让的Mellapak技术更名为Flexipac，新近日本三菱商社推出了Mc-pak。这些填料彼此类似，多以Mellapak为雏形。Sulser公司前几年推出了可用于化学反应器的KATAPAK填料，是以双层丝网制成的波纹填料，在丝网夹层内装有催化剂。最近Sulzer公司又开发了优流(Optiflow)填料(多通道规整填料)。规整填料中还有一种格栅填料，适用于物料较脏的场合，如减压塔脏洗段等。应用较广的有Koch公司的Flexigrid、Glitsch公司的Glitsch-grid、Nutter公司的Snap-grid等。这些填料的特点是具有较低的压降、较高的通量和较高的效率。

国内在规整填料方面的工作也取得了很大的成绩。除对原有的金属丝网波纹填料及板波纹填料进行实验及推广应用外，还相继开发了多种不同类型的规整填料。以Unapak命名的脉冲规整填料、碳钢渗铝板波纹填料、压延板波纹填料、板花规整填料、LH型规整填料等[12]都在工业上得到了成功的应用。

三、塔内件

塔内件包括液体分布装置、床层固定装置或床层压紧装置、填料支承装置、液体收集再分布和进料装置以及气体分布装置等。一座性能良好的大型填料塔，填料本身的高性能固然重要，但与之匹配的塔内件，尤其是液体分布器和气体分布器也是至关重要的。否则填料的高性能就不能得以充分发挥，特别是对于大直径、多侧线、浅床层塔器，气液分布往往是成败的关键。不良的液体分布可能使填料的性能下降50%~70%[13]。

与板式塔相比，填料塔对液体的不均匀分布更为敏感。液体在填料塔内的分布性能以及

最终的填料性能在很大程度上依赖于液体的初始分布。不均匀分布可导致填料效率的降低，特别是对规整填料等低压降填料。而且，当塔具有很高的填料层高度、很高的填料比表面积及很高的填料效率时，液体不均匀分布的负面效应更大。

每种填料都具有一种液体自然流分布的能力。当初始分布比自然流分布好时，液体沿填料下降时会逐渐变为自然流分布；当初始分布较差时，也会慢慢转变为自然流分布。Albright证明液体由优于自然流分布转变为自然流分布要比由劣于自然流分布向自然流分布的转变快得多[14]。

填料塔液体分布器设计的好坏，直接影响液体的均匀分布。良好的液体分布器应当具备均匀分布液体、气体通过的自由截面积大、阻力小、操作弹性大、不易堵塞、不易造成雾沫夹带和发泡、易于制作等优点。目前，对液体的初始分布器和再分布器的研究，相对来说较多[15~18]，也较为充分、成熟。现在已发展有多种形式，有排管式、槽式、盘式、喷射式等。液体从分布器中流出的形式有孔流型、溢流型、喷洒型等。可以根据工程实际需要进行选择。

填料塔内气体分布的研究远不如液体分布的研究来得透彻。气体流动性能远较液体为大，气相的横向混合速率至少3倍于液相[19]，在填料层内气体流道的曲折性以及其形状的多变性给研究增加了困难。气体入塔的分布装置，对于小塔并不重要，因为小塔气体易分布均匀。随着大空隙率、低压降填料的开发，以及大直径、浅床层填料塔的推广应用，气体分布问题已日益受到重视。气体分布不均匀会造成填料层内气液相分流，使分离效率严重下降[20]。对直径大于3m的塔，必须考虑气体分布装置，气体在塔内一旦均匀分布，就能一直维持均匀分布，无须设置气体再分布器。

除了气体和液体的分布装置外，其他塔内件的设计也不可忽视。如填料紧固装置设计安装不当，会使床层发生变化甚至使填料流失；填料支承装置不合理，会降低塔的生产能力；液体收集再分布及进料装置有问题时，不但直接影响气液分布，还会影响浓度分布。总之，所有塔内件都是为了使气液更好地接触，以发挥填料塔的最大效率和最大生产能力。

第三节　填料塔的研究与应用

一、填料塔的研究

近几十年来，国内外学者对填料塔进行了大量的研究。主要集中在下列几个方面：

1. 优化填料结构，开发多种规格和材质的高效率、低压降、大通量的填料

散装填料包括金属、塑料、陶瓷阶梯环填料(CMR)和金属环矩鞍填料(IMTP)等，规整填料包括网波纹填料、板波纹填料等。其中苏尔寿(Sulzer)公司在ACHEMA'94上推出的规整填料Optiflow引起了人们广泛的关注[21]。另外，国内外还有部分学者试图把板式塔与填料塔两者结合起来，构成了复合塔[22,31]。

2. 对塔内件进行优化匹配

一方面根据塔内各段的不同分离要求和两相负荷沿塔高的分布来选择最合适的填料并优选其结构参数；另一方面是合理地设计气体、液体分布器等塔内构件。一个优化匹配良好的填料塔对于顺利开车和运行是绝对必要的。

3. 对填料层内液体的流动与分布进行研究

众多学者对这个问题进行了大量的研究，其中包括：Tour和Lerman用随机游动机理解释的填料层中的液体滴流流动[23]；Cihla和Schmidt推导出的著名的径向扩散模型[24]；Gunn

在扩散模型基础上提出的流函数模型[25]；余国琮等用状态离散、时间离散的 Markov 随机过程模拟液体在填料层内的流动[26]；Jamson 采用离散化的处理方法将扩散模型差分化提出的网络结点衡算模型[27]；徐崇嗣、袁孝竞将网络结点模型应用到规整填料中[28,29]。

近代流体力学的发展给我们提供了计算填料层内部流体复杂流动的可能性，即计算流体力学技术。以严格的 Navier-Stokes 方程(或 Reynolds 方程)及连续性方程求解三维流动。英国伦敦帝国学院(Imperial College)Spalding 教授曾用计算流体力学的方法计算了浅填料床层中的压力分布，并将此法命名为 PHOENICS[30]。

4. 对蒸馏过程进行模拟

蒸馏过程的模拟计算已有长达半个世纪的历史，特别随着计算机技术的发展与应用得到迅速发展。早期的模拟是针对板式塔进行的，假设各分离级均处于气液平衡状态，且级内液相和气相都完全混合，然后在每一平衡级中写出 MESH 方程，联立求解。这种模拟方法的缺点是不反映塔内实际情况，实际蒸馏塔的每一级并不处于气液平衡状态，因此要用总塔效率或板效率来校正，这就带来较大的误差。80 年代中期提出非平衡级的模拟方法[41]，认为只在气液界面上存在平衡关系，而由界面向主体的传质速率则由传质方程 R 来计算，即在每级中写出 MERSH 方程，然后联立求解。其缺点是仍然假设级内是完全混合的，但只有在塔径很小时，全混合的假设才适用，对于大型塔会引入较大误差。近年来又发展了三维非平衡混合池模型[32]。对于每一个混合池加入点效率方程，即在每一级中写出 MEPSH 方程，然后联立求解。实践应用证明，其预测的浓度及温度曲线与实际情况吻合较好，这种方法可用于填料塔的模拟。

除稳态蒸馏过程模拟外，不稳态蒸馏的模拟亦日益受到重视。动态模拟主要用于：开工过程、控制循环操作过程、分批蒸馏以及过程控制。其中后二者对一般工业生产尤为重要。

此外，某些特殊蒸馏的稳态过程模拟，如反应蒸馏、三相蒸馏(气-液-液及气-液-固)等也有一些报道，其数学模型的基本方程与常规稳态蒸馏过程相同，只是在相平衡关系上需要有附加方程联立求解[33]。

5. 对蒸馏传质动力学的研究

研究蒸馏传质动力学的目标是预测点效率或传质系数，包括板式塔和填料塔。根据双膜传质理论，点效率与传质系数是彼此关联的。目前采用的公式均以实验数据及气液两相宏观浓度为基础的准数方程，不但应用范围受到限制，而且偏差往往较大。由于实验技术和计算技术的不断发展，以液相为连续相的气泡和泡群动力学以及气相为连续相的液滴和滴群动力学的研究，目前已进一步深入，为今后发展微观与宏观相结合的蒸馏传质理论奠定基础。

蒸馏虽然有较悠久的研究历史和工业实践经验，但目前还处于半经验的水平，理论预测与实际情况常发生偏差，故理论研究尚有大量课题需要深入进行。学科必须发展，要从半经验阶段逐步提高到以理论为主，并达到能用理论预测的目标。对填料塔而言，气液两相在填料层中逆流流动规律；填料塔的稳态及非稳态模拟；进一步完善以三维非平衡混合池为基础的模拟；气液两相在填料层中径向及轴向返混；都已从宏观的研究方法逐步提高到局部微团或半微观的研究方法，进而发展微观与宏观相结合的蒸馏传质理论。

填料塔在增产、节能、降耗、提高产品质量方面能发挥很大作用。随着塔器的大型化，要开发研制新型填料及新型塔内件，尤其要加强气体和液体分布器的研究。

目前填料塔的造价一般高于板式塔，因此对填料塔的研究要不断深入，避免设计时取过大的安全系数。要研究新材质及表面处理，以提高效率，降低造价。要进一步探索填料塔用

于高压精馏操作，并应开辟新的应用领域，如空气分离、天然气处理及某些环保方面的应用等，使其应用范围越来越广阔。

二、填料塔的工业应用

近年来，填料塔研究及开发成果在工业装置上获得了迅速的应用。下面仅以规整填料为代表列举典型的工业应用实例，评述当今填料塔的性能及其产生的经济效益。其应用领域主要在以下几个方面：

1. 石油炼制、石油化工及天然气加工

如原油常压蒸馏器、原油稳定器、为 FCC 装置提供原料的减压塔、FCC 主分馏塔、润滑油减压塔、焦化分馏塔、乙烯粗馏塔和急冷塔、碱/胺吸收器和提取器、乙苯/苯乙烯精馏塔、脱甲烷塔、脱乙烷塔、脱丙烷塔、脱异丁烷塔、天然气去湿塔等的应用。

2. 化学工业

混合硝基甲苯、混合硝基氯苯、混合氯甲苯、混合二甲苯等混合异构体的分离，苯/甲苯、环己烷/环己醇、胺类、醇类等的分离，聚甲醛、三聚甲醛、硬脂酸、己二酸、己酸乙酯、吗啉、塑料单体、有机中间体、高沸点溶剂、液态空分和烃类分离等工艺中的分离塔。

3. 气体回收和净化

NO_x、HCl、H_2S、Cl_2、SO_2、CO、CO_2、NH_3、HF 等气体的回收与净化。

4. 香料和医药工业

紫罗兰酮、薄荷醇、香兰素、橙花醇、维生素 E 等的生产。

5. 同位素的分离

D_2O，^{18}O 等的分离。

金属环矩鞍(IMTP)、阶梯环(CMR)和各种波纹规整填料比较接近理想填料，具有传质效率高、通量大、压降低和价格合理等特点，性能优于传统填料，集中代表了现代填料水平。填料塔的放大技术取得了重大突破，出现了现代填料塔不仅逐步取代传统填料塔，而且也部分代替大型板式塔，乃至出现了在炼油和石油化工行业中与板式塔相抗衡的新局面。板式塔和填料塔、散装填料和规整填料各有长短，在各自的适用范围内充分发挥本身优势，它们将会长期存在，共同发展。国内外大量现代填料塔的工业应用，产生了巨大的经济效益和社会效益，这就是现代填料塔分离技术主要发展趋势。现代填料塔开发应用方兴未艾，预计 90 年代还会持续发展。我们应紧紧跟踪填料塔分离技术的前沿，并发展我们自己的优势，以创造更大经济效益和社会效益。

参 考 文 献

1 刘乃鸿．工业塔新型规整填料应用手册．天津大学出版社，1993

2 陈大昌等．化学工程．1995，23(2)：15

3 袁孝竞．石油化工设计．1994，11(4)：1

4 王树楹．石油化工设计．1994，11(10)：10

5 Henry Z. Kister，et. al. CEP. 1994，(2)：29

6 Jorge A. Bonilla. CEP. 1993，(3)：49

7 R Billet，J Mackowiak. CEP. 1989，(11)：213

8 时均等．化学工程手册．上卷．第二版．化学工业出版社，1996

9 现代塔器技术．第一版．烃加工出版社，1990

10 王树楹．发明专利：新型多管式填料塔．专利号：90108481.6，1992

11 James A Fair，Josel Bravo. CEP. 1990，(1)：19

第二章　填料塔的流体力学与传质

填料塔内气液或液液两相可以以逆流或并流流动的方式进行。气液两相进行的传质分离过程，主要用于精馏、吸收等分离过程，一般多为逆流流动。液液两相的传质分离主要为萃取分离过程，连续逆流操作的液液萃取塔是一种重要的形式。

在气液或液液呈逆流流动的填料塔内，流体连续通过填料层的流动状况，虽因填料的结构形状不同、装填状况不同、流体的物性不同而有千差万别，但其基本规律仍然是相同的，本章将就连续流体通过填料床层的基本规律进行讨论。

第一节　填料塔内的气液流动过程分析

一、填料床层内气液连续流动过程

在气液连续呈逆流流动的填料层内，气液连续的流动状况，基本上可以用气体通过填料床层所产生的压降随气体流速的变化关系进行描述。图 2-1 绘出了气体通过填料层所产生的压降随空塔气速变化的关系图。如图所示，在没有流体喷淋时，即所谓干填料层的情况下，当气体通过填料床层时，随着气速的增大，气体压降亦随之增大，在双对数坐标上呈一直线关系，此直线的斜率为气速的二次幂关系。

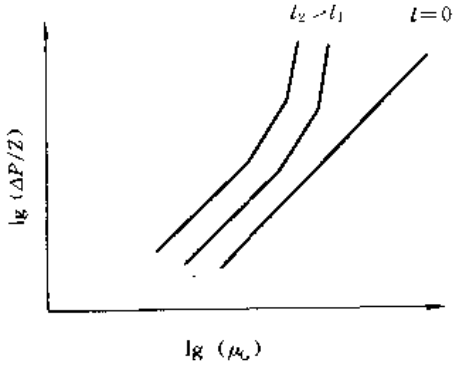


图 2-1　气体通过填料层压降随气速变化关系图

当有液体以一定的喷淋密度自填料层顶部喷淋时，液体靠重力的作用沿填料的表面形成一个润湿的液膜，自上而下流动。气体则自下而上穿过填料层流动。气液两相在填料表面呈逆流流动的过程，由于两相流体间相互流动的结果，在两相接触的表面产生一定的曳力，此曳力随气速的增加而不断地增大。

当气速较小时，气液两相间由于相互流动而产生的曳力较小，对液体通过填料层向下流动的影响不大，所以气体通过填料层所产生的压降随气速的二次幂变化。

当气速逐渐增大，所产生的曳力逐渐增大以致能影响塔内液体的顺利下流，使填料层中填料表面或空隙间的液体逐渐增多，使气体通过填料通道的截面积变小，会使气体速过填料床层的阻力增大，指数变大到 3。

如气速再继续增大，当气液两相间的曳力增大到使液体下流遇到困难，造成填料层内液体急剧的积累。由于局部液体的增多，形成填料层顶部的溅液，以致使填料层内产生液体的晃动。此时气体通过填料床层的阻力急剧增加，两相间流动的正常通道遭到堵塞，因而使填料塔无法正常操作。此时塔内的操作状况称为液泛，发生液泛时的气速称为液泛气速，或称泛点气速。

在一定的液体喷淋密度下，填料塔内气液两相流动的过程，通过两个转折点分成三个阶段。如图 2-1 中 L_1 的图线所示。两个转折点是泛点与载点，如前所述泛点是填料塔操作的极

限，亦是填料塔正常操作的极限气速，当气速达到泛点气速时，气液相之间的相互运动所产生的曳力足以阻止填料层内液体的正常下流，此时气体通过填料层的阻力呈直线上升的趋势，破坏了塔的正常操作。填料塔的正常操作，一定要严格控制在泛点气速以下，一般控制为泛点气速的50%～80%。另一转折点称为载点，在载点以下气速操作时，所产生的气液两相间的曳力很小，填料表面液膜的厚度不随气速的变化而发生变化，所以气体通过填料床层的压降仅随气速的二次幂变化，在载点气速以上，气液两相间的曳力，随着气速的增大而增大，填料表面的液膜和空隙间的液量随气速的增大而增加，就使填料层内气体通道逐渐减少，从而加速了气体流动阻力的增加，造成了操作气速由载点向泛点变化的区域内，气体压降随气速的三次幂变化，从而形成压降随气速变化线的第二阶段。

在笔者所做的许多新型填料的流体力学性能测试研究中发现：泛点及泛点附近，压降随气速的突变，以及泛点压降的直线上升是明显的。但载点附近压降随气速的变化规律，局部上看不到一个转折点，而是一个曲率渐变的曲线，所以很难找到一个载点，而应该认为存在一个载区，在载区范围内，气体的压降是一个渐变的过程，其压降～气速变化线，由二次幂的关系逐渐变为三次幂的关系。

当液体喷淋密度发生变化时，其压降～气速变化关系可以做出另一条线，且随喷淋密度的加大，同一气速下其压降值也增大，如图中喷淋密度为L_2的一条线，不同喷淋密度下的压降～气速变化线大致可认为是一些近似平行的曲线。

上述填料层内气液两相流动状况的描述，适用于所有填料层内气液两相呈逆流流动的变化规律，但各种不同类型、不同尺寸填料的泛点气速及填料层的气速压降要对不同填料进行实测，通过对实测数据按一定的计算方法进行归纳整理，得出各种计算常数或系数。由于散装填料是采用乱堆装填的方法进行安装，所以实测的数据具有一定的随机性，但这些数据在工程设计中使用还是完全可靠的。

二、填料泛点气速与压降的计算

泛点气速是填料塔设计的一个重要参数，填料塔只有在泛点气速以下，才可能稳定地操作，但如果气速太低又会造成设备投资的浪费以及气、液体分布的不均匀。所以填料塔设计的首要任务是根据所选用的填料类型，将其在操作条件下的泛点气速算出，再确定适宜的塔径和塔内实际操作气速下的填料层压降。

这些参数的计算，对吸收塔送风机的选取，精馏塔的底部温度的计算都是至关重要的。

1. 泛点气速的计算

散装填料计算填料液泛气速的关联式，首先是Sherwood等人[1]提出一种图解关联的形式，图线是在双对数坐标图上的一条曲线，其横坐标为流动参数$FP=\frac{L}{G}\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}$，纵坐标为$\frac{u_{GI}^2}{g}\frac{a}{\varepsilon^3}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)\left(\frac{\mu_L}{\mu_G}\right)^{0.2}$，后来由贝恩-霍根(Bain-haugen)修正成以下形式的计算式，称为贝恩-霍根公式[2]

$$\lg\left[\frac{u_{GI}^2}{g}\frac{a}{\varepsilon^3}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)\mu_L^{0.2}\right]=0.022-1.75\left(\frac{L}{G}\right)^{1/4}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{1/8} \tag{2-1}$$

式中 u_{GI}——泛点空塔气速，m/s；

g——重力加速度，9.81m/s²；

a/ε^3——干填料因子，m⁻¹；

μ_L —— 液相粘度，mPa·s；

L，G　液体、气体的质量流量，kg/h；

ρ_L，ρ_G——液体、气体的密度，kg/m³。

此式最早是根据拉西环填料的实测数据关联出来的，其常数 0.022 系针对拉西环而言，后来将贝恩-霍根公式进一步改写成：

$$\lg\left[\frac{u_{Gf}^2}{g}\frac{a}{\varepsilon^3}\left(\frac{\rho_L}{\rho_L}\right)\mu_L^{0.2}\right]=A-1.75\left(\frac{L}{G}\right)^{1/4}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{1/8} \tag{2-2}$$

式中系数用 A 替代了 0.022，此式便可以推广应用到多种不同填料，只要通过实验数据回归出不同填料的 A 值，就可以分别计算多种填料的泛点气速。表 2-1 中给出了多种不同填料的 A 值[3]。

表 2-1　多种不同填料的 A 值

填料类型	常用 A 值	填料类型	常用 A 值
瓷拉西环	0.022	金属鲍尔环	0.942
瓷弧鞍	0.26	金属阶梯环	0M
瓷矩鞍	0.176	金属环矩鞍	0.06225
瓷阶梯环	0.2943	塑料鲍尔环	0.0942
压延孔板波纹 4.5	0.35	塑料阶梯环	0.204
压延孔板波纹 6.3	0.49	金属板波纹(250Y)	0.291
CY 型金属丝网波纹	0.30		

2. 气体通过填料层压降的计算

Leva 提出如下对湍流条件下填料层压降计算的关联式[4]：

$$\Delta P=\alpha 10^{\beta L}\frac{V^2}{\rho_G} \tag{2-3}$$

式中　ΔP——每米填料层的压降，kPa；

L——液体的质量流率，kg/(m²·s)；

V ——气体的质量流率，kg/(m²·s)；

α，β——常数。

Leva 的计算式主要用拉西环湍流的数据关联出来的，作为一种关联方法，具有普遍意义，国内有些研究者应用此种方法，对一些新型填料进行关联，并给出了它们的常数。

3. 填料层泛点与压降通用关联图

Leva 在 Sherwood 等人在泛点关联图的基础上，将原纵坐标再乘以液相密度的校正常数 ψ，令 $\psi=\rho_{H_2O}/\rho_L$（即水的密度与液体密度之比），并提出等压降线的概念，将一簇填料的等压降线与液泛线，绘在同一个坐标图上，这样就更便于填料塔的设计计算。

Eckert 在 Sherwood、Leva 等人之后，对包括有泛点线和等压降线的填料塔通用关联图进一步进行了改进，将图中纵坐标中的干填料因子 a/ε^3，改用通过实验数据反算出来的"湿填料因子"Φ 替代，并给出了不同填料的湿填料因子 Φ 值[5,6]。图 2-2 绘出了 Eckert 所绘制的用于泛点与压降计算的通用关联图，简称通用关联图。该图的横坐标为 $\frac{L}{G}\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}$，纵坐标为 $\frac{u_{Gf}^2\Phi\psi}{g}\frac{\rho_G}{\rho_L}\mu_L^{0.2}$，$u_{Gf}$ 即为泛点气速(m/s)。图中上部为一条散装填料的泛点线，可用来计算不同操作条件下散装填料的液泛点气速。

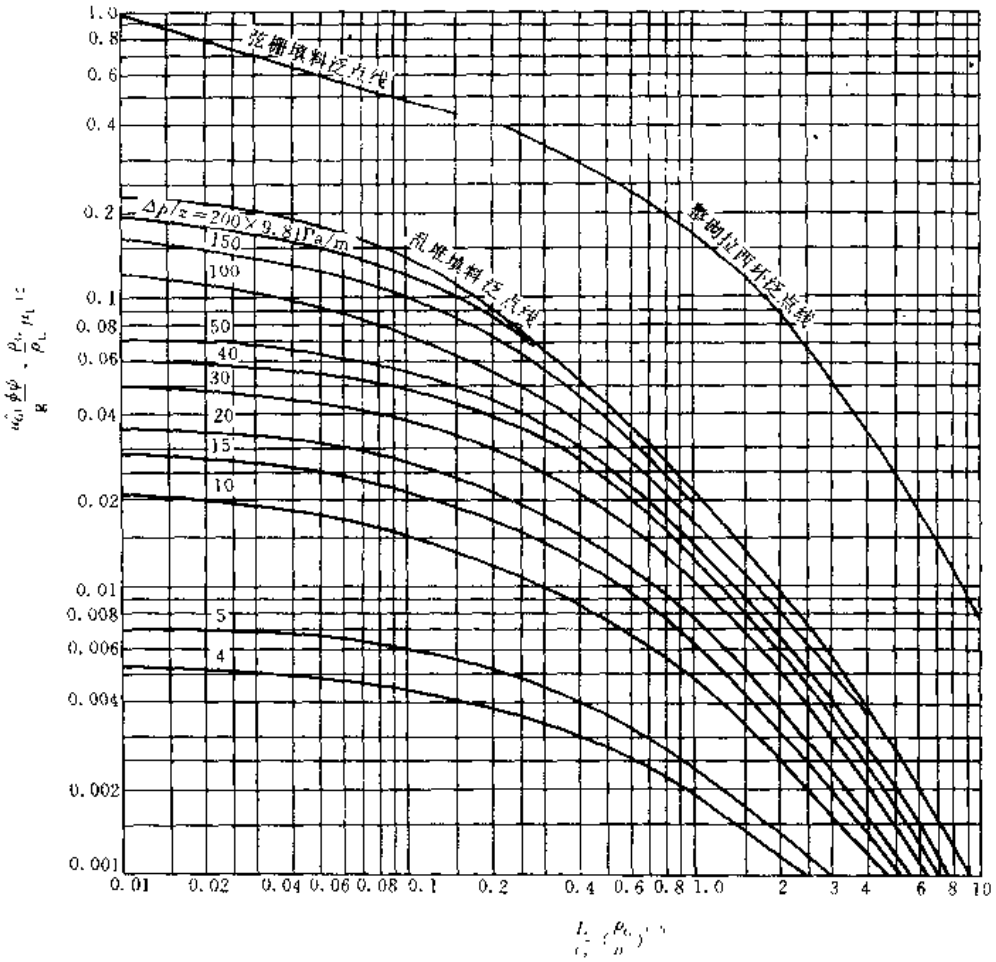


图 2-2 Eckert 泛点压降通用关联图

为了便于利用计算机进行计算，有人将 Eckert 图中的泛点线进行模拟关联，以解析式的形式进行表达[7]，其形式为

$$V=B\exp\{-3.845186+4.044306[-0.4982244\ln(AB^2)-1]^{0.5}\} \tag{2-4}$$

$$L=V/(\rho_G/\rho_L)^{0.5}\exp\{-4.303976+3.552134[-0.645854\ln(AV^2)-1]^{0.5}\} \tag{2-5}$$

式中 $A=\Phi\psi\mu_L^{0.2}/\rho_G\cdot\rho_L\cdot g_C$；

$B=L(\rho_G/\rho_L)^{0.5}$

V——气体质量流率，$kg/(h\cdot m^2)$；

L——液体质量流率，$kg/(h\cdot m^2)$；

ρ_G，ρ_L——气相及液相密度，kg/m^3；

Φ——湿填料因子，m^{-1}；

ψ——ρ_{H_2O}/ρ_L 即水的密度与液体密度之比，ρ_{H_2O}/ρ_L；

μ_L——液体粘度，mPa·s；

g_C——重力加速度，$1.27\times10^8 m/h^2$。

在泛点线的下部是一簇等压降线，用作计算各种不同操作条件下气体通过填料层的压降。由于还未对这一簇等压降线进行线性回归关联，暂可以采用二元三点差值法[23]对各种不同操作条件下的填料层压降进行试差计算，各条等压降线的纵、横坐标对应点参照图 2-2 或文献[8]中

的表格数据进行读取。

综上所述，应用 Eckert 通用关联图，既可以进行泛点气速的计算又可进行填料层压降的计算。在 Eckert 通用关联图中纵坐标中的湿填料因子 Φ 有泛点填料因子与压降填料因子的区别。泛点填料因子用 Φ_F 表示，是用来计算填料泛点气速所使用的湿填料因子，它是通过实测的泛点气速数据，用 Eckert 通用关联图中泛点线反算出来的。压降填料因子用 Φ_P 表示，是用来计算填料层压降所使用的湿填料因子，它是通过实测在各种不同喷淋密度下，填料层的气速与压降关系数据，并利用等压降线反算出来的。

由于用不同喷淋密度下的数据反算出的泛点填料因子 Φ_F 和压降填料因子 Φ_F 不尽相同，所以研究者还将填料因子随喷淋密度的变化关系用一表达式反映出来。从精确角度考虑，这样计算的精度要高一些，但从工程设计的实际需要出发，设计单位将湿填料因子随喷淋密度的变化忽略，选一适当的代表值供设计计算使用，可使其平均误差控制在 20%以内。

表 2-2 给出不同填料的泛点填料因子 Φ_F 值，表 2-3 给出不同填料的压降填料因子 Φ_P 值。

表 2-2　不同填料的泛点填料因子 Φ_F 值

填料类型 \ 填料尺寸	*Dg*16	*Dg*25	*Dg*38	*Dg*50	*Dg*76
金属鲍尔环	410	/	117*	160	/
金属环矩鞍	/	170	150	135	120
金属阶梯环	/	/	160	140	/
塑料鲍尔环	550	280	184	140	92
塑料阶梯环		260	170	127	
瓷质矩鞍环	1100	550	200	226	
瓷质拉西环	1300	832	600	410	

* 该值由实验归纳得到，但从数据上看是偏小的，在实际选用中可适当放大。

表 2-3　不同填料的压降填料因子 Φ_P 值

填料类型 \ 填料尺寸	*Dg*16	*Dg*25	*Dg*38	*Dg*50	*Dg*76
金属鲍尔环	306	/	114	98	/
金属环矩鞍		138	93.4	71	36
金属阶梯环	/	/	118	82	/
塑料鲍尔环	343	232	114	125(米),110(井)	62
塑料阶梯环	/	176	116	89	/
瓷质矩鞍环	700	215	140	160	/
瓷质拉西环	1050	576	450	288	/

三、持液量

填料塔内的持液量是指在一定操作条件下，单位体积填料层内，在填料表面和填料空隙中所积存的液体之体积量，一般以 $m^3_{液体}/m^3_{填料}$ 表示。

持液量可分为静持液量 H_s、动持液量 H_o 和总持液量 H_t，总持液量为静持液量和动持液量之和

$$H_t = H_o + H_s \tag{2-6}$$

总持液量是指在一定的操作状况下，存留于填料层中的液体总量。静持液量是指当填料被充分润湿后，停止气液两相的进料，并经过适当长时间的排液，直至不再有液体流下时，

增大。由图 2-6 中可以看出，当气速在 70%泛点负荷以下进行操作时，随液体负荷的增加，持液量没有任何变化，一旦气速超过 70%泛点负荷，持液量显著增加，当接近液泛点时，持液量将剧增。

北京化工大学[11]在 80 年代应用几种 $Dg50$ 填料在 ϕ600mm 的塔内，进行了有关持液量的研究，根据气液两相在填料层中流动状况不同，提出了在不同操作阶段时填料层持液量的计算方法。

1. 载点以下持液量的计算

文献[11]中报道了在 600mm 直径的塔内，装填 $Dg50$ 的填料，用空气-水系统进行的持液量测定的实验数据和结果，文中对 Buchanan 公式，大竹公式和 Mahunta 公式进行了比较，发现应用大竹公式关联的实验数据误差最小，86%数据点的误差在 20%范围以内。大竹计算动持液量的模型为：

$$H_o=1.295\left(\frac{du_L\rho_L}{\mu_L}\right)^{0.675}\left(\frac{d^3g\rho_L^2}{\mu_L^2}\right)^{-0.44}ad \tag{2-7}$$

式中 H_o——填料层动持液量，m^3 液体/m^3 填料层；

a——填料的比表面积，m^2/m^3；

d——填料的公称尺寸，m；

u_L——液相的空塔线速度，m/s；

ρ_L——液相的密度，kg/m^3；

μ_L——液相的粘度，kg/(m·s)；

g——重力加速度，$9.81m/s^2$。

2. 泛点操作下持液量的计算[12]

在泛点条件下总持液量可由下式计算：

$$H_t=\frac{C_0}{1+\left(\frac{\Gamma_G}{\Gamma_L}\right)^{1-n/4}\left(\frac{\rho_L}{\rho_G}\right)^{1/4}\left(\frac{\mu_G}{\mu_L}\right)^{2/4}\left(\frac{Re_G}{Re_L}\right)^{(2+n)/4}} \tag{2-8}$$

对于空气-水系统，上式可简化为：

$$H_t=\frac{C_0}{1+C_1(Re_G/Re_L)^\alpha} \tag{2-9}$$

式中 H_t——填料层总持液量，m^3 液体/m^3 填料层；

ρ_G，ρ_L——气相、液相密度，kg/m^3；

μ_G，μ_L——气相、液相粘度，kg/(m·s)；

Re_G，Re_L——气相、液相雷诺数；

$$Re_G=4G_G/\mu_G\Gamma_G \quad Re_L=4L_G/\mu_L\Gamma_L;$$

Γ_G，Γ_L——气相、液相润湿周边长，m；

L_G，G_G——单个颈缩管中液体或气体质量流率，kg/ (m^2·h)；

C_0，C_1——常数；

α——指数。

文献[12]中对 6 种填料进行了回归关联和比较，对此 6 种填料的 a 值可取 $\alpha=0.25$，C_0、C_1 常数列于表 2-4 中。

表 2-4　六种不同填料常数 C_0、C_1 的值

常数值 \ 填料类型	$Dg50$ 瓷拉西环	$Dg50$ 瓷矩鞍	$Dg50$ 塑料鲍尔环	$Dg13(\frac{1}{2}")$ 弧鞍	$Dg6.5(\frac{1}{4}")$ 弧鞍	$Dg16(\frac{5}{8}")$ 拉西环
C_0	0.252	0.275	0.329	0.542	0.758	0.812
C_1	1.028	1.298	1.017	0.775	0.665	3.291

3. 载点到泛点之间的持液量[18]

在载点到泛点区域内的持液量可按下式计算：

$$H=(H_{tf}-H_0)\ (u_G/u_{Gf})^{10}+H_0 \tag{2-10}$$

式中　H——两相流动时的持液量(总持液量)，$m^3_{液体}/m^3_{填料}$；

H_0——液体单相流动时的持液量，$m^3_{液体}/m^3_{填料}$；

H_{tf}——泛点下总持液量，$m^3_{液体}/m^3_{填料}$；

u_G，u_{Gf}——空塔气速与泛点气速，m/s。

应用(2-10)式可计算两相流动时的持液量，式中 H_0 是液体单相流动时的持液量，即在载点下的动持液量，可通过(2-7)式进行计算，H_{tf} 为泛点操作下的总持液量，可通过(2-8)式进行计算。这样应用(2-10)式就可以对泛点以下至零气速整个范围内的持液量进行计算了。

第二节　填料塔内传质过程

填料塔在传质分离过程中，物质靠扩散由一相穿过界面传向另外一相，因此构成相际间传质过程，达到使均相混合物分离的目的。

物质由一相穿过界面向另一相的传递过程，既与两相流体间的流动状况有关，又与流体的物理化学性质及相际之间的平衡关系有关，所以这是一个复杂的过程。现在虽然已发展出许多有关传质过程的理论，力图能更加完善地解释一些复杂的传质现象，但在填料塔内，由于在填料表面能够形成具有较为固定的相界面，两相流体的流动速度不高，湍动程度亦不大，所以应用双膜理论来解释填料塔内的传质过程，仍不失为一个较为理想的理论基础。

一、双膜理论

双膜理论是在本世纪 20 年代由惠特曼(W. G. Whitman)通过研究气液两相之间的吸收过程提出的描述在吸收过程中气液两相之间传质过程的理论。双膜理论将流体间的对流传质过程描述成图 2-7 所示的模型，它包含以下几点基本假设[14]：

● 相互接触的气液两相流体间存在着稳定的相界面，在相界面两侧各有一层很薄的虚拟停滞膜层，吸收质以分子扩散的方式通过两个膜层，由气相主体进入液相主体。

● 在相界面处，气液两相达到平衡(即存在着 $P_i=C_i/H$ 的平衡关系)，在界面上不存在有传质的阻力。

● 在停滞膜以外的气液两相主体中，由于流体充分湍动，认为物质的浓度是均匀的。

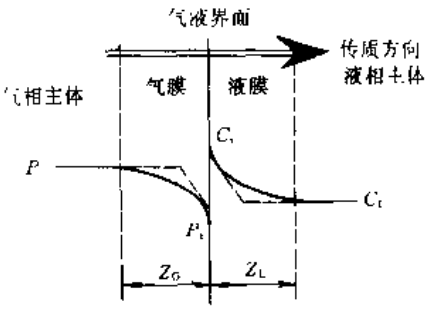


图 2-7　双膜理论物理模型图

式中 k_y —以气相摩尔分率差$(y-y_i)$表示推动力的气膜传质系数，$kmol/(m^2 \cdot s \cdot \Delta y)$；

y —溶质 A 在气相中的摩尔分率；

y_i —在界面处溶质 A 的气相摩尔分率。

2. 液膜传质系数与传质速率方程

按照双膜理论，溶质 A 由界面向液相主体的对流传质，可以认为是通过虚拟的停滞膜 Z_L 的稳态分子扩散，其传质速率方程可写成：

$$N_A=\frac{D_L}{Z_L}\frac{C}{C_{sm}}(C_i-C) \tag{2-17}$$

式中 D_L— 溶质 A 在液相中扩散系数，m^2/s；

Z_L— 液相有效滞流膜层厚度，m；

C——液相主体中的溶质 A 浓度，$kmol/m^3$；

C_i— 界面处的溶质 A 的浓度，$kmol/m^3$；

C_{sm}—— 溶剂 S 在液相主体与相界面处浓度的对数平均值，$kmol/m^3$。

与上述气膜传质系数的处理方法相同，可以令

$$k_L=\frac{D_L C}{Z_L C_{sm}} \tag{2 18}$$

其相应的传质速率方程式可写成：

$$N_A=k_L(C_i-C) \tag{2-19}$$

式中 k_L —以液相摩尔浓度差(C_i-C)表示推动力的液膜传质系数 $kmol/m^3$。

如以液相摩尔分率来表示浓度差时，相应的传质速率方程式可写成：

$$N_A=k_x(x_i-x) \tag{2-20}$$

式中 k_x —以液相摩尔分率浓度差(x_i-x)表示推动力的液膜传质系数，$kmol/(m^2 \cdot s \cdot \Delta x)$；

x —液相主体中组分 A 的摩尔分率浓度；

x_i —界面处溶质 A 的液相摩尔分率浓度。

3. 相际间总传质系数与传质速率方程

为了解决难于测定的界面浓度，可以采用两相主体浓度的某种差值来表示总推动力，也可写出一组传质速率方程。在此方程中传质系数改用总传质系数表示，写作 K，总系数的倒数即为两相间传质的总阻力，总阻力应是两个膜层传质阻力之和。

由于两相间传质推动力的表示方法不同，其传质速率方程也可以用不同的形式进行表达。不同的总推动力表示形式所表达的传质速率方程分述如下：

(1) 以气相分压差$(P-P^*)$表示总推动力的传质速率方程

如气相主体中吸收质 A 的浓度以其在气相主体中的分压 P 来表示，用 P^* 表示与液相主体中 A 组分浓度 C 成平衡的气相分压。若我们所研究的吸收系统服从亨利定律(或在此过程所涉及的浓度区间内其平衡关系为直线)。根据双膜理论的论点，在相界面上，两相互成平衡状态，即符合 $P_i=C_i/H$，式中 H 为溶解度系数，$kmol/(m^3 \cdot kPa)$，不同系统的溶解度系数可由有关的手册中查到。

以液膜传质系数表示的吸收速率方程(式 2-9)可以改写为如下形式：

$$N_A=k_L(C_i-C)=k_L H(P_i-P^*) \tag{2-21}$$

或写成

$$\frac{N_A}{Hk_L}=P_i-P^*$$

以气膜系数表示的传质速率方程(2-14)式也可写成

$$\frac{N_A}{k_G}=P-P_i$$

(2-21a)与(2-21b)两式相加可得：

$$N_A\left(\frac{1}{k_G}+\frac{1}{Hk_L}\right)=P-P^* \tag{2-22}$$

令
$$1/K_G=\left(\frac{1}{k_G}+\frac{1}{Hk_L}\right) \tag{2-23}$$

则
$$N_A=K_G(P-P^*) \tag{2-24}$$

式(2-24)即为以$(P-P^*)$表示推动力的传质速率方程。此式也可称为气相总传质速率方程。式中K_G为气相总传质系数，其倒数为两个膜层传质的总阻力，由(2-23)式可以看出此总阻力是由气膜阻力$1/k_G$与液膜阻力$1/Hk_L$两部分所组成。

对易溶气体(例如用水吸收NH_3或HCl)，溶解度系数H值很大，在k_L与k_G两个膜系数的数量级相同或相接近的情况下，存在如下的关系，即$1/Hk_L \ll 1/k_G$。此时传质阻力绝大部分存在气膜之中，液膜阻力可以忽略，因而式(2-23)，可简化为：

$$1/K_G \approx 1/k_G \text{ 或 } K_G \approx k_G$$

这意味着传质过程的阻力几乎绝大部分集中于气膜，此种情况可认为气膜阻力控制整个传质过程的速率，即总推动力的绝大部分用于克服气膜阻力，此种过程也可称为“气膜阻力控制”过程。如要提高此类过程的传质速率应从减少气膜阻力入手，也即应考虑如何提高气膜传质系数k_G，以使总传质系数K_G提高。

(2) 以液相摩尔浓度差(C^*-C)表示总推动力的传质速率方程

令C^*为与气相主体中吸收质A成平衡的液相摩尔浓度，C为液相主体中A组分的摩尔浓度，若系统服从亨利定律(或在过程所涉及的浓度范围内平衡关系为直线)

$$P=\frac{C^*}{H} \quad 或 \quad P^*=\frac{C}{H}$$

若将(2-22)式两侧分别乘H则得：

$$N_A=\left(\frac{H}{k_G}+\frac{1}{k_L}\right)=C^*-C \tag{2-25}$$

令
$$\left(\frac{H}{k_G}+\frac{1}{k_L}\right)=\frac{1}{K_L} \tag{2-26}$$

则
$$N_A=K_L(C^*-C) \tag{2-27}$$

式中 K_L —液相传质系数，$kmol/(m^2 \cdot s \cdot kmol/m^3)$或m/s。

式(2-27)即为以(C^*-C)表示总推动力的传质速率方程，此式也称为液相总传质速率方程。总传质系数K_L的倒数为两膜层的总阻力，两个膜的阻力分别为气膜阻力H/k_G和液膜阻力$1/k_L$。

对难溶气体(如用水吸收O_2或CO_2等)，其溶解度系数H值甚小，当k_G与k_L二值数量级相同或相接近时，$H/k_G \ll 1/k_L$。此时传质阻力的绝大部分集中在液膜中，气膜阻力可以忽略，因而(2-26)式可以简化为：

$$1/K_L \approx 1/k_L \text{ 或 } K_L \approx k_L$$

这意味着传质过程的阻力几乎绝大部分集中在液膜，此种也可称作“液膜阻力控制”过

程。如果提高此类过程的传质速率，应从减少液膜阻力入手，也即应考虑如何提高液膜传质系数 k_L，以使总传质系数 K_L 提高。

(3) 以气液两相摩尔浓度表示总推动力的传质速率方程

以气相摩尔浓度差$(y-y^*)$表示推动力的传质速率方程可写为：

$$N_A=K_y(y-y^*) \tag{2-28}$$

式中 K_y——气相总传质系数，kmol/(m²·s·Δy)；

y——气相主体中 A 组分的摩尔浓度；

y^*——与液相主体中 A 组分浓度 x 成平衡的气相摩尔浓度。

气相总传质系数 $K_y=K_GP$，K_y 的倒数也即为两膜传质的总阻力。

以液相摩尔浓度差表示总推动力的传质速率方程写成：

$$N_A=K_x(x^*-x) \tag{2-29}$$

式中 K_x——液相总传质系数，kmol/(m²·s·Δx)；

x——液相主体中 A 组分的摩尔浓度；

x^*——与气相主体中 A 组分浓度 y 成平衡的液相摩尔浓度。

若气液平衡关系符合 $y=mx$，则液相总传质系数 $K_x=K_ym$。

(4) 以气液两相摩尔比浓度差表示总推动力的传质速率方程

低浓度气体的吸收有时采用比摩尔浓度进行计算更为方便，故也可以用气相比摩尔浓度差$(Y-Y^*)$来表示总推动力，其相应的传质速率方程可写为

$$N_A=K_Y(Y-Y^*) \tag{2-30}$$

式中 K_Y——气相总传质系数，kmol/(m²·s·ΔY)；

Y——气相主体中 A 组分的比摩尔浓度；

Y^*——与液相主体中 A 组分浓度 X 成平衡的气相比摩尔浓度。

气相总传质系数 $K_Y=\dfrac{K_GP}{(1+Y)(1+Y^*)}$，当 A 组分在气相中浓度很小时，Y 和 Y^* 都很小，可近似认为 $K_Y\cong K_GP$。

以液相比摩尔浓度差(X^*-X)表示总推动力的传质速率方程可写为：

$$N_A=K_X(X^*-X) \tag{2-31}$$

式中 K_X——液相总传质系数，kmol/(m²·s)；

X——液相主体中 A 组分的比摩尔浓度；

X^*——与气相主体中 A 组分浓度 Y 成平衡的液相比摩尔浓度。

$$K_X=\frac{K_LC}{(1+X)(1+X^*)}$$

当吸收质 A 在液相中浓度很小时，X 及 X^* 都很小，$K_X\cong K_LC$。

4. 传质系数与传质速率方程总结

传质速率方程是描述气液两相间传质速率的数学模型式。由于传质系数的表达方式不同，相应的传质速率方程的形式也不同。由于我们所研究的传质过程是处于稳态的连续过程，尽管其传质速率方程的表达形式不同，但应用不同传质速率方程所计算的结果是相同的。且此方程均可表达为推动力与阻力之比的形式，或写为传质系数与推动力乘积的形式。现将各种不同表达形式的传质速率方程及传质系数间的关系列表如下，在计算时可根据已知条件进行选择使用。

微分单元填料层内传质速率方程可写为：

$$N_A=K_y(y-y^*)$$

$$N_A=K_x(x^*-x)$$

将此二式代入(2-33)式中可得：

$$dV_A=K_y(y-y^*)(a\Omega dZ)$$

$$dV_A=K_x(x^*-x)(a\Omega dZ)$$

再将(2-32)式代入以上二式得：

$$Vdy=K_y(y-y^*)(a\Omega dZ)$$

$$Ldx=K_x(x^*-x)(a\Omega dZ)$$

整理后可得：

$$dy/(y-y^*)=K_ya\Omega dZ/V \tag{2-34a}$$

$$dx/(x^*-x)=K_xa\Omega dZ/L \tag{2-34b}$$

将以上二式在全塔范围内极小积分可得到塔高的计算式。

在吸收过程中 A 组分在气相中浓度的高低程度不同引起混合气体流量在塔内的变化程度不同，对此情况可做不同的简化处理。

(1) 气相中 A 组分浓度较低(<10%)时

由于气相中 A 组分浓度较低，沿塔高气体流量变化不大，所以可以近似将 k_y 和 G 视为常数，于是式(2-34)对全塔积分可得：

$$Z=\frac{V}{K_ya\Omega}\int_{y_2}^{y_1}\frac{dy}{y-y^*} \tag{2-35a}$$

同样可得到

$$Z=\frac{L}{K_xa\Omega}\int_{x_2}^{x_1}\frac{dx}{x-x^*} \tag{2-35b}$$

(2) 气相中 A 组分的浓度较高(>10%)时

填料层高度的计算式可由(2-34)式积分后整理得到：

$$Z=\int_{y_2}^{y_1}\frac{Vdy}{K_ya\Omega(1-y)(y-y^*)} \tag{2-36a}$$

$$Z=\int_{x_2}^{x_1}\frac{Vdx}{K_xa\Omega(1-x)(x-x^*)} \tag{2-36b}$$

2. 填料层高度的计算

根据传质动力学参数的表达式不同，填料层高度计算可以分为几种方法。

(1) 传质单元高度法(HTU 法)

根据填料层高度的基本计算式

$$Z=\frac{V}{k_ya\Omega}\int_{y_2}^{y_1}\frac{dy}{y-y^*}$$

可将此式等号右端分为两个部分，令

$$H_{OG}=\frac{V}{K_ya\Omega} \tag{2-37}$$

称之为气相总传质单元高度，m；令

$$N_{OG}=\int_{y_2}^{y_1}\frac{dy}{y-y^*} \tag{2-38}$$

N_{OG}称之为气相总传质单元数，无因次。于是填料层高度的计算式(2-36a)可写为

$$Z=H_{OG}\times N_{OG} \tag{2-39a}$$

传质单元数 N_{OL} 与传质推动力有关，它反映了分离过程的难易程度，为完成某一分离任务所需的传质单元数愈多，则表示其分离的难度愈大。

前已述及传质推动力$(y-y^*)$随填料层高度在不断地变化，但在填料层内，可以找到一个平均的推动力$(y-y^*)_m$，用来代替变化的推动力，这样就可把平均推动力视为常数，式(2-38)就可写为：

$$N_{OG}=\frac{1}{(y-y^*)_m}\int_{y_2}^{y_1}dy$$

当填料层浓度变化等于平均推动力时，其传质单元数为 1

即：
$$N_{OG}=\frac{y_1-y_2}{(y-y^*)_m}=1$$

传质单元高度可认为是当传质单元数为 1 时的填料层高度，即：

$$N_{OG}=\int_{y_2}^{y_1}\frac{dy}{y-y^*}=1$$

$$Z=H_{OG}$$

传质单元高度与传质动力学有关，即与两相流体流动的状况、填料塔内填料的几何特性、参数和表面润湿特性等因素有关。

$$H_{OG}=\frac{G/\Omega}{K_y a}$$

上式中除与单位截面积的气体流量有关外，还与气体传质总系数和传质有效表面积有关。传质系数是传质动力学参数，有效表面积则与填料的形状特性、气液的分布状况等因素有关，所以传质单元高度反映了传质阻力的大小，和传质有效表面积的大小，传质阻力愈大，完成一个传质单元分离任务所需的填料层高度愈高。

同理(2-35b)可写成：

$$Z=H_{OL}\times N_{OL} \tag{2-39b}$$

$$H_{OL}=\frac{L}{K_x a\Omega}$$

称之为液相总传质单元高度，m

$$N_{OL}=\int_{x_2}^{x_1}\frac{dx}{x^*-x}$$

称之为液相总传质单元数，无因次。

由上可知填料层高度的计算式可写成如下的通式：

填料层高度＝传质单元高度×传质单元数

如以传质膜系数与相应的膜层内的浓度差表示推动力来代替传质总系数和总推动力时，填料层高度的计算式也可写为：

$$Z=H_G\times N_G \tag{2-40a}$$

$$Z=H_L\times N_L \tag{2-40b}$$

式中 H_G、H_L——分别为气相传质单元高度和液相传质单元高度，m；

N_G、N_L——分别为气相传质单元数和液相传质单元数，无因次。

$$H_G=\frac{V/\Omega}{K_G aP} \qquad N_G=\int_{y_2}^{y_1}\frac{dy}{y-y_i}$$

$$H_L=\frac{L/\Omega}{K_L a C_0} \qquad N_L=\int_{x_2}^{x_1}\frac{\mathrm{d}x}{x_1-x}$$

当气液两相间的平衡关系符合直线时，即 $y=mx$，很容易证明：

$$H_{OG}=H_G+\frac{mV}{L}H_L \tag{2-41a}$$

$$H_{OL}=H_L+\frac{L}{mV}H_G \tag{2-41b}$$

这样就可以根据某一操作状况下的膜系数求出传质单元高度，并可相应求出填料层的高度。

(2) 理论当量高度法(HETP 法)

理论板当量高度法与传质单元高度法类似，它是建立在平衡级概念的基础上，把整个填料层高度分为若干个平衡级，这样填料层高度 Z 的计算式可写为：

$$Z=N_T\times H_T \tag{2-42}$$

式中 N_T——理论板数，无因次；

H_T——理论板当量高度，m。

理论板也称为理论级，图 2-9 示出在一块塔板上气液浓度的变化。当离开此块塔板上的气液两相浓度达到平衡时，此块塔板即相当一块理论板。

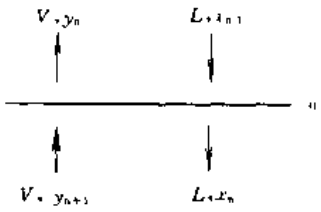


图 2-9 理论板示意图

气液两相达到平衡时，可列出如下的相平衡方程：

$$y_n=kx_n \tag{2-43}$$

式中 k——相平衡常数，可由有关数据手册查得或通过一定的数学模型进行计算。

一个分离任务所需理论板数的多少，反映了这个分离过程的难易程度，所需理论板数越多，表示分离的难度越大。所需理论板数的多少可通过对全塔列出物料衡算方程，相平衡方程、焓衡算方程及物流总和方程进行迭代拟合求解。

理论板当量离度 H_T，也可写作 HETP(Hight Equivalent to a Theoritical Plate)，表示与一块理论板所相当的填料层高度。它与气液两相流动的状况、填料的几何特性及气液两相在填料层内的接触状况有关。

3. 传质系数的计算

(1) Sherwood 与 Holloway 的关联式

Sherwood 与 Holloway 最早在内径为 500mm 的塔内用空气脱吸 O_2、CO_2、H_2 的水溶液，研究了不同尺寸的瓷拉西环、瓷弧鞍和瓷螺旋环等填料的传质性能[15]，提出最早的计算液膜传质系数经验关联式：

$$k_L a/D_L=\alpha(L/\mu_L)^{1-n}(\mu_L/\rho_L D_L)^{1/2} \tag{2-44}$$

$$H_L=\frac{1}{\alpha}(L/\mu_L)^{n}(\mu_L/\rho_L D_L)^{1/2} \tag{2-45}$$

式中 $k_L a$——液膜体积传质系数，h^{-1}；

H_L——液相传质单元高度，m；

D_L——溶质在液体中的扩散系数，m^2/h；

L——液体质量流率，$kg/(m^2\cdot h)$；

μ_L——液体粘度，$kg/(m\cdot h)$；

ρ_L—液体密度，kg/m³；

a，n——与填料种类及尺寸有关的常数。

Sherwood 等人的研究工作进行的较早，所以主要研究的填料是瓷质拉西环及弧鞍等类型，国内近年来研究了一些较新型的开孔环类型填料，实验数据也用同样关联方法进行整理，得到了相应的 a、n 常数值[17]，在表 2-7 中列出了不同颗粒填料的 a、n 值，可供参考。

表 2-7 几种不同颗粒填料的 a 值和 n 值

填料类型	Dg	物 系	a	n
拉西环	50	CO_2、H_2、O_2 水溶液脱吸	341	0.22
	38		384	0.22
	25		426	0.22
	16		1392	0.35
	10		3117	0.46
	38	CO_2 水溶液脱吸	426	0.26
	25		402	0.20
瓷矩鞍	38	CO_2 水溶液脱吸	406	0.24
	25		339	0.22
	16		524	0.25
瓷弧鞍	38	CO_2、H_2、O_2 水溶液脱吸	732	0.28
	25		778	0.28
	16		686	0.28
瓷短拉西环	25	CO_2 水溶液脱吸	435	0.20
	16		878	0.29
塑料鲍尔环	50(#字)	CO_2 水溶液脱吸	1337	0.36
	50(米字)		499	0.26
塑料阶梯环	50	CO_2 水溶液脱吸	792	0.30
金属鲍尔环	38	CO_2 水溶液脱吸	461	0.25

(2) 恩田(Onda)[16]等人的关联式

恩田(Onda)等人采用将两个膜系数与气液接触表面积分别进行计算的方法，以填料的润湿表面 a_w 替代填料的比表面积 a_t，并给出了填料润湿表面 a_w 的计算公式。

气膜传质系数

$$k_G=C_1\left(\frac{V}{a_t\mu_G}\right)^{0.7}\left(\frac{\mu_G}{\rho_G D_G}\right)^{1/3}\left(\frac{a_t D_G}{RT}\right)(a_t d_p)^{-2.0} \tag{2-46}$$

液膜传质系数

$$k_L=0.0051\left(\frac{L}{a_w\mu_L}\right)^{2/3}\left(\frac{\mu_L}{\rho_L D_L}\right)^{-0.5}\left(\frac{\mu_L g}{\rho_L}\right)^{1/3}(a_t d_p)^{0.4} \tag{2-47}$$

润湿表面积

$$\frac{a_w}{a_t}=1-\exp\left\{-1.45\left(\frac{\sigma_C}{\sigma}\right)^{0.75}\left(\frac{L}{a_t\mu_L}\right)^{0.1}\left(\frac{L^2 a_t}{\rho_L{}^2 g}\right)^{-0.05}\left(\frac{L^2}{\rho_L\sigma a_t}\right)^{0.2}\right\} \tag{2-48}$$

式中 a_w——填料的润湿表面积，m²/m³；

a_t——填料的比表面积，m²/m³；

V，L——分别为气体与液体的质量流率，kg/(m²·h)；

操作气速较高的情况下(操作气速在泛点气速 50%以上时)应用式(2-49)及式(2-50)计算膜系数时应分别进行如下修正[18]：

$$k_L' \cdot a = k_L a_w X_L \tag{2-51}$$

$$k_G' \cdot a = k_G a_w X_G \tag{2-52}$$

式中 X_L，X_G 分别为液膜及气膜的修正系数。其计算式为：

$$X_L = 1 + 2.6(u_G/u_{Gf} - 0.5)^{2.2} \tag{2-53}$$

$$X_G = 1 + 9.5(u_G/u_{Gf} - 0.5)^{1.4} \tag{2-54}$$

式中 u_G—— 塔内实际操作的空塔气速，m/s；

u_{Gf}—— 泛点气速，m/s。

X_L及 X_G 也可用图 2-10 及 2-11 分别进行计算。

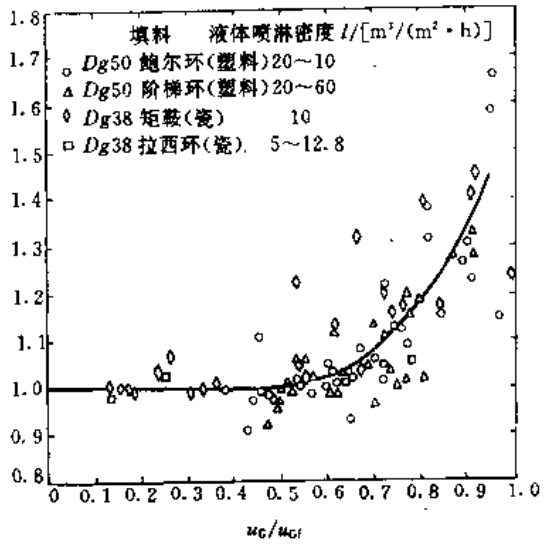


图 2-10 k_La 的液泛校正系数

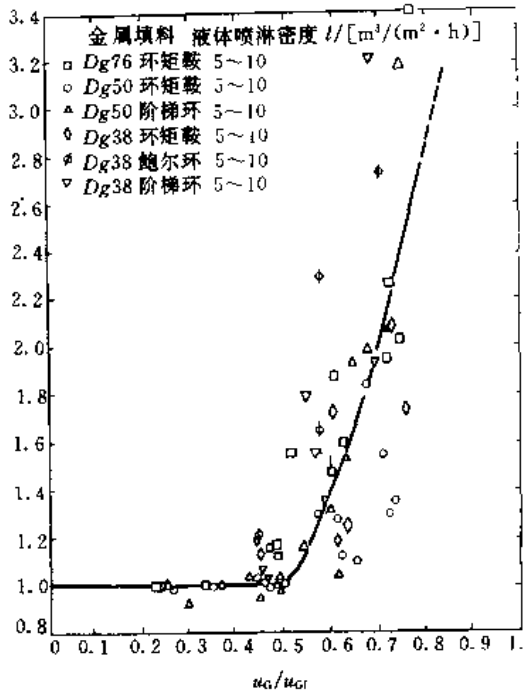


图 2-11 k_Ga 的液泛校正系数

4. 改进的 Monsanto 传质系数模型[8,19]

Bolles 和 Fair 应用了由 13 个不同来源所收集到的 545 组涉及精馏、吸收和解吸的实验数据，经过分析修正了 Cornell 关联式中的填料参数 Ψ、ϕ 值。并引用了气相负荷系数(也称液泛百分数修正因子)，以反映操作状态接近于液泛点的程度对液相传质单元高度的影响。从而提出了一组改进的传质单元高度的关联式。

(1) 气相传质单元高度关联式

对环型填料(拉西环、鲍尔环)

$$H_G = \frac{0.0174\Psi d_c^{1.24} Z_p^{1/3} (Sc)_G^{1/2}}{(L \cdot f_\mu \cdot f_\rho \cdot f_\sigma)^{0.6}} \tag{2-55a}$$

对鞍型填料(弧鞍)

$$H_G = \frac{0.029\Psi d_c^{1.11} Z_p^{1/3} (Sc)_G^{1/2}}{(L \cdot f_\mu \cdot f_\rho \cdot f_\sigma)^{0.5}} \tag{2-55b}$$

式中 H_G—— 气相传质单元高度；

d_c —塔直径，m(取 d_t 或 2 中的较小值)；

Z_p——填料层分段高度，m；

L —液体质量流率，kg/(m²·s)；

$(Sc)_G=\dfrac{\mu_G}{\rho_G D_G}$，气相施密特准数；

$f_\mu=\left(\dfrac{\mu_L}{\mu_w}\right)^{0.16}$，其中 $\mu_w=1.0\text{mPa}\cdot\text{s}$；

$f_\rho=\left(\dfrac{\rho_L}{\rho_w}\right)^{1.25}$，其中 $\rho_w=1000\text{kg/m}^3$；

$f_\sigma=\left(\dfrac{\sigma_L}{\sigma_w}\right)^{-0.8}$，其中 $\sigma_w=72.8\times10^{-3}\text{N/m}$；

Ψ — 填料参数，与填料类型尺寸及泛点百分数有关，可由图 2-12 中查出。

(2) 液相传质单元高度关联式

$$H_L=0.258\phi C_f Z_p^{0.15}\sqrt{(Sc)_L} \tag{2-56}$$

式中 H_L — 液相传质单元高度，m；

$(Sc)_L=\dfrac{\mu_L}{\rho_L D_L}$，液相施密特准数；

ϕ — 填料参数，与填料类型，尺寸及气相质量流率有关的参数，可由图 2-13 中查出；

C_f 液泛修正因子，由图 2-14 中查出。

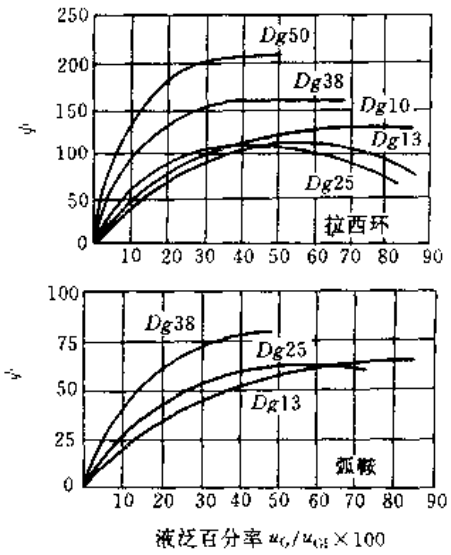


图 2-12 气相填料参数 Ψ 的关联

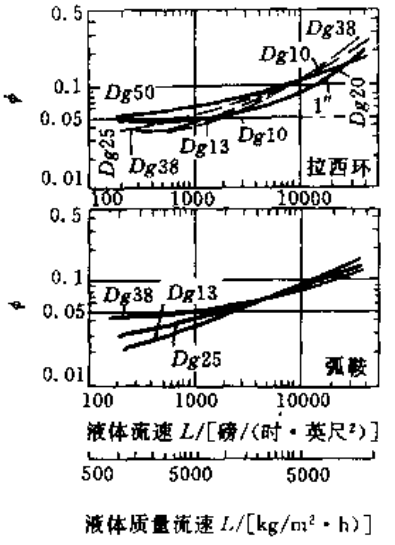


图 2-13 液相填料参数 ϕ 的关联

Bolles 和 Fair 关联式所依据的数据中变量范围列于表 2-11 中。

对于改进的 Monsanto 模型的可靠性，Bolles 和 Fair 用数据库中所搜集到的数据对 Monsanto 改进前后的模型和 Onda 的模型进行了分析比较将几个模型的 HETP 的模型值与观测值进行了比较，并根据统计分析的方法进行了分析，得出相应于 95%成功置信度所需的安全系数(改进前的 Monsanto 模型为 1.8)，改进后的模型为 1.70，Onda 模型为 2.23，显然改进后的 Monsanto 模型的精确度有所提高，但其偏差值仍高于标

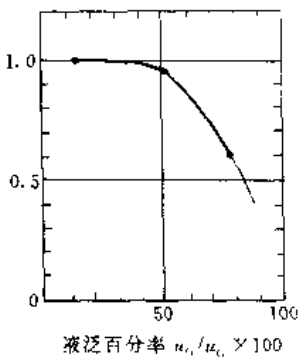


图 2-14 液泛修正因子

准态偏差值 1.65。说明改进后的模型虽好，但仍然不能令人满意，尤其是其对一些新型填料的适用性有待进一步研究。

表 2-11 变 量 范 围

独立变量	范围	独立变量	范围
塔径/m	0.25～1.22	填料尺寸/mm	15～76
塔径/填料直径/(d_c/d_p)	8～64	填料层高/m	0.152～10.7
液体密度/(kg/m³)	480～1026	压力/(kPa)	6.68～217.186
气体密度/(kg/m³)	0.256～28.85	液/气比率/(kg/kg)	0.45～485
液相扩散系数/(m²/s)	8.2×10^{-13}～1.6×10^{-11}	平衡线斜率与操作线斜率之比，$\lambda=m_e/m_o$	1.6×10^{-3}～2.5×10^{4}
		非独立变量	
气相扩散系数/(m²/s)	6.0×10^{-10}～4.6×10^{-6}	泛点气速/(m/s)	0.073～4.82
液相粘度/(Pa·s)	$(0.09\sim1.5)\times10^{-3}$	压力梯度/(Pa/m)	15.3～3986.3
气相粘度/(Pa·s)	$(0.007\sim0.019)\times10^{-3}$	*HETP* 值/m	0.174～3.14

(5) 传质系数的观察值

如上所述，由于填料塔内的气液传质状态十分复杂，至今未充分研究，虽然各种不同的计算模型陆续有所发表，但正如上述模型一样，仅在特定的条件下才能使用，这主要是由于对塔内流体流动的规律尚未能完全认识。例如在真空蒸馏中属于喷射的传质状态，液体的雾沫夹带是可观的(特别是在接近液泛气速下的操作)。反之在压力蒸馏下，属于乳化的传质状态，蒸气被高速的液体夹带而下(特别是对液体流率大的解吸过程)，这种“蒸气返混”或“蒸气夹带”的现象仍认识不透。看来在这些基础现象未研究清楚以前，要建立一个有理论根据的比较准确的传质计算模型显然是困难的[20]。这样通过实验室或一些生产装置所测得的实测数据就有更宝贵的价值了。

在表 2-12 及表 2-13 中分别列出了由一些实验和生产数据所整理的 *HETP* 值，以供参考。

表 2-12 φ50mm 开槽环填料的 *HETP* 值[21]

系统	顶压/kPa	床层高/m	*HETP*/mm	系统	顶压/kPa	床层高/m	*HETP*/mm
丙酮	98.7	1.5	457	甲醇/水	98.7	3.0	533
		3.0	500	异丙醇/水	98.7	3.0	610
异辛烷/甲苯	98.7	1.5	610	对位/邻位二甲苯	13.3	3.0	838
	—	3.0	762		6.7	3.0	787
	—	6.0	813		2.1	3.0	711
	13.3	1.5	610	乙苯/苯乙烯	13.3	3.0	559
		3.0	660			6.0	660
		6.0	710				

表 2-13 某些填料的 *HETP* 值[21]

分离系统	填料			塔径/m	填充高度/m	*G*/[kg/(m²·h)]	*L*/[kg/(m²·h)]	操作压力/Pa	等板高度/m
	种类	材质	*Dg*						
甲醇-水	拉西环	瓷质	26	0.26	0.75	776	776	101.3	0.16
甲醇-水	拉西环	瓷质	26	0.26	0.75	3500	5300	101.3	0.20
甲醇-水	鲍尔环	瓷质	26	0.38	2.90	4730	2580	101.3	0.71
乙醇-水	拉西环	瓷质	13	0.13	2.74	2680	2680	101.3	0.38

续表

分离系统	填料			塔径/m	填充高度/m	G/[kg/(m²·h)]	L/[kg/(m²·h)]	操作压力/Pa	等板高度/m
	种类	材质	Dg						
乙醇-水	拉西环	瓷质	26	0.31	3.05	3830	3830	101.3	0.44
乙醇-水	拉西环	瓷质	50	0.31	3.05	3980	3980	101.3	0.83
异丙基苯酚-水	拉西环	陶瓷	13	0.156	1.19	1680	1680	101.3	0.15
异丙基苯酚-水	拉西环	陶瓷	13	0.156	1.19	2501	864	101.3	0.29
异丙基苯酚-水	拉西环	陶瓷	13	0.156	1.19	2690	1508	101.3	0.20
异丙基苯酚-水	槽鞍形	陶瓷	26	0.46	1.52/1.83	5410	1590	101.3	0.48
水-乙二醇	鲍尔环	陶瓷	38	1.07	1.83/3.05	4120	1510	30.7	0.92
水-糠醛	槽鞍形	陶瓷	38	0.51	1.83/3.66	6350	3560	101.3	0.61
水-甲酸	鲍尔环	陶瓷	50	0.92	5.49/5.19	9910	8000	101.3	0.76
丙酮-水	拉西环	陶瓷	26	0.38	2.90	3320～7620	1660	101.3	0.55
丙酮-水	拉西环	陶瓷	26	0.38	2.90	3270	1660	101.3	0.58
丙酮-水	拉西环	陶瓷	26	0.38	2.90	10200	5120	101.3	0.46
丙酮-水	鲍尔环	陶瓷	10	0.38	2.90	6540～13100	3270～6540	101.3	0.40
丙酮-水	鲍尔环	陶瓷	26	0.38	2.90	6590	3320	101.3	0.44
丙酮-水	鲍尔环	陶瓷	26	0.38	2.90	16400	3200	101.3	0.43
丙酮-水	鲍尔环	陶瓷	38	0.38	2.90	10406	5470	101.3	0.46
丙酮-水	马鞍型	陶瓷	26	0.38	2.90	6590	3320	101.3	0.52
丙酮-水	槽鞍形	陶瓷	26	0.38	2.90	6950	3320	101.3	0.56
丙酮-水	槽鞍形	陶瓷	26	0.38	2.90	11500	5760	101.3	0.49
丙酮-水	槽鞍形	陶瓷	50	0.38	2.90	6590	3320	101.3	0.53
脱乙烷塔(顶)	鲍尔环	陶瓷	38	0.46	6.10	22500	53700	2067.0	0.89
脱乙烷塔(顶)	鲍尔环	陶瓷	50	0.76	5.49	22000	9280	2067.0	1.01
脱乙烷塔(顶)	鲍尔环	陶瓷	38	0.59	4.88	20500	27800	1864.4	0.98
脱乙烷塔(顶)	鲍尔环	陶瓷	38	0.59	7.32	20500	27800	1864.4	0.73
脱乙烷塔(顶)	鲍尔环	陶瓷	38	0.50	3.66	15100	9280	618.1	0.73
脱乙烷塔(顶)	鲍尔环	陶瓷	38	0.50	5.49	15100	9280	618.1	0.61
nC_5-iC_5	鲍尔环	陶瓷	26	0.46	275/2.32	9280	10300	101.3	0.46
nC_7-甲基环己烷	拉西环	陶瓷	6	0.05	2.59	488	488	101.3	0.15
nC_7-甲基环己烷	拉西环	陶瓷	10	0.05	2.59	732	732	101.3	0.12～0.15
nC_7-甲基环己烷	拉西环	陶瓷	13	0.05	3.05	976	976	101.3	0.177
nC_8-甲苯	鲍尔环	陶瓷	26	0.38	3.05	5860	4680	101.3	0.47
nC_8-甲苯	鲍尔环	陶瓷	26	0.38	3.05	6350	5410	13.3	0.41
苯-甲苯	拉西环	陶瓷	15	0.15	0.54	3190～2710	3190～3560	101.3	0.25
nC_8-甲苯	拉西环	陶瓷	15	0.15	0.54	4240	6330	101.3	0.21
CH_3Cl-CH_2Cl_2-$CHCl_3$	槽鞍形	陶瓷	26	0.48	20.7	11000	24800	101.3	0.46
三氯甲烷-二氯乙烯-甲苯	槽鞍形		38	0.56	27.4	17500	18000	101.3	0.46

续表

分离系统	填料			塔径/m	填充高度/m	G/[kg/(m²·h)]	L/[kg/(m²·h)]	操作压力/Pa	等板高度/m
	种类	材质	Dg						
二氯甲烷-三氯乙烯-甲苯	槽鞍形	石墨	38	0.38	2.90	3660	1850	101.3	1.13
二氯甲烷 三氯乙烯-甲苯	槽鞍形	石墨	38	0.38	2.90	11000	5520	101.3	0.92
二氯甲烷 三氯乙烯-甲苯	槽鞍形	石墨	38	1.83	5.49	12700	6350	13.3	1.07
石炭酸 O-甲酸	鲍尔环	石墨	38	0.46	9.15	7320	6880	13.3	0.49
安息香酸-甲苯	槽鞍形	石墨	38	0.61	1.33/4.58	2980	6150	101.3	0.46
脂肪酸-丁酮-甲苯	鲍尔环	石墨	38	0.76	12.2	3320	2000	4.93	0.85
脂肪酸-丁酮-甲苯	拉西环	陶瓷	26	0.38	2.90	2730	2050	101.3	0.37
脂肪酸-丁酮-甲苯	拉西环	陶瓷	26	0.38	2.90	4100	3080	101.3	0.40

参 考 文 献

1 Sherwood, T. K. et al, Ind. Eng. Chem., 1938, 30: 768

2 Baim, W. A. & Hougen, O. A., Trans. Am. Inst. Chem. Eng. 1944, 40(29): 389

3 化工部第六设计院. 化学工程. 1979, 3: 20

4 Lndwig, E. E., Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants. (Vol. 2) Second Edition. Gulf Publishing Company. 1977

5 Eckert, J. S. Chem. Eng. Progr. 1970, 66(3): 39

6 Eckert, J. S. Chem. Eng. Progr. 1966, 62(1): 18

7 Ward, H. C. et al. Hydrocarbon Process. 1982, 61(10): 99

8 Bolles, W. L. & Fair, J. R. Distillation. I. Chem. Eng. Symposium Series, No56, 3.3/41, 1979

9 "新型工业塔填料应用手册"编写小组. 新型工业塔填料应用手册-散装填料部分. 第二版. 化学工业部化学工程中心站. 1994, 12

10 Billet R. 填料塔分析与设计. 大连理工大学出版社, 1992

11 佟泽民, 莫锡荣. 化学工程. 1983, 6: 17～21

12 佟泽民, 莫锡荣. 化学工程. 1984, 1: 21～25

13 王施力, 莫锡荣. 化学工程. 1986, 3: 1～5

14 姚玉英主编. 化工原理(下). 天津科技出版社, 1992

15 Sherwood, T. K. and Holloway, F. A., Tran. Am. Inst., Chem. Engr., 1940(36): 39

16 Ondo et al. J Chem. Eng. Japan, 1968, 1: 56

17 李锡源等. 化工学报. 1980, 4: 375～385

18 麦本熙. 化学工程. 1986, 4: 1～6

19 Bolles, W. L. and Fair, J. R, Chem. Eng., 1982, 12: 109～116

20 余国琮等. 化学工程. 1982, 1, 10

21 平田光穗, 赖富正弘. 蒸馏工学手册. 朝仓书店, 1966

22 Gilbert, K., Chem. Eng, 1984, 9(5): 40

23 陈宁馨. 现代化工数学. 化学工业出版社, 1982

第三章　散装填料

散装填料指填料的安装以填料乱堆为主，该类填料是具有一定外型结构的颗粒体。根据填料的形状，此类填料分为许多类型，同一类型的填料按其特殊部位，尺寸的差别分为不同的规格。这些规格过去采用英制单位“in”，如3in、2in、1.5in及1in等，现在已圆整为“毫米”单位，如76mm、50mm、40mm、25mm等。本章将对各种不同类型的散装填料的特性及有关性能数据加以介绍。

第一节　环形填料

一、拉西环型填料

最初的塔填料可以追溯到使用焦炭、瓦砾、卵石等无定形物的原始阶段[1,2]。1914年拉西(F. Raschig)发明了具有固定几何形状的拉西环瓷制填料，较之使用无定形填充物的填料塔其通量和传质效率都有了很大提高。这种填料的开发和应用，标志着塔填料的开发进入了科学的轨道。从此，人们对拉西环填料的性能和在填料塔内的传质状况进行了广泛而深入的研究[3,4]，为填料塔的设计和应用提供了科学依据。

随着对拉西环填料研究和使用的不断深入，人们希望开发一些通量大、效率更高的填料，以期能对拉西环填料的缺陷有所改善。在此期间，相继开发了鲍尔环、十字隔板环、内螺旋环填料等拉西环填料的衍生型，这些填料尺寸较大，大多采用整齐堆砌方式进行装填。

1. 拉西环

(1) 拉西环填料简介

拉西环(Raschig Ring)是最早开发的一种散装填料。它是高与直径相等的圆环，如图3-1示，最早采用陶瓷材质烧制而成，后来也使用金属和其他非金属材质制造。拉西环的规格以环的外径为其特征尺寸，过去习惯上采用英制单位，现在多采用毫米单位。大尺寸的拉西环(100mm以上)一般采用整砌方式规则填充，75mm以下的拉西环多采用乱堆方式装填，由于拉西环填料在乱堆填充时填料间容易产生架桥、空穴等现象，影响了填料层液体的流动，使部分填料环内液体不易流入，造成填料层内液体的偏流、沟流、股流甚至严重的壁流，恶化了填料层的操作工况。同时，由于这种填料层内液体的持液量大，气体通过填料层时的折返路径长，所以气体通过填料层时的阻力大，通量小。尽管如此，由于此种填料开发的最早，结构简单，价格便宜，所以在很长一段时间内其应用非常广泛，对其研究也较为充分，针对各种应用的工艺条件积累了不少数据[3,5~7]，可供设计者参考使用。目前许多新型填料塔的设计，特别是塔高的设计，若有关数据资料不大齐全，仍可按拉西环填料数据进行计算，待得出结果后，再找出所选用填料与拉西环填料传质性能数据的差距进行相应的修正即可。

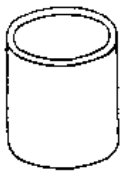


图3-1　拉西环填料

(2) 拉西环填料的基本特性数据[8]

拉西环填料的基本特性数据如表3-1、表3-2所示。

表 3-1　瓷拉西环填料的特性数据(乱堆)[8]

外径 d/mm	高×厚 $H\times\delta$/(mm×mm)	比表面积 a/(m^2/m^3)	空隙率 ε/(m^3/m^3)	个数 n/(个/m^3)	堆积密度 γ_p/(kg/m^3)	干填料因子[3] a/ε^3/m^{-1}	填料因子 ϕ/m^{-1}	备注
6.4	6.4×0.8	789	0.73	3110000	737	2030	2400	
8	8×1.5	570	0.64	1465000	600[1]	2170	2500	
10	10×1.5	440	0.70	720000	700	1280	1500	
15	15×2	330	0.70	250000	690	960	1020	
16	16×2	305	0.73	192500	730	784	900	
25	25×2.5	190	0.78	49000[2]	505	400	400	
40	40×4.5	126	0.75	12700	577	305	350	
50	50×4.5	93	0.81	6000	457	177	220	
80	80×9.5	76	0.68	1910	714	243	280	不常用

(1) 此数据偏小，疑应为 750～800kg/m^3；

(2) 国内产品样本中数据为 43000，似偏小，现暂改作 49000，以使所推算的其它数据比较合理；

(3) 根据国产瓷环的参数推测的数据。

表 3-2　金属拉西环填料的特性数据(乱堆)[3,5,9~13]

外径 d/mm	高×厚 $H\times\delta$/(mm×mm)	比表面积 a/(m^2/m^3)	空隙率 ε/(m^3/m^3)	个数 n/(个/m^3)	堆积密度 γ_p/(kg/m^3)	干填料因子 a/ε^3/m^{-1}	填料因子① ϕ/m^{-1}
6.4	6.4×0.8	789	0.73	3110000	2100	2030	2500
8	8×0.3	630	0.91	1550000	750	1140	1580
10	10×0.5	500	0.88	800000	960	740	1000
15	15×0.5	350	0.92	248000	660	460	600
25	25×0.8	220	0.92	55000	640	290	390
35	35×1	150	0.93	19000	570	190	260
50	50×1	110	0.95	7000	430	130	175
76	76×1.6	68	0.95	1870	400	80	105

① 推测值。

注：钢拉西环国内尚无统一的规格，本表系参照薄钢板的规格编制的。

(3) 拉西环填料的流体力学性能数据的计算

① 泛点气速的计算

a. 贝恩-霍根公式计算法

计算拉西环填料层的泛点气速可采用第二章中所介绍的贝恩-霍根公式：

$$\lg\left[\frac{u_{Gf}^2}{g}\left(\frac{a}{\varepsilon^3}\right)\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)\mu_L^{0.2}\right]=A+B\left(\frac{L}{G}\right)^{1/4}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{1/8} \tag{3-1}$$

式中　$A=0.022$；对瓷填料拉西环 $A=-0.134$[27]；$B=-1.75$。

b. Eckert 通用关联图计算法

采用第二章所介绍的 Eckert 泛点压降通用关联图法进行计算，其泛点填料因子为 Φ_F 可由下式计算：

$$\lg\Phi_F = E + Fl \tag{3-2}$$

式中 Φ_F—— 泛点填料因子，m^{-1}；

l—— 液体喷淋密度，$m^3/(m^2 \cdot h)$；

E，F——相应不同尺寸填料的常数值。

对不同尺寸的瓷拉西环其 E、F 值分别为[27]：

瓷拉西环填料尺寸	$Dg16$	$Dg25$	$Dg38$	$Dg50$
E	3.236	2.962	2.873	2.525
F	−0.00308	−0.00245	−0.00322	−0.000758

② 填料层压降的计算

a. 公式计算法

干填料层压降计算

$$\Delta p = 9.80 C_1 \rho_G u_G^2 \tag{3-3}$$

湿填料层压降计算

$$\Delta p = 9.80 C_2 10^{C_3 l} \rho_G u_G^2 \tag{3-4}$$

式中 Δp—— 填料层压降，Pa/m 填料层；

C_1——计算干填料层压降的系数，（见表 3-3）；

C_2，C_3——计算湿填料层压降的系数，（见表 3-4）；

ρ_G——气体密度，kg/m^3；

u_G—— 气体空塔气速，m/s；

l——液体喷淋密度，$m^3/(m^2 \cdot h)$。

表 3-3 干填料压降系数

填料名称	材质	Dg/mm	填料壁厚/mm	$C_1 \times 0.4536$	填料名称	材质	Dg/mm	填料壁厚/mm	$C_1 \times 0.4536$
拉西环	瓷质	25	3	0.53	拉西环	金属	25	1.5	0.54
拉西环	瓷质	38	4.5	0.32	拉西环	金属	38	1.5	0.32
拉西环	瓷质	50	6	0.25	拉西环	金属	50	1.5	0.25

表 3-4 湿填料压降系数

填料名称	Dg/mm	填料壁厚/mm	$C_2 \times 0.4536$	$C_3 \times 9.1138 \times 10^{-4}$	液体喷淋密度范围/$[m^3/(m^2 \cdot h)]$
拉西环	12	2.4	3.5	0.0577	1.46～42.00
拉西环	19	2.4	0.82	0.0361	8.79～52.74
拉西环	25	3	0.80	0.0348	1.76～131.8
拉西环	38	6	0.30	0.0320	3.52～87.89
拉西环	50	6	0.28	0.0236	3.52～10.25

b. Eckert 通用关联图法

应用 Eckert 泛点压降通用关联图计算填料层压降，其压降填料因子 Φ_p 可由下式计算：

$$\lg\Phi_p = C + D\lg l \tag{3-5}$$

式中 Φ_p—— 压降填料因子，m^{-1}；

种填料不但在气液传质设备中表现了较好的性能，而且在液液传质设备中表现出了更为突出的优越性。

1. 鲍尔环填料

(1) 鲍尔环填料简介

本世纪40年代，德国BASF公司对拉西环进行了一次重大改进，最初主要利用金属材料，在拉西环填料的基础上，在环壁上开出两层带有内伸舌叶的窗孔，在未增加填料表面积的情况下，却大大改善了填料层内气液两相的流动情况，提高了填料的流体力学与传质性能，从而使环型填料由实体环型填料走向开孔环型填料的新阶段。鲍尔环填料的形状结构如图3-5所示。

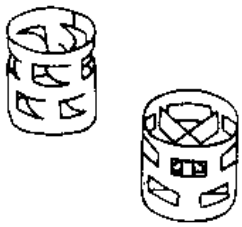


图3-5 鲍尔环填料

鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有5个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。鲍尔环填料最初采用金属材质冲压加工而成，近年来也采用塑料注塑和陶瓷烧制而成。塑料材质多采用聚丙烯塑料，其形状结构可分为内筋为米字型，称为塑料鲍尔环(米)；内筋为井字形，称为塑料鲍尔环(井)。

瓷制鲍尔环依照金属鲍尔环的形状制成，由于瓷质鲍尔环的抗冲击强度差，容易破碎，尤其是内伸舌叶在使用中更易破碎，造成塔的堵塞，其性能远不如瓷矩鞍填料，所以在国内外的生产中多已被淘汰。

同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料与拉西环填料的几何外形尺寸、空隙率、比表面积几乎完全相同，但由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过，所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善，尤其是填料环内表面容易被液体润湿，使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料，较之拉西环不但具有较大的通过能力和较低的压降，而且使塔的分离效率有所提高，操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下，鲍尔环的处理能力较拉西环增加50%以上；在同样的处理量下，鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半。从图3-6可以看出，同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料，其相对效率可较拉西环高出30%左右[17]，所以鲍尔环填料的性能全面优于同样尺寸的拉西环填料。

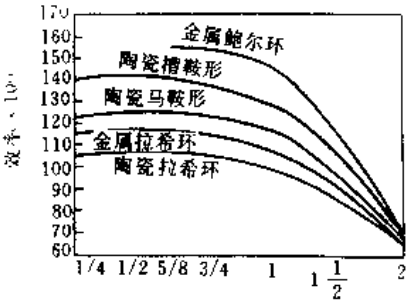


图3-6 填料的相对效率

(2) 鲍尔环填料的性能数据

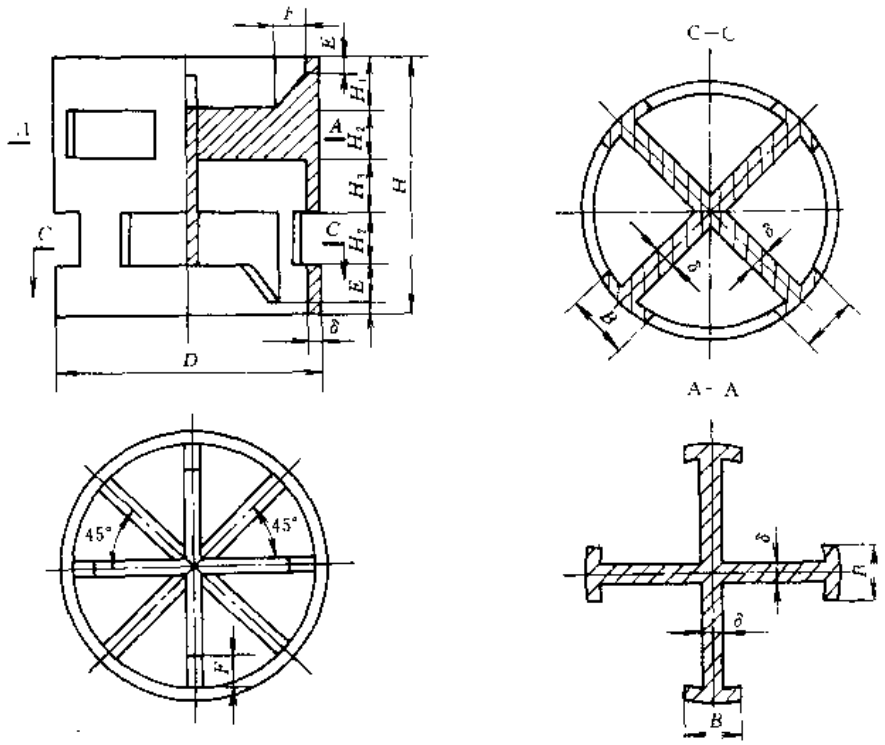
① 塑料鲍尔环填料的结构尺寸及验收注意事项

a. 填料的结构尺寸[26]

塑料鲍尔环填料的制造尺寸及允许偏差如图3-7所示。

b. 填料验收注意事项

- 制造塑料鲍尔环填料的塑料材质应选用制品级的聚乙烯、聚丙烯及玻纤增强聚丙烯等材料，以保证填料制品的质量和使用寿命；
- 填料的外观尺寸及其偏差应符合图3-7中所规定的尺寸；
- 填料的边缘要求平滑，无毛刺；
- 填料的理化性能指标应全部符合本章附录一中表3-49的规定。



塑料鲍尔环填料的结构尺寸

Dg/mm	D/mm	H_1/mm	H_2/mm	H_3/mm	B/mm	H/mm	δ/mm	E	F
76	76±0.7	14	16	16	14	76±0.5	2.6±0.3	4	14
50	50±0.6	10	10	10	9	50±0.4	1.5±0.2	2	7
38	38±0.6	7	8	8	7	38±0.4	1.4±0.2	-	-
25	25±0.5	5	5	5	5	25±0.3	1.2±0.1	—	—
16	16±0.4	3	3.5	3	4	16±0.3	0.8±0.1	-	-

图 3-7　塑料鲍尔环填料结构尺寸图

② 塑料鲍尔环填料的几何性能数据[27]

塑料鲍尔环填料的几何性能数据列入表 3-5 中。

表 3-5　塑料鲍尔环填料几何特性数据(干装乱堆)

公称尺寸 Dg/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m⁻¹
76	76×76×2.6	1930	70.9	72.2	0.92	94
50(井)①	50×50×1.5	6500	74.8	112	0.901	154
50(米)②	50×50×1.5	6100	73.7	92.7	0.90	127
38	38×38×1.4	15800	98.0	155	0.890	220
25	25×25×1.2	42900	150	175	0.901	239
16	16×16×1.1	112000	141	183	0.911	249

① (井)系指填料内筋形式为井形内筋。

② (米)系指内筋形式为两层十字形内筋，其他尺寸塑料鲍尔环填料的内筋均为二层十字形内筋的形式。

③ 堆积密度系指采用纯聚丙烯塑料所测的数据，采用其他塑料材质时，应根据材质本身的重度进行换算。

③ 塑料鲍尔环填料的流体力学性能数据[27]

a. 按贝恩-霍根(Bain-hougen)公式计算填料的泛点气速时，对塑料鲍尔环填料，式 3-1 中的常数 $A=0.0942$，$B=-1.75$。

b. 采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作条件下的压降时，各种不同尺寸的塑料鲍尔环填料泛点填料因子 Φ_F 及压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系可通过式(3-2)、(3-5)进行计算。对各种型号的鲍尔环，其 E，F，C，D 常数值列入表 3-6 中。

表 3-6 塑料鲍尔环填料常数值

Dg/mm	C	D	E	F
76	1.619	0.1167	2.071	−0.00171
50(米)	2.337	−0.0842	2.172	−0.00122
50(井)	1.762	0.2010	2.177	−0.000815
38	2.175	0.000	2.359	−0.000575
25	2.520	−0.1727	2.442	−0.00166
16	3.270	−0.897	2.734	−0.00205

④ 塑料鲍尔环填料的传质性能数据[28]

在直径为 138mm 的有机玻璃透明塔中，用水吸收空气、氨气混合气中的氨气(常温常压下)，测定了 $Dg16$ 塑料鲍尔环填料的气相总传质单元高度，实验结果用 Malstad[29]的温度校正公式校正为 15℃时的传质单元高度 $(H_{OG})_{15℃}$，并标绘在图 3-8 中。

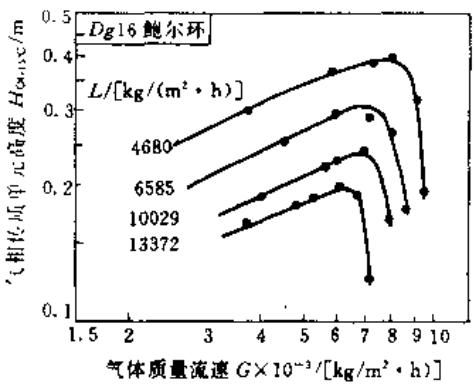


图 3-8 $Dg16$ 塑料鲍尔环 $(H_{OG})_{15℃}\sim G$ 曲线

⑤ 金属鲍尔环填料的结构尺寸及验收注意事项

a. 填料的结构尺寸

金属鲍尔环填料的结构尺寸及允许偏差示于图 3-9 中。

b. 填料验收注意事项

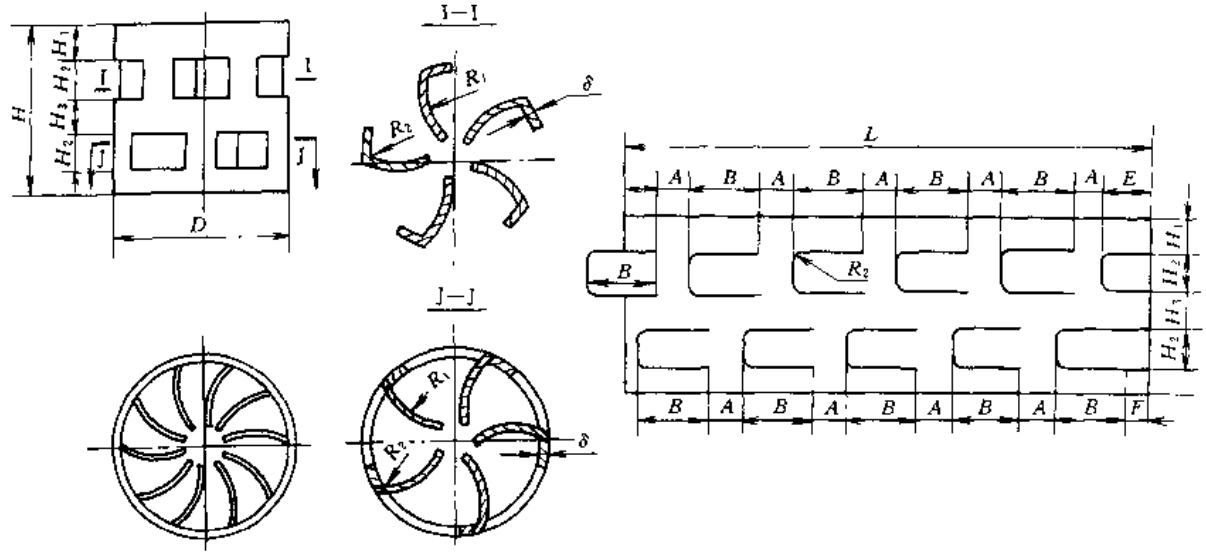
- 填料制成后，各部分尺寸应符合图 3-9 中的规定，按 IT1.3 级精度要求；
- 系列尺寸表中列出的填料厚度，为使用碳钢制成时的厚度，采用其他金属材料时，可根据材料的具体情况适当增减；
- 填料的各个边缘部分不应有毛刺和裂痕；
- 填料环的接缝处可允许+0.8mm 的间隙；
- 填料应选用 GB708-65《轧制薄钢板品种》中规定的(B)级精度钢板冲轧。

⑥ 金属鲍尔环填料的几何特性数据[27]

金属鲍尔环填料的几何特性数据列于表 3-7 中。

⑦ 金属鲍尔环填料的流体力学性能数据[27]

a. 按贝恩-霍根公式(式 3-1)计算填料的泛点气速时，对金属鲍尔环填料，式(3-1)中的常数 $A=0.100$，$B=-1.75$。



金属鲍尔环结构尺寸

Dg/mm	D/mm	B/mm	A/mm	E/mm	H_1/mm	H_2/mm	H_3/mm	F/mm	R_1/mm	R_2/mm	δ'/mm	L/mm	H/mm
76	76±0.7	35.5	11.7	18.5	14.0	16.0	16	6.6	40	2	1.5(1.2)	235	76±0.5
50	50±0.5	22.5	8.3	11.5	9.0	12.0	8	4.4	24	2	1.0(0.8)	154	50±0.4
38	38±0.5	17.5	5.7	9.4	7.0	8.0	8	3.5	20	1.5	0.8(0.6)	117	38±0.4
25	25±0.4	10.5	4.7	5.4	4.5	6.0	4	2.5	12	1.0	0.6(0.5)	77	25±0.3
16	16±0.4	5.4	4.0	2.7	3.0	3.5	3	2.0	7.5	0.5	0.4(0.3)	49	16±0.3

图 3-9　金属鲍尔环填料结构尺寸图

表 3-7　金属鲍尔环填料几何特性数据(干装乱堆)

公称尺寸 Dg/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m⁻¹
50	50×50×1	6500	395	112.3	0.949	131
38	38×38×0.8	13000	365	129	0.945	153
25	25×25×0.6	55900	427	219	0.934	269
16	16×16×0.8	143000	216	239	0.928	299

① 堆积密度 γ_p 除注明者外，仅对堆砌碳钢和不锈钢材质适用，若用同样厚度的其他板材时，对铜乘以 1.14；对铝乘以 0.34；对镍、蒙乃尔合金乘以 1.14。

b. 采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作条件下的压降时，各种不同尺寸的金属鲍尔环填料的泛点填料因子 Φ_F、压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系可通过式(3-2)及式(3-5)表示，各种型号的金属鲍尔环填料的 E,F,C,D 常数列入表 3-8 中。

表 3-8　金属鲍尔环填料因子常数值

Dg/mm	C	D	E	F
50	1.870	0.0982	2.241	−0.00155
38	2.065	−0.00433	2.176	−0.000703
16	2.733	−1.425	−2.654	−0.000654

2. 改进型的鲍尔环填料

60年代以来，由于化工技术的进步，要求生产向大规模、多品种、高纯度方向发展，对分离设备也提出了更新更高的要求，因而促进了塔填料的更新，一种更适应生产要求的改进型金属鲍尔环填料应运而生了。早期鲍尔环填料的改进型填料中，有比阿雷茨基环及Hy-Pak填料。下面对之予以简要介绍。

(1) 改进鲍尔环填料



图3-10 改进鲍尔环填料

在对鲍尔环填料进行改进的基础上曾开发了一种与鲍尔环填料形状极为相近的改进鲍尔环填料，国外称之Hy-Pak填料，其形状结构如图3-10所示。从图中可以看出它与鲍尔环填料的基本差别是开孔的大小和内弯叶片的多少不同。改进鲍尔环填料将鲍尔环填料环壁上具有单一舌片的窗孔改为由上下两层对开舌片组成的窗孔，于是舌片较鲍尔环填料多了一倍，同时环壁的开孔面积较鲍尔环填料也有所增加[2]。由于环壁上增加了三层凸筋作为环的加强筋，所以Hy-Pak填料可以采用比鲍尔环材质更薄的金属板压制。

改进鲍尔环填料的特殊结构，使得这种填料较之鲍尔环填料层内的液体汇聚分散点大大增多，因而填料层内的气液分布情况得到改善。据介绍，此种填料可较鲍尔环填料的处理能力提高了10%以上。图3-11a介绍Hy-Pak填料与金属鲍尔环填料的压降($\Delta p/n_t$)对比情况，图3-11b介绍了两种填料在低液体速率下传质性能的对比情况[30]。可以认为，改进鲍尔环填料的流体力学性能和传质性能有所提高。总之，基于对鲍尔环结构的改进和填料材质厚度的减薄，Hy-Pak填料不仅保持了鲍尔环填料的优点，而且进一步改善了液体分布[31~33]，强化了填料的传质性能，降低了填料的成本，取得了较好的技术经济效果。

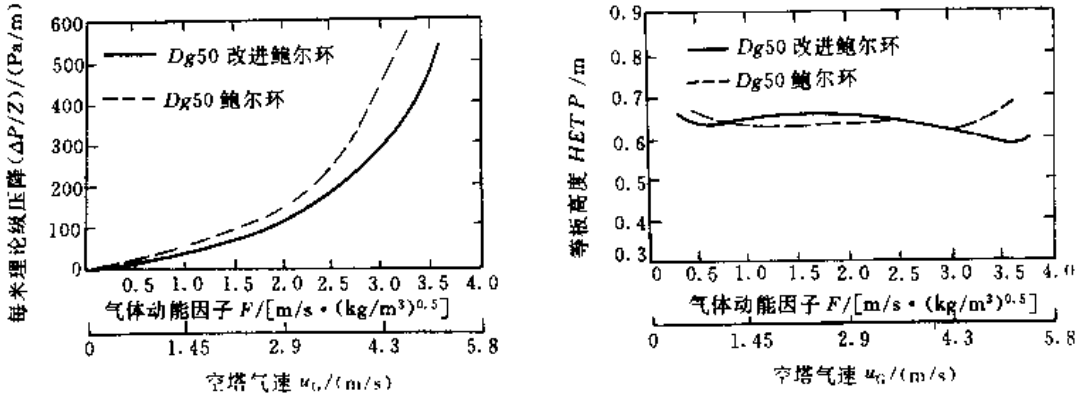


图3-11 两种改进鲍尔环填料的性能对比

a—比压降的对比；b—$HETP$值的对比塔径=380mm，填料高=3.0m，绝压=13.3kPa，回流比=3.75：1.0

(2) 比阿雷茨基环形(Bialecki Ring)填料

比阿雷茨基环形填料也是在对鲍尔环进行改进的基础上开发出来的一种开孔环形填料，更加详细情况可参阅文献[32~33]。这种填料将鲍尔环的矩形窗孔改为等腰三角形窗孔，三角形的叶片伸向环心。开孔尺寸和开孔方式的改变，使得比阿雷茨基环形填料不仅保持了鲍尔环的优点，还在减轻重量和提高布液能力上得到优化[32~33]。

3. 短开孔环型填料

正如前所述，作为开孔环型填料的一个新型分支，采用更小的高径比的短开孔环型填料较其它填料具有更好的流体力学性能和传质性能，并因此而得到了较快发展。现在，已研制

● 抗污堵性能好

一般地讲，填料塔是不适合处理有沉淀或较脏物系的。但在实践中，因为填料塔具有分离效率高、压降低、通量大等优点，所以人们常常希望采用填料塔处理这类物系，这就要求选用抗污堵性能好的填料。由于阶梯环填料的排列较为规则，使相间呈滞流接触，填料层内很少有集中的空洞，这有利于均匀的气体剪应力冲刷填料。同时，由于填料上液膜均匀覆盖，清除了液体的死角，使污垢均匀分布，而不像其他许多填料和塔板那样使污垢容易沉积于填料表面[42]，所以阶梯环填料具有较好的抗污堵性能，国内已有许多合成氨厂的脱硫塔、脱碳塔成功地使用了塑料阶梯环填料[43]。

● 喷淋密度小

由于阶梯环填料的压降低，液体停留时间短，液体分布性能好，所以液体喷淋密度可以很小。Mass Transfer 公司对 200 多座阶梯环填料塔的研究结果进行了分析，认为操作压力低到 13.3Pa 时，液体质量流率可低到 245kg/(m²·h)。笔者曾在国内某厂的丙烯酸生产工艺中水吸收丙烯酸工序，在 φ1250 的塔径中采用经过表面处理过的 3p 型不锈钢 CMR 填料，其喷淋密度仅为 1.14m³/(m²·h)，开车一次成功。

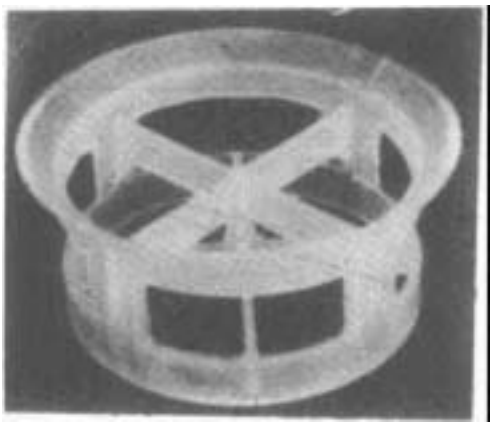
● 它是液液萃取操作较好的填料

由于阶梯环填料层的集中空洞少，故消除了分散相局部结聚成团的现象。这样，在萃取塔中，分布器的初始分布状态可在全塔内得以维持。于是可使萃取塔在通过容量高，分散相结聚现象少的情况下进行操作，即萃取塔内没有相界面的损失。此种萃取塔的效率可以与引入外部能量的萃取装置(如脉冲萃取塔)相比。

(1) 阶梯环填料

(1) 阶梯环填料简介

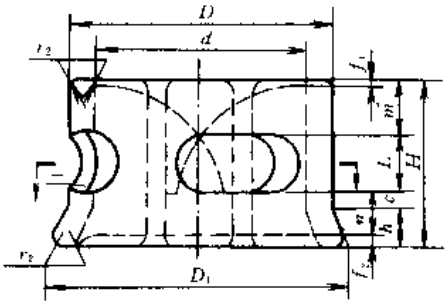
在众多环型填料的开发中，以阶梯环填料的形状变化最大，其形状结构如图 3-14 所示。阶梯环填料是 70 年代初期由英国传质公司(Mass Transfer Ltd.)应用价值分析技术开发出来的一种改进的开孔环型填料，国外称之为 Cascad Mini Ring，也缩写 CMR。这种填料吸收了短拉西环的特点[23]，改变了填料环高与直径相等的传统习惯，降低了环的高度，减薄了材质的厚度，并在环的侧端增加了翻边。我国自 1977 年开始对阶梯环填料进行开发研究，先后研制出塑料、金属和瓷质阶梯环填料，并已在生产中得到广泛应用，取得了较好的技术经济效果。

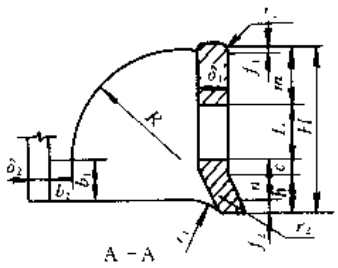


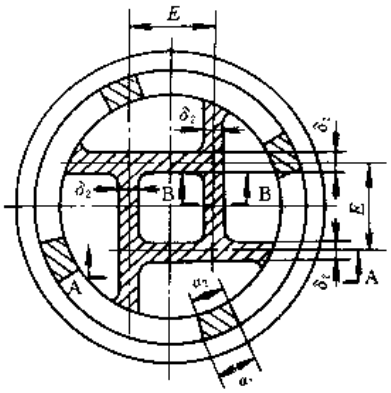
金属阶梯环填料

由于阶梯环填料的高度较鲍尔环填料降低近 1/2～1/3(国外 Mass Transfer 公司的填料，其高度仅为直径的 1/3)，使得气体绕填料外壁流过的平均路径较鲍尔环填料大大缩短(如图 3-15 所示)，从而减小了气体通过填料层的压降，这与前面介绍的短拉西环填料可以减小气体通过填料层的阻力、增大气体通量的结论是一致的[23]。

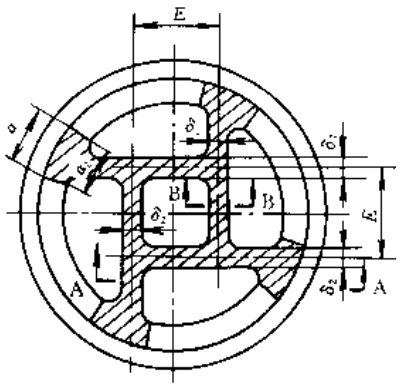
由于阶梯环填料的侧端增加了翻边，不但可以增加填料环的机械强度，而且由于破坏了填料结构的轴对称性，因而增加了填料投放时的定向几率。又由于翻边的影响，使得填料在堆积时填料环隙之间的接触由以线性接触为主变为以点接触为主。这样，不但增加了填料颗粒之间的空隙，减小了气体穿过填料层的阻力，而且这些接触点还可以成为液体沿填料表面







Dg 50、38、25（米）筋详图



Dg76（米）筋详图

瓷阶梯环(米)结构尺寸系列

Dg/mm	D/mm	d/mm	D_1/mm	H/mm	δ_1/mm	δ_2/mm	L/mm
38	38	30	43	23	4	3	8.3
50	50	40	56	30	5	4	11
76	76	61	85	46	7.5	6	17
Dg/mm	a_1/mm	a_2/mm	b_1/mm	b_2/mm	d_1/mm	h/mm	r/mm
38	8	6.5	6	7	4.6	5.4	7
50	10	8	8	9	6	7	9
76	15	12	12	14	9	10.6	14
Dg/mm	r_2/mm	m/mm	n/mm	f/mm	g/mm	E/mm	C/mm
38	1.2	7.5	5.3	1.5	1.3	7	1.8
50	1.5	10	7	2	2	9	2
76	2.5	15	10.6	3	3	14	3

瓷阶梯环(井)结构尺寸系列

Dg/mm	D/mm	d/mm	D_1/mm	H/mm	δ_1/mm	δ_2/mm	L/mm
38	38	30	43	23	4	3	8.3
50	50	40	56	30	5	4	11
76	76	61	85	46	7.5	6	17
Dg/mm	R/mm	h/mm	f_1/mm	f_2/mm	r_1/mm	r_2/mm	a_1/mm
38	15	5.4	0.75	1.5	7	1.2	6.5
50	20	7	1	2	9	1.5	8
76	30	10.6	1.5	3	14	2.5	15
Dg/mm	a_2/mm	b_1/mm	b_2/mm	E/mm	m/mm	n/mm	C/mm
38	5	5.5	3	12	7.5	5.3	1.8
50	6	7	3.5	16	10	7	2
76	12	10	5	24	15	10.6	3.4

图 3-16　国产瓷质阶梯环填料结构尺寸图

a—国产瓷质阶梯环(米)填料结构尺寸图；b—国产瓷质阶梯环(井)填料结构尺寸图

b. 瓷质阶梯环填料的几何特性数据

国产瓷质阶梯环填料的几何特性数据列入表 3-9 中。

表 3-9 国产瓷质阶梯环填料几何特性数据[36](湿装填料)

公称尺寸 Dg/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/m^{-1}	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m^{-1}
76(米)	76×45×7	2517	426	63.4	0.795	126
50(井)①	50×30×5	9300	483	105.6	0.774	278
50(米)	50×30×5	9091	516	108.8	0.787	223

① (井)、(米)指填料内筋的形式，(井)为井字内筋，(米)为二层十字形内筋。

英国传质公司生产的瓷质阶梯环填料的几何特性数据列入表 3-10 中。

表 3-10 美国传质公司阶梯环填料几何特性数据[35]

填料材质	填料尺寸规格	近似的钢板号	比表面积/(m²/m³)	空隙率/%	堆积密度①/(kg/m³)	填料因子②/m^{-1}	最小喷淋密度③ 精馏/[kg/(m²·h)]	最小喷淋密度③ 吸收/[kg/(m²·h)]
金属	No. 0	27	427	92	640	60	2060	3720
	No. 1	24	230	95	433	34	1810	3520
	No. 2	22	164	95	400	22	1520	2940
	No. 3	20	105	96	353	14	1120	2350
	No. 4	18	79	96	336	10	980	2150
塑料	No. 1	--	197	92	64	30	4870	4890
	No. 2	—	118	93	56	15	3910	3910
	No. 3	—	79	95	43	8	2930	2930
瓷质	No. 2	—	98	73	769	38	440	1760
	No. 3	-	79	78	640	24	390	1560
	No. 5	—	59	81	561	18	340	1420
	No. 5A	--	66	75	721	12	—	

① 堆积密度对金属是指普通碳钢的数据，对其他金属要乘以下列相应数值：不锈钢 1.00；铜 1.14；铝 0.34；镍、蒙乃尔合金 1.14。

② 此处列出的填料因子值为平均值，使用此值计算填料塔的塔径和压降时，应采用传质公司提供的压降关联图(示于图 3-17)。

③ 此数据是采用传质公司设计的液体分布器测得，液体为水。对普通碳钢经脱脂处理，对不锈钢，玻璃钢或光滑的表面经过预处理，对塑料要经过 7 天操作，对精馏和吸收这两种情况的极限数值是估计效率降低小于 10%的基础上计算的。

c. 瓷质阶梯环填料的流体力学性能数据

按 Bain-Hougen 公式计算填料的泛点气速时，对国产瓷质阶梯环填料，公式(3-1)中的常数 $A=0.2943$；$B=-1.75$。

采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作气速下的压降时，各种不同尺寸的瓷质阶梯环填料的泛点填料因子 Φ_F、压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系，可通过式(3-2)，(3-5)表示。各种型号的国产瓷质阶梯环填料 E、F、C、D 常数值列入表 3-11 中。

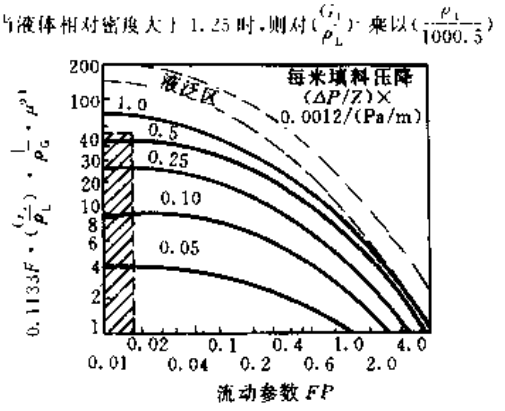


图 3-17 美国传质公司提供的阶梯环通用压降图

对于表 3-10 中传质公司的瓷质阶梯环填料，应用传质公司给出的通用压降图(图 3-17)计算泛点气速和操作条件下的压降。

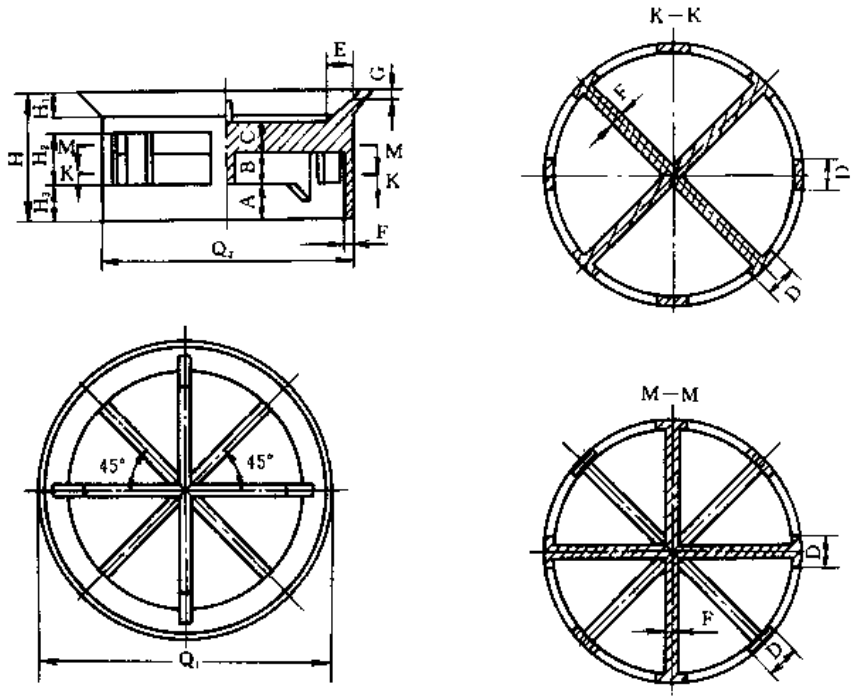
表 3-11　国产瓷质阶梯环填料因子常数值

Dg/mm	C	D	E	F
76(米)			2.008	−0.0002554
50(米)	1.809	0.1288	2.291	−0.0006240
50(井)	1.738	0.1900	2.263	−0.0008711

d. 塑料阶梯环填料的结构尺寸及验收注意事项

塑料阶梯环填料的结构尺寸及允许偏差如图 3-18 所示。

塑料阶梯环填料的窗孔结构有两层窗孔与单层窗孔之分，但其性能相差不大，这两种产品市场均有销售。本书仅对单层窗孔的塑料阶梯环结构尺寸作了介绍。



塑料阶梯环填料结构尺寸

Dg/mm	H/mm	H_1/mm	H_2/mm	H_3/mm	Q_1/mm	Q_2/mm	Q_3/mm
76	38±0.5	7.5	15	10.5	88±0.7	76±0.7	3
50	25±0.3	5	10	7	58±0.5	50±0.5	2
38	19±0.3	4	7.5	5.5	44±0.5	38±0.5	2
25	12.5±0.2	2.5	5	3.5	29±0.3	25±0.3	1.5
16	8±0.2	1.5	3.5	2	18±0.3	16±0.3	1
Dg/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm
76	7.5	7.5	10	9		2.8±0.4	3
50	5	5	7	6	2.4	1.5±0.3	2
38	4	4	5	4.5	2	1.4±0.3	2
25	2.5	2.5	3	3	1	1.2±0.2	1.5
16	1.5	1.5	1.5	2.5	1	0.8±0.2	1

图 3-18　塑料阶梯环填料结构尺寸图

填料验收注意事项

● 制造塑料阶梯环填料的塑料材质应选用制品级的聚乙烯、聚丙烯及玻纤增强聚丙烯等，以保证填料制品的质量和使用寿命；

● 填料的外形尺寸及其偏差应符合图 3-18 中所规定的尺寸；

● 填料的边缘要求平滑，无毛刺；

● 填料的理化性能指标应全部符合附录一中的表 3-49 中的规定。

e. 塑料阶梯环填料的几何特性数据

国产塑料阶梯环填料的几何特性数据列入表 3-12 中[27]。

表 3-12 国产塑料阶梯环填料几何特性数据(干装乱堆)

公称尺寸 Dg/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度① γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m^{-1}
76	76×37×3	3420	68.4	90	0.929	112.3
50	50×25×1.5	10740	54.8	114.2	0.927	143.1
38	38×19×1	27200	57.5	132.5	0.91	175.8
25	25×12.5×1.4	81500	97.8	228	0.90	312.8
16	16×8.9×1.1	299136	135.6	370	0.85	602.6

① 堆积密度系指采用纯聚丙烯填料所测得的数据，采用其他塑料材质时，应根据材质本身的重度进行换算。

f. 塑料阶梯环填料的流体力学性能数据[27]

采用 Bain-Hougen 公式计算填料的泛点气速时，对国内塑料阶梯环填料，式(3-1)中的常数 $A=0.204$；$B=-1.75$。

采用 Echert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作条件下的压降时，各种不同尺寸的塑料阶梯环填料的泛点填料因子 Φ_F，压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系，可通过式(3-2)、(3-5)表达，式中的 E、F、C、D 常数值列入表 3-13 中。

表 3-13 国内塑料阶梯环填料因子常数值

Dg/mm	C	D	E	F
76	1.478	0.284	2.121	−0.000511
50	1.877	0.0972	2.157	−0.000615
38	2.00	−0.0852	2.248	−0.000266
25	2.360	0.000	2.381	0.000647
16[37]	2.3984	−0.2519	2.955	0.0031

对于表 3-10 中传质公司的塑料阶梯环填料，应用传质公司给出的通用压降图(图 3-17)。计算泛点气速和操作条件的压降。

g. 塑料阶梯环填料的传质性能数据[38]

在直径为 38mm 的有机玻璃透明塔中，用水吸收空气、氨气混合气中的氨气(常温常压下)，测定 $Dg16$ 塑料阶梯环的气相总传质单元高度，实验结果采用 Malstact[29]的温度校正公式校正为 15℃时的传质单元高度 $(H_{OG})_{15℃}$ 并绘出在图 3-19 中。

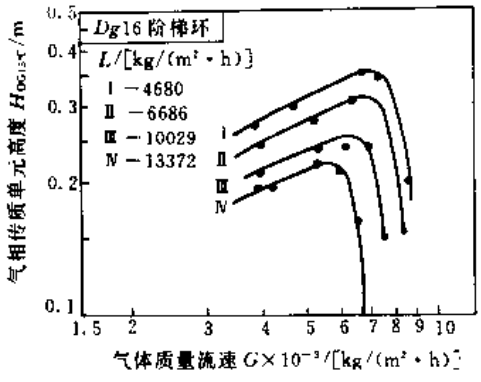
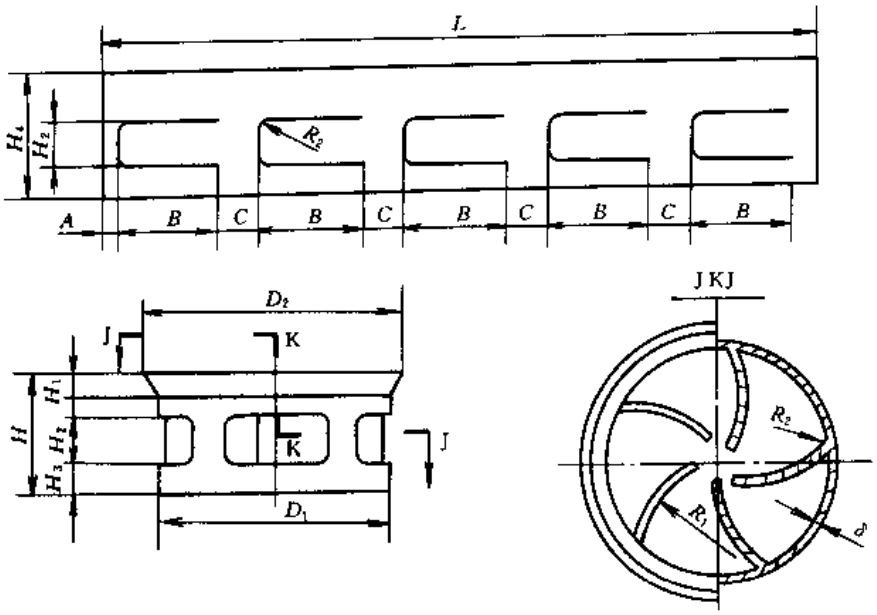


图 3-19 $Dg16$ 塑料阶梯环$(H_{OG})_{15℃}\sim G$ 曲线

h. 金属阶梯环填料的结构尺寸及验收注意事项。

金属阶梯环填料的结构尺寸及允许偏差如图 3-20 所示。其填料验收时应注意事项：

- 填料成型后各部分尺寸应符合图 3-20 中的规定，按 IT1.3 级精度要求；
- 系列尺寸中列出的填料厚度为使用碳钢制造时的厚度，使用其他材质时，可根据材质的具体情况适当增减厚度；
- 填料的各边缘部分不应用毛刺和裂痕；
- 填料环的接缝处可以允许＋0.8mm 的缝隙；



金属阶梯环填料结构尺寸

Dg/mm	H/mm	H_1/mm	H_2/mm	H_3/mm	H/mm	D_2/mm	D_1/mm
76	38±0.5	7.5	16.5	8.5	39.2	85±0.7	76±0.7
50	25±0.3	5	11	5.5	25.8	56±0.5	50±0.5
38	19±0.3	4	8	4.5	19.6	42.5±0.5	38±0.5
25	12.5±0.2	2.5	5.5	3	12.9	28±0.4	25±0.4
16	8±0.2	1.5	3.5	2	8.3	17.5±0.4	16±0.4
Dg/mm	A/mm	B/mm	C/mm	R_1/mm	R_2/mm	L/mm	δ/mm
76	7	36	11.5	40	3.0	235	1.5(1.2)
50	6	23	7.5	24	2.0	154	1.0(0.8)
38	5	17.5	5.5	20	1.5	117	0.8(0.6)
25	3	11	4.5	12	1.0	77	0.6(0.5)
16	3	6.4	3	7.5	0.5	49	0.4(0.3)

注：括号内为不锈钢材质数据。

图 3-20 金属阶梯环填料结构尺寸图

- 填料环的锥形翻边接缝处可以允许有缺口；
- 填料应选用符合 GB708-65《轧制薄钢板品种》中规定的(B)级精度钢板冲制。

i. 金属阶梯环填料的几何特性数据

国产金属阶梯环填料的几何特性数据列入表 3-14 中。

表 3-14 国产金属阶梯环填料因子常数值[①]

公称尺寸 Dg/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m⁻¹
50	50×28×1	11600	400	109.2	0.95	127.1
38	38×19×0.8	31890	475.5	154.3	0.94	185.8
25	25×12.5×0.6	97160	439	220	0.93	273.5

① 填料堆积密度对碳钢和不锈钢适用，若用同样厚度的其他板材时，对铜乘以 1.14；对铝乘以 0.34；对镍、蒙乃尔合金乘以 1.14。

j. 金属阶梯环填料的流体力学性能数据[41]

按 Bain-Hougen 公式计算填料的泛点气速时，对金属阶梯环填料，式(3-1)中的常数 $A=-0.106$；$B=-1.75$。

采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速和操作条件下的压降时，各种不同尺寸的国产阶梯环填料的泛点填料因子 Φ_F、压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系，可通过式(3-2)、式(3-5)表达，式中 E、F、C、D 常数值列入表 3-15 中。

表 3-15 国产金属阶梯环填料因子常数值[①]

Dg/mm	C	D	E	F
50	1.760	0.1190	2.19	-0.0015
50	1.985	0.0764	2.22	−0.00051
38	2.444	0.006487	2.43	0.000064

① 本表中 E、F 值引自文献[38]，C、D 值根据原始数据推算而得。$Dg25$ 的数据引自天津大学化工系毕业论文数据。

李景鹤等人[39]曾在 ϕ250mm 的塔内，系统地研究了几种 $Dg25$ 的金属阶梯环填料的流体力学性能，其结果与上述表中数据计算的结果相近。

(2) 短阶梯环填料

在分析填料高径比对填料性能影响的基础上，国内开发了塑料材质的短阶梯环填料[40]，此种短阶梯环填料的高径比选为 1/3，由于高径比的进一步减小，使填料的内表面利用得更加充分。由于结构上的优化，使短阶梯环填料的压降较同样尺寸的阶梯环填料降低了 29%～36%。表 3-16 介绍了 $Dg50$ 塑料阶梯环填料的几何特性数据[40]。

表 3-16 $Dg50$ 塑料短阶梯环填料几何特性数据

填料名称	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%
聚丙烯短阶梯环	50×15×1.2	20400	54	138	0.939

(3) 扁环填料

扁环填料是国内开发并获得国家专利的一种特别适用于液液萃取过程的新型填料[10]，它属于短开孔环型填料，简称为 QH-1 型或 SMR(Super Mini Ring)，其形状如图 3-21 所示。此

种填料结构的特点有二[42~43]：

其一，它把填料环壁的开孔窗叶由传统的断开式内弯舌片状改为连续内弯的弧形筋片，并且取消了环壁端面的翻边。



图 3-21　扁环填料图

其二，它采用了较小的环的高径比，使环的高径比达到约 1/3。

由于结构上的改变，特别是减小了填料层内由环的翻边及内弯叶片的端点所形成的汇聚分散点，特别适用于液液两相的相对流动，减少了分散相液滴群在此处的汇结；而结构对称均匀的内弯弧形筋片结构，对流体流动的均匀性有较好的影响，促进了液滴群的分散-汇合-再分散的循环过程，有效地降低了填料层的轴向返混，提高了液液两相间的传质效率[43]。所以此种填料用于液液传质的萃取过程，取得了很好的技术经济效果[41]。

此种填料用于低界面张力体系的液液萃取过程时，其性能明显优于鲍尔环和矩鞍填料，轴向混合小，处理能力大，其传质效率可提高 20%以上[43]。

用于中等界面张力体系的液液萃取过程时，此种填料仍具有优异的传质性能，其比负荷可达 50～60$m^3/(m^2 \cdot h)$[41]。

此种填料也可适用于气液传质过程[44]。

图 3-22 给出三种不同尺寸的鲍尔环、环矩鞍及扁环填料用于低界面张力体系液液萃取过程时轴向扩散系数比较图。

图 3-23 给出在低界面张力体系中测定的液液萃取传质单元高度的比较[43]。

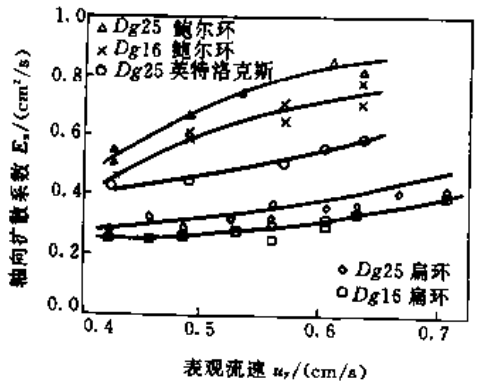


图 3-22　三种填料轴向扩散系数的比较

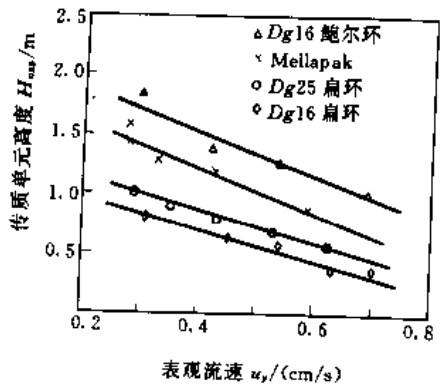
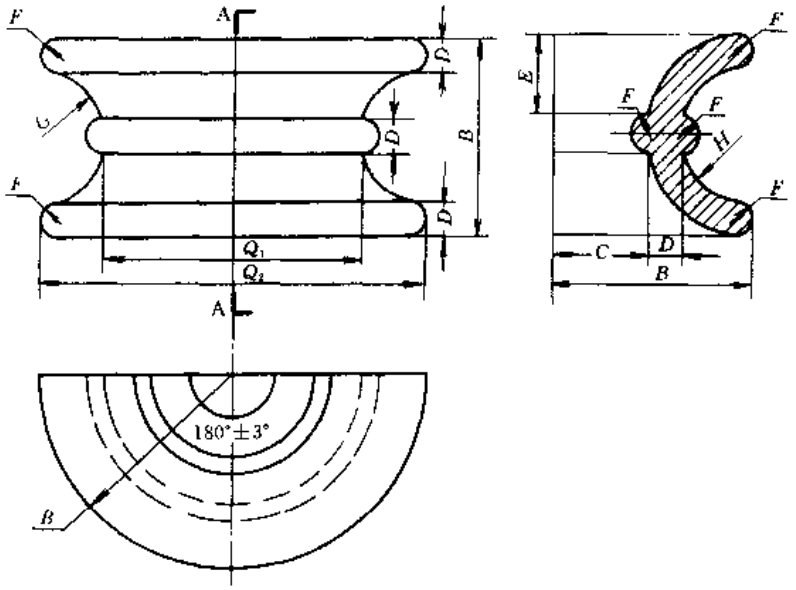


图 3-23　低界面张力体系液液萃取传质单元高度的比较

① 填料的结构尺寸

瓷矩鞍填料的制造尺寸及允许偏差如图 3-29 所示。



瓷矩鞍填料系列结构尺寸

Dg/mm	Q_1/mm	Q_2/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm	H/mm
76	76±4	114±4	57±3	28.5	9.5±1	28.75	4.75	19	28.5
50	50±3	80±4	40±3	20	5±1	17.5	2.5	15	20
38	38±2	60±3	30±2	15	4±1	13	2	11	15
25	25±1.5	38±1.5	19±2	9.5	3±0.5	8	1.5	6.5	9.5
16	16±1.5	24±2	12±1	6	2±0.5	5	1	4	6

图 3-29　瓷矩鞍填料结构尺寸图

② 填料验收注意事项

a. 填料的外形尺寸及其偏差应符合图 3-29 中的规定。

b. 填料表面不允许有气泡及熔洞，无明显氧化铁等杂质熔点。肉眼观察填料表面应无裂痕，外观为灰白色。打碎后观察填料破碎面，瓷质应细密，不应有孔洞及针状小孔。

c. 填料的理化性能指标应全部符合本章附录一表 3-48 中的规定。

(2) 瓷矩鞍填料的几何特性数据

瓷矩鞍填料的几何特性数据列于表 3-19 中。

表 3-19　瓷矩鞍填料几何特性数据(湿装填料)[27]

公称尺寸 Dg/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m^{-1}
76	119×53×9	2400	537.7	76.3	0.752	179.4
50	80×42×6	8243	470	105.4	0.791	212.9
38	60×30×4	19680	502	131	0.804	252.0
25	40×20×3	58230	514	200	0.772	434.6
16	25×12×2.2	269900	686	378	0.710	1056

(3) 瓷矩鞍填料的流体力学性能数据[27]

按贝恩-霍根(Bain-Hougen)公式计算填料的泛点气速时，对瓷矩鞍填料，式(3-1)中的常数 $A=0.176$；$B=-1.75$。

采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作气速下的压降时，各种不同尺寸的瓷矩鞍填料的泛点填料因子 Φ_F，压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系，可通过式(3-2)、式(3-5)表达，其中 E、F、C、D 常数值列入表 3-20 中。

表 3-20 瓷矩鞍填料的常数值

D_g/mm	C	D	E	F
50[36]	1.9607	0.1046	2.246	-0.0005311
38	2.432		2.670	-0.00290
25	2.474	-0.0863	2.834	-0.00415
16	3.014	-0.0707	3.122	-0.00274

2. *瓷质异鞍填料的性能数据*

(1) 瓷质异鞍填料的几何特性数据

NPJ202 及 NPT302 瓷质异鞍填料的几何特性数据列于表 3-21 中。

表 3-21 瓷质异鞍填料的几何特性数据[48,51]

填料型号	公称尺寸 D_g/mm	壁厚 δ/mm	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m⁻¹
NPJ-202 异鞍	50	5	7344	454	88.4	0.81	166
NPJ-302 异鞍	75	9	1976	489	58.5	0.773	127

(2) 瓷质异鞍填料的流体力学性能数据[48,51]

瓷质异鞍填料在载点以下气速操作时的压降可通过下面两式进行了计算：

NPJ-202 型 $$\Delta p=5.6e^{0.0141}u_G^{2.01}\rho_G \quad (3\text{-}10)$$

NPJ-302 型 $$\Delta p=3.55e^{0.0151}u_G^{2.05}\rho_G \quad (3\text{-}11)$$

式中 Δp —— 填料压降，9.8Pa/m；

u_G —— 空塔气速，m/s；

ρ_G —— 气体密度，kg/m³；

l —— 液体喷淋密度，m³/(m²·h)。

采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作条件下的压降时，50mmNPJ-202 瓷质异鞍填料的泛点填料因子 Φ_F、压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系，可通过式(3-2)、式(3-5)表达，其中 E、F、C、D 常数值列入表 3-22 中。

表 3-22 NPJ-202 瓷异鞍填料因子常数值

	C	D	E	F
NPJ-202 异鞍	1.993	-0.01973	2.230	0.00295

(3) 瓷质异鞍填料的传质性能数据[48,51]

文献[51]中给出了充以 NPJ-202 瓷质异鞍的填料塔中用 3%硫酸吸收空气中水分的喷淋密度与传质系数关联图。研究者对有关数据进行关联，得到 NPJ202 瓷质异鞍填料的气相体积

传质总系数的关联计算式：

$$K_G a = 437 u_G^{0.985} \tag{3-12}$$

对于 NPJ-302 瓷质异鞍填料其气相体积传质总系数的关联计算式为：

$$K_G a = 365 u_G^{0.98} \tag{3-13}$$

第三节 环鞍形填料

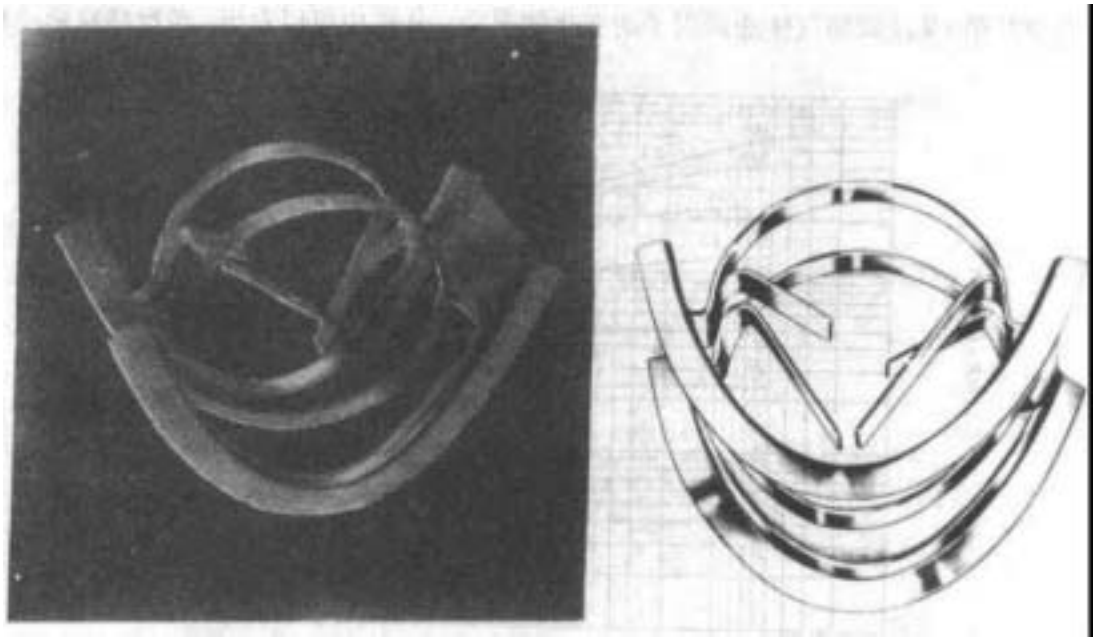
环鞍型填料是环形填料与鞍形填料的结合体，环鞍型填料成功地将开孔环形填料及鞍形填料的优点结合在一起。环鞍型填料的出现，标志着散装填料的发展又进入了一个新的阶段。环鞍形填料基本分为两大类：其一是以鞍形为基础的结构，如金属环矩鞍填料、Nutter 环填料、共轭环填料等；另一类是以环形为基础的结构，如半环形填料等。此类填料的出现，使散装填料在通量和压降上有了较大的改进，传质效率也有一定的提高。此类填料的出现再配合一些新型的塔内件使散装填料的应用有了很大的发展。

一、金属环矩鞍填料

1. 金属环矩鞍填料简介

金属环矩鞍填料是介于开孔环形填料与矩鞍形填料之间的一种新型散装填料，是由美国诺顿(Norton)公司于 1978 年推出的产品，国内译为英特洛克斯填料简写成 IMTP。这种填料的成功开发，立即引起我国科研工作者的广泛关注，在其启发下，国内在 70 年代末期研制出国产金属环矩鞍填料和金属双弧填料[52~54]，其形状结构如图 3-30 所示。

环矩鞍填料巧妙地综合了开孔环形填料和一般矩鞍形填料的结构特点[2,31]，既有类似于开孔环形填料的圆环、环壁开孔和内伸的舌片，也有类似于矩鞍填料的圆弧形通道。此外，鞍



b

图 3-30 环矩鞍填料

a—国产金属环矩鞍填料；b—金属英特洛克斯填料

形两侧的翻边与两端下部的齿形结构共同增加了填料间的点接触，使填料间的空隙率得以增大，液体汇聚和分散点增多。这种填料开敞的结构使得填料的通量增大，压降降低，也有利于液体在填料表面的分布和促进液体表面更新，从而有利于提高填料的传质性能。与同样尺寸的鲍尔环填料相比，无论是在流体力学性能上，还是在传质性能上，金属环矩鞍填料都是较优的[2]。

金属环矩鞍填料鞍形两侧的翻边结构增加了填料的机械强度与刚度，同时，由冲压制成的环形圈也对填料起了加强筋的作用，环矩鞍填料的鞍形整体结构，使之较矩鞍和鲍尔环填料有更高的强度[51]，因为金属环矩鞍填料结构的断面系数大，所以可采用较薄的金属进行轧制[3]。诺顿公司生产的 $Dg50$、$Dg40$、$Dg25$ 等几个不同尺寸的不锈钢金属英特洛克斯填料，均采用厚度为 0.4mm 的钢板制成，不但减少了填料层的堆积密度，而且降低了填料的生产成本。

表 3-23　几种金属英特洛克斯填料的特性数据

Dg/mm	堆积个数/(个/m³)	空隙率/%	填料因子 F_p/mm	$HETP$/mm
25	168425	96.7	441	355～485
40	50140	97.3	258	460～610
50	14685	97.8	194	560～740
70	4625	98.1	129	790M0

采用表 3-23 中填料因子 F_P 值进行塔的设计时，应采用诺顿公司提供的压降关联图(图 3-31)进行计算。

图 3-31 中横坐标为流动参数，纵坐标为 $Y=10^6\times F_P\cdot C_s^2\cdot \upsilon^{0.1}$，式中 C_s 为气体负荷因子(m/s)，υ 为液体运动粘度(m²/s)。

图 3-32 中 a、b、c 分别介绍了金属英特洛克斯填料，金属鲍尔环填料，瓷矩鞍填料的分离效率($HETP$ 值)及压降随气体通量因子的变化情况[56]。从图中可以看出，英特洛克斯填料

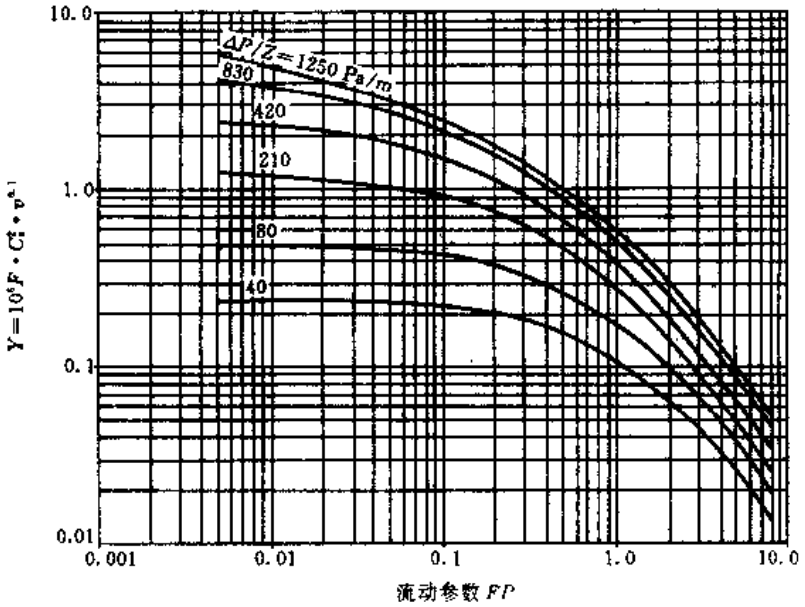


图 3-31　通用压降关联图

通量最大，压降最低。

图 3-33 介绍了三种尺寸的国产金属环矩鞍，金属阶梯环和金属鲍尔环填料的泛点气速和比较[38]。

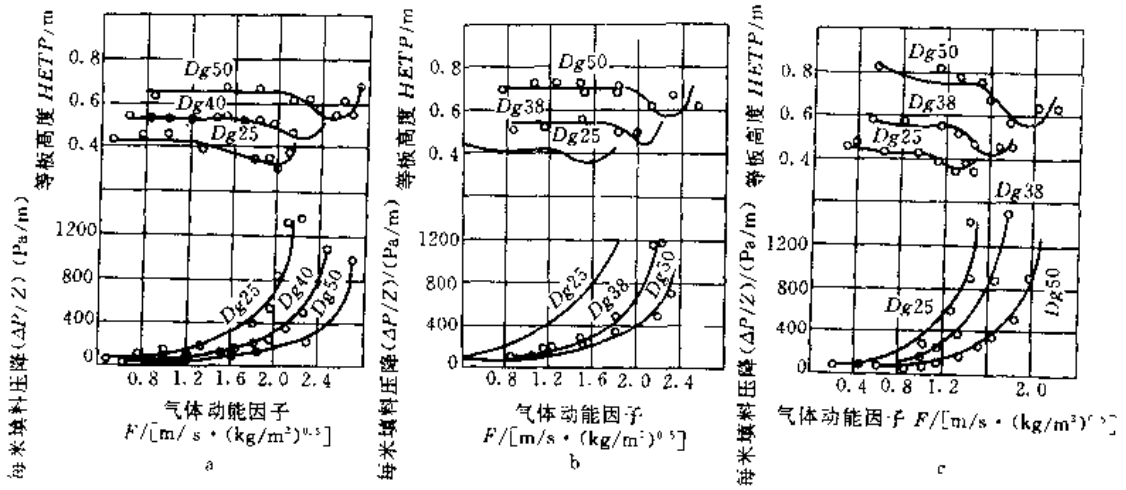


图 3-32 三种填料性能图

a—金属英特洛克斯模料；b—金属鲍尔环填料；c—瓷质矩鞍填料

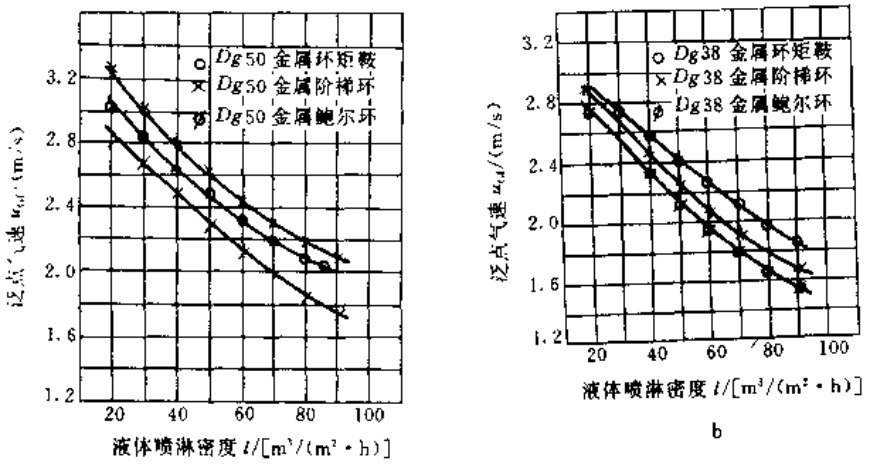


图 3-33 三种填料泛点气速的比较

a—*Dg*50 金属填料；b—*Dg*38 金属填料

图 3-34 介绍了上述三种国产填料压降与气速关系的比较[38]。

从图 3-33、3-34 中可以明显看出，同样尺寸的三种金属填料中，气体通量以金属环矩鞍填料最大，金属阶梯环次之，金属鲍尔环最小，压降以金属环矩鞍填料最低，金属阶梯环次之，金属鲍尔环最高。由此可知，金属环矩鞍填料较常用的金属鲍尔环填料具有通量大，阻力小，效率高的优点。

金属环矩鞍填料与板式塔相比，也具有通量大、阻力小、效率高的优点。图 3-35 介绍了金属英特洛克斯填料与筛板塔最大通过能力的比较[37]。从图中可以看出，*Dg*40 金属英特洛克斯填料比板间距为 457mm 的筛板塔最大通过能力约高 30%～100%。图 3-36 介绍了三种型号的金属英特洛克斯填料与板式塔相对效率的比较[37]。图中绘出了填料和具有不同板间距的塔板在不同板效率时所相当的理论等板高度。由图中的比较可以看出，在一定条件下，在同

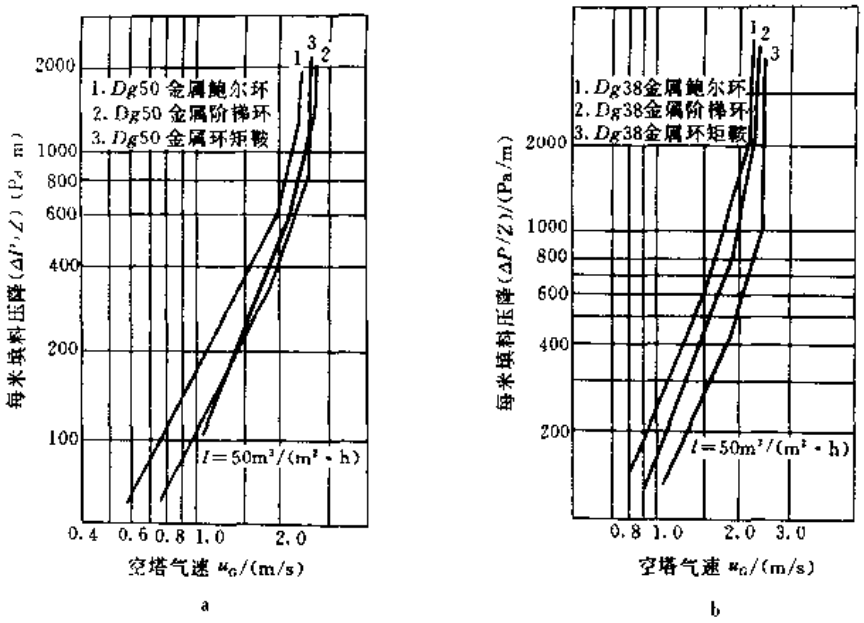


图 3 34　三种金属填料压降-气速关系比较

a—$Dg50$ 金属填料；b—$Dg38$ 金属填料

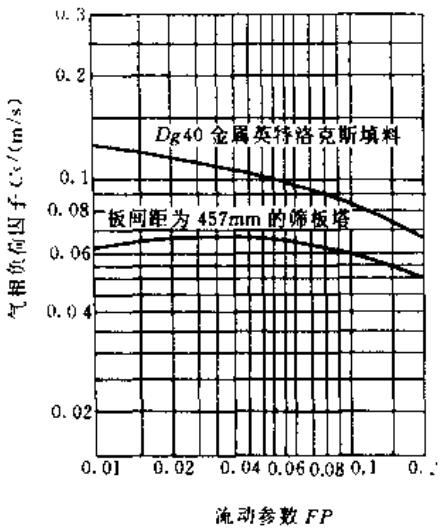


图 3 35　IMTP 与筛板塔最大操作通量的比较

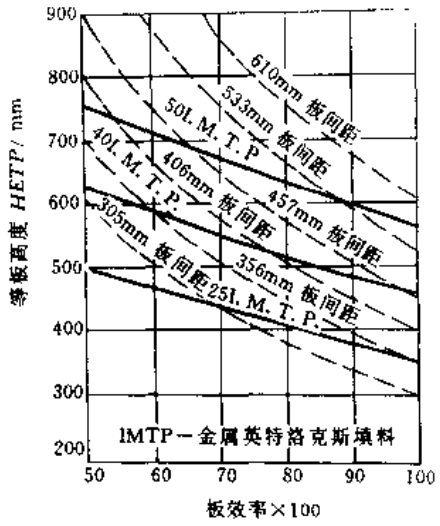


图 3-36　IMTP 与塔板传质性能的比较

塔中采用填料代替塔板，可以取得更好的分离效果。采用充填 $Dg40$ 金属英特洛克斯的填料塔代替板间距为 457mm 的板式塔，如板式塔的效率为 70%时，填料的效率较塔板提高 15%。

国产金属环矩鞍填料与金属英特洛克斯填料在结构形状与结构尺寸上有一定的差异，尤其是装填个数相差较大，同种尺寸的金属英特洛克斯填料的装填个数较国产金属环矩鞍填料要多近 1/2，这意味着单位体积金属英特洛克斯填料的加工费用较国产金属环矩鞍高 1/2。而两种填料的性能却相差不大，如 $Dg50$ 金属英特洛克斯填料的通量较同样尺寸的国产金属环矩鞍仅大 12%[58]。为了对比这两种填料的流体力学性能和传质性能，王绍亭等人[59]曾在 ϕ300mm 精馏塔中对苯-甲苯物系测定了全回流及各种不同回流比条件下这两种填料的分离效率($HETP$ 值)及压降与气体因子 F 的关系，其结果如图 3-37 所示。从图中可以看出，国产金属环矩鞍填料与国外英特洛克斯填料的分离效率与操作压降均相差不大[59]。

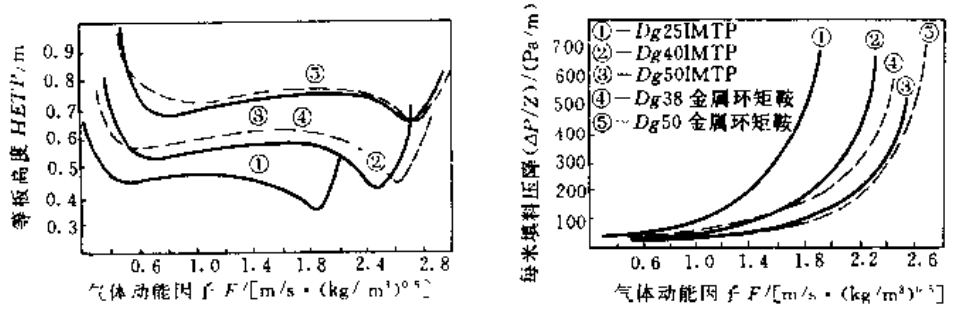


图 3-37 两种环矩鞍填料性能对比图

a—*HETP* 数据的对比；b—填料层压降的对比

文献[58]摘录了文献[60]中的关于 *Dg*50 金属环矩鞍填料在 $l=10000kg/(m^2\cdot h)$ 时 $H_{OG}\sim u_G$ 关系数据并绘制成图(如图 3-38 所示)，由图中比较分析可以得知，在同样操作条件下，两种金属环矩鞍填料的性能相差不大。

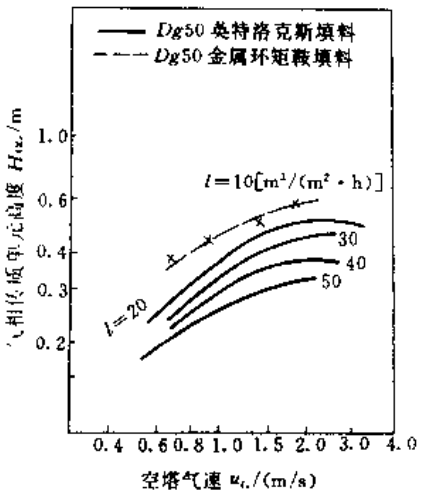


图 3-38 两种金属矩鞍填料 $H_{OG}\sim u_G$ 性能对比图

由以上比较可以认为国产金属环矩鞍填料与国外英特洛克斯填料相比，虽其结构、尺寸、几何特性数据存在着较大的差异，但其性能差异不大。由于填料塔单位容积中国产金属环矩鞍的装填个数较国外英特洛克斯填料少 1/3，所以单位容积中国产金属环矩鞍填料的价格要相对便宜许多。不难看出，价格与性能之比，国产金属环矩鞍填料优于国外英特洛克斯填料。

2. 金属环矩鞍填料的性能数据

(1) 金属环矩鞍填料的结构尺寸及验收注意事项[38]

金属环矩鞍填料的制造尺寸及允许偏差如图 3-39 所示。其填料验收时应注意：

- 填料成型后各部分尺寸应符合图 3-39 中规定的尺寸，按 IT1.3 级精度要求；
- 填料厚度，使用碳钢时，*Dg*70 为 1.2mm、*Dg*50 为 1.0mm、*Dg*38 为 0.8mm、*Dg*25 为 0.6mm；使用其它材质时，可根据材质的具体情况适当增减；
- 填料的各边缘部分不应有毛刺和裂痕；
- 填料应选用符合 GB708-65《轧制薄钢板品种》中规定(B)级精度钢板冲制。

(2) 金属环矩鞍填料的几何特性数据[38,61]

金属环矩鞍填料的几何特性数据列于表 3-24 中。

表 3-24 金属环矩鞍填料几何特性(干装乱堆)

公称尺寸 *Dg*/mm	外径×高×厚 $d\times H\times\delta$/(mm×mm×mm)	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度① γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%	干填料因子 F a/ε^3/m⁻¹
76	76×60×1.2	3320	244.7	57.6	0.97	63.1
50	80×40×1.0	10400	291.0	74.9	0.96	84.7
38	38×30×0.8	24680	365.0	112.0	0.96	126.6
25	25×20×0.6	101160	409.0	185.0	0.96	209.1

① 金属材质填料堆积密度 γ_p 除注明者外，仅适用于碳钢和不锈钢。若用同样厚度的其他板材时，对铜乘以 1.14；对铝乘以 0.34；对镍、蒙乃尔合金乘以 1.14。

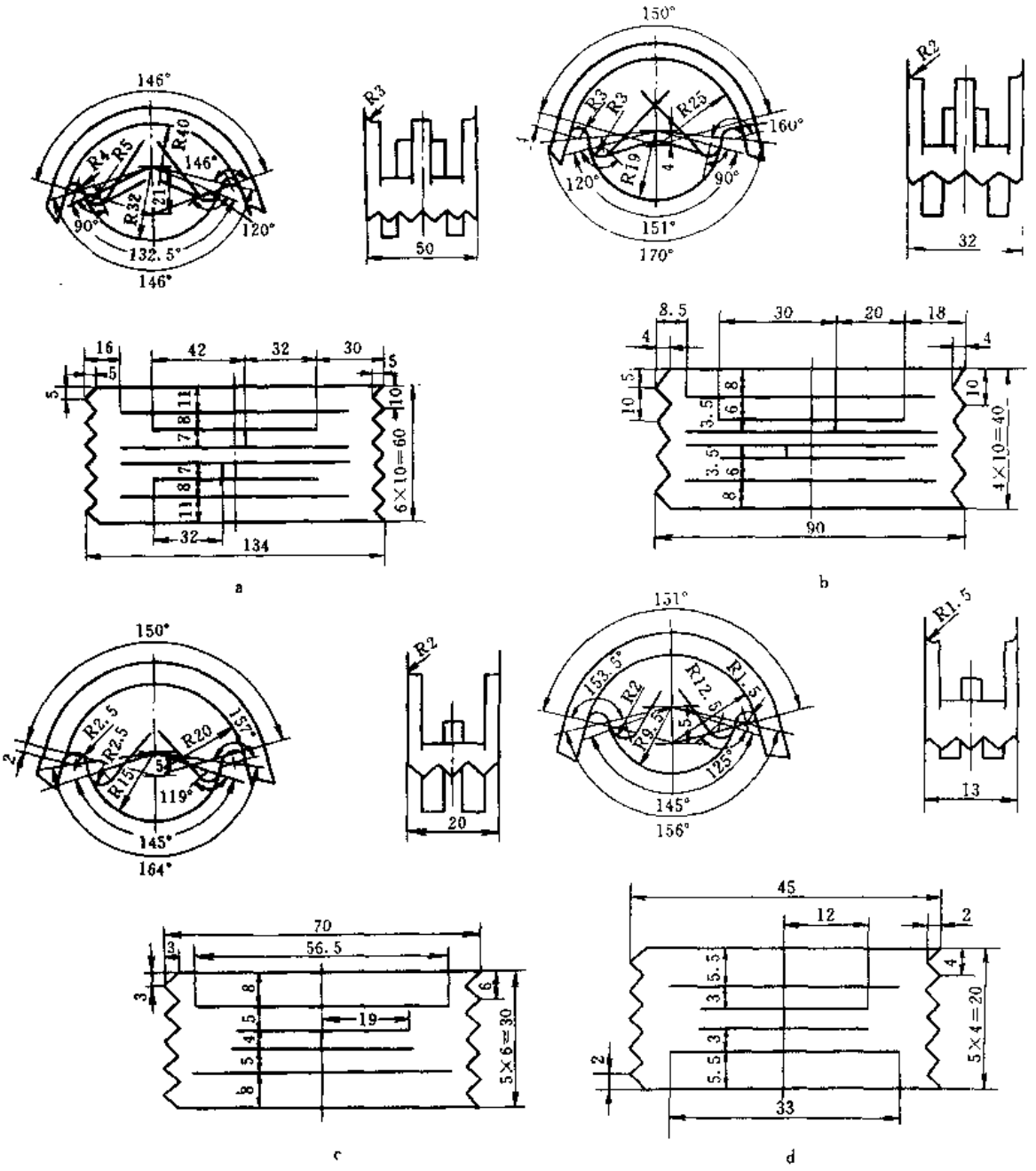


图 3-39　金属环矩鞍填料结构尺寸图

a —$Dg76$ 金属环矩鞍填料结构尺寸图；b—$Dg50$ 金属环矩鞍填料结构尺寸图；

c —$Dg38$ 金属环矩鞍填料结构尺寸图；d—$Dg25$ 金属环矩鞍填料结构尺寸图

(3) 金属环矩鞍填料的流体力学性能数据[38]

按 Bain-Hougen 公式计算填料的泛点气速时，对金属环矩鞍填料，式(3-1)中常数 $A=0.06225$，$B=-1.75$。

采用 Eckert 压降通用关联图(图 2-2)计算填料的泛点气速及操作条件下的压降时，各种不同尺寸的金属环矩鞍填料的泛点填料因子 Φ_F 与液体喷淋密度的变化关系，采用式(3-2)表达，压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系可用式(3-14)进行计算，式中 E、F、M、N 常数值列入表 3-25 中。

$$\lg\Phi_p=M+Nl \tag{3-14}$$

② 填料验收注意事项

- 填料成型后各部分尺寸应符合图 3-40 中的规定，IT1.3 级精度要求；
- 填料尺寸中填料厚度，用户可根据具体情况选用；
- 填料的各边缘部分不应有毛刺和裂痕；
- 填料应选用符合 GB708-656《轧制薄钢板品种》中规定(B)级精度钢板冲制。

(2) 金属双弧填料的几何特性数据[53,54]

金属双弧填料的特性数据列于表 3-26 中。

表 3-26 金属双弧填料几何特性数据(干装乱堆)

填料型号	填料尺寸 Dg/mm×mm	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度* γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ϵ/%	干填料因子 F a/ϵ^3/m⁻¹
$Dg70$	70×1.0	4250	197	57	97.5	61
$Dg50$[53,54]	50×0.8	11130	228	82	97.1	90
$Dg25$[53,54]	25×0.5	87720	314	179	96	202

(3) 金属双弧填料的流体力学性能数据[53~54]

采用 Eckert 通用压降关联图(图 2-2)计算金属双弧填料的泛点气速及操作气速下的压降时，不同尺寸的金属双弧填料的泛点填料因子 Φ_F、压降填料因子 Φ_P 与液体喷淋密度的变化关系，采用式(3-15)、式(3-5)表达，式中的 C、D、P、Q 常数列入表 3-27 中。

$$\lg\Phi_F = P + Q\lg l \tag{3-15}$$

表 3-27 金属双弧填料因子常数值

Dg/mm	C	D	P	Q
50	1.7534	−0.0957	2M0	0.0473
25	1.07	0.057	1.72	0.0646

(4) 金属双弧填料的传质性能数据[53~54]

通过水中溶氧的解析实验，测定出 $Dg50$、$Dg25$ 金属双弧填料的液相传质单元高度 H_{OL} 随液体喷淋密度 l 和气速 u_G 的关系曲线，如图 3-41 及图 3-42 所示。

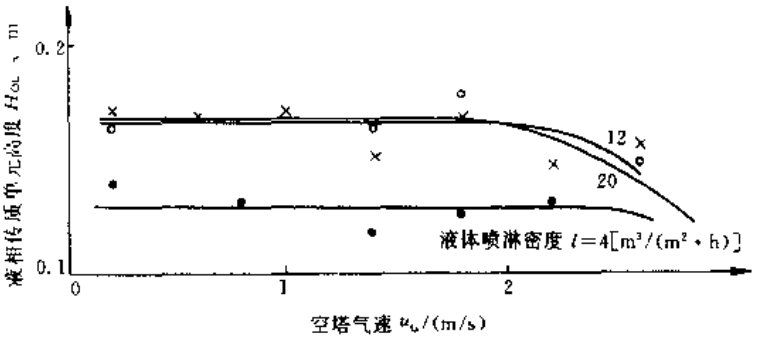


图 3-41 $Dg50$ 金属双弧填料传质性能图

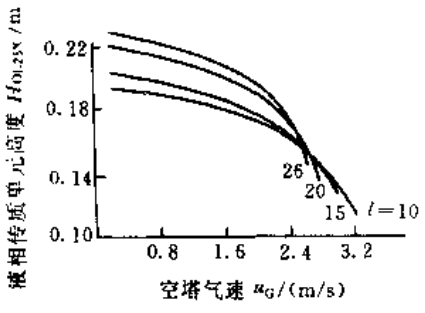


图 3-42 $Dg25$ 金属双弧填料传质性能图

二、纳特环填料

1. 纳特环填料简介

纳特环填料是 Nutter 工程公司研究开发的一种散装填料，这种填料形似环与鞍之间，结

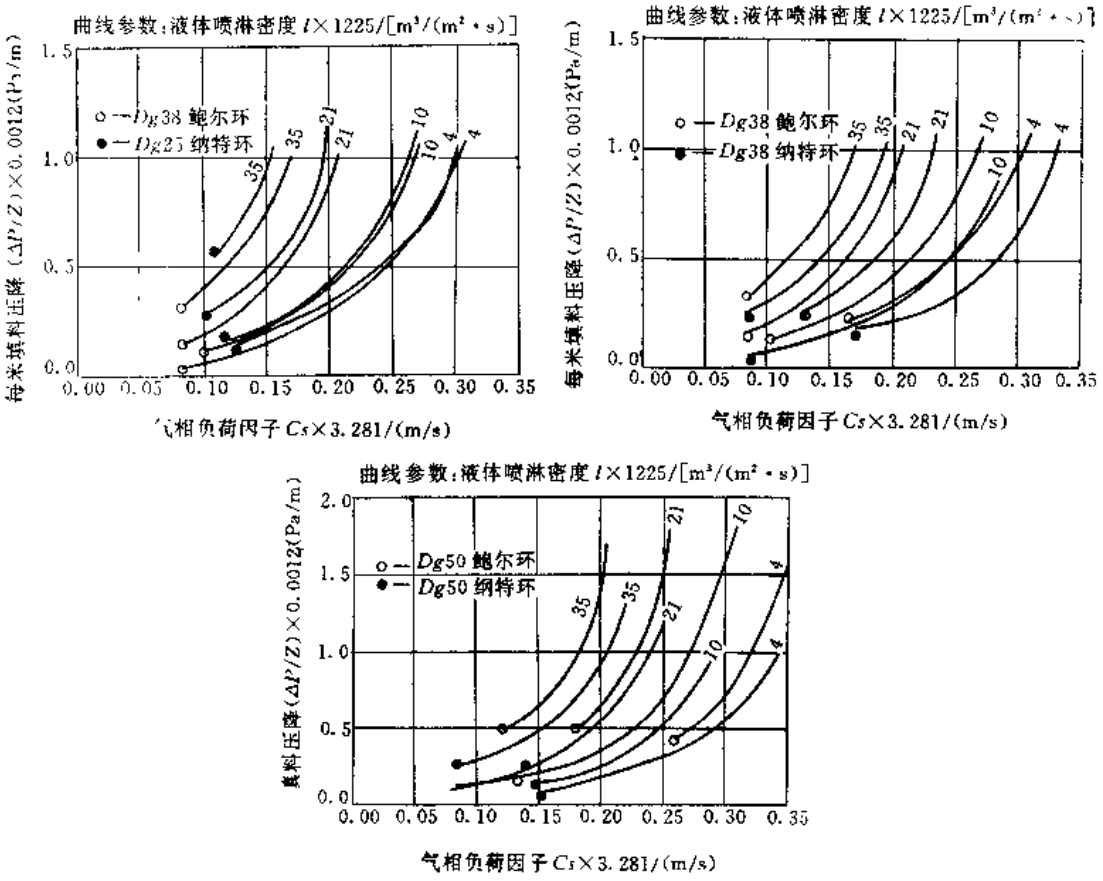


图 3-44　三种纳特环填料的流体力学性能曲线[31]

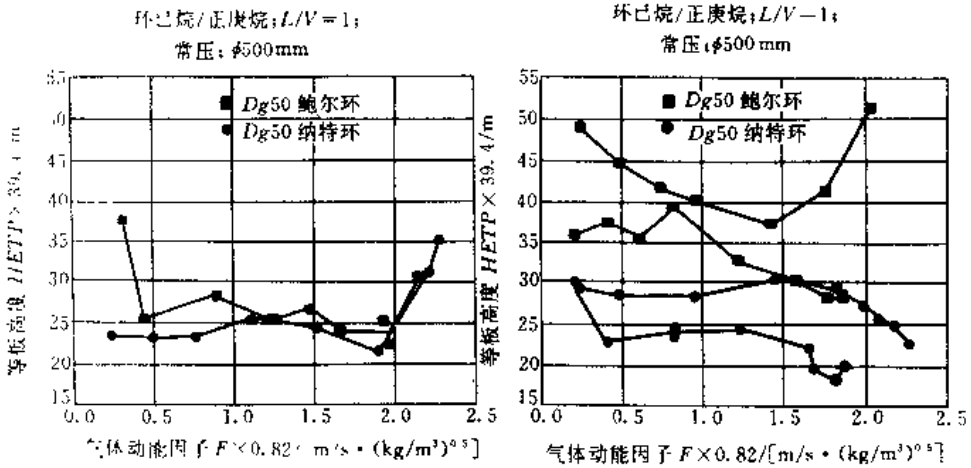


图 3-45　*Dg*50 纳特环的 HETP 的数据[31]

表 3-29 中介绍了纳特环填料与 *Dg*50 鲍尔环填料性能数据的比较。

3. 纳特环填料的设计方法[63]

(1) 压降和通量的计算

干填料压降计算：

$$\Delta p_d = C_1 \times F^2 \tag{3-16}$$

表 3-29　纳特环和鲍尔环的性能比较[31]

填料型号	$Dg50$ 鲍尔环	$Dg50$ 纳特环	$Dg50$ 纳特环	$Dg38$ 纳特环	$Dg25$ 纳特环
容量比	1	1.1	1.1	1.0	0.9
效率比	1	1.14	1.14	1.23	1.40
压力损失比	1	0.67	0.7	0.92	0.95
比表面积/(m^2/m^3)	101.7	-	96.5	122.1	163.4
堆积个数/(个/m^3)	6180	-	13702	26415	65226
堆积密度/(kg/m^3)	277.1		173.8	187.4	165.0
堆积厚度/mm	0.660		0.457	0.381	0.279
表面积效率比	1	1.2	1.18	1.03	0.87
空隙率/(m^3/m^3)	0.966	-	0.978	0.978	0.977

湿填料压降计算：

$$\Delta p_w = 83.31 \times e^{(1.28 \times (C_2 - C_1)/C_3)} \tag{3-17}$$

$$C_2 = X_0 + X_1(0.41 \times l) + X_2(0.41 \times l)^2 + \cdots\cdots + X_n(0.41 \times l)^n \tag{3-18}$$

$$C_3 = Y_0 + Y_1(l) \tag{3-19}$$

液泛百分数计算：

$$\text{Flood}\% = C_4(C_3/C_2) \tag{3-20}$$

液泛百分数是指在一定的液体喷淋密度下可允许通量的百分数。

式中　Cs——通量因子，$Cs = u_G \cdot \sqrt{\rho_G/(\rho_L - \rho_G)}$；

F——F 因子，$F = u_G\sqrt{\rho_G}$；

u_G——空塔气速，m/s；

l——液体喷淋密度，$m^3/(m^2 \cdot h)$；

ρ_L——液体密度，kg/m^3；

ρ_G——气体密度，kg/m^3；

C_1——干填料压降系数；

C_2——湿填料压降截距系数；

C_3——湿填料压降斜率系数；

C_4——流体力学通量系数；

X_0，……X_n——计算 C_2 多项式的系数；

Y_0，……Y_n——计算 C_3 线性方程的截距与系数。

纳特环计算压降与通量的系数列入表 3-30 中。

表 3-30　纳特环填料系数

	C_1	C_2		C_3		C_4
		$l>11$	$l<11$	$l>11$	$l<11$	
$Dg25$	0.114	$X_0=0.3268313$	$X_0=0.3516659$	$Y_0=0.0803$	$Y_0=0.1135$	81
		$X_1=-8.44146271E-03$	$X_1=2.1499254E-02$	$Y_1=0.0$	$Y_1=-7.38E-03$	
		$X_2=1.0898578E-04$	$X_2=1.8331925E-03$			
		$X_3=-6.0037718E-07$				

续表

	C_1	C_2		C_3		C_4
		l>11	l<11	l>11	l<11	
$Dg38$	0.084	X_0=0.3581329	X_0=0.3933334	Y_0=0.0803	Y_0=0.1235	83
		X_1=−8.9755300E−03	X_1=−2.4000129E−02	Y_1=0.0	Y_1=−960E−03	
		X_2=1.5778083E−04	X_2=1.6666938E−03			
		X_3=−1.568952E−06				
		X_4=6.0563825E−09				
$Dg50$	0.067	X_0=0.3730029	X_0=0.3993357	Y_0=0.0803	Y_0=0.1055	81
		X_1=−9.4548669E−03	X_1=−2.2002432E−02	Y_1=0.0	Y_1=−5.60E−03	
		X_2=1.8079110E−04	X_2=1.6671334E−03			
		X_3=−1.8783021E−06				
		X_4=7.3601001E−09				

(2) 传质和传热系数的计算[31]

传质系数计算：

$$HETP=H_{OG}\ln\lambda/(\lambda-1) \tag{3-21}$$

$$\lambda=m(G_m/L_m) \tag{3-22}$$

$$H_{OG}=H_G+\lambda(H_L) \tag{3-23}$$

$$H_G=K_1(Re^{0.4}\times Sc_G^{0.67})/l^{0.56} \tag{3-24}$$

$$H_L=K_2(l^{0.27}\times d_r^{0.33})/D_L^{0.50} \tag{3-25}$$

传热系数计算：

$$U_a=l/((l/h_Ga)+(l/h_La)) \tag{3-26}$$

$$h_Ga=(Sc_G/Pr_G)^{2/3}(C_G)(G/H_G) \tag{3-27}$$

$$h_La=(Sc_L/Pr_L)^{2/3}(C_L)(L/H_L) \tag{3-28}$$

当存在有部分冷凝或部分汽化时，Nutter 公司采用了一个适当的校正项。

式中 $HETP$——理论板当量高度，m；

H_{OG}——气相总传质单元高度，m；

U_a——总体积传热系数，kg/(m³·h·K)；

G_m，L_m——气相或液相的摩尔流率，kmol/(m²·h)；

H_G，H_L——气相或液相传质单元高度，m；

Re——气相雷诺数；

l——液体喷淋密度，m³/(m²·h)；

d_r——填料的特征尺寸，m；

D_L——液相扩散系数，m²/h；

Sc_G，Sc_L——气相或液相施密特(Schmidt)数；

Pr_G，Pr_L——气相或液相的弗兰特(Prandt)数；

h_Ga，h_La——气相或液相的体积传热系数，kJ/(m³·h·K)；

C_G，C_L——气相或液相的热容，kJ/(kg·K)；

构形如图 3 43 所示。此种填料采用薄板冲压制成侧壁开孔的环鞍形填料，在鞍的背部有一个开有数个圆孔的凸缘加强筋，在筋的两侧有二个与鞍反向的半圆环，半圆环的直径一个大，一个小，在鞍的二个侧面各有一个翻边。鞍背的加强筋及两侧的翻边，不仅增加了填料的刚性，而且可以使用较薄的材料制成，减轻填料的重量。又由于二个反向半环的直径不同，可避免填料堆积时的套叠，形成均匀开敞的填料层，有利于填料层内液体的横向扩散及液膜的表面更新，可以使填料层具有较高的表面利用率，有利于填料层的传质和传热。

这种填料具有压降低、通量大、效率高等优点。由于填料强度对重量比值的增大，填料装填高度最高可允许 15m。

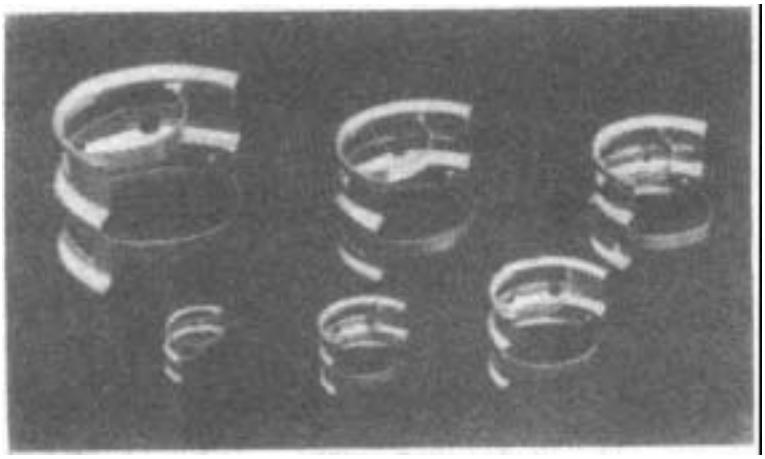


图 3-43　纳特环填料

2. 纳特环填料特性简介

表 3 28 中列出了纳特环填料的几何特性数据。

表 3-28　纳特环填料几何特性数据

填料型号	堆积个数 n/(个/m³)	堆积密度 γ_p/(kg/m³)	比表面积 a/(m²/m³)	空隙率 ε/%
No. 0. 7	15800	213	168	97. 7
No. 1. 0	67380	161	165	97. 7
No. 1. 5	25600	118	175	97. 8
No. 2. 0	13700	95	173	97. 8
No. 3. 0	4200	66	162	97. 9

图 3 44 介绍了 1. 0～2. 0 型号的纳特环填料采用轻油/空气系统 ϕ760mm 内径的塔内测定的流体力学性能曲线，图中纵坐标为每米填料层压降，横坐标为 Cs 因子，$Cs=u_c\sqrt{\rho_v/(P_L-\rho_v)}$，图中的每条压降线同时与相应尺寸的鲍尔环填料的压降线进行了对比，由此比较可见，同样尺寸的纳特环填料压降比鲍尔环填料的压降要低。

图 3 45 介绍了 2. 0 型号纳特环填料用环己烷-正己烷系统在 ϕ500mm 和 ϕ1220mm 的塔内，进行全回流精馏实验时测定的 $HETP$ 数据，同时与 $Dg50$ 的鲍尔环填料数据进行了比较。

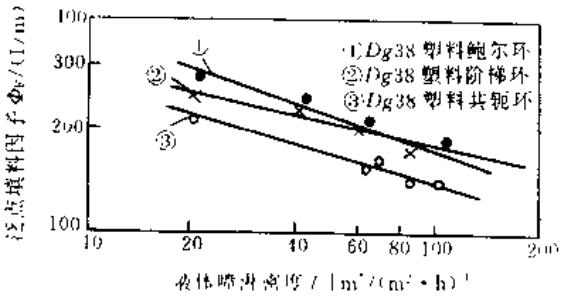


图 3-17　三种填料的泛点填料因子对比

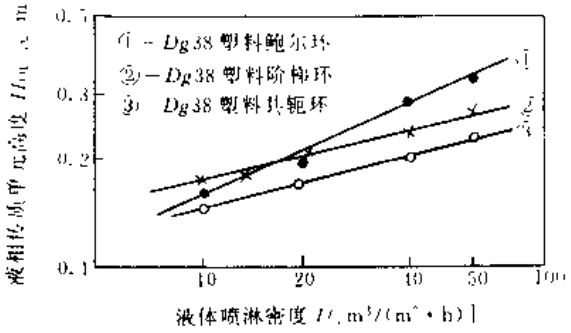


图 3-48　三种填料传质性能对比

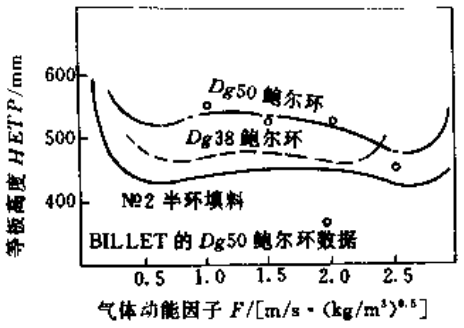
四、半环填料[2,32~33,67]

半环填料是环矩鞍填料的另一种结构形式，其形状结构如图 3-49 所示。这种填料从外形上看极像沿轴向剖开的半个鲍尔环，它是由美国莱瓦(Leva)工程研究室开发出来的，国外称之 Levapak，也称(Chempak)，国内也称之为弯片填料。

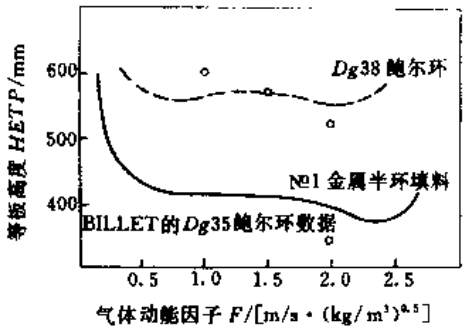


图 3-49　半环填料

半环填料的主体结构为半个开孔圆环，如同一个鞍拱，但不是实体的鞍，在鞍上开有像鲍尔环一样的带有内伸弯曲舌片的窗孔，使填料层内的气液通道较鞍形填料大大增加，不仅可以改善气液体的分布和流动状况，而且降低了气体通过填料层的阻力。由于填料层内填料体的内伸舌片相互搭接，增加了填料层的稳定性，也增加了液体流动的汇聚分散点，从而使填料的分离效率有所提高。图 3-50 中介绍了半环填料与相应尺寸的鲍尔环填料所相当理论等板高度的对比。图 3-51 中介绍了上述两种填料比压降值的对比情况[57]。从以上对比可以看出，半环填料的性能优于鲍尔环填料



a



b

图 3-50　半环填料与鲍尔环填料传质性能的对比
a—No. 2 金属半环填料与 Dg38、Dg50 鲍尔环填料 HETP 值的对比；
b—No. 1 金属半环填料与 Dg38 鲍尔环填料 HETP 值的对比

莱瓦(Leva)工程研究室在半环填料的基础上又开发出一种更新型的半环填料，称之为改进的半环填料，又称 Super Levapak 或 S-LVK。

S-LVK 与 Levapak 填料从直观上可以看出其改进程度。后者的壁面鞍拱是单一的鞍型结构，而前者的壁面的拱状结构由数个鞍拱光滑连接而成。此外，Levapak 与 S-LVK 在填料内部的舌片形状上也存在显著的差别，Levapak 的内部舌片是弧形弯片，S-LVK 的内部舌片则是直片结构。文献[68]透露了这两类填

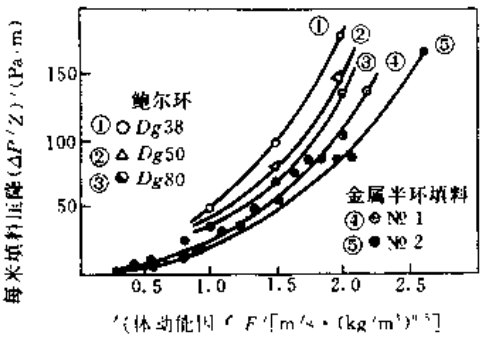


图 3-51　半环填料与鲍尔环填料比压降值的对比

料的重大区别在于：较之 Levapak，S-LVK 在填料壁面开孔数目、舌片尺寸及其安放位置上更有妙策。

有关改进半环填料的性能数据文献[68～70]上有所报道。稀氢氧化钠溶液吸收 CO_2 的传质测定实验及流体力学实验表明 S-LVK 与 Levapak 传质性能接近，而前者流体力学性能更优[68]。据悉，S-LVK 已得到工业应用。

第四节　其他散装填料

除上述几种主要填料类型外，近年来还开发了其他一些结构、形状的填料，尤其是塑料材质的填料得到了很大发展，利用塑料材质的良好可塑性，通过注塑，可以制成结构较为复杂的填料，这是陶瓷和金属材质所不及的。在众多不同形状的塑料填料中，尽管其形状存在着千差万别，但究其基本性能，似乎并无天壤之别。由于商业利益的原因，一些形状的填料仅在小范围内被个别采用。这些填料大致可归纳成球形填料、花环填料、海尔填料以及其他一些个别形状或特殊材质制成的填料。实验室用的小尺寸、高效率填料又构成另一类实验室用小型填料。本节主要介绍上述几类填料的性能及数据。

一、球型填料

球型填料主要采用塑料材质，注塑成空心球体的形状。为了增加填料的表面积并减少填料的形状阻力，采用形成空心主体的办法，有的是由若干个平面组成，有的是由许多枝条状的棒联接而成，也有采用表面开孔的办法。

球型填料的优点在于它的堆积床层容易充满填料，而不会产生架桥或空穴等现象。因此，球型填料的床层堆积均匀，有利于气体和液体的分布。塑料填料由于耐温性能的限制，一般多用于气体的吸收、净化和除尘等过程中。塑料空心球型填料，由于其结构形状的不同，其性能也有差异，这里仅介绍国内应用较多的几种球型填料。

1. 多面球填料

这种填料是由二个半球合成一个球形，每个半球由若干个半扇形叶片组成，而两个半球的扇形叶片又相互错开，其形状结构如图 3-52 所示。此种填料的优点是填料的比表面积较大，如 $Dg50$ 的多面球形填料，其比表面积可达 $200m^2/m^3$ 以上。此种填料较多地用于电厂水处理脱 CO_2 设备中。



图 3-52　多面球形填料

表 3-32 中列出了几种多面球填料的几何特性数据。

表 3-32　多面球形填料几何特性数据

外径尺寸 Dg/mm	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%	堆积个数/(个/m^3)	堆积密度/(kg/m^3)	干填料因子/m^{-1}
25	460	84	85000	145	776
38	325	87	28500	125	494
50	236	90	11500	105	324
76	150	92	3000	90	193

$Dg50$ 多面球填料用于水脱吸 CO_2 时，其解吸系数与液体喷淋密度之间的关系列入表 3-33 中。

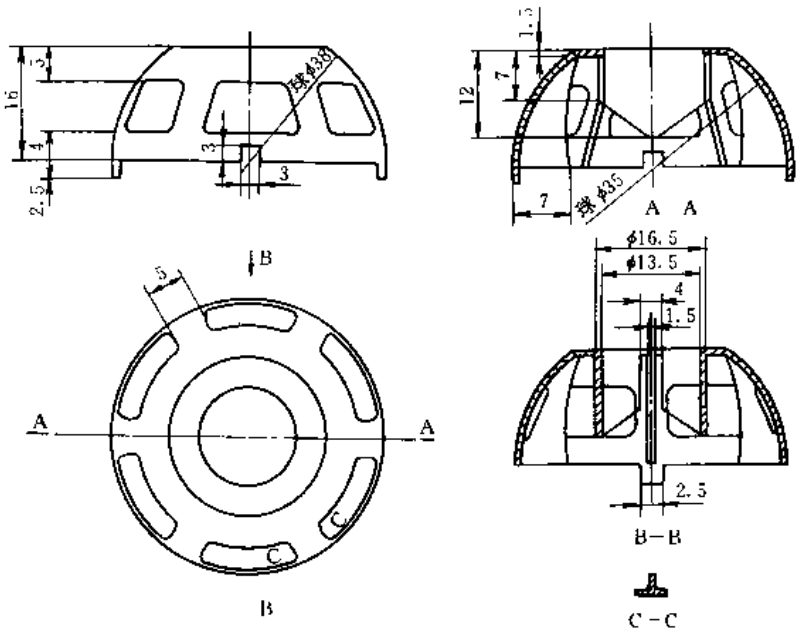


图 3-55　球形 I 号填料的形状结构图

表 3-35　球形 I 号填料几何特性数据[72]

填料名称	外径×高×厚/(mm×mm×mm)	堆积个数/(个/m³)	空隙率/%	比表面积/(m²/m³)	堆积密度/(kg/m³)	干填料因子/m⁻¹
球形 I 号	38×18.5×1.5	21530	87.1	179.24	110.90	271.25

表 3-36　塑料花心球填料几何特性数据[73]

填料规格 Dg/mm	外径/mm	内径/mm	空隙率/%	比表面积/(m²/m³)	堆积密度/(kg/m³)	堆积个数/(个/m³)	干填料因子/m⁻¹
40	40	38	87	240	125	16620	365
30	30	28	82	182	161	45500	222

塑料花环(Rosette)填料最早由美国 Teller A J，于 1956 年研制开发出来[74]，故而常称之为泰勒花环(Teller Rosette)。这种形如椭球的填料由许多圆环绕结而成，其形状结构如图 3-56 所示。这种填料开发之初被用于研究持液量对传质的影响及塑料作为填料材质的可能性，只是近年来由日铁化工机械株式会社开发出 L、M、S 三种型号的系列产品，方得到广泛应用[75]。日铁化工机械株式会社开发的上述三类塑料花环填料的几何特性数据如表 3-37 所示。这种填料除具有一般的通量大、压降低等优点外，还由于填料的空隙处能有较高的持液量，可使塔内液体的停留时间较长，从而增加了气液两相的接触时间，提高了填料的传质效率。



图 3-56　塑料花环填料

李锡源等[76]用空气-氨气-水作物系，在内径为 φ600mm 的塔中，对 L、M、S 三种类型的塑料花环填料进行了流体力学性能及传质性能的测试，并由此得到的塑料花环填料具有上述优点的结论。这里对该实验测得的三类花环填料流体力学性能及传质性能分别作一介绍。

表 3-37　塑料花环填料几何特性数据[76]

填料型号	外径/mm	高/mm	环壁厚/mm	环数/个	材质①	堆积个数/(个/m³)	比表面积/(m²/m³)	堆积密度/(kg/m³)	空隙率/%
L 型	95	37	3×6	12	PP	3600	94	88	90
					PE	3900	102	95	
					PVC	3600	94	105	
M 型	73	27.5	3×4	12	PP	8000	127	102	89
					PE			102	
					PVC			149	
S 型	47	19	3×3	9	PP	32500	185	111	88
					PE			119	
					PVC			206	

① PP-聚丙烯塑料；PE-聚乙烯塑料；PVC-聚氯乙烯塑料。

1. 填料的流体力学性能数据

采用 Eckert 通用压降关联图(图 2-2)计算填料得泛点气速及操作气速下的压降时，三类填料的泛点填料因子 Φ_F，压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系可通过式(3-2)、(3-5)表达，式中 C、D、E、F 常数值列入表 3-38 中。

表 3-38　塑料花环填料的填料因子常数值[75]

填料类型	E	F	C	D
花环 L	1.5089	0.108	2.2184	−0.00210
花环 M	1.7535	0.113	2.3016	−0.000984
花环 S	1.9431	0.062	2.409	−0.00330

2. 填料的传质性能数据

由实验得知，气相总传质单元高度 H_{OG} 随气体质量流速 G 和液体喷淋密度 l 的变化而变化，并绘成图 3-57。

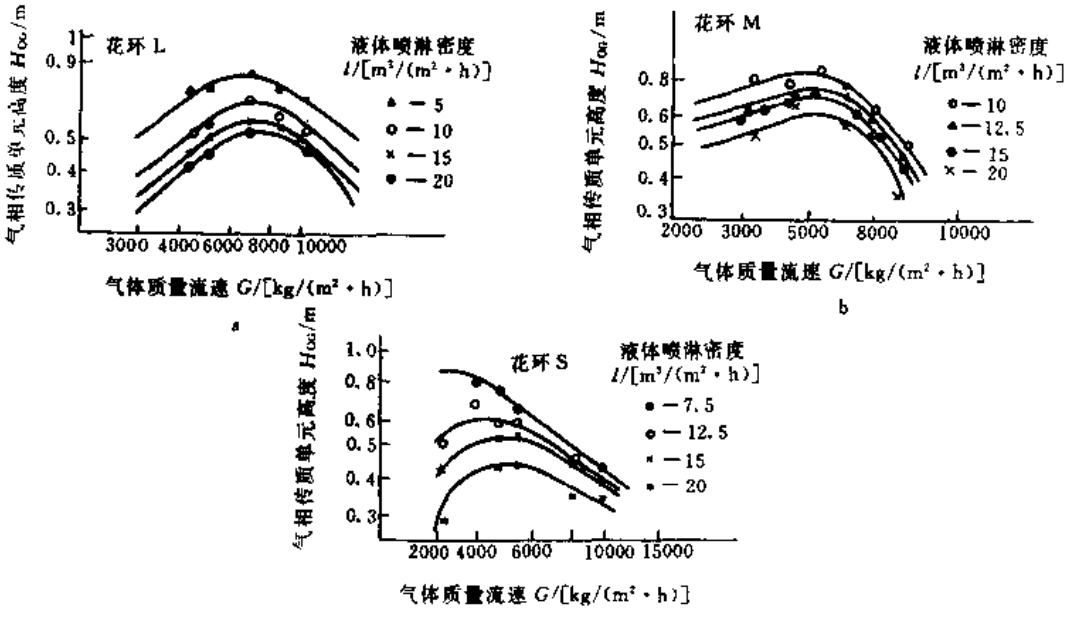


图 3-57　塑料花环填料 H_{OG}～G 关系曲线

a—塑料花环填料 L H_{OG}～G 关系曲线；b　塑料花环填料 M H_{OG}～G 关系曲线；c—塑料花环填料 S H_{OG}～G 关系曲线

三、麦勒环填料

麦勒环填料是类似花环形状的金属填料，在国外已经出现。如日本化工机械株式会社研制开发 Metatette 填料也称 Topak 填料，由瑞士苏尔寿公司研制开发 Mellaring 填料，都是用金属材料冲压成类似花环形状的填料，Mellaring 填料已形成不同尺寸的系列产品，图 3-58 介绍了三种型号 Mellaring 填料，其中 Mellaring Top 是沿环的轴向冲压向内，向外弯弓的圆弧，形似花环或灯笼，此种结构与 Topak 填料形状相似。另外两种型号 Mellaring 填料，分别为 Mellaring VSP40 和 Mellaring VSP25，他们是沿环的径向(横向)向环内冲 2～3 排弯月形窗孔。这种填料的特点是环壁开敞面积大，所以具有通量大、阻力小和传质效率高等优点。表 3-39 介绍了三种 Mellaring 填料的几何特性数据。

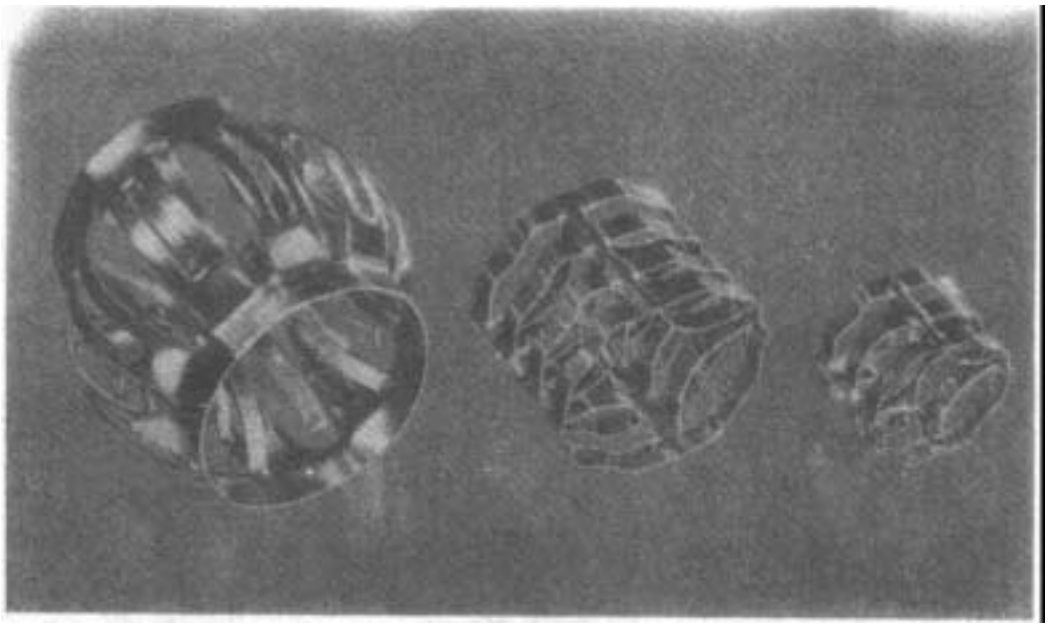


图 3-58　麦勒环填料

表 3-39　三种 Mellaring 填料几何特性数据表

填料型号	环高/mm	比表面积/(m^2/m^3)	堆积个数/(个/m^3)	空隙率/%
MellaringTOP	63	75	3000	98
MellaringVSP40	40	110	7800	96
MellaringVSP25	25	205	33500	97.5

图 3-59 中分别介绍了三种麦勒环填料的理论板当量高度($HETP$)和每米填料的压降随 F 因子的变化曲线图。每幅图中均有三条线，分别代表三个不同操作压力 $P_1=0.01$MPa；$P_2=0.04$MPa；$P_3=0.096$MPa 条件下测定的曲线。

表 3-40　麦勒环填料与鲍尔环填料性能的比较

	Mellaring	PallringDg38	pallringDg25
效　率	100%	70%	100%
压　降	100%	100%	140%
通　量	100%	100%	80%

匀等优点[79]，该填料适用于气体吸收、冷却及气体净化等过程[78-79]。下面对此种填料的几何特性数据和流体力学性能及传质性能作一简单介绍。

1. 填料的几何特性数据

海尔环填料的几何特性数据如表 3-41 所示。

表 3-41 海尔环填料的几何特性数据(干装乱堆)[79]

外径/mm	高×厚/(mm×mm)	空隙率/(m^3/m^3)	比表面积/(m^2/m^3)	堆积个数/(个/m^3)	堆积密度/(kg/m^3)	干填料因子/m^{-1}
55	50×1.8	0.935	107	7463	64.7	131
90	80×1.8	0.956	72	1792	46.2	83

2. 填料的流体力学性能数据[79]

采用 Eckert 通用压降关联图(图 2-2)计算填料泛点气速及操作气速下的压降时，对于不同尺寸的塑料海尔环填料的泛点填料因子 Φ_F、压降填料因子 Φ_p 与液体喷淋密度的变化关系可通过式(3-2)、(3-5)表达，式中 C、D、P、Q 常数值列入表 3-42 中。

表 3-42 海尔环填料的填料因子常数值[79]

外径×高×厚/(mm×mm×mm)	C	D	P	Q
55×50×1.8	2.0682	0.0743	2.3759	0.1016
90×80×1.8	1.8131	0.0933	2.3140	0.1100

3. 填料的传质性能数据[79]

在 ϕ600mm 塔中充以 600mm 高的海尔环填料，以空气-氨气-水为物系，测定了该填料的传质性能，得到气相总传质单元高度 H_{OG} 与气体通量 G 及液体喷淋密度的关联式：

$$H_{OG}=\alpha G^m L^n \tag{3-29}$$

上式中的常数 α、m、n 之值示于表 3-43 中。

表 3-43 两种海尔环填料的 α、m、n 值

填料外径高×厚/(mm×mm×mm)	α	m	n
55×50×1.8	6.0318	0.2225	-0.4943
90×80×1.8	13.7600	0.1638	-0.5083

五、实验室用小型填料

实验室用小型填料一般指公称尺寸小于 10mm 的小颗粒高效填料。这类填料其材质多采用金属丝、金属网或金属板，其形状为小的环形、三角形、鞍型或其他形状。常见及见诸报道的实验室用小型填料有 θ 网环填料、压延孔环填料、单圈螺旋填料、三角形弹簧填料、金属丝网鞍型填料、多角螺旋填料、Helipak 填料和国产丝绕矩形螺旋填料等种类。这些填料中，目前国内应用较多的是 θ 网环填料、压延孔环填料和三角螺旋填料，其性能数据如表 3-44 及表 3-45 所示。其中，θ 网环填料是用金属网制成的环状填料，国外称之狄克松(Dixon)填料，其形状结构如图 3-61a 所示，压延孔环填料是用压延孔板制成的环状填料，也称之为卡浓(Canoon)填料，其形状结构如图 3-61b 所示；单圈螺旋填料由金属丝绕制而成，这种填料也称之为芬斯克(Fenske)填料；三角形弹簧填料也由金属丝绕制而成，其形状结构如图 3-61d 所示；金属丝网

鞍型填料由金属网加工而成，也称之为麦克马洪(Mc-Mahon)填料，其形状结构如图 3-61c 所示。

表 3-44　θ网环填料性能数据[80]

填料规格 ($d\times H$)/ (mm×mm)	材料	网目/ mm	丝径 d_w/ mm	比表面积 a/ (m^2/m^3)	空隙率 ε/ %	堆积个数 n/ (个/m^3)	堆积密度 γ_p/ (kg/m^3)
1.6×1.6	金属丝网	100	0.102	3900	90	—	820
3.2×3.2	金属丝网	100	0.102	2400	93～94	—	500
6.4×6.4	金属丝网	60	0.152	1000	95～96	—	300
3×3	铜网	100	0.2	2800	89	-	—
4×4	铜网	80	0.08～0.10	1480	93	22.4M	320
4×4	黄铜	60～80	0.12	1700	95	12.6M	446
4×4	黄铜	100	0.08	1660	97	12.6M	300
4×4	磷青铜	40～80	0.23～0.18	2430	88	12.6M	986
5×5	铁网	60	0.15	—	—	—	487
6×6	铁网	60	0.15	—	—	—	330
7×7	铁网	60	0.14～0.15	920	96.5	1.813M	259
7×7	镀锌铁网	40	0.23～0.25	1030	93.6	2.124M	494
8×8	铁网	40	0.23	720	95.3	—	370

表 3-45　压延孔环及三角螺旋填料性能数据表

填料规格 $d\times H$/ (mm×mm)	堆积个数 n/ (个/m^3)	堆积密度 γ_p/ (kg/m^3)	比表面积 a/ (m^2/m^3)	空隙率 ε/ %	80%泛点气时的压降值/ (Pa/m)	理论板数① n_t/m
压延孔环						
2×2	37500	570	1500	93	225.6	22～28
3×3	14470	540	1330	93	294.3	20～22
4×4	10950	484	1345	93	1442.1	14.5～15.5
5×5	5467	410	1029	94	932.0	14～15
6×6	3333	361	911	95	843.7	12～13
8×8	1310	290	675	96	637.7	6～7
10×10	674	240	540	97	176.6	5～6
15×15	195	140	360	97.5		5
三角螺旋						
1.5×1.5	170000	1200	2700	84	1275.3	22～24

① 理论板数据的测定：ϕ2×2、ϕ2×2 及 1.5×1.5 三角填料是 ϕ30mm 塔内，用正庚烷-甲基环己环物系，在全回流情况下测得，ϕ4×4、ϕ5×5、ϕ6×6 填料是 ϕ50mm 塔内，用正庚烷-甲基环己烷物系在全回流情况下测得，ϕ8×8、ϕ10×10 及 ϕ15×15 填料是在 ϕ185mm 塔内乙醇-水物系，在全回流情况下测得。

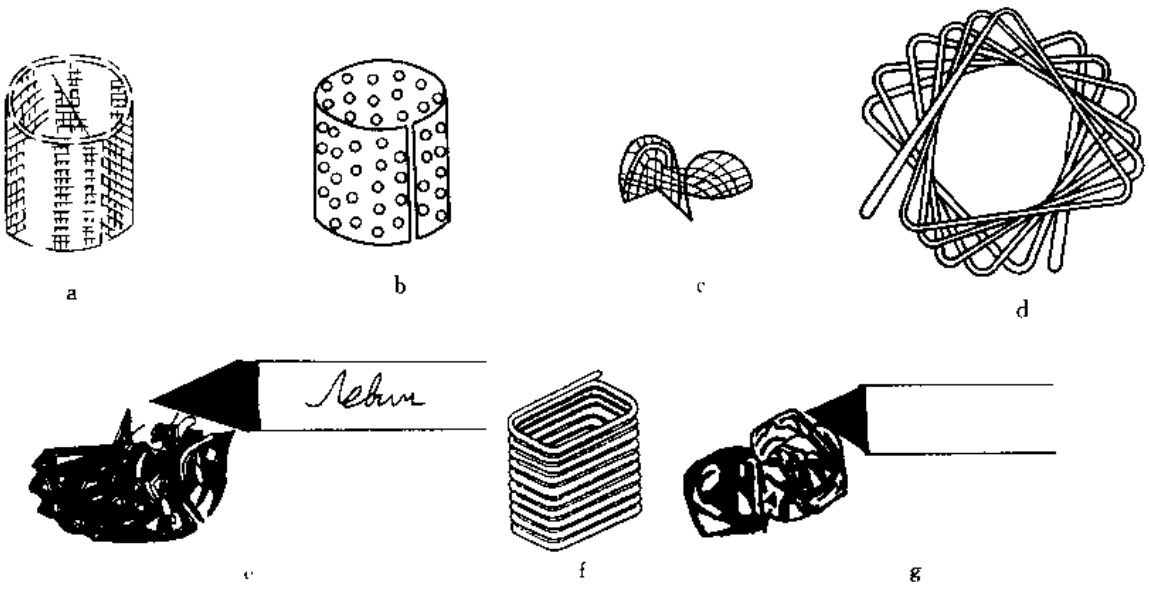


图 3-61　几种实验室用小型填料

a—网环填料；b　压延孔环填料；c—金属丝网鞍型填料；d—三角弹簧填料；
e—多角螺旋填料；f－Helipak 填料；g—矩形螺旋圈填料

下面对多角螺旋填料、Helipak 填料和国产丝绕矩形螺旋圈填料作一简单介绍。其中，多角螺旋填料由前苏联开发出来，Helipak 填料由美国开发出来，国产丝绕矩形螺旋圈填料由原化工部上海化工研究院开发出来[81]，三种填料的形状结构分别示于图 3-61e、图 3-61f、图 3-61g 中。这三种填料的共同特点是：它们都由金属丝绕制而成，形同弹簧圈，圈间有微隙，便于液体成膜。多角螺旋填料每圈呈正三角形，圈间互相交错约 60°，因而填料颗粒的横断面为六星形。Helipak 填料每圈是矩形（或正方形），圈间互相平行，因而填料颗粒呈盒子形状。原化工部上海化工研究院的科技工作者在显微镜下对前两种填料进行观察，发现它们在成膜方面存在不足之处：Helipak 填料呈盒子状，表面角平坦；多角螺旋填料表面虽有凹凸棱和凹槽，但棱槽起伏不太明显，表面上还有平滑的沟槽。基于此认识，研究者选用有适当弹性的不锈钢丝，吸收 Helipak 填料每圈比多角螺旋填料多一个角的优点，制成丝绕矩形螺旋圈填料。该填料每圈绕成矩形，圈间借助不锈钢丝的弹性互错一定的角度，这样填料颗粒横截面成八角形或九角形，由此填料表面的凹凸更为明显，毛细现象得以加强，气液传质效率得以提高[81]。据报道丝绕矩形螺旋圈填料现已投入生产[81]。实验研究表明，该填料具有高效的传质性能，其性能曲线如表 3-46 所示。据悉，该填料除成功用于 CO_2/氨基甲酸酯化学交换浓缩稳定同位素 ^{13}C 精密分离过程外，还推广应用于塔径在 100mm 以内的吸收和精馏过程中。其传质效率见图 3-62。

表 3-46　上海化工研究院研制并生产的五种规格的丝绕矩形螺旋圈填料

Dg/mm	25	50	76	100	125
矩形短边缘×长边×填料粒长度×丝径/(mm×mm×mm)	0.6×1.6×1.5×0.12	1.2×1.9×2.0×0.15	1.6×2.4×2.5×0.2	1.8×3.0×2.5×0.2	2.1×3.5×2.5×0.2
最大状填重量/(g/cm³)	1.12	1.43	1.33	1.17	1.14
空隙率 ε/%	85.6	82.0	83.0	82.3	85.4
比表面积 a/(m²/m³)	5060	4420	3440	2990	2550
建议使用塔径/mm	10～20	20～50	50～80	80～100	～100

46 刘一鸣等．化学工程．1979，3：58
47 兰州化工机械研究所二室塔器组．化工过程．1979，3：43
48 王海帆．塔填料．1986，(1～2)：6
49 赵剑超，奚洁霭等．化工学报．1989，3：379
50 天津大学化工系传质科研组测定数据(未正式发表)
51 南化公司研究院新型填料组．硫酸工业．1984，3：1
52 李锡源等．化工机械．1980，5：1
53 兰州石油机械研究所塔器组．化工炼油机械．1981，3：1
54 刘彤文等．石油化工设备．1985，14(6)：1
55 王松汉等．化工进展．1983 (4)：20
56 Strigle，R. F. Chem. Eng. Symp. Ser. No. 56，3. 31，1979
57 Dolan，M. J. et al. C. E. P. 1980，11：78
58 徐震宇等．INTALOX 填料性能研究．1986
59 王绍亭，曾作祥，李锡源．化工学报．1990，2：187
60 麦本熙等．化学工程．1981，5：18
61 梁朝林等．化学工程．1994，22(2)：6
62 Nutter Engineering，Nutter Ring 样本，Buttetin NR-1
63 Nutter Dale E. Inst. Chem. Eng. Symp. Ser. 1987，No. 124 Distill. Absorpti. 1987，Vol. 17，A 129-A142
64 陈焕钦等．华南工学院学报．1981，2：58
65 梅慈云，陈焕钦等．化工学报．1988，6：770
66 Sherwood，T. K. et al. Trans. A. I. Ch. E. 1940，36：39
67 Leva，M. C. E. P. 1980，76(9)：73
68 Leva，M. Bhaga D. The Chem. Engr. 27 sept. 25，1990
69 Al Samadi R. A. Evans C. M. et al. A. I. Ch. E. Spring national metting，Houston，Texas，2～6 April 1986
70 Leva M. Bhaga D. et all. A. I. Ch. E. Spring national meeting，orlando，Florida，18～22 March 1990
71 TRI 填料样本
72 梅慈云，陈耀华等．化学工程．1988，16(3)：27
73 倪炳华，王昂等．化学工程．1993，21(2)：32
74 Teller，A. J. C. E. P. 50(2)，65(1954).
75 李锡源，王恩祥等．化学工程．1991，19(3)：43
76 日铁化工机械株式会社，TELLERETTEE 填料样本
77 方图南，陈家顺等．化学工程．1987，6：29
78 胡振瑗，王存文等．化学工程．1989，17(8)：55
79 李锡源，贾绍义等．化学工业与工程．1995，12(1)：1
80 化学工程手册编委会．化学工程手册-气液传质设备．化学工业出版社，1979
81 杨国华．化学工程．1987，5：25
82 Norton 公司．联邦德国 ACHEM'88 展览会资料，1988
83 Mustafacev，A. A，Benedysek，V. A. et al. U. S. S. R SUI，327，940
84 Alekseev，A. V. Zaitsev，P. V. et al . U. S. S. R. SUI，311，768
85 Alekseev，A. V. Marchenko，A. I. et al. Neft. Gazov，Prom-st. 1989，1：47
86 Dashko，Yu. S. U. S. S. R. SUI，333，387

附录一　瓷质与塑料填料理化性能指标

目前国内还没有瓷质和塑料填料的理化性能指标，1985 年原化工部安排原化工机械研究院负责进行此项标准的制定工作，本书中所列的指标是在此基础上制定的，在正式标准未公

布之前，暂将本书数据作为推荐指标，供有关单位参考。

一、瓷质填料理化性能指标

瓷质填料理化性能指标见附录1中表3-48所示。

表3-48 瓷质填料理化性能指标

品种及规格，指标	矩鞍					阶梯环	
项目	ϕ76	ϕ50	ϕ38	ϕ25	ϕ16	ϕ76	ϕ50
抗压力/N	2942	1275	883	490	196	1176	784
不小于/N	2940	1271	882	490	196	1176	784
落锤冲击/(N·cm)	117.6	34.3	17.61	6.86	3.92	39.2	19.6
强度不小于/(N·cm)	117.6	34.3	17.6	6.9	3.9	39.2	19.6
吸水率/%	≤0.5						
体积密度/(g/cm³)	2.2～2.5						
耐酸度/%	≥99.8						
耐湿度急变性(180℃)	急冷急热两次，无贯穿内外两面的裂纹						

二、塑料填料理化性能指标

聚丙烯塑料填料理化性能指标见表3-49所示。

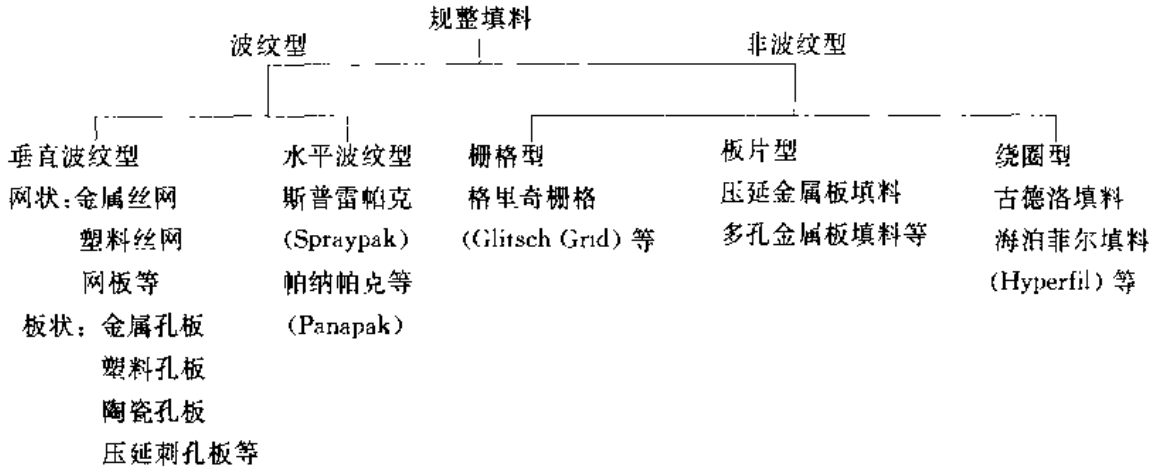
表3-49 聚丙烯塑料填料理化性能指标

项目 指标规格			落锤冲击/(N·m)	抗压缩力/N	长期热形变/mm	附注
鲍尔环	米型	*Dg*76	3.92	785	7	本表数据为浙江嘉兴塑料三厂、北京兴化塑料厂、河北文安县化工填料厂提供试样，由化机院六室测试提供，目前仅作为推荐数据。
		*Dg*50	1.96	441	5	
	内筋	*Dg*38	0.98	294	3	
		*Dg*25	0.98	294	2	
		*Dg*16	0.49	137	1.5	
	井型	*Dg*50	2.45	441	5	
		*Dg*38	1.77	363	3	
	内筋	*Dg*25	0.69	235	2	
阶梯环	米型	*Dg*76	0.98	539	14	
		*Dg*50	0.49	196	11	
	内筋	*Dg*38	0.29	147	8	
		*Dg*25	0.29	98	6	
		*Dg*16	0.29	49	5	

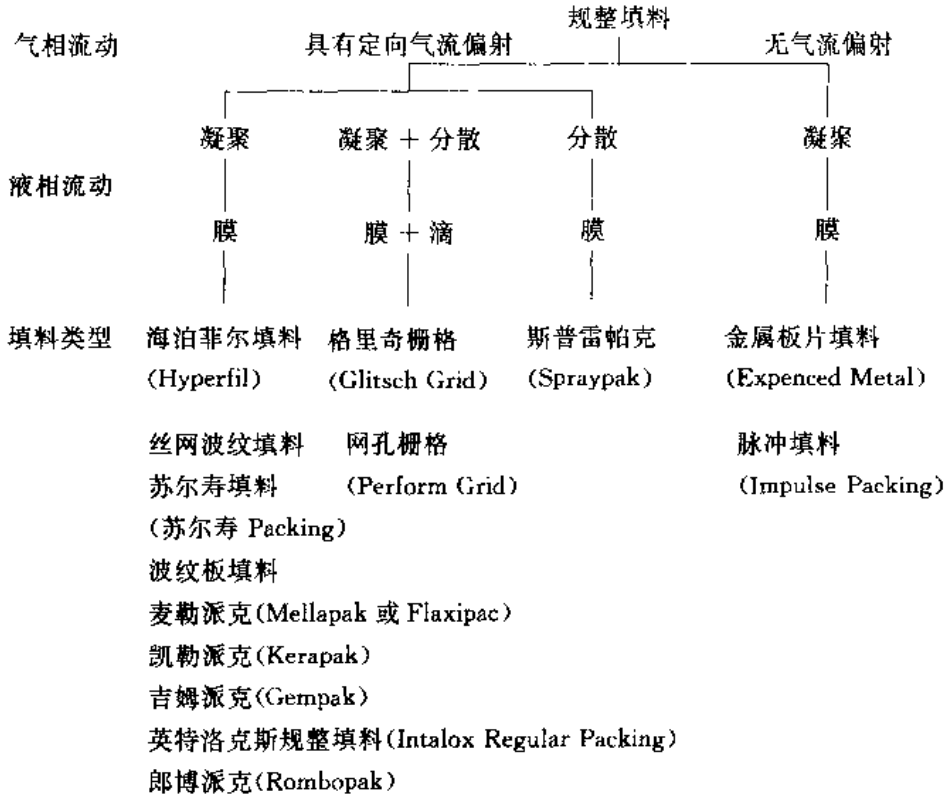
表 4-1 国外高效规整填料的主要类型与规格

国别	公司名称	填料牌号	填料类型	材料	比表面积/(m^2/m^3)
美	Koch Eng. Co.	Flexipac Katamax Flexeramic Flexigrid	带孔波纹板 专利性丝网型 格栅	不锈钢等 陶瓷	70～500
美	Glitsch Inter. Inc	Gempak Glitschgrid	带孔波纹板 格栅，C 型和 FF—25A 型	不锈钢等 不锈钢等	45～450 40～45
美	Norton	Intalox Intalox grid	专利性双重波纹片 格栅	不锈钢	Intalox 2T：220
英	Nutter	BSH Snap-grid	金属织物结构金属片 开槽条片	不锈钢	500
瑞士	苏尔寿	AX BX CY Mellapak Kerapak Melladur DX、EX Mellacarbon Optiflow Mellagrid	带孔波纹丝网 带孔波纹丝网 带孔波纹丝网 带孔波纹板 陶瓷波纹板 陶瓷波纹板 波纹丝网 波纹状 菱形 波纹状	不锈钢等 不锈钢等 不锈钢等 不锈钢等 硅酸盐 陶瓷 不锈钢 碳纤维 不锈钢等 不锈钢等	250 500 700 64～750 450 160、250 350、450 125～1700 40、64、90
瑞士	Kuhnni	Rombopak	网板	不锈钢等	230
德	Montz	Montz-pak A_3 Montz-pak B_1 Montz-pak B_5 Montz-pak C_1	带孔波纹板 波纹状穿孔板 波纹状穿孔板 板片	不锈钢 不锈钢 不锈钢 聚四氟乙烯	500 100～300 500 300
德	Raschig	Ralu-pak 250YC	带缝隙波纹板	不锈钢 碳钢	250
德	D. D. R	Pyrapak G Pyrapak F Perform Grid	板网片 网孔格栅	不锈钢等 不锈钢	180 350
德	Paul Ran schort	Impulse packing	脉冲填料		
英	Jaeger pro.	Max-pac		不锈钢等	

规整填料根据结构特点可分为[11]：



填料是填料塔内传质、传热的基础元件，其结构决定了填料塔内气液流动方式及接触传递方式，因此规整填料又可按气液流动接触方式分为：



在规整填料中垂直波纹填料应用最广泛，作为通用型规整填料的板波纹填料塔已开始取代某些板式塔和散装填料塔，并得到广泛应用。网状波纹填料特别适用于精密精馏和热敏性体系的分离。目前规整填料正处于蒸蒸日上的应用开发阶段。以下将按填料的结构种类分别叙述。

第二节　金属板波纹填料

波纹填料按材质结构可分为板波纹和网波纹二大类。板波纹填料按材质成分又可分为：金属、塑料及陶瓷等。板波纹填料是一种通用型的规整填料，因此在石油化工、化肥工业、天

然气净化、冶炼等工业应用中获得较为显著的成效，最大塔径达 13m 以上[11,12]，是当今塔器研究及应用的一个重要领域。

金属板波纹填料(图 4-1)由瑞士苏尔寿公司首创，1977 年公开报道的 Mellapak 金属板波纹填料由 0.2mm 厚的各种金属薄板冲压而成，板上冲有 ϕ4mm 小孔，开孔率约 12.6%；80 年代美国 Norton 公司开发的英特洛克斯板波纹填料(Intalox Structured Packing)，其穿孔的板片、表面有特殊纹理，以提高有效传质表面积；美国格里奇公司开发的吉姆派克(Gempak)波纹填料，它在波纹片上冲有约 ϕ5mm 的小孔及若干长约 5mm 的细缝，加强了润湿性能并可能形成双向渗透，以提高传质面积；德国 Montz 公司开发的 Montzpak B1 型填料是由 0.2mm 薄钢片表面冲成特殊纹理、波纹呈弧线形；Kuhni 公司、Raschig 公司等相继推出各种板波纹填料不一一列举。现将国外主要生产金属板波纹填料的公司和填料的规格型号列于表 4-2。



图 4-1 金属板波纹填料形状

a—金属板波纹填料(整盘)；b—分块型板波纹填料

我国生产的金属板波纹填料，有诸多规格型号，但其基本几何形状和性能与 Mellapak 相似。1977 年国内开发研制成功压延刺孔板波纹填料。即在金属板上先辗出密度很小的孔径 ϕ0.4～0.5mm 小刺孔，然后把多刺孔板片压制成波纹形。它与金属板波纹填料区别主要是没有在金属板片上冲制小孔。分离能力类似于网波纹填料，但抗堵能力比网波纹填料强，并且价格较便宜。它按波峰高度分为：4.5 型、6.3 型、10 型；按比表面积分为：250Y 型、500X 型、700Y 型。

表 4-2 国外主要生产金属板波纹填料的公司和填料的规格型号

公　　司	填 料 型 号	规　　格
瑞士苏尔寿公司	Mellapak	64y(x)，125y(x)，170y(x)，250y(x)，350y，500y(x)，750y，M2x，M2y
美国 Kochi 公司	Flexipak	1，2，3，4
美国 Glitsch 公司	Gempak	0.5A，1A，1.5A，2A，3A，4A
德国 Montz 公司	Montzpak	B1-100，B1-200，B1-300
德国 Raschig 公司	Ralupak	250YC
美国 Norton 公司	Intalox	1T，2T，3T，4T，5T

金属板波纹填料是由若干波纹平行且垂直排列的金属波纹片组成(见图 4-2)，波纹片上开有小孔(或根据需要不开孔)，波纹顶角 α 约 90°，波纹形成的通道与垂直方向成 45°或 30°角度，相邻二波纹片流道成 90°，上下两盘波纹填料旋转 90°叠放。在直径较小用法兰连接的塔内，波纹填料做成一个个圆盘，直径略小于塔的内径。在直径较大的塔内，每盘波纹填料分成数块(见图 4-1)，通过人孔放入塔内，在塔内拼成一个个完整的圆盘，上下

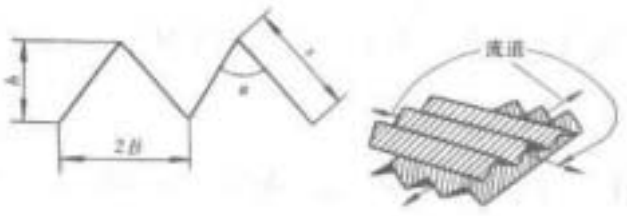


图 4-2 波纹片形状

二盘填料的波纹片旋转 90°安装，使流体在塔内充分混合。

表征波纹填料的特性参数有：

- 峰高 h/m：峰高即波纹片的波峰高度(见图 4-2)。
- 波纹 $2B$/m：相邻两波峰之间的距离，一般为峰高的 2 倍左右。
- 板厚 δ/mm：波纹片的厚度，通常在 0.1～0.2 之间。
- 开孔率 σ：波纹片上开孔的面积除以波纹片一个面的表面积。
- 比表面积 a/(m^2/m^3)：即单位体积填料的表面积。

$$a = \frac{2S}{hB}(1 - \sigma) \tag{4-1}$$

- 空隙率 ε/(m^3/m^3)：即单位体积填料的空隙体积

$$\varepsilon = 1 - \frac{S\delta}{hB} = 1 - \frac{a\delta}{2} \tag{4-2}$$

- 堆积密度 ρ_p/(kg/m^3)：单位体积填料的重量。

$$\rho_p = (1 - \varepsilon)\rho_M \tag{4-3}$$

- 其中：ρ_M：填料材质的密度，kg/m^3。
- 水力直径 d_h/m：波纹片两波谷间距的中点至波纹内边线之垂线的长度的 2 倍。

$$d_h = \frac{4\varepsilon}{a} = \frac{4}{a} - 2\delta \tag{4-4}$$

上述参数中，波纹片的峰高是波纹填料的基础数据。它反映出填料气液流道的大小、处理能力、传质效率甚至于应用范围等。面波纹片的峰高与填料的比表面积呈比例关系，因此在实际应用中将波纹填料按比表面积进行分类，将为工业用户提供很大方便。根据国内外生产及使用状况，板波纹填料以 125 型、250 型、350 型、500 型为代表。

一、125 型板波纹填料

125 型板波纹填料的峰高可达 25mm，所以特别适宜高通量、低压降、介质粘度较高、有堵塞倾向的工业场合。填料的波纹倾角可分 30℃、45℃两种，分别以 125X、125Y 表示，用以处理不同的介质。

1. 几何结构

125 型金属板波纹填料的外形如图 4-1 所示，主要几何参数和特性数据见表 4-3。

表 4-3 125 型金属板波纹填料几何特性

型 号	比表面积/(m^2/m^3)	波纹倾角	孔隙率/%	峰高/mm
125X	125	30°	98	25
125Y	125	45°	98	25

常用的金属板片厚度：不锈钢 0.1～0.2mm、碳钢 0.3mm、铝片 0.6mm。

2. 流体力学性能

(1) 填料的压降[13]

塔填料的压降是指气液介质通过填料层时气相所克服的阻力。它直接反应了气体通过填料层时能耗的大小，是填料重要的特性之一。

① 压降与气体动能因子 F 关系

在直径 1m 的塔中，采用氯苯/乙苯体系，顶压从 2.5kPa 到 96kPa，125 型填料的压降与气体动能因子 F 的实验曲线如图 4-3 所示。液体流量对压降的影响见图 4-4。

上述表明，气液流速的增加，均引起填料压力降上升，由于 125 型填料的几何结构，使

它可以在较大的气液负荷下并不发生液泛，实际应用显示出这种填料具有较大的泛点气速。值得一提的是125型填料的泛点F因子与塔填料压降的关系不是很敏感，在泛点范围内存在一个较稳定的区域，反映出125型填料低压降、高通量下使用的优越性能。

② 压降通用关联图

在大量实验的基础上，Kister. H. Z. 和 Gill. O. R，对规整填料提出了以等压降和液体流动参数为基础的压降通用关联图（见图4-5）。

图4-5中横坐标FP为液体流动参数，纵坐标Y为通量参数。

$$Y=\frac{C}{0.3048}\left(\frac{F_p}{3.2808}\right)^{0.5}(10^6\nu)^{0.05} \tag{4-5}$$

式中 C——气体负荷因子，m/s，$C=u_G[\rho_G/(\rho_L-\rho_G)]^{0.5}$ (4-6)

u_G——气体表观流速，m/s；

ν——液体运动粘度，m^2/s。

F_p——表征填料结构形状和尺寸特性的实验填料因子，m^{-1}。

不同规整填料的实验填料因子F_p值列于表4-4。

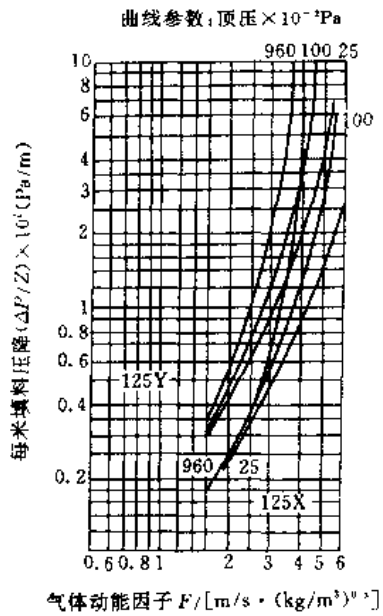


图4-3 125型填料压降与气体动能因子关系

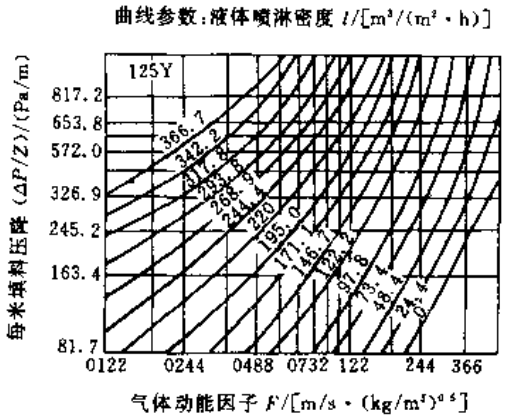


图4-4 液体喷淋密度对125型填料压降的影响[14]

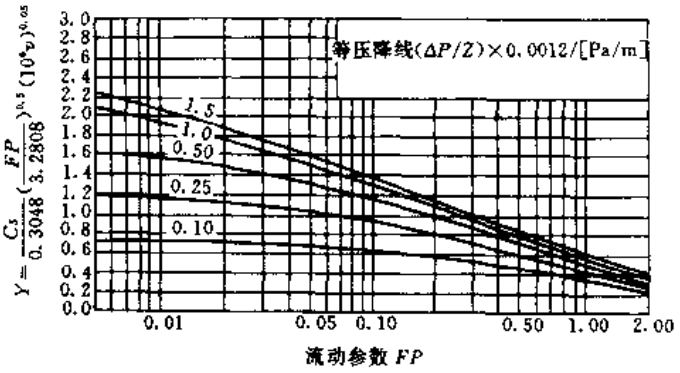


图4-5 规整填料压降通用关联图

表4-4 规整填料的实验填料因子F_p值

填料	型号	填料因子/m^{-1}	填料	型号	填料因子/m^{-1}
Sulzer's Mellapak(金属)	125Y	3.2808×10	Koch's Flexipac	1	3.2808×30
	250Y	3.2808×20		2	3.2808×13
	350Y	3.2808×23		3	3.2808×8
	500Y	3.2808×34		4	3.2808×6
Sulzer's Mellapak(塑料)	250Y	3.2808×22	Koch's Flexeramic	28	3.2808×40
Glitsch's Gempak	4A	3.2808×32		48	3.2808×24
	3A	3.2808×21		88	3.2808×15
	2A	3.2808×16	Montz B-1	300	3.2808×33
	1.5A	3.2808×12		250	3.2808×20
	1A	3.2808×9	Intalox structured	1T	3.2808×20
	0.5A	3.2808×6		2T	3.2808×17
Koch-Sulzer(丝网)	CY	3.2808×70		3T	3.2808×13
	BX	3.2808×21	Jaeger Macpac		3.2808×2

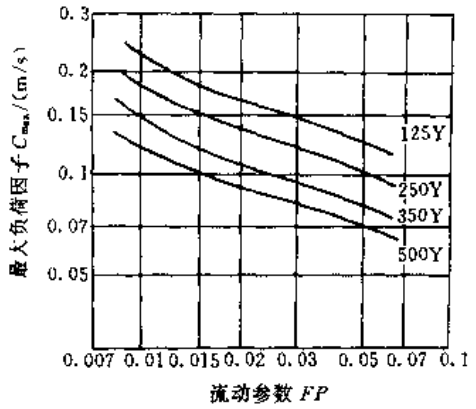


图 4-8 几种填料的负荷因子 C_s 与流动参数 FP 关联曲线

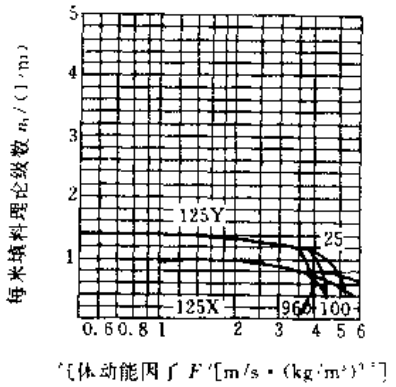


图 4-9 125 型填料传质性能

很大改善。

第三、工业生产中气液介质均可能带入“第三相”物质，导致散装填料及某些板式塔无法维持操作，鉴于 250 型填料整齐的几何结构，显示出良好的抗堵性能，因此能在某些散装填料塔或板式塔不适宜的场合使用，扩大了填料塔的使用范围。

第四、该填料甚至能在高压下保持良好的传质性能，充分显示出其通用特性。

目前 250 型板波纹填料良好的特性已在工业生产中得到体现，用它代替若干工业范围的通用型散装填料塔及某些板式塔已成为发展方向。

250 型填料与 125 型填料相比，有更好的传质性能，但填料的比压降有所提高，与 350 型、500 型填料相比分离能力显然要低，但填料的比压降亦较低，所以 250 型填料在板波纹填料各种特性中居于适中的地位，也是使用板波纹填料的首选品种，具有广泛的应用范围。

250 型填料根据波纹倾角分为 250X 型、250Y 型。

1. 几何结构

250 型金属板波纹填料的主要几何特性见表 4-5。

表 4-5 250 型金属板波纹填料几何特性

型　号	比表面积/(m^2/m^3)	波纹倾角	孔隙率/%	峰高/mm
250X	250	30°	97	
250Y	250	45°	97	12

2. 流体力学性能

(1) 填料的压降

① 操作压力对填料压降的影响

在直径 1m 的塔中，采用氯苯/乙苯体系，顶压从 2.5kPa 到 96kPa，250 型填料的压降与气体动能因子 F 曲线如图 4-10 所示：

在直径 1200mm 塔内，填料高度 3.8m，采用正丁烷/异丁烷体系，测定高压下 250Y 型填料的压力降与气体动能因子 F 实验曲线如图 4-11～图 4-15 所示。

图 4-10～图 4-15 显示了 250 型填料从真空至加压体系的压降性能，填料的压降随着气相负荷的增加及体系压力的增加而增加。

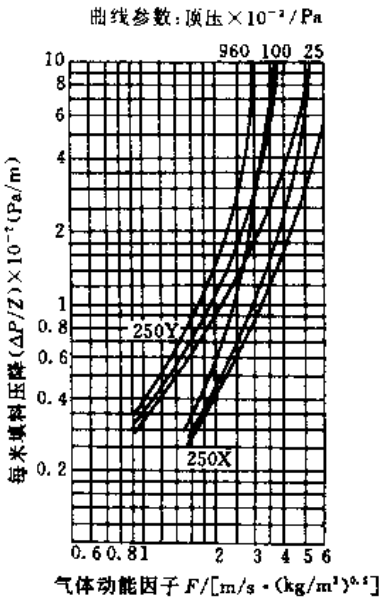


图 4-10　不同顶压时 250 型填料压降性能

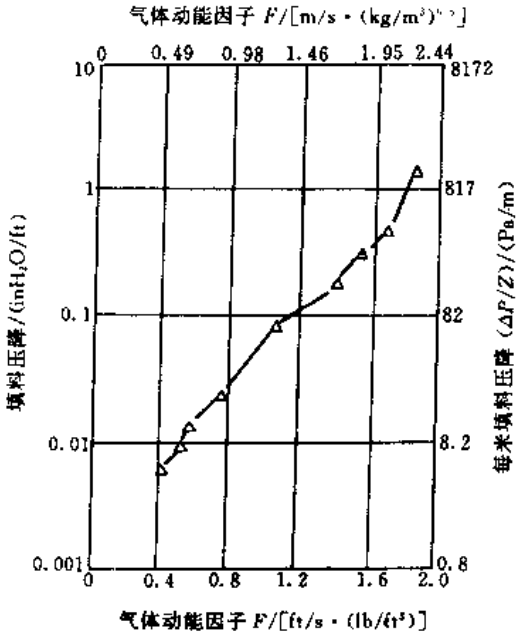


图 4-11　顶压 689kPa 时 250Y 填料压降性能

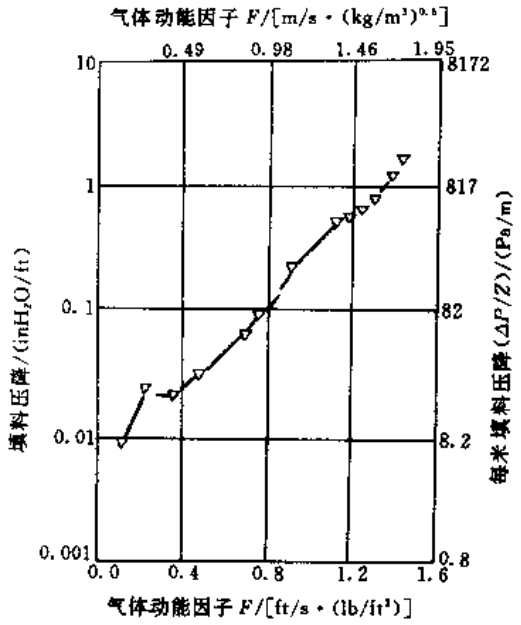


图 4-12　顶压 1138kPa 时 250Y 填料压降性能

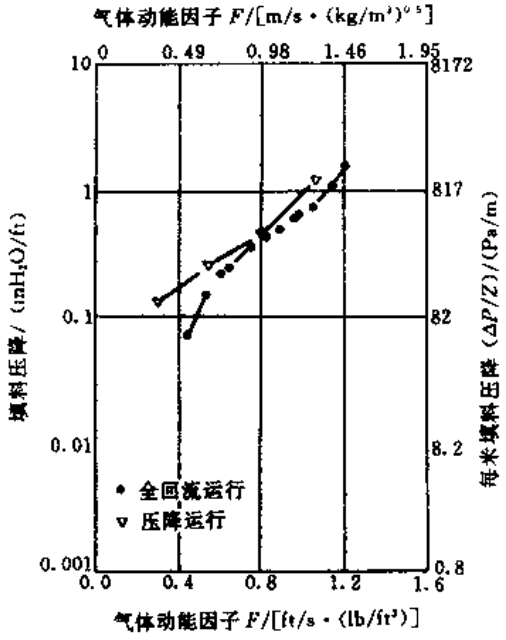


图 4-13　顶压 2068kPa 时 250Y 填料压降性能

② 液体喷淋密度对填料压降的影响

在直径 300mm 塔内，采用空气/水体系，液体喷淋密度从零到 60m³/(m²·h)，测定 250Y 型填料的压力降与气体动能因子 F 实验关系见图 4-16。

③ 压降关联式[20]

由图 4-16 实验数据得到填料压降关联式：

干填料压降：

$$\Delta P = 802\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^{1.72} \tag{4-7}$$

湿填料压降：

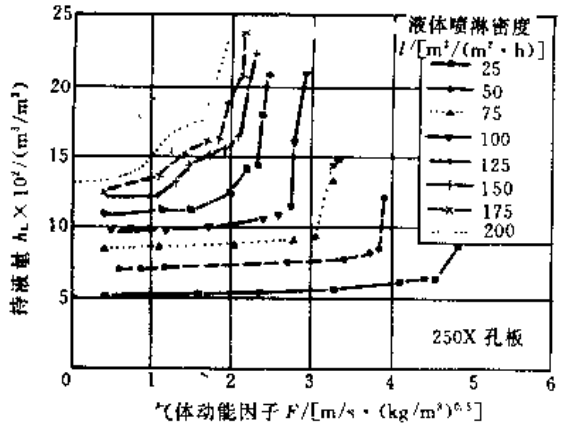


图 4-18　250X 在不同气液负荷下的持液量

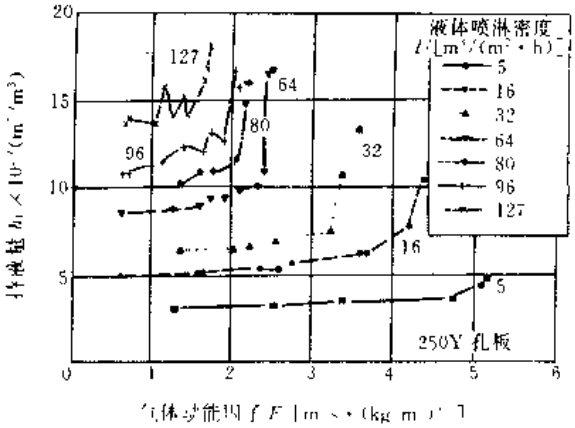


图 4-19　250Y 在不同气液负荷下的持液量

泛点气速关联式可利用贝恩-霍根公式(式 2-1)得到，其中常数 $A=0.291$，计算泛点气速值与实测值相比，平均偏差为 2.5%，最大偏差为 4%。

② 通量性能图

250 型填料的负荷因子与流动参数曲线分别见图 4 20、图 4-21。

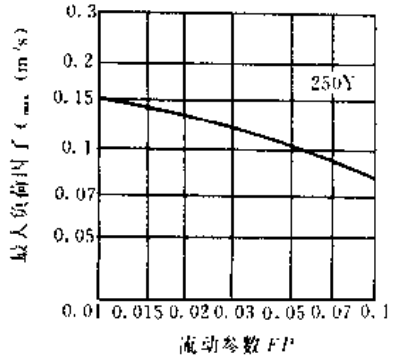


图 4-20　最大负荷因子与流动参数关联图

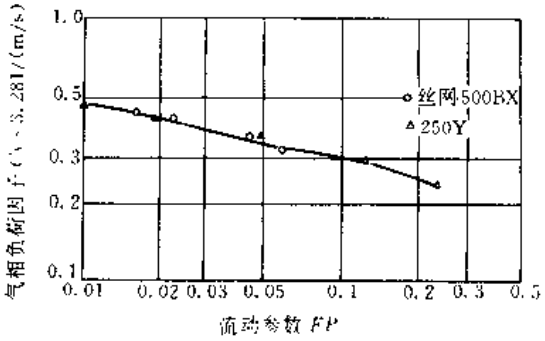


图 4-21　不同测试体系下 250Y 和丝网 500 型(BX)填料的负荷因子与流动参数关系

根据图 4-20，以 250Y 孔板波纹填料的通量为基准，通过换算系数 C_f(见表 4-6)，可求得其他型号填料的通量(即 250Y 通量的负荷因子乘以表 4-6 的 C_f 值)，表 4-6 中的 C_f 因子适用于物料粘度小于 2mPa·s，分子量 60～150，压力小于 2×10^5Pa 的场合。

表 4-6　不同填料的换算系数 C_f

填料型号	125X	125Y	250X	250Y	350X	350Y	500X	500Y	BX	CY	Kerapak
C_f	1.5	1.25	1.25	1.0	1.1	0.85	1.0	0.7	1.0	0.65	0.8

实验还测定了加压下 250Y 型填料的负荷范围，结果见图 4-22～图 4-25。

图 4-22 是压力从 689kPa 至 2758kPa 操作范围，250Y 填料的最大通量和正常操作通量，液体喷淋密度可提高到 140m³/(m²·h)。

同一物系相同压力下 250Y 填料和 *Dg*50 鲍尔环的处理能力比较表明，在低压、低液相负荷下，250Y 表现出更高的处理能力，但随着液相负荷的增加(接近 100m³/m²·h)这一能力优势减弱。

图 4-24 表明在相同实验条件下 250Y 和 Gempak 2AT 填料的通量性能优于 *Dg*50 鲍尔环。

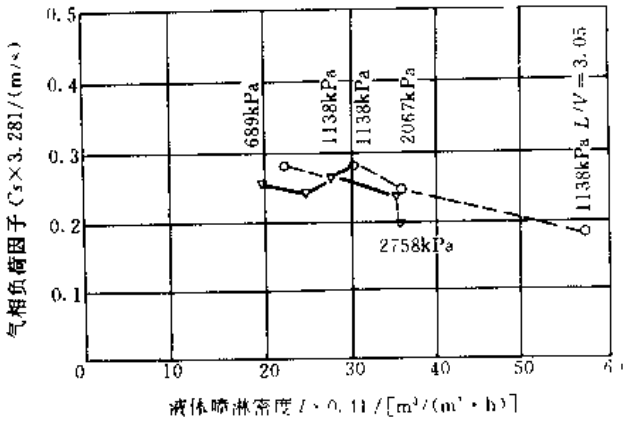


图 4 22　不同加压状况下液体流量与负荷因子关系

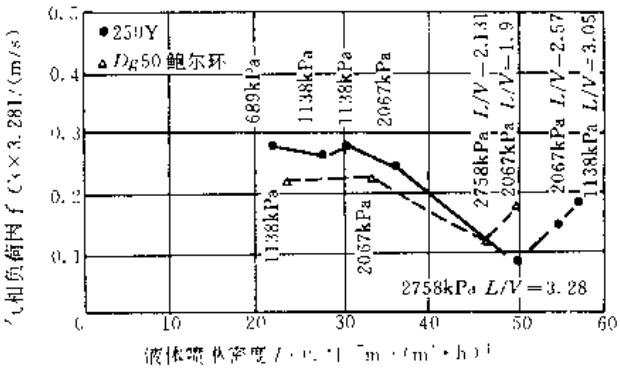


图 4-23　250Y 与 $Dg50$ 鲍尔环通量性能比较

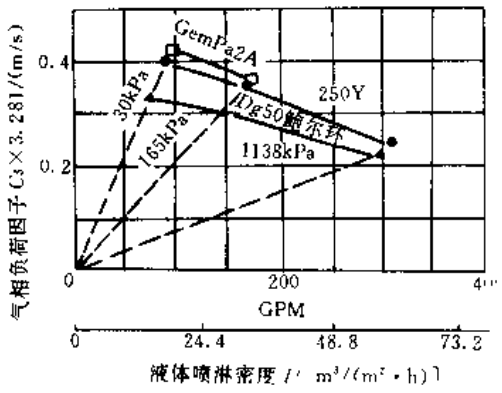


图 4-24　三种填料在全回流条件下的最大实际操作速率

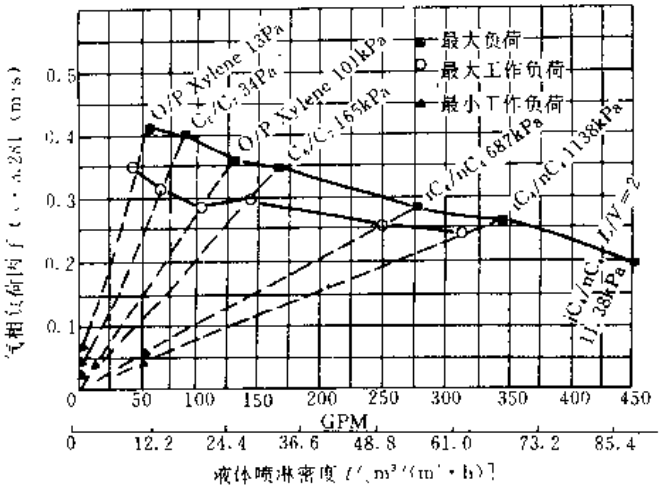


图 4 25　250Y 填料在不同压力、不同测试体系下的通量范围

图 4-25 表明随着压力的降低，通量增大。

250 型填料由试验和实际使用结果可知：

- 每理论级压力降 30～100Pa。在泛点 70%～80%，填料的压力降约 200Pa/m；
- 最小液体喷淋密度约 0.2m³/(m²·h)，最大液体喷淋密度超过 200m³/m²·h(例如吸收塔)。
- 压力从负压至加压(实际使用至 150×10^5Pa)。
- 热泵蒸馏用 250Y 填料塔节能效果好。
- 与 500X(BX)型丝网波纹填料有同样的通量，能配合使用。

3. 传质性能

图 4-26 给出了 250X、250Y 填料在 2.5～96kPa 压力下的每米理论级数。它表明，在正常工作负荷范围，250X 填料每米可达 2 个理论级，250Y 填料每米可达 2.5 个理论级

图 4-27、图 4-28 是 250Y 填料在压力为 4.14×10^5Pa 和 0.33×10^5Pa 时的等板高度(*HETP*)值。压力在 4.14×10^5Pa 时测得的 *HETP* 约 0.3～0.4m，压力在 0.33×10^5Pa 时的 *HETP* 约 0.4～0.5 m。

图 4-29 至图 4-32 是用正丁烷/异丁烷物系测定加压下 250Y 填料的传质性能。压力在 689kPa 及 1138kPa 时的 *HETP* 很接近，在大部分操作范围内约为 0.28m(见图 4-29,4-30)。

随着压力的增加，在 $HETP \sim F$ 曲线上出现一个峰值区（见图 4-30 ～ 4 32），此区为不稳定区域。

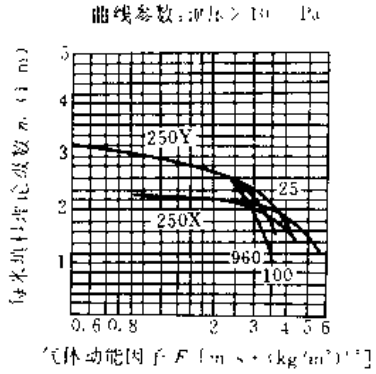


图 4 26　250 型填料每米理论级数

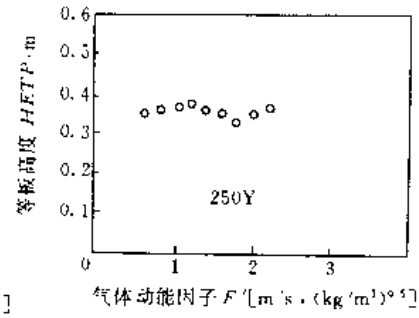


图 4-27　4.14×10⁵Pa 时填料的等板高度[30]

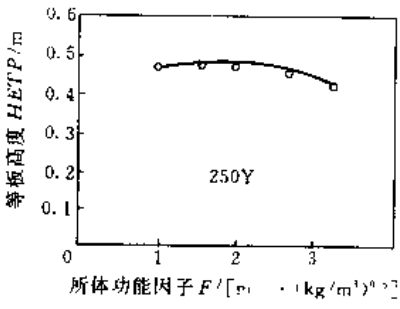


图 4-28　0.33×10⁵Pa 时填料的等板高度

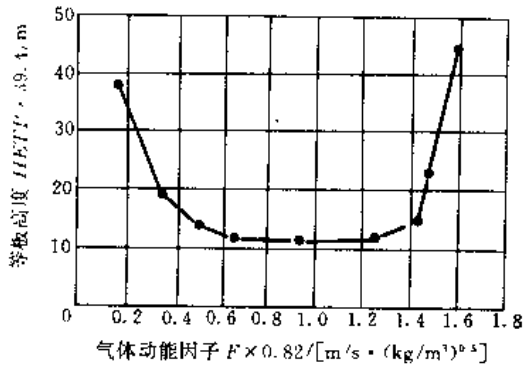


图 4-29　689kPa 时填料的等板高度

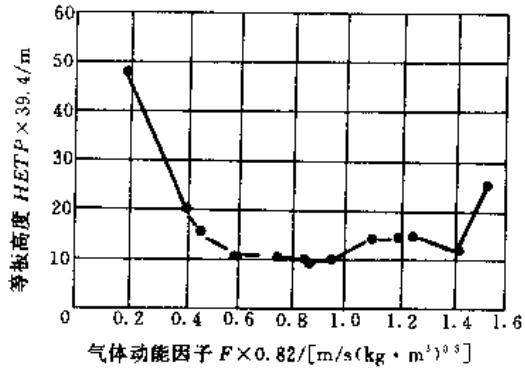


图 4-30　1138kPa 时填料的等板高度

图 4-31 表明 250Y 与 Intalox 2T 在 2068kPa 下的 $HETP$ 值相近，在大部分操作范围内约为 0.36m，在不稳定区中最大的 $HETP$ 值为 0.56 m。

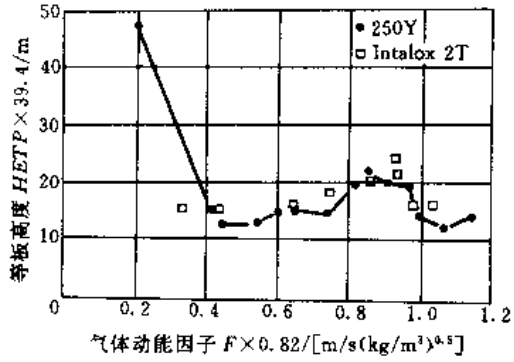


图 4-31　2068kPa 时 250Y 与 Intalox 2T 填料的等板高度

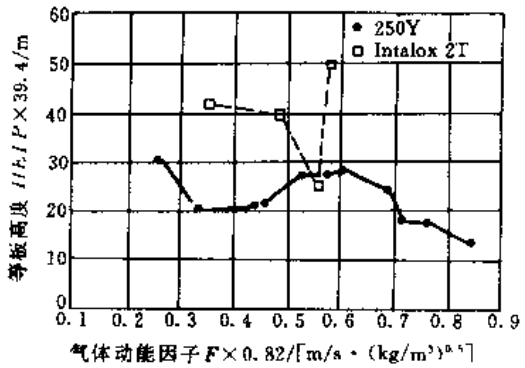


图 4-32　2758kPa 时 250Y 与 Intalox 2T、Nutter 环填料的等板高度

在 2758kPa 下，250Y 填料在操作范围上的等板高度为 0.46～0.71m。

图 4-33、4-34 是用环已烷/正庚烷物系，测定压力在 165kPa 和 34kPa 下的 250Y 与 Gempak2A、Dg50 鲍尔环的传质性能。在大部分操作区域上 250Y 比 Gempak2A、Dg50 鲍尔环具有更低的 $HETP$ 值。

图 4-35 至图 4-37 表明了塔径、填料高度、回流比对 250Y 填料性能的影响[5,31,32]。由此可见通过合理的设计，规整填料的放大效应将可控制在许可范围之内。

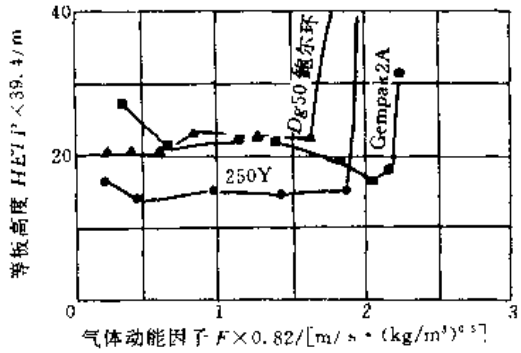


图 4-33　165kPa 时 250Y、Gempak 2A、*Dg*50 鲍尔环填料的等板高度

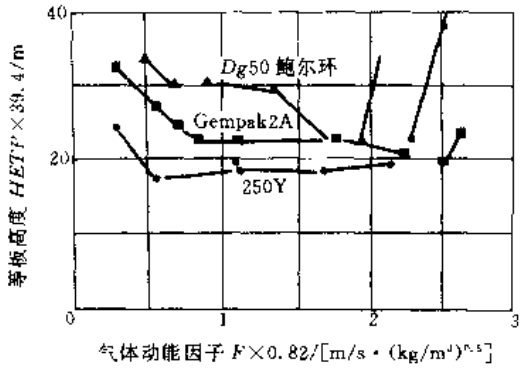


图 4-34　34kPa 时 250Y、Gempak 2A、*Dg*50 鲍尔环填料的等板高度

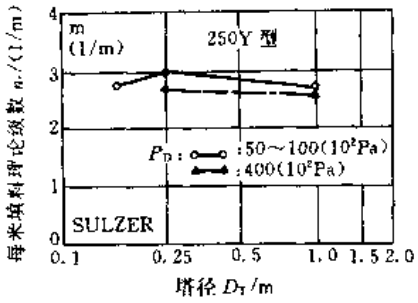


图 4-35　塔径对传质效率的影响

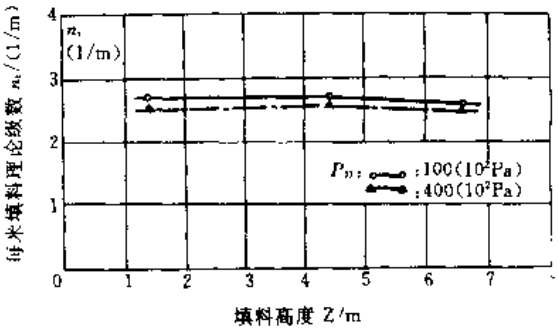


图 4-36　填料高度对传质效率的影响

综上所述，250 型板波纹填料集中反映了板波纹填料的优良性能。它具有良好的分离能力和较宽的操作范围，可替代通用型塔器及改造旧有塔器，以延长塔器的使用周期。它还具有稳定的操作性能，一般塔器的液泛范围均较狭窄，操作不慎易出事故，而 250 型填料的液泛点并不明显，往往有一个相对稳定的范围，这就有可能争取时间、排除事故。良好的几何结构所带来的抗堵塞性能，进一步扩大了应用范围。250 型填料在化学工业、石油化工、炼油厂、气体净化等行业的诸多塔器中(如乙苯、苯乙烯、芳烃、妥尔油、甲醇、乙醇、急冷塔、常减压塔、天然气干燥、二氧化碳和硫化氢吸收解吸塔、氧化乙烯吸收和解吸塔、丙烯腈吸收塔等)，得到广泛应用。

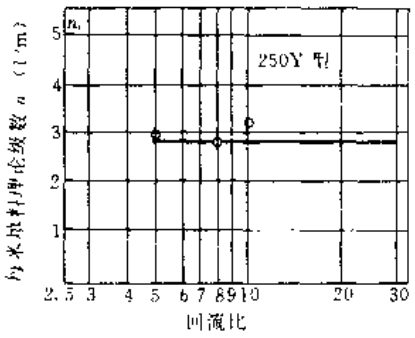


图 4-37　回流比对传质效率的影响

三、350 型板波纹填料

350 型金属板波纹填料比表面积增大，分离能力提高，适用于分离能力要求较高的塔器，鉴于它有较宽的气相通道，仍具通用性能，因此在精馏和某些吸收单元操作中经常使用。

1. 几何结构

350 型金属板波纹填料的主要几何特性见表 4-7。

表 4-7　350 型金属板波纹填料几何特性

型　号	比表面积/(m^2/m^3)	波纹倾角	孔隙率/%	峰高/mm
350X	350	30°	94	
350Y	350	45°	94	9

2. 流体力学性能

(1) 填料的压降

在直径 1m 的塔中，采用氯苯/乙苯体系，顶压从 2.5kPa 到 96kPa，350 型填料的压降与气体动能因子 F 关系如图 4-38 所示。

(2) 填料的通量

350 型填料的通量可以根据填料的压降与 F 因子关系或理论级数与 F 因子关系图查得，亦可通过图 4-20 和表 4-6 计算得到。此方法同样适用于其他型号的波纹填料。

3. 传质性能

在直径 1m，氯苯/乙苯体系中测定 350 型填料的传质性能见图 4-39。表明了它在操作范围内每米填料理论级数约 3～4 级。

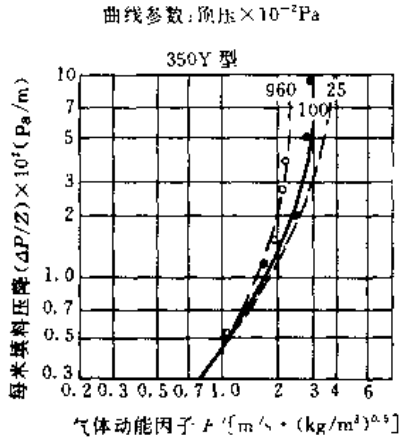


图 4-38 压降与 F 因子关系

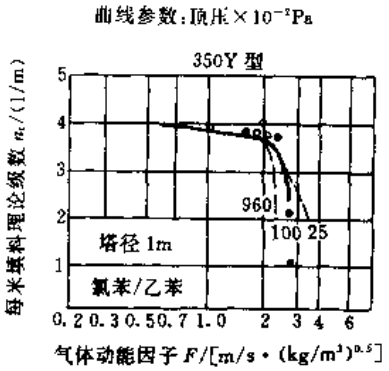


图 4-39 传质性能图

四、500 型板波纹填料

500 型金属板波纹填料的峰高约 6.3mm，因而与以上介绍的各种型号金属板波纹填料相比，比表面积最大，传质效率最高，适合分离要求较高的场合。由于金属的表面远比丝网光滑，所以填料的持液量及压降均低于同等比表面积的丝网波纹填料，同时也具有优良的抗堵性能。

根据分离物系的需要，可以用不同材质的金属板材加工制成，使它可在某些腐蚀性体系中应用。因此可与同型号丝网波纹填料在应用上互为补充，扩大了规整填料的工业应用范围。

1. 几何结构

500 型金属板波纹填料的几何结构如图 4-1 所示，主要几何特性见表 4-8。

表 4-8 500 型金属板波纹填料几何特性

型　号	比表面积/(m^2/m^3)	波纹倾角	孔隙率/%	峰高/mm
500X	500	30°	92	6.3
500Y	500	45°	92	6.3

2. 流体力学性能

(1) 填料的压降

实验测定填料的压降见图 4-40。

液体流量对压降影响如图 4-41 所示。

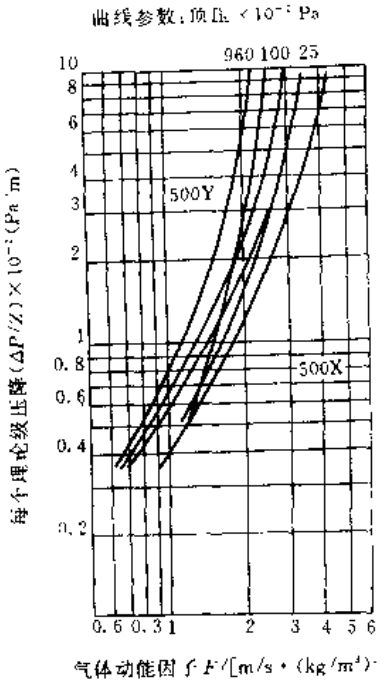


图 4-40　500 型填料的压降性能

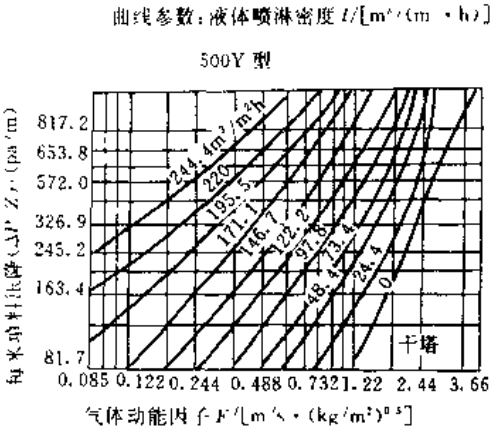


图 4-41　液体流量对 500Y 型填料压降性能的影响

(2) 持液量

图 4-42、图 4-43 分别表示了 500Y 型填料的持液量与气液负荷的关系。

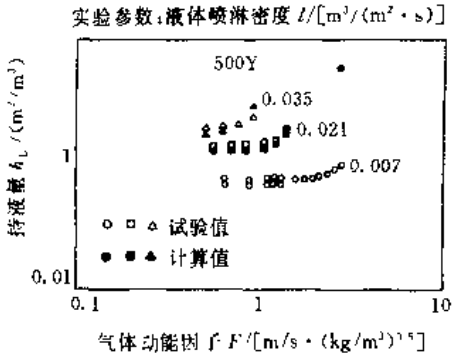


图 4-42　不同气速下 500Y 型填料的持液量与 F 因子关系

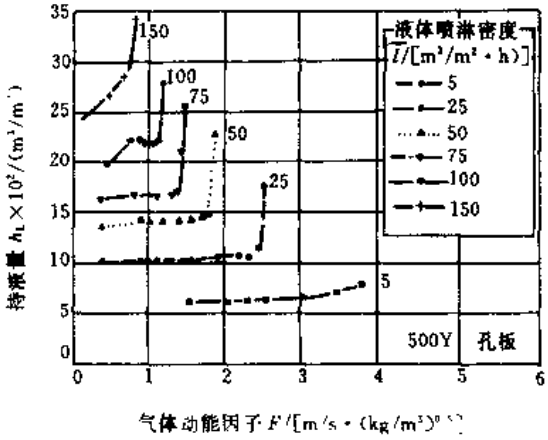


图 4-43　不同液体喷淋密度下 500Y 型填料的持液量与 F 因子关系

3. 传质性能

在直径 1m，氯苯/乙苯体系中测定 500 型填料的传质性能见图 4-44。

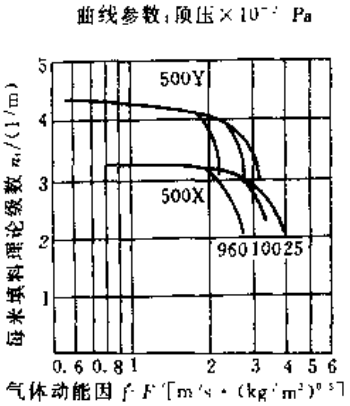


图 4-44　500 型填料的传质性能

由此可见，Y 型填料的传质效率高于 X 型，但压降也较高，一般 500Y 型填料的每米理论级数为 4～5 级。500 型填料适用的最小塔径为 100mm，最小液体喷淋密度为 0.2m³/(m²·h)。

总之，金属板波纹填料具有通量大、阻力小、效率高、造价低、抗堵能力强等优点。在精馏、吸收、萃取等单元操作中广泛应用，根据填料型号，最小塔径为 80～200mm，最大直径已达 13m，液体喷淋密度可从 0.2～200m³/(m²·h)、压力范围可从真空到高压。是适用于化工、化肥、炼油、石油化工、天然气等工

业的通用性高效规整填料。在设计新塔或老塔达标、节能改造中，可用以代替鲍尔环等散装塔填料或某些板式塔，不但能提高产品的产量和质量，而且能获得节能降耗等综合经济效益。

五、其他金属板波纹填料

目前125型、250型、350型、500型金属板波纹填料在国内外均有生产，其基本性能均已在上文叙述。本节将介绍若干有代表性的其他类型的金属板波纹填料。

1. 压延刺孔板波纹填料[11,12]

压延刺孔板波纹填料是我国于1977年开发成功的。它以薄金属板材为原料，在金属板上每平方厘米辗压出70个带刺微细小孔，而后将刺孔板压制成波纹板片，最后组装成盘。它与丝网波纹填料区别在于以金属刺孔板片代替丝织成网的网片；与金属板波纹填料的区别是不在金属板面上冲制小孔和压制纹理，而是辗出高分布密度的微细刺孔。笔者认为，该填料用于大直径的塔时，在压延刺孔板上冲刺 $\phi4$ 小孔，效果会更好。

(1) 几何结构

按峰高不同和按比表面积不同分类的填料型号和特性参数见表4-9、4-10。

表4-9 按峰高分类的填料型号和特性参数

型号	峰高/mm	波距/mm	板厚/mm	盘高/mm	倾角度	开孔(正方形)/(mm×mm)	孔间距/mm	比表面积/(m^2/m^3)	当量直径/mm	孔隙率/%	干填料因子/m^{-1}	密度/(kg/m^3)
4.5	4.5	4.5	0.1	51	45	0.4×0.4	1.2	534	7.5	97	580	230
6.3	6.3	6.3	0.1	53	30	0.4×0.4	1.2	483	8.3	97	521	200
10	10	10	0.15	100	45	0.8×0.8	2.0	298	14.9	98	318.5	174
4.3	4.3	4.3	0.1	36	45	0.5×0.4	0.75	570	-	96	—	—

表4-10 按比表面积分类的填料型号和特性参数

型 号	理论级数/(1/m)	孔隙率/%	比表面积/(m^2/m^3)	压力降 $\times10^{-6}$Pa/m	密度/(kg/m^3)	液体喷淋密度/[$m^3/(m^2\cdot h)$]	最大 F 因子/[$m/s(kg/m^3)^{0.5}$]
700Y	5～7	85	700	9.3×10^{-4}	240～280	0.2～100	1.6
500X	3～4	93	500	2.0×10^{-4}	170～200	0.2～100	2.1
250Y	2.5～3	97	250	3.0×10^{-4}	85～100	0.2～100	2.6

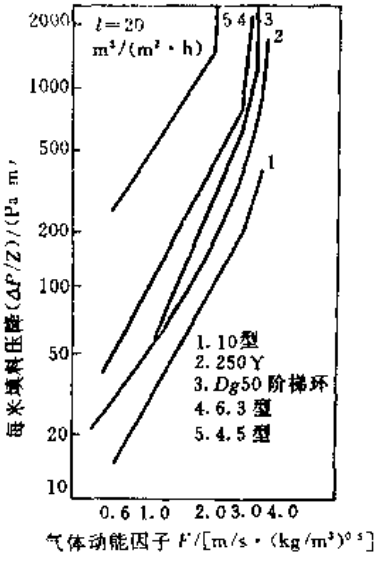


图4-45 填料压降比较

(2) 流体力学性能和传质性能

在喷淋密度为 $20m^3/(m^2\cdot h)$ 下测试压延刺孔板波纹填料的压降性能，并与 $Dg50$ 金属阶梯环等比较，绘于图4-45。

在喷淋密度 $15m^3/(m^2\cdot h)$ 下，测试填料的传质性能。结果见图4-46。

压延刺孔板波纹填料由于金属表面辗压有十分密集的微小刺孔，增强了填料的润湿性能，利于填料的传质。其中波峰高度低、比表面积大的填料适用于精密精馏；波峰高度大、比表面积小的填料由于通量大、压降又低，适合一般化工、石油化工及环保工程中的普通精馏、吸收与解吸等分离过程。

2. 吉姆派克填料[23,26,27]

吉姆派克(Gempak)填料是美国格里奇(Glitsch)公司开发

的一种新型金属板波纹填料。吉姆派克填料金属板片厚约0.1mm，板片上均布有ϕ4.5mm小孔，开孔率约为10%。填料表面的细纹间断、切透呈窄缝，切透的窄缝长约5mm，相间留有1.5mm的间距，两排缝的间距为2mm左右。这种填料按波峰高度为特征尺寸分为若干种规格。主要型号有1A、1.5A、2A、2.5A、3A、4A。其中系数表示波峰高度，如1A表示波峰高度为25.4mm(1in)，2A表示波峰高度为12.7mm(1/2in)，依次类推。

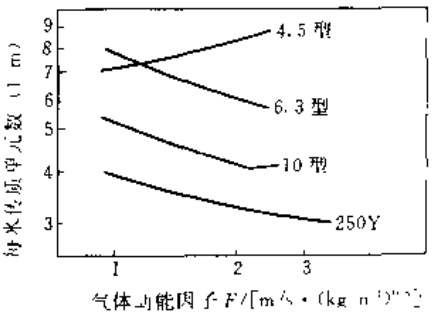


图4-46 填料的传质性能比较

(1) 几何结构

吉姆派克填料的几何特性见表4-11。

表4-11 吉姆派克填料的几何特性

型 号	峰高/mm	盘高/mm	块厚/mm	比表面积/(m²/m³)
1A	25.4	177.8	304.8	114.83
1.5A	18.0	179.4	304.8	160.11
2A	12.7	177.8	304.8	219.8
2.5A	10.8	177.8	304.8	250.0
3A	9.5	177.8	304.8	299.87
4A	5.5	176.2	304.8	453.09

(2) 流体力学性能和传质性能

① 压降[26]

在直径900mm的塔内，填料高度1.2m，采用空气/水物系，液相喷淋密度为24m³/(m²·h)，测定Gempak 1.5A、2A及其他填料的压降与C因子关系见图4-47。当液相喷淋密度不同时，填料的压降可见图4-48～图4-50。

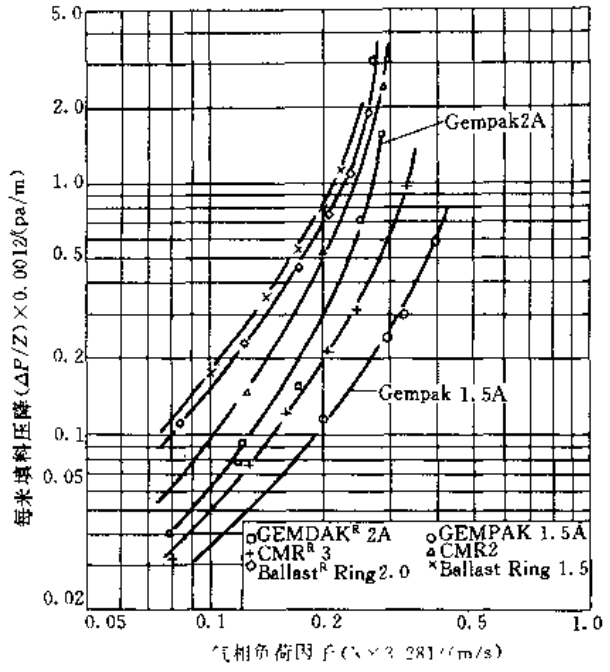


图4-47 Gempak 1.5A、2A及其他填料的压降比较

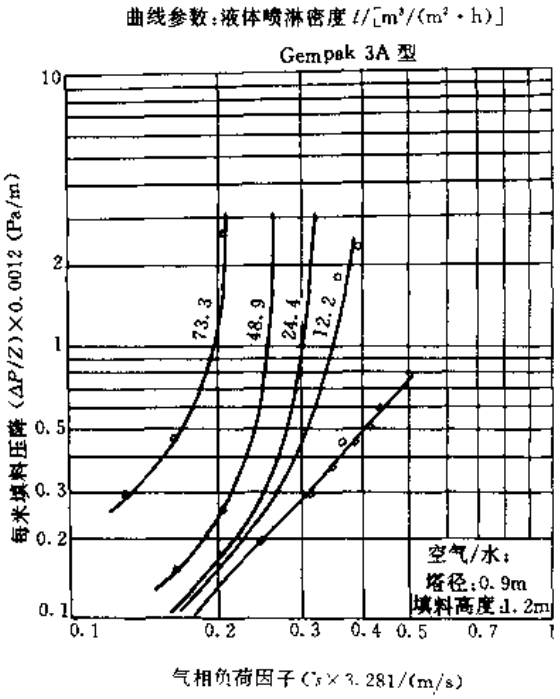


图4-48 不同液体喷淋密度下Gempak 3A型填料的压降

表 4-12　2T 型孔板波纹填料特性

波纹底边长/mm	波纹斜边长/mm	波峰高/mm	波纹倾角度	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%
39	22.3	10.4	45	220	97

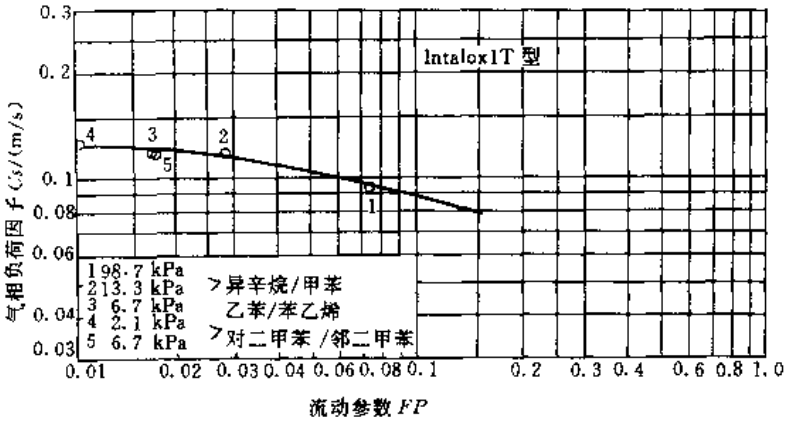


图 4-61　Intalox 1T 通量与 F 因子的关系

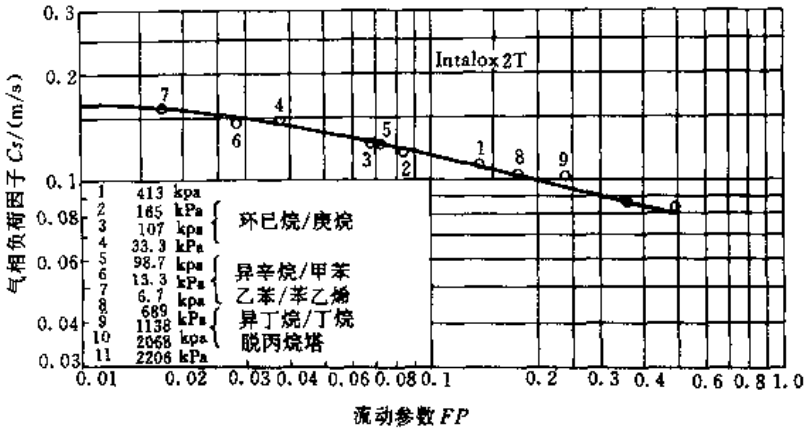


图 4-62　Intalox 2T 通量与 F 因子的关系(一)

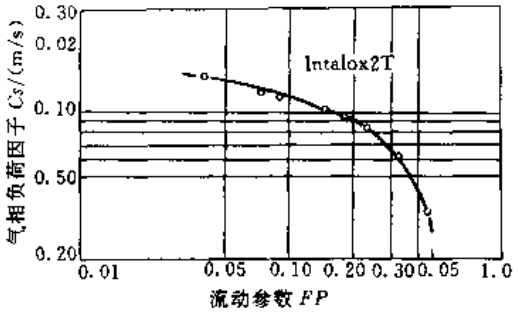


图 4-63　Intalox 2T 通量与 F 因子的关系(二)[16]

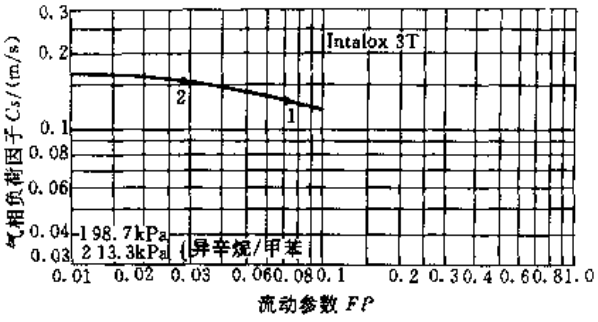


图 4-64　Intalox 3T 通量与 F 因子的关系

(2) 传质性能

英特洛克斯规整填料的传质性能见图 4-67～图 4-72。

4. 蒙茨派克(Montzpak)填料[28,31]

Montz B1 型孔板波纹填料由德国 Montz 公司开发。其板片厚为 0.2mm，加工有特殊的纹理。按比表面积分类主要有 B1-100、B1-200、B1-300，其比表面积分别为 100m^2/m^3、200 m^2/m^3、300m^2/m^3。

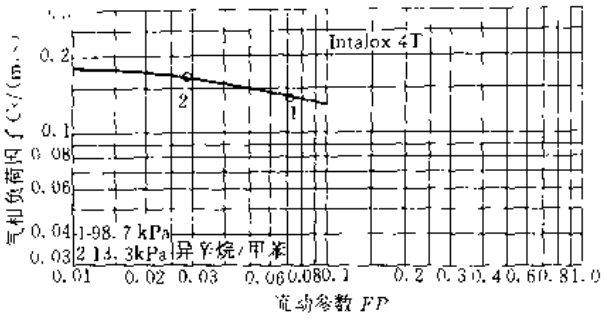


图 4-65 Intalox 4T 通量与 F 因子的关系

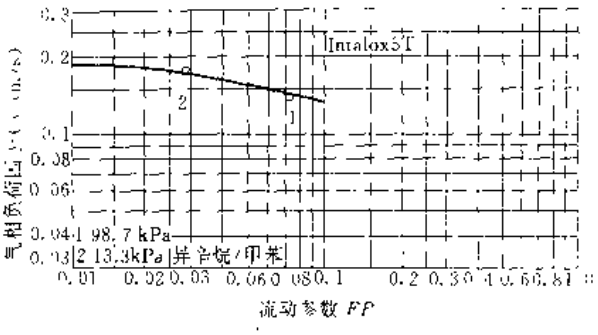


图 4-66 Intalox 5T 通量与 F 因子的关系

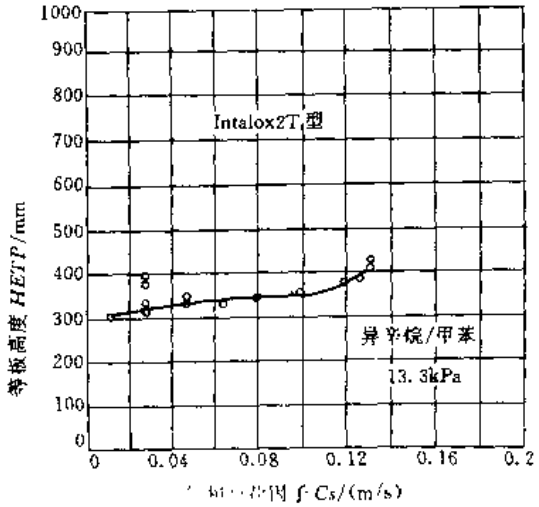


图 4-67 Intalox 2T 传质性能

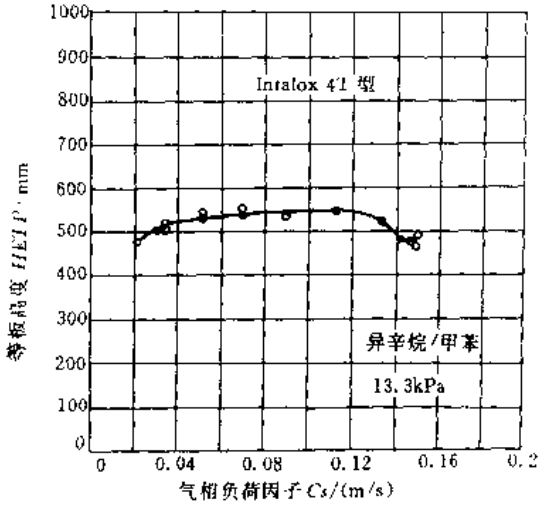


图 4-68 Intalox 4T 传质性能

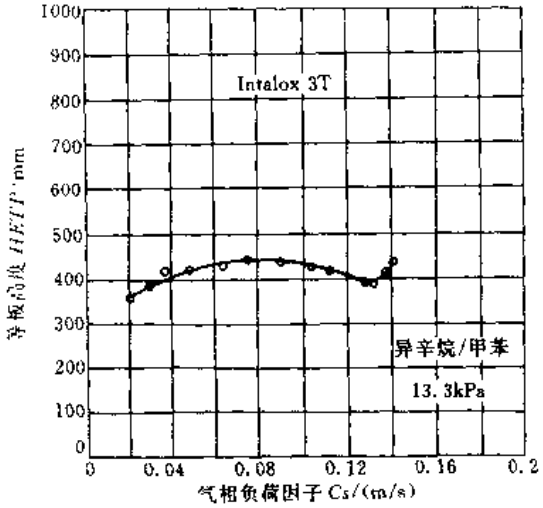


图 4-69 Intalox 3T 传质性能

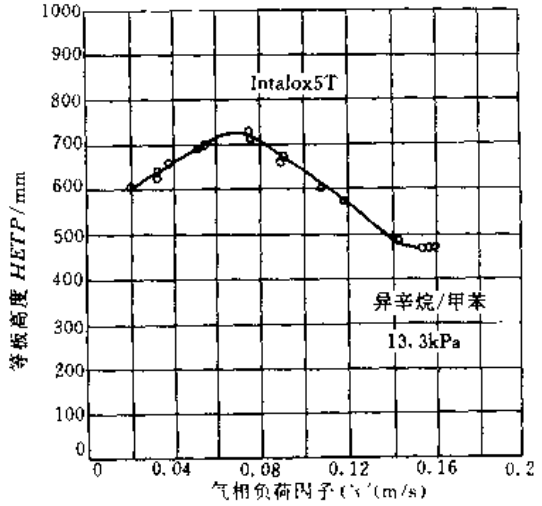


图 4-70 Intalox 5T 传质性能

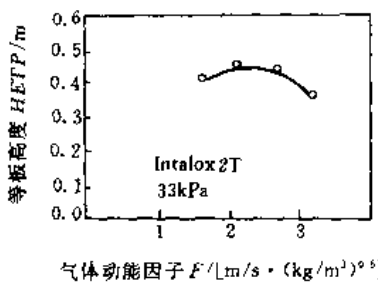


图 4-71 33kPa 时 Intalox 2T 传质性能

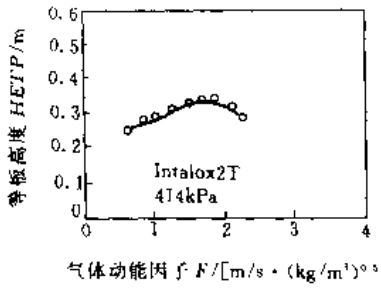


图 4-72 414kPa 时 Intalox 2T 传质性能

体系	填料类型	顶压 10^2Pa	塔径 m	填料高度 m
空气/水 20℃	○ 250Y	1000	0.30	1.5
	△RaluPak 250YC	1000	0.45	1.8
	●○ Montz B1 300	1000	0.22.0.45	145.17
	▼ Montz B1 200	1000	0.22	1.4
	▼ Montz B1 100	1000	0.30	1.4
氯苯/乙苯	■ B1 300	67	0.22	1.4

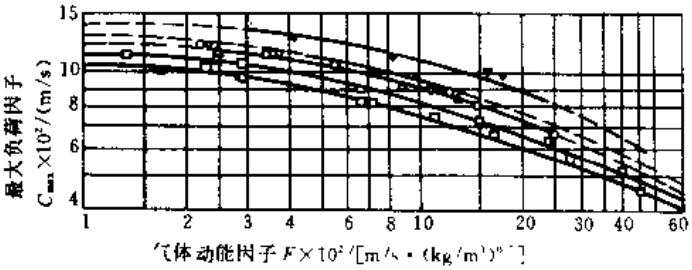


图 4-73 Montzpak 等金属板波纹填料的泛点数据

(1) 通量

蒙茨派克填料的通量见图 4-73、图 4-74。

(2) 持液量

蒙茨派克填料的持液量见图 4-75、图 4-76。

5. 拉鲁派克填料[12,31]

拉鲁派克(Ralu-Pak)250YC 填料是法国拉西工厂开发出的新型板波纹填料。其表面积为 250m²/m³，波纹倾角为 45°，孔隙率为 96.3%，盘高 210mm。碳钢薄板厚 0.3mm，堆积密度 290kg/m³；不锈钢板厚 0.2mm，堆积密度 195kg/m³。它与 Mellapak 填料的区别在于

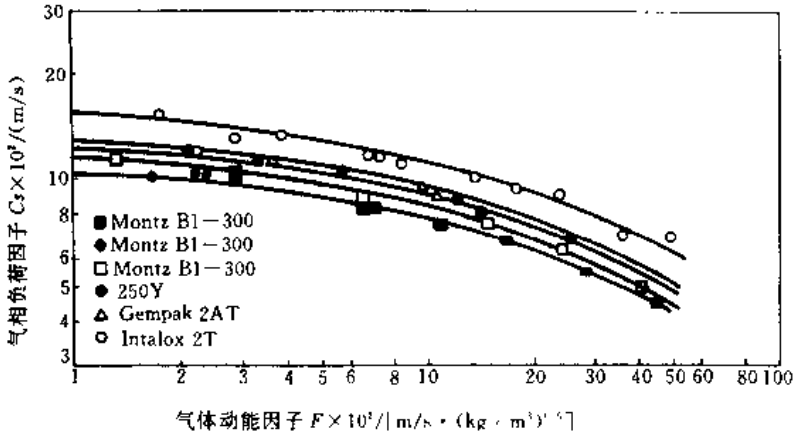


图 4-74 Montzpak 等填料的通量与 F 因子的关系

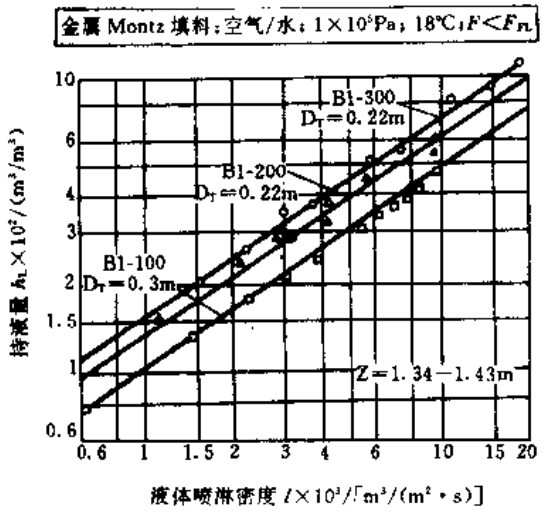


图 4-75 三种 Montzpak 填料的持液量

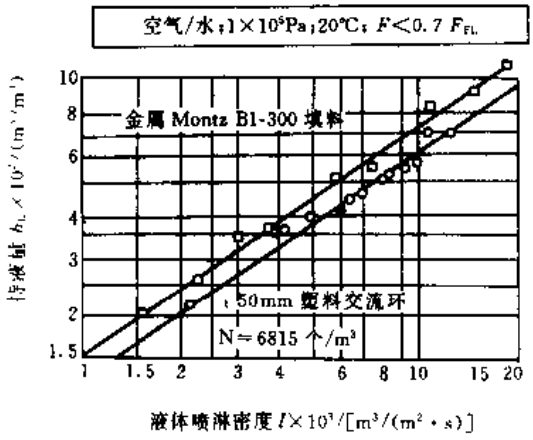


图 4-76 Montzpak 与 Dg50 塑料高流环(Hiflow)的持液量比较

金属板片间的微小距离通过规定的缝隙贯通。试验表明，在工作负荷范围内，效率与Mellapak 250Y基本相同。

Ralu-Pak 250YC填料的压降和传质性能见图4-77。

6. 其他型号的Mellapak和Flexipak填料

Mellapak和Flexipac金属板波纹填料按比表面积分类，本节已经介绍了相关的125型、250型、350型、500型填料，其他型号的填料规格及几何特性见表4-13。

(1) 压降与气体动能因子F关系

其他型号Mellapak和Flexipak填料的压降与气体动能因子F的关系可见图4-78～图4-80。

(2) 持液量

其他型号Mellapak和Flexipak填料的持液量可见图4-81～图4-82。

(3) 传质效率

其他型号Mellapak和Flexipak填料的传质效率可见图4-83～图4-85。

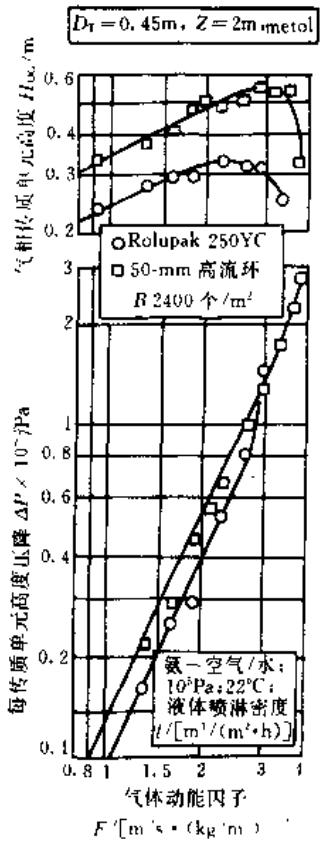


图4-77 Ralu-Pak 250YC的压降和传质单元高度

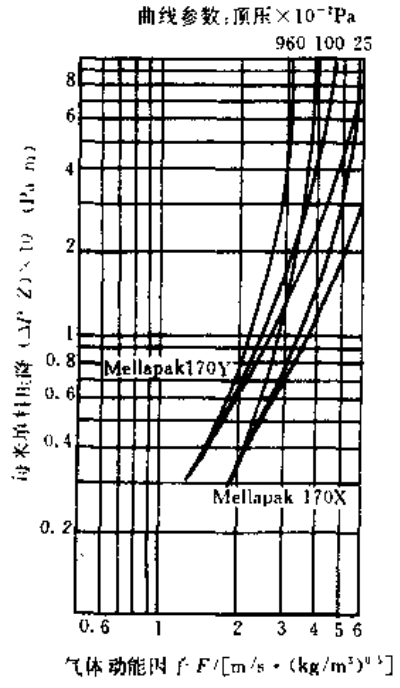


图4-78 170型填料的压降与F因子的关系

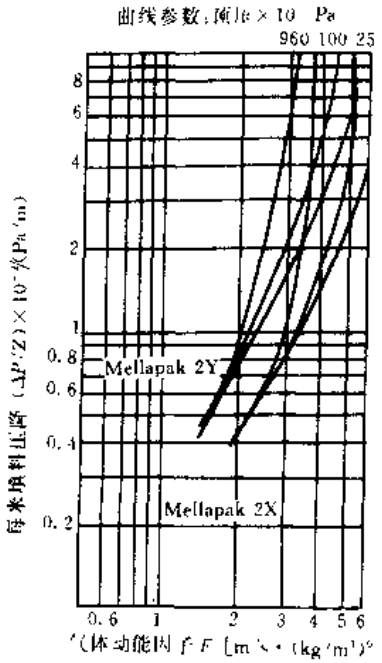


图4-79 2X型、2Y型填料的压降与F因子的关系

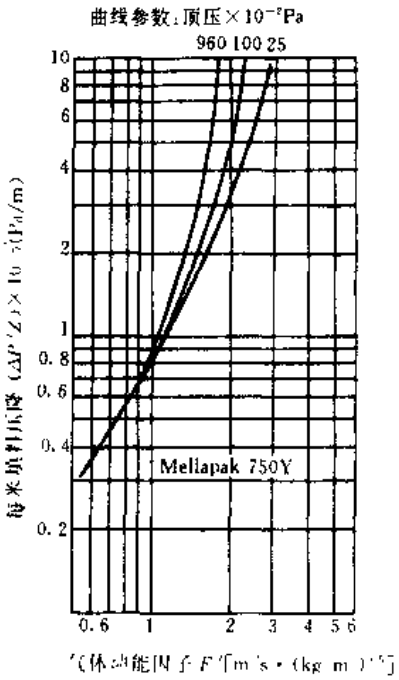


图4-80 750Y填料的压降与F因子的关系

表 4-13　金属 Mellapak 和 Flexipac 填料的性能

型　号 Mellapak Flexipac	比表面积/ (m^2/m^3)	波纹倾角	孔隙率/ %	每米理 论级数	F 因子/ [$m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$]	应　用　范　围
64X 64Y	64 64	30° 45°				应用范围极广的通用填料最大塔径 13m 液体喷淋密度：0.2～300$m^3/(m^2 \cdot h)$
170X 170Y	170 170	30° 45°		1.2 1.8～2	3.5～4.5 3～4	
750Y	750	45°		4.8～6	1.2～1.8	
2X 2Y				1.5 2.3	3.5～4.5 2.5～3.5	专用于石油炼制

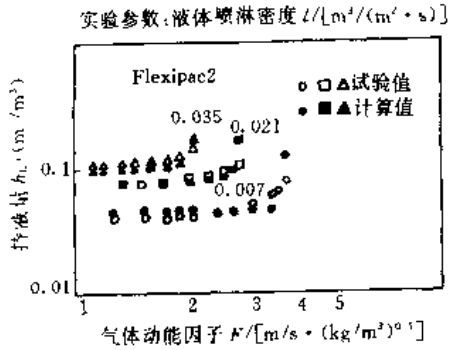


图 4-81　Flexipac2 型填料的持液量

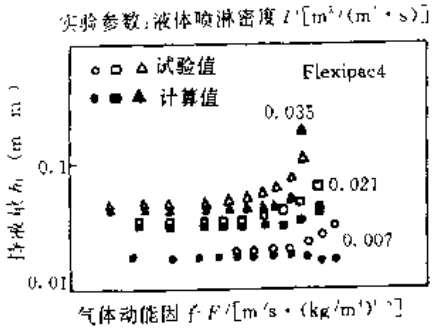


图 4-82　Flexipak 1 型填料的持液量

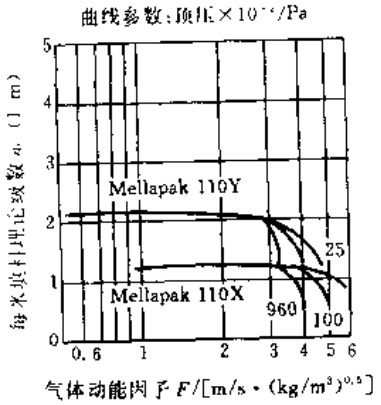


图 4-83　170 型填料的每米理论级数

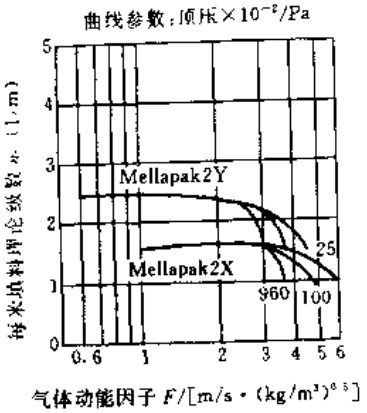


图 4-84　2X 型、2Y 型填料的每米理论级数

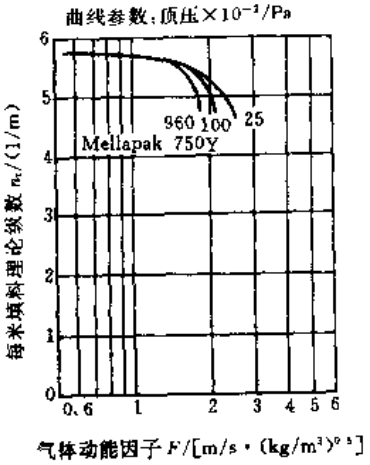


图 4-85　750Y 填料的每米理论级数

第三节　非金属型板波纹填料

众所周知，板波纹填料作为通用型的填料有很大的应用前景，但金属材质的板波纹填料并不能满足各种介质的要求，如选用贵重的金属，在工业上难以普遍使用，因此非金属材料的板波纹填料同样有广阔的应用范围。尤其是在大通量下的气体净化塔器，其填料用量颇大，则塑料板波纹填料具有重量轻、造价低、易更换等一系列优点。在某些场合，陶瓷板波纹填料也有着无法替代的优越性。因此本节将以介绍塑料、陶瓷板波纹填料为主，同时对其他板波纹填料作简要介绍。

一、塑料板波纹填料

塑料板波纹填料是继金属板波纹填料开发应用之后开发的板波纹填料。它质轻、价廉、通

量大，适宜大容积塔器。80年代以来在气体净化、化肥、环保、冶金等行业中得到应用。

塑料板波纹填料的材质主要是聚丙烯，可耐温100℃；国外尚报道采用聚偏氟乙烯制作，操作温度可达150℃；其他还有聚氯乙烯、聚四氟乙烯等。填料板片上可开有小孔，以提高传质效率，若要求不高，则可不开小孔，以提高板片刚度。其填料板片的高度与分离能力有一定关系，工业应用中主要取决于塔器直径的大小和工况条件。填料的成盘及安装与金属填料一致。塑料填料的表面可根据需要通过物理、化学等方法来改善其润湿性能。

1. 几何结构

塑料板波纹填料的外观见图4-86，按比表面积不同分类，填料的型号及特性见表4-14、表4-15。

表4-14 塑料板波纹填料特性

填料型号	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%	密度/(kg/m^3)	填料型号	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%	密度/(kg/m^3)
125Y	125	98.5	37.5	125X	125	98.5	37.5
250Y	250	97	75	250X	250	97	75
350Y	350	95	105	350X	350	95	105
500Y	500	93	150	500X	500	93	150

表4-15 塑料板波纹填料特性[32,33]

名　称	峰高/mm	倾角度	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%	干填料因子/m^{-1}
塑料板波纹填料	~12	45	240	95	270
	10	30	270	91.8	349

峰高大于10mm的塑料板波纹填料在工业应用场合更多。此外，塑料板波纹填料根据物系的需要尚有200X型、200Y型等规格。

2. 流体力学性能

(1) 填料的压降

在200mm直径的常压吸收塔中测定的250Y型填料在SO_2-H_2O体系和NH_3-H_2O体系吸收过程的特性数据标绘于图4-87。同时还列出$Dg50$鲍尔环的特性参数。从数据比较可见，在相同F因子和相同液体喷淋密度下，塑料板波纹填料的压降均低于鲍尔环填料[34]。

在直径250mm和直径500mm塔器中对塑料板波纹填料进行流体力学性能测定，测定物系是空气/水，结果表明基本性能接近。在ϕ500mm塔中，实验的液体最大负荷80$m^3/(m^2\cdot h)$，气体的空塔速度从微量调节到泛点。实验用以对比的填料为$Dg50$鲍尔环，测定结果绘于图4-88、图4-89，数据表明与$Dg50$鲍尔环相比通量可提高50%，压降仅为其1/2，可见塑料板波纹填料具有压降低、通量大的特性。

① 干填料压降

干填料压降ΔP与介质、气体流速有关。图4-88显示的250Y塑料板波纹填料干板压降关系线可用如下关联式表达：

$$\Delta P = 9.81A\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^B \tag{4-9}$$

式中　ΔP——每米填料压降，Pa/m；

u_G——空塔气速，m/s；

ρ_G——气体密度，kg/m^3；

A——系数值，$A=4.1793$；

B——指数值，$B=1.5339$。



图 4-86　塑料板波纹填料

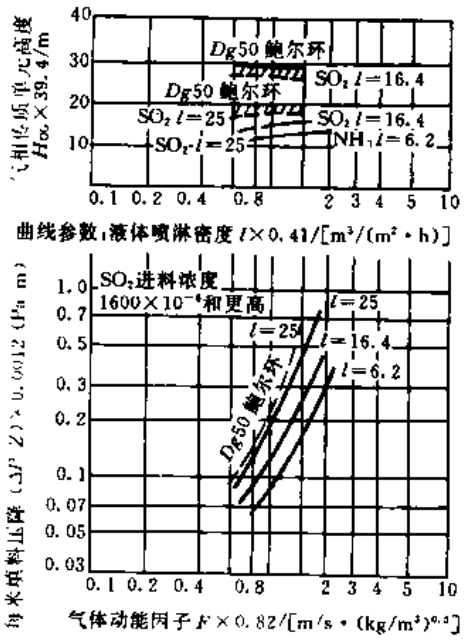


图 4-87　250Y 塑料板波纹填料在用水吸收 SO_2 和 NH_3 过程的特性数据。

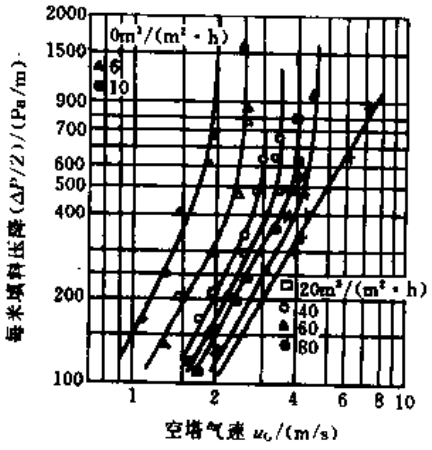


图 4-88　不同液体喷淋密度下塑料 250Y 型板波纹填料 u_G～ΔP 关系曲线

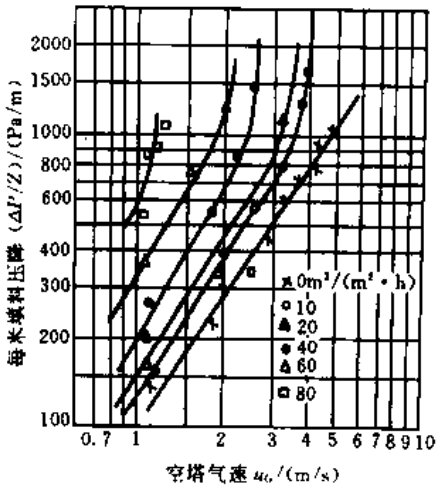


图 4-89　对比填料 $Dg50$ 鲍尔环在不同喷淋密度下的 u_G～ΔP 关系曲线

② 湿填料压降

湿填料压力降主要与喷淋密度 l 有关，其 A、B 值将随不同的喷淋密度变化，喷淋密度 l 与 A、B 值的关联式如下：

$$A = 2.1429 \times 10^{8.476\times10^{-3}l} \tag{4-10}$$

$$B = 2.0768 \times 7.977 \times 10^{-3}l \tag{4-11}$$

将式(4-10)、式(4-11)代入式(4-9)中，即可得到在一定喷淋密度下的塑料板波纹填料的湿填料压力降关联式：

$$\Delta P = 21.4 \times 10^{8.476\times10^{-3}l}\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^{2.0768\times7.977\times10^{-3}l} \tag{4-12}$$

上式中 A、B 值的偏差在 ± 10%以内。

(2) 泛点气速

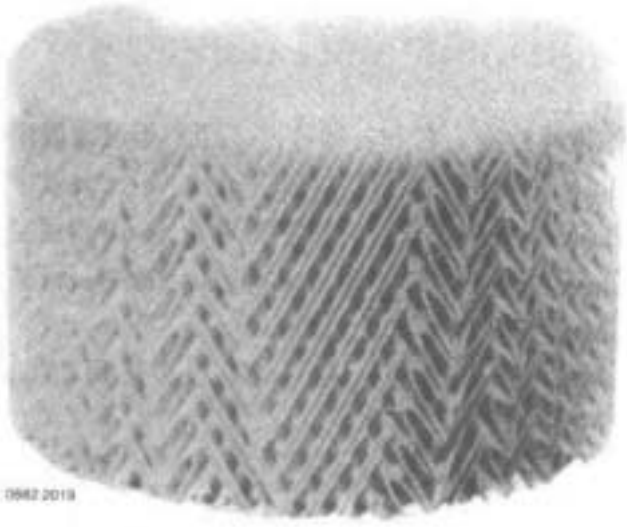


图 4-90 SK 型薄壁陶瓷波纹填料

有高通量性能。

SK 型陶瓷填料是由硬质瓷构成，主要成分为粘土、石英、长石等，经特殊烘烧而成。Kerapak 填料系由铝-硅酸盐陶瓷制成，壁较薄、机械强度较大。陶瓷填料在直径 400mm 或 450mm 以下制成整盘形，直径 800mm 以下制成六块拼制形，800mm 以上呈 9 块或更多拼制形。由于填料无弹性，填料直径一定要小于塔内径几毫米，填料与塔壁之间的缝隙可用玻璃纤维、石棉或聚四氟乙烯带填装，以防壁流及填料与塔壁之间的磨损。

1. 几何结构

几种陶瓷板波纹填料的类型与几何结构数据见表 4-17。

表 4-17 陶瓷板波纹填料型号与几何特性数据

型号	壁厚/mm	比表面积/(m^2/m^3)	当量直径/mm	波纹倾角/度	空隙率/%	密度/(kg/m^3)	抗压强度/Pa	盘高/mm	最小直径/mm	备注
470 型	1.2	470	~6	30	71.5	711	>2M			SK
400 型	~1.5	400		45	70	707				TCP-1
450 型	~0.8	450	~6	30	~75	550	>2M	170	30	Kerapak

表 4-18 主要轻质陶瓷填料的特性参数

型号	比表面积/(m^2/m^3)	倾角/度	孔隙率/%	密度/(kg/m^3)	抗压强度/(N/cm^2)
125X	125	30	90	250	>250
250Y	250	45	85	300	>250
350Y	350	45	80	350	>250

Melladur 填料按比表面积不同可分成：Melladur160Y、Melladur250Y、Melladur350Y、Melladur450Y 等型号。

轻质强化陶瓷孔板波纹填料按比表面积分类有：PAC100 型~PAC500 型。

主要轻质强化陶瓷孔板波纹填料几何特性见表 4-18；比较表 4-17、表 4-18 可见，轻质陶瓷的密度比一般陶瓷低得多。

高硅瓷质波纹填料和抗氯碱瓷质波纹填料主要类型有：250Y、350Y、450Y。

2. 流体力学性能和传质性能

(1) Kerapak 填料性能

在直径 1m、填料高度 2m 的塔内，用顺式/反式萘烷和氯苯/乙苯两种体系测定填料的压降性能和传质性能如图 4-91 所示[43,48,49]。

(2) Melladur 填料性能[50]

Melladur 250Y 型、450Y 型填料的性能见图 4-92。

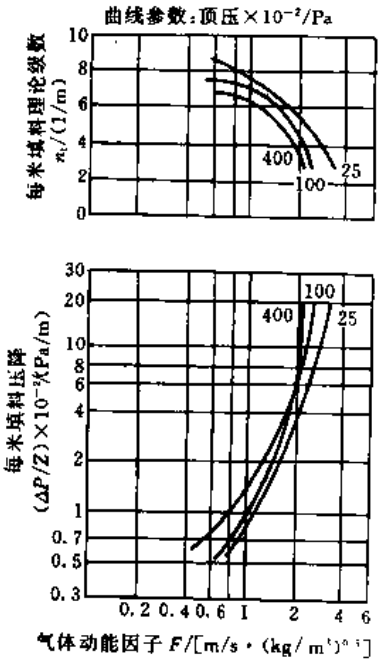


图 4-91 Kerapak 填料性能

(3) SK470 型填料性能

在直径 100mm、填料高度 2.7m 的试验塔内，用正庚烷/甲基环己烷二元体系，进行常压全回流精馏试验；用顺式/反式萘烷体系在塔顶绝压 10kPa 下进行全回流真空精馏试验，测得 SK470 型填料性能见图 4-93。SK470 型和 Kerapak 填料的性能比较见图 4-94。

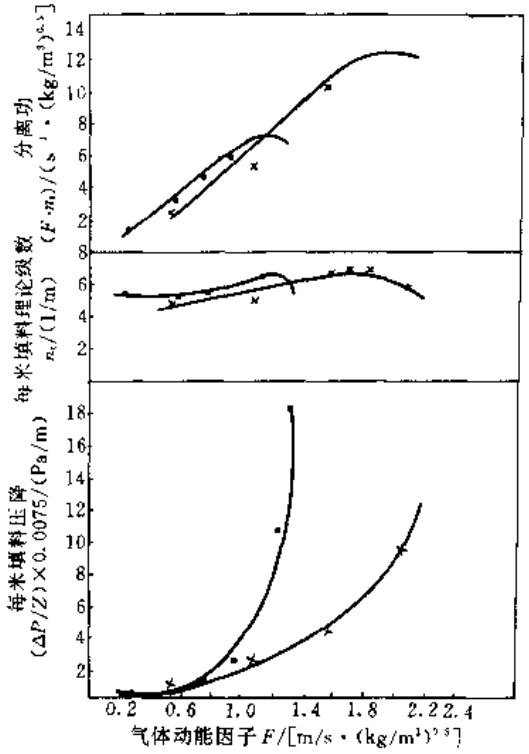


图 4-93 SK470 型填料性能

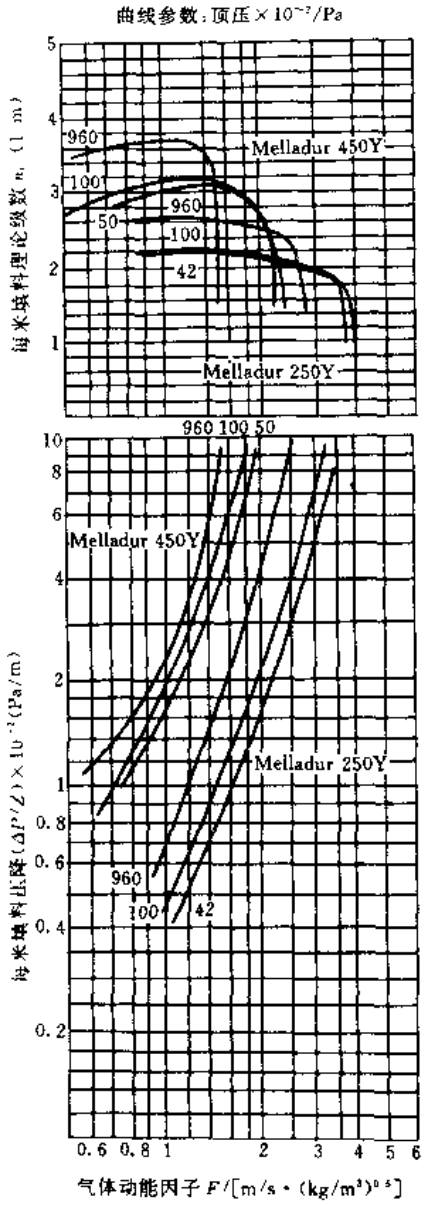


图 4-92 Melladur250Y 型、450Y 型填料性能

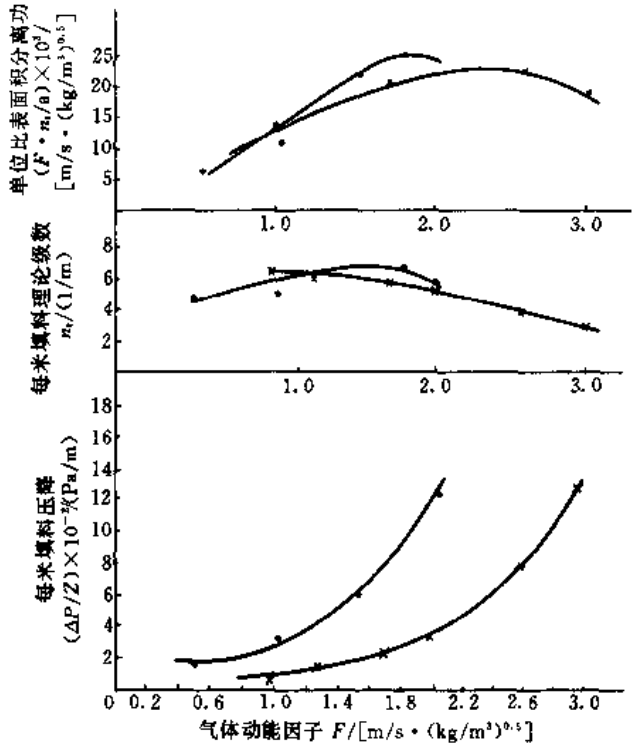


图 4-94 SK470 型和 Kerapak 填料性能比较

(4) 400 型填料性能

在直径 300mm、填料高度 1.5m 的试验塔内，用甲苯/间二甲苯体系，测定三种压力下全

回流和回流比为 2，两种不同条件下等板高度(HETP)值随气体动能因子 F 的变化关系如图 4-95 所示。试验测定的 400 型瓷板波纹填料的性能参数列于表 4-19。

表 4-19　400 型填料的性能

操作压力/MPa	F 因子/[m/s·(kg/m³)$^{0.5}$]	等板高度/mm	压降/(Pa/m)	液相负荷/[m³/(m²·h)]
常压	0.35～1.2	200	90～800	2.5～9.6
0.88	0.35～1.2	230	90～900	2.5～8.0
0.613	0.35～1.2	300	90～700	2.5～7.7

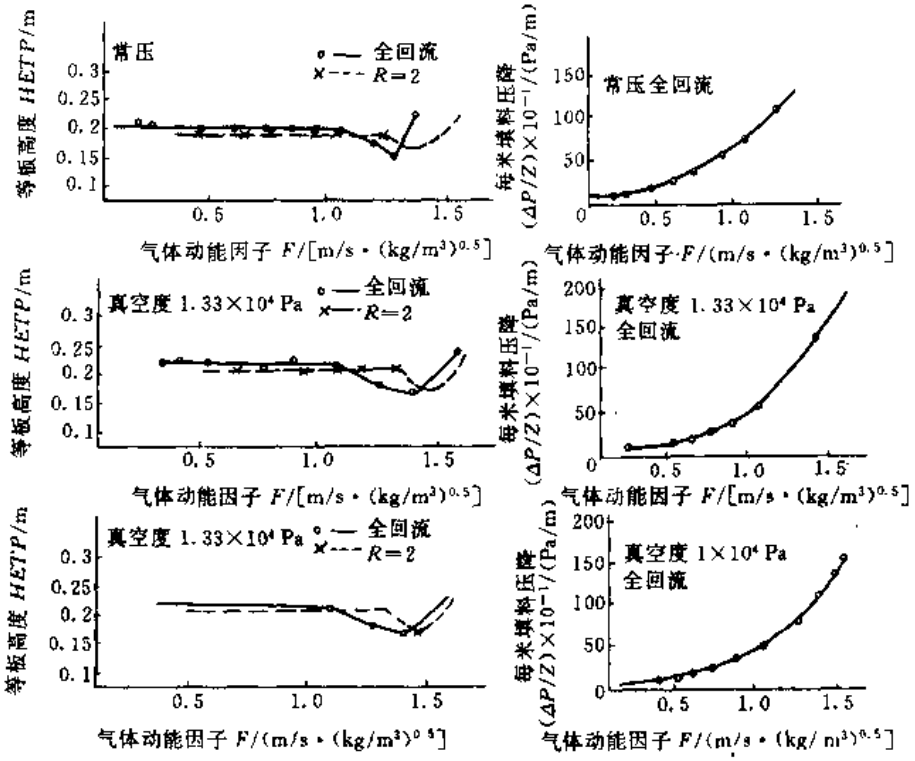


图 4-95　400 型填料性能

(5) PAC 轻质填料性能

PAC 轻质陶瓷波纹填料主要性能见表 4-20：

表 4-20　轻质陶瓷填料主要性能

型　号	F 因子/[m/s·(kg/m³)$^{0.5}$]	压降/Pa	理论级数(n_t/m)/(1/m)
125X	3.5	146.7～160.0	1～1.8
250Y	2.5～3.5	26.7～133.34	2.3～2.7
350Y	2.0～2.5	53.3～120.0	3～4

陶瓷波纹填料分离效率较高。由于陶瓷表面粗糙多孔，具有较好的毛细作用，即使在水溶液系统也能有效润湿填料表面。Kerapak 填料效率与金属丝网波纹填料(500X 型)相近，在工作负荷下($F=1.5\sim2.0$)，每米填料达 4～5 块理论级，且分离效率随负荷的减小和真空度的提高而增加；Melladur 填料也具有较高的理论级数；SK470 型填料每米可提供 5～6 个理论级，同时具有较大的操作弹性；400 型填料在较大的操作范围内能保持稳定的分离效率。后三种填料与 Kerapak 填料不同之处是在小负荷范围随着真空度的提高和 F 因子的降低，它们的分离效率下降。

由于陶瓷波纹填料的壁较厚，孔隙率降低，与相对应的金属板波纹填料相比，填料的压降较大、泛点较低、持液量亦较大。

陶瓷波纹填料塔最小液体喷淋密度可达 0.2m³/(m²·h)，最小塔径 80mm，适用真空至加

的大塔或无法兰结构的塔器，则可采用分块形式从人孔装入塔内再拼装。制成丝网波纹填料的主要材质有不锈钢、铜、铝、铁、镍等。

金属丝网填料的传质性能直接决定于填料的比表面积数值。按比表面积不同，金属丝网填料可分为：250、500、700 型。由于金属丝网填料属于液膜传质类型，在波纹填料片上开孔或制成双层丝网填料以强化液体在丝网波纹片上均布，特别是在低喷淋密度时，能否保证液体在丝网片上均布成膜是保持高分离效率的关键。

通常的丝网波纹填料难以用于实验室小塔，为此开发了适用于实验室的小型高效金属丝网波纹填料，主要型号有 DX、EX 型。

下面主要介绍 250 型、500 型、700 型金属丝网波纹填料、双层丝网填料及实验室丝网填料性能。

1. 250 型、500 型、700 型丝网波纹填料

(1) 几何结构

250 型、500 型、700 型金属丝网波纹填料的主要几何参数与特性数据见表 4-21。

表 4-21 金属丝网波纹填料类型及特性数据

参数 / 类型	波峰高/mm	波距/mm	边长/mm	齿形角/度	倾斜角/度	比表面积/(m^2/m^3)	当量直径/mm	空隙率/%	堆密度/(kg/m^3)
250 型(AX)					30	250	15	95	125**
500 型(BX)	6.3	10.2	8.11*	78	30	500	7.5	90	250**
700 型(CY)	4.3	7.3	5.62*	81	45	700	5.0	85	350**

* 系计算值；

** 按不锈钢材料计。

金属丝网波纹片上开有小孔，加强液体均布及液膜更新，减少填料中的死角(特别是小塔)，提高分离效率。为了加强气液的横向混合，波纹片上小孔以直径 4～5mm 为宜。

鉴于金属丝网波纹填料的几何结构，形成如下特点：

第一、比表面积大、孔隙率高、重量轻。500 型填料的比表面积相当于 *Dg*50 金属鲍尔环的 4.5 倍(鲍尔环比表面积 $110m^2/m^3$、密度 $650kg/m^3$)，而密度仅为鲍尔环的 40%，孔隙率高，丝网又具有强力的毛细作用使其润湿性能优良，即使喷淋密度为 $0.2m^3/(m^2 \cdot h)$也能达到完全润湿，因此填料效率高。

第二、气相通路倾角小，有规则的气相通路，压力损失少，填料压降低。

第三、径向扩散良好气液接触充分。

第四、忌堵塞、怕腐蚀、清洗困难，仅能用化学方法清洗。

第五、单元体积填料造价高，使它的使用范围受到一定的限制。

(2) 流体力学性能和传质性能

250 型、500 型、700 型填料性能如表 4-22 所示。

表 4-22 金属丝网波纹填料特性参数

填料型号	*F* 因子/[$m/s(kg/m^3)^{0.5}$]	液体喷淋密度/($m^3/m^2 \cdot h$)	HETP/mm	理论级压降/Pa	持液量/%	操作压力/Pa	分段高度/m	适用范围
250 型(AX)	2.5～3.5	0.2～12	400～333	10～40	2	102～105	5	理论级数不多的精密精馏
500 型(BX)	2.0～2.4	0.2～12	200	40	4.2	10^2～10^5	3～4	热敏性、难分离物系的真空精馏
700 型(CY)	1.5～2.0	0.2～12	100	67	6	5×10^3～1×10^5	2	同位素混合物、同分异构混合物分离

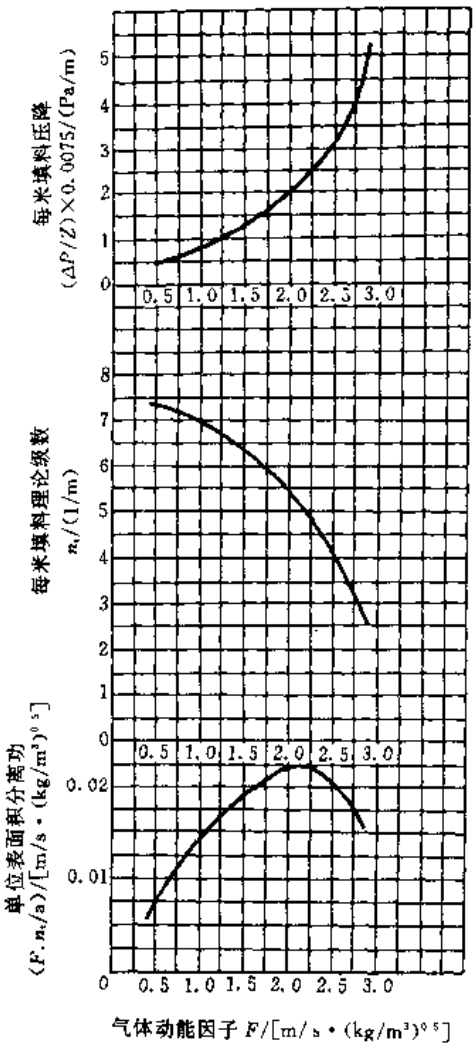


图 4-96　500 型金属丝网填料特性一

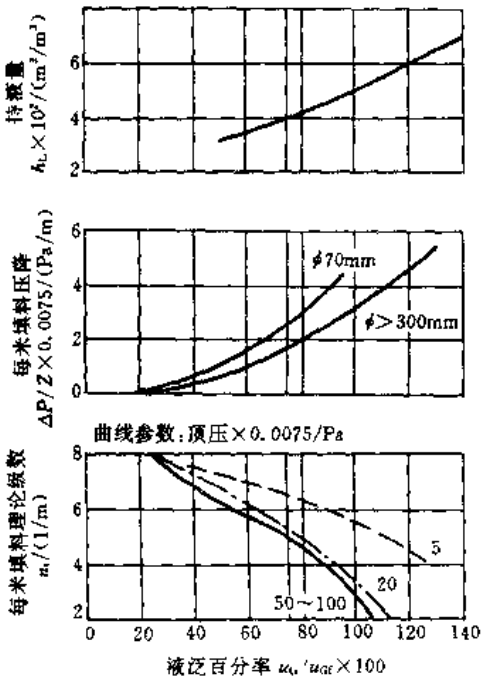


图 4-97　500 型金属丝网填料特性二

① 250 型填料性能[66~67]

250 型金属丝网波纹填料每米约 2.5～3 个理论级，每块理论级压降约在 10～40Pa，适用的最小塔径为 100mm，在塔内每 5m 填料设置一组收集分布器，则放大效应得到很大改善。

在顶压 2500Pa 以上和全回流条件下，以填料液泛限的 75%左右的动能因子 F 表示的工作负荷如表 4-23 所示，它可以用作粗略计算相应填料塔的近似值。

表 4-23　250 型金属丝网填料的标准工作负荷

压力范围×10³/Pa	0.1～10	10～100
F 因子/[m/s(kg/m³)$^{0.5}$]	3.5～3	3～2.5

② 500 型填料性能[64.65.68]

a. 通量

500 型填料液泛点不明显(如图 4-96～图 4-98 所示)，往往把 $F=3.2m/s(kg/m^3)^{0.5}$称为液泛点，将其值的 75%即 $F=2.4m/s(kg/m^3)^{0.5}$定义为负荷点。由于物性、压降和填料效率的全面权衡，500 型填料推荐的最经济的气相负荷范围为 $F=2\sim2.5m/s(kg/m^3)^{0.5}$。500 型填料的性能随液量变化较小，由图4-98 可知，液体喷淋密度在 1～20m³/m²·h 之间，压降没有明显变化。采用适当的液体分布器，最小液体喷淋密度约为 0.05m³/m²·h，因此该

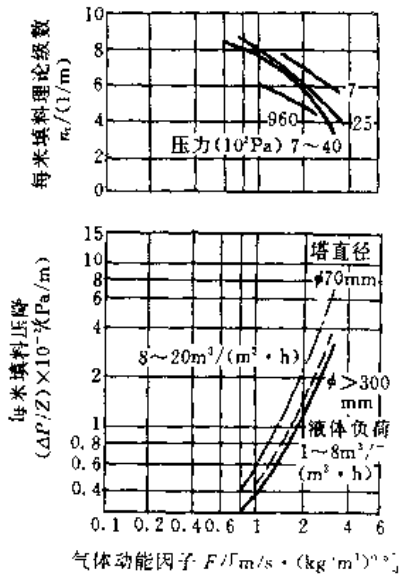


图 4-98　500 型金属丝网填料特性三

填料的操作弹性较大。同时，由图 4 21 可知，500X 型金属丝网波纹填料与 250Y 型金属孔板波纹填料有相同的通量，表明该填料通量大。

b. 压降

塔直径在 300mm 以上时，500 型填料在工作负荷下，每个理论级压降为 10～50Pa，充分显示了阻力小的特性。在塔直径小于 300mm 时，塔壁效应使填料压降有所上升，当塔径在 200mm 以下时，填料压降增加一倍[2]。对于粘度较大的介质如甘油等，压降增大。

c. 持液量

如图 4-97 所示，500 型填料的另一个特点是持液量小。在工作负荷下，约为填料体积的 4.2%，液泛时约 5.5%。持液量少意味着液体内存少，液体在填料层停留时间短、填料层中建立(或破坏)正常浓度、温度分布的平衡时间亦短。这样有利于分离热敏物料、价格昂贵的产品；同时要求操作要平稳、调节与控制要严格[53]。

对于热敏性介质，分子量在 250 以下的化合物，分解速率 Z 由下式给出：

$$Z = p^{a} \cdot t \tag{4-14}$$

其中

$$a = E/H$$

式中 E—— 化学分解所需活化能；

H—— 汽化潜热；

p—— 压力；

t—— 停留时间。

由此可见，由于该填料的持液量小、压降低，将使分解速率减小。

d. 传质性能

试验测定了不同压力、不同介质对 500 型填料传质性能的影响[23](见图 4-99～图 4-105)，可见该填料的等板高度 HETP 低，一般在 0.2mm 以下，即每米填料可达 5 个理论级，分离效率高，而且随操作压力和工作负荷的降低而上升。

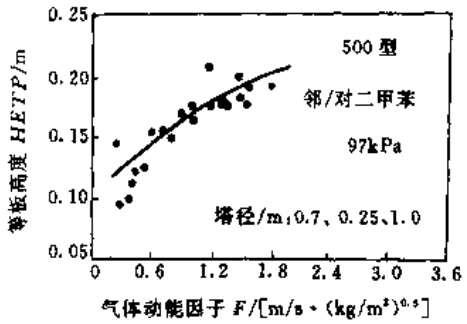


图 4-99 500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(一)

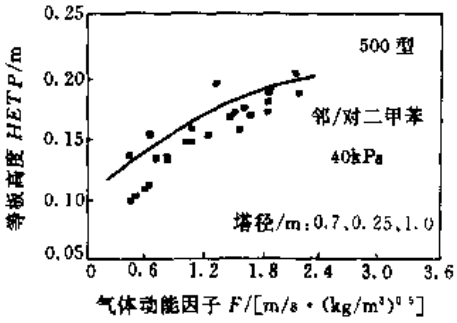


图 4-100 500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(二)

在塔径 0.5m、1m，顶压 0.67～40kPa(5～300mmHg)的塔内，通过试验数据的归纳，导出了该填料的传质准数关联式[69]（该式在气相雷诺数为 350～2000 的范围内适用)：

$$\overline{Sh_g} = 0.0636 Re_g^{0.8034} Sc_g^{1/3} \tag{4-15}$$

式中 $\overline{Sh_g}$—— 气相平均谢伍德(Sherwood) 准数；

Re_g—— 气相雷诺(Reynold) 准数；

Sc_g—— 气相施密特(Schmidt) 准数。

e. 放大特性

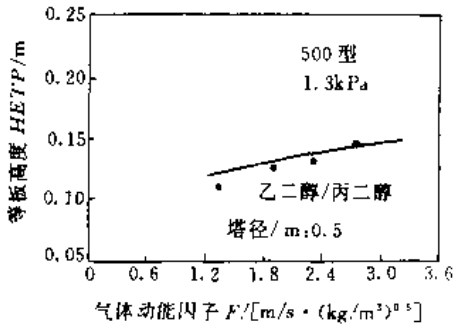


图 4-101　500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(三)

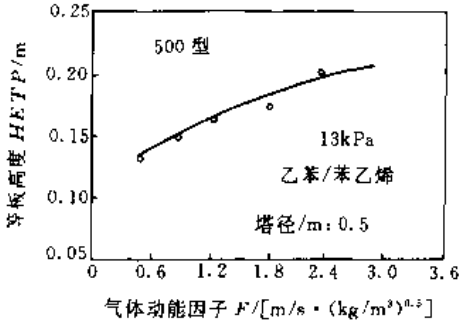


图 4-102　500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(四)

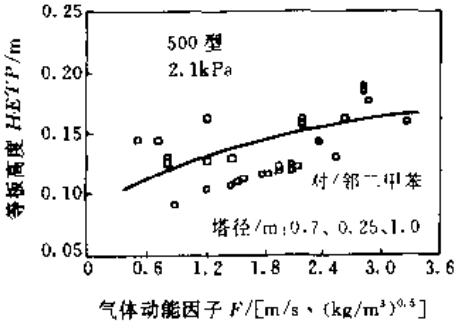


图 4-103　500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(五)

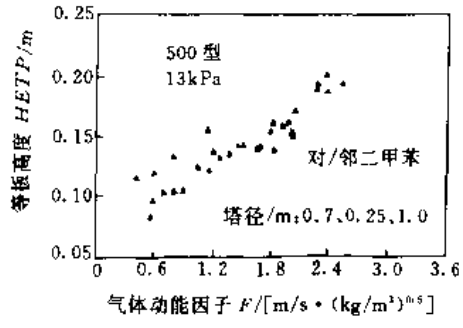


图 4-104　500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(六)

图 4 106 表明，500 型金属丝网波纹填料的分离效率与塔直径大小无关，填料的放大效应不明显，这是一个非常重要的特性。所以，从塔直径 100mm 的中间试验，可一次放大到直径几米的工业塔装置，效率不变。

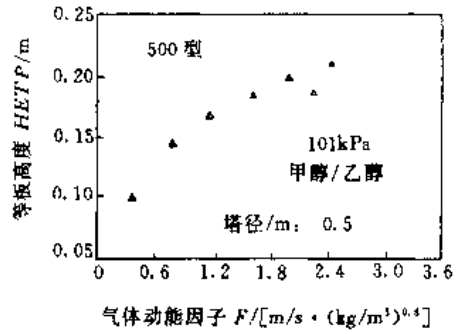


图 4-105　500 型填料的等板高度随气体动能因子的变化规律图(七)

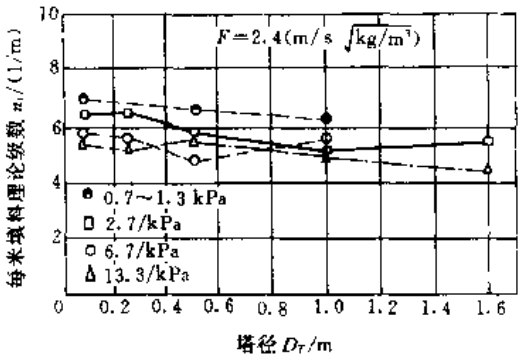


图 4-106　500 型金属丝网波纹填料放大特性

③ 700 型填料性能[71~72]

a. 通量

700 型填料与 500 型填料相似，液泛点不明显(如表 4-24 所示)，往往把液量开始明显影响压降的一点称为液泛点。气相负荷超过液泛点时仍有一定效率，但阻力很大，此时填料的分离能力下降。最经济的操作范围推荐为 $F=1.5\sim2\text{m/s}(\text{kg/m}^3)^{0.5}$。

作为粗略计算的近似值，700 型填料的工作负荷(即液泛的 75%)范围与操作压力关系见表 4-25。

表 4-24　700 型填料的蒸气负荷

气体动能因子 F/[m/s(kg/m³)$^{0.5}$]		比空气速度 u_L/(m/s)	
液　泛	工作负荷	液　泛	工作负荷
2.94～1.94	2.2～1.48	2.66～1.80	2.0～1.35

注：介质：氯苯/乙苯；塔顶压力：2.67～40kPa。

表 4-25　700 型填料的工作负荷范围

型　号	压　力　范　围/Pa	
700	100～10000	10000～100000
F/[m/s(kg/m³)$^{0.5}$]	2.4～1.8	1.8～1.3

700 型的最小液体喷淋密度与 500 型相似，约为 0.05m³/(m²·h)，最大液量通常认为 12m³/(m²·h)。

b. 压降

如图 4-107、图 4-108 所示，在正常工作负荷时，700 型金属丝网波纹填料每米压降为 667Pa，相当于每块理论级 66.7Pa。这不但比塔板低得多，而且与一般填料(如 $Dg50$ 鲍尔环)相比也是小的。另外，根据压降曲线的平稳变化也证实了该填料泛点不明显的特征。

对峰高 3～4.3mm、比表面积 710～890m²/m³ 的类似 700 型填料，在全回流条件下，喷淋密度为 0.9～10.4t/(m²·h)的范围内，每米填料压降公式为[173]：

$$\Delta P = 113.3A \times 10^{\beta l} \left(u_G \sqrt{\rho_G}\right)^B \tag{4-16}$$

式中　u_G——空塔气速，m/s；

ρ_G——气体密度，kg/m³；

l——液体喷淋密度，m³/(m²·h)；

A——系数；

B、β ···指数。

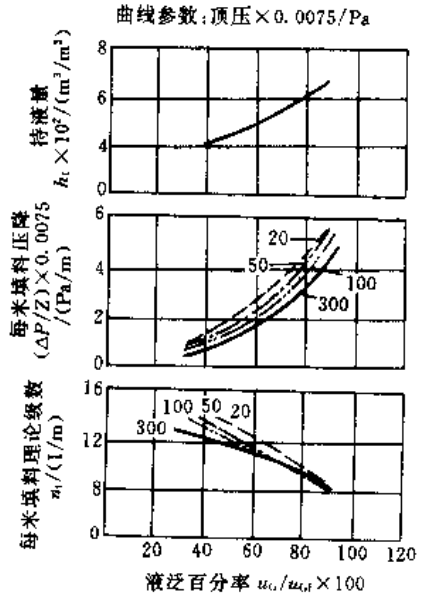


图 4-107　理论级数、压降及持液量与气体动能因子的关系

实验条件：塔径：500 和 1000mm；填料高度：1.60～3.25m；物系：氯苯/乙苯；全回流；横坐标 100%相当于液泛点，75%相当于最佳操作点

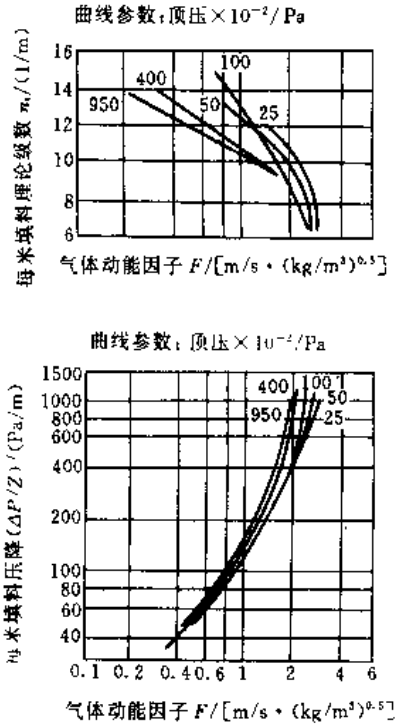


图 4-108　700 型填料的理论级数及压降与气体动能因子的关系

实验条件：塔径：1000mm；填料高度：1.60m；物系：氯苯/乙苯；全回流

式中 A、B、β 列于表 4-26。该式与实测值相比，平均偏差为 8%，最大偏差为 25%。

同时对泛点气速进行关联，用贝恩-霍根公式(2-2)来计算，其中系数 $A=0.3$，计算的平

均偏差为20%。

c. 持液量

金属丝网波纹填料表面的液膜仅0.08mm，由此700型填料尽管比表面积很大，但持液量却很小，如表4-27所示。

表4-26 压降关联式(4-16)中的参数

物 系	塔径/mm	A	β	B
水	50	50.12	0.035×10^{-3}	1.6
水	300	25.7	0.016×10^{-3}	1.6
氨	80	25.7	0.016×10^{-3}	1.6
氨	257	15.85	0.0143×10^{-3}	1.6

表4-27 700型金属丝网波纹填料的持液量

填料型号	工作负荷持液量(填料体积%)	液泛负荷持液量(填料体积%)
700型	6	8

d. 传质性能

如图4-107、4-108所示，700型填料的分离效率高。对一般有机介质而言，操作压力在2.67～40kPa范围，工作负荷条件下，每米填料大于10个理论级。即使在液泛限以上，仍有一定分离效率。填料效率随蒸气负荷减少或操作压力降低而上升，充分体现了700型填料的良好润湿性能。由于有机介质大多数表面张力较小，易润湿填料表面，所以在分子量100～200范围内，效率基本上与介质性质无关[2]。

在直径0.5m和1m塔中进行全回流试验测定，塔顶压力2.67～40kPa，介质为氯苯/乙苯，填料高度1.9～3.25m之间，700型金属丝网板网填料的传质关联式[69](该式适用于$Re=350\sim2000$)：

$$\overline{Sh_g}=0.0750Re_g^{0.8034}Sc_g^{1/3} \tag{4-17}$$

式中 $\overline{Sh_g}$——气相平均谢伍德(Sherwood)准数；

Re_g——气相雷诺(Reynold)准数；

Sc_g——气相施密特(Schmidt)准数。

e. 放大特性

在直径0.07～1m的塔系内进行研究，塔顶压力2.67～40kPa，测定结果证实填料效率与塔径大小无关(见图4-109)。

(3) 性能比较

250型是金属丝网波纹填料中当量直径最大、孔隙率最高、比表面积最小的一种。因此，它具有通量大、压降低的突出优点。适用于生产强度大、理论级数较少的分离过程。但至今这种填料的工业应用不多。

500型填料的结构形式与250型相似，只是当量直径为后者的一半，比表面积为后者的一倍。它具有分离效率高、压降小、持液量低、操作弹性大、放大效应不明显等优秀的综合技术经济性能。因此广泛应用于热敏物系、难分离物系的真空精馏，尤其是操作压力低于7kPa的真空精馏。目前，它在石油化工、精细化工、制药和香料工业中获得极为广泛的应用[67,68,70]。

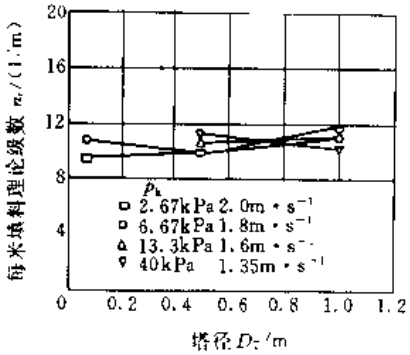


图4-109 700型填料每米理论级数与塔径关系

700 型填料是当量直径最小、比表面积最大的一种金属丝网波纹填料。在结构上，其波纹角为 45°，其余与 500 型相似。与 500 型对比，当量直径减小了 33.3%；波峰高减少 31.7%；孔隙率减少 5.6%；而比表面积增加了 40%。因此它具有更高的传质效率，较大的压降和相对较小的通量。当初是为了分离水-重水同位素而开发了这种塔填料，在精密精馏中应用较多。

(4) 金属丝网波纹填料与金属板波纹填料性能比较

图 4-110～图 4-113 分别是金属板波纹填料 Gempak A2T、Ralu-pac 250YC、Montz-Pac B1-300 和金属丝网波纹填料 BX(500 型)的性能曲线。图中金属丝网波纹填料与金属板波纹填料最明显的差异是：在工作范围内，金属丝网波纹填料的传质效率随负荷变化较大(图 4-113)，而金属板波纹填料的分离效率则几乎不受负荷变化的影响[37](图 4-110～4-112)。这是由于丝网的表面产生毛细作用，在低液相负荷时也能使少量的液体均匀铺展于金属丝网表面，因此在低负荷时填料的效率提高。

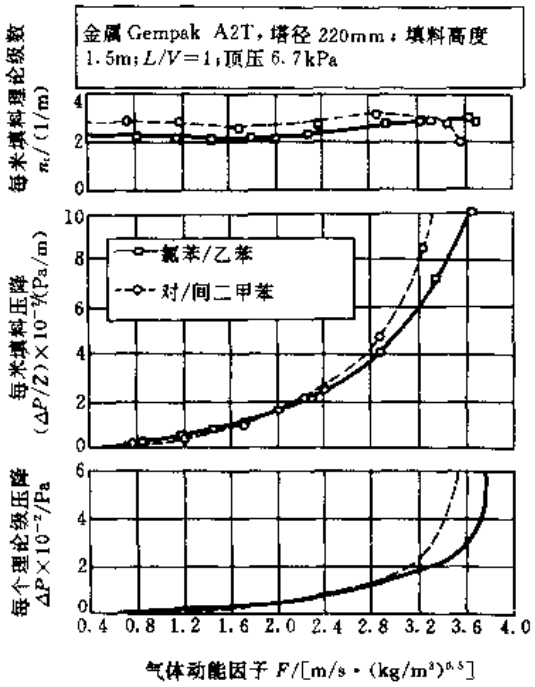


图 4-110 GempakA2T 性能

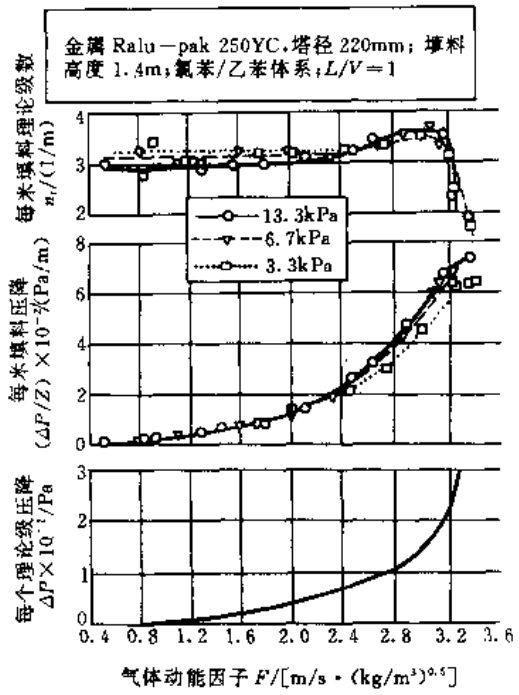


图 4-111 Ralu-pak 250YC 性能

2. 双层金属丝网波纹填料[74,75]

双层丝网波纹填料是由双层 80～100 目金属丝网重叠在一起轧成波纹片，而后如同单层丝网填料一样组装成盘。采用双层是用以加强毛细作用达到提高分离效率的目的。

(1) 几何结构

双层丝网波纹填料的主要几何参数与特性数据见表 4-28。

表 4-28 双层丝网波纹填料的主要几何参数

编号	填料名称	目　数	丝径/mm	丝布厚/mm	峰高/mm	波距/mm	比表面积/(m²/m³)	空隙率/%	备　注
1	不锈钢双层	100	0.085	0.4	3.5	6.8	820	83.6	
2	不锈钢双层	100	0.085	0.4	4.3	7.4	713	85.7	
3	不锈钢单层	80	0.115	0.3	3.5	6.8	820	87.5	作比较

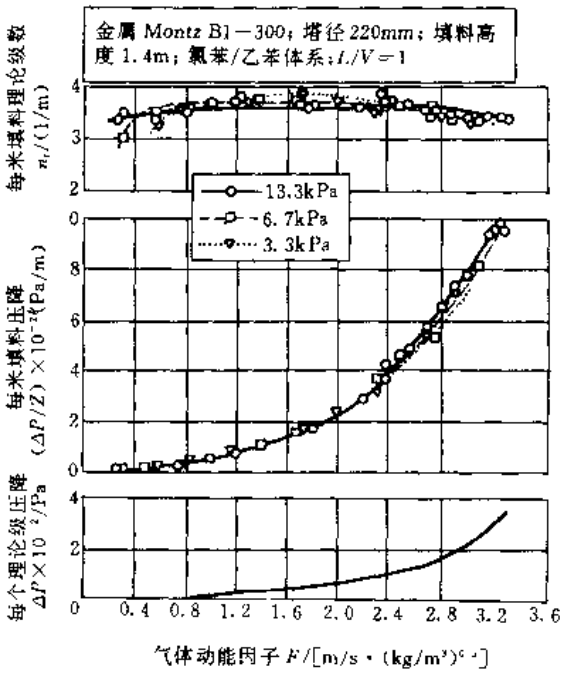


图 4-112　Montz Pak B1-300 性能

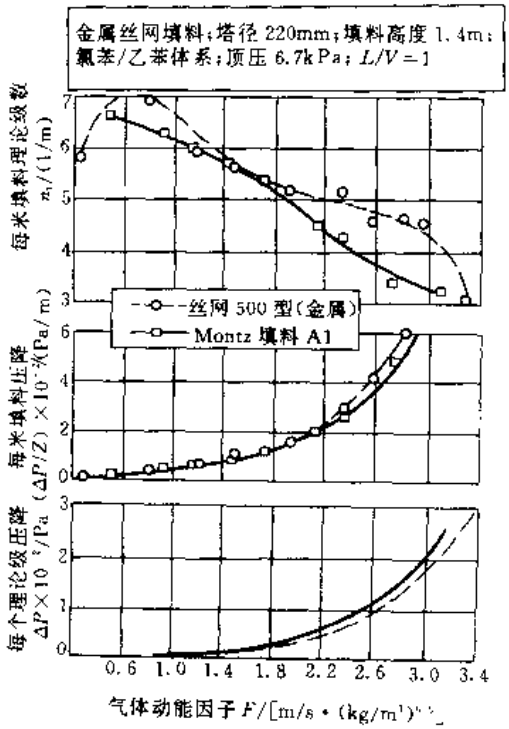


图 4-113　BX、Montz-Pak A1 丝网填料性能

(2) 流体力学性能和传质性能

在直径 100mm，填料高度 2m，顶压 16.7kPa 的塔中，采用 D_2O/H_2O 体系，进行流体力学和传质特性测定，其结果分别叙述如下。

① 填料的压降

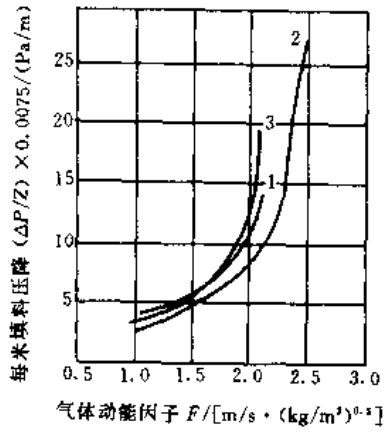


图 4-114　双层丝网波纹填料的压降性能

1—峰高 3.5mm，双层；2—峰高 4.3mm，双层；3—峰高 3.5mm，单层

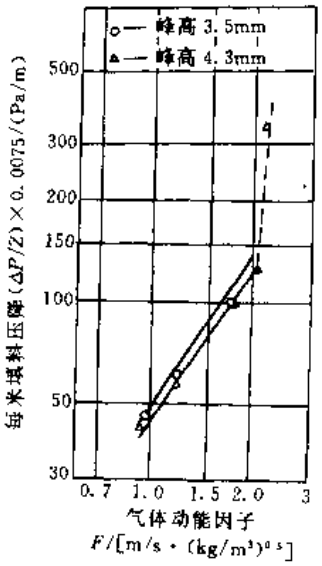


图 4-115　双层丝网波纹填料压降性能对数关系图

实验测定的压降性能如图 4-114 所示。在双对数坐标上标绘后得到图 4-115。由此可见，在泛点以下填料的压降与气速呈线性关系，由下式关联：

$$\Delta P = A\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^B \tag{4-18}$$

式中　ΔP——每米填料压降，Pa/m；

u_G　——空塔气速，m/s；

ρ_G——气体密度，kg/m³；

l——液体喷淋密度，m³/(m²·h)；

A——系数；

B——指数。

式中 A、B 为常数。

峰高 3.5mm 的双层丝网波纹填料：$A=45$，$B=1.6$；峰高 4.3mm 的填料 $A=41.5$，$B=1.6$。

此式忽略喷淋密度对压降的影响。计算值与实验值比较，前者平均偏差为 7%，后者平均偏差为 3.5%。

② 传质性能

填料的传质性能如图 4-116 所示。由于使用双层丝网重叠在一起轧成波纹片，强化了毛细作用，使其具有良好的可润湿性能，因而即使像水之类表面张力大的液体，在较低的液体喷淋密度下，分离效率也能显著提高。

对于双层丝网波纹填料的传质进行关联，气相雷诺数 Re_g 在 130～320 范围内，得出如下平均谢伍德准数关联式[69]：

$$\overline{Sh_g}=0.0847Re_g^{0.79}Sc_g^{1/3} \tag{4-19}$$

式中 $\overline{Sh_g}$——气相平均谢伍德(Sherwood)准数；

Re_g——气相雷诺(Reynold)准数；

Sc_g——气相施密特(Schmidt)准数。

式(4-19)计算值与实验值的偏差为 10%，并且与文献报道的关联式相接近，见图 4-117。

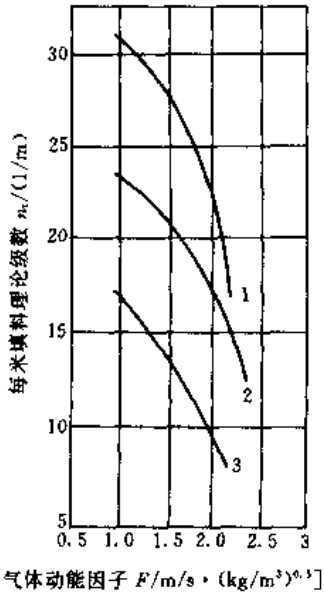


图 4-116 双层丝网波纹填料的传质性能

1—峰高 3.5mm 双层不锈钢网波纹填料；2—峰高 4.3mm 双层不锈钢网波纹填料；3—峰高 3.5mm 单层不锈钢网波纹填料

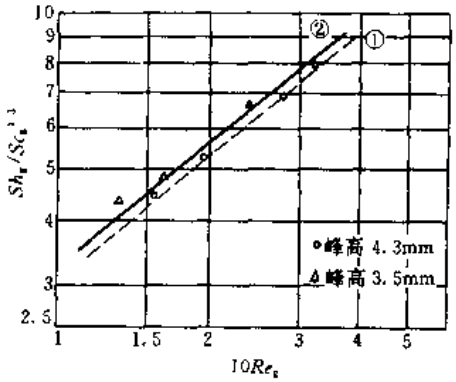


图 4-117 气相传质系数关联图

①— $\overline{Sh_g}=0.0750Re_g^{0.8034}\overline{Sc_g}^{1/3}$；

②— $Sh_g=0.0847Re_g^{0.79}Sc_g^{1/3}$

(3) 与单层丝网波纹填料比较

双层丝网填料的传质性能完全符合丝网波纹填料的一般规律，即传质效率随负荷的减小而上升。从图 4-118 还可以看出，在相同的 F 因子条件下，双层丝网波纹填料的分离效率比

单层丝网波纹填料提高 1.4 倍，每米填料的压降比单层丝网填料略高些，但每块理论级压降明显减少，只有单层丝网填料的 40%。双层与单层丝网波纹填料的性能比较列于表 4-29。

表 4-29　双层与单层丝网波纹填料的性能比较

填料类型	峰高/mm	比表面积/(m^2/m^3)	F 因子/[$m/s(kg/m^3)^{0.5}$]	每米填料理论板数 n_t/m^{-1}	每米填料压降 $\Delta p/m$/(Pa/m)	每块板压降 $\Delta p/n_t$/(Pa/m)	分离功 $F \cdot n_t$/[$s^{-1} \cdot (kg/m^3)^{0.5}$]
双层网波	3.5	820	1.7	26	933	36.0	44.2
单层网波	3.5	820	1.7	12	800	66.7	20.4

双层丝网波纹填料是针对不锈钢材质对某些物系润湿性能差，表面处理强化技术又尚无成熟的方法而开发的。因此，对于一些特殊要求的塔器，虽然用材料比单层增加一倍，但分离效率成倍提高。例如，反应堆稀释重水再浓缩装置，必须提高分离效率，降低塔高和体积，使用这种填料可以减少厂房高度和占地面积。另外，对无高网目的丝网材料，又需要高的分离效率，双层网填料也是十分可取的。国内在尼龙 66 原料分离上应用，取得较好的效果。

3. 实验室小型金属丝网波纹填料[64,76~78]

工业塔器中应用的波纹填料难以用于直径小于 50mm 的实验室小塔。为此专门应用于大学或研究院所实验室小塔中的小型金属丝网波纹填料得到开发(见图 4-119)。实际上这种小型金属丝网波纹填料，是波峰低、比表面积大的金属丝网填料。国外主要有 EX 型和 DX 型。国内按峰高不同主要有 2.5mm 和 3.0mm，填料盘高约 55mm。

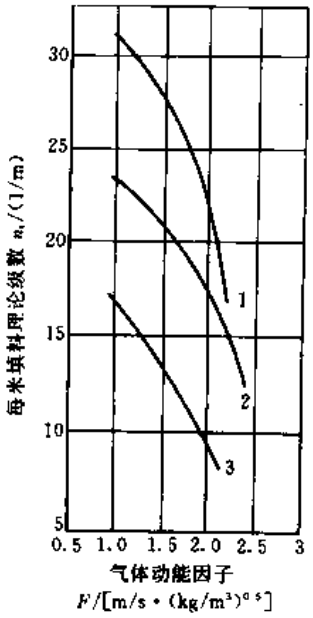


图 4-118　填料理论级数与 F 因子关系

1—峰高 3.5mm 双层不锈钢网波纹填料；

2—峰高 4.3mm 双层不锈钢网波纹填料；

3—峰高 3.5mm 单层不锈钢网波纹填料



图 4-119　实验室金属丝网波纹填料

(1) 几何结构

小型金属丝网波纹填料按波峰高度分类，主要几何特性参数如表 4-30 所示。

(2) 流体力学性能和传质性能

用 100 目黄铜网制成峰高 2.5mm，比表面积 1650m²/m³ 的波纹填料，采用苯/二氯乙烷体系测定填料性能，结果如表 4-31 所示。

表 4-30 实验室金属丝网波纹填料的主要几何特性参数

类 型	峰高/mm	波距/mm	倾角/度	比表面积/(m²/m³)	盘高/mm	孔隙率/%
100 目黄铜网	2.5	9.4	45	1650	60	
50 目造纸铜网 丝径：0.14～0.26mm	3	6.5	45	907	52	92
80 目不锈钢丝网 丝径：0.13mm	3	6～7	45	910		

表 4-31 用苯/二氯乙烷测定实验室丝网波纹填料性能

蒸气负荷 $t/(m^2 \cdot h)$	气体动能因子 F/ $[m/s(kg/m^3)^{0.5}]$	每米填料理论级数 n_t/m^{-1}	压力降 每米压降/(Pa/m)	压力降 单板压降/Pa	分离功 $F \cdot n_t$/ $[s^{-1} \cdot (kg/m^3)^{0.5}]$
2	0.339	21	93	4.4	42
4	0.675	14.6	347	23.8	85.4
6	1.02	11.5	840	73.0	69

波纹倾角对填料性能的影响见表 4-32。

表 4-32 波纹倾角对填料性能影响

倾斜角	空塔气速/(m/s)	每米填料理论级数 n_t/(1/m)	单板压降/Pa
30°	0.1～0.7	15～9	9.8～147
45°	0.1～0.7	20～10	9.8～196

用 50 目造纸铜网制成峰高 3mm、比表面积 907m²/m³ 的实验室填料，用顺式/反式萘烷进行全回流蒸馏试验测定填料性能如表 4-33 所示。

表 4-33 顺式/反式萘烷测定实验室金属丝网波纹填料性能

塔顶压力/kPa	全塔压降/kPa	塔顶蒸气速度/(m/s)	分离系数 α	每米填料理论级数(n_t/m)/(1/m)
2.13～2.80	3.07～3.33	3.02	1.365	8.32
2.67	2.93～3.33	2.72	1.358	9.35
2.40～2.67	5.47～5.60	4.33	1.349	7.85
2.40	6.27	6.08	1.348	8.65

用 80 目不锈铜丝网制成峰高 3mm、比表面积 910m²/m³ 的小型丝网波纹填料，用苯/四

氯化碳体系测定，结果见表 4-34。

表 4-34　苯/四氯化碳体系测定实验室丝网填料波纹性能

实验压力	实验条件	所用试剂	气体负荷 kg/(m²·h)	每米填料压降/(Pa/m)	每米填料理论级数
常压	全回流	苯-四氯化碳	3400	0.157	7.38
			3800	0.175	7.44
			7200	0.405	7.08
			7500	0.443	6.88
			9530	0.882	5.98
			9420	0.840	6.14

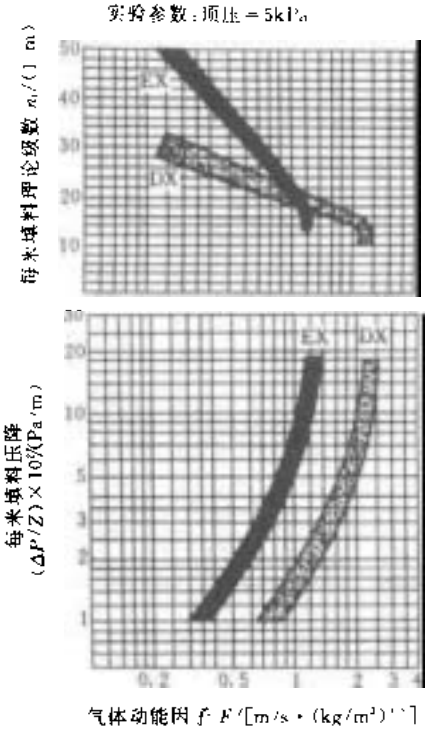


图 4-120　EX、DX 型填料性能

EX、DX 型填料的性能见图 4-120。

总之，实验室丝网波纹填料的填料效率高。每米填料理论级数可达 20 块以上；填料效率随负荷的减低和操作压力下降而提高，效率重复性好，而且与分离介质性质基本无关；负荷能力大约为 3×3mm 狄克松环(Dixon)的 2 倍；每米理论级压降小，相当于 500 型金属丝网波纹填料；持液量低。

因此该填料适用下列范围：

- 直径 20～80mm 的实验室塔器；
- 绝压 100Pa 以下的真空精馏；
- 要求低压降及高理论级数的精密精馏；
- 研究和确认难分离物系而且物性不明确的分离操作；
- 作为被分离物系的初步评价。

二、金属网孔(板网)波纹填料

金属网孔(或称板网)波纹填料是继丝网波纹填料之后开发成功的新型波纹填料。中国、德国、瑞士以及美国都有研究和应用。国内 80 年代中期成功开发了网孔波纹填料，称为 SW 型，被国家科委确定为重点推广项目；其他还研制出 4.5 型和 6.3 型板网波纹填料。国外的网孔型填料主要有瑞士奎尼(Kuhni)公司的垂直网孔型填料(Rombopak)和德国研制成功的 Pyrapak 网孔型波纹填料，国内开发的网孔型填料还有板花填料。

网孔(板网)波纹填料(见图 4-121)的主要特点是直接将不锈钢等金属薄板经冲切拉伸成较小尺寸的菱形网孔板，而后经冲压成波纹片，进而组装成填料盘。它综合了金属丝网波纹填料和金属板波纹填料的技术经济优点，是一种既有较高效率，又有较低价格的新型塔填料。由于比表面积较大，它效率较高。规则的菱形网孔易为液膜覆盖，凹凸不平的表面强化了液膜湍动、混合及表面更新。由于薄板原材料比金属丝网便宜，材料利用率接近 100%，加工伸长率为 40%，所以它造价较低并且



图 4-121　网孔(板网)波纹填料

加工简单。

1. 几何结构

SW 型、4.5 型、6.3 型及 Pryapak 网孔(板网)填料的几何参数见表 4 35～表 4 37。

表 4-35 SW 型网孔板网填料几何特性参数

型 号	比表面积/(m^2/m^3)	峰高/mm	底边 2B/mm	斜边 S/mm	孔隙率 ε/%	密度/(kg/m^3)	倾角/度
SW－1	643	4.5	9	6.4	91.6	139	45
SW－2	450	6.5	13	9.5	95.5	360	30

表 4-36 板网填料特性参数

填料型号	材 质	峰高/mm	比表面积/(m^2/m^3)	水力直径/mm	倾角/度	空隙率/%	密度/(kg/m^3)
1	不锈钢	4.5	643	5.7	45	91.6	139
2	铝	4.5	534		45	97.3	71

表 4-37 Pryapak 填料几何特性

板网几何尺寸	宽×高=20mm×12mm		宽×高=50mm×30mm	
	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%
6.3×2.5×1×0.5	480	91.7	—	—
10×4×1×0.75	350	92.2	145	96.9
10×4×1.6×0.75	470	87.5	180	95
12.5×5×1×0.75	(288)	(93.75)	110	97.5
12.5×5×1.6×1.0	(117)	(86.65)	167	94.7

2. 流体力学性能和传质性能

(1) SW－1 型填料性能

在塔直径 100mm 塔内，采用正庚烷/甲基环己烷和顺式/反式萘烷标准体系，分别在常压和真空(顶压 1.33×10^4Pa)下进行全回流热模精馏试验，填料高度分别为 5m 和 2m，测定 SW-1 型网孔塔填料的分离性能如图 4-122 所示[79]。

图 4-122 表明SW-1 型网孔填料常压下液泛气体动能因子大约为 1.7m/s·$(kg/m^3)^{0.5}$，工作负荷下每米填料压降小，仅 372Pa，相当于每级压降为 56.0Pa，低于 700 型金属丝网波纹填料压降，适用于真空精馏。同时，常压下工作负荷气体动能因子为 1.47m/s·$(kg/m^3)^{0.5}$，相当于泛点的 86%。真空精馏工作负荷提高，$F=2$m/s·$(kg/m^3)^{0.5}$，相当于泛点的 83%。此图还表明 SW-1 型填料效率较高，工作负荷下每米填料可达 6.6～8 个理论级，分离效率随蒸气负荷(F 因子)的降低而增加，随真空度的提高而增加，每米填料效率最高可达 12 个理论级，说明该填料的性能不同于板片型波纹填料，而是接近金属丝网波纹填料的特性。

(2) SW-2 型填料性能[80]

在直径 100mm 塔内，气速 0.21～2.1m/s，喷淋密度 0～50$m^3/(m^2\cdot h)$，用空气/水体系测定 SW-2 型填料的压降、泛点与载点，结果列于表 4-38，并绘于图 4-123。

湿压降 Δp(Pa)与气体动能因子 F(m/s·$(kg/m^3)^{0.5}$)、液体喷淋密度 l($m^3/(m^2\cdot h)$) 的关系用 Leva 关联：

续表

填　料	空气速度/(m/s)	每米填料压降/(Pa/m)	传质单元数 N_{ox}	传质单元高度 H_{ox}/m	体积总传质系数 K_{xa}	备　注
4.5 型压延刺孔板波纹填料	0.376	176	1.78	0.208	7950	水温：14℃喷淋密度：30m³/(m²·h)
	0.752	951	1.66	0.223	7413	
	0.752	1245	1.76	0.21	7800	
	0.94	1480	2.0	0.185	8970	
	0.94	1480	2.0	0.185	8940	
	1.13	1715	2.15	0.172	9585	
	1.50	2509	2.52	0.147	11220	

(3) Rombopak 填料性能

瑞士 Kuhni 公司的 Rombopak 填料的性能如图 4-124 所示。它表明该填料有如下特点：气体负荷减少时，分离级数增加。操作压力和试验混合物对分离效率的影响不明显，在工作负荷下，每个理论级压降仅 35.6kPa，每米填料约 3 个理论级。

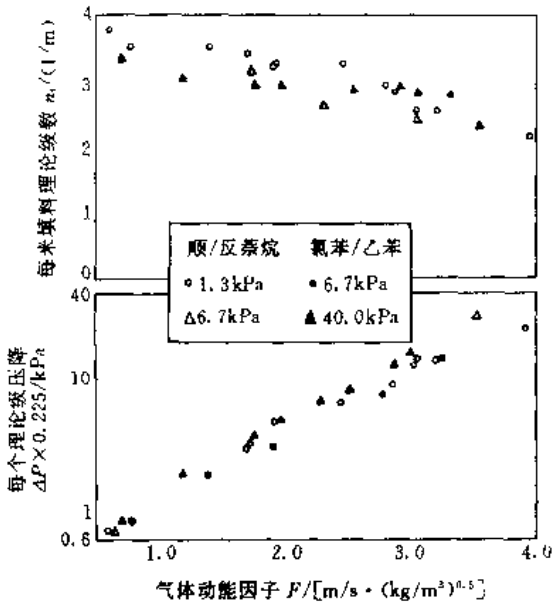


图 4-124　Rombopak 填料性能

此外，研究表明(见图 4-125)这种填料具有较好的液体均布作用，每平方分米 2～5 个分布点对填料效率无明显影响。

(4) Pyrapak 填料性能

德国 Karl Marx 公司的 Pyrapak 填料的性能如图 4-126 所示。其工作负荷大，尽管比表面积小，但每米填料仍有 2～3 个理论级。

3. 网孔填料与其他类型金属波纹填料的性能比较

SW-1 型板网波纹填料与 700 型金属丝网波纹填料及 450 型金属板波纹填料性能比较见图 4-127。SW-1 型填料每级压降与 450 型板波纹填料相当，由于孔隙率较小，所以泛点稍低，其分离效率高于板波纹填料，但低于 700 型金属丝网波纹填料。由于简化了加工过程、节约原材料，对不锈钢材料而言，采用价值分析法，即单位分离功(分离功＝气体动能因子×每米理论级数)之费用(通称为比填料成本)来比较，SW-1 型不锈钢填料仅相当于 700 型金属丝网波纹填料的 2/3 左右。显然具有重要的工业应用价值。

SW-2 型板网波纹填料与 4.5 型压延刺孔板波纹填料性能比较见表 4-42 和图 4-128～图 4-130。由此可见，SW-2 型板网波纹填料的压降大大低于 4.5 型压延刺孔板波纹填料(大约是后者的 1/2)。这是由于板网填料表面开孔比压延刺孔板填料大得多，有一部分菱形孔可通过气流，而后者的小孔被液体覆盖，气体难以通过。虽然 SW-2 型板网填料实际比表面积仅为同规格压延刺孔板波纹填料的 1/2，但传质效率却高于后者。同时由于填料的比重小、用材少、适当降低了成本。

总之，网孔(板网)波纹填料适用于类似金属丝网波纹填料应用的场合，同时网孔填料价格便宜、选材广，能适应特殊工况。因此网孔波纹填料的工业应用日趋扩大。

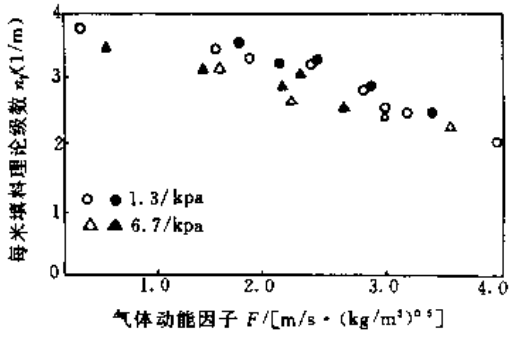


图 4-125 操作压力和分布器对填料传质效率的影响

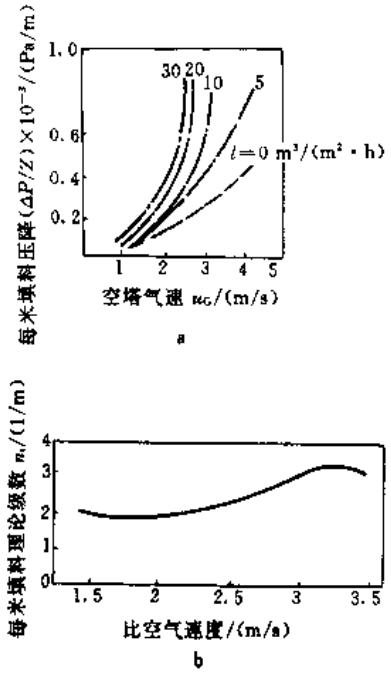


图 4-126 Pyrapak 填料性能

实验条件：填料 110 型；顶压 0.162MPa；全回流；物系-环己烷/正庚烷

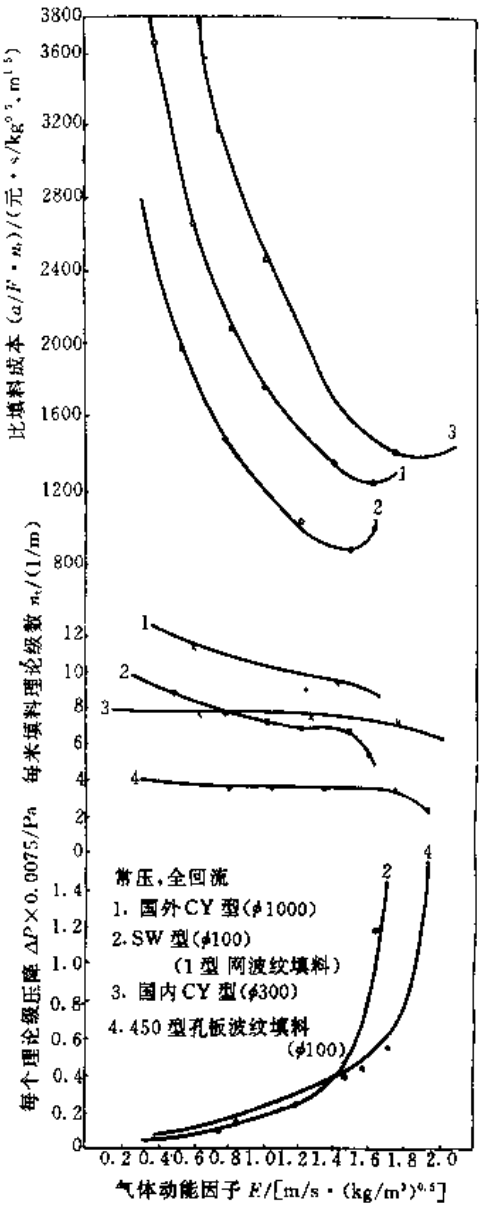


图 4-127 填料性能比较

表 4-42 4.5 型不锈钢压延刺孔板波纹填料性能

喷淋密度 $m^3/(m^2\cdot h)$	每米填料压降/(Pa/m)	传质单元数 N_{ox}	传质单元高度 H_{ox}/m	体积总传质系数 K_{xa}	备注
10	843		0.149	3710	填料高度 0.37m 水温 14℃，空气速度 W 1.13m/s
10	843			3890	
20	1323		0.181	6100	
30	1588	1.93	0.192	8600	
40	1980	1.79	0.207	10680	
50	2509	1.86	0.193	13920	
50	2646	1.80	0.206	13430	

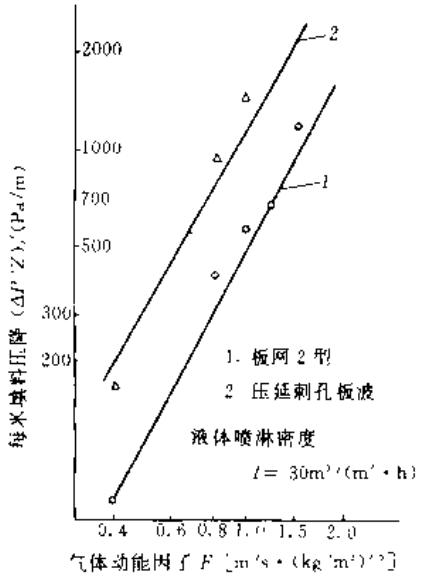


图 4-128 SW-2 型板网波纹填料与 1.5 型压延刺孔板波纹填料性能比较(一)

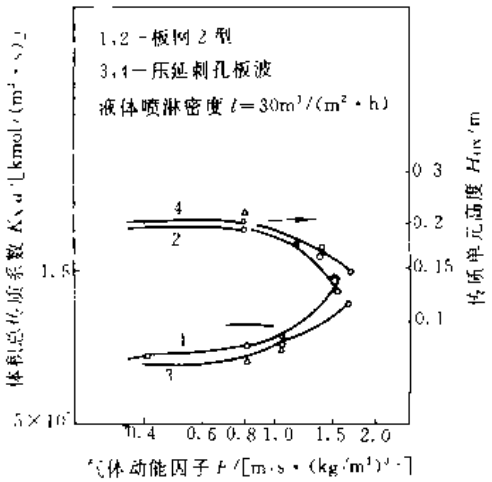


图 4-129 SW-2 型板网波纹填料与 4.5 型压延刺孔板波纹填料性能比较(二)

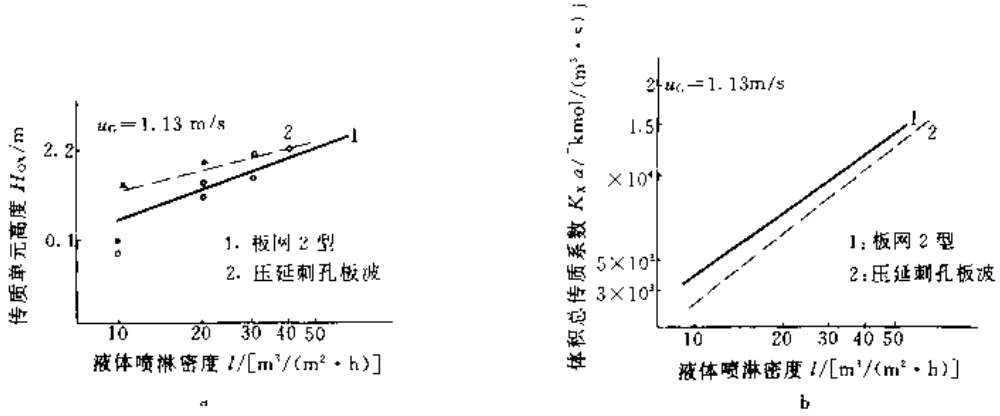


图 4-130 SW-2 型板网波纹填料与 4.5 型压延刺孔板波纹填料性能比较(三)

三、塑料丝网波纹填料

塑料丝网波纹填料(图 4-131)是苏尔寿公司在 1975 年开发的吸收塔用填料[2,87,88],日本住友公司也经销[89]。国内于 1977 年研制成功聚丙烯塑料丝网波纹填料[90~91]。

塑料丝网波纹填料的网状结构,使填料的润湿性能较好,甚至在小的液体喷淋密度下仍具有高的传质效率。同时由于填料材质具有良好的化学稳定性,所以有一定的耐腐蚀性能,目前最大应用塔径达 4m[22]。但由于塑料丝网波纹填料使用温度一般不超过 80℃,在精馏过程中的使用受到了很大的限制。



图 4-131 塑料丝网波纹填料

1. 几何结构

国外塑料丝网波纹填料结构与 500 型(BX 型)金属丝网波纹填料相同。它由聚丙烯线与聚丙烯腈线混合编

织网组织，填料盘高150～250mm，成盘分块及装入塔内方式与金属网波纹填料一样。几何特性见表4-43。

表4-43　500型塑料丝网波纹填料几何特性

类　型	材　料	比表面积	水力直径	倾　角	空隙率	密　度
500型(BX)	聚丙烯/聚丙烯腈	450m²/m³	7.5mm	30°	85%	120kg/m³

国内研制成功的聚丙烯丝网波纹填料的几何特性见表4-44。

表4-44　国产聚丙烯丝网波纹填料几何特性

型　号	材　质	塑料网目数	峰高/mm	倾角度	比表面积/(m²/m³)	空隙率/%	干填料因子/(m⁻¹)
624型	聚丙烯·尼龙	40	4.45	45	624	96	7.0
450型	聚丙烯·尼龙	40	～6	30	450	97	5.2

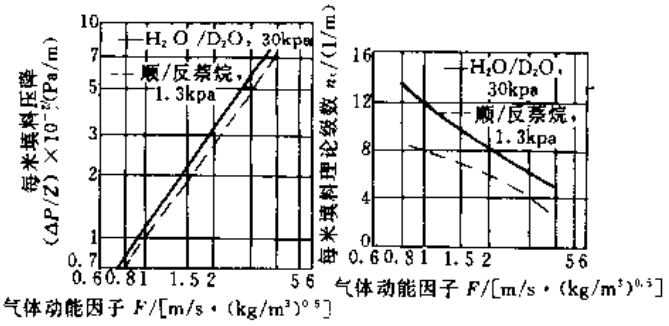


图4-132　每米填料压降及每米填料理论级数随气体动能因子的变化关系

2. 流体力学性能与传质性能

(1) 500X型(BX)填料性能

在直径250mm塔内，采用顺式/反式十氢萘和水/重水两个体系，精馏试验，测定500X型塑料丝网填料性能如图4-132所示。

图4-132表明在$F=2m/s\cdot(kg/m^3)^{0.5}$时每米填料的理论级数能达8个。从流体力学性能看，泛点不明显，但由于壁厚、孔隙率较低，所以压降较同型号金属丝网波纹填料高约40%～80%，持液量也稍大，在工作负荷(液泛点的75%)下约为填料体积的8%～15%。

在直径200mm的塔内，吸收试验测定450X型填料性能，结果见图4-133、4-134所示。

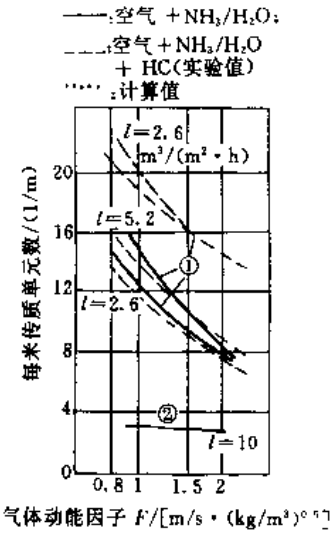


图4-133　每米传质单元数与气体动能因子和水喷淋密度的关系(一)

1　网状填料；2—$Dg50$鲍尔环填料

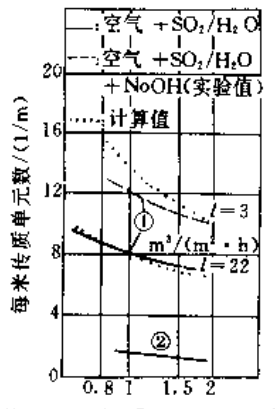


图4-134　每米传质单元数与气体动能因子和水喷淋密度的关系(二)

1—网状填料；2—$Dg50$鲍尔环填料

图 4-133 是用纯水和 2N 盐酸溶液吸收氨测定填料性能。用纯水吸收时，进口气相氨浓度 750～4000mg/m³，当空气速度为 1.4m/s、最初氨含量为 2600mg/m³、液体喷淋密度为 2.6m³/(m²·h)、温度约 12℃、填料高约 1.5m 时，出口氨含量约 10mg/m³，相当于 13 个传质单元。以 2N 盐酸溶液吸收氨时，因为液相中进行快速化学反应，传质阻力为零，每米填料传质单元数较多。图 4-133 同时还表明了塑料丝网波纹填料的传质效率随负荷降低而增加。

图 4-134 是用水吸收二氧化硫测定填料性能。进口二氧化硫浓度在 1700～7000mg/m³ 之间。当空气速度为 1.4m/s(总压为 0.1MPa)、进口二氧化硫浓度 2000mg/m³、液体喷淋密度 22m³/(m²·h)、温度约 12℃、填料高度 0.7m，测得塔出口二氧化硫约为 25mg/m³，相当于 6 个传质单元。

图 4-135 汇总了 500 型(BX)塑料丝网波纹填料的性能，并与 *Dg*50 鲍尔环的传质效率进行比较。表明塑料丝网波纹填料传质效率比鲍尔环填料大得多。

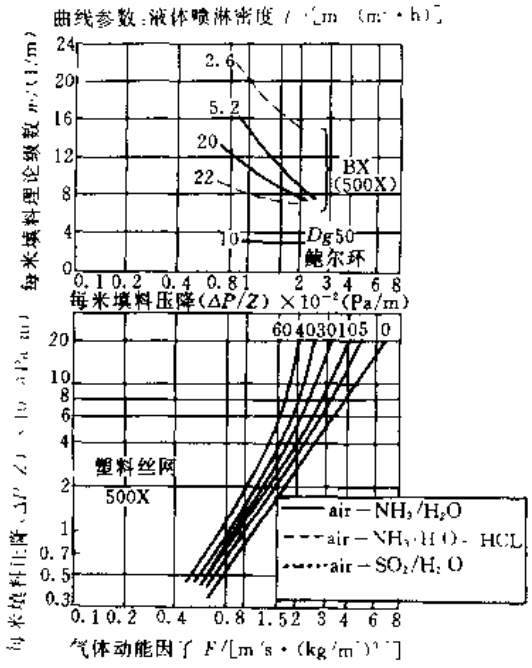


图 4-135　500 型塑料丝网波纹填料性能

利用盐酸吸收氨这个快速液相反应的吸收试验，忽略液相阻力，得到气膜传质单元高度：

$$H_G = 0.66 d_h Re_g^{0.4} Sc_g^{2/3} \tag{4-21}$$

式中　d_h——水力直径，m；

Re_g　—气相雷诺数；

Sc_g——气相施密特数。

用吸收二氧化硫试验，忽略气相阻力，得到液膜传质单元高度 H_L：

$$H_L = 2.45 \times 10^{-3} Re_l Sc_l^{0.5} \tag{4-22}$$

式中　Re_l——液相雷诺数；

Sc_l——液相施密特数。

由式(4-21)和(4-22)得出传质总关联式：

$$H_{OG} = 0.66 d_h Re_g^{0.4} Sc_g^{2/3} + 2.45 \times 10^{-3} Re_l Sc_l^{0.5} \tag{4-23}$$

式中　d_h —水力直径，m；

Re_g　—气相雷诺数；

Sc_g——气相施密特数；

Re_l——液相雷诺数；

Sc_l——液相施密特数。

(2) 624 型填料性能

对比表面积为 624m²/m³ 的聚丙烯塑料丝网波纹填料进行性能测定。流体力学性能在 ϕ100mm 塔内完成，传质性能在 300mm 塔内通过氧解吸来完成。测定结果如下：

① 干填料压降

$$\Delta P = 163\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^{1.969} \tag{4-24}$$

式中 u_G——空塔气速，m/s；

ρ_G——气体密度，kg/m³。

② 湿填料压降

如图 4-136 所示，塑料丝网波纹填料载点压降为 490Pa/m。不同喷淋密度下填料的气体压降表达式为：

$$\Delta P = 9.81A\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^B \tag{4-25}$$

式中 u_G——空塔气速，m/s；

ρ_G——气体密度，kg/m³；

A——系数；

B——指数。

A、B 数值见表 4-45

表 4-45 式(4-25)中 A、B 值

喷淋密度/[m³/(m²·h)]	A	B
38.4	25.23	1.83
14.6	37.42	1.937
63.7	55.86	2.14
76.4	84.95	2.18
101.9	145.6	2.08

对湿填料压降进行数学归纳，最后得出：

$$\Delta P = 0.425l^{1.814}\left(u_G\sqrt{\rho_G}\right)^2 \tag{4-26}$$

式中喷淋密度 l 为 38～100m³/(m²·h)。

在该喷淋密度下的泛点气速，用式(2-2)关联，系数 A=-0.4201，也可通过图 4-137 来求取泛点气速。

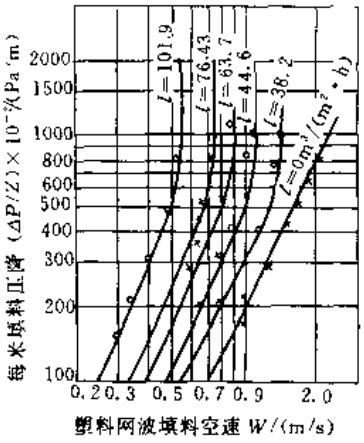


图 4-136 聚丙烯丝网填料压降

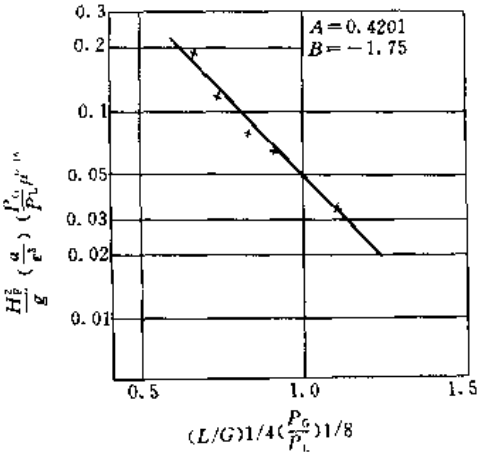


图 4-137 624 型填料贝恩 霍根公式关联图

通过氧解吸试验测得聚丙烯丝网波纹填料传质单元高度见表 4-46。

表 4-46 624 型填料的传质性能

喷淋密度/[m³/m²·h)]	20	40	60	80
H_L/m	0.129	0.165	0.197	0.212

综上所述，塑料丝网波纹填料比较适合于压力在 0.1～100kPa 范围内的常温吸收过程，如甲醇吸收、异丙醇吸收和甲醛吸收等。最小液体喷淋密度为 0.05m³/(m²·h)，操作压力范围可以从 100Pa 的真空系统到加压系统。但该填料不适用于高温和易污染堵塞的物系。

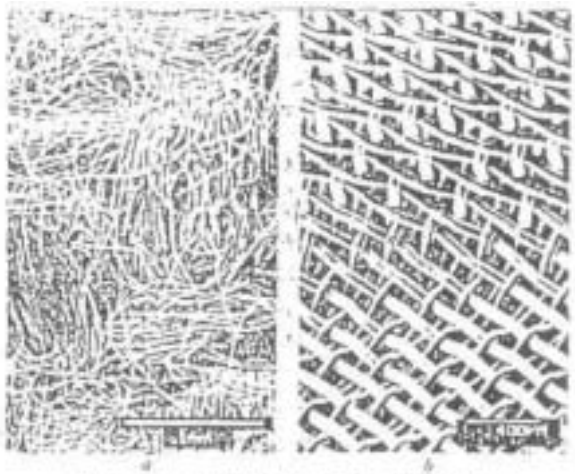
四、碳纤维波纹填料[7,22,92,93]

碳纤维波纹填料(如图 4-138 所示)，由 Hoechst 和 Sigri 公司联合开发，苏尔寿公司以 Mellacarbon 商标进行销售。该填料用 CFC(Carbon Fiber reinforced Carbon)织品制成，填补了高温操作、强腐蚀领域(如 HF)的填料品种空白。

碳纤维填料的织品(CFC)，外观平整，厚度约 0.3mm。它是由人造短纤维纱织成的针织品，表面非常致密。图 4-139 表示碳纤维针织品和金属丝网的电子显微镜扫描摄像照片。



图 4-138 碳纤维波纹填料



电子显微镜扫描摄像照片

a—CFC；b—EX

CFC 织品的纤维粗 5～10μm。纤维间形成狭长的空隙，凭借毛细效应，表面可吸附大量的液体。此外，通过碳纤维织品的高分辨率摄影，还可看到：在纤维上和纤维间存在有树脂的碳残留物。它来自填料生产过程中的浸渍工序。制备碳纤维织品时，先将预氧化聚丙烯腈纤维的针织品，通过树脂浸渍定型为波纹状，然后组合波纹片，最后加热至 1600℃进行碳化。

与其他丝网波纹填料相比，碳纤维填料的重要特点是：即使在高温时也无例外地具有良好的抗腐蚀性能。例如由碳纤维制成的填料，能用于高浓度 HF 和 HCl 体系而没有任何腐蚀痕迹，它特别适用于废酸处理领域。它的唯一不足是形成强氧化性介质。

1. 几何结构

碳纤维波纹填料按比表面积分类，可提供的填料比表面积由 125～1700m^2/m^3，主要型号有：Mellacarbon125Y、250Y、350Y、500Y、1700X。

1700 型碳纤维波纹填料的几何参数见表 4-47，填料在塔内的安装方式与金属丝网板网填料相同。

表 4-47 1700 型碳纤维填料主要几何参数

型 号	织物厚度	波纹倾角	密 度	比表面积	孔隙率	水力学直径
1700 型	0.33mm	29°	224g/dm^3	1770m^2/m^3	86%	2.1mm

2. 流体力学性能和传质性能

在直径 50mm 塔内，用氯苯(CB)/乙基苯(EB)体系为基准，实验测定 1700 型填料在不同顶压下，压力降、持液量及理论级数与 F 因子的关联图，结果分别见图 4-140～图 4-142。

图 4-140 表明，随着操作压力的提高，在相同 F 因子下，压降增大。这是由于压力的提高，使填料的液体喷淋密度增加，从而减少了可供蒸气通过的塔自由截面积，使气相压降增大。

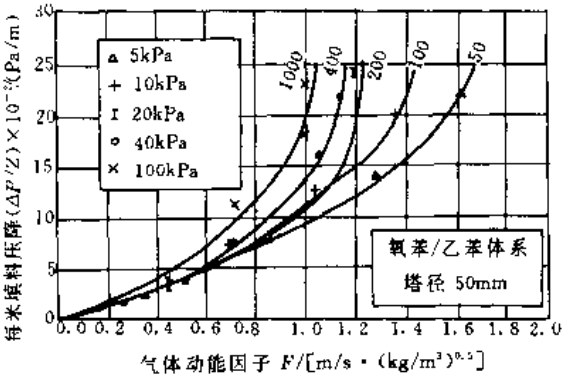


图 4-140　1700 型碳纤维填料压降与 F 因子关系

图 4-141 表示的是总的持液量随负荷和压力的不同而变化。在一定压力下，持液量开始明显上升时所对应的 F 因子，即泛点 F 因子。因此图 4-141 还表示了对应于不同压力下的泛点 F 因子数值。

图 4-142 表示全回流时每米填料的理论级数为 10～25。压力在 5～20kPa 范围变化时，在相同的 F 因子下，填料的理论级数变化较小，但是随着操作压力的增加，填料的理论级数明显下降。

图 4-143 是 Mellacarbon350Y 型、500Y 型填料的性能图。它表明了 350Y 型、500Y 型碳纤维波纹填料的每米理论级数分别可达 4～5 和6～8，与相同比表面积的金属板波纹填料相比，传质效率较高，但填料的压力降也较高。

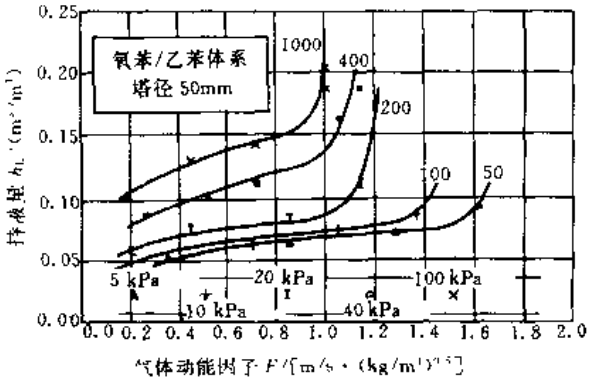


图 4-141　1700 型碳纤维填料持液量与 F 因子关系

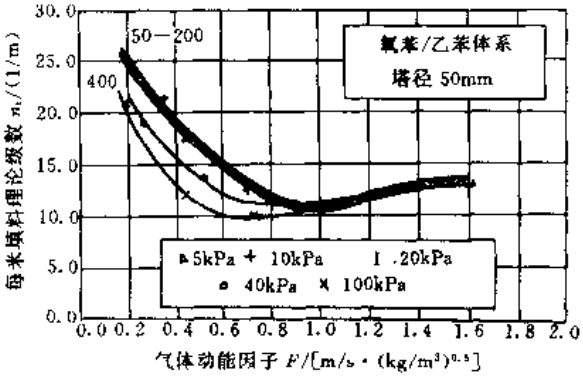
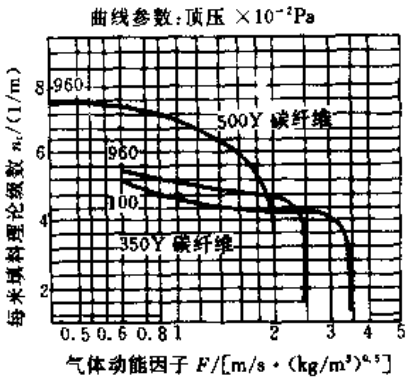


图 4-142　1700 型碳纤维填料理论级数与 F 因子关系



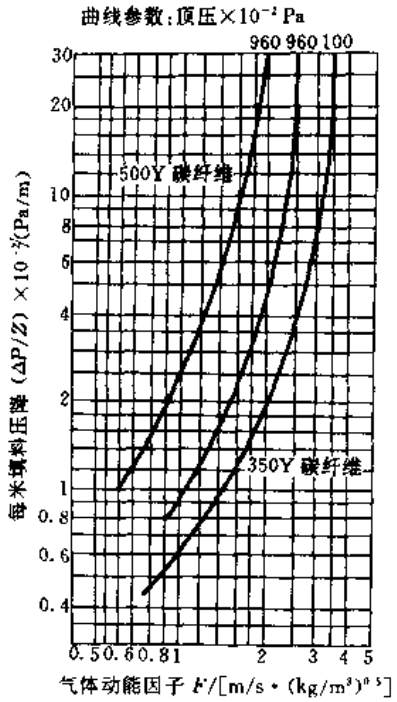


图 4-143　350Y 型、500Y 型碳纤维波纹填料性能

图 4-145 表明，碳纤维填料与丝网填料相比，液体通量相似，只是持液量稍大些，这是因为碳纤维填料具有较好的毛细效应，导致较强的吸附液体能力。图中还表明碳纤维填料的负荷上限微低于丝网填料(在 5kPa 操作压力时也一样)。当操作压力超过 10kPa 时，负荷上限降低趋于明显。

如图 4-146 所示，由于 CFC 填料的孔隙率比丝网填料少 10%，使它有较大的压力损失。但随着 F 因子的增大，这一差异变小。

正如图 4-147 所示，丝网填料的理论级数较 CFC 填料每米平均大 2～4 级。低 F 因子时差异小，这种趋势在压降性能图上亦已体现。

表 4-49 汇总列出了 CFC 填料和丝网(EX)填料的特性数据，这些数据都取自直径 50mm 试验塔和氯苯/乙苯测试体系的测定结果。

表 4-49 直径 50mm 塔内测定的 CFC 和丝网填料数据比较

	CFC	EX		CFC	EX
在负荷范围的分离级数			驻点的液体容量		
最小	$10m^{-1}$	$12m^{-1}$	$p=5kPa$	$0.075m^3/m^3$	$0.08m^3/m^3$
最大	$25m^{-1}$	$27m^{-1}$	$p=100kPa$	$0.15m^3/m^3$	$0.13m^3/m^3$
上负荷极限			$F=0.6Pa^{0.5}$时的压力降		
$p=5kPa$	$1.7Pa^{0.5}$	$1.75Pa^{0.5}$	$p=5kPa$	0.47kPa/m	0.27kPa/m
$p=100kPa$	$1.0Pa^{0.5}$	$1.15Pa^{0.5}$	$p=100kPa$	0.75kPa/m	0.27kPa/m

碳纤维填料已应用于乙酸、乙酰氯、氯苯酚及氢氟酸等物系的精馏；还应用于高纯物质生产领域，以制备化学分析用产品或制备不容许极微量金属离子存在的电子工业用产品。

第五节 其他规整填料

一、栅格填料

栅格填料的比表面积较低，因此主要用于大负荷、防堵及要求低压降的场合。

栅格填料的几何结构主要由以条状单元结构为主；以大峰高板波纹单元为主或斜板状单元为主进行单元规则组合而成，因此结构变化颇多，但其基本用途相近。其中美国格里奇(Glitsch)公司于 60 年代首先开发成功的格里奇栅格填料(Glitsch Grid)，最具代表性。我国 90 年代研制的蜂窝状栅格填料也可达到同样的分离效果。详见表 4-50。

表 4-50 国内外主要栅格填料型号及开发公司

公 司	填 料 名 称	型 号	开发年代
美国 Glitsch 公司	格里奇栅格填料 Glitsch grid	C 型、EF-25A 型	60 年代
德国 K. Hoppe，Germania	网孔栅格填料 Perform Grid packing	5 型、10 型、23 型、25 型	70 年代
美国 Koch	弗莱克西栅格填料 Flexigrid		80 年代
美国 Nutter	斯纳泼栅格填料 Snap-Grig		80 年代
德国 Envicon	亚洛西派克 Jalousiepacking		90 年代
中国	蜂窝栅格	FG 型	90 年代
瑞士 Sulzer	Mellagrid	MG40Y、MG64X/Y、MG90X	90 年代

表 4-52　式(4-27)中的系数和指数值

	A	B	α	β	γ
转折点前	1.5×10^{-4}	1.36	1.61	3.02	1.96
转折点后	3.19×10^{-6}	1.36	1.95	7.18	1.96

图 4-150 比较了格里奇栅格填料与 $Dg50$ 鲍尔环填料及 $Dg50$ 阶梯环填料的压降。格里奇填料的压降仅为阶梯环填料及鲍尔环填料的 20%～30%左右。

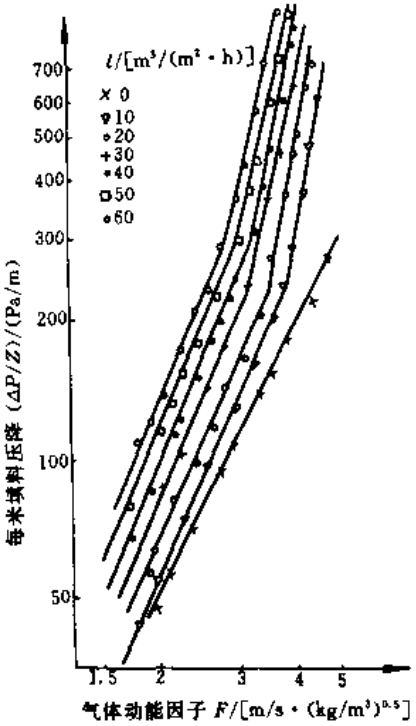


图 4-149　格里奇栅格填料的压降

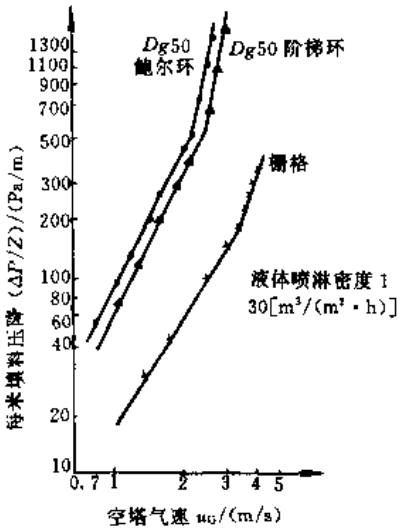


图 4-150　格里奇填料与鲍尔环填料、阶梯环填料的压降比较

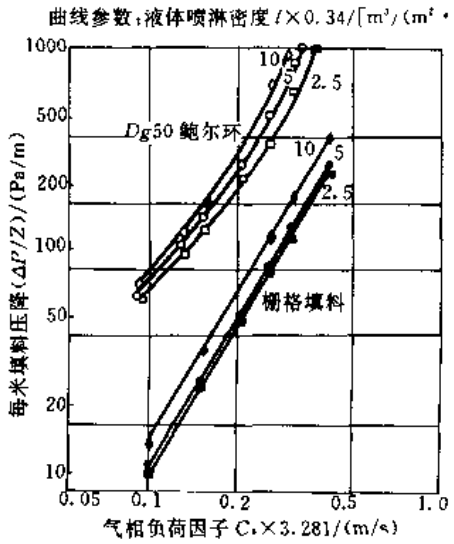


图 4-151　不同喷淋密度下格里奇栅格填料与 $Dg50$ 鲍尔环填料压降比较

图 4-151 表示了在不同喷淋密度下格里奇栅格填料与 $Dg50$ 鲍尔环填料的压降比较。在气相 C 因子为 0.06m/s、液体流量为 29.4m³/(m²·h)时，格里奇栅格填料的压降仅为 69.4Pa/m，而 $Dg50$ 鲍尔环填料压降为 367Pa/m，同样表明了格里奇填料压降仅为鲍尔环填料的 20%。

② 填料的通量

格里奇栅格填料的负荷上限受雾沫夹带控制。在实际操作中选择喷射转折点的 F 因子为该填料的操作负荷。为了使用方便，将压降公式转换成操作负荷，可得到下式：

$$F = 4.39l^{-0.0817} \qquad (4\ 28)$$

式中　F —— 气体动能因子，m/s·(kg/m³)^0.5；

l —— 液体喷淋密度，m³/(m²·h)。

图 4-152 对格里奇栅格填料、$Dg50$ 鲍尔环填料、$Dg88$ 鲍尔环填料的负荷因子进行比较，结果表明 EF-25A 型填料的负荷因子比 88mm 鲍尔环

填料大 20%，比 $Dg50$ 鲍尔环填料约大 50 %。

(3) 传质性能

图 4-153 表明了 EF-25A 型填料氨吸收的传质单元高度。图中气相传质单元高度 H_{OG} 随气体质量流速的增加而变化，转折点即喷射点。在喷射点形成后，气液两相作用明显加剧，湍动程度加强。气体质量流速的增加，使气体体积传质系数增加，故 H_{OG} 下降。同时可见栅格填料并不是高分离性能的填料。

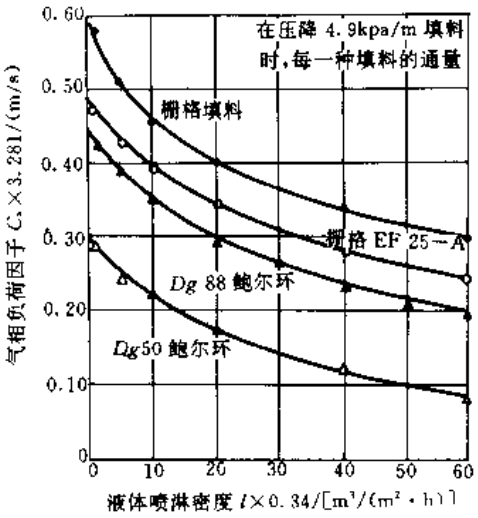


图 4-152 格里奇栅格填料、$Dg50$ 鲍尔环填料、$Dg88$ 鲍尔环填料的负荷因子比较

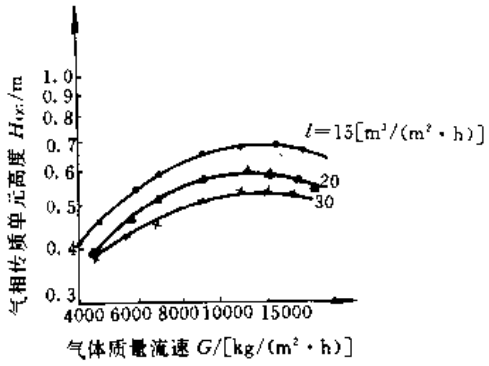


图 4-153 EF-25A 型填料氨吸收的传质单元高度

图 4-154、图 4-155 表示了栅格填料用碱液吸收 CO_2 的体积传质系数[96]。由图 4-154 可知，在相同的气速和液体喷淋密度下，栅格填料的体积传质系数比 $Dg50$ 鲍尔环填料大。在设计中对栅格填料的等板高度，一般取 450～500mm，而 $Dg50$ 鲍尔环填料约取 610～700mm。

在工业装置中，格里奇栅格填料适用的最大气体动能因子为 $F=4.64m/s\cdot(kg/m^3)^{0.05}$，一般操作气体动能因子 $F=3.05\sim3.90m/s\cdot(kg/m^3)^{0.05}$；最低的液体喷淋密度为 $0.588m^3/$

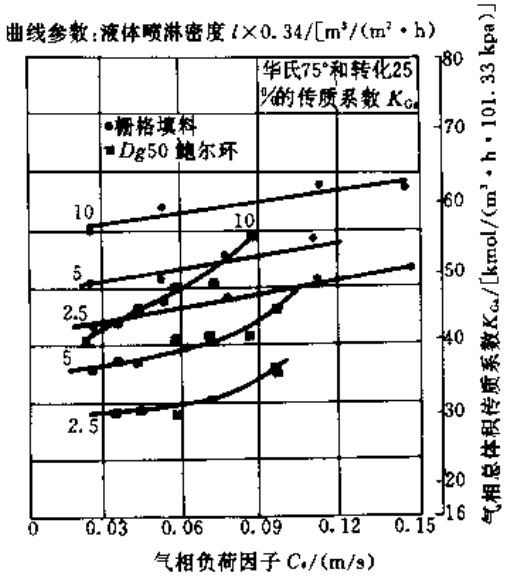


图 4-154 栅格填料用碱液吸收 CO_2 的体积传质系数(一)

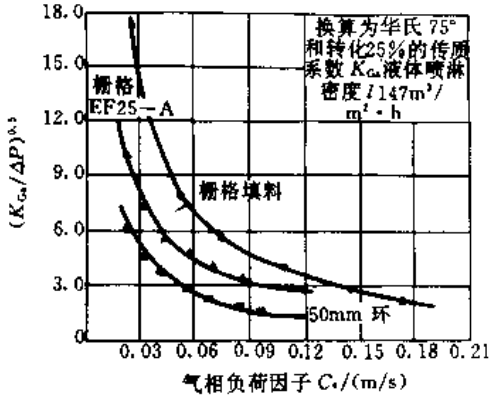


图 4-155 栅格填料用碱液吸收 CO_2 的体积传质系数(二)

($m^2 \cdot h$)；该填料的压降范围为160～307Pa/理论级；传质单元高度范围为1200～1700mm，通常为1500mm。

格里奇栅格填料的结构及由其决定的特性，使它特别适用于要求压降低、通量大、含有固体杂质物系的精馏、吸收、洗涤、急冷及除雾等传质、传热过程。据报道，国外炼油厂中减压塔已有千余座在底部应用了该填料，最大塔径达11m[97]；在化肥厂中，碱液吸收CO_2的吸收塔中亦用格里奇栅格填料。

2. 网孔栅格填料

网孔栅格填料[95～102](Perform Grid packing)由多孔的金属网板冲压成90°角作为一个填料单元，并在两侧网板上开有窗口(见图4-156)。

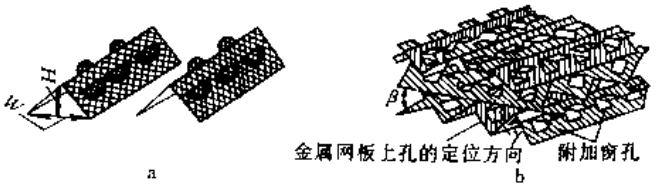


图4-156 网孔栅格填料

a-栅格元件；b 栅格组装

栅格填料元件组合起来，沿整个塔截面平行地布置在同一水平面上，构成一填料层。上下相邻两层之间彼此旋转一个角度[103～114]。为改善气液相的接触，组合元件上有部分以折板形式伸出板材之外，折板与板之间成锐角，形成了一些附加窗口供气相通过。安装时，在没有人孔的小塔内，填料从塔节法兰处装入，有人孔的塔器，可以把预先制好的长方体填料通过人孔装入塔内组装。

网孔栅格填料主要有4种型号：

10型：处理能力和效率高，适于一般情况；

23型：适用于要求元件特别低的真空系统；

5型：网板厚，适用于必须考虑腐蚀的吸收、洗涤和冷却的情况。

以上3种类型元件尺寸相同，称为标准型，最先工业化。

25型：元件尺寸较标准型小，称为细栅格填料，其效率比标准型平均高20%～30%，操作范围均处于低蒸气负荷。将标准型栅格填料与细栅格填料有机地组合起来，可使塔器达到最佳设计。

(1) 几何结构

网孔栅格填料几何参数见表4 53。

表4-53 网孔栅格填料几何参数

填料类型	尺寸/mm		金属网板开孔尺寸/mm	开口方向
	W	H		
5型	100	50	25×8×1.6×1.0	(a)
10型	100	50	16×6.3×1.0×0.75	(a)
23型	100	50	16×6.3×1.0×0.75	(b)
25型(细栅格填料)	70	35	16×6.3×1.0×0.75	(a)

网孔栅格填料与$Dg50$鲍尔环填料的特性参数比较见表4-54。

表4-54 网孔栅格填料与$Dg50$鲍尔环填料的特性参数比较

填料(钢制)名称	比表面积/(m^2/m^3)	密度/(kg/m^3)	空隙率/%
$Dg50$鲍尔环填料(厚1mm)	110	410	94
网孔栅格填料(标准型)	29	57	99.2
网孔栅格填料(细栅型)	40	80	99

网孔栅格填料结构简单、单位体积重量轻，工程投资减少；使用金属板网，废材少；塔内组装简单。

(2) 流体力学性能

① 填料的压降

网孔栅格填料的压降与比空速关系见图 4-157、图 4-158。显然，该填料压降小，在气速为 2m/s 时，每米填料压降最大仅有 100Pa 左右。与 $Dg50$ 鲍尔环填料相比，在气速流量相同的条件下，仅为 $Dg50$ 鲍尔环填料的 1/2～1/3。同时图中还表明了 10 型和 23 型填料压降的差异。

比空速=28.6×实际蒸气速度×(实际蒸气密度/实际液体密度)$^{0.5}$(标准状况)　(4-29)

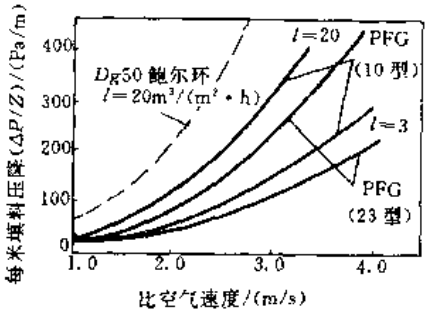


图 4-157　压降比较

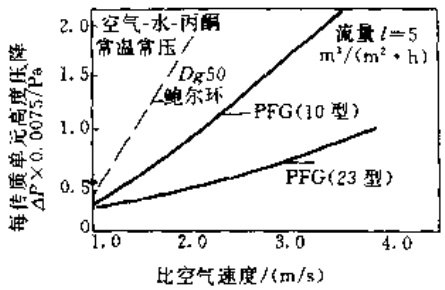


图 4-158　单位传质单元高度压力降

图 4-159 表示两种类型网孔栅格填料的流体力学性能。它们用相同的金属网板制成，但缝隙方位不同，结果也不同，对于减压下典型的液体喷淋密度[3～5m³/(m²·h)]，其比空速可在 2.5～3.2m/s，23 型填料特别适用；而 10 型的工作范围大，适用面广，适合各种常规分离过程。

② 填料的通量

图 4-160 表明 10 型通量与 $Dg50$ 鲍尔环填料的处理能力比较。对网孔栅格填料通量，不存在通常填料塔中的“液泛气速”，它的气体负荷上限取决于雾沫夹带量。也不同于通常的塔板有一个固定值作为基准，它的夹带是变化的。对于标准型网孔栅格填料，一般在低液体负荷时比空速约为 4m/s，稳定操作范围的气速为 1.5～4.5m/s，比鲍尔环填料的处理能力提高 30%～50%。

网孔栅格填料的操作下限由气液负荷及其对应的效率限定。该填料的液体负荷通常 10～

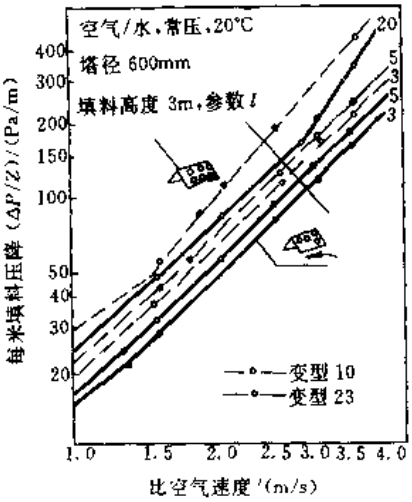


图 4-159　比空速与压降关系

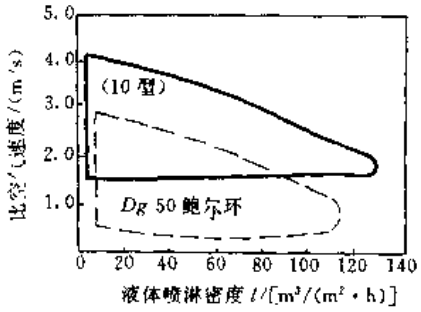


图 4 160　网孔栅格填料的通量性能比较

$80m^3/(m^2 \cdot h)$，最高容许液体流率为 $150\sim180m^3/(m^2 \cdot h)$，网孔栅格填料设计的最大液体负荷推荐值为 $150m^3/(m^2 \cdot h)$。

(3) 传质性能

网孔栅格填料的传递过程，随气速而变化。在低气速时，气液呈膜状接触。随着气速的提高，形成膜与滴的结合相。当气速超过某一值时，整个填料层形成了高度湍动的液滴/喷射相，因此该填料具有一般填料和塔板的传质特点。

图 4-161、图 4-162 表明了气液负荷对传质性能的影响。在高气体负荷和低液体负荷(典型的减压精馏条件)时，网孔栅格填料的传质效率比鲍尔环填料高。气液负荷变化对传质单元高度的影响较小。显然，由于网孔栅格填料的几何结构与规整装填，形成较好的流体分布性能

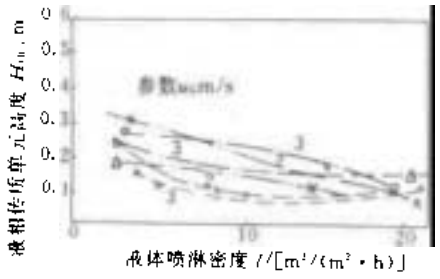


图 4-161 传质单元高度与气速关系

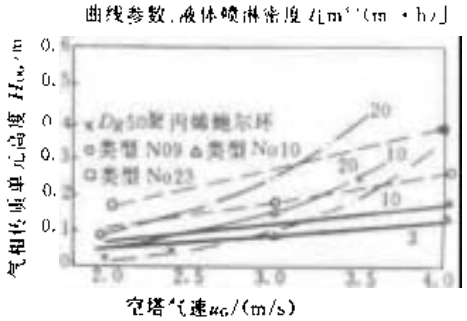


图 4-162 传质单元高度与液体喷淋密度关系

网孔栅格填料具有处理能力大，压降小、效率与 $Dg50$ 鲍尔环填料相当；填料层内液体分布比较均匀，便于放大；自身清洗作用较好、不易污染；可在相当宽的工作范围内稳定操作因此，在精馏、吸收、洗涤、冷却等许多过程中得到了工业应用。以达到增产节能的目的。

3. 苏尔寿栅格填料[105]

苏尔寿栅格填料(Mellagrid)，(图 4-163)是由碳钢、不锈钢或其他带状材料压制成大峰高的波纹状栅条后组成。波纹倾角较小，填料表面光滑。比之板波纹填料峰更高。排列成盘后其结构特性更近似栅格填料，因此填料压降变小，通量增大，更具抗堵性。适用于气液负荷大、物料脏、特别是粘度大的场合，如煤焦油分离。可适应各种压力操作范围。已发现所使用的最小塔径为 900mm。

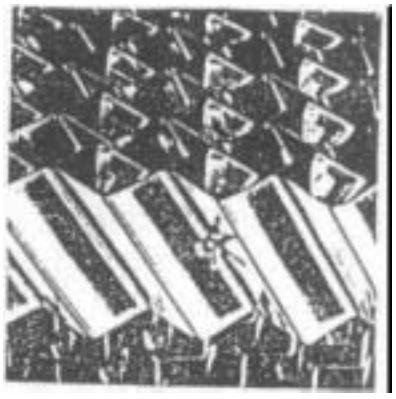


图 4-163 苏尔寿栅格填料

Mellagrid 填料主要有 4 种型号：MG90X、MG64X、MG64Y、MG40Y。技术数据见表 4-55：

表 4-55 Mellagrid 填料的技术数据

Mellagrid	MG90X	MG64X	MG64Y	MG40Y
比表面积/(m^2/m^3)	90	64	64	40
填料单元高度/mm	140	220	130	200
表面结构	光滑			
材质厚度	标准：1.0mm，或可根据需要：1.5mm 和 2mm			
材料	AISI 410S 或 316L，其他可根据需要。			

图 4-164、图 4-165 分别表示了 Mellagrid 填料的压降及通量性能。由于 Mellagrid 填料的几何结构和光滑的表面，使它对焦化和污染不敏感；比传统的栅格填料具有更好的除雾和分离效率；填料可以拆除，并可以用水喷射方法清洗；机械性能好。因此，Mellagrid 填料适用于炼油厂减压塔、气体急冷塔、焦化炉或减粘裂化分馏塔及流化催化裂化系统的分离塔器中。

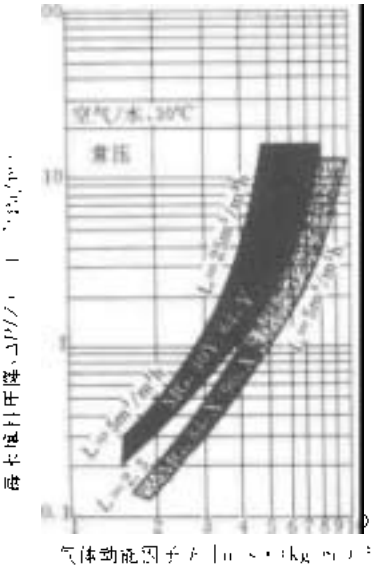


图 4-164　Mellagrid 填料的压降性能

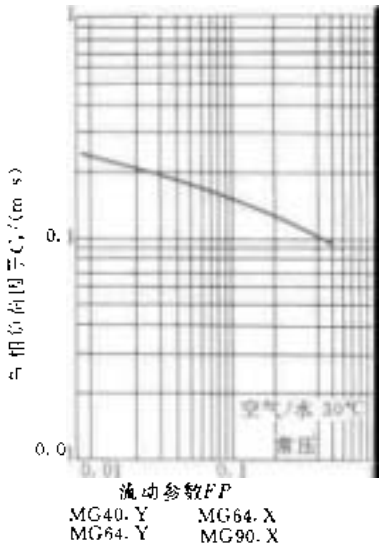


图 4-165　Mellagrid 填料的通量性能

4. 其他栅格填料

(1) 弗莱克西栅格填料

弗莱克西(Flexigrid)栅格填料如图 4-166。由焊接横梁构成坚固的框架，上面安装矩形或三角形斜面平行的许多小叶片，叶片下端呈锯齿形，塔内安装时每层栅格填料交差 45°角，用以增大蒸流和气液接触。该填料有 2 型和 3 型两种结构形式，栅条尺寸均为 1524×406×70mm，2 型栅格填料开有三角齿，它的特点是处理量大、压降小(仅为 3 型的 10%，处理量却高 74%)。3 型填料上开有矩形齿，它的特点是局部速度高，压降增大，但效率也高。该填料用碳钢、不锈钢、铝等材料制造均可，安装时底层需用圆形支承环或支承梁(直径 1.5m 以上的塔)。弗莱克西栅格填料具有通常栅格填料的特性，也可用于原油常压精馏塔和减压精馏塔、催化裂化和热裂化分馏塔、气体急冷塔和反应器出口气体洗涤塔、植物油脱臭器、焦化或延迟焦化分馏塔等。日本也研制了这种填料。

(2) 斯纳派栅格填料

斯纳派栅格填料(Snap-Grid)如图 4-167。由特殊结构的长条形开条形孔的金属弯片相互紧扣而组成一组栅格填料，然后相互组装成填料层。其特点是开孔率大，并能在低气液负荷时润湿填料表面，压降低、结构强度高。

(3) 亚洛西派克填料

亚洛西派克(Jalousiepacking)填料如图 4-168。是由 0.2～0.3mm 的金属板片冲压组装而成，是一种具有倾斜板的方格状栅格填料，这种填料操作弹性大，液体分布性能好，在相同填料几何表面积时，其压降比传统的散装填料低得多，且不易堵塞。由于其优良的液体分布性能，所以特别适用于填料层要求高的场合。

(1) 蜂窝栅格填料

蜂窝栅格填料(图 4-169)，由金属薄片波纹板组成蜂窝状栅格填料，波纹倾角为 45°，每

图 4 171、图 4 172 显示了优流填料的压力降和分离性能。图 4-173 是优流填料与散装填料及板波纹填料的分离性能比较。图上的数据是具有代表性的，在直径 1000mm 的塔内，对优流填料的性能进行了大量的测定，并在工业实践中得到了进一步的证实。

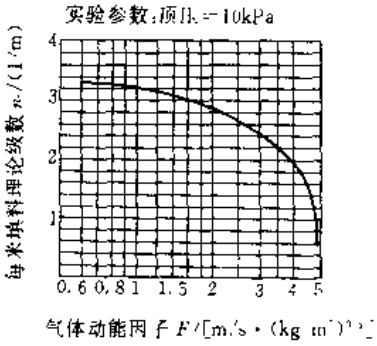


图 4 172 优流填料传质性能与 F 因子的关系

与具有同样理论级数的规整填料相比，优流填料的通量可提高 25%，与有相同通量的规整填料相比，理论级数可提高 30%。

采用优流填料，塔内的持液量可减少。这对伴有聚合产物或反应产物的操作过程尤为有利，因为缩短物料停留时间是塔能正常操作的决定性因素。

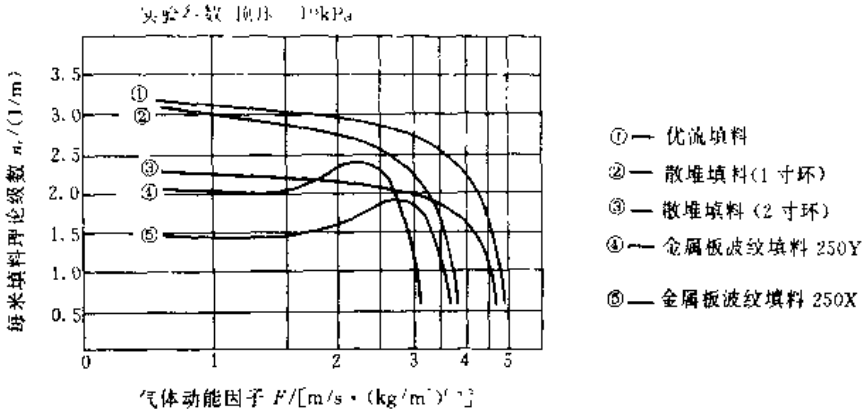


图 4-173 优流填料与散装填料及板波纹填料的分离性能比较

优流填料适用的最小塔径 50mm，最大塔径与板波纹填料相似。操作压力范围从真空到加压。能以最小的压力降甚至小的液体负荷，提供高的分离效率。优流填料已经成功应用于：苯乙烯、脂肪酸、己内酰胺、过氧化氢、维生素、天然气干燥、酒精/水、炼油厂减压塔、光气、丙烯酸等系统的分离。

三、脉冲填料[108~113]

脉冲填料(Impulse Packing)是颗粒单体排列型规整填料。它开发于德国，1976 年公诸于世。最初在德国用陶瓷制作，其后日本永冈金网株式会社购买了生产许可证，并开发出金属和塑料制作的脉冲填料。

1. 几何结构与组装方式

脉冲填料是由带缩紧的三棱空心锥填料单体按一定方式拼装而成的一种规整塔填料。按特性尺寸不同，填料单体有三种规格：50 型、75 型和 100 型。其材质有金属(包括碳钢、不锈钢、铝、钛、蒙乃尔合金、铜合金等)、塑料(包括聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等)和陶瓷。

脉冲填料单元如图 4-174 所示。三棱空心锥的锥高 H 与周边边长 W 通常相同，表 4-56 列出三种规格脉冲填料的尺寸。

表 4-56 三种脉冲填料单体型号与尺寸

型 号	W	H
50 型	50	50
75 型	75	75
100 型	100	100

脉冲填料通常由填料单元体交错堆砌(见图 4-175)，堆砌后的床层纵向剖面如图 4-176 所示。由此可知，逆流而上的气流在流道 1 段因截面收缩而被加速；在流道 2 段因截面扩大而被减速；在流道 3 段气体混

合和气液分离。当气流流经 1 至 2 段交界的缩颈处时，必发生脉冲现象。据此特性，故该填料命名为脉冲填料。

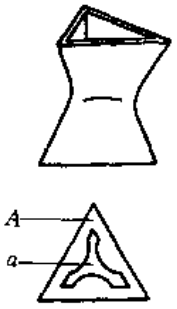


图 4-174　脉冲填料单元体

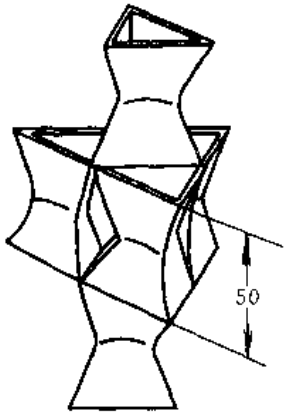


图 4-175　脉冲填料交错堆砌示意图

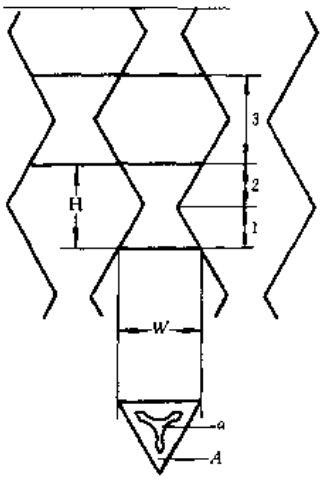


图 4-176　脉冲填料纵向剖面图

填料的开口面积比 a/A，有 10%、20%、30%三种，其中 20%为常用的标准型。表 4 57 列出各种脉冲填料的技术数据。

表 4-57　脉冲填料的技术数据

材　质	型　号	标准型壁厚/mm	堆积个数/(个/m³)	单位截面个数/(个/m²)	密度/(kg/m³)	比表面积/(m²/m³)	空隙率/%	相对自由截面积(4)/(m²/m²)
金属	50	0.6	9200	460	253(1)	113	97	0.67×2
	75	0.8	2730	205	231	76	97	0.67×2
	100	1.0	1150	115	212	57	97	0.66×2
塑料	50	2	7600	380	105(2)	104	89	0.67×2
	75	2.5	2400①	200	90(3)	75①	90	0.67×2
	100	3	1120	112	88	61	90	0.66×2
陶瓷	50	3	7600	380	430(3)	102	83	0.67×2
	75	3.5	2400	200	310(3)	74①	86	0.67×2
	100	4	1120	112	315	60	87	0.66×2

① 指 0.9m³(12 层)的数据。

注：(1) 材料密度 $\rho=7.93kg/m^3$；

(2) 材料密度 $\rho=0.92kg/m^3$；

(3) 材料密度 $\rho=2.5kg/m^3$；

(4) 由于有两个平行的主流道，故相对自由截面积增加了一倍。

2. 流体力学性能和传质性能

脉冲填料在塔内形成了多孔棱锥形通道，在纵向流道交替收缩与扩大；在横向流道彼此相通，既强化了其余两相接触传质，又实现良好的横向混合。在缩颈处脉冲的频率及幅度决定于开口面积比 a/A 值；例如 50 型填料的脉冲频率为 10～18Hz 左右，频率过高对提高传质系数益处不大。该填料特点是处理量大，压降小。尤其在高液体负荷下，特点更为突出。

(1) 流体力学性能

50 型金属脉冲填料以空气/水系统测得的压降曲线示于图 4-177。可见，这种填料类似于散装填料有明显的载点和泛点。在载点以下呈膜式操作；载点与泛点间随持液量逐渐增加，出

现气泡态操作；泛点以上，随气速增大，呈液滴式(喷射式)操作。脉冲填料的液体负荷、压降与 F 因子关系示于图 4-178。

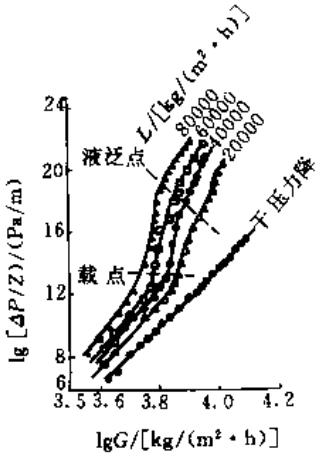


图 4-177 脉冲填料的压力降曲线

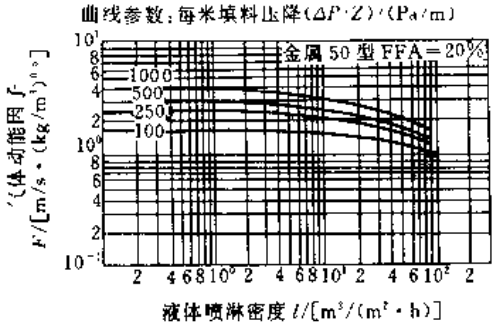


图 4-178 液体负荷、压降与 F 因子关系

(2) 传质性能

50 型陶瓷脉冲填料在正庚烷/甲苯系统，全回流条件下的精馏效率曲线示于图 4-179。可见，在 F 因子为 $2m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$时，等板高度 $HETP$ 约为 0.5m。

50 型陶瓷脉冲填料在用水吸收 HCl 气的过程中，其气相传质单元高度与液体喷淋密度或空塔气速的关系示于图 4-180 中。

当用空气作载气将水中溶解的 CO_2 解吸传质试验结果示于图 4-181，其 H_{OL}值随液体喷淋密度 l 的增大而增大。

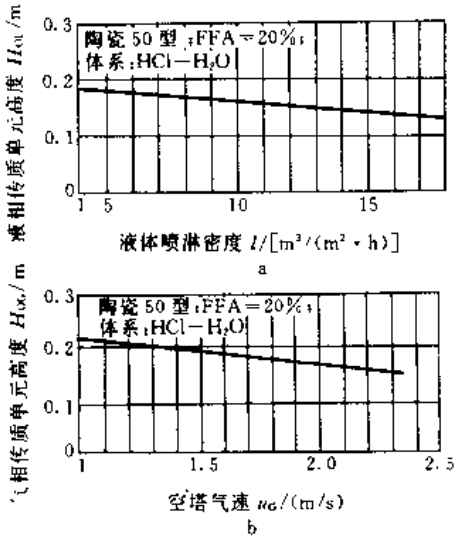


图 4-180 脉冲填料的吸收效率曲线

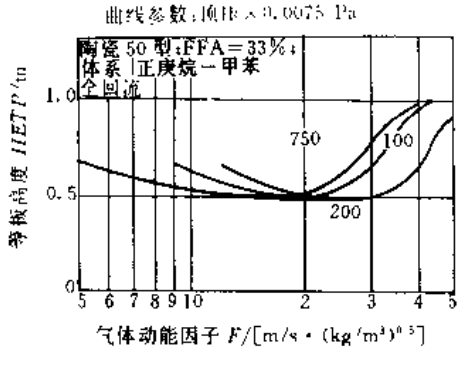


图 4-179 脉冲填料的蒸馏效率曲线

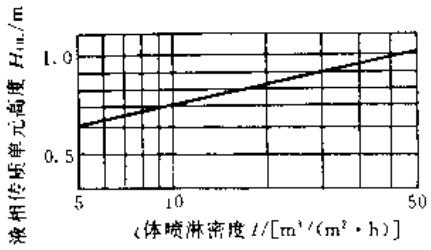


图 4-181 脉冲填料的解吸效率曲线

(3) 应用

脉冲填料与堰槽型液体分布器及专用支承架组合，构成了性能良好的新型规整填料塔。可用于真空、常压或加压的精馏、吸收、解吸、洗涤等多种传质过程。特别适用于大塔径的场

合。脉冲填料中100型应用最多。我国也有单位对脉冲填料进行研究开发[101-102]。

四、其他填料

1. 杜拉派克填料(Durapack)[103-104]

为了强化传质过程，多年来规整填料已成功地应用于吸收、解吸、精馏和萃取塔中。在处理极强腐蚀性介质中，为了能利用规整填料通量大、压降小、效率高的优点，Schott公司开发了专利的硼硅酸盐玻璃规整填料(Durapack)，其外形见图1-182。

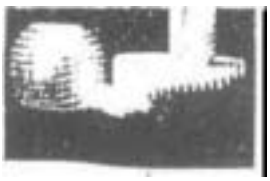


图1-182 杜拉派克填料形状

杜拉派克填料由交替排列的玻璃波纹板组成，其波纹倾角为15°，玻璃板厚度均匀，不用胶粘剂连结，因此，只有硼硅酸盐与被处理的介质接触。填料盘高200mm，塔径在100～150mm的填料加工成整盘，塔径在600～1000mm的填料元件分成数块，以简化安装。填料与塔壁之间用聚四氟乙烯线或密封带密封，以防壁流。杜拉派克填料在塔内安装时配以特制的支承环和压环，塔径100～300mm的支承环和压环用聚四氟乙烯制成，直径400mm以上的由包聚四氟乙烯的钢环制成。通过精心设计的塔体和填料，测量温度时温度计可通过检测孔插入填料层内。

(1) 几何结构

杜拉派克填料按比表面积不同分类，主要有：DUPA 280、DUPA400，技术数据见表4-58。

表4-58 Durapack填料的技术数据

型 号	比表面积/(m²/m³)	空隙率/%	波纹倾角	盘高/mm
DUPA 280	280	82	15°	200
DUPA 400	400	72	45	200

填料直径100～1000mm，也可根据需要提供更大尺寸的填料。

为了提高传质效率及根据不同的应用场合需要，杜拉派克填料有两种不同的表面结构，粗糙表面(R)，特别适用于蒸馏/精馏分离，光滑表面(G)，适用于萃取。它们分别以R和G表示。

(2) 流体力学性能和传质性能

精馏

在工业塔中测定杜拉派克填料的性能，结果表明压降很小。在同样的空塔气速下，DUPA280与整砌玻璃拉西环相比，干塔压降低4～5倍；液泛通量大2倍。不同液体负荷下的压降性能见图4-183～图4-185。

用氯苯/乙苯体系的中试表明，为了获得高的分离效率，需要填料有粗糙的表面，对于粗糙表面的DUPA 280填料，每米有2.5～3个理论级(见图4-186)。

在萃取中，一般来说应尽量避免填料表面被有机分散相润湿，所以利用光滑表面的玻璃传质填料较合适。

系统测定表明，与脉冲筛板塔相比，杜拉派克填料塔的通量大、效率高。

试验采用水(c)/丙酮/甲苯(d)体系，水是连续相，丙酮/甲苯是分散相。传质方向由c→d，DUPA 280光滑表面的填料与脉冲散板塔的液泛通量和传质效率性能比较结果见图1-187、图4-188。

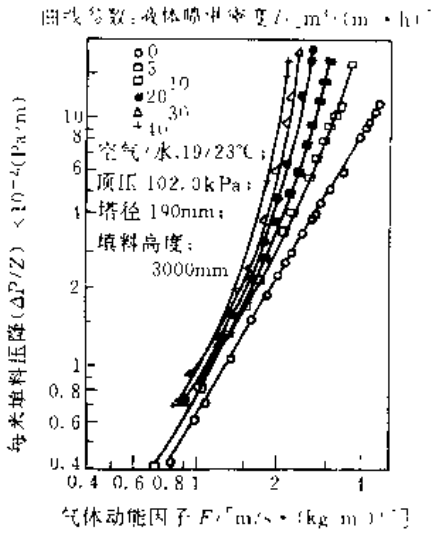


图 4-183 DUPA 280 粗糙表面填料的压降性能图

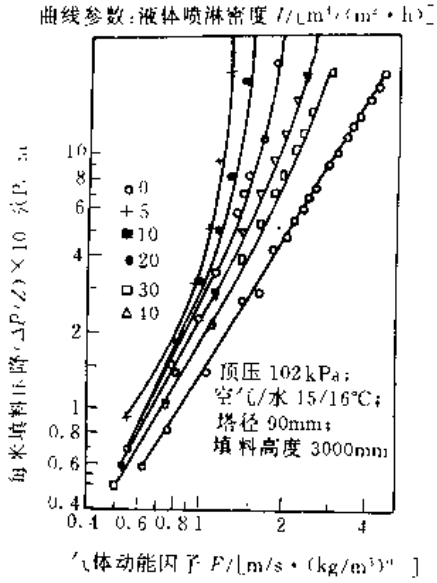


图 4-184 DUPA 400 粗糙表面填料的压降性能图

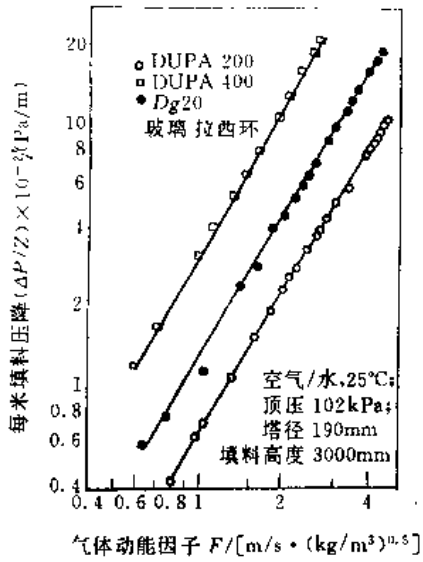


图 4-185 DUPA 280、400 与 *Dg*20 玻璃拉西环干压降性能比较

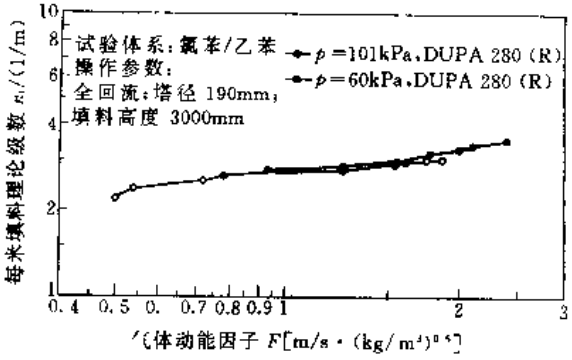


图 4-186 DUPA 280(R)的分离效率

(3) 材料特性和应用范围

杜拉派克填料的化学组成见图 4-189。它具有极广的化学稳定性和良好的耐温性：对水、酸、盐溶液、有机物(如卤化物)极稳定；对冷碱液有良好的稳定性；对氟氢酸、100℃以上磷酸、500℃以上强碱不稳定。

杜拉派克填料在300℃时仍有良好的热稳定性，由于受法兰、密封件和紧固件的材料特性限制，一般可耐温到200℃。

这种硼硅酸盐玻璃填料耐腐蚀、耐温；不变型、不催化；对生理和生态无不良影响；特别不可燃。这些特性是杜拉派克填料在处理腐蚀性介质和高价介质中的应用基础。

杜拉派克填料适用如下范围：

吸收塔，如 HCl、HBr 绝热吸收；

解吸和气提塔，例如从污水中脱除氯代烃；

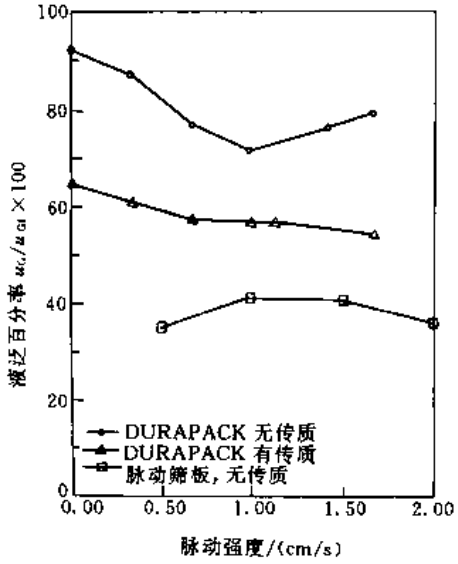


图 4-187　通量性能比较

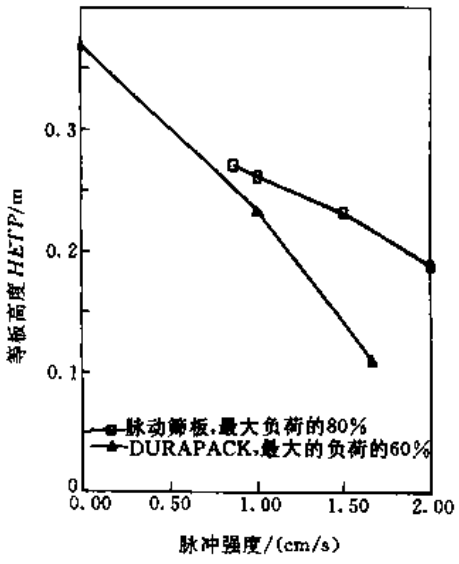


图 4-188　传质性能比较

精馏塔，如在真空下精馏分离高效药物；

萃取塔，如腐蚀性废水的萃取净化。

2. 催化填料(KATAPAK)[116]

苏尔寿公司根据静态混合器原理，在催化反应系统研制出类似于板波纹填料结构的KATAPAK 填料，如图 4-190 所示。这是一种具有敞式交叉流动结构的催化剂和催化剂支承器。采用这种催化填料，可提高反应物的均匀性、增大相际接触面积、减少停留时间、有利于反应区域的加热和冷却。

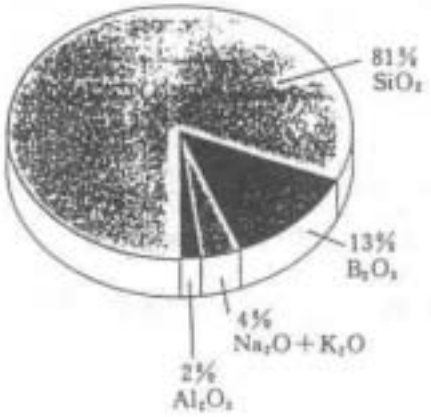


图 4-189　杜拉派克填料化学组成图

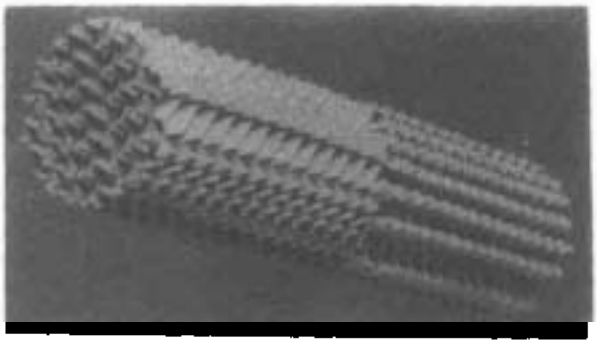


图 4-190　KATAPAK 填料

图 4-191、4-192 分别表示 KATAPAK-MK 催化剂填料用于多管反应器；KATAPAK-S 填料适用于串级循环反应器。

KATAPAK 催化剂和催化剂支承器主要有 4 种型号：

KATAPAK-MK：用金属作为基本构件，外涂多孔陶瓷。

KATAPAK-K：陶瓷支承架或活性催化材料挤压而成。

KATAPAK-S：装有标准催化剂产品的镶嵌式结构。

KATAPAK-M：单纯的金属结构，外涂材料由用户决定。

性能测试在通用的标准测试装置中进行，装置有两种形状，圆形装置的尺寸有 3 种，直

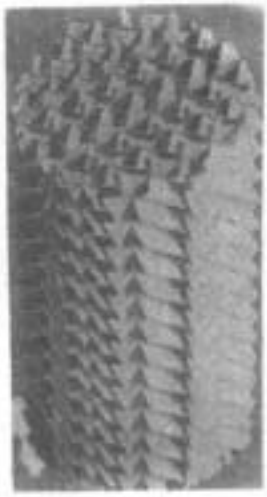


图 4-191 用于多管反应器的 KATAPAK-MK 催化剂填料



图 4-192 用于串级循环反应器的 KATAPAK-S 催化剂填料

径分别是：25mm、50mm、100mm；方形尺寸为：150mm×150mm。

KATAPAK 填料具有坚实性、易操作性和高的几何表面积等优点，其外侧涂层和多孔材质可根据实际需要决定；容易清洗和再生；具有高机械性和热稳定性；由于具有高的传热速率和均匀的温度分布，无局部温度过热显现；低压降；易工业化。因此，催化填料具有良好的应用前景。

3. 古德洛填料(Goodloe)[113,117]

古德洛填料(图 4-193)是绕圈型规整填料，通常采用直径为 0.114mm 的 12 股细金属丝织成筒状，然后压成双层片平网状带，宽度一般为 108～117mm。将带网碾压成波纹，波纹绕带对轴线成 45°～60°角，然后将两根带网按波纹方向交叉方式叠合在一起，再将其缠绕成圆柱体装填于塔内。

表 4-59 古德洛填料特性参数

材质	比表面积/(m^2/m^3)	空隙率/%	密度/(kg/m^3)
金属	1500	96	330

古德洛填料可用不锈钢、铜、塑料等细丝织成，属于丝网波纹填料。由于丝网的毛细作用，极易为液体润湿，在丝网表面形成很薄液膜或细小液滴，故气液接触面积大。古德洛填料属于高效率、低压降的丝网填料之一，填料的性能参见图 4-194。古德洛填料工业塔的 *HETP* 值在 90～220mm 范围内，每块理论级压降约为 4～80Pa，使用的最大



图 4-193 古德洛填料

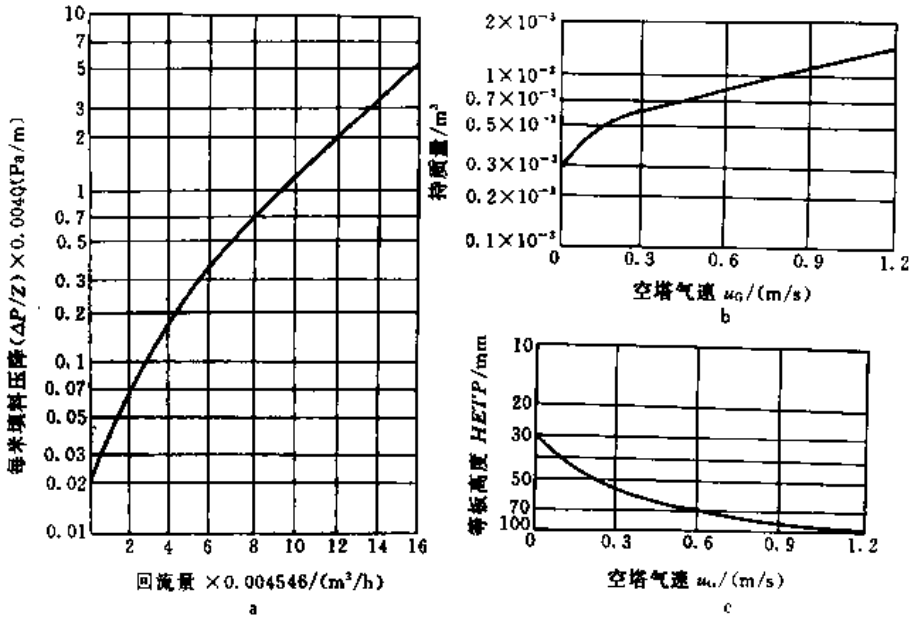


图 4-194 古德洛填料的性能

塔径为 1.73m。

绕圈型丝网波纹填料制造比较简单，若配上专门设计的液体分布器，可以取得提高效率、降低压降的效果，特别适用于真空精馏。

4. 帕纳帕克填料(Panapak)

帕纳帕克填料(图 4-195)是 50 年代美国 Scofield, Packed Column Corp. 推出的产品。它是水平波纹型填料，用菱形开孔的压延金属板或金属丝网作成波纹状，将波峰相对叠成水平的波纹填料，总体看呈蜂窝状。与板式塔相比，这种填料性能比其他填料性能好。据报道，它适宜于高气速下操作，在接近液泛时操作效率依然很高。

5. 斯普雷帕克填料(Sprapay)

斯普雷帕克填料(图 4-196)是由英国化学工程学会于 1956 年研制的一种大型塔用的规整填料。用粗金属丝网制作，典型尺寸为：丝径 1.6mm，网眼尺寸约为 3mm，自由截面率 40%～14%，单个板片上波峰高度为 63.5mm，波距为 254mm。对于直径大于 1m 的塔，填料作成1.2～1.5m高的单元体，整体装入塔内；对于更大的塔，填料制成单独的波纹片，在现场一片一片地装入塔内。据 Zuiderweg 试验比较，斯普雷帕克填料塔通量比板式塔均大；传质效率比板式塔高(与浮阀塔相同)；每个理论级相对压降低；但是操作弹性较差。至今，它在工业大塔中的应用实例很少见报道。

帕纳帕克填料和斯普雷帕克填料均属水平波纹型填料，尽管开发较早，但是其工程应用远不如其后开发的各种垂直波纹型填料。除此之外，其他还有如：主要用于凉水塔的淋水板型填料、用于石油液化裂化装置分馏塔的翅片板波纹填料等。读者可查阅有关文献[118]。

6. 板花填料

近年开发的板花填料[119]是由平行的填料片镶嵌而成，这种填料片是用 2mm×3mm 的钢板网冲拉成交叉点凸起的元件，相邻两片凸起的交叉点相互嵌入(图 4-197)，以利液体及气体的横向混合，气液在交叉点处的传热传质，与多降液管塔板类似。液体由纹棱流下，似众多降液管，这种结构各向同性，因而解决了波纹填料板片间气液扩散系数小的问题。板花填料由于气液扩散系数大，即使初始分布不太均匀也能保持较高效率。实验证明，比表面积为 $80m^2/m^3$ 的板花填料，其效率比比表面积为 $250m^2/m^3$ 的板波纹填料高 50%。它已成功地应用于 ϕ1600mm 的工业塔装置中[120]。

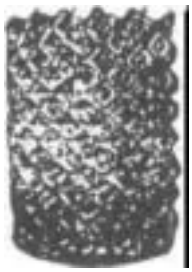


图 4-195 帕纳帕克填料

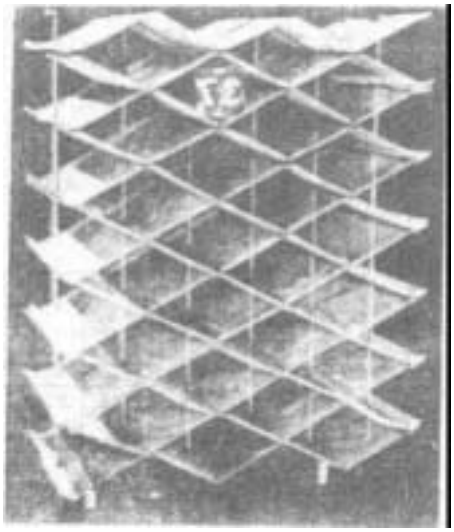


图 4-196 斯普雷帕克填料

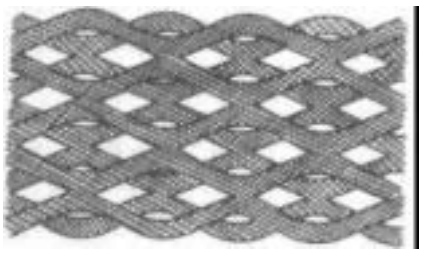


图 4-197 板花填料板片示意图

93 Chemie technik. 1995, 24(9): 44～46
94 张荣庆等. 化学工程. 1985, (5): 28
95 雷继峰. 新型金属栅格填料的流体力学及传质性能研究. 西安交通大学硕士论文·1989
96 C. E. P. 1983, 79(11): 49
97 C. E. P. 1971, 67(3): 49
98 莫锡荣 化学工程. 1979, (3): 107
99 前内勇. クミカル. エンジニヤリング. 1980, 25(6): 56
100 Chemische Technik. 1980, 32(7): 334
101 Maschine-Markt. 1973, 79(10): 187
102 Хоппе К, Крель Л, Кемер, Ю. Химческая Промышленность. 1977, (9): 47
103 斋藤辰夫. 化学装置. 1977, 19(11): 99
104 Verfahrenstechnik. 1976, 10(7/8): 521
105 Sulzer Tech. Rev. 1996, (4): 4
106 Sulzer Tech. Rev. 1996, (2): 21
107 Chem. -Tech. 1995, (2): 54
108 Journal of Chemical Engineering of Japan. 1982, 15(1): 63
109 Nagaoka Impulse Packing. 1979
110 化学装置(日). 1980, 22(2): 102
111 浙江工学院学报. 1986, (4): 15
112 浙江工学院学报. 1987, (2): 40
113 张冬富, 张寿柏. 脉冲填料流体力学和传质性能研究. 1990
114 中国化工装备总公司 上海工程技术大学 组织编写. 塔填料产品及技术手册. 化学工业出版社, 1995
115 Geordnete Stoffaustauschpackung aus Borosilicatglas. DURAPAEK SCHOTT ENGINEERING
116 苏尔寿 KATAPAK 产品介绍
117 刘乃鸿主编. 工业塔新型规整填料应用手册. 天津大学出版社, 1993
118 成枫, 胡忠良. FP 翅片波纹填料的开发与应用. 炼油设计. 1997, 27(2): 32～35
119 天津新天进科技开发有限公司专利, CN2177522Y。
120 蓝仁水. 石油化工设计. 1994, 11(4): 61

第五章　填料表面处理

填料的表面处理是为了改善填料表面的润湿性能，以提高填料的传递效率。

填料是塔内气液接触的基础元件，填料所提供的比表面积，是气液进行传递的场所。但在实际使用中，由于种种原因，填料的比表面积只有一部分成为真正有效的气液传递界面。因此提高填料的有效比表面积，将能提高填料的传递效率。通过对填料的表面处理来改善填料的传递性能是科研工作的一大课题。

填料表面形成均匀的液膜(即润湿)，是填料成为有效传递界面的首要条件。人们首先开展的工作是提高填料的润湿性能，也就是提高填料的表面亲水性。曾有报道，填料表面处理好坏对传质效率影响甚大[1]。在直径 0.25m、高 2m 的塔中充填 700 型丝网波纹填料，以水为介质进行测试。如图 5-1 所示。最上面的曲线表示填料完全润湿，中间曲线为填料润湿不完全。可以看出，润湿性能对效率影响的显著差异，而且对效率影响是随负荷的降低而增大。

值得注意的是填料承受液体负荷越大，表面处理对传递效率影响越小。液体负荷的增加，也就是液体喷淋密度的增加，使得填料表面充满了液体，润湿性能的影响相对减小，因而使填料的表面处理作用减弱。因此填料的表面处理技术应用在小液体负荷、高分离要求、介质清洁的场合，将会有很大的作用。如在水同位素(D_2O-H_2O)分离过程中，填料的表面处理技术得到了深入的开发，并取得良好的应用效果。

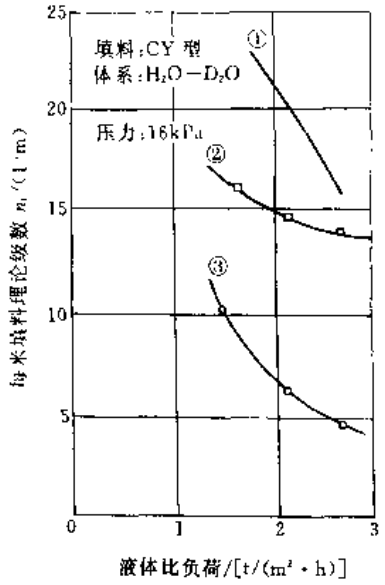


图 5-1　填料的润湿性能对传质的影响

1-填料完全润湿(用 18 孔分布器)；
2-填料不完全润湿(用 18 孔分布器)；
3-用其他分布器时，塔顶第一米填料的 n_i 值

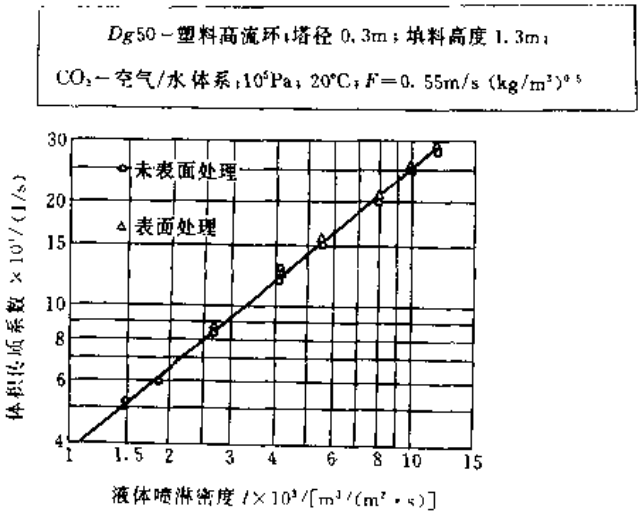


图 5-2　填料表面处理前后的比较

德国学者 R. Billet 对经过表面加工(例如亲水性再生)过的塑料填料进行了研究，而且得出了如下结论：表面处理过的填料经过至少一周的操作后，与没有经过表面处理的填料相比，传质效率并没有提高，见图 5-2[2]。这从另一侧面说明，填料表面处理的优越性在实际操作中由于各种原因将会减小，从而丧失了“润湿”功能，因此对填料的表面处理在应用中要特别谨慎。

一、金属填料的表面处理

金属填料表面虽属高能固体表面，但在加工过程中有可能被有机油类所污染。此外，对于高比表面积的丝网规整填料，只有

表面充分润湿才能发挥高效率。因此金属丝网填料在使用时进行表面处理以使在很低[如0.2m³/(m²·h)]的液体喷淋密度下，能为水等工艺液体所润湿。处理方法是采用轻度的氧化法以使金属表面生成一层氧化膜，改善同工艺液体的润湿性能。金属填料的表面处理技术，主要分为物理方法和化学方法两类，具体可参阅如下实例：

1. 高锰酸钾法

磷青铜丝网和不锈钢丝网制成的狄克松填料和斯特曼填料，经过高锰酸钾处理，其表面形成含有二氧化锰的附着层。改善了填料的润湿性能，使分离重水的效率提高到分离有机物的水平[3,4]。

2. 碱液空气氧化法

70～100目磷青铜丝网狄克松填料，用4%碱液处理并在空气中氧化，形成良好的暗黑色氧化膜。在直径150mm、填料高度9m的塔中，分离重水，当蒸发速率为20～22kg/h时，$HETP$=42mm；在直径100mm、填料高度9m的塔中，分离重水，当蒸发速率为10kg/h时，$HETP$=26.5mm[5]。

对CY型铜丝网波纹填料采用相近的方法进行表面处理，在分离重水中，当蒸发负荷为2.4t/(m²·h)时，$HETP$=46.5mm。

3. 热空气氧化处理

对1.6mm不锈钢丝螺旋圈填料，用100～400℃的热空气进行氧化处理，使填料表面形成多毛细孔的氧化膜，对水的接触角由65°降到10°。在蒸发负荷165ml/(cm²·h)时，$HETP$=19.6mm，比未处理时下降了18.3%[6]。

4. 硫酸处理

不锈钢丝网波纹填料，用20%硫酸，加入少许无水铬酐和磷酸，在80℃左右，处理30min。填料在分离水溶液物系中达到了分离有机物的效率水平[5]。

5. 考兰处理

碳钢丝网填料，用苛性钠、硝酸钠或亚硝酸钠溶液进行煮黑或镀黑处理。防止铁丝氧化生锈，改善填料的润湿性能。

6. 喷镀法

不锈钢丝网填料，用40～50μm的粉粒：Ni 24%(质量)、Ti 16%(质量)、TiC 60%(质量)在3000℃火焰喷镀、18000℃等离子喷镀。在填料表面形成多孔陶瓷相覆盖层，提高填料的亲水性。在直径70mm，高1m 316L的CY型丝网波纹填料层试验中，当蒸发负荷为2t/(m²·h)时，填料的$HETP$=59mm，比未处理时下降了82%。

还有其他酸、碱处理；化学镀镍等表面处理方法[7,8]，不再一一细述。

二、塑料填料的表面处理

近年来，塑料中像聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(PTFE)等由于具有质轻、耐腐蚀、已加工成形、价格适宜等优点，广泛用于制作化工塔填料。研究表明，塑料填料表面润湿性能主要为暴露在表面的原子种类和基团性质及排列方式所决定。表面改性主要增加表面层的亲水基团(如—OH基)或在碳-氢链中加入其他原子以提高其临界表面张力。常用表面处理方法有：化学(或酸)氧化法、等离子法、(γ-射线辐射法；及溶剂涂覆法等。国内外对塑料填料表面处理方法可参阅如下：

1. 化学氧化法

化学氧化法(或称酸氧化处理法)，有液相冷氧化和气相氧化二种。液相冷氧化是将填料放

在强氧化性酸液如浓硫酸中，在0℃下进行浸渍处理；气相氧化是将填料同含有0.5%～10%(体积)SO_3和低于5%(体积)的氧反应，反应后再与能同SO_3起反应的物质(如水、氨、碱金属、碳酸盐或碱金属碳酸盐、碱金属氢氧化物或碱土金属氢氧化物)反应，使表面形成中性亲水层。

化学法是各种处理方法中效果较好的一种，它使填料所有表面都能接触到处理剂，因此适合于处理不规则形状的制品。此种方法的缺点是在操作过程中对安全与卫生的要求较高，而在液相中用酸量大，废酸难以处理。

将Dg50聚丙烯鲍尔环填料，用"OPS"化学处理法，在ϕ500mm、1.5m高填料层中用氨-空气/水体系进行传质试验，气相总传质单元高度H_{OG}降低了20%～23%。

2. 碱处理法

Dg25聚丙烯鲍尔环填料，用光氯化～NaOH水解法，表面接触角由原来的102°降低到56°，在ϕ70mm试验塔中，醋酸-水蒸馏的分离效果提高40%。

聚偏四氟乙烯圆柱填料2.8mm×3.5mm，用沸腾NaOH溶液煮，表面接触角由原来的85°降低到55°，在ϕ30mm试验塔中，醋酸-水蒸馏的分离效果提高30%。

3. 辐射法

辐射法是用射线照射填料，以提高填料的表面张力。

用γ-射线辐射法照射聚丙烯填料，接触角由84°降低到55°，提高了填料表面的临界张力形成亲水表面层。

用γ-射线辐射法照射聚氯乙烯填料，接触角由73°降低到40°，使表面产生二次侵蚀，增加了粗糙度。

4. 等离子法

等离子法也称电晕放电法，其原理是用无电极的高频连续不断地提供能量，使气体分子部分激化成带有正离子和电子的电离气体。这些离子能进到塑料表面的分子结构中去，表面分子形成了氧化基和极性基，从而使被处理材料的表面张力得到提高[9]。

5. 溶剂涂覆法

此法先将填料在溶剂中浸渍，然后在其表面涂覆一层亲水层。

将聚氯乙烯填料进行溶剂涂覆处理，可以使接触角降至5°以下，填料表面的润湿程度提高1.3倍[10]。

关于填料的表面处理效果，见解颇多，因此在工业应用过程中应综合考虑物系性质、操作状况等诸多因素，使表面处理能真正提高填料的传递效率。

参 考 文 献

1 成枫，胡忠良．FP翅片波纹填料的开发与应用．炼油设计．1997，27(2)：32～35

2 R. Billet. Packed Towers in Processing and Environmental Technology

3 Nomon W S. Proceedings of the International Symposium on Distillation. 1960

4 P J King. P N Walmsly. J Appl. Chem. 1965，15(2)：98

5 M Gispert，J L Rojas. Enger Nucl.. Madrid. 1968，21(51)：27

6 Krell E Kernenergie. 1962，5(415)：242

7 贾绍义，李锡源，王恩祥．金属填料表面处理对润湿及传质性能的影响．化工学报．1995，46(1)：110

8 化工部化工机械研究所．碳钢、不锈钢塔填料表面化学处理研究及工业应用．1995，10

9 凌敬祥．聚丙烯塔填料的润湿和表面处理．化学工程．1991，19(1)：33～36

10 公开特许公报．昭50～71569，1975

第六章　塔　内　件

塔内件是填料塔的组成部分，它与填料及塔体共同构成一个完整的填料塔。所有的塔内件的作用都是为了使气液在塔内更好地接触，以便发挥填料塔的最大效率和最大生产能力，故塔内件设计的好坏直接影响填料性能的发挥和整个填料塔的性能。另外，填料塔的“放大效应”，除填料本身固有因素外，塔内件对它的影响也很大。在70年代以前，由于塔内件的设计不够完善，一般在设计填料塔时往往需要留出50%的裕度。近20年来，对塔内件的研究与开发取得了很大的进展，使填料塔的设计与应用日趋完善。

塔内件主要包括以下几个部分：

——液体分布装置；

——填料紧固装置；

——填料支撑装置；

——液体收集再分布及进出料装置；

——气体进料及分布装置；

——除沫装置；

第一节　液体分布装置

液体分布器置于填料上端，它将回流液和液相加料均匀地分布到填料表面上，形成液体初始分布。因为在填料塔的操作中，液体的初始分布对填料塔性能的影响最大，故液体分布器是最重要的塔内件，因此，从分布器的选型、设计到制造安装都要给予足够的重视。一般说来，需要理论级数较多的难分离的物系，性能优越的填料，大直径、浅床层的填料塔，要求液体分布越均匀，对液体分布器的要求越高。液体分布器的设计应考虑以下几点：即液体分布点密度DPD；分布点的布液方式；各分布点布液的均匀性；各分布点布液组成的均匀性。对于分布点密度DPD，Zuiderweg[1]对散装填料给出了如下关系：

$$\mathrm{DPD}=\frac{C}{Dr\cdot Z} \tag{6-1}$$

式中　C ——常数；

Dr ——填料对液体的分散系数；

Z ——达到平衡分布的填料层高度。

由上式可以看出，Z 不变，分散系数 Dr 小的填料需要大的分布点密度DPD，即小颗粒填料（分散系数相对小）需要更多的分布点数。

为了定量的评价初始液体分布质量，Moure和Rukouenu[2]提出了一个评价的方法。如图

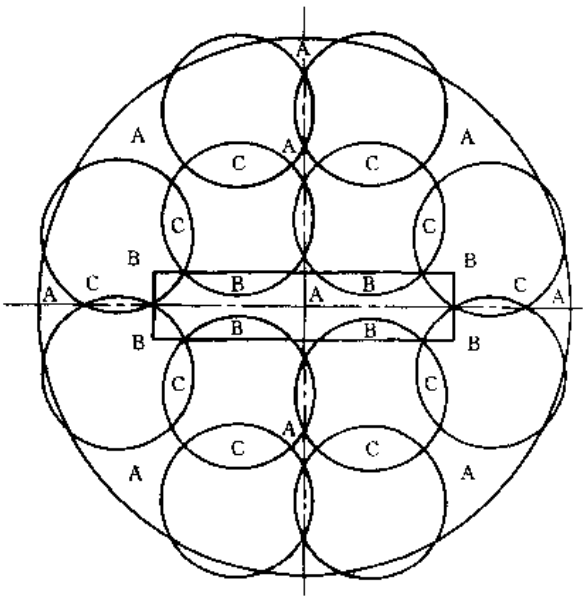


图6-1　液体分布质量评价图

6-1 所示，在塔截面的大圆内，以每个喷淋点为圆心作小圆(图中共有 12 个小圆)，其面积表示该喷淋点的流量。全部小圆面积之和与大圆面积相等，用下式表示分布器的初始液体分布质量。

$$D_0=0.40[100-A+0.60B-0.33(C-7.5)] \tag{6-2}$$

式中 D_0——液体分布质量指数，%；

$D_0>40\%$——高性能分布器；

$D_0=75\%\sim90\%$——中性能分布器；

$D_0=10\%\sim70\%$——低性能分布器；

$$A=\frac{\text{小圆未覆盖的塔截面积}}{\text{塔截面积}}\times100$$

B——为一块连接的 1/12 塔截面，该处流率与平均流率的偏差最大，即

$$B=\frac{\text{1/12 塔截面积上最少的小圆面积之和}}{\text{1/12 塔截面积}}\times100$$

或

$$B=\frac{\text{1/12 塔截面积}}{\text{1/12 塔截面积上最多小圆面积之和}}\times100$$

$$C=\frac{\text{重叠的小圆面积}}{\text{塔截面积}}\times100$$

该评价理论可以说是分布器设计方面的一个突破，因为它由实践中来，并经理论上的推证。但是，它也有自身的不足，尤其当它用于规整填料的液体分布时，显得不那么确切。

Spiegel[3]提出了另一种较简易的评价方法。如图 6-2 在单位面积内(例如 0.1～0.2m²)实测液体分布器的液体流率 L，与相同面积内标准液流率 L 相比，计算相对偏差

$$\Delta L/L=(L-L)/L \tag{6-3}$$

并认为：$\Delta L/L<4\%$，优；$\Delta L/L=4\%\sim6\%$，良；$\Delta L/L=6\%\sim10\%$，中；$\Delta L/L>10\%$，差。

笔者认为，散装填料以分配点为中心作小圆，小圆总面积等于塔截面积；规整填料以分配点为中心作小正方形，小正方形总面积等于塔截面积，使塔截面积上任意的 3%～5%面积(S)与其内所具有的小圆或小正方形的面积 S_1 的相对偏差 $|S-S_1|/S<2\%$。

分布器制作完毕，进行流体力学实验，检验加工精度，使每个分配点液量 L_1 与平均流量 $\overline{L}$ 的相对偏差 $|L_1-\overline{L}|/\overline{L}<2\%$。

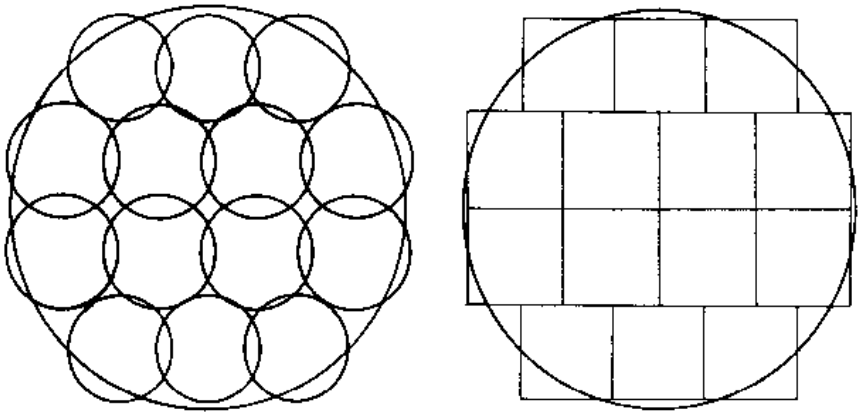


图 6-2 设计分布点的评价图

高性能液体分布器是填料塔高效率得以充分发挥的保证，但是选用液体分布器时，不能一味追求选用高性能的液体分布器，因为分布器的性能越高，其结构就越复杂，其造价就越高。应该对具体情况作具体分析，从经济性的角度出发，合理选用液体分布器。

图 6-3 给出了液体初始分布质量对填料塔性能的影响[4]，从图中可以看出，填料层中理论级数越多，则液体初始分布质量对填料层效率的影响越大。

从图 6-3 可以看出，当液体初始分布质量下降到 40%时，20 理论级的填料层下降到 10 级；而 8 理论级下降到 5 级。荷兰学者 Hoek[4]由实验得出，对于 1in 散装填料，由于液体初始不良分布，其 *HETP* 可增大 2 倍，而且塔径与填料尺寸的比值特大(大于 40)或特小(小于 10)时，液体初始分布质量对分离效率的影响更大。

液体的初始分布对填料塔效率的影响主要归结于它对填料层内液体的分布产生直接的作用。因为填料层内可能形成两种不良分布，即大尺度不良分布与小尺度不良分布。大尺度不良分布主要由填料塔安装、填料装填失误或液体分布器设计不好、安装严重不正及坏损造成；而小尺度不良分布则决定于填料的类型及尺寸，即填料的固有特性——自然流分布所形成的不良分布。所谓填料的自然流分布，即每一种填料不论初始分布的质量如何，液体流过一定长度的填料层之后都会建立起一个稳定的液体流动分布，此种液体分布即该填料的自然流分布。即使液体初始分布质量达到 100%时，液体在填料层内流动也会形成沟流和溪流，使液体分布变坏形成自然流分布；而当液体初始分布质量欠佳时，液体在填料层内的分布会逐渐变好，最后亦形成自然流分布。初始分布质量高，极易在填料层内转变为自然流分布，而初始液体分布质量差，则在填料层内需要流经较长的距离才能形成自然流分布，因此，不论初始液体分布质量如何均会在填料层内形成自然流分布，即形成小尺度不良分布。只有当液体初始分布出现大范围无液或局部液量过大时，填料的自分布作用难以达到正常的自然流分布，造成了大尺度的不良分布，使填料塔效率急剧下降，根据以上分析及笔者多年的实践经验，填料塔初始液体分布对填料塔分离效率的影响可用图 6-4 表示。

图 6-4 为只有提馏段的塔，纵坐标为分离程度$(1-x)/x$的对数值，它表示该填料塔的分离效率。式中 x 为二元系统中轻组分的摩尔分数；横坐标为填料层高度。曲线 I 表示初始液体分布与填料的自然流分布相当。若初始液体分布比填料的自然流分布差，初始分布的液体流经一定液段(如图 h_2)才能形成稳定的自然流分布，显然，该填料塔的分离程度会下降，如图中曲线 II 所示；若初始液体分布优于填料的自然流分布，则填料塔的分离程度会提高，如

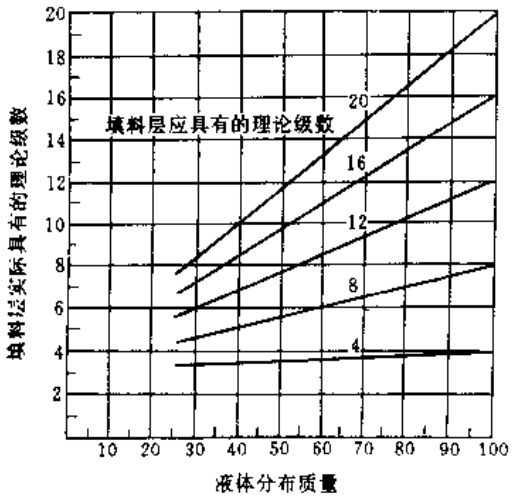


图 6-3 液体初始分布质量对填料性能的影响

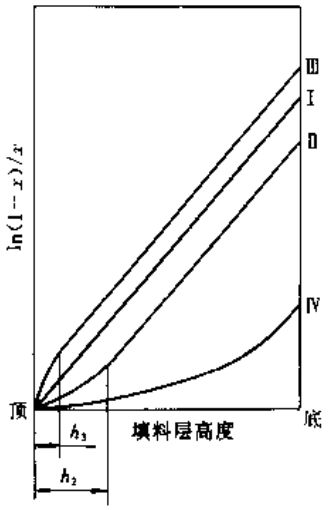


图 6-4 填料塔效率与初始分布的关系

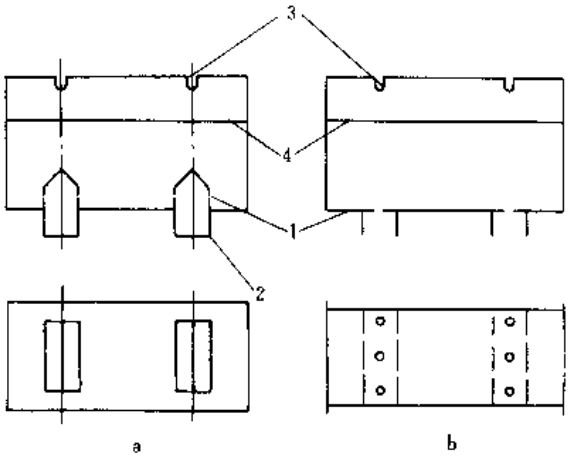


图 6-6　主槽布液装置

a—侧孔式；b　底孔式

1　布液孔；2　导液槽定位板；3—溢流口；4—防冲板

高度的确定见下节分槽结构。

对于直径大于 4m 或大液量的塔，主槽可设置两个，以防进槽液量局部过大及减小槽内液面落差，还可设多个进液点。图 6-7 所示为 4 个进液点的混合式进液装置，每个主槽有两个进液点，这种进液形式更大的优点是：横截面内全塔液体充分混合，以改善分离性能。

② 防冲装置

为防止液体由导液管进入主槽，造成局部的冲击与搅动，影响液体的分配，在主槽内部需设置防冲装置。图 6-8 为防冲板，其宽度应小于主槽内部宽度 20mm 以上，视液量大小而定，以缓冲由导液管流下的液体并从两侧流到主槽底部。对于大直径、大液量的塔，设计并列的两个主槽，或者将单槽的防冲板设计成导液板使液体从导液板两端进入槽中以防止液面落差过大使液位高度不同。导液板与防冲板相似，但放置于距主槽上缘 100mm 处且宽度与主槽内部相同，其长度由进料情况而定，一般等于或稍大于塔径的一半。为保险起见，在导液管液体进入主槽部位要装一段 250Y 型板波纹填料，以缓冲并疏通液体。对于可能出现固体杂质的场合，且分槽出液孔直径小于 3mm 时，最好设置过滤框以截住固体颗粒，同时也可起到防冲作用。关于这些部件的详细情况，可询及内件的制造厂家。

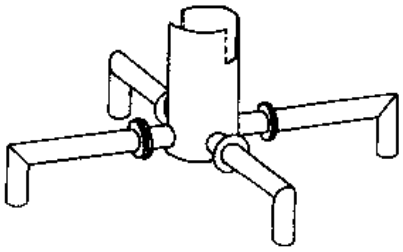


图 6-7　混合式多点进料装置

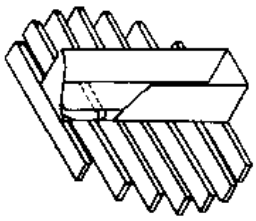


图 6-8　防冲板

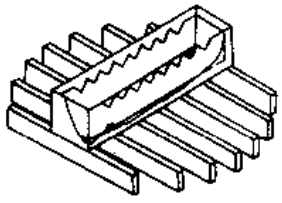


图 6-9　溢流式防冲槽

溢流式防冲槽(图 6-9)亦称预分配槽，它设置在主槽内防止进料管处液体湍动，并使液流速度降低沿锯齿缝隙流下。这种防冲结构性能较好，分布质量高，在高液体负荷的情况下常用之。

(2) 分槽

分槽的作用是将主槽分配的液体均匀地分布到填料表面上，因此分槽的设计至关重要。分槽的长度由塔径及排列情况而定，其宽度因塔液体流量及所要求的停留时间而略有不同，一般为 30～60mm，其高度一般为 250mm 左右。为了防止进液处液面湍动及液面落差，槽内需设置稳流板(见图 6-10)，稳流板点焊在槽内壁上，距上面溢流孔要大于 100mm。溢流孔的作用是防止高液量时从上端面不均匀溢出。如果没有特殊要求，一般可不设溢流孔。稳流板的长度一般等于槽长的一半，板上可开大于 ϕ10mm 的孔，也可不开孔，液体从稳流板两端流入槽中。分槽的主要部件是布液结构，它有不

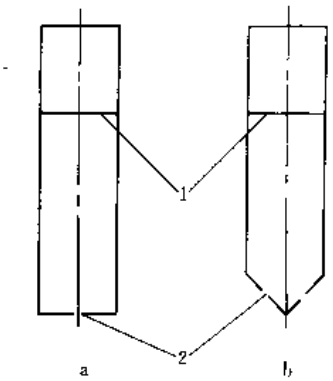


图 6-10　底孔式布液结构

a—平底式；b—锥底式

1—稳流板；2—布液孔

同形式，现分述如下：

① 底孔式布液结构

底孔式结构简单，制造容易，在液体分布要求不太严格的情况下使用。图 6-10 所示的两种形式性能基本相同，图 6-10a 抗堵塞能力较 b 稍差，但流出的液体不易被气体夹带，还可将槽加宽打双排孔，使其成为大液量分布器。图 6-10b 分布情况略好于 a，但其随液面高度的变化液体落点有所不同。高气速下不宜采用 b 形式，因其易造成雾沫夹带。

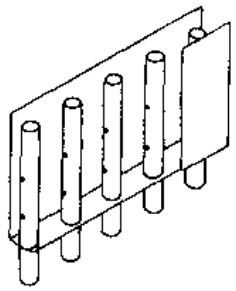


图 6-11 内管式布液结构

图 6 11 为内管式布液结构。这种结构形式可允许固体杂质沉积于槽底，小孔不易被堵塞。如果在管的同一水平位置多开孔或开大孔，则可成为高液量分布器；如果在不同水平位置开二层或多层孔，则可成高弹性液体分布器，其操作弹性可达 1∶8。设计时应该注意，内管直径要比小孔直径大，以使在最大液量时管内也不会满流，否则内管将成为流量控制因素，造成流量不够均匀。

② 侧孔导管式布液结构

侧孔导管式布液结构是将各布液孔流出的液体用导管引至填料表面，它有优良的布液结构，可以人为地定点，且流出的液体不易被气体夹带，导液管的直径要大于小孔直径。导液管与分槽连接处不要满焊以便留有排气孔，防止造成不稳定流动。侧孔导管式布液结构有三种形式如图 6-12，6-13，6-14 所示，前二者性能基本相同。

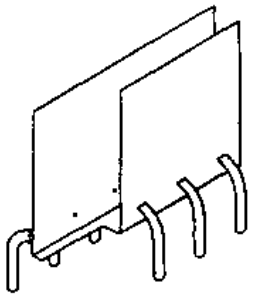


图 6-12 侧孔弯管式布液结构

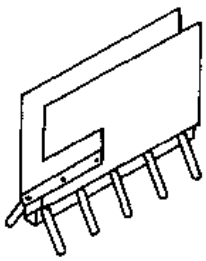


图 6-13 侧孔直管式布液结构

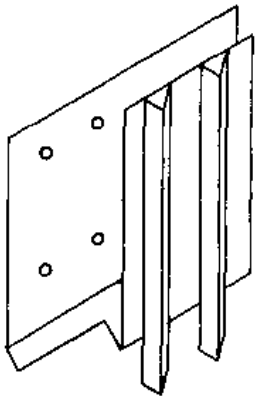


图 6-14 侧孔角钢板式布液结构

弯管式由于位置略高，抗堵塞性能优于直管式，但直管式可以省去弯管这一工序，侧孔角钢板式结构简单，易于将槽满溢流液体导至分布点，但分布点的安排受槽宽的限制。

③ 侧孔挡板式布液结构

侧孔挡板式布液结构见图 6-15 和图 6-16。布液孔流出来的液体直接射到侧板上，使其呈膜状流下均匀地分布到填料表面上，把点分布变成线分布。当液量较小，布液孔数不能适应填料所要求的数目(否则孔径将小于 3mm)时，为增大小孔直径而用之。还可在侧板上固定二层金属丝网，使液体分布效果更好。为防止气体夹带液体，建议用单板封闭式结构，这种这种封闭结构不能用双板，否则将造成大的气相阻力。若气速较小，则可用双板敞开式(如图 6-16 所示)，这两种分布器的固定方式最好采用悬挂式，可将它挂在与床层定位器相连的两个水平梁上。

④ 复合式布液结构

除上述的结构外，对于小液量的分布器，尚可采用复合式布液结构。

前面所讨论的槽式分布器的布液结构都是靠一定高度的液位(正常操作时液位一般在30mm以上)保证液体分布的均匀性，液位越高，分布器尺寸误差及安装水平度所造成的影响越小，在相同液体流量下，液位越高则布液孔直径越小或布液孔数越少。对于一定型号的填料要求分布点数(即布液孔数)也基本一定。因此若维持流量不变，则只有减小布液孔直径，但布液孔直径越小，则抗堵塞能力越差，一般布液孔的直径不得小于2mm，而以3mm以上为宜。当喷淋密度极小时，则难以同时保证分布点数及较大的布液孔直径，在这种情况下可采用图6-17复合式布液结构。上槽分布点数较少以保持高液位及大孔径，由于液位较高则分布相对均匀，而大孔径又增加了抗堵塞能力，因而可避免大尺度不良分布；下槽布液点数则应按填料要求设计，为使分布孔直径较大，可使液位降低，设计为30mm，在极小液量的情况下，为避免分布孔过小还可采用溢流孔结构。下槽内设置隔离板以防止水平度误差造成液体流向一侧，使本来就低的液面出现大的高度差造成液体分布差别较大。隔离板的距离一般为300mm或大些，隔离板形成的每个区内对应于上槽的一个或多个分布孔。为使下槽保持一定的水平度，用固定支耳螺钉调节。

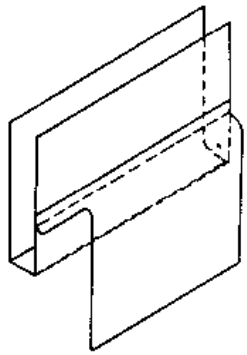


图6-15 侧孔单板封闭式布液结构

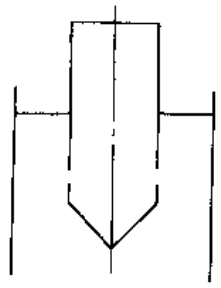


图6-16 侧孔双板敞开式布液结构

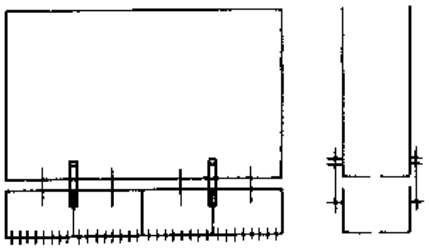


图6-17 复合式布液结构

图6-18所示为独立分槽式小液量布液结构[5]，这种结构的原理与复合布液结构相似。分槽数量由流量与分布均匀度要求而定。由于分槽独立，因而可各自调整水平度。这种结构形式复杂，适用于要求分布点数不多，喷淋密度又极小的情况，多用于散装填料，因为散装填料对塔轴线各向同性，这种结构易达到分布点几何均匀排列。

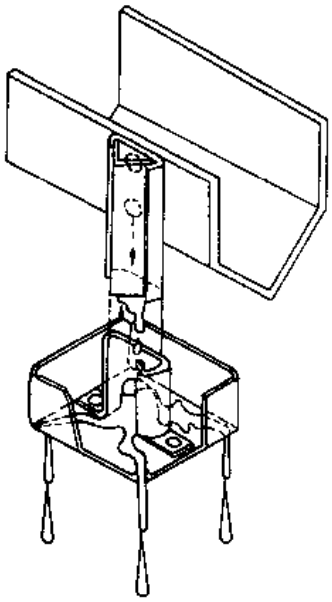


图6-18 独立分槽式小液量布液结构

(3) 布液孔直径的计算及图解

槽式分布器是靠槽内液位分布液体，一般情况下，最低液位以30mm为宜，不得低于15mm，最高液位由操作弹性、塔内允许高度及造价而定，一般200mm左右。设计液位高度应取槽内有效高度的70%，必要时槽上缘可开溢流孔，以便超过设计负荷较大时溢流分布。

布液孔数和直径由喷淋密度即液体性质的影响可忽略，式6-4可用来计算孔数和孔径。

$$Q=\frac{\pi}{4}d^2nK\sqrt{2gh} \qquad (6\text{-}4)$$

式中 Q——液体流率，m^3/s；

d——布液孔直径，m；

n——布液孔数量；

K——孔流系数，无因次；

g——重力加速度，9.81m/s²；

h——液位高度，m。

孔流系数 K 值随小孔液体流出的雷诺 Re 变化，其变化关系见图 6-19[6]，一般情况下 Re 均超过 1000，故可取 0.61～0.62。设计时 h 值不可取的过大以减小分布器的高度。对于槽式或排管式分布器，可按分布器气体阻力为零得出液位高度 h 值，再加 10mm 作为实际液位高度，以保证安全。

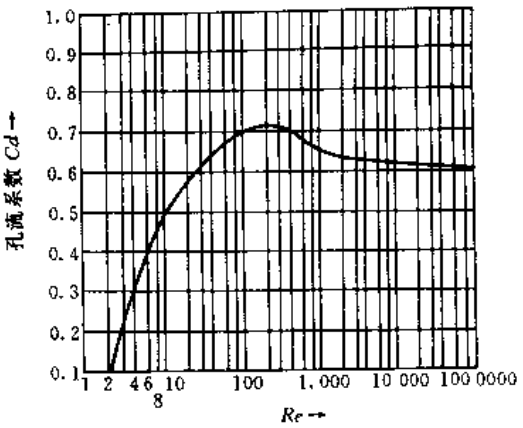


图 6-19 孔流系数 K 随雷诺数 Re 的变化曲线

布液孔数量，直径及液面高度也可参考图 6-20[7]根据液体喷淋密度得出。图中在上方是液体负荷即喷淋密度。由分离任务所确定的液体负荷水平向右，与所用填料要求的布液孔密度线相交，由交点垂直向下与所希望的液位高度线相交，再水平向左，与下面纵坐标的交点即为所求得的孔径。若孔径过小，可减少布液点孔数或降低液位高度以求得适当的孔径。例如，当液体负荷为 18m³/m²·h，采用 125Y 型板波纹填料，布液孔密度为 80；当液位高度为 200mm 时，得出孔径为 7mm。又如，当液体负荷为 2.3m³/m²·h，采用 250Y 型板波纹填料，布液孔密度为 160；当液位高度为 20mm 时，得出孔径为 3.3mm。由此图得出的孔径误差小于 10%，这是因为液体从小孔中流出量与孔的加工方法有关。

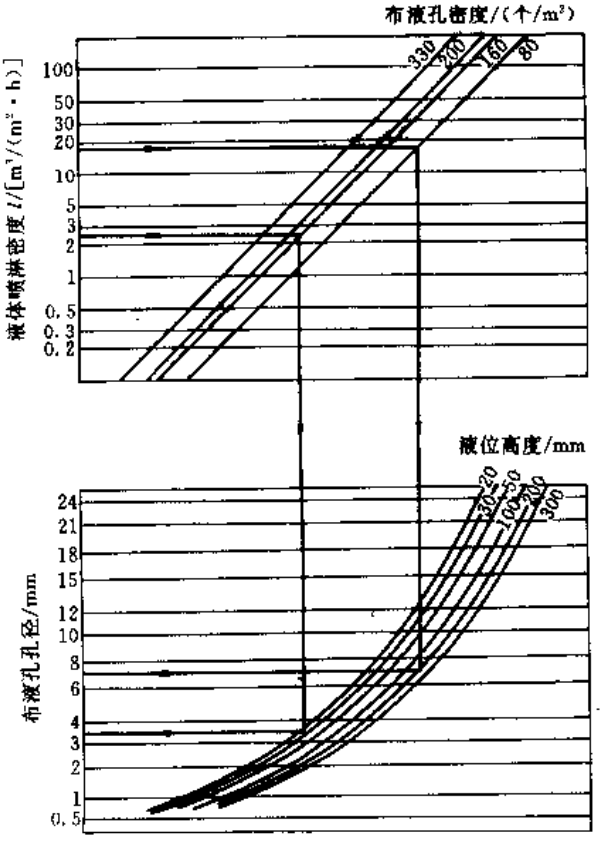


图 6-20 图解法确定布液孔尺寸

对于侧板式布液结构(即喷溅式)图 6-21[8]给出了液体负荷，喷淋密度和布液孔径之间的关系。图中喷淋点密度是指图 6-20 所达到的喷淋密度，即填料所要求的喷淋点密度。如前例所示，出液孔直径由 3.3mm 变成了 5.3mm，按小孔总面积相等计算，如果喷淋点密度为 160，即直径为 3.3mm 时每平方米有 160 个孔，而侧板式出液装置则每平方米应有 62 个直径为 5.3mm 的出液孔，即这 62 个 5.3mm 出液孔的侧板式液体分布器的分布效果相当正常分布器每平方米 160 个直径为 3.3mm 的布液孔的布液效果。

为了保持每个分布点的流量一致性，各分布点液量与平均液量的最大误差一般不得超过 2%。要求小孔加工精度要高，特别注意去掉加工后的毛刺。此外，小孔的排列，对于散装填料，要求几何分布均匀；而对于规整填料，由

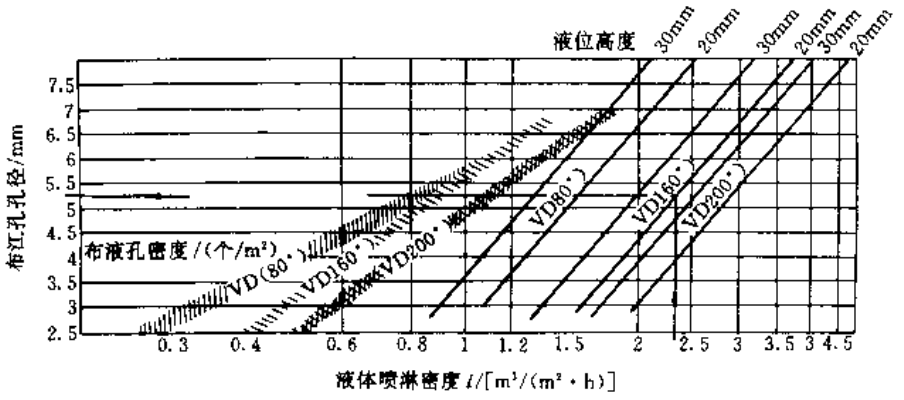


图 6-21　侧板式布液孔图解

于填料片排列具有方向性，故要求小孔安排与填料方位相匹配。孔数应根据所用填料的要求而定，对于板波纹填料 250Y 型，需 100 点/m² 以上，以 150 点/m² 为宜。小孔直径由被处理物料的情况而定，对于易堵塞的物料，小孔直径以 5mm 以上为宜，对于不易堵塞的物料，小孔直径为 3mm 以上为宜，若孔数与孔径二者发生矛盾，则应采用特殊结构的布液装置。

2. 单级槽式液体分布器

单级槽式分布器亦称通槽式分布器，如图 6-22 所示。可以看出，它的结构紧凑，槽间相互连通，能保持所有槽处于同一水平液面，因而易于达到液体分布均匀。它常用于直径0.25～1m 的小塔中，当塔的空间受到限制时大塔亦可采用。它的防冲装置同槽式分布器主槽的防冲装置相同，布液结构则只能采用底孔式(图 6-9a 及图 6-11)。

3. 槽式溢流型液体分布器

槽式溢流型液体分布器与槽式孔流型液体分布器在结构上有相似之处。它是将槽式孔流型的底孔变成侧溢流孔，溢流孔一般为倒三角形或矩形，如图 6-23 所示[9]。它适用高液量或易被堵塞的场合。从图中可以看出，液体先流入主槽，依靠液位从主槽的矩形（或三角形）溢流孔分配至分槽中，有时也可从底孔流入分槽，然后也是依靠液位从三角形(或矩形)溢流孔流到填料表面。根据塔径大小，主槽可以设置一个或多个。一般情况下，直径 2m 以下的塔可设置一个主槽，直径 2m 以上或直径虽小但液量很大的塔，可设置 2 个或多个主槽。三角形溢流孔随着液位的升高液体流出的面积加大，因而操作弹性较大，一般可达 1∶4。为了改善液体分布质量，三角形溢流孔最好不设计成开口堰，目的是在大液量时在其上面能保持一定的液位，使液体分布更均匀。这种分布器常用于散装填料塔中，由于它的分布质量不如槽式孔流型分布器，因面高效规整填料或精密分离中用的不多。它的安装和槽式孔流型分布器一样，固定在支撑圈上。为使布液呈几何均匀分布，分槽比孔流型的分槽宽，一般为 100～120mm；

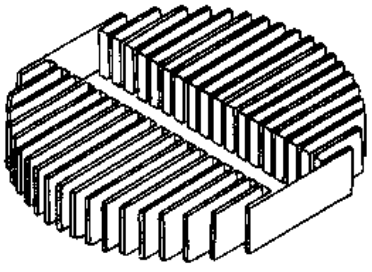


图 6-22　一级槽式分布器

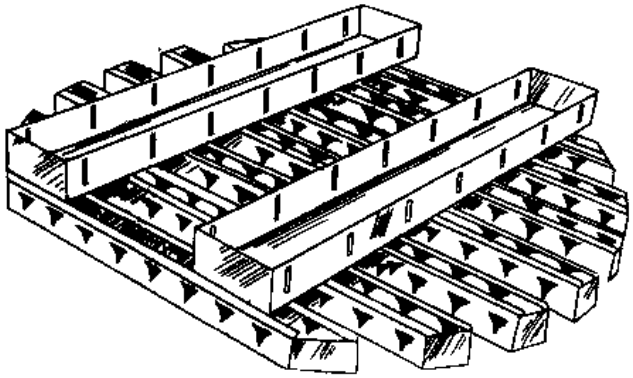


图 6-23　槽式溢流型液体分布器

其高度比孔流型小，一般为100～150mm；分槽中心距为300mm左右。

溢流孔的布液能力[10]，对于矩形溢流孔：

$$V_L=\frac{2}{3}\sqrt{2g}b\phi H^{3/2} \tag{6-5}$$

式中 b——溢流孔宽度，m；

H——溢流孔液位高度，9.8kPa；

ϕ——流量系数，$\phi\cong0.60$；

g——重力加速度，9.81m/s^2；

V_L——布液量，m^3/s。

对于倒三角形溢流孔 $$V_L=2.36\phi\tan\alpha H^{2.5} \tag{6-6}$$

式中 H——溢流孔液位高度，9.8kPa；

α——三角形溢流孔夹角的一半，度；

ϕ——流量系数，$\phi\cong0.60$；

V_L——布液量，m^3/s。

设计计算步骤与槽式孔流型分布器相同。首先，根据填料对分布点的要求确定液体分布点数，再根据液体流率，溢流孔液位高度计算溢流孔尺寸。为了获得合适的尺寸，常常需要反复计算。

4. 槽式液体分布器的调试与固定

为了保证槽式液体分布器的分布质量，除分布点数外，最重要的是各分布点具有相同的流量，为此要求布液孔(或溢流孔)直径(或尺寸)相同，而且应处于同一水平面上；一级槽液体分配要均匀；要保持各槽的水平度在0.3%以内，以免形成槽两端过大的液面落差。目前布液孔加工方式有两种，即钻孔与冲孔，而以冲孔为宜，它不但能保证加工精度，而且加工速度快。钻孔可以省去冲孔模具，且可多层板同时加工，但由于钻头磨损易造成较大的加工误差，应注意调整，同时加工后应去除毛刺。

为避免设计及加工失误，进塔安装前最好进行分布性能实验。一方面需观测各槽液位是否处于同一水平；另一方面要测量流量是否均匀，可采取目测和接液的方法。

槽式液体分布器的固定，对于金属散装填料、塑料散装填料及所有规整填料，在设计时应与床层固定器同时考虑。主槽与分槽可采用压板或夹板(卡子)的方法和填料固定栅板相连，同时要考虑填料固定栅板与槽的相对位置及它们与填料的相对位置(指具有方向性的规整填料)，且不可影响分布器的分布效果。最易出现的问题是栅板阻挡分布点流下的液体，造成偏流及喷溅，使分布质量下降。槽与填料固定栅板的固定见下节(填料固定装置)。对于陶瓷填料及石墨等易破碎材料，由于使用填料压紧器，故槽式分布器不宜放置在填料压紧器上，而应单独设计支撑分布器的栅板并与塔体相连，设计时可参照填料固定器的设计。

二、管式液体分布器

管式液体分布器有重力型和压力型两种形式，但其液体流出方式均为孔流式。

1. 重力型管式液体分布器

(1) 排管式液体分布器

① 结构形式及特点

图6-24为排管式液体分布器结构图。它是由进液口1液位管2液体分配管3及布液管4组成的封闭式液体分布器。进液口一般呈漏斗形，内置由金属丝网制成的过滤器，以防止固

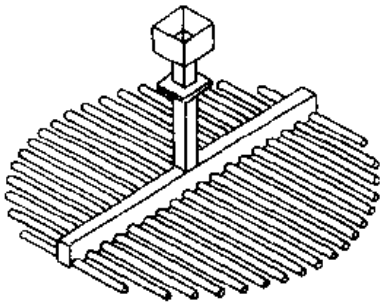


图 6-24 排管式液体分布器
1—进液管；2—液位管；
3—液体分配管；4—布液管

体杂质进入液体分布器。液位管 2、液体分配管 3 可用圆管或方形管制成。布液管 4 用圆管制成，底部打孔以将液体均匀地分布到填料上端。在漏斗形进液口与液位管接口下方 20mm 处开设四个对称的直径 5mm 以上的呼吸孔以便液体稳定进入液位管。对于塔体分段由法兰连接的小塔，排管式液体分布器做成整体式。对于整体式大塔，排管式液体分布器制成可拆卸结构，以便从人孔进入塔中，在塔内组装。

这种分布器最大的优点是塔受风载荷摇动时液体不会漏出，同时，液位管中的液位较高（一般不得低于 50mm），故安装水平度误差不会对小孔流出液体有较大的影响，因而可达到较高的分布质量。由于分布点密度具有方向性（即布液管底部小孔孔距可以很小，而布液管之间距离又不能太小），故特别适合与板波纹规整填料配套使用。这种分布器多用于中等以下液体负荷及无污物进入的填料塔中，多用作塔顶回流液体分布器，在负压蒸馏及丝网波纹填料塔中，由于液体负荷较小故常用之。

② 主要尺寸的决定

● 液位管的高度及截面积的确定

液位管是为了提供液体由布液管小孔流出的推动力，因而需要有一定的高度，其高度由最大流率确定，即稍大于最大流率下的液位高（一般为 1.12～1.15 倍）。计算方法与槽式分布器液位高度的计算相同，一般为 200～500mm，操作弹性可达 1∶2.5。液位管的截面积由液体流率确定，要求管内液体流速小于 0.3m/s。若条件允许，截面可大些，以使液位更加稳定。

● 液体分配管与布液管尺寸的确定

液体分配管与布液管的长度由塔径而定，其外圆直径与塔内径之差等于布液管的孔距，以无壁流及能顺利安装为度。二者的截面积由液体流率而定，要求管内流速小于 0.1m/s，如无特殊情况不可大于 0.3m/s，一般情况下，液体分配管与液位管截面积相同。布液管由圆管制成，其截面积要大于二倍以上布液孔总面积，但其直径不应小于 15mm 且不可大于 45mm，这是为了使分布器自由截面积大于 50%，以减小压力降及雾沫夹带。

● 布液管布液孔数及布液孔直径的计算

布液孔数及其直径决定于对液体分布质量的要求及液体流率。对于 CY 型丝网波纹填料，对液体分布质量要求较高，每平方米塔截面积要求大于 300 个分布点；对于 250Y 型板波纹填料，每平方米塔截面积要求多于 100 个分布点；而对于散装填料，根据填料尺寸，每平方米塔截面积要求 50～100 个分布点，填料尺寸越大，要求分布点数越少。若分离物系使用的填料及对分布质量的要求一定，则可根据液体流率及所要求的液位高度决定小孔的直径。小孔直径不得小于 2mm，而以 3mm 以上为宜。

排管式液体分布器适用于直径 250mm 以上的塔。对于直径 4m 以上的大塔或液体流量较大的塔，可采用双液位管进料。对于直径小于 250mm 的小塔，可制成十字头形液体分布器，如图 6-25 所示。

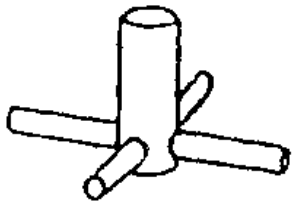


图 6-25 十字形液体分布器

③ 排管式液体分布器的定位及安装

由于排管式分布器常与规整填料塔配套使用，故将其置于规整填料的床层固定栅板上用压板或卡子固定。由于分布器上小孔非几何均

匀分布，故分布器布液管、床层固定栅板及其下面第一盘填料的波纹片相对位置需安排合理，即固定栅板要压紧每一片填料片，使其不能松动并使布液管合理分布液体。因此在设计时必须同时考虑。一般情况下，布液管与填料片垂直安装，但有时旋转 45 度更为合理。布液管距填料上端的尺寸，视具体情况而定，一般为 50mm 左右。

(2) 双层排管式液体分布器

由于填料塔的操作弹性取决于液体分布器的操作弹性，故有时要求液体分布器具有较大的操作弹性。因为分布的液体量与液位管高度的平方根成正比，故依靠液位管高度的变化不能大范围地改变操作弹性，因而将排管式液体分布器设计成双层，如图 6-26 所示。它的特点是液体分配管为双层，每层都有一排布液管，液位管为套筒式，内管与下层液体分配管及下层布液管相通，而外管与上层分配管及上层布液管相通。当液体进入内液位管时，下层布液管则有液体自分布孔流出。随着内液位管液面的上升，下层布液孔流出的液体逐渐增加，当液位上升到高出内液位管上沿时，多余的液体流向外液位管，这时上层布液孔开始有液体流出，若液体流量继续增加，则外液位管液位增加，上层布液孔会有更多的液体流出，因而达到了喷淋密度加大的目的。这种双层排管式液体分布器的最大操作弹性可达 1∶8。它的不足之处是存在一个不稳定点，即流量增加到刚刚超过内液位管的上沿时，当流量不再增加，则外液位管液位很低，不足以使上层布液孔均匀地流出液体，因而使分布质量下降。为了避开这个不稳定点。可以调节液量使其超过这个不稳定点，或可少许减少液量，使内液位管液位降低，维持稳定操作。

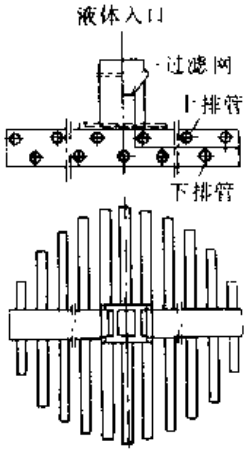


图 6-26 双层排管式液体分布器

2. 压力型管式分布器

(1) 结构型式及主要尺寸

压力型管式分布器是靠泵的压头或高液位通过管道与分布器相连，将液体直接送到填料层上。根据管的安排方式有排管式和环管式两种，如图 6-27 所示。这种分布器常用于填料萃取塔中，吸收塔及冷却器也可使用。但精馏塔一般不使用这种分布器，因为它必须严格控制，否则稳定性差，易受泵压头的变化及塔操作变化的影响，故分布质量较差，而且它不能用于气液两相混合进料。此外尚需在进出口处或管道上加设过滤器，以防止固体颗粒堵塞布液孔。它的优点是结构简单，易于安装，占用空间小，适用于带有压力(35～135kPa)的液体进料，其操作弹性为 1∶3。因为过高的液量可造成雾沫夹带，而过低的液量分布不均匀，一般情况下，喷淋密度不大于 $10m^3/(m^2 \cdot h)$。

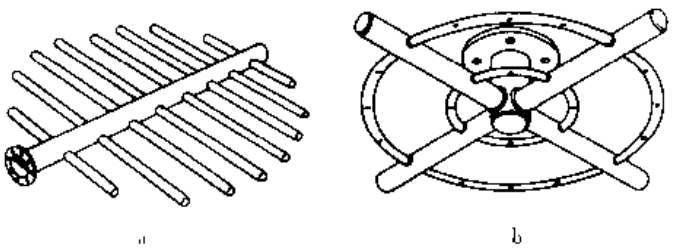


图 6-27 压力型管式分布器
a—排管式；b—环管式

主要尺寸的决定。布液孔数量及直径的确定与重力型分布器相似。首先根据分离物系对填料塔的要求及所使用的填料形式确定布液孔数，然后根据压头及流量确定布液孔直径。但需注意，布液孔总面积应小于主管面积，否则将产生不良分布；为避免固体颗粒堵塞小孔，除需加设过滤器外，还应使布液孔直径不小于 5mm。有关设计详细资料请参阅有关文献[11]。

(2) 液液萃取塔用压力型管式分布器

在液液萃取填料塔中，分散相的初始分布对塔的处理能力和传质效率有着重要的影响，因而分散相液体分布器的设计至关重要。由于气液传质与液液传质两相间流体流动的差别，因而液液萃取填料塔用液体分布器的设计有自己的特点。在液液萃取过程中，轻相自塔底进入塔内，而重相自塔顶进入塔内，通常轻相作为分散相，而重相作为连续相。经过传质后的轻相从塔顶引出，而重相则自塔底引出。

一般情况下，管式分布器置于塔底填料支撑装置下面，使轻相分散成所要求的液滴大小并均匀分布。但若填料支撑装置设计不当，管式分布器分散的液滴通过填料支撑装置时会受到它的影响，使分散的液滴发生变化，故可将二者合为一体。图 6-28 即为液液萃取填料塔用分散支撑板。填料放置于分散支撑板上。在设计时要考虑分散支撑板下面的轻相池有足够的空间以便使轻相向上流过分布孔(图中小孔)分散面进入填料中；连续相重相通过降液管(图中大孔)进入塔底，重相自轻相池的下面出料。分散支撑板轻相布液孔的数量、位置、尺寸要设计的合理。分散相通过布液孔的流速一般不得大于 0.3m/s，若孔流速过大，易形成含有大量细微液滴的乳浊液，而这些细微的液滴远不如正常分散的大液滴那样容易聚结且易被夹带造成返混，因而降低塔的处理能力和传质效率；而太低的孔流速会形成很大的液滴，使传质面积减小，效率降低。一般情况下，小孔直径为 3～8mm，但以 5～6mm 为宜。当分散相表观速度超过 0.01m/s 时，宁可增加孔数面不加大布液孔直径；如果连续相表观速度超过 0.005m/s 时(18m/h)，可增加降液管数，但增加降液管数必然导致布液孔的减小，因而设计时要统筹考虑。当塔内填料分段时，分散支撑板亦可放置在每段填料的下部作为再分散器使用。分散支撑板一定要用垫片与塔圈密封以防止泄漏。

塔顶连续相重相分布器，可使用排管式分布器，如图 6-29 所示。布液孔流速一般不大于 0.8m/s，以防止分散相受到搅动。塔底加料分布器应在分散支撑板下面距降液管下端 25mm 处，进料流速要低，以免搅动分散支撑板下轻液池中的液体。塔底加料分布器的结构与图6-29

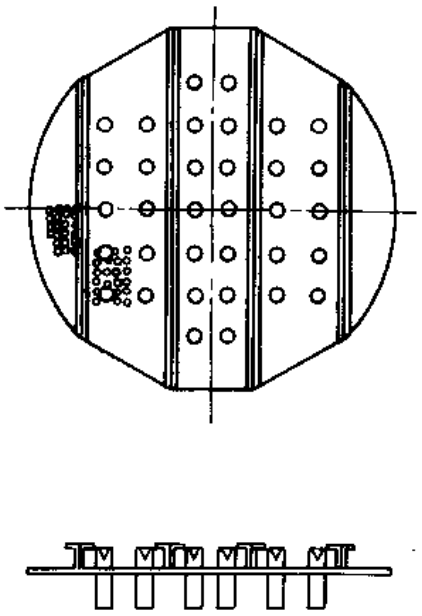


图 6-28 分散支承板

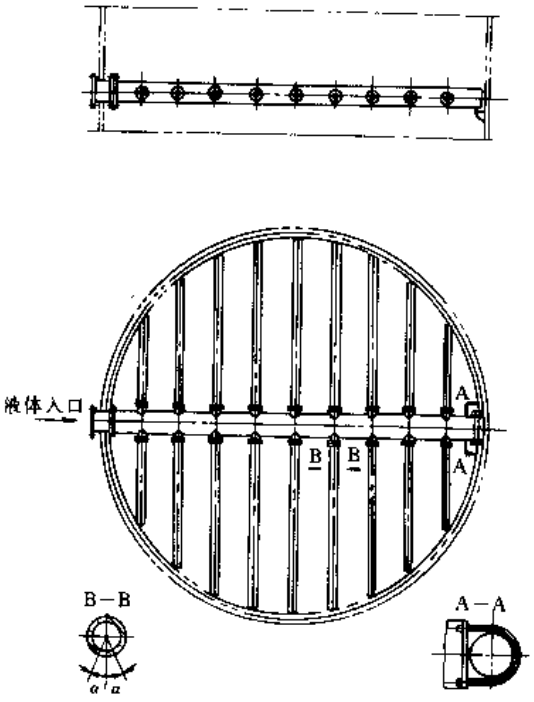


图 6-29 排管式液体分布器

相似，只是小孔朝上，以使轻相上升。

四、液液重相作为分散相的情况下，则与上述安排不同。这时相界面在塔底填料层下面，填料层支撑在常规填料支撑板上。重相分散在填料层顶部，将图 6-28 分散支撑板倒置使用。在置于填料层顶部上面 200～300mm 的地方，用垫片与塔圈密封。轻相如塔采用图 6 29 所示的排管式分布器，倒置安装在填料支撑板的下面。重相则从塔顶分布板上面通过排管式分布器加入塔中。

三、喷射式液体分布器

1. 结构形式及特点

喷射式液体分布器是在压力下通过喷嘴将液体分布在填料上。其结构如图 6-30 所示。最早出现的喷射式分布器为莲蓬头式喷溅式液体分布器，由于它的分布性能差，故不再推荐使用。利用优化设计的喷嘴代替莲蓬头，取得了良好的分布效果。为防止雾沫夹带及喷溅的产生，使用压力不要大于 98kPa。液体喷淋密度最小为 $15m^3/(m^2 \cdot h)$。操作弹性可达 1∶2，其操作上限是液体雾化。分布器可制成整体式及分块塔内组装式，支撑在塔壁上，见图 6-31。由于它受安装水平度的影响甚小，故常用于大直径塔中。

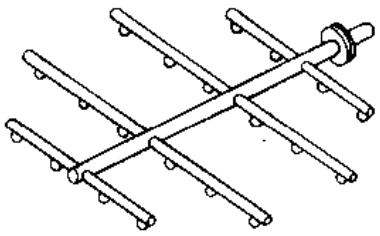


图 6 30　喷射式分布器

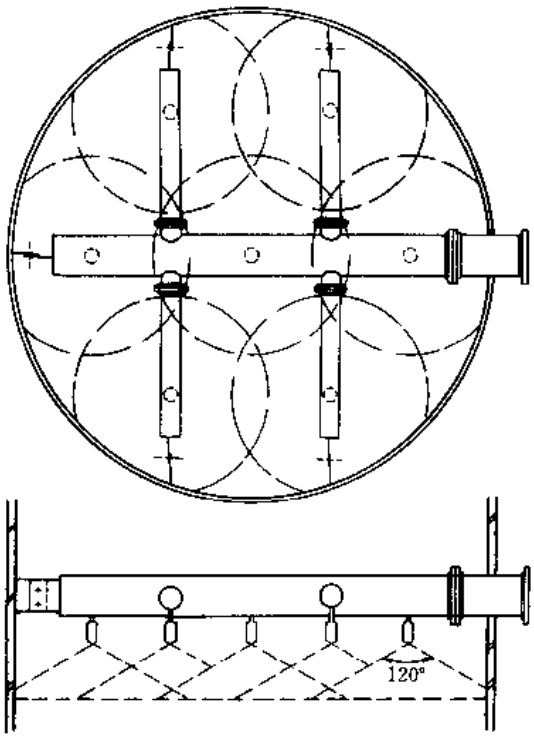


图 6-31　喷嘴式分布器安装示意图

如果喷嘴设计或选用合理，液体分布质量较高，同时占用塔的空间小。常用于冷却塔及炼油装置中，因为常减压装置床层高度及允许的空间小，同时对分布的均匀性要求较高。目前这种喷射式分布器已用于直径 10m 以上的炼油塔中。一般精馏塔不使用它，因为其综合性能比重力型分布器差。

2. 喷嘴设计原则

喷射式分布器的关键是喷嘴的设计。设计时需考虑喷嘴的布置、喷射角度、液体流率等因素。而这些因素又与塔内空间及塔径有关。喷嘴喷出的液体呈锥形，为达到均匀分布，锥底需部分重叠，如图 6-31 所示，重叠率一般为 30%～40%。一般用轴向全锥喷嘴，安装于填料上端 300～800mm 处，喷出角度为 120 度，由于切向全锥喷嘴造价较高，一般场合很少使用。表 5-1 给出了喷射式分布器的参考尺寸。对于更大尺寸的塔，喷嘴对称排列，喷嘴数推荐为 19、37 及 61。表 6-1 仅供参考。

应该根据分离任务进行设计，喷嘴数及支管数根据填料上端空间大小、流体流率及塔径而定。

四、盘式液体分布器

1. 盘式孔流型液体分布器

(1) 结构型式与特点

表 6-1　喷射式分布其主要参考尺寸

塔内径/mm	主管直径/mm	每边支管数	喷嘴数	流率/(m³/h)
900	50	0	1	9.5
1000	50	0	1	13.6
1200	76	0	1	17.7
1300	76	0	1	21.8
1500	76	0	1	27.3
1800	100	2	7	41
2000	100	2	7	54.6
2100	100	2	7	68.2
2700	152	2	7	88.6
3000	152	2	7	109.1

盘式液体分布器是常用的液体分布器，如图 6-32 所示。它是在底盘上开布液孔与升气管，气体从升气管上升，而液体从小孔中流下。底盘固定在塔圈上，固定方法与塔板相同。根据所用填料类型及被分离物系的要求，布液孔数及排列要适当。升气管截面为圆形或矩形，其高度在 200mm 以下，由物系与操作弹性而定。对于组装式非焊接结构为防漏液，其操作弹性最大为 1∶2。盘式孔流型分布器用于直径 1m 以下的塔中时做成带有边壁的分布器，如图 6-33 所示。对于用法兰连接的小塔，可制成整体以防止漏液，用支耳固定于塔壁上，分布器周边与塔壁形成的空间作为气体通道，约占塔截面的 15%，因而可减小盘内升气管面积，以利布液孔分布。整体式分布器操作弹性可达 1∶4 以上。

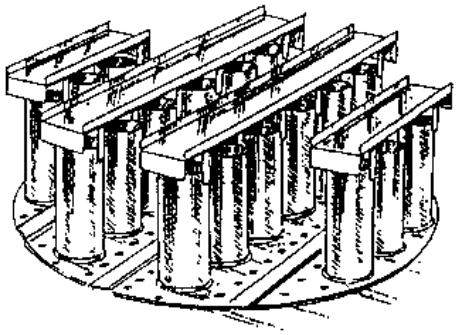


图 6-32　盘式孔流型液体分布器

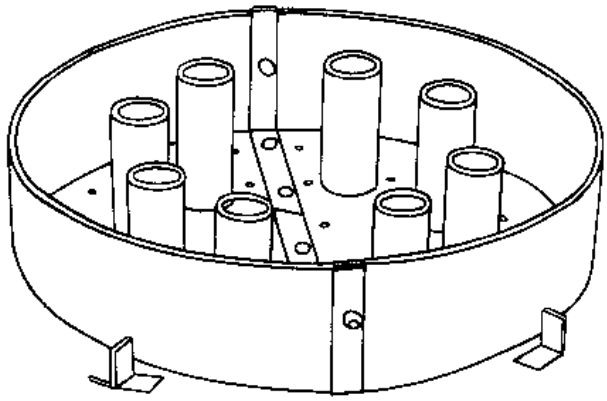


图 6-33　小直径塔用盘式孔流分布器

对于直径大于 3m 的大塔，可采用 Norton 公司开发的盘式分布器[12]（见图 6-34）。它用一个（对于更大的塔可用两个）支撑梁将分布器分成两部分，设计时要考虑在负荷下支撑梁每米最大挠度小于 1.5mm。塔壁支撑圈宽度由塔径而定，一般为 40～100mm。两个分液槽置于矩形升气筒之上，由两个分液槽将液体加入到盘上，其目的是为了减少盘上的液面落差及加强浓度混合之用。进入的液体由导管分配到两个分液槽中，

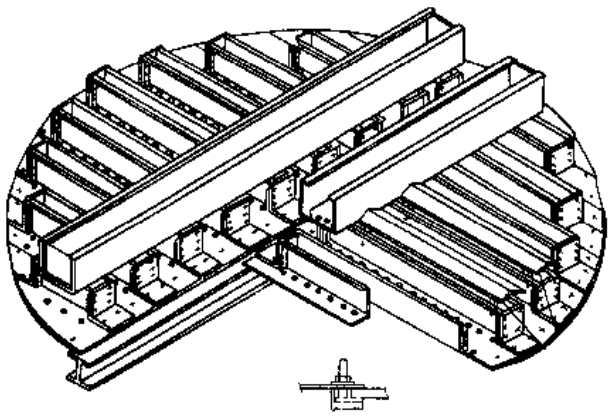


图 6-34　大塔盘式液体分布器

布液点的均匀分布及防塔板泄漏。高操作弹性、防堵盘式分布器，主要缺点是结构复杂、制造较困难。

盘式溢流型液体分布器

盘式溢流液体分布器是将盘式孔流型液体分布器的布液点小孔改成溢流管，也可在底盘上均匀排列升气管，升气管上端开V型槽作为溢流孔，这样升气管与溢流管合一的结构易造成雾沫夹带，因而只能用在小气量的塔中。一般情况下，还可使用在底板上打孔的盘式孔流型液体分布器，因为这种分布器结构简单，盘上液面不太高，不易造成漏液。如果处理易堵塞物料又需要高弹性操作时，还可采用Norton公司开发的MTS109盘式溢流型液体分布器[16]，如图6-37所示。这种分布器液体分布质量较高，它采用分盘结构，不会漏液且易于调节水平，故不会因水平误差造成较大的液体分布不均匀。液体预分配采用管式分布器将液体均匀地分配到各分盘中。溢流管采用直径

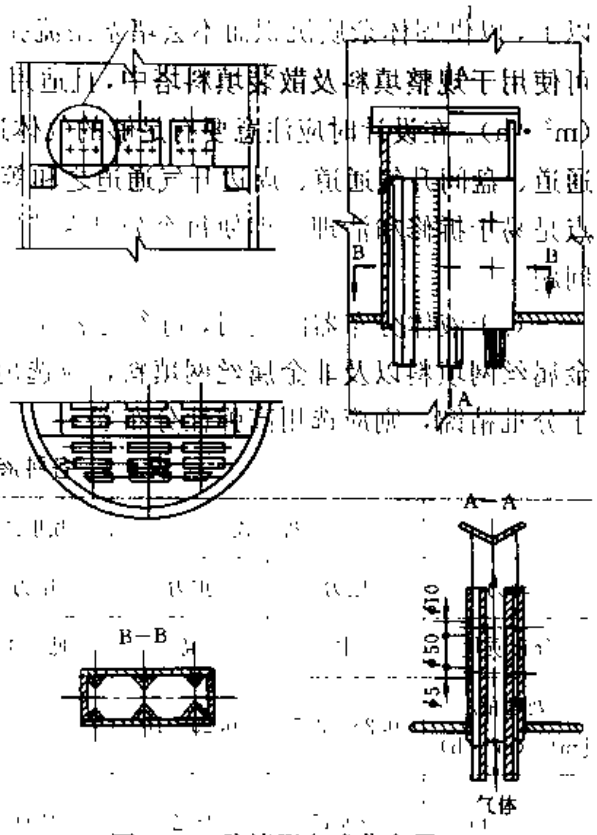


图6-36 防堵型盘式分布器

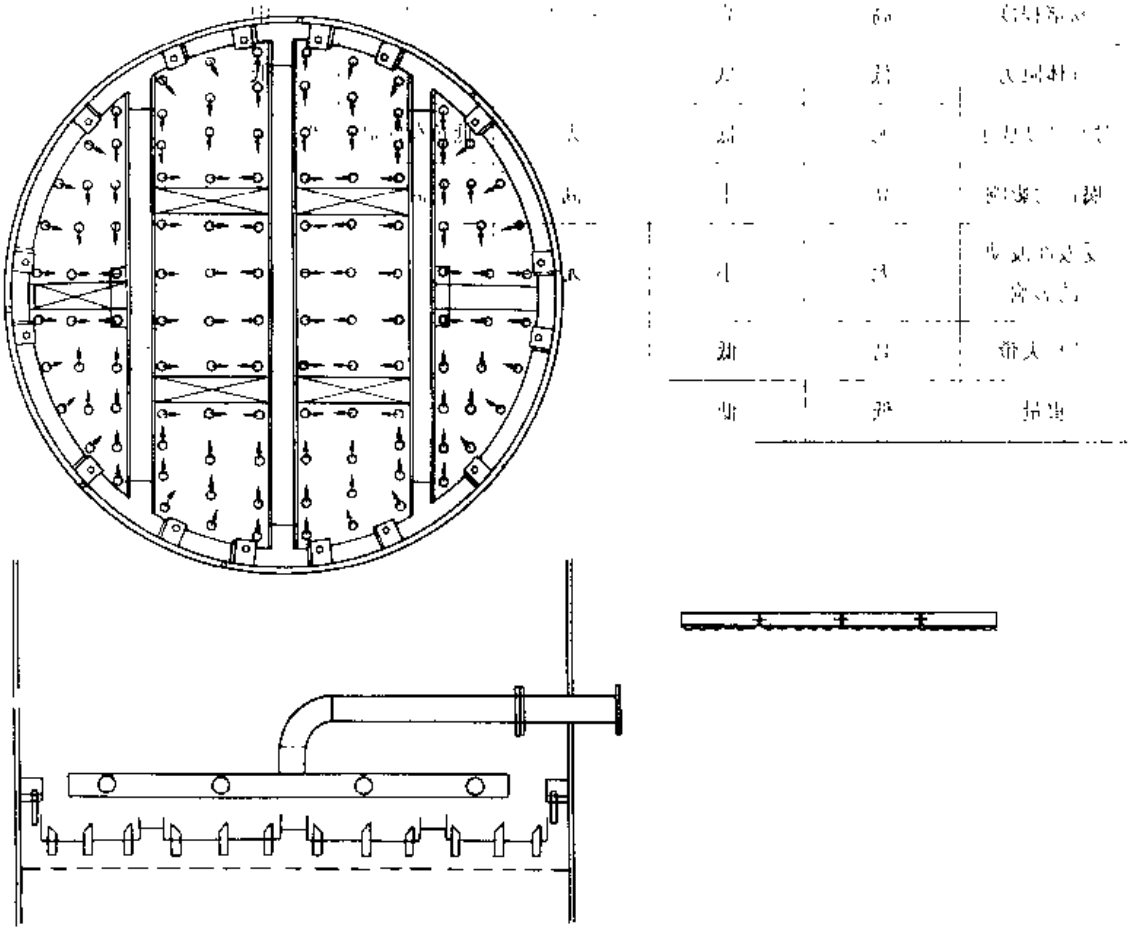


图6-37 盘式溢流型液体分布器

20mm 上开 60 度斜口的小管制成，操作弹性可达 1∶10，溢流管斜口根据需要高出盘底 20mm 以上，以供固体杂质沉积而不会堵塞溢流孔。溢流管数量可设置 100 个/m^2 塔截面积以上，它可使用于规整填料及散装填料塔中，且适用于小流量与中等流量的操作，最大流量可达 15m^3/(m^2·h)。在设计时应注意要有足够的气体通道，为此应将每个分盘设置升气通道。分盘设计通道、盘间升气通道、周边升气通道之和等于塔截面积的 15%～45%为宜。这种分布器的特点是易于拆修和清理。但使每个分盘保持同一水平面并保持液面不受冲击是设计中应注意的问题。

对于液体分布器的选用，可参见表 6-2。它给出了各种液体分布器的性能比较。一般对于金属丝网填料以及非金属丝网填料，应选用管式分布器，对于脏物料应选择槽式分布器，对于分批精馏，则应选用高弹性分布器。

表 6-2 各种液体分布器的性能比较

	排管式		喷射式	盘式孔流	槽式孔流	盘式溢流	槽式溢流
	压力	重力	压力	重力	重力	重力	重力
分布质量	中	高	低～中	高	高	低～中	低～中
处理量/[m^3/(m·h)]	0.25～2.5	0.25～	广				广
塔径/m	>0.45	任意	任意	任意，通常 <1.2	任意，通常 >0.6	任意，通常 <1.2	任意，通常 >0.6
易堵程度	高	高	中～高	中	中	低	低
气体阻力	低	低	低	高	低	高	低～高
对水平度要求	无	低	无	低负荷时高	低负荷时高	高	高
腐蚀的影响	高	中	高	高	高	低	低
受液面波动的影响	无	小	无	中	中	高	高
液相夹带	高	低	高	低	低	低	低
重量	低	低	低	高	中	高	中

第二节　填料压紧器与床层定位器

为了保持填料塔的正常稳定操作，在填料床层的上端必须安装填料压紧器或床层定位器，否则在高气速或负荷突然波动时，填料层将发生松动，甚至填料遭到破坏、流失。对于不同类型、不同材质的填料，使用不同的填料压紧器或床层定位器。一般情况下，陶瓷、石墨等脆性散装填料使用填料压紧器；而金属、塑料制散装填料及所有规整填料则使用床层定位器。

一、填料压紧器

填料压紧器又称填料压板。最常用的填料压紧器制成栅板形状，自由放置于填料层上端，靠自身重量将填料压紧，它适用于陶瓷、石墨制的散装填料。它的作用是在高气速(高压降)

和负荷突然波动时，阻止填料产生相对运动，从而避免填料松动、破损。由于陶瓷、石墨填料的破损，使碎屑淤积在床层填料的空隙间，使填料层的空隙率下降；填料松动、流失会造成气液流动的不均匀性加剧，这些都会使填料塔的生产能力及分离效率下降。对于散装填料有时装填不均匀，在操作过程中也会使床层发生变化，使填料下沉，自由放置在填料层上端的填料压紧器就是为了随着填料一起下落，紧紧压住填料而不会形成填料松动。因此散装填料压紧器必须有一定的重量。一般情况下，压降大、塔径大应取大值。

1. 填料压紧栅板

典型的填料压紧栅板如图 6-38 所示[17]。它是用金属材料制成。对于小直径的塔，可制成整体式，对于大直径的塔，需制成分块式，从塔的人孔装入后在塔内组装。设计时除考虑阻力及气体通过的能力外，要求空隙率大于 70%，为了防止填料通过栅板，栅条间距定为填料直径的 0.6～0.8 倍，或者采用在其底部垫金属网(一般用钢板网)的办法以加大栅条间距，但其重量必须满足 1100Pa 压强的要求，否则需采取增加栅条的高度，或附加荷重的方法。这种形式的优点是结构简单，制造方便。

2. 填料压紧网板

填料压紧网板如图 6-39 所示[18]，用钢圈、栅条及金属网制成。钢圈及栅条的厚度及高度由压紧力而定。金属网孔大小以所用填料不能自由通过为度，可使用钢板拉制成的网或金属丝编织的网。钢圈外径比塔内径小 20mm 左右，在其外缘可焊金属限位台肩，它的作用一是利用焊在塔壁上的限位板来控制填料压紧网板的上限位置，二是防止当横向移动时出现填料压紧网板与塔壁的间隙过大而流失填料。筒体以法兰连接的小塔，填料压紧网板可制成整体结构；对于带有人孔的大塔，需制成分块式结构，分块的大小以能从人孔顺利通过为度。

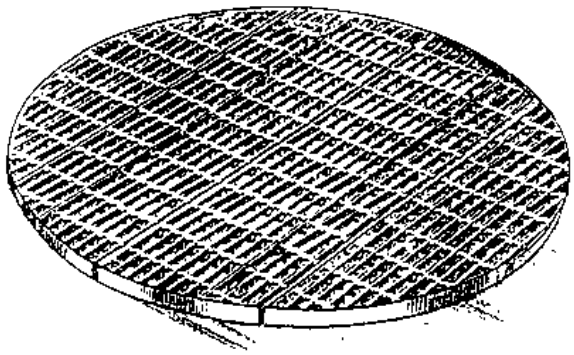


图 6-38 填料压紧栅板

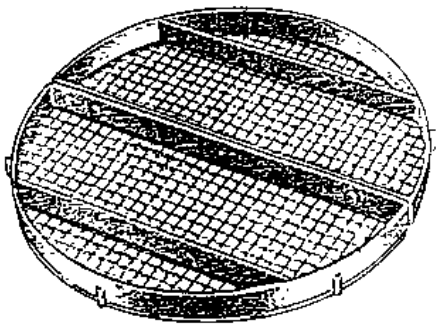


图 6-39 填料压紧网板

当塔的直径大于 1200mm 时，简单的填料压紧网板结构不易达到足够的压强，而且塔径越大，所需压强越接近上限值(1400Pa)。故在设计时除适当增加钢圈及栅条高度外，一般要加金属压块以达到所需压强，见图 6-40，为了不减少网板孔隙率，压块的安装方向应与栅条方向一致。

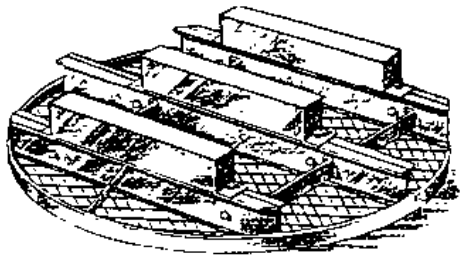


图 6-40 大塔用填料压紧器

二、床层定位器

床层定位器又称床层限制器。用于金属散装填料、塑料散装填料及所有规整填料。它的作用是防止高气速高压降或塔的操作突然波动时填料向上移动而造成填料层出现空洞，使传质效率下降。由于金属及塑料填料不会破碎，且有弹性，故装填正确时不会使填料下沉，因此床层定位器要固定在塔壁上。为了不影响液体分布器的安

装及使用，不能采用连续的塔圈固定，对于小塔可用螺钉顶于塔壁，而大塔则用支耳固定。

1. 散装填料用床层定位器

散装填料用床层定位器制成栅板状，典型结构如图 6-41 所示。为防止小填料流失，在床层固定器底部加一层金属网，网孔大小由所用填料而定。目前多采用金属钢板网，即金属板冲拉而成的网，网孔呈菱形。为使孔隙率加大又不影响液体分布，金属网点焊在栅条上；用夹板固定网的方法不可取[1]，因为水平夹板挡住分布点，使液体分布不均匀。对于筒体用法兰连接的小塔可制成整体式；而具有人孔的大塔则可制成分块式，分块的大小以能从人孔顺利进出而定。

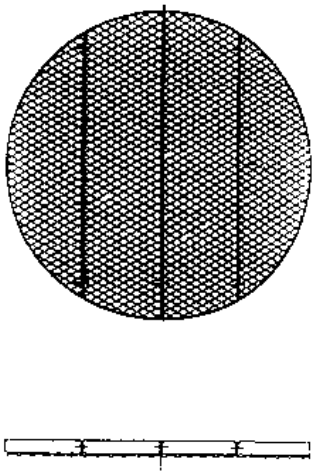


图 6-41 散装填料用床层定位器

用板波纹填料作为散装填料床层定位器的方法最近得到了成功的应用，它同时也改善了液体的分布。上置板波纹填料用放置液体分布器的栅板固定。

2. 规整填料用床层定位栅板

由于规整填料有固定的结构，因而它的床层定位器比较简单，用栅条间距为 100～500mm 的栅板即可，栅板圈用厚 4～6mm 的扁钢弯制而成，高度 50mm 左右。对于筒体用法兰连接的小塔，栅板圈周边均布打孔，在孔眼处焊接螺母，用螺钉顶住塔壁并用一螺母锁住，即可将床层定位器固定。对于从人孔装入的大塔，栅板制成分块在塔内组装。对于塔径大于 2m 的大塔，可制成图 6-42 所示的结构。它是分块独立式结构，用螺栓与塔壁连接，便于分别调整水平度。

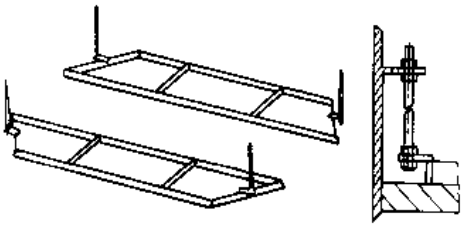


图 6-42 大塔分块式床层固定栅板

3. 床层定位栅板与槽式液体分布器的连接

槽式液体分布器需固定在床层定位栅板上。一方面借助床层定位栅板调整水平度；另一方面也避免槽发生移位而被气流吹翻，使其起定位作用。固定方法有多种，常用的是压板法，见图 6-43，它是用扁钢组成的框架将槽式分布器固定，为保证槽间距一定，在栅条上可焊接定距板或开槽口将槽定位。对于分块组装的大塔，床层定位器也可参照这种方法将主槽及分槽固定。对于直径超过 5m 的大塔，则可在栅条上安装水平调整梁，将槽置于其上，用螺钉调节水平，见图 6-44。这种结构较复杂，但容易调节槽的水平度，易于安装。主槽与分槽也需固定，以固定在调整梁上为宜。

对于具有侧孔挡板式布液结构的槽式分布器，由于挡板下沿贴近填料，而且槽底需高于挡板下沿 50mm 左右，以免造成较大的气体阻力，故需采用悬挂式固定结构，如图 6-45 所示。

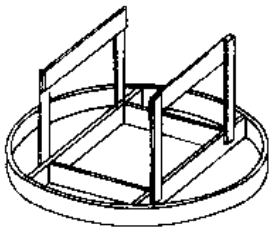


图 6-43 压板固定槽式分布器

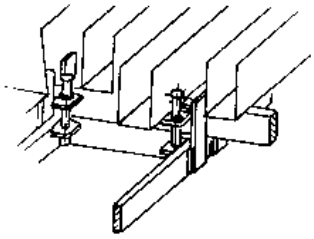


图 6-44 具有水平调整梁的连接方式

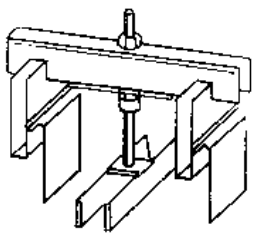


图 6-45 悬挂式结构

调整螺栓一端固定在栅板上，另一端是悬挂梁相接，调整水平后用螺母固定。

第三节　填料支承装置

填料支承装置的主要作用是支承床层中填料的重量，因此它应有足够的强度和刚度。在计算支承装置的强度和刚度时，只需考虑填料的重量和填料持液量，而不应该把塔壁对填料的曳力及上升蒸气通过填料的压降考虑进去。此外，从过程的角度考虑，还要求其开孔率大，能使气液顺利地通过支承装置，不致过早发生液泛，气液分布要均匀、阻力小(压降不超过20Pa，一般10Pa左右或更小)，同时还要求结构简单，易于安装，所用材料不受塔内物料的腐蚀。现有的填料支承装置有四种类型，即孔板型、栅板型、气液分流型、栅梁型。

选择使用哪一种类型的支承装置，要根据所处理物料的物理性质、过程特点而定。主要根据塔径、使用的填料种类及型号、塔体及填料的材质、气液流率、塔的能力及效率等。

最早出现的填料支承装置为孔板型。它是在平板上打孔或开槽，使气液在孔或槽中逆流通过。开孔率仅为15%～25%，而且放置填料后，一部分的孔或槽被填料堵住，特别是实壁型散装填料(如拉西环)更易堵塞而发生液泛，限制了塔的生成能力；加之孔板型支承装置断面系数小，机械强度和刚度都很差，除特殊需要(例如萃取塔)外建议不采用这种支承装置。而栅板型结构简单，气液分流型开孔率高，二者广泛应用于填料塔中。栅梁型主要用于直径2000mm以上的塔中，栅梁型支承装置为新开发的支承结构，它省去了阻挡气液流动的工字形支承梁，因而将会推广应用于大塔中。

由于填料类型不同而使用的支承装置不一，故将填料支承装置按填料类型分别叙述。

一、散装填料支承装置

散装填料在装入塔内时，由于其随机性，极易堵塞支承装置的部分气液通道，故在设计时应加以考虑。

1. 栅板型支承装置

填料支承栅板是结构最简单、最常用的填料支承装置。如图6-46所示。它放置于焊接在塔壁的支承圈上。铸铁支承栅板长期应用于氯碱工业及硫酸工业中。然而，它对散装填料并不合适，因为散装填料装入后，使支承栅板开孔率减小，为了解决这一问题，可在栅板条上整齐摆放大尺寸十字隔板环填料，其尺寸视塔内填料型号而定。若塔内填料过小则摆放几层，尺寸依次减小，以使上面散装填料不致落下，这样还可使栅板条距离加大，以节省材料及加工工时。硫酸吸收塔、干燥塔及冷却塔就是在耐酸陶瓷栅板上增砌陶瓷十字隔板环，然后上面再散装所用填料。在栅板支承上放置一盘板波纹填料也是一个好办法，这样不但使支承装置开孔率加大，而且也可使栅条间距加大到100mm以上。

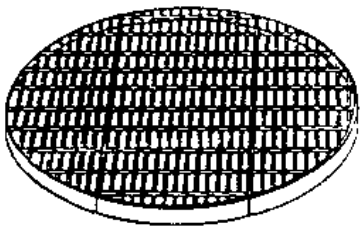


图6-46　栅板型支承装置

应当指出，栅板条下端开锯齿槽，可使液体易于流下且较均匀。若上述两种方法仍不能解决问题，则只能采用气液分流型支承装置。

2. 气液分流型支承装置

随着新型高效散装填料的开发，要求高通量低压降的支承装置。气液分流型支承装置应运而生，其工作原理如图6-47所示。气体由支承板上部喷射出，而液体则由底部流下，这就避免了在孔板或栅板中气液从同一孔(或槽)中逆流通过，同时，当量截面积可超过110%，因

10mm)制成。高度由承重量而定(100～200mm)，每个梁的栅条数5～10条，栅条间距为50～100mm，栅条间用定距板加固。栅梁固定在焊于塔壁的支座上。栅梁间有连接板，常规分块栅板放置于连接板上，使其形成一个完整的支承栅板。栅梁的断面系数大，因而当使用材料重量相同时，它的强度及刚度都比工字钢大，而且栅条间隔设计与常规栅板间距相同，故阻力小，气液分布均匀。在吉化氮肥厂ϕ2600的甲醇塔中使用，效果很好。

3. 波纹填料梁型支承装置

波纹填料梁型支承装置，其结构如图6-56所示，与栅梁支承装置基本相同，它是用厚度6～10mm高100～200mm的金属板压成的70～125Y型板波纹填料塞焊组装的波纹填料梁代替栅梁支承装置中的栅梁。在两个波纹填料梁间的连接栅条上放置同型号的填料，其结构同栅梁，如此，支承梁与填料形成一个完整的填料盘，见图6-57。由于它省去了一般填料的工字钢支承梁，而且断面系数更高，因而节省了塔的空间及金属材料，同时，用波纹填料组成的梁具有传质及气体分布的作用。

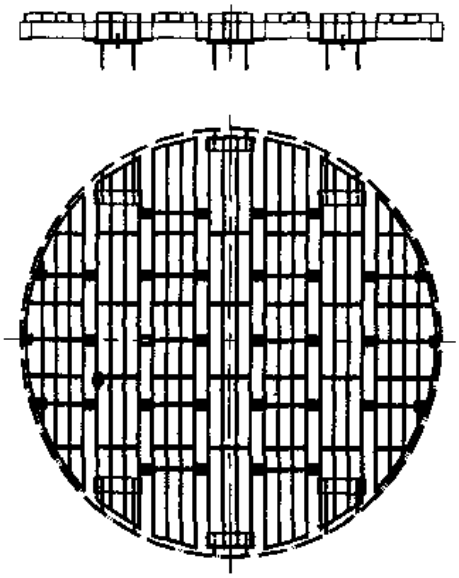


图6-56 栅梁型支承装置

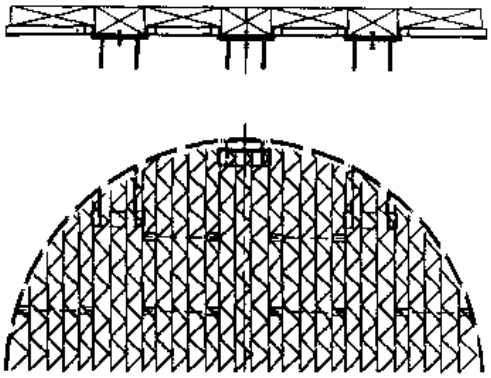


图6-57 波纹填料梁支承装置

第四节 液体收集再分布装置及液体进料装置

一个完整的填料精馏塔至少有两段填料，两段填料间要实现上段填料下来的液体收集再分布，并把料液加入塔内。对一个有侧线进出料的塔，每一个侧线都有上下二段填料；如果填料层过高还要分段安装填料。因此，液体收集器、液体再分布器及液体进(或出)料装置是必不可少的基本构件。

液体收集再分布器的另一个功能是将塔内不同径向位置流下来的液体加以混合，使进入下一层填料的液体有相同的组成。因为在操作过程中，气液流率的偏差会造成局部液气比小于最小液气比(即在低于最小回流比下操作)而达不到应有的组成，这就造成塔截面出现径向浓度差，如果不及时混合，就会越来越坏。液体收集再分布就是将从上层填料流下的液体完全收集并混合。另外，它还必须将上升的蒸气均匀分布到上层填料中去，而且阻力较小。

关于填料层分段问题，Silvey和Keller得出：*Dg*38拉西环填料、*Dg*70拉西环12m填料层高并未降低精馏效率[20]，分别达到10和7个理论级；Strigle和Fukugo指出，具有高性能

的再分布器时，25mm 散装填料可以 20 个理论级为一段[20]。但对于直径 400mm 以下的小塔，只要设计正确，安装无误，保证塔的垂直度，理论级数再多也可以不分段。

一、液体收集器

1. 遮板式液体收集器

遮板式液体收集器置于填料层下面，能将液体全部收集，它的阻力可忽略不计，而且不影响气体分布的均匀性。根据塔型和塔径，选择不同的结构形式。

(1) 整体式遮板液体收集器

如图 6-58 所示，它用于筒体用法兰连接的小塔中。收集器上缘用法兰固定在两个法兰之间。上层填料下来的液体落到遮板上继而流入集液板下面的导液槽中。底部中间横槽为集液槽。塔径较大时，周边还要设环形集液槽，遮板式集液固定于横槽与环槽上，集液板收集的液体流入横槽及周边的环形槽中，然后从横槽中心管流入再分布器中进行液体的混合和再分布。这种结构形式适用于直径 2m 以下的小塔。

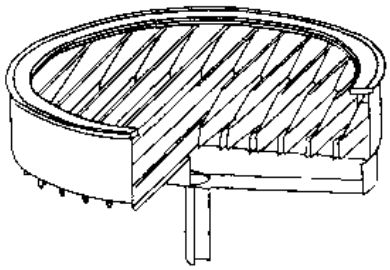


图 6-58 整体式遮板液体收集器

集液板的主要尺寸如图 6-59 所示。为防止落下的液体喷溅溢出导液槽，挡液板应垂直向上且要有足够的高度(H 值)，它根据液量大小而定，可参照 V 形溢流口的计算公式进行计算，一般在 50mm 以上。集液板的固定较简单，点焊在收集器筒体及横槽上即可。收集器筒体比集液板高出 30～50mm，收集器筒体法兰可用上下两个垫片与塔体上下法兰固定密封。也可放入塔体下法兰内槽中用埋头螺钉固定。见图 6-60。

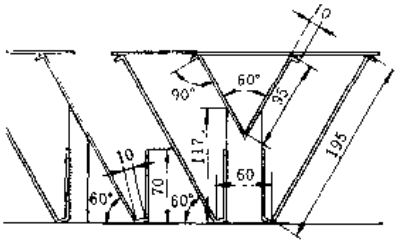


图 6-59 集液板主要尺寸

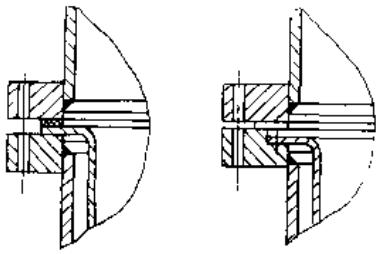


图 6-60 收集器与塔体法兰的固定

环形槽及横槽尺寸的确定，参照后面液体进出料装置。

(2) 分体式液体收集器

对于整体塔，液体收集器需从入孔装入塔中，因此要做成分体式结构。对于直径小于 3m 的塔，液体收集器制成单流式即可，如图 6-61 所示。它是一组遮板式集液板，放置并用连接板固定于焊在塔体的环槽上，收集的液体流入再分布器中。为了能从人孔顺利进出，集液板三片制成一体，进塔后组装成整体。对于直径大于 2.5m 或者大液量的塔，可制成双流式结构，如图 6-62 所示，以免导液槽内的液面落差过大使导液槽挡液板过高而气体阻力加大。集液槽

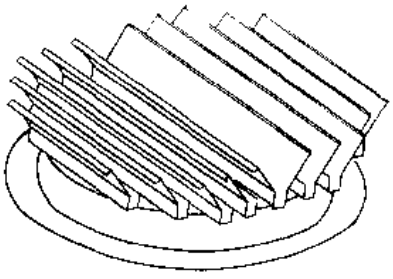


图 6-61 单流式液体收集器

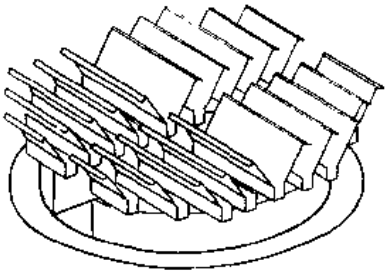


图 6-62 双流式液体收集器

结构与整体式相似，即周边槽(焊于塔体上)与横槽相通，收集的液体由横槽导液管流入再分布器，从而达到了完全的混合。

(3) 支承式液体收集器

如图 6-63 所示，它是将填料支承板与液体收集器合为一体。即每个支承板下设置一分集液槽，分集液槽固定于焊接在塔体的环槽上，中间主支承置于主集液槽内(即横槽内)并固定之。为防止液体不能完全遮挡收集，在两个支承板间设置一个收集槽。这种液体收集器适用于直径 2m 以上的大塔，一般制成分体式(图 6-63 即为两块)从人孔中装入。它只适用于规整填料塔中，当用于散装填料时，则需在支承板上面加放防止填料下漏的部件。

2. 升气管式液体收集器

升气管式液体收集器主要用于液体出料(全部或部分)。其结构与升气管盘式液体分布器相同，只是升气管上端要设挡液板(如图 6-64 所示)，以防止液体从升气管落下。对于全部液体出料的收集器不安排布液孔，对于部分出料的收集器则仍需要排布液孔。应当注意的是，通常分块式升气管盘式液体分布器漏液量为 5%～8%，它决定于液体流率，即盘上的液面高度。为使漏液减小，若塔内压降不受限制，可适当增加升气阻力即增加收集器压降；若不允许增加压降，则焊接是最好的方法，这种收集器的阻力比遮板式要大，但气体分布的均匀性好，可用作高性能的气体分布器。

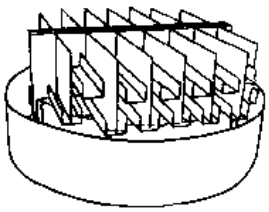


图 6-63 支承式液体收集器

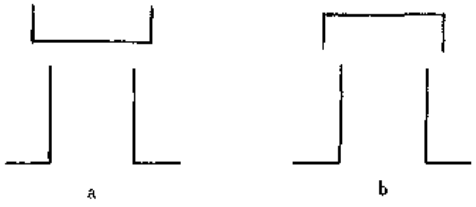


图 6-64 升气管挡板示意图

升气管挡液板有两种形式，如图 6-64 所示。a 型阻力小，但可能稍有漏液，长边向上卷边，短边向下卷边是必要的，这样可使液体从两侧流下，防止液体滑入筒内造成漏液，也减少液体被夹带的可能性。b 型不会造成液体的漏液，但液体被气体夹带的可能性比 a 型大。若为圆形升气管，则一排升气管设置一个共用的遮挡板，以求简化结构。

(1) 整体式收集器

整体式收集器如图 6-65 所示。对于筒体用法兰连接的小塔，用整体式液体收集器夹紧固定于塔体的两个法兰之间，也可固定在焊于塔壁的支承圈上。开孔面积可达 30%～40%，中间较大直径的升气管是为了使塔中心有足够上升的气量，也是为了更好地布置升气管的面积。

(2) 分体式收集器

分体式收集器如图 6-66 所示。用于直径大于 2m 的大塔。板上设人孔(升气管之一，可拆卸作为入孔)，以便从装填料的入孔中将部件送到上面安装。中间槽是为了引出液体而设计的。

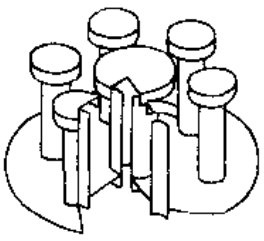


图 6-65 整体式收集器

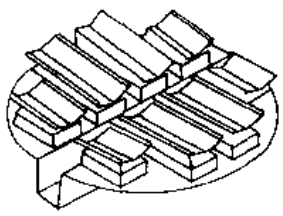


图 6-66 分体式收集器

二、液体再分布器

1. 组合式液体分布器

将集液器与常规液体分布器组合起来即构成组合式液体再分布器。因此可以组合而成多种形式的液体再分布器。图 6-67 及图 6-68 给出了两种典型的组合式再分布器。图 6-67 是遮板与液体分布器的组合，可用于规整填料塔及散装填料塔中。图 6-68 为气液分流式支承板与液体分布器的组合，支承板与液体分布器可单独固定在塔圈上，也可将支承板固定在液体分布器的周边上(小塔)。这种再分布器要求支承板流下的液体落入盘式液体分布器升气管(或槽)间，即完全收集液体并进行再分布。它的缺点是混合性能不如前者且易漏液，其优点是占塔空间小，它仅适用于散装填料。上述二种液体再分布器均能与液体进出装置相配合。对于前者，可从侧壁开口，料液从环形槽中进入或引出。而后者要在升气管间插入进料管，而出料则需要增设出液槽(见进料装置)。

图 6-69 为段间液体再分布器，为填料分段时采用。图中为 KOCH 公司开发的产品，支承板不固定在塔体上，而是支承在再分布器的筒体上，并与之固定，筒体下部开孔以收集壁流。塔壁上只有一个塔圈用以固定再分布器。这样可以减小再分布器所占空间。支承板与再分布器总高为 350～450mm，再分布器底板距下段填料表面 150～300mm，因此它占据塔的空间为 500～750mm。KOCH 公司开发的这种结构主要数据见表 6-3。

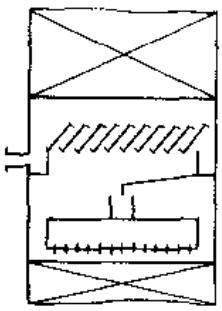


图 6-67　遮板式液体再分布器

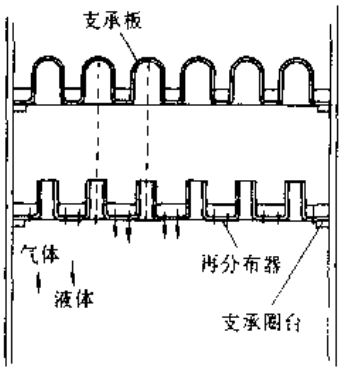


图 6-68　支承板式液体再分布器

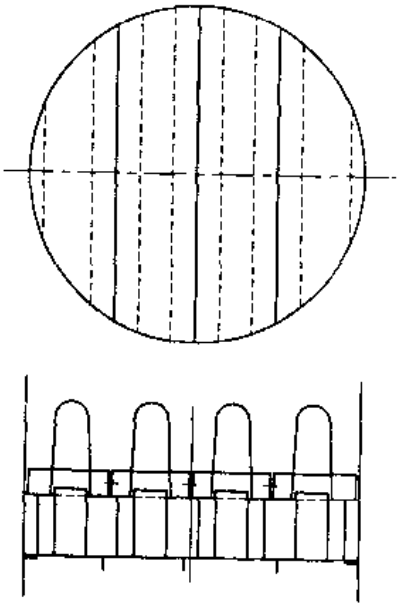


图 6-69　段间液体再分布器

表 6-3　段间液体再分布器主要数据

塔径/mm	支承环宽/mm	分块数	承重/(kg/cm²)		塔径/mm	支承环宽/mm	分块数	承重/(kg/cm²)	
			碳钢	不锈钢				碳钢	不锈钢
300～450	卡子	1	1.94	1.26	760～1510	38	2～5	0.96	0.68
450～600	25	1	1.07	0.68	1520～2270	50	5～7	0.48	0.34
600～750	32	2	0.68	0.44	2280～3030	64	7～10	0.27	0.19

为了增加支承板强度与刚度，除固定在再分布器筒体上外，还应在筒体内设支点加以固定。对于直径超过 3m 的大塔，再分布器底部还应加设固定在塔壁上的支承梁。

2. 盘式液体收集再分布器

盘式液体再分布器其结构与盘式液体收集器相同，只是盘上打孔以分布液体。开孔的大小、数量及分布视所用填料类型及尺寸、液体的流率及操作弹性等因素而定(见液体分布器一节)。

(1) 分体式结构

图 6-70 给出典型的分体盘式液体再分布器。气相通过升气管进入上填料段，从上层填料下来的液体则完全被收集，进而从盘底小孔分布到下层填料中。通过再分布器的压降一般为 59～118Pa，操作弹性为 1：2 以上，由升气管高度而定。这种再分布器适用于大塔，制成分体式，从人孔中装入塔中，它与进料或出料装置相配合，也可作为段间再分布器用。它用塔板卡子被固定在塔体支承圈上，支承圈宽度为 30～60mm，由塔径决定。升气管一般高 200mm，升气管上沿与挡液板间距 50mm 左右，升气管直径为 100～150mm，每排升气管间应设置布液孔。图 6-70 所示结构，适用于不易堵塞的物料。若被处理的物种易堵塞布液孔时，可用导液管代替布液孔。如果在导液管上开两层孔，同时在其上端开口溢流，可大大增加操作弹性。

(2) 整体式结构

图 6-71 整体式结构适用于筒体以法兰连接的小塔。截锥用填料函与塔壁密封或夹持在筒体法兰间，四个支耳将再分布器固定于塔体上，截锥将壁流液体收集。这种结构可以配合进料装置，即从截锥上面塔壁外接进料管，但它不能用作出料装置，可用作段间再分布器。

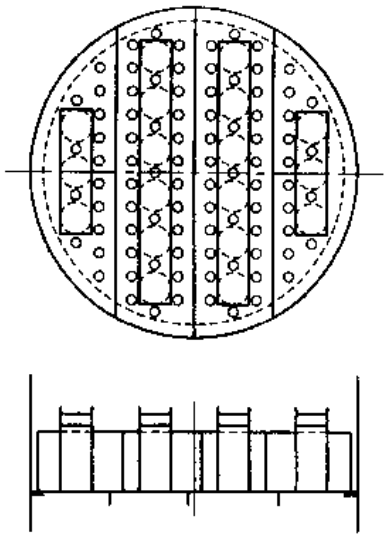


图 6-70 分体盘式液体收集再分布器

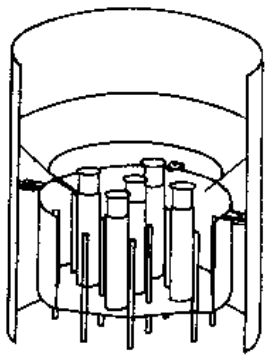


图 6-71 整体式液体收集再分布器

应当指出，图 6-70 分体式分布器对于小塔还可在底板上加筒圈而制成整体式结构。

盘式收集再分布器的主要优点是占据空间小，故适用于塔的空间受限制时的情况，在吸收操作及炼油工业中常用之。它的缺点是液体混合性能差，调整水平度较困难；分块式易漏液，由于升气管占据了位置，使布液均匀性受到影响(特别是矩形升气管)，压力降也稍大些。

此外，所有盘式分布器或再分布器，底板距下段填料上端面要留有 150～300mm 的间距，

对于大气量操作的塔为避免雾沫夹带，有时设置布液导液管。

3. 壁流收集再分布器

对于小直径的塔，由于塔壁面积与填料表面积之比较大，壁流对其传质效率的影响也较大，壁流收集再分布器对于收集壁流并将其导至填料层中起到良好的作用，其结构如图 6-72 所示。由于其形状与玫瑰花相似，故又称玫瑰花式再分布器，其主要尺寸列于表6-4。与截锥式壁流收集器相比有明显的优点：有较高的自由截面积(其值为 0.72，而截锥式不到 0.60)；较大的液体处理能力；不易被堵塞；分布点多而且均匀；玫瑰花形状减少了周边对气体的阻挡，这是对截锥式壁流收集再分布器的一大改进。它将壁流液体收集并分流到突出的尖端导入填料中，达到各点基本均匀。为了全部收集壁流，必须与塔壁密封，通过外圈的凹槽中填塞石棉绳，聚四氟乙烯密封条等填充物，使其可放置在光滑的任何部位达到密封，从而收集此处壁流的液体，并且不减少填料的装填量。它也可以夹持在塔体法兰上，同时还可以与盘式再分布器配合使用以收集壁流。应当指出，当塔底产品要求纯度很高时，为了使轻组分不沿塔壁流下，应当设置壁流收集再分布器，故而它常用于精馏塔的提馏段。在塔底部分两个理论级放置一个较好[22]。

表 6-4　分布圈的主要尺寸

A/mm	B/mm	C/mm	D/mm
102	密封圈外径比塔内径大1.6mm	71	7
154		113	7
202		149	11
254		194	10
303		216	15
333		241	16
381		286	18
429		314	21
478		340	26
540		403	26
575		419	32

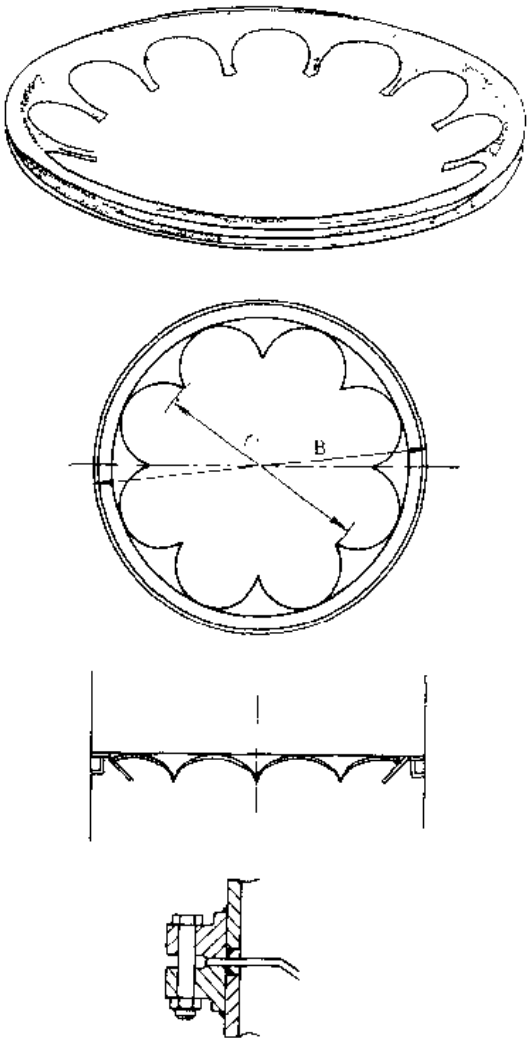


图 6-72　壁流收集再分布器

三、液体进料装置

液体进料状态不同，进料装置各异。对于液体单相进料，可直接进入分布器或集液槽中；对于闪蒸进料，由于存在气相而不能直接进入分布器或集液槽中。为了合理设计进料系统，首先需确定闪蒸率

$$\lambda=\frac{V_F}{V_T} \tag{6-8}$$

式中　λ——闪蒸率；

V_F——闪蒸加料的蒸气量；

V_T——加料口以上段填料的蒸气负荷。

1. 液体单相进料

(1) 料液直接进入分布器

如图 6-73 所示，适合泡点以下没有闪蒸的进料。常用于塔顶回流液的分配，若用于中间加料，则收集器下来的液体也汇入分配器进行再分布。

(2) 料液进入遮板集液器的环形集液槽中

如图 6-74 所示，这是较常用的进料装置，用于塔中间加料，与从上段填料流下的液体混合后一同进入再分布器中。料液进口处上面的一段环形挡液板起防溅作用，环形板上打孔或间断焊接以稳定加料及漏液。这种结构允许加料液体稍许过热，闪蒸率不能超过 10%。

2. 过热液体进料

若料液通过加料预热器后的温度超过塔内泡点温度，在输送管道内并不汽化而是压力升高，此时为过热液体进料，料液进塔后则会有一部分液体闪蒸，设计进料装置时应该考虑。常采用环形管周边进料。

图 6-75 所示为过热液体进料用环形管闪蒸进料装置。闪蒸率允许 10%左右。环形管上打孔，孔径及孔数由液量及压力而定。为加速闪蒸并防止冲击受液槽中液面，周边需设防冲板。由于过热液体压力较塔内压力高，使液体落入受液槽内，进入液体分布器。应当指出，这种装置不允许气液两相进料。

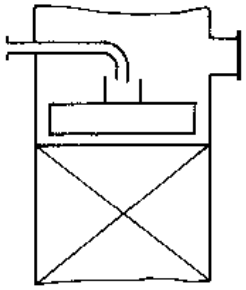


图 6-73 分布器加料

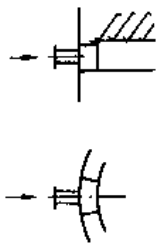


图 6-74 集液槽加料

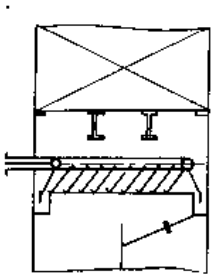


图 6-75 环形管闪蒸进料装置

3. 气液两相进料

若压力较高的过热液体通过减压阀进料，则为气液两相进料。进料时仍有部分液体闪蒸，这时不能按过热液体设计进料装置，只能按两相进料考虑。图 6-76 即为中心管两相进料装置，它允许气液两相同时从进料管中进入，此时，进料管直径应按含有气体的进料计算。

图 6-77 以气相为主体并含有液相的进料装置，其设计可参照气相进料一节。为了使气液达到完全分离，它应有足够的空间，对于大塔或进料量较大的塔，可采用两个相对的进料口。缓冲板是为了使料液从两侧进入，见图 6-78。

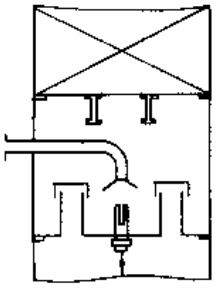


图 6-76 中心管两相进料装置

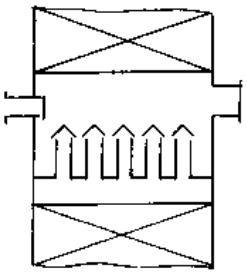


图 6-77 侧管挡板两相进料装置

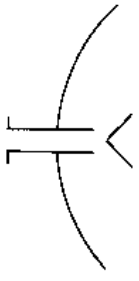


图 6-78 缓冲板示意图

图 6-79 为双盘式两相进料装置。气液两相在上板空间分离，上板气体通道开孔率(即八角形通道)为 50%，高为 300mm，使通过分布器的气体能够上升到上段填料中。下板为液体分布板。上下板分别支承固定在塔圈上，板间距 300mm 左右。

4. 塔外气液分离进料

对于进料液体闪蒸率大于 20%及直径小于 2m 的小塔，过热液体或两相直接进入塔中会影响塔的正常稳定操作，故采用闪蒸罐在塔外将两相分开，使气液分别进入塔中，如图 6-80 所示。闪蒸罐的大小由进料状态，加料量及闪蒸率而定。

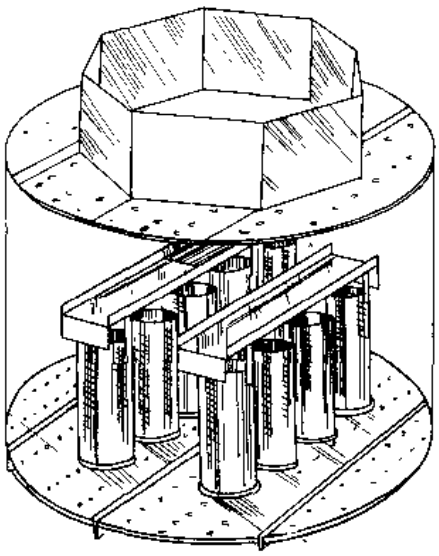


图 6 79 双盘式两相进料装置

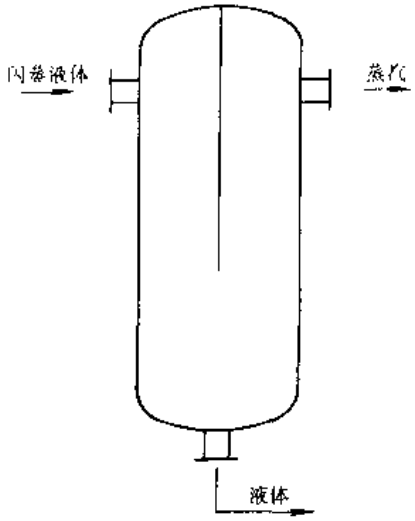


图 6-80 闪蒸罐进料

第五节 气相入塔装置及分布装置

为了获得填料塔的最佳性能，必须设计合理的气相入塔装置及分布装置。通常填料塔有两种气相入塔情况，一为塔底进料，包括气相进入与气液两相进料；二为填料层间气相进料。气相进入及分布装置就是为了在不同情况下气相入塔达到稳定、均匀分布的目的。气相进入装置有多种形式，它取决于气相状态(纯气相还是两相)、应用场合(精馏、吸收等)、气相负荷、操作压力(与气体密度有关)、允许压降、塔径等操作条件、技术参数及质量要求、特别对于低阻力的填料，气相进入与分布显得更为重要，因此用高效填料改造旧塔，对于气相进料及分布装置的设计应予足够的重视。

一、小塔进气及分布装置

当塔径小于 2.5m 时，可采用简单进气及分布装置。

1. 气相直接进塔装置

如图 6 81 所示，直径 1m 以下的塔最常采用这种进料方式，低压蒸馏塔及小气量的吸收塔用的最多。它是最简单的气相进入方式，进口气速不宜太高，一般可按 10～18m/s 计算进口直径。进口至填料底部的距离要大些，以使气体均步后进入填料，对于低阻力的高效填料，则应更大些，小塔一般等于塔径。若为塔底进气，进口管下缘距塔底液面应不小于 300mm。

2. 具有缓冲挡板的简单进料装置

如图 6-82 所示，气相进入时，由于缓冲挡板的阻挡作用使气体从两个侧面环流向上，并

一、丝网除沫器

丝网除沫器由于比表面积大、空隙率大、结构简单、使用方便以及除沫效率高、压力降小等优点，广泛应用于填料塔的除雾沫操作中。它的主要元件是针织金属或塑料丝网。填料塔丝网除沫器有多种结构形式，如图 6-91 所示。

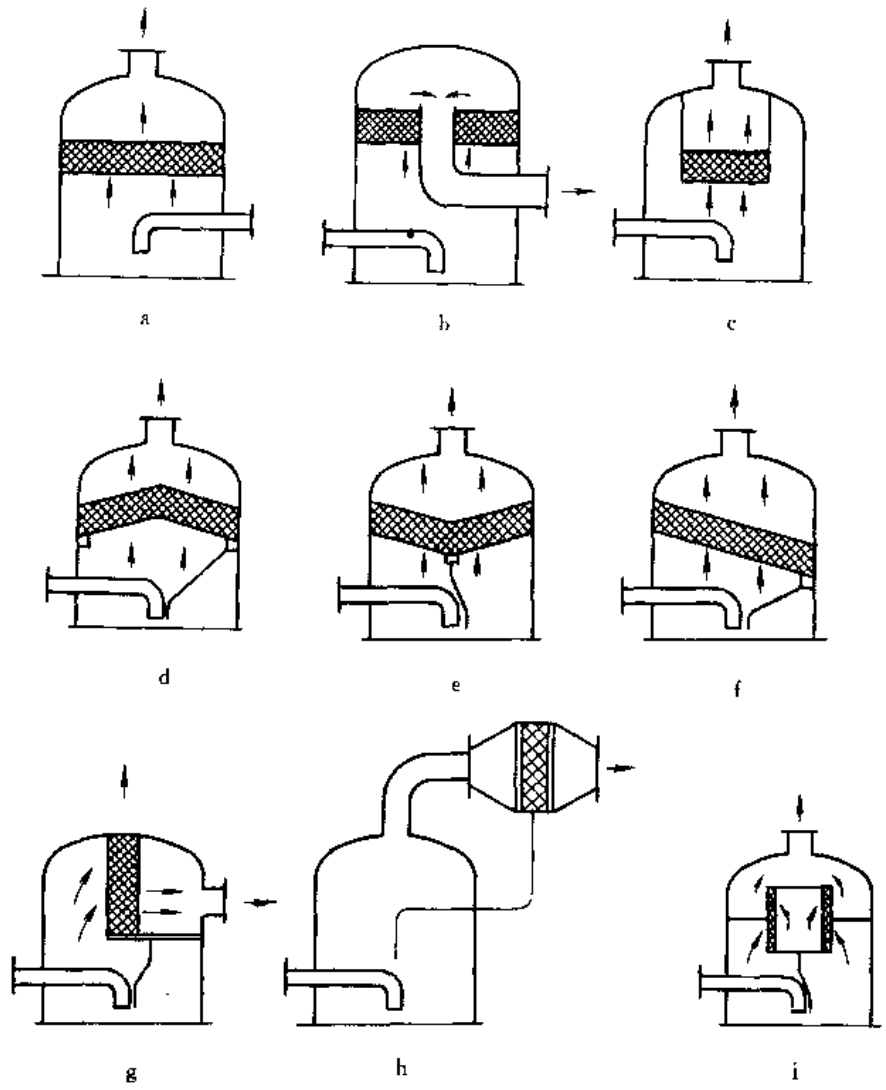


图 6-91　填料塔丝网除沫器结构形式

1. 平放式除沫器

图 6-91 中 a、b、c 所示的除沫器为平放式结构，网层厚度为 100～150mm。它的优点是结构简单，适用于低气速、低夹带液量的情况。在除沫器中，由于丝网的阻挡作用，使气体不断改变运动方向，因而使被夹带的液滴与丝网碰撞而分离，同时由于气体运动方向的改变也造成被夹带液滴的惯性截流。由于上述的碰撞分离与惯性截流达到了除沫的效果。对于平放式结构，由于上升气体的作用，被除掉的液滴首先在除沫器底部聚集，当达到一定液量后便开始下落，形成动平衡，气速越大，达到动平衡的液量越多。对于平放式结构，若气速过大时易发生二次夹带。图 6-91c 极易发生二次夹带；图 6-91b 二次夹带小些，但其结构较复杂；图 6-91a 由于截面积较大而不易发生二次夹带，因而应用较为广泛。它的除沫效率也较高，对

于蒸馏和吸收操作，由于夹带的液滴较大，若操作气速不过高时，其除沫效率可达 99.5%，对于 $2\times10^{-6}\sim5\times10^{-6}$m 的液滴也能有效地除去。当丝网厚度为 100～150mm 时，通过除沫网的压降为 120～250Pa，为提高除沫效率，平放式除沫器可用两层不同尺寸的丝网制成，下层用大孔除沫网制成，除去较大的液滴，上层用小孔除沫网制成，除去细小的液滴。双层除沫器最大压降可为 750Pa。

丝网除沫器的直径 D 由允许气速决定，最大允许气速 u_{max} 可由经验公式计算[23]：

$$u_{max}=K\sqrt{\frac{\rho_L-\rho_G}{\rho_G}} \tag{6-9}$$

式中 ρ_L，ρ_G ——分别为液体与气体的密度，kg/m³；

K ——经验参数，按不同类型丝网取值，见表 6-5。

操作气速 $u=(0.75\sim0.8)u_{max}$，常压操作时，$(1\sim1.5)$m/s$<u<(4\sim4.5)$m/s。

表 6-5 不同类型丝网特性参数[25]

类 型	堆积密度/(kg/m³)	空隙率/%	比表面积/(m²/m³)	K	使用条件
标准型(N 型)	144	98	279～295	0.107～0.116	所有场合
高效型(SL 型)	192～193	97.5	375～377	0.107～0.108	需求高效场合
高穿透率(H 型)	80～112	99	158～213	0.122～0.129	高通量，高粘度和含少量颗粒场合
多股型(R 型)	432	94.5	1780	0.055	除 1～0.8μm 的雾沫
缠绕型(W 型)	208～224	97.2	394～428	0.076	

2. 导液式除沫器

图 6-91d、e、f、g、h 所示的除沫器为导液式结构。由于除沫网倾斜或垂直放置，故而对被分离的液体有导流作用，使在除沫层中停留较少的液体，因而阻力较小，且不易造成二次夹带，同时被收集的液体可以与回流和进料一起导入液体分布器中。因此，它的除沫效率高、操作范围广、压力降小。但其致命缺点是结构复杂、造价高。应当指出，导液式除沫器若不设导液装置则除沫效果较差。

3. 多通道二级除沫器

图 6-91i 为多通道二级除沫器[24]。除沫通道由隔板分成上下两部分组成二级除沫器。其除沫机理如图 6-92 所示。它改变了传统除沫器下降液体与上升气体的逆流作用，另外除沫器中还设有导液机构，减少了液体在除沫网中聚集，防止了二次夹带。它可以根据需要改变除沫的流道面积及二级的高度比而不受塔直径的限制，因而除沫效率高于传统平放式除沫器，其操作弹性为平放式除沫器的 2 倍。改变二级的高度比可改变气速以除去不同大小颗粒的液滴，从而提高除沫效率。由于滞留液量小，其压降也低于传统平放式除沫器。

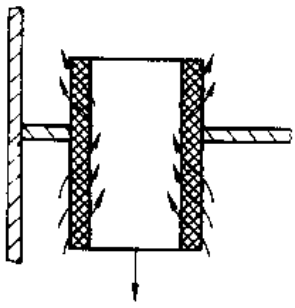


图 6-92 多通道二级除沫器除沫机理

多通道二级除沫器根据设备的需要，可制成整体式和分体式两种结构。除沫单元(除沫通道)可制成圆形、半圆形及矩形，见图 6-93。由隔板固定于塔圈上，有上装式与下装式两种，固定方法与塔板相同。

多通道二级除沫器可参照平板式除沫器进行计算[25]。

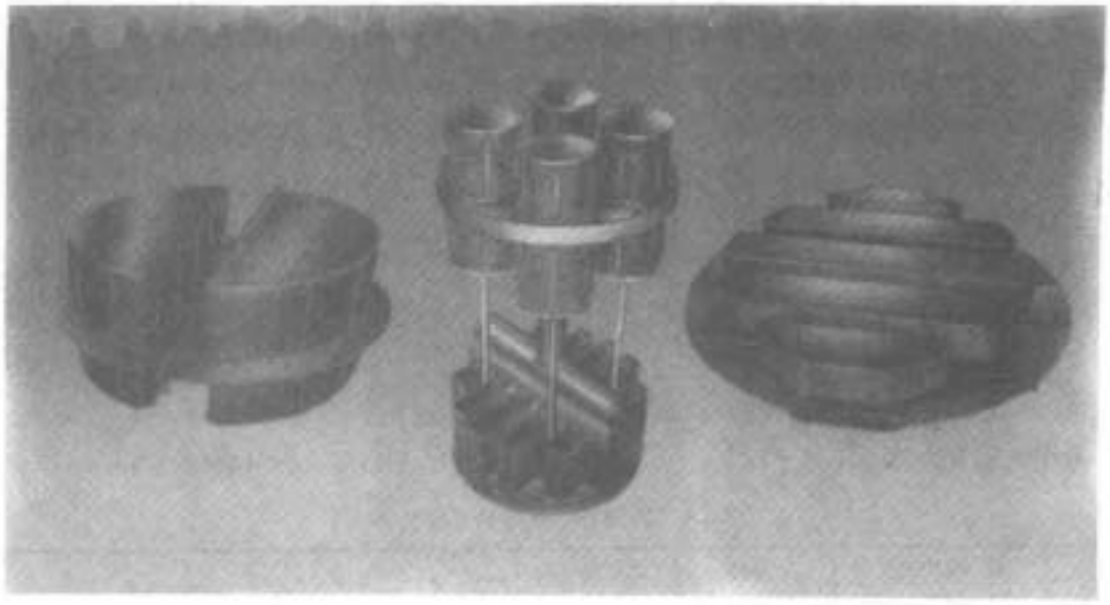


图 6-93　多通道二级除沫器

二、折流板除沫器

如图 6 94 所示，折流板由 50mm×50mm×3mm 的角钢制成。夹带液体的气体通过角钢通道时，由于碰撞及惯性作用达到碰撞截留及惯性分离。分离下来的液体由导液管与进料一起进入分布器。它可除去 50×10^{-6}m 以上的液滴，压力降为 50～100Pa。它的优点是结构简单、不易堵塞，但金属耗用量大，造价高，小塔有时使用。

三、旋流板除沫器

旋流板除沫器如图 6-95 所示，旋流塔板由固定的叶片组成的外向板形如风车状。夹带液滴的气体通过叶片时产生旋转和离心运动，在离心力作用下将液滴甩至塔壁，实现气液分离。除沫效率可达 99%，穿孔动能因子 $F=10\sim12\text{m/s}\cdot(\text{kg/m}^3)^{0.5}$。

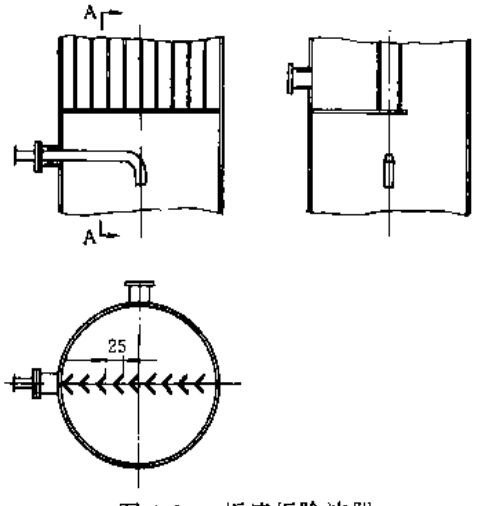


图 6-94　折流板除沫器

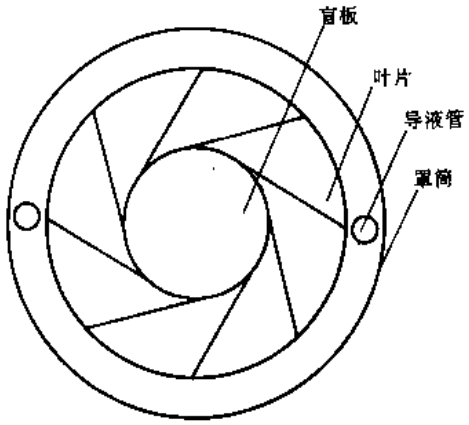


图 6-95　旋流板除沫器

第七节　特殊塔内件——填料塔板

塔器设计应根据不同工艺要求、操作条件，特别是塔的不同截面上气液负荷及配套工程

等采用不同的填料或塔板。因而，在同一塔中采用不同类型填料的组合、同类型填料不同型号(尺寸)填料的组合、填料与塔板的组合、不同类型塔板的组合往往是合理的结构。这在工程应用中有许多成功的例子。例如在填料塔的精馏段放置规整填料，而在提馏段放置散装填料或大尺寸的规整填料；在浮阀塔板上开设筛孔等等。而目前受到人们重视的填料与塔板的复合体则是一种全新的塔结构。以下将重点加以讨论。

一、填料与塔板叠加式复合塔板

这种复合塔板是将填料与塔板叠加在一起，发挥填料与塔板各自的特点，充分利用板间空间，它具有较高的分离效率[26~28]。

1. 上置式复合塔板

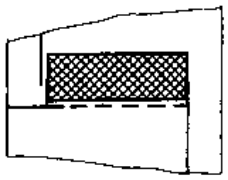


图 6-96 上置式塔板示意图

文献[29]最早提出在筛板上放置填料的设想，文献[30]率先报道了在生产重水筛板塔的筛板上放置 25mm 厚的丝网填料使板效率最大可增加 20%。其结构示意图如图 6-96 所示。它是在一般筛板上放置散装填料或规整填料。由于塔板上放置了填料，使得传质相界面增加，同时又减少了雾沫夹带，因而传质效率可提高 20%，但阻力却增加了 30%左右。为避免填料放置对塔板上液体流动产生影响，在塔板与填料之间留出一定的空间，同时也增加了鼓泡空间。这种上置式复合塔板最早用填料为散装填料，后来有人使用规整填料，其效果较散装填料好。上置式复合塔板气液流动与常规塔板操作相同，为气液错流流动。这种形式的塔从整体上看仍是气液逆流操作。由于上置式复合塔板性能较差，尽管早被提出，但未能在工业上得到推广应用。

2. 下置式复合塔板

徐崇嗣等人将规整填料置于穿流筛板(淋降板)的下边，形成了一种新型的下置复合塔板[28,31]。如图 6-97 所示，在穿流筛板的下边加一段高 50～100mm 的丝网或板波纹填料，气液逆流通过塔板与填料，使复合塔板形成了三个传质区域即：泡沫区、液膜区及淋降区。在穿流筛板上为泡沫区，其传质与穿流筛板完全相同；在规整填料层中为液膜区，气液进行膜状传质；在填料下面为淋降区，液体均匀地流向下一塔板，与上升的气体进行接触传质。主要传质区为泡沫区及液膜区，下置式复合塔板充分利用了塔内空间，塔板下安置的填料不但增加了气液传质面积，而且又起到了除沫作用，同时又改善了气体分布；塔板不但进行正常传质同时又作为板下填料的液体分布器。因此下置式复合塔板传质效率大幅度提高，据文献[31]报道理论板当量高度按全塔计算比同类规整填料还要低；生产能力比浮阀塔要高 15%左右；在相同的生产能力下，其压降只有浮阀塔的 1/2～1/3。因此下置式复合塔板的综合性能较好。

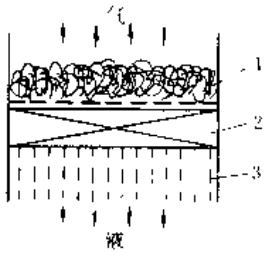


图 6-97 下置式复合塔板示意图

下置式复合塔的问题是穿流塔板下填料层固定，目前无资料可查。笔者认为小塔(直径 ϕ1000mm 以下)采用塔体法兰固定塔板的方法不可取；最好是用拉杆固定的办法在塔外组装进入塔中，其结构与小直径板式塔相同，只是在板下固定整盘填料，填料与塔板间最好留有 50mm 的间距，以防止填料堵塞板孔，使气液分布不均匀。填料可用井字栅板夹住固定于塔板下。塔板周边必须与塔壁用填料函密封，以防壁流漏液。对于大塔，从人孔口进入塔中。在塔内组装，可参考图 6-98 所示结构示意图。将分块的支承栅板、填料、定位栅条及塔板依次在下层塔板上组装好，然后上吊与塔圈固定。塔板分块与正常塔板相同；填料、支承栅板与设计可参考本书有关章节。

面积大、表面更新快，而且接触时间也最长。

2. 性能及特点

由喷射式并流填料塔板组成的塔器整体上气液仍属于逆流，这样可保证较高的传质推动力，因而可以实现多级操作，获得较多的理论级数，但对于塔板上每个帽罩，气液传质以并流的形式进行，这就避免了常规填料中气液不均匀分布、壁流、沟流等不均匀流动的产生。同时并流操作中气体动能不但不会造成液泛，而且还有利于气液传质的进行，它所形成的细小液滴、液沫使传质面积有了很大的提高，致使远超过填料的几何面积，因而填料塔的并流操作在催化反应、吸收、解吸等方面有一定的应用[35~37]。国内外对填料层气液并流传质过程进行过研究[38~40]，但未能解决一塔多级和简化结构的问题，因之单塔的极限分离能力仅达到一个理论级，这就限制了并流操作在工业上的应用；而喷射式并流填料板式塔则是一个多级传质过程，且结构简单，是气液传质的一种创新方法。此外，喷射式并流填料板式塔，气液轴向返混少，因为并流喷射帽罩内不存在一般填料塔气液逆流造成的返混问题，就整体而言，雾沫夹带及塔板漏液会造成返混，但由于帽罩阻力较小，气体极易将液体带到填料中，故漏液气速小，而雾沫夹带，也会由于填料及帽罩挡板的阻挡作用使其大为减小。这就增加了操作弹性。

试验研究表明，喷射式并流填料塔板具有以下主要特点：

(1) 处理能力大。喷射式并流填料塔板由于采用了气液并流操作，不受一般填料塔液泛的限制；与普通塔板相比，由于填料的捕集作用和气液的水平喷出，雾沫夹带较小，因而板孔 F 因子可达 20m/s·(kg/m³)$^{0.5}$以上。同时塔板上没有泡沫形成，为清液层，故降液管液泛的可能性大为降低，因而处理量大。

(2) 塔板效率高。对比试验表明，喷射式并流填料塔板的板效率较新型垂直筛板高5%～10%，其原因是填料的存在给气液相接触提供了更大、更稳定的接触界面，而且也增大了气液停留时间。由于填料阻力小，液体提升量也有所提高，用空气-水实验证明，如果设计合理，提升量可达到 20m³/(m²·h)以上。

(3) 操作弹性大。由于雾沫夹带少及板上清液流入降液管，故操作气速高、不易漏液，使操作气速上限提高，其操作弹性可达 1∶5，比一般板式塔大得多。同时由于填料阻力小，高气速时也不会从底隙吹出，故比垂直筛板操作上限高。

(4) 塔板压降小。与鼓泡型塔板相比，喷射式并流填料塔板的开孔率大、干板压降小，而且气体不直接穿过液层，因而压降小，与一般板式塔比较，在相同的气速下，压降降低15%左右。

(5) 造价低。与一般复合式塔板比较，由于它的结构简单，使用填料少，故造价低。

这种填料塔板已成功应用于芳烃分离 ϕ1200mm 塔中及乙烯 ϕ1800mm 脱丙烷塔中，效果很好。因而它有着很好的应用前景。

参 考 文 献

1 Zuiderweg F. J. Hoek P. J. and Lahm Jr. L. I. Chem. E. Symp. Series No. 104, A217

2 Moore F. and Rukovena F. CPP Europe, August. 1987

3 Spiegel L. Paper presented at AICHE Annual Meeting, Chicago, November, 1990

4 Norton Bulletin IHP-1, Intalox High performance Separation Systems. 1987

5 Bonilla, J. A. Chem. Eng. Prog. 1993, 3: 47

6 Perry, John H. and chilton Cecil H. Chemical Engineer's Handbook, 5th ed. P47, M, McGraw-book Co. NewYork, 1973.

7 Sulzer Chemtech , MELLATECH Column Internals The Cocept for Packed Calumns, P21
8 Sulzer Chemtech, MELLATECH Column Internals The Cocept for Packed columns, P22
9 Daclin Engineering Co. LTD, Koch Packed Internals, P8 KI-6
10 徐崇嗣等. 塔填料产品及技术手册. P515. 化学工业出版社, 1995
11 Perry , John H. and Chilton, Cecil H. Chemical Engineer's Handbook, 5th ed. P47, M, McGraw-Hill Book Co. New-York. 1973
12 Norton Bulletin TA-80R, Packed Tower Internals, P3～7. 1976
13 Gilbert K. Chen, Chemical Engineering March 5, P40. 1984
14 刘乃鸿等. 工业塔新型规整填料应用手册. P135. 天津大学出版社, 1993
15 Norton Bulltin TA-80R, Packed Tower Internals . P3. 2. 1976
16 Nutter Bulletin TI-1 Nutter Packed Tower Internals , P 3, Mis 109. 1988
17 Koch Bulletin KI-6 Packed Tower Internals P18, 1989
18 Norton Bulletin TA80R Packed Tower Internals P2. 1, 1976
19 魏兆灿等编. 化工设备设计全书"塔设备设计" P283. 上海科技出版社, 1988
20 Silvey, F. C. and Keller, G, J. Instition Chemical Engineering Symposium Sevies, No. 32, P4. 18, 1969
21 Strigle, R. F. and Fukuyo. K. Hydrocarbon Processing , 1986, 65(6): P47
22 Ralph F. Strigle, TR, Random Packings and Packed Tower, 219, 1987
23 徐崇嗣等. 填料塔产品及技术手册. P528. 化学工业出版社. 1995
24 天津市新天进科技开发有限公司. 新型除沫(雾)器(TJCW 型), 1996
25 魏兆灿等编. 化工设备设计全书"塔设备设计". 上海科学技术出版社, P448, 1988
26 Hartman M, K Grigar and G Standard . Chem Pro. Eng. 63(7): 48
27 Huml M and G Standard . Brit. Chem. Eng. 1966, (11): 1370
28 徐崇嗣. KT Chuang. 油化工设备. 1989, 2: 2
29 Mix, T. W. and J. Erichson, U. S. Pat. 3, 887, 665(1975)
30 Spagndo D. A. and K. I. Chuang. Ind. Eng. Chem. Procf. Des. Dev. , 1984, 23: 561～565
31 计建炳, 姚克俭, 徐崇嗣. 化学工程. 1995, 23(5): 36
32 兰州石油机械研究所. 现代塔器技术. 1990
33 姚克俭, 计建炳, 谭晓红, 徐崇嗣. 化学工程. 1992, 20(6): 5
34 蓝仁水. 天津市新天进科技开发有限公司. 并流喷射式复合塔板. CN1147412A
35 Hutton BET and L S Leung. Chem. Eng . Sci . 1974, 29: 1681
36 Shan YT. Gas-Liquid-solid , Reactor Design , McGraw-Hlll, 190, 1974
37 Block JR and AAH Drinkenburg, Chem. Eng. J. 1982. 25: 89
38 夏博娅, 徐震宇, 莫锡荣. 化学工程. 1982, 17(6): 15
39 夏博娅, 徐震宇, 莫锡荣. 化学工程. 1982, 19(5): 60
40 Rao VG and AAH Drinkenburg, AIChE J. 31(6): 1010

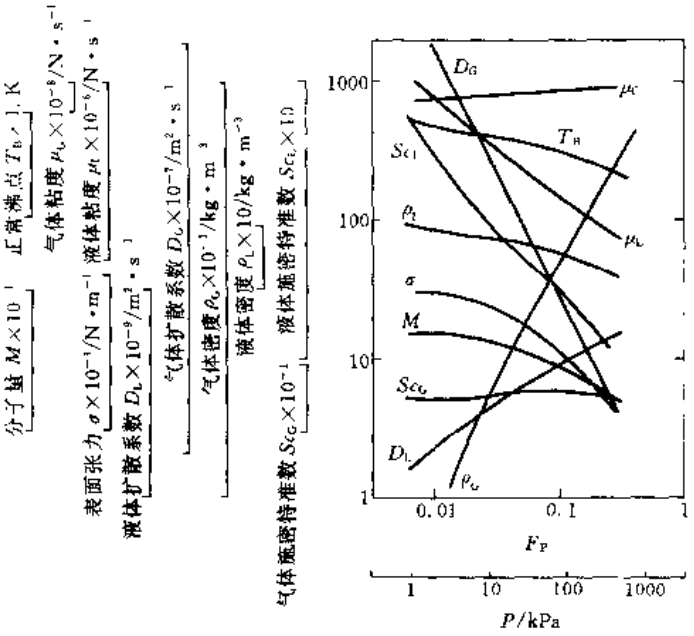


图 7-3 精馏操作中物性数据与操作压力的关系

内件性能相关。一种塔型对某些物系有较高的效率，对另一些物系可能效率较低，因此，为了保证塔的效率，减少费用，塔型和塔内件的选择须根据物系性质和操作状态确定。

当确定某一物系的精馏时，其操作状态也就被粗略确定，因为精馏在实际生产中操作温度一般控制在 50～200 ℃，一般不采用过低的温度，以避免使用冷冻剂型冷凝器，也不采用过高的温度，以防止使用高品位热能及产生高温热解[1]。而温度和压力又是相互关联的，这意味着，进行常规精馏，物系一定，其操作压力也就被粗略地确定。反过来讲，在一定压力下进行的常规精馏，其物性数据也可粗略地得到。若将各物性参数与操作压力关联，可得到如图 7-3[1]所示的关联图。由此可粗略地得出这样一个结论：在全回流操作情况下($V/L\approx1$)，流动状态与物性参数都只受操作压力一个参数的影响，因此，可根据操作压力选择塔型与塔内件，这样我们就可以抛开其他因素而只按操作压力将精馏分为真空精馏、常压精馏和加压精馏三种类型。

同样，对于吸收过程，我们也可抛开物性因素，将之分为液膜控制的吸收、气膜控制的吸收与介于两者之间的气液膜共同控制的吸收三种类型。

二、塔内气液两相操作状态分析

通常，当塔板上的气液两相接触时，其操作状态可以分成多种类型，不同的研究者对此的看法有所差异，一般认为可分成三种类型(如图 7-4 所示)。

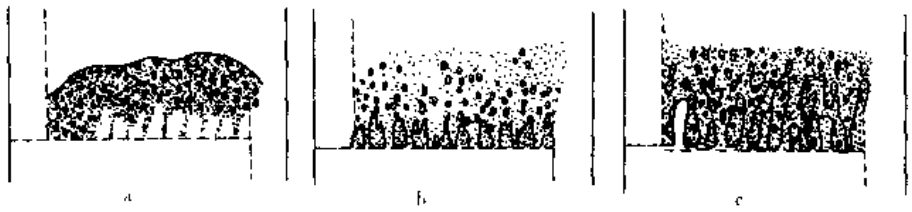


图 7-4 塔板上气液两相操作状态示意图

a—鼓泡状态；b—喷射状态；c—混合状态

鼓泡状态：塔板上形成鼓泡的液层，气相为分散相，液相为连续相，气体以气泡的形式通过液层。这种操作状态常在液相负荷高与气相负荷相对较低时出现。加压精馏、大液量吸收(通常为液膜控制吸收)一般属此操作状态。

喷射状态：此时液相形成喷射的液滴，以分散相通过塔板，而气相为连续相。这种操作状态常在液体负荷低与气体负荷相对较高时出现。真空精馏、低液量吸收(通常为气膜控制吸收)一般属此操作状态。

混合状态：鼓泡状态与喷射状态之间的一种过渡状态，此时气体的鼓泡和液体的喷射同时存在。常压精馏、气液膜共同控制的吸收一般属此操作状态。

将以上三种操作状态绘制成操作状态区域图，如图 7-5 所示。

$$FP=\frac{L}{G}\cdot\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}} \tag{7-1}$$

$$Cs=u_G\cdot\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L-\rho_G}} \tag{7-2}$$

式中 FP——为流动参数；

L——液相质量流率，kg/h；

G——气相质量流率，kg/h；

ρ_G——为气相密度，kg/m³；

ρ_L——为液相密度，kg/m³；

Cs——为通量负荷因子，m/s；

u_G——为气相流速，m/s。

流动参数(FP)常用来作为液体流量或压力影响的参数。低流动参数($FP<0.03$)是典型的真空或低液体流量的操作，高流动参数($FP>0.3$)是典型的高压或大液体流量的操作。

气液两相在填料塔内的操作状态不如塔板上的那样容易分辨，但也是随着气液负荷的变化而变化，也可以分为三种类型。

气相连续状态：液体为分散相，在填料表面呈膜状向下流动，气体为连续相，自下而上流动，与液膜接触传质。填料塔通常在此状态下操作，尤其是真空精馏和低液量吸收(通常为气膜控制吸收)。

混合状态：随着气速的增加或液量的增大，气液两相间的相互作用增强，从而导致塔内持液量显著增加，填料空隙率大大减小。此操作状态一般出现于填料层的载液区。加压精馏、高负荷操作的常压精馏以及大液量吸收(通常为液膜控制吸收)通常在此状态下操作。

鼓泡状态：填料床层内充满液体，气体负荷小，气体以气泡的形式通过液体。鼓泡填料塔通常属此操作状态。将以上三种操作状态绘制成操作状态区域图，如图 7-6 所示。

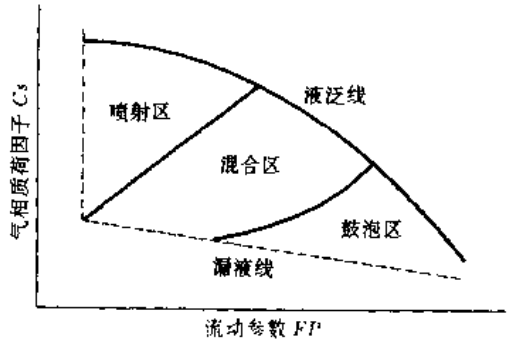


图 7-5 板式塔操作状态区域图

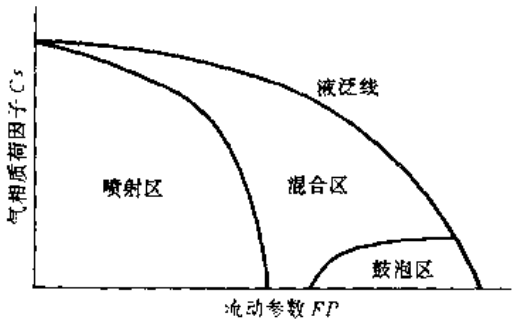


图 7-6 填料塔操作状态区域图

三、板式塔与填料塔的性能比较

塔的性能通常由以下三个要素表示：

- 传质效率，即板式塔的板效率，填料塔的等板高度 HETP 或者传质单元高度 HTU。
- 在一定气液比(V/L)下的气体最大操作载荷，用最大通量负荷因子 Cs 表示：

$$Cs=u_{max}\cdot\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L-\rho_G}} \tag{7-3}$$

式中 Cs —— 为最大通量负荷因子，m/s；

u_{max}——为最大气相流速，m/s。

● 在设计操作状态下的压力降

塔板与填料的选择就是根据这三个要素进行的。我们已基本上解决了填料塔与板式塔的放大问题，不需要再对这一因素作过多的考虑。Kister[2]等人对板式塔、散装填料塔和规整填料塔的精馏性能随流动参数 FP 的变化进行了科学的比较，被比较塔板的板间距是 610mm，散装填料是 50 mm 和 65 mm Nutter 环，规整填料采用 Intalox 2T(比表面积为 200m²/m³)，在压力为 0.17MPa 时分离环己烷/n 正庚烷物系，三种塔型均最佳化。

对三者处理能力和分离效率的比较结果如图 7-7、图 7-8 所示。

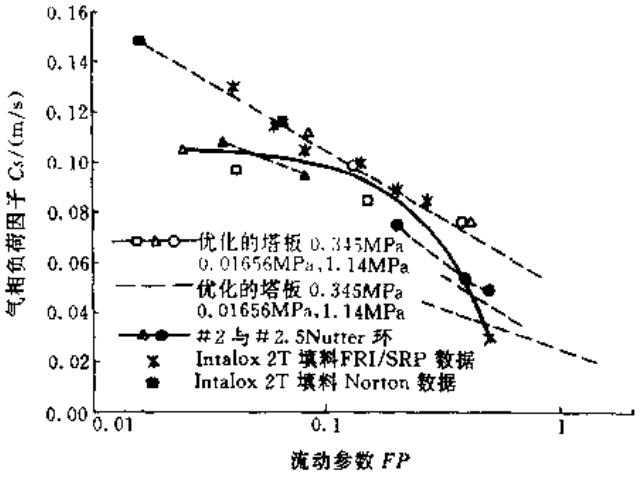


图 7-7 三种塔型的通量因子的比较

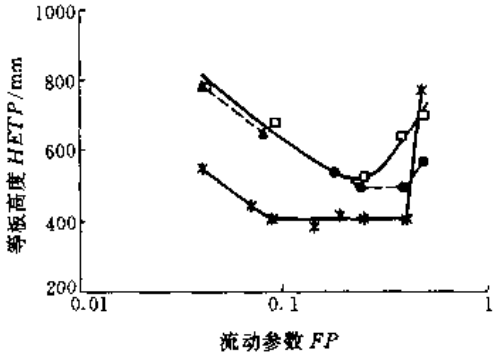


图 7-8 三种塔型的分离效率比较

从图中可以看出：

当 FP≈0.02～0.1 时：塔板和散装填料具有大致相同的分离效率和通量；规整填料的效率比塔板或散装填料高 50%；

当 FP 从 0.02 到 0.1 增长时，规整填料通量优于塔板或散装填料的百分比从 30%～40%降至零；

当 FP≈0.1～0.3 时：塔板和散装填料有大致相同的效率和通量；规整填料的通量与塔板和散装填料相同；

当 FP 从 0.1 到 0.3 增长时，规整填料与塔板和散装填料相比，效率从高出 50%，下降到高出 20%；

当 FP≈0.3～0.5 时：塔板、散装填料和规整填料的效率和通量均随 FP 值增加而降低；规整填料的通量和效率下降速度最快，而散装填料则最缓慢；

当 FP=0.5 及压力为绝压 2.76MPa 时，散装填料的效率和能力最高，而规整填料则最低。

以上这些结果建立在理想的试验条件和最优化的设计基础数据上，在实际工程中，液体和气体不良分布对效率的负面影响，填料比塔板严重。另外，塔内件的优化对通量的负面影响，塔板比填料更严重，还需考虑其他的必要因素。

Strigle[2]对金属环矩鞍填料(IMTP)与筛板塔板的分离效率进行了比较，见图 7-9。比较的基准是筛板塔取标准设计效率 60%～80%；对于 IMTP 填料，取标准蒸馏中的 $HETP$ 值。对于筛板根据板间距和塔板效率可求出其 $HETP$ 值。

国内也有学者[4]在这方面做了很多工作，这里我们选最有代表性的浮阀塔板、MD 塔板(多降液管塔板)、散装 $Dg50$ 鲍尔环填料以及 250Y 型板波纹填料，对它们在精馏操作时的性能随压力(流动参数)的变化进行比较。

表 7-1、图 7-10 和图 7-11 中，鲍尔环填料数据取自文献[5～6]，250Y 板波纹填料数据取自文献[6]，浮阀塔数据取自文献[7～8]，MD 塔板数据取自文献[9～10]，考虑到与实际生产相符，图中假设填料塔每 6m 高填料设一再分布装置，此再分布装置占据塔空间高度为 1.5m，板式塔的板间距减压塔为 600mm，常压塔为 550mm，高压塔为 450mm。从真空到加压操作，由于液量加大，塔板有效面积由 80%逐渐变到 60%，MD 塔板的非有效面积为普通浮阀塔板的 1/2，板间距为普通浮阀塔板的 80%，其他与浮阀塔板相同。

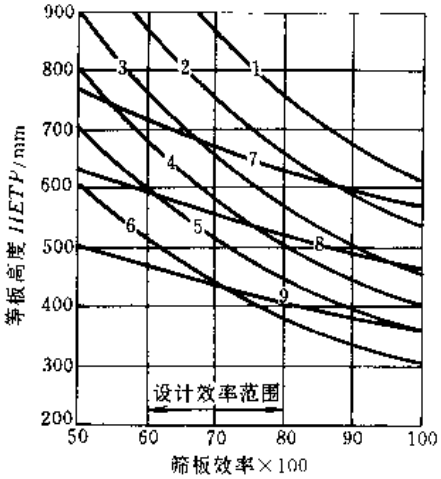


图 7-9 Ⅰ MTP 填料与筛板的分离效率比较

1—610mm 板距；2—533mm 板距；3—457mm 板距；4—406mm 板距；5—356mm 板距；6—305mm 板距；7 50 Ⅰ MTP 填料；8—40 Ⅰ MTP 填料；9—25 Ⅰ MTP 金属填料

表 7-1 几种塔内件在正常操作下的压降比较

	浮阀塔	MD 塔板	$Dg50$ 鲍尔环填料	250Y 板波纹填料
每理论级压降 Pa	400～1500	300～1500	80～400	30～150

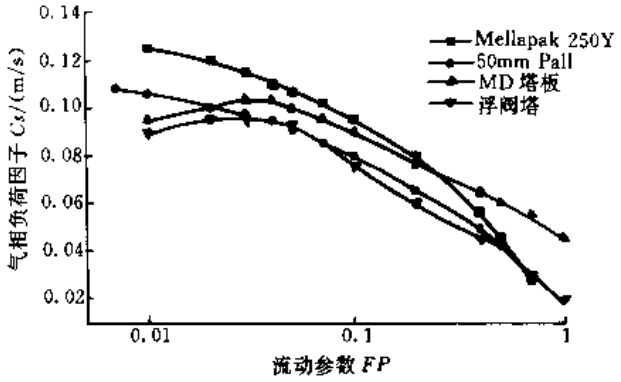


图 7-10 几种塔内件的通量负荷因子比较

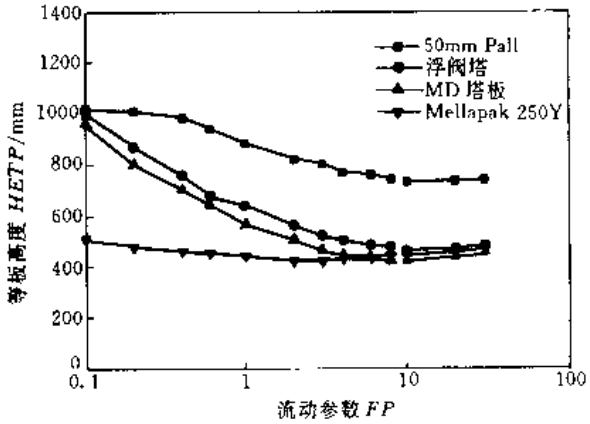


图 7-11 不同压力几种塔内件的分离效率比较

采用真空蒸馏的原因主要有三个：第一，一些物系在高温下，其相对挥发度小，使塔的高度增加；第二，许多物系具有热不稳定性，必须限制它的最高操作温度；第三，降低精馏所用蒸气的热品位，可以节省能耗。一个难分离物系需要很多理论级，这就需要压降很小的塔器，这方面填料塔具有显著的优点。填料塔在操作过程中，液体为分散相，气体为连续相，气液呈膜式接触，不但阻力小，而且持液量也少。特别是波纹规整填料，在正常操作条件下其比压降只有浮阀塔的 1/5 左右，而且规整填料在低液体负荷下也具有高的理论级数。由图 7-10、图 7-11 可以看出，在减压条件下，填料塔的效率和通量均高于板式塔，因此对于真空精馏，填料塔的性能优于板式塔，应优先考虑采用填料塔。采用高效波纹填料对原板式真空塔进行改造，不考虑压力因素，可提高通量 40%，若考虑压力降减小的因素，则可提高通量 100%以上。由图 7-10、图 7-11 还可以看出，在常压下，250Y 板波纹填料与板式塔相比，仍

有通量大和效率高的优势。采用新型填料塔改造板式常压塔，仍可达到扩大通量，节省设备投资，减少能耗和提高产品质量的目的。一般说来，当用于新塔设计时，填料塔的设备投资高于板式塔，此时可根据设备投资与操作费用综合考虑选择塔型。下面以乙苯-苯乙烯真空精馏过程为例，在完成图7-12所示分离任务的前提下，对比筛板塔与填料塔的操作性能，对比采用热泵精馏技术后筛板塔与填料塔的各项技术经济指标。具体对比结果列于表7-2中。

表7-2　不同塔型热泵精馏过程技术经济指标及分析

对比条件 \ 塔型	筛板塔	散装填料塔	金属板波纹填料塔	对比条件 \ 塔型	筛板塔	散装填料塔	金属板波纹填料塔
塔顶压力/kPa	6.7	6.7	6.7	蒸发器/冷凝器温差/℃	15	15	15
塔顶温度/℃	58	58	58	蒸气压缩机压缩比	9.9	6.7	4.5
塔底压力/kPa	31.0	19.7	12.7	压缩机提供的功率/kW	2400	3400	2100
塔底温度/℃	106	93	81	费用,%	100	70	60
回流比	8.25	8.25	6.5	与常规精馏比节省的费用,%	30	40	60
理论板数	54	54	54				

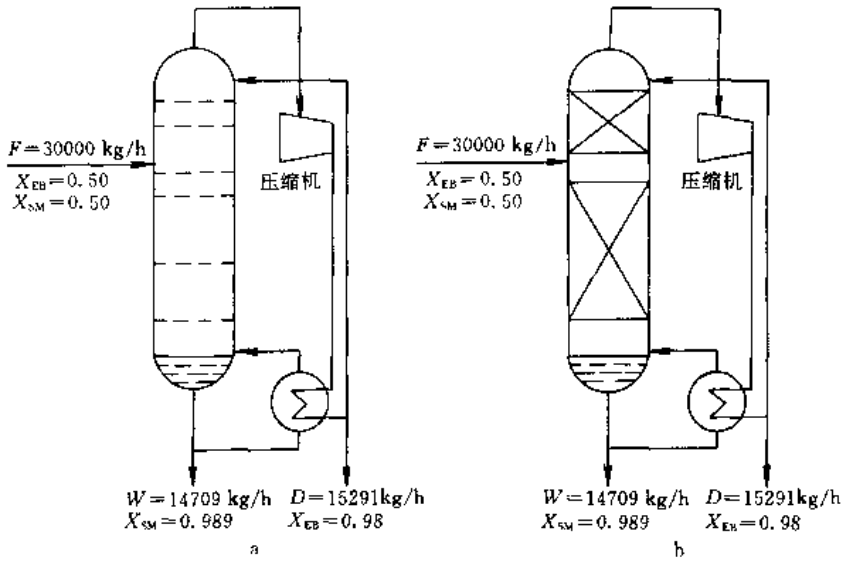


图7-12　乙苯-苯乙烯精馏过程塔型的比较

a—板式塔；b—填料塔

由图7-12和表7-2所示不同塔型的技术经济指标及比较可见，对于真空精馏采用填料塔型，特别是采用金属规整填料塔经济性好。

对于真空精馏和常压精馏，填料塔的效率优于板式塔，其原因在于填料充分利用了塔内空间，提供了大的传质面积，使得气液两相可以充分接触传质。一般新型高效填料都是通过提高比表面积来提高效率，比表面积越大，意味着使用的材料就越多，造价就越高。提高填料塔效率的另一方向是改善填料在传质中的作用，例如板花填料[10]结合了塔板和填料的优点，其结构形状为填料，但其微观传质结构却与塔板相同，虽然它的比表面积只有80m^2/m^3，但仍具有很高的分离效率，其通量和效率与350Y板波纹填料相当。

与填料塔不同，板式塔两块塔板之间有相当大的气液分离区，再加上降液区，导致空间利用率大大降低，所以其提供的传质面积相对较小。MD塔盘减小了降液区，增加了有效区，使通量提高。若能够提高板式塔的空间利用率，则不难预料塔板率将会得到提高。新型复合

塔板——喷射式并流填料塔板[12]，塔板的帽罩为立体结构，充分利用了塔板之间的气液分离区，而且气液混合物从帽罩上部水平喷出，分离性能好，其塔板间距可以比普通塔板小，此外，塔板上为清液层，降液管的负荷相对较小，其空间利用率大大提高。实验和使用结果表明其效率和通量大大高于普通塔板。穿流式复合塔板也达到了同样的目的，详见本书第六章第七节。

在加压精馏情况下，压力降便显得并不重要，填料塔低压降的优势已不明显，对于初始设计主要是通过设备投资和操作、维修费用等因素考虑。由图 7-10 图 7-11 可以看出，加压精馏时，250Y 板波纹填料与浮阀塔板相比，效率优势已不存在，通量优势也不存在，与 MD 塔板相比，效率和通量都低于 MD 塔板。这主要是由于高压下气相密度大，液相密度相对较小，很容易造成气相返混，使填料塔的通量和效率下降。而且加压下液体流量大，填料对液体的自分布性能减弱，液体容易产生偏流、沟流等不均匀流动，形成大规模不良分布，这些都会导致填料塔的分离效率降低，并会使填料层的持液量加大，空隙率降低，造成压力降增大，通量受到制约。为了减小气相返混及液体不均匀流动的影响，高压精馏填料塔中每段填料的高度应尽可能的小，应尽量多采用液体(再)分布器，使液相中夹带的气体得以脱除，并使液体混合，然后重新分布。

在加压下，板式塔的效率与常压时相比基本相当或稍有升高。从图 7-3 可以看出，高压下几乎所有的物性对板效率的提高都有利，而且在高压下操作，塔板上流体的流动处于鼓泡(或混合)状态区，流体流动几乎为活塞流，更有利于塔板效率的提高。唯一不利因素是气体密度大，液气密度差小，导致气体返混，这会引起板效率下降，但对于错流的板式塔来讲，每一层塔板都有降液管，降液管不仅使液体完全混合后重新分布到下一层塔板，而且可以使液相中的气体解析出来，减少气体返混。因此，相对而言，气体返混对板式塔的效率和通量影响不大。气膜控制中，点效率较低时，气相返混还会增大板效率[13]。

所以，对加压精馏而言，在初始设计中若没有特殊情况(如塔径小于 800mm)，一般不宜采用填料塔，因为填料塔的投资大，耐波动性能差。采用新型填料对板式加压精馏塔进行改造时应特别小心，特别是塔径不大的塔(ϕ800mm～ϕ2000mm)，板式塔的板间距有时很小，小于 350 mm，而塔板效率又很高，若采用 250Y 板波纹填料对其进行改造，改造后效率反而会降低，而采用比表面积较大的填料，塔的通量又会受到限制。目前填料塔用于加压精馏，国内外都有很多失败的例子，这方面的研究与应用还是一个薄弱环节，还须进一步探索。选用高压填料精馏塔时一定要特别谨慎，一些新型塔板如穿流式复合塔、喷射式并流填料塔板、MD 塔板对于高压精馏是很好的选择。

加压精馏时，液相负荷大，板式塔降液区面积大，MD 塔板降液区的 1/2 面积得到利用，增大了塔板的有效区，并使溢流强度降低，通量加大。高压精馏液体密度小，喷射式并流填料塔板的液体提升量大，效率高。

对于加压精馏板式塔的设计，有一点需特别指出，即降液装置的设计。降液装置的选择、设计也比较成熟，可参见文献[7、10]。降液管的主要作用是使液体通畅地流入下一块塔板，使液体中夹带的气泡得以充分分离，并且使液体得以完全混合。正如前面所述，高压下气体很容易被夹带，且不易分离，高压下降液管中流体是气液混合物，密度较低，因此高压精馏塔的设计一定要保证足够大的降液管面积，一般多采用倾斜式降液管。不少石油化工厂、化工厂在扩建增产中都遇到板式塔降液管成为生产瓶颈的问题，尤其在石化轻烃分离精馏中，这一问题十分普遍、十分突出。降液管液泛往往是由于入口阻力大而引起的。

吸收与精馏相似。气膜控制的吸收与真空精馏相似，液体流量较小，为了提高传质速率，就必须减小气膜阻力，因此需要提高气液两相接触的界面面积，采用液相为分散相的设备。高效规整填料塔的比表面积大，气液通道规则，阻力小，通量大，所以对于气膜控制的吸收应优先考虑选用高效规整填料塔。液膜控制的吸收与高压精馏相似，液相负荷往往很大，为了减小液膜阻力，提高传质效率，不但需要设备提供大的气液接触面积，而且更重要的则是设备内要有充足的持液量，液相湍动大。因此，对于液膜控制吸收，往往选用板式塔或气液湍动大、持液量高的散装填料塔。介于气膜控制与液膜控制之间的气液膜共同控制的吸收，为了提高其传质效率，必须兼顾气液两膜阻力的降低，设备的持液量、液体的湍动以及气液接触面积等，因而宜采用比表面积大、持液量高、液相湍动大的填料塔，一般多采用散装填料塔。

在工业生产中对填料塔与板式塔的应用的选择，首先应根据生产工艺条件的要求，结合两种塔型的优缺点进行综合考虑。若选用的两种塔型在技术上没有太大的差别时，应从设备投资、操作费用、操作与维修的方便等方面进行分析和选择。还应考虑到生产工艺中的一些特殊要求。为了方便塔型选择，表 7-3 列出塔型选用表，由于选型的影响因素很多，故仅供参考。

表 7-3　填料塔与板式塔塔型的选择

塔型 / 对比条件	板式塔		散装填料塔	规整填料塔
	浮阀、筛板、泡罩	MD 塔板		
腐蚀性介质	B	B	A	C
易发泡物料	D	D	B	A
热敏性物料	D	D	B	A
高粘性物料	C	C	A	B
含有固体颗粒的物料	A	A	C	B
难分离或产品纯度要求很高的物料	C	C	B	A
气膜控制的吸收	C	D	B	A
液膜控制的吸收	C	B	A	D
真空精馏	C	D	B	A
常压精馏	A	D	C	B
高压精馏	B	A	C	D
液相负荷很高	B	A	C	D
液相负荷很低	B	D	C	A
液气比波动大	A	B	C	D
塔的直径小	C	D	A	B
塔的直径大	A	A	B	A
塔内换热多	A	B	C	D
间歇精馏	C	D	B	A
节能操作	D	D	B	A
老塔改造	D	B	C	A
多进料多出料精馏	A	B	C	C

注：表中符号说明：A—优，B—良，C—中，D—差。

第二节　填料的选择与评价

填料塔内所使用的填料应根据生产工艺技术的要求进行选择，并对填料的品种、材质及尺寸进行综合考虑。应尽量选用技术资料齐全、使用性能成熟的新型塔填料。对性能相近的填料，应根据它们的特点进行技术、经济评价，使所选用的填料既能满足生产要求，又能使设备的投资和操作费用最低或较低。

评价填料通常是根据效率、通量及压降三要素衡量。对于精馏塔，也常用在不超过允许压降下各种填料的分离能力 $S=n_t \cdot F$ 来衡量填料的性能。但填料的分离能力 S 并不能代表填料的经济性，Billet[6]引入单位分离能力的填料重量(W')及单位分离能力的填料比表面积(a')的概念：

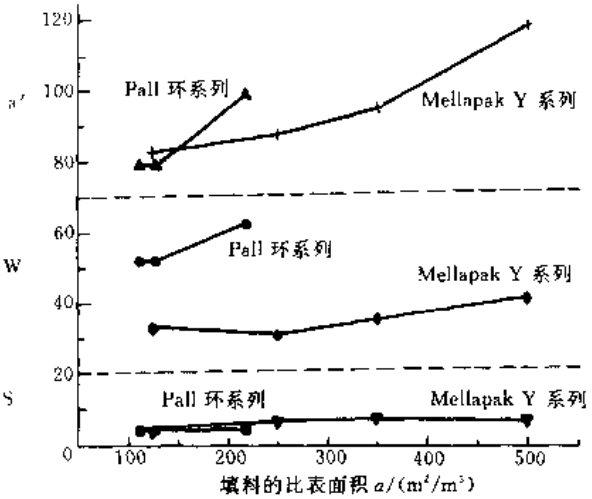


图 7-13　鲍尔环填料与 Mellapak 填料性能比较

$$W'=\frac{W}{n_t \cdot F} \tag{7-4}$$

$$a'=\frac{a}{n_t \cdot F} \tag{7-5}$$

式中　W'——单位分离能力的填料重量，$kg^{1/2} \cdot m^{-1} \cdot s$；

W——填料密度，kg/m^3；

n_t——每米填料的理论板数，m^{-1}；

F——动能因子，$m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$；

a'——单位分离能力的填料比表面积，$m \cdot s \cdot kg^{-1/2}$；

a——填料的比表面积，m^2/m^3。

表 7-4 中的数据取自文献[6、14]测填料测试条件为：乙苯-氯苯物系，全回流精馏操作，塔顶压力 6670Pa。

表 7-4　各种不锈钢填料的分离能力

填料种类	F 因子	每米填料理论板数 n_t	每理论板压降 n_t/Pa	分离能力 S	比重量 W'	W'	比表面积 a	a'
25mm Pall	1.8	2.5	197	4.5	285	63	219	49
38mm Pall	2.2	2.0	243	4.4	228	52	129	29
50mm Pall	2.5	1.5	240	3.8	198	52	112	29
25mm CMR	1.8	2.6	170	4.7	293	62	220	47
38mm CMR	2.2	2.1	210	4.6	297	65	154	33
25mm Intalox	1.8	2.6	185	4.7	233	50	185	39
38mm Intalox	2.2	2.2	148	4.9	228	47	112	23
50mm Intalox	2.6	1.6	156	4.2	146	35	75	18

料，如 $Dg50$ 鲍尔环填料、$Dg38$ 阶梯环、250Y 与 350Y Mellapak、230 A2T Gempak 等填料。大比表面积填料可用于一些分离要求高、塔高受限制的场合经济，而比表面积小的填料，其空隙率大，可用于高通量、大液量及物料较脏的场合。高压塔塔径大壁厚增加，一般选择比表面积较小、通量大的填料以缩小塔径，降低设备费用。对于老塔改造，塔高与塔径已定，须采用一定规格的填料来满足要求。填料的选择须根据具体情况而定，有时在塔中不同位置采用多种不同规格的填料。

上述比较只适用精馏，在选用填料时，应考虑分离过程及分离对象的特点。对于气膜控制的吸收而言，规整填料塔的性能优于散装填料塔。例如用 NaOH 溶液吸收 CO_2，250Y 板波纹填料的效率较 $Dg50$ 鲍尔环填料高一倍；而对于气液膜阻力相当的物系，如用水吸收氨，250Y 板波纹填料与 $Dg50$ 鲍尔环填料效率相当；对于液膜阻力控制的吸收，如苯菲尔溶液吸收 CO_2 再生，$Dg50$ 鲍尔环填料效率高于 250Y 板波纹填料。

现用塔填料的材质主要有陶瓷、金属和塑料。瓷质填料具有很好的耐腐蚀性，价格便宜，应用面广，可在高温、低温场合下使用。但是瓷质填料质脆、易碎。金属填料的壁薄，空隙率大，与瓷质填料相比，具有通量大、阻力小等优点，特别适于真空精馏，适于处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。塑料填料质轻，具有良好的韧性，耐冲击，不易破碎，可以制成格状结构。它的通量大、压降低、耐腐蚀性能较好。塑料填料多用于操作温度较低的吸收、洗涤、除尘等过程中。但是塑料填料表面不易被液体润湿，不能在较高温度下使用。

有学者对 9 种填料的 10 个性能指标[15]，用模糊数学方法进行综合评估，得出如表 7-5 所示的结论。从表 7-5 可以看出丝网波纹填料最好，拉西环最差，但我们设计填料塔时，选择填料往往要考虑很多因素，例如处理易堵塞物系就不能选择丝网波纹填料，处理强腐蚀性介质时，还要用瓷拉西环填料。但在一般情况下，选择中等性能的填料为宜，一方面是造价低，另一方面适应能力强。因此，规整填料塔的设计往往选 250Y 板波纹填料，而散装填料塔的设计，选用金属 Intalox、阶梯环、鲍尔环填料。

表 7-5　9 种填料综合性能评估[15]

排序	填料	评估值	语言值	排序	填料	评估值	语言值
1	丝网波纹填料	0.86	很好	6	金属 Pall	0.51	一般好
2	孔板波纹填料	0.61	相当好	7	瓷 Intalox	0.41	较好
3	金属 Intalox	0.59	相当好	8	瓷鞍形环	0.38	略好
4	金属鞍形环	0.57	相当好	9	瓷拉西环	0.36	略好
5	金属阶梯环	0.53	一般好				

塔内件的选择与评价见第六章。

参 考 文 献

1. Porter K. E. and Jenkins J. D. , I. CHem. E. Symp. Series No. 56, 5. 1/1
2. Kister H. Z. Larson K. F. and Yanagi F. Chem. Eng. Prog. 1994, 90(2): 23
3. Strigle R. F. Radom Packings and PJacked Tower Design and Application, Gulf Publishing Company, Houston(1987)
4. 蓝仁水，朱慧明，王树楹．石油化工设计．1993, 10(1): 16
5. Billet R. Chem. Eng. Prog. 1967, 63(9)
6. Billet R. Packed Column Analysis and Design. 1989
7. 化学工程手册．第三卷．化学工业出版社，1989
8. Sakata M. and Yanagi T. I. Chem. E. Symp. Seriess No. 56, 3. 2/21

第八章　填料蒸馏塔的设计

第一节　蒸馏过程的模拟

蒸馏过程的模拟计算已有长达半个世纪的历史，特别是随着计算机技术的发展与应用，而得到迅速发展，现已涌现出很多各具特色的计算方法，可以分类如表 8-1。

表 8-1　蒸馏过程模拟方法的分类

模拟的分类	级的特征	级内混合程度	级内气液组成	流动模型	需求解的方程	求解所需数据	组分浓度分布的维数	
							塔板	全塔
Ⅰ平衡级全混合	平衡	完全混合	均匀	无	每级的 MESH 方程	热力学数据	0	1
Ⅰ非平衡级全混合	非平衡	完全混合	均匀	无	每级的 MERSH(或 METSH)方程	1. 热力学数据 2. 传质传热关联（或点效率）	0	1
Ⅱ非平衡级部分混合	非平衡	部分混合	不均匀	根据实验或计算	每混合池的 MEPSH(或 MERSH)方程	1. 热力学数据 2. 局部传质关联（或点效率） 3. 流动模型	2	3

注：M—物料平衡；E—气液平衡；S—摩尔分数加和；H—热量平衡；R—传质速率关联；T—板效率关联；P　点效率关联。

早期的模拟是假设各分离级均处于气液平衡状态，且级内液相和气相各自完全混合（即表 8-1 中第Ⅰ类模拟方法）。然后在每一平衡级中写出 MESH 方程，联立求解。这种模拟方法的缺点是不反映塔内实际情况，实际蒸馏塔的每一级并不处于气液平衡状态，因此要用总塔效率或板效率来校正，这就引入较大误差。80 年代中期 R. Taylor 教授等[1]提出非平衡级的模拟方法，认为只在气液界面上才存在平衡关系，而由界面向主体的传质则由传质速率方程 R 来计算，即在每级中写出 MERSH 方程，然后联立求解。非平衡级模拟方法（即表 8-1 中第Ⅰ类模拟方法）的优点是明显的，其不足之处是仍然假定级内是完全混合，实际上只有在塔径很小的场合，全混合的假设才适用，对大塔会带来较大误差。我国余国琮教授[2]近年来将原提出的二维定数混合池模型发展为三维非平衡混合池模型，即表 8-1 中第Ⅱ类非平衡级部分混合模拟方法。对于每一个混合池可以写出 MEPSH 方程，然后联立求解。对于填料塔，可分 N 个同心圆，如果塔内填料分成 M 段，则模型中共有 N×M 个混合池。对每个混合池可列出一组 MEPSH 方程，其中 P' 是用传质系数表达的方程。三维非平衡级混合池模型实际应用表明，其预测的浓度及温度曲线与实际情况吻合很好。

除上述稳态过程模拟外，动态蒸馏的模拟亦受到广大学者日趋重视。动态蒸馏主要用于

开工过程、控制循环操作过程(Controlled Cycle Operation)、分批蒸馏以及过程控制。其中后两者对一般工业生产尤为重要。

此外，某些特殊蒸馏稳态过程模拟，如反应蒸馏、三相蒸馏(气-液-液及气-液-固)等，其数学模型的基本方程与常规稳态蒸馏过程相同，只是在相平衡关系上需要有附加方程联立求解。

有关蒸馏塔的工艺计算，在本章中不准备展开叙述。目前市场上有很多可供蒸馏计算的软件。除各单位自行开发的外，引进的化工系统模拟软件如 ASPEN Plus，Process 及 Hysim 等均可使用。总之，通过模拟计算，应获得达到分离要求所需的理论级数，各理论级上的气液负荷及其组成、密度、粘度、温度、压力等，塔顶冷凝器及塔底再沸器的热负荷等有关数据。为计算塔径、填料层高度、填料层压降、持液量，以及设计塔内件、冷凝器和再沸器提供依据。

第二节　常规蒸馏过程概述

常规蒸馏包括简单蒸馏、分批蒸馏、连续蒸馏、多侧线蒸馏，非常规蒸馏包括特殊蒸馏(萃取蒸馏、共沸蒸馏、吸附蒸馏、反应蒸馏、催化蒸馏等)、热泵蒸馏、热偶蒸馏及多效蒸馏等。现就最常用的常规蒸馏过程予以概述。

一、分批蒸馏

分批蒸馏又称间歇蒸馏，通常用于产量小或所处理的液体混合物需要分批进行，或是原料或产品浓度经常变化，或是一塔多用途场合。分批蒸馏是动态过程，塔内组成、温度都随时间而变化，其操作可以通过改变回流比或压力来达到馏出不同馏分的目的。

分批蒸馏塔采用填料塔，其持液量为板式塔的 1/3 到 1/4。这一特点可使分批蒸馏各主馏分之间切割清晰，过渡中间馏分减少，使主馏分有较高回收率。较少的中间馏分使得单位产品输入的总能量降低。表 8-2 列出了甲醇-水-二甲基甲酰胺混合物分批蒸馏时，持液量影响的模拟结果。

表 8-2　持液量对分批蒸馏的影响(甲醇-水-二甲基甲酰胺系统)

	塔板	规整填料		塔板	规整填料
1#主馏分/kmol	45.6	47.1	残液/kmol	19.6	19.4
1#中间馏分/kmol	7.8	5.6	操作周期/h	8.3	7.7
2#主馏分/kmol	22.1	23.7			
2#中间馏分/kmol	0.8	0.2	能耗/kJ	7.9M	6.7M

二、连续蒸馏

连续蒸馏是化工中最常见的蒸馏方法。根据其产品挥发的难易程度以及对产品回收率的要求等因素，又可以有下列各种流程：

1. 只有精馏段的蒸馏塔

如图 8-1a 所示，产品为易挥发组分，回收率也无需特别提高。如空气分离中的粗氩塔，在空分主精馏塔的上塔靠下部位，在氩含量约 10%处抽出一股气相物料进入粗氩塔底部，该塔回流的液相从塔底流出后，仍回到空分上塔，因此，这是一个只具精馏段的蒸馏塔。

2. 只有提馏段的蒸馏塔

如图 8-1b 所示，适用于产品为难挥发组分，且回收率不需特别提高的场合。例如通过水的蒸馏而获得重水。重水在普通水中是难挥发组分。原料水来源充足，且出塔后仍可应用，没有损失，无需特别提高回收率以节约原料。在多侧线精馏中，为了获得侧线产品，纯重组分通常在侧线上装设只具提馏段的塔中获得，侧线中的轻组分仍返回主蒸馏塔。

3. 具有精馏段和提馏段的蒸馏塔

如图 8-1c 所示，在塔中某一位置的液体组成与进料组成大致相同处连续进料，塔顶、塔底同时连续引出合格产品。进料口以上称精馏段，进料口以下称提馏段。精馏段使轻组分得以提纯，提馏段使易挥发组分从液体中提馏出来，增加轻组分的回收率。对于重组分则正好相反，在提馏段中提高其纯度，在精馏段中提高其回收率。

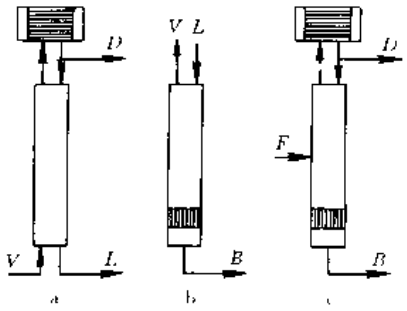


图 8-1 蒸馏的各种流程

a—只有精馏段的蒸馏塔；

b—只有提馏段的蒸馏塔；

c—具有精馏段和提馏段的蒸馏塔

4. 多塔串联装置

对于进料浓度低以及相对挥发度 α 接近于 1 的物系，当要获得高纯度产品时，需要很多理论级数。这时单塔已不能解决问题，而是需要多塔串联装置；或者使用单塔压降过大，为了获得较低的平均压力使塔顶压力不变，这时也需要多塔串联。例如获得重水的水蒸馏或其它同位素或同分异构体的蒸馏分离。多塔装置的特点是各塔的直径可依次缩小，即第一个塔最大，到最后出塔底产品的塔最小。但多塔串联装置的总理论级数比单塔所需理论级数多。多塔串联装置一般有三种基本形式，如图 8-2 所示。

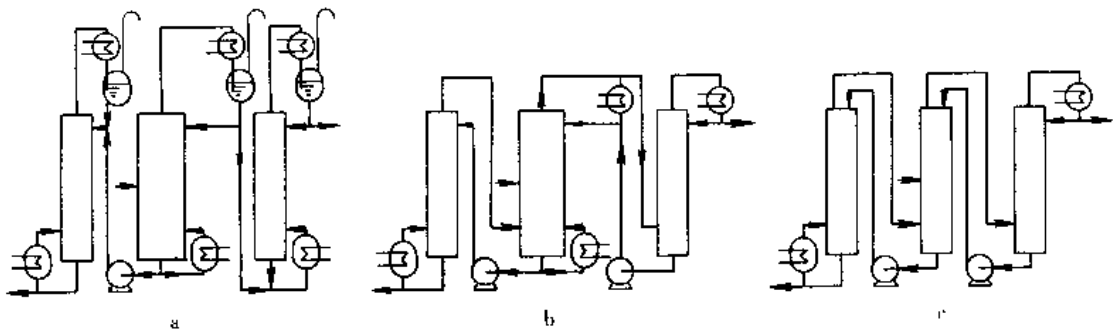


图 8-2 多塔串联装置的基本形式

串联塔各塔间连接方式可以有不同方案。图 8-3 列出了不同方案。这些不同的级间连接方式在 X-Y 图上能反映出区别，但实际上对于 α 接近 1 的物系，其差别不大。

三、多侧线蒸馏

实际工业过程中，对于一个连续蒸馏塔可能有多股进料，或者多个侧线产品，或者设有中间冷凝器、中间再沸器以求节能，或者侧线汽提，或者中间泵循环等。炼油厂的常减压蒸馏最为典型。其分离精度要求往往并不高，但在同一塔内可以有多股侧线产品，侧线产品还设有水蒸气汽提塔，使侧线产品中含有的轻组分返回蒸馏塔中。进料中带入的大量热量一般不会全部由塔顶冷凝器取出，而是依靠中间泵循环冷却取热，以使全塔气液相负荷分布均匀，也使能源利用经济。

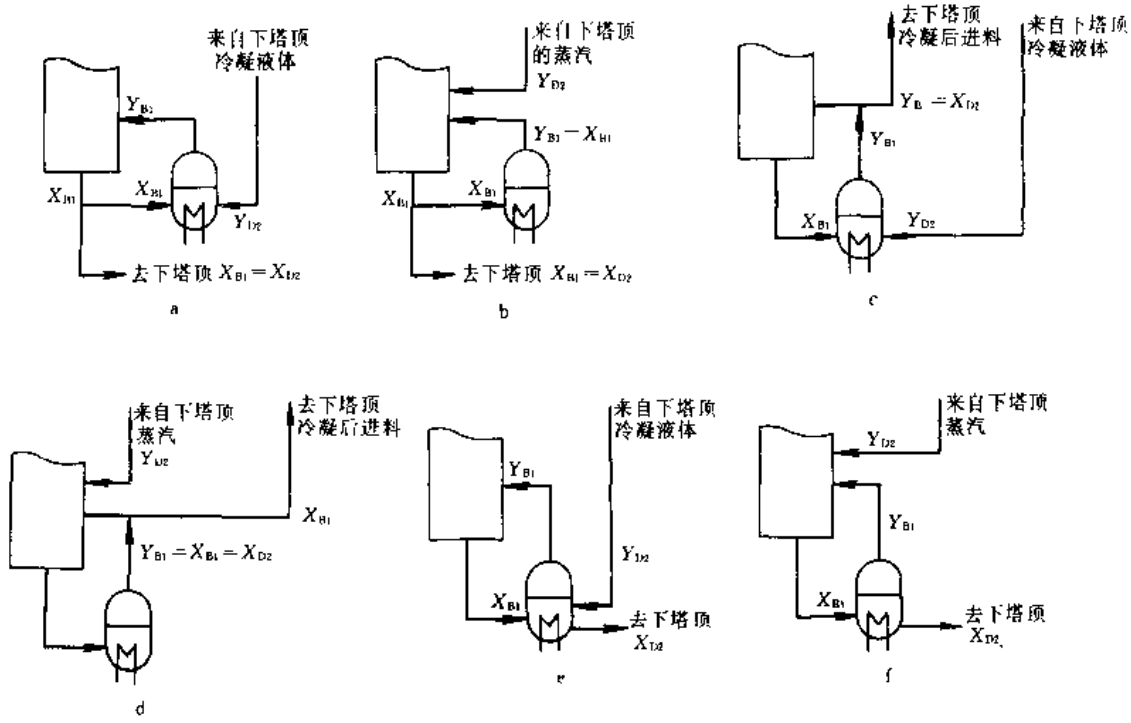


图 8-3　多塔串联装置的各塔间的连接方式

a—塔底液体作下塔进料，下塔蒸气冷凝后回前塔塔釜；b　塔底液体作下塔进料，下塔蒸气直接回前塔塔底；c—加热釜蒸气冷凝后作下塔进料，下塔蒸气冷凝后回前塔塔釜；d—加热釜蒸气冷凝后作下塔进料，下塔蒸气直接回前塔塔底；e—加热釜液体作下塔进料，下塔蒸气冷凝后回前塔塔釜；f—加热釜液体作下塔进料，下塔蒸气直接回前塔塔底

第三节　不同操作压力下填料蒸馏塔的性能特点

一、常压填料蒸馏塔

常压或接近常压的蒸馏是化工生产中应用较广的蒸馏操作，其流动参数 FP 值约为 0.04～0.17。

图 8-4 为常压蒸馏时，典型的散装填料性能曲线。图中纵坐标为等板高度（$HETP$），横坐标为气体负荷因子或称 Cs 因子。图中 BC 段效率基本上没变化，随 Cs 值再增大，强化了气液间相互作用，增大相间接触面积，从而使分离效率提高，图中 C 点即所谓的“载点”。Cs 值大到一定程度，出现雾沫夹带，造成返混，使效率降低（或 $HETP$ 值增大），故曲线上有一个 D 点是效率最高点。F 点仍保持正常效率，该点是最大操作负荷点。液泛点的的 Cs 值通常比 F 点高出 20%左右。常压蒸馏时，压降往往不是重要的准则，因此，设计负荷一般取 C 与 D 之间的 E 点。C 点负荷通常是 F 点负荷的 70%～75%，从 E 点到 F 点应有不低于 15%的负荷潜力，也即 E 点负荷不大于 F 点的 87%，这样可适应进料量或热负荷的变化。有时希望塔有最大的操作弹性，这时设计点负荷也不应低于 F 点负荷的 80%。C 点到 F 点之间的效率最高，但设计的效率仍应取 BC 段的效率值。

目前很多新型高效填料，如金属板波纹填料、金属环矩鞍填料等，有很高的空隙率。当气体负荷很高时，出现雾沫夹带并降低分离效率，但填料压降并不很高，气速仍低于液泛点。波纹规整填料以每米填料压降达到 1000Pa(10mbar)时的负荷，定义为极限负荷，它比液泛点约低 5%～10%。波纹填料塔的设计负荷取极限负荷的 75%～80%，在设计负荷下，波纹填料

每米压降为 0.2～0.3kPa。

图 8-4 中曲线上 B 点系最小负荷点，低于此负荷时，填料效率则下降。在蒸馏过程中，当回流比确定后，气体负荷减小，液体负荷也成比例减小。与 B 点相应的最小液流量并不是填料润湿所必须的最小液流量。B 点受到液体分布技术的制约。在常压蒸馏时，液体负荷不应小于 $3.6m^3/(m^2 \cdot h)$。

图 8-5 中曲线Ⅲ是液体分布器很差时的填料效率曲线。可见不良分布不仅降低填料效率，而且使操作范围变窄。曲线Ⅱ的液体分布比曲线Ⅲ有了很大改善，使塔的分离效率有一段恒定的范围。曲线Ⅰ是优良液体分布时的情况，特别是在低液体负荷操作时，仍能维持恒定的 *HETP* 值。

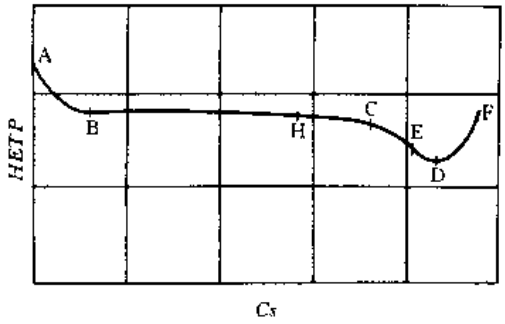


图 8-4 典型的散装填料性能曲线

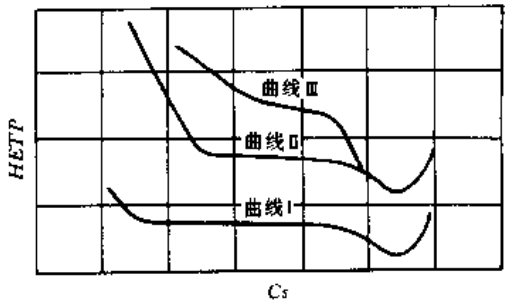


图 8-5 液体分布质量对填料性能的影响

二、真空填料蒸馏塔

按设备设计的观点，蒸馏塔塔顶绝压小于 40kPa 就认为是真空蒸馏。某些用于精细化工产品提纯的塔，真空装置的投资及操作费用很昂贵。真空蒸馏的流动参数 *FP* 值一般小于 0.03，高真空蒸馏时的 *FP* 值将小于 0.01。

下列情况采用真空蒸馏比较有利：

第一，处理热敏性物料时，真空蒸馏可降低操作温度。采用填料塔可减少持液量，从而减少物料在塔内停留时间。同时填料塔压降小，塔釜温度可降低。于是可抑制塔底物料分解、聚合或变色。

第二，减压下各组分的沸点温度降低，组分间的相对挥发度可增加，对于所规定的分离要求可减少所需理论级数。或保持理论级数不变，则可减小回流比。或者理论级数和回流比都保持不变，则可提高分离质量，即提高产品的纯度。

第三，塔釜加热蒸气品位有限制时，真空蒸馏可降低塔釜温度。或者由于再沸器的温差加大，可使新设计的再沸器传热面积减小，从而减小再沸器的投资。

真空蒸馏塔的压降要严格控制，特别是热敏性物系蒸馏，塔底温度是有限制的，因此设计时塔的压降也要有限制。算得全塔所需理论级数后，即可得到每块理论级允许的压降。

真空填料蒸馏塔的压降一般不希望超过塔顶绝对压力，否则在设计时要特殊考虑。为使压降不过高，通常 *Cs* 因子的设计值不大于最大操作负荷点(图 8-4 中的 F 点)的 60%。

进料组成和进料量一般都是已知的，进料的温度和压力等条件，在设计时需要认真考虑。液相进入真空塔时，往往会发生闪蒸，应有必要的措施。进料的热含量随进料的温度和压力会有很多变化，这将影响再沸器的热负荷和塔内的气液负荷。

常压蒸馏时，填料塔的压降往往是塔顶压力的一个很小比例，其对气液平衡的影响几乎可以忽略。在有大量理论塔板的真空蒸馏塔中，塔底压力可能比塔顶压力高很多。塔底液相温

度升高，会影响气液平衡改变，在计算理论级数时，应予以注意。适合于塔顶压力下的气液平衡数据，用以计算全塔理论级数时，会导致失误，达不到分离的要求。

高真空蒸馏时，塔顶管壳式冷凝器往往会产生很大阻力。为满足塔顶真空度的要求，真空系统的投资会很昂贵。这种情况下，塔顶可增设一个泵循环冷凝填料段，以代替常规的塔顶管壳式冷凝器，其压降可低到约 94Pa[3]。

三、加压填料蒸馏塔

加压蒸馏一般用于小分子量物系，加压后在冷凝器中可采用普通水作为冷却介质。填料塔在真空蒸馏时有很多优点，但在加压蒸馏时，采用填料塔要特别谨慎。加压下操作温度要升高，使液相粘度减小，液体扩散性能增强。相反，气相粘度随温度升高而增大，其扩散性能减弱，所以加压蒸馏气相往往是传质的控制因素。轻烃类物系在加压蒸馏温度下，其表面张力很小。加压下，高密度气相容易分散到表面张力低的液相中。压力越高，气相分散到液相中的量越大，且分散的气泡越小。充了气的液体密度要下降，一定质量的液体，其所占体积则越大。加压下，在相同的气体负荷因子时，气体的质量流率远大于常压塔。相同回流比时，液体质量流率也远大于常压塔。随压力增大，单位塔截面上液体负荷增加。对填料塔而言，填料对液体的自分布性能减弱，液体易产生偏流、沟流等不均匀流动。且充了气的液相、高的气液相密度比值、高的气液相粘度比值，都会使填料床层的持液量加大，空隙率降低。其结果是处理能力受到制约，压降增大。加压下，填料塔压降小的优势已不甚重要，但轴向返混的加剧，会使填料塔分离效率下降。目前填料塔用于高压蒸馏，国内外都有很多成功的实例，但也有失败的教训。这方面还有待进一步探索。

流动参数 FP 大于 0.3 时，是处于高压或高液量操作。Kister 等人[4]曾指出：当 FP 为 0.3～0.5 时，塔板或填料的效率和处理能力均随 FP 增加而降低；规整填料处理能力和分离效率下降速度最快，而散装填料则最缓慢；当 FP 为 0.5 及绝压为 2.76MPa 时，散装填料的分离效率和处理能力最高，而规整填料则最低。

美国 KOCH 公司 Kurtz 等人[5]举例指出失败的改造，后经改善液体分布，获得起死回生的效果。

例 1　某脱甲烷塔，上部塔径 1.22m，下部塔径 2.29m，塔顶操作压力 3.04MPa，全塔原有 47 层塔板。为使处理能力提高 20%，同时使塔底甲烷含量从 100×10^{-6} 降到 50×10^{-6}。采用三段规整填料替换了原有塔板。改造后处理能力和塔底纯度均未达到预期目的。究其原因，认为塔内液体分布不理想。于是仍用原填料，将三段填料改为五段填料，填料总高度不变。并采用高性能液体分布器。结果达到了增加能力 20%和塔底甲烷含量 50×10^{-6} 的改造预期要求。

例 2　某 C_2 汽提塔，操作压力 1.52MPa，原有 20 块浮阀塔板，相当于 16 块理论塔板。为增加 20%处理能力，用一段 12.2m 规整填料更新原有塔板。结果只获得 9 块理论塔板，不如改造前水平。后将该填料分成两段，总高度降为 9.75m，并采用高性能液体分布器。最后达到了预期提高 20%能力的要求，且理论级数增加到 17.5 块。

上述两例充分说明加压填料蒸馏塔设计时，填料要适当多分段，并采用高性能气液分布装置。

第四节　填料蒸馏塔的结构设计

一、填料蒸馏塔的基本结构

填料塔的基本结构可参见图 1-1。塔体部分主要内构件包括：塔填料、液体分布器、液体

内套筒减小塔径，一方面可减小填料和塔内件重量，另方面也避免了切割塔圈的繁重劳动。

蒸馏塔内不同高度处气液负荷往往各不相同，在有很大差别时，同一塔才考虑两种或三种不同塔径，一般情况下同一塔取相同塔径。不同负荷的填料层，可按各自情况选用不同类型填料。甚至同一层填料也可以混装不同填料，如中间是散装填料，两端是规整填料。

4. 主要塔内件的选择

第六章已详述了各种塔内件，也讲述了塔内件的选用。这里仅对液体分布器和气体分布器的选择扼要加以说明。

(1) 液体分布器

液体初始分布应优于填料层内自然流分布，这样才可避免端效应的影响。液体不均匀分布会导致填料层局部区域的气液比与全塔宏观的气液比有显著差别。对精馏塔来说，这些局部区域有可能出现浓度夹紧点，从而降低塔的总传质效率。这是造成填料塔放大效应的主要因素。

文献[6]研究了填料蒸馏塔中液体非理想流动对当量理论塔板数的影响。指出填料层中气相和液相的横向混合能弥补液体分布不均匀的影响，也即横向混合效应与上述夹紧效应有相互抵消的作用。

通常相当于15～20块理论塔板的填料层高度要设置液体收集和再分布装置。这一方面使液体在上段填料层中逐渐出现的偏流、沟流和壁流等得以校正，另一方面使液体在径向的浓度差得以混合均匀，同时为气相的横向混合提供一个空间。对直径小于0.4m的塔，横向混合效应强于夹紧效应。在塔体安装时若能保证垂直度，允许放置较高填料而不分段。

管式和槽式分布器，气体通过自由截面大，阻力很小，适用于阻力要严格控制的真空蒸馏塔。重力型管式分布器一般用于不太大的塔，而槽式分布器可用于大塔。盘式分布器常用于散装填料塔，但由于升气截面有限，往往对气相阻力较大，适用于对阻力无严格要求的常压或加压蒸馏塔。它占空间较小。

(2) 气体分布器

填料塔内气体分布的研究远不如液体分布的研究来得深入。气体流动性能远较液体为大，气相的横向混合速率至少三倍于液相。在填料层内气体流道的曲折性以及其形状的多变性，给研究增加了困难。随着低压降、大空隙率填料的开发，以及大直径、浅床层填料塔的推广应用，气体分布问题已日益受到重视。文献[7]报道，在直径4.5m，高2.0m的填料吸收塔中，用乙醇胺吸收二氧化碳的试验发现，由于侧向进气引起塔内气体横向流动的不均匀性，使得这个填料床层中气体分布不均匀。结果靠近进气口半边塔的传质效率较另半边高30%。可见气体初始分布对填料塔效率的影响。

气体在塔内一旦分布均匀后，可一直维持均布状态，无需设置气体再分布器。文献[3]指出塔底气体入口管线中气相F因子应小于$27m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$。气相通过每米高度填料层的压降，至少应有82Pa，否则气相会不均匀通过填料层。直径1m以下的塔，气体分布容易均匀，气体进口可直接引到塔内。文献[8]的研究指出，进气口插入塔内，直冲塔内壁的形式最差，插入深度越大越不利于气体均布。进气口引到中间向下弯，或引到中间从向下切口出气的形式较好。直径大于2m的塔，或进气口处气体动压头与塔压差之比大于2.5时，应考虑气体分布器。其结构形式可参见本书第六章。

5. 塔顶冷凝器的选择

塔顶冷凝器通常采用管壳式换热器，小型塔器也可采用板式换热器作冷凝器。塔顶温度较高的较大型塔器，冷凝器采用空冷器，温度更高时，甚至可采用废热锅炉作为冷凝器。

当塔不高，且能承受冷凝器重量时，冷凝器可直接安装在塔顶部。这时管壳式冷凝器可以卧放，物料蒸气在壳方，冷却介质在管方。也可将管壳式冷凝器竖放于塔顶，这时物料蒸气走管方，冷却介质走壳方。这种布置塔顶回流可直接流回塔内，无需再增加回流泵，回流液温度可接近塔顶温度而不致过冷太多，有利于塔的分离。

当冷凝器较重时，通常安放在地面或操作平台上，此时则需要回流泵。

6. 塔底再沸器的选择

再沸器的形式很多，在填料蒸馏塔中最常用的有三种，即降膜式、立式热虹吸式和强制循环式。

(1) 降膜式再沸器

如图 8-6a 所示，其主要特点是持液量小、压降低、传热系数高以及循环速率低。缺点是投资高、安装垂直度要求高、有液体分配及保证在管内呈均匀膜状流流下的问题。适合于低到中等粘度的液体、热敏性物系及起泡沫物系。循环速率约为 2～10 倍蒸发速率。

(2) 立式热虹吸式再沸器

如图 8-6b 所示，依靠单相液体与双相气液混合物间的密度差进行自然循环。热负荷过大时，会引起流量不稳定，管内液体和蒸气的流动不平稳，且产生脉冲。在高热负荷时，脉冲变大，可能引起气阻。故热负荷不应超过 37.9kW/m^2。管径一般取 25～38mm，管子长度为 2.5～4m，设计温差取 20～50℃。再沸器出口管路设计过小会引起最大允许热负荷降低。因此出口管道的最小流道面积至少应等于管程的总横截面积，并保证出口管路的总压降小于再沸器总压降的 30%。

(3) 强制循环式再沸器

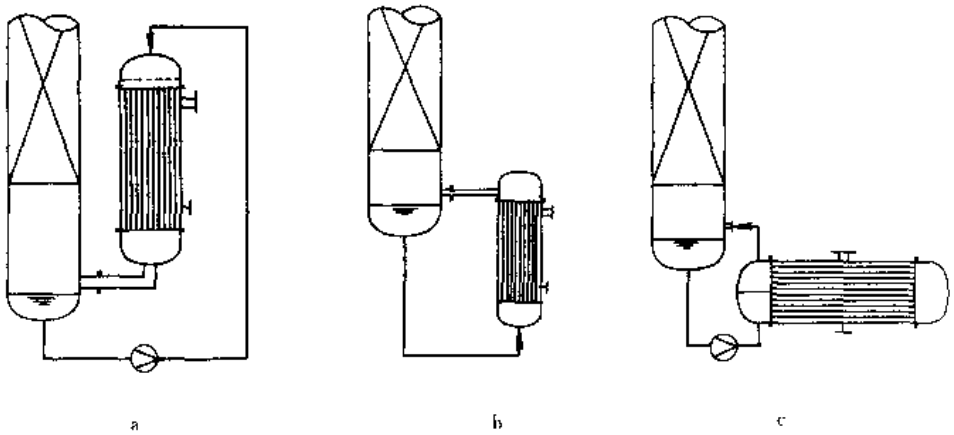


图 8-6 典型再沸器型式

a—降膜式再沸器；b—立式热虹吸式再沸器；c—强制循环式再沸器

如图 8-6c 所示，其特点是传热系数高，强制循环流速可高达 5～6m/s，于是可防止结垢。缺点是持液量大、停留时间长、循环速率高、物料过热程度高。不宜于热敏性物料，适宜于高粘度、易结垢及结晶的物料。循环速率约为蒸发速率的 20～100 倍。

第五节 散装填料塔的设计计算

一、塔径计算

计算填料塔塔径，首先要计算泛点气速。以泛点气速为基准，实际操作气速一般取泛点

气速的 60%～80%，对易起泡沫的物系，则实际气速取泛点气速的 40%～60%。

泛点气速可用式(2-2)表示的 Bain-Hougen 公式来计算。其误差约 15%。由泛点气速可得实际操作气速，从而可计算出塔径。

$$D_T=2\sqrt{\frac{G}{3600\pi\rho_G u_G}} \tag{8-1}$$

式中 D_T——塔径，m；

u_G——空塔气速，m/s；

G——气相质量流量，kg/h；

ρ_G——气相密度，kg/m³。

对金属环矩鞍填料，Norton 公司[9]给出了更为准确的计算方法。考虑了表面张力和液体粘度而作过修正的最大操作负荷点(即图 8-4 中的 F 点)的气体负荷因子 C_{max} 值。其计算式如下：

$$C_{max}=Cs\cdot\left(\frac{10^3\sigma}{20}\right)^{0.16}\left(\frac{10^3\mu_L}{0.2}\right)^{-0.11} \tag{8-2}$$

式中 Cs——未修正的气体负荷因子，m/s，可由图 8-7 查出；

σ——表面张力，N/m；

μ_L——液体粘度，Pa·s。

式(8-2)适用 $5\times10^{-3}\leqslant\sigma\leqslant73\times10^{-3}$ 及 $0.07\times10^{-3}\leqslant\mu_L\leqslant1.1\times10^{-3}$，并只适用于不起泡沫的物系。

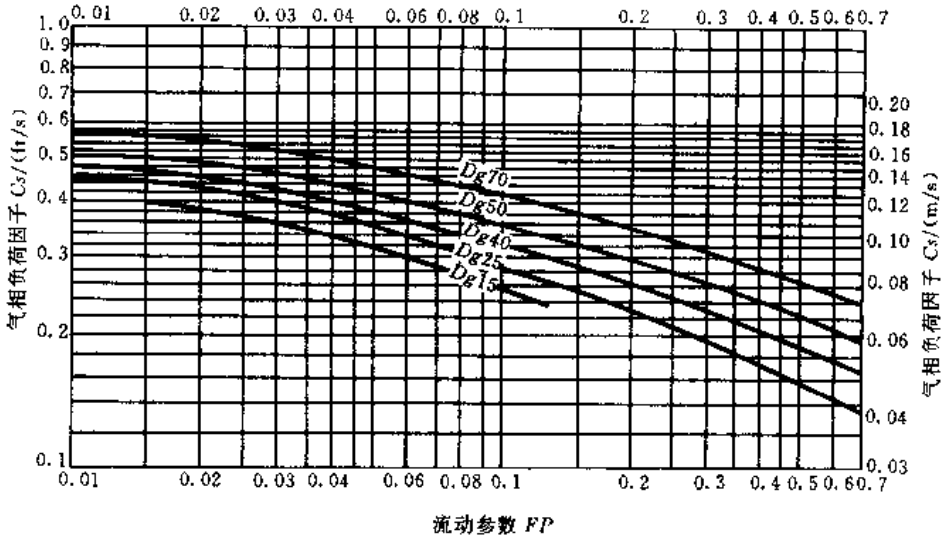


图 8-7 金属环矩鞍填料的气体负荷因子 Cs 值

气体负荷因子设计值，一般取最大值的 80%～90%，对于高真空度蒸馏塔，为使压降不过高，设计值可取最大值的 60%～70%。常规设计取最大值的 0.8～0.9 倍。于是塔截面积可按下式计算：

$$A_T=\frac{G}{3600Cs[\rho_G(\rho_L-\rho_G)]^{0.5}} \tag{8-3}$$

式中 A_T——塔截面积，m²；

Cs——气体负荷因子，m/s；

G——气相质量流量，kg/h；

ρ_G，ρ_L ——分别是气相和液相密度，kg/m³。

于是可计算得塔径，

$$D_T=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_T}=1.13\sqrt{A_T} \tag{8-4}$$

二、填料层压降计算

填料塔压降由塔内件压降和填料层压降构成。塔内件除大塔的气体分布装置必须有一定阻力外，其它塔内件设计时应尽量考虑低阻力，这些内件的压降往往可以忽略。但结构复杂阻力大的塔内件，在真空蒸馏时，也必须考虑其压降。填料层的压降，与填料类型、尺寸及材质密切相关。填料制造厂商，应提供填料性能的实测数据及性能曲线。填料层压降可从有关的填料性能曲线得到，然后根据操作条件作必要的修正。

压降计算对真空或常压操作的填料塔尤为重要。计算方法很多，目前工程上广泛采用的是图 2-2 所示的 Eckert 的填料层压降通用关联图。该图说明及使用方法见前。金属环矩鞍填料 Norton 给出了相应的关联图[9]，如图 3-31 所示。

三、填料塔效率

填料的设计效率应取图 8-4 中 BC 段的效率值。填料塔的效率与填料层内气液分布均匀程度密切相关，并随物系不同而有所变化，物系的影响主要是温度、表面张力和液体浓度的影响等[4]。

目前尚无很准确可靠的方法来计算填料的 *HETP* 值。一般的方法仍是从工业应用的实际经验中选取 *HETP* 值。近来 Norton 公司从大量数据回归，得到常压蒸馏时 *HETP* 的关联式如下：

$$\ln HETP=h-1.292\ln\sigma+1.47\ln\mu_L \tag{8-5}$$

式中 *HETP*——等板高度，mm；

σ——液体表面张力，N/m；

μ_L——液体粘度，Pa·s；

h——常数，其值见表 8-3。

表 8-3 *HETP* 关联式中的常数值

填料类型/mm	h	填料类型/mm	h
*Dg*25 金属环矩鞍填料	6.8505	*Dg*50 金属鲍尔环	7.3781
*Dg*40 金属环矩鞍填料	7.0382	*Dg*25 瓷环矩鞍填料	6.8505
*Dg*50 金属环矩鞍填料	7.2883	*Dg*38 瓷环矩鞍填料	7.1099
*Dg*25 金属鲍尔环	6.8505	*Dg*50 瓷环矩鞍填料	7.4430
*Dg*38 金属鲍尔环	7.0779		

式(8-4)中考虑了液体粘度及表面张力的影响。其适用范围是：在常压蒸馏下，满足 $4\times10^{-3}<\sigma<36\times10^{-3}$N/m 及 $0.08\times10^{-3}<\mu_L<0.83\times10^{-3}$Pa·s，并假定了填料层内气液均匀分布为前提。$\sigma$ 和 μ_L 分别是表面张力和粘度。

用于小于 15 块理论级的易分离物系时，应将算得的 *HETP* 值再留出 20%设计安全系数。用于 15～25 块理论级的物系，应留出 15%设计安全系数。用于难分离物系，应尽可能少留甚至不留设计安全系数。

对于金属环矩鞍填料，Norton 公司[9]还给出了关联式，它适用于非水溶液、塔内无反应

且不存在离子以及相对挥发度小于 3.0 的场合。

$$HETP=A_0\left(\frac{10^4\cdot\sigma}{20}\right)^{0.16}\cdot(1.78)^{\mu_L}\cdot 10^4 \tag{8-6}$$

式(8-4)适用于 $\mu_L\leqslant 0.4\times10^{-3}$Pa·s。

$$HETP=B_0\left(\frac{10^3\cdot\sigma}{20}\right)^{0.19}\cdot\left(\frac{10^3\cdot\mu_L}{0.2}\right)^{0.21} \tag{8-7}$$

式(8-7)适用于 $\mu_L>0.4\times10^{-3}$Pa·s。

上两式中 $HETP$ ——等板高度，mm；

σ——液体表面张力，N/m，若 $\sigma>27\times10^{-3}$，则取 $\sigma=27\times10^{-3}$代入式中计算；

μ_L——液体粘度，Pa·s；

A_0，B_0——常数，见表 8-4。

表 8-4 式(8-4)及(8-5)中的常数 A_0 和 B_0

型号	#15	#25	#40	#50	#70
A_0/mm	272	351	412	550	758
B_0/mm	296	383	452	599	827

式(8-6)和(8-7)适用范围为：$2.0\times10^{-3}\leqslant\sigma\leqslant26.6\times10^{-3}$及 $0.06\times10^{-3}\leqslant\mu_L\leqslant0.83\times10^{-3}$。

由蒸馏工艺计算所需的理论级数与上述计算所得的 $HETP$ 值的乘积，即求得填料层高度。

四、填料层持液量计算

填料塔持液量包括液体分布器等塔内件持液量和填料层持液量。它对分离效率、物料在塔内停留时间、塔阻力等都有影响。对热敏性物系的蒸馏，除全塔压降外，填料层内单位体积的持液量将是选择填料的重要准则。其单位为 m^3/m^3 或%。

填料层持液量可分为静持液量 h_s 及操作持液量或称动持液量 h_o 两部分，两者之和称为总持液量 h_t。静持液量与填料比表面积、表面粗糙程度、液体与填料表面接触角有关。此外，各填料颗粒之间结合部位形成的毛细作用力，也造成持液。通常良好设计的单个填料本身不应有液体停滞的死区。动持液量是液体流率的函数，在载点以下范围，气体流率对持液量的影响很小。

高表面张力的液体，例如水，其表面张力与动持液量几乎无关。对普通有机介质，其表面张力约 27×10^{-3}N/m，在低液体流率下，动持液量比水约低 12%。对低表面张力的物系，表面张力约 13×10^{-3}N/m，在低液体流率下，动持液量比水低到 20%。当液体流率大于 17$m^3/(m^2\cdot h)$时，液体表面张力的影响将减弱。

持液量也将随液体的粘度的增加而增加，通常用空气和水测定的持液量，它适合于液体粘度约 1.0×10^{-3}Pa·s。若液体粘度增加到 2.0×10^{-3}Pa·s，则持液量将增加 10%。对粘度为 16×10^{-3}Pa·s 的液体，持液量将增加 50%。若液体粘度降到 0.45×10^{-3}Pa·s，则持液量将减少 10%。若液体粘度仅为 0.15×10^{-3}Pa·s，则持液量将减少 20%。

小尺寸填料的开孔部分易被高粘度液体"架桥"，会导致由于液体流率增加使气体通过能力迅速下降。因此，当液体粘度等于或大于 50×10^{-3}Pa·s 时，应采用 $Dg38$ 或更大尺寸的填料。

通过填料层的压降，不仅有摩擦损失和动能损失，而且还有动持液量对气体施加的力。这样，在相同的压降下，与水相比，密度高的液体，持液量小，密度低的液体，持液量大。

填料的持液量计算，参见本书第二章的有关部分。

五、计算举例

例1　乙苯-苯乙烯精馏塔，精馏段的内径为5.6m，塔内装有$Dg40$环矩鞍填料。计算负荷能力及每米填料压降。塔顶操作数据如下：

液相流率　$L=110000$kg/h，气相流率$G=125000$kg/h，

液相密度　$\rho_L=842.9$kg/m^3，气相密度$\rho_G=0.226$kg/m^3，

液相粘度　$\mu_L=0.46\times10^{-3}$Pa·s，表面张力$\sigma=25.2\times10^{-3}$N/m。

塔截面积　$$A_T=\frac{\pi}{4}D_T^2=\frac{\pi}{4}(5.6)^2=24.63\text{m}^2$$

空塔气速　$$u_G=\frac{G}{3600\rho_G\cdot A_T}=\frac{125000}{3600\times0.226\times24.63}=6.24\text{m/s}$$

气体负荷因子　$$Cs=u_G\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L-\rho_G}}=6.24\left(\frac{0.226}{842.9-0.226}\right)^{0.5}=0.102\text{m/s}$$

流动参数　$$FP=\frac{L}{G}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{0.5}=\frac{110000}{125000}\left(\frac{0.226}{842.9}\right)^{0.5}=0.0144$$

对$Dg40$金属环矩鞍填料，可得，

$$C_0=0.146\text{m/s}$$

最大操作负荷因子

$$C_{max}=C_0\left(\frac{10^3\sigma}{20}\right)^{0.16}\left(\frac{10^3\mu_L}{0.2}\right)^{0.11}=0.146\left(\frac{25.2}{20}\right)^{0.16}\left(\frac{0.46}{0.2}\right)^{-0.11}=0.138\text{m/s}$$

$$\frac{Cs}{C_{max}}=\frac{0.102}{0.138}=74\%$$

即目前塔的操作负荷为最大操作负荷的74%，尚有较大的操作余地。

运动粘度　$$\nu=\frac{\mu_L}{\rho_L}=\frac{0.46\times10^{-3}}{842.9}=0.55\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$$

由第二章可查得$Dg40$金属环矩鞍填料的填料因子FP为258，于是可计算图3-3关联图的

$$FP\cdot Cs^2\cdot\nu^{0.1}=258\times0.102^2\times0.55^{0.1}=2.53$$

可查得每米填料的压降为：

$$\Delta P=53\text{mmH}_2\text{O/m}=0.52\text{kPa/m}$$

例2　某脱乙烷塔拟采用金属环矩鞍填料替换原有塔板。精馏段和提馏段分别用$Dg25$和$Dg50$金属环矩鞍填料，并分别要求有8.6个和19.6个理论塔板。这两段的液体粘度分别为$6\times10^{-5}\sim7\times10^{-5}$Pa.s及$5\times10^{-5}\sim8\times10^{-5}$Pa·s，表面张力分别是$2.5\times10^{-3}\sim3.5\times10^{-3}$N/m及$1.2\times10^{-3}\sim4.0\times10^{-3}$N/m。计算所需填料层高度。

由式(8-4)计算填料的效率$HETP$值，对于精馏段取粘度平均值$\mu_L=6.5\times10^{-5}$Pa·s，表面张力平均值$\sigma=3.0\times10^{-3}$N/m，并由表8-3，对$Dg25$金属环矩鞍填料查得$A_0=351$。

$$HETP=A_0\left(\frac{10^3\sigma}{20}\right)^{-0.16}(1.78)^{\mu_L10^3}=351\left(\frac{3}{20}\right)^{-0.16}(1.78)^{0.065}=494\text{mm}$$

对于提馏段取粘度平均值$\mu_L=6.5\times10^{-5}$Pa.s，表面张力平均值$\sigma=2.6\times10^{-3}$N/m，由表8-3查得$Dg50$金属环矩鞍填料$A_0=550$。

$$HETP=550\left(\frac{2.6}{20}\right)^{-0.16}(1.78)^{0.065}=791\text{mm}$$

精馏段和提馏段的填料层高度分别为：

精馏段：$Z_{精}=(n_t)_{精}\cdot(HETP)_{精}=8.6\times494=4248\text{mm}$

提馏段：$Z_{提}=(n_t)_{提}\cdot(HETP)_{提}=19.6\times791=15504\text{mm}$

提馏段的高度显得过高，宜分成两个填料层，分别取 7504mm 和 8000mm。

第六节　规整填料塔的设计计算

一、塔径计算

规整填料的品种和规格繁多，多数是以麦勒派克填料为雏形的波纹片状规整填料。本书第四章已给出了各种规整填料的性能曲线，很多性能往往都与气体动能因子或称 F 因子相关联。F 因子的表达式为：

$$\begin{cases}F=u_G\sqrt{\rho_G}\\[2ex] F=\dfrac{V}{3600\sqrt{\rho_G}}\\[2ex] F=\dfrac{4G}{3600\pi D_T^2\sqrt{\rho_G}}\\[2ex] F=0.002533V\sqrt{\dfrac{T}{MP}}\end{cases}\tag{8-8}$$

式中　F——气体动能因子，$(\text{m/s})\cdot(\text{kg/m}^3)^{0.5}$；

u_G——空塔气速，m/s；

V——气体负荷，$\text{kg/(m}^2\cdot\text{h)}$；

ρ_G——气相密度，kg/m^3；

G——气相质量流量，kg/h；

D_T——塔内径，m；

T——温度，K；

M——分子量，kg/kmol；

p——压力，$\times10^2$Pa。

F 因子与 Cs 因子间的关系是：

$$F=Cs\sqrt{\rho_L-\rho_G}\tag{8-9}$$

由于液泛点的定义尚不统一，也难以确定，故规整填料通常以每米填料压降为 1000Pa 作为极限负荷。它比液泛点约低 5%～10%，设计负荷通常取极限负荷的 75%～80%。

塔径计算可从图 4-8 着手，图中横坐标为流动参数 FP，纵坐标为极限气体负荷因子 C_{sf}。其对应的填料层压降为每米 1000Pa，设计负荷通常取

$$Cs=(0.75-0.80)C_{max}\tag{8-10}$$

图 4-8 中曲线适用于金属板波纹填料，若以金属 250Y 型填料为基准，对于其他型号波纹填料的 C_{max} 值需要乘以修正系数，其值参见表 4-6。

新塔设计时，塔径计算步骤如下：

1. 求出流动参数 FP 值；

2. 由图 4-8 查得所选用填料的 C_{max} 值；

3. 由式(8-8)求出该填料的其他负荷因子设计值；

4. 由式(8-2)及式(8-3)可求得塔截面积和塔径。

若是旧有塔器改造，则按上述步骤求得的塔径不应大于原有塔径。上述计算过程一般适用于液体粘度不大于 2×10^{-3} Pa·s 以及操作压力不大于 0.2MPa 的场合。

规整填料塔塔径计算，也可以以液泛点气速为基准，实际操作气速为液泛点气速的 68%～75%。对于易起泡沫的物系，实际操作气速应更低些。液泛点气速仍可采用式(2-2)表达的 Bain-Hougen 公式。

由液泛点气速，可求出实际操作气速，再按式(8-1)即可求得塔内径。

二、填料层压降计算

这里介绍规整填料层压降的三种计算方法。

第一，在第四，五章中介绍了各种规整填料的基本特性，给出了它们的干填料压降和湿填料压降的关联式。可由这些关联式计算各种规整填料的压降。

第二，由实测得的填料压降曲线查得操作条件下的压降。压降曲线的横坐标常以 F 因子表示，纵坐标为每米填料压降。压降曲线常以空气-水冷模塔内实验测得，也有在热模塔内真实物系全回流下试验测得。图 8-8 为最常用的金属板波纹填料 250Y 型的压降曲线。a 图是冷模实测结果，b 图是热模实测结果。

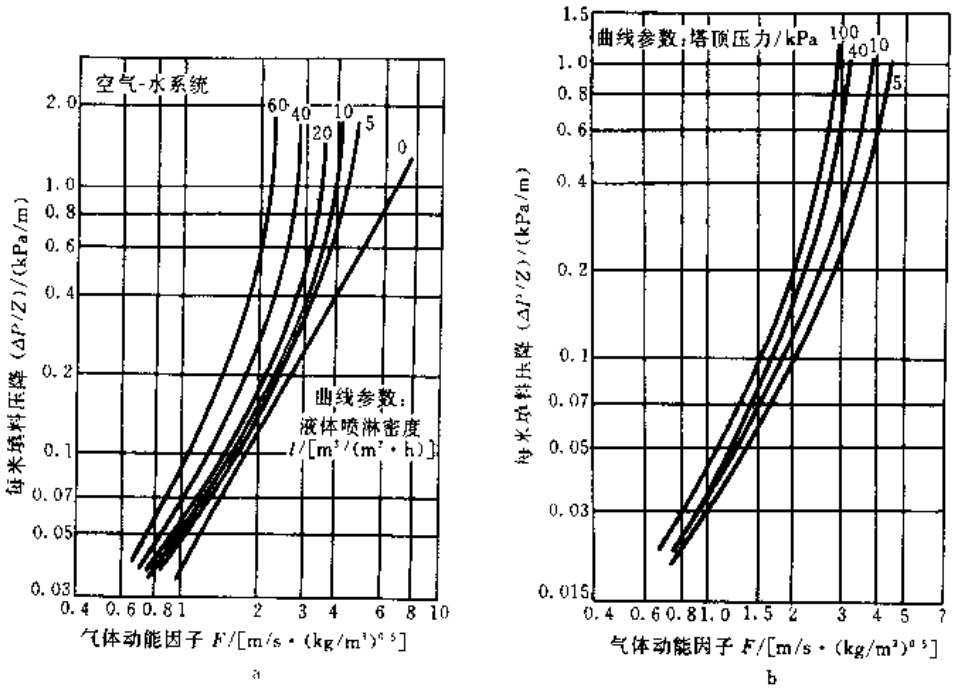
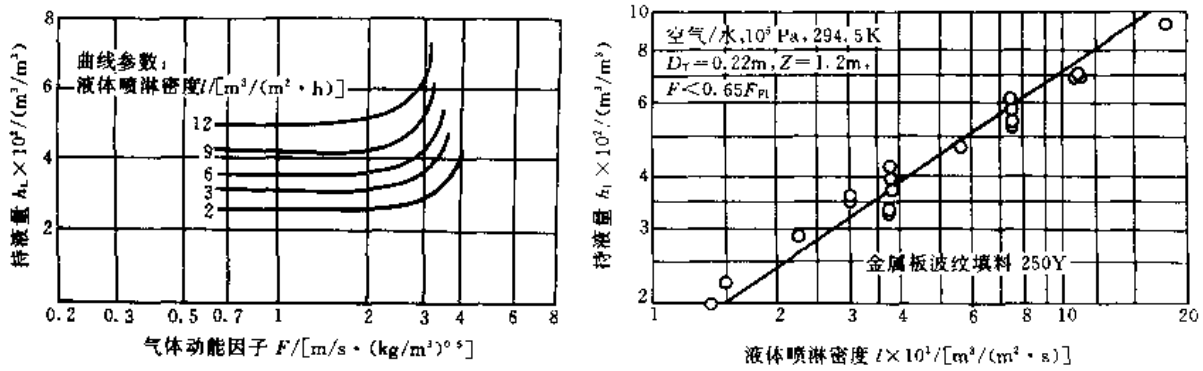


图 8-8　250Y 金属板波纹填料的压降曲线

a—冷模测试压降曲线；b—热模测试压降曲线

热模压降曲线一般应给出操作压力和试验介质。图 8-8b 是用氯苯-乙苯混合物在全回流条件下得到的压降曲线，它适合于 $0.8<L/V<1.2$ 的场合，超出此范围应考虑液体负荷而作修正。修正时可用表 8-5 的有关数据。具体修正方法见本节计算实例。



a　　b

图 8-10　金属板波纹填料 250Y 的持液量曲线

a—十氢萘和水系统；b—空气和水系统

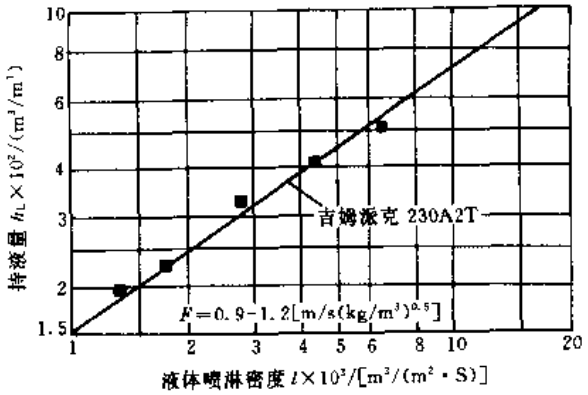


图 8-11　吉姆派克 230A2T 的持液量曲线

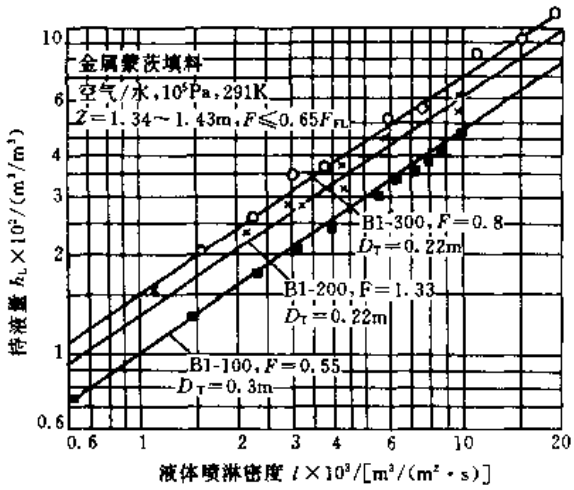


图 8-12　蒙茨规整填料的持液量曲线

五、计算举例

例：分离苯和甲苯混合物的精馏塔，进料中含苯 40%(摩尔分率)，甲苯 60%(摩尔分率)，饱和液体状态进料(q=1)。塔两端同时出产品，纯度都需求 99%(摩尔分率)。常压操作，回流比 R=2.5。塔的进料流率为 10t/h，平均相对挥发度为 α=2.48。采用 250Y 型金属板波纹填料，计算塔内径、精馏段和提馏段的填料层高度以及填料层压降。

按上述规定条件，由物料衡算可得：

塔顶产品量 D=46.07kmol/h=3600kg/h；

塔底产品量 B=69.67 kmol/h=6400kg/h；

塔进料量 F=115.74kmol/h=10000kg/h；

由物性数据得 ρ_L=804.0 kg/m³，ρ_G=2.7 kg/m³；

塔顶蒸气量 $G_{顶}$=161.25 kmol/h=12600 kg/h；

塔中蒸气量 $G_{中}$=161.25 kmol/h=13930 kg/h；

塔底蒸气量 $G_{底}$=161.25 kmol/h=14810 kg/h；

塔顶液体量 $L_{顶}$=115.18 kmol/h=9000 kg/h；

塔中液体量 $L_{中}$=115.18+115.74=230.92 kmol/h=19950 kg/h；

塔底液体量 $L_{底}$=230.92 kmol/h=21210 kg/h。

提馏段的液体负荷大于精馏段，故以提馏段计算塔径、计算流动参数、

$$FP=\frac{L}{G}\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}=\frac{230.92}{161.25}\sqrt{\frac{2.7}{804}}=0.083$$

由图 4-8 查得 250Y 型填料的 $C_{max}=0.085$

设计值取 $Cs=0.8\times C_{max}=0.068$

由式(8-3)计算塔截面积

$$A_T=\frac{G}{3600C[\rho_G\cdot(\rho_L-\rho_G)]^{0.5}}=\frac{14810}{3600\times(0.068)\times[2.7\cdot(804-2.7)]^{0.5}}=1.30\text{m}^2$$

塔内径 $$D_1=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_T}=\sqrt{\frac{4}{\pi}\times1.30}=1.29\text{m}$$

取 $$D_T=1.3\text{m}$$

由式(8-7)计算 $D_T=1.3$m 时，各点的 F 因子，

塔顶 $$F=\frac{4V}{3600\pi D_T^2\sqrt{\rho_G}}=\frac{4\times12600}{3600\pi(1.3)^2\sqrt{2.7}}=1.60$$

塔中 $$F=\frac{4\times13930}{3600\pi(1.3)^2\sqrt{2.7}}=1.77$$

塔底 $$F=\frac{4\times14810}{3600\pi(1.3)^2\sqrt{2.7}}=1.89$$

利用 Smoker 公式可算得精馏段和提馏段所需理论级数分别为：

精馏段 $$(n_t)_{精}=8.82$$

提馏段 $$(n_t)_{提}=8.79$$

由第四章对 250Y 填料，可从性能曲线查得 $F=1.89$ 时，每米填料的当量理论级数为 $NTSM=2.8$，于是精馏段和提馏段的填料层高度分别为：

精馏段 $$Z_{精}=(n_t)_{精}/(NTSM)_{精}=8.82/2.8=3.15\text{m}$$

提馏段 $$Z_{提}=(n_t)_{提}/(NTSM)_{提}=8.79/2.8=3.14\text{m}$$

在实际工程中，考虑到制造，安装等各种因素，上述计算填料层高度应有适当富裕量。

图 8-8b 的压降曲线适用于 $0.8<L/V<1.2$ 范围内，本例中液气比如下：

精馏段 $$(L/V)_{精}=115.18/161.25=0.71$$

提馏段 $$(L/V)_{提}=230.92/161.25=1.42$$

故不能直接从图中查得压降，而必须作修正。图 8-8*b* 中的压降曲线是在全回流条件下作出的，因此液体负荷 l 可从式(8-8)导得如下关系式：

$$l=V=3600F\sqrt{\rho_G} \tag{8-11}$$

或

$$l=3600F\frac{\sqrt{\rho_G}}{\rho_L} \tag{8-12}$$

表 8-9 中列出了该曲线试验介质和平均密度。对于精馏段，平均的 F 因子为：

$$(\overline{F})_{精}=\frac{(1.6+1.77)}{2}=1.69$$

而提馏段的平均 F 因子为：

$$(\overline{F})_{提}=\frac{(1.89+1.77)}{2}=1.83$$

对精馏段 $F=1.69$，由式(8-11)和图 8-7(b)可求得液体负荷和压降如下：

100kPa 时，$l=12.36m^3/m^2\cdot h$，$\Delta P/z=0.12kPa/m$

10kPa 时，$l=4.05m^3/m^2\cdot h$，$\Delta P/z=0.09kPa/m$

精馏段的平均液体量为：

$$(\overline{L})_{精}=115.18kmol/h\frac{9000+9950}{2}=9475kg/h$$

折合成精馏段平均液体负荷为：

$$l_{精}=\frac{\overline{L}}{A_T\cdot\rho_L}=\frac{9475}{\frac{\pi}{4}(1.3)^2\times 804}=8.88m^3/(m^2\cdot h)$$

对精馏段用线性插入法求出填料阻力为：

$$(\Delta P/z)_{精}=0.11kPa/m$$

同样对于提馏段 $F=1.83$，可求得液体负荷和压降如下：

100kPa 时，$l=13.38m^3/m^2\cdot h$，$\Delta P/z=0.16kPa/m$

10kPa 时，$l=4.39m^3/m^2\cdot h$，$\Delta P/z=0.10kPa/m$

提馏段的平均液体量为：

$$(\overline{L})_{提}=230.92kmol/h=\frac{21210+19950}{2}=20580kg/h$$

提馏段平均液体负荷为：

$$l_{提}=\frac{L}{A_T\cdot\rho_L}=\frac{20580}{\frac{\pi}{4}(1.3)^2\times 804}=19.28m^3/(m^2\cdot h)$$

用线性插入法精馏段求出提馏阻力为：

$$(\Delta P/z)_{提}=200Pa/m$$

于是精馏段和提馏段的压降分别为：

精馏段　　$\Delta P_{精}=0.11\times 3.15-0.35kPa$

提馏段　　$\Delta P_{提}=0.2\times 3.14=0.63kPa$

六、规整填料蒸馏塔的节能操作

由于规整填料精馏塔阻力小，对于热泵精馏、多效蒸馏等节能操作非常有利，现分述如下：

1. 热泵蒸馏

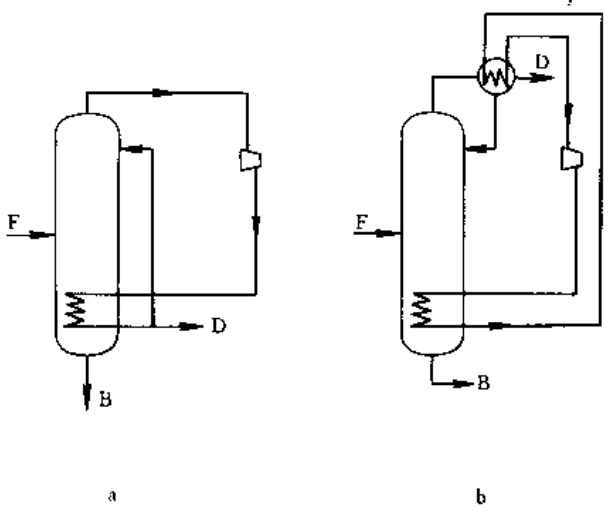
热泵是将低品位的蒸气压缩到较高品位，使其能在过程中再利用。热泵蒸馏是将塔顶蒸气压缩后再作为塔底再沸器的热源。这样回收了塔顶低压蒸气潜在的热能，起到显著节能效果。常规蒸馏塔塔底再沸器要输入大量的加热蒸气，而塔顶冷凝器的冷却水带走大量热能，故常规蒸馏热效率很低。热泵蒸馏装置塔顶蒸气的热能被继续利用，系统只需补充少量的能量。

热泵蒸馏可分为直接蒸气压缩和间接蒸气压缩两种，如图 8-13 所示，a 为直接蒸气压缩，塔顶物料蒸气经压缩后直接送入本塔塔釜作为热源。此法节能效果显著，但对热泵的密封性能要求较高，以防被分离物系受污染。b 为间接蒸气压缩，它采用中间循环介质，不会污染物系，但降低节能效果，且增加一个塔顶冷凝器。

热泵蒸馏最适宜于难分离物系，这类物系在常规蒸馏时，由于回流比大能耗很高。采用热泵蒸馏再选用高效低压降填料塔，其塔顶与塔底的温差不大，塔顶蒸气稍加压缩即可用于塔釜热源，往往可节能 80%以上。例如异丁醛(IBAD)与正丁醛(NBAD)的分离[11]，常规蒸馏耗能 9600kW，板式塔热泵蒸馏耗能 1560kW，规整填料塔热泵蒸馏耗能仅 920kW。

2. 多效蒸馏

图 8-14 为多效蒸馏的简单流程，其原理与多效蒸发相似，即将前级塔塔顶蒸气作为下级塔塔釜的加热蒸气。各塔操作于不同压力(对于同一物系)或不同温度(对于不同物系)，只有第一效需要外部加热，末效需要塔顶冷凝。多效蒸馏的关键是选择适宜的各塔操作压力或不同物料蒸馏塔的匹配。它一般受到第一效加热蒸气压力和末效冷却介质温度的限制，通常采用双效蒸馏。



a　　b

图 8-13　热泵蒸馏

a　直接蒸气压缩热泵；b—间接蒸气压缩热泵

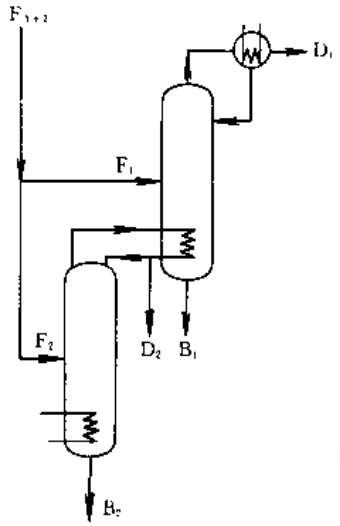


图 8-14　多效蒸馏

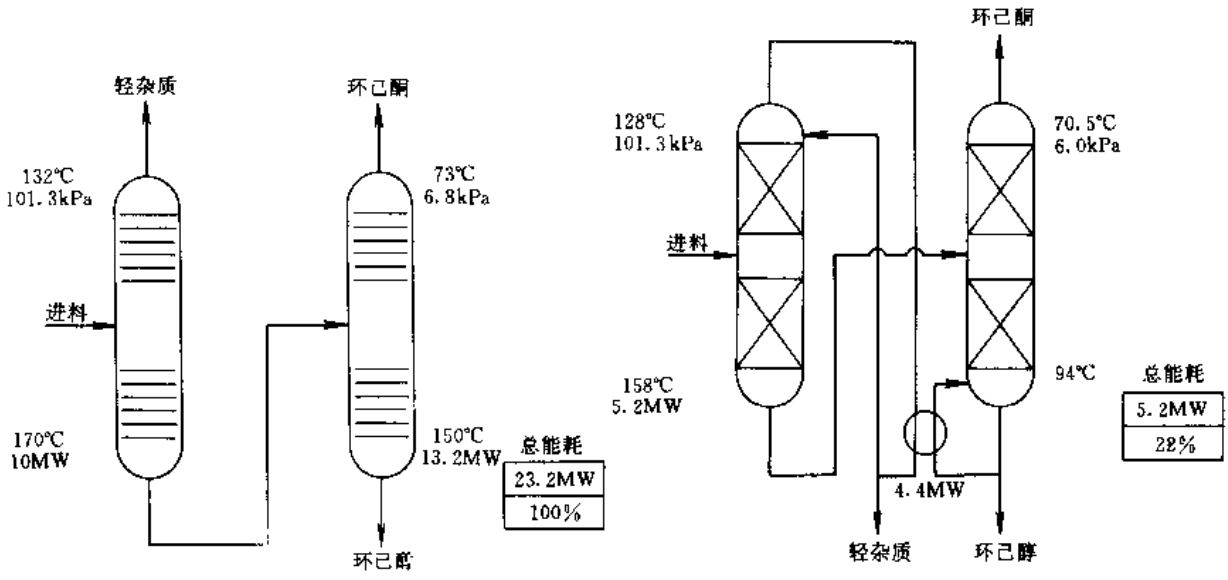


图 8-15　采用规整填料塔实现双效蒸馏

a—板式塔情况；b—采用规整填料的双效蒸馏

低温空气分离的主精馏塔是典型的双效蒸馏，下塔操作压力为 600kPa 左右，上塔接近常压。两塔连接部分的冷凝蒸发器，将下塔顶部的氮气冷凝，同时将上塔的液氧蒸发。传统的空分精馏塔采用筛板塔，上塔的理论级数一般是下塔的两倍以上，有 50～90 个理论级，且操作压力低。上塔采用高效低压降的规整填料，可使装置节能 8%左右[12]。空分装置的原料空气是取之不尽的，产品成本多半取决于能耗，所以节能 8%是很可观的。

图 8-15 为采用规整填料塔实现双效蒸馏的实例。该流程主要用于环己酮和环己醇的分离。流程中第一塔主要在塔顶脱除原料中较轻杂质，第二塔将环己酮与环己醇分离。图 8-15a 为板式塔情况，两塔总能耗为 23.2MW，图 8-15b 为采用规整填料后的情况，第一塔分离效率提高，回流比减少，能耗降低，重组分收率提高，塔顶温度降低。第二塔全塔压降降低，塔釜温度减小，分离效率提高，使塔顶温度降低。有可能利用第一塔塔顶物料蒸气作为第二塔塔釜热源，从而两塔总能耗只需 5.2MW。与板式塔情况相比节能达 78%。

参 考 文 献

1 Krishnamurthy R, Taylor R. AIChE J, 1985, 31(3): 499; 1985, 31(12): 1973

2 袁孝竞，余国琮. 化学工程. 1995, 23(3): 5

3 Strigle R F. Random Packings and Packed Tower Design and Applications. Houston, Gulf Publishing Company, 1987

4 Kister H Z, et al. Chem Eng Prog, 1994, 90(2): 23

5 Kurtz D P, et al. Chem Eng Prog, 1991, 87(2): 43

6 袁孝竞，李宏宇. 化学工程. 1990, 18(4): 19

7 Кабаков М Н, Ровин А М, Фин Пром, 1984, p. 496

8 李围潮. 填料塔中气体分布特性的研究. 天津大学硕士学位论文, 1994

9 Brochure. Intalox High-Performance Separation Systems, Bulletin IHP-1, Norton Company, 1987

10 Spiegel L. Meier W. I Chem E Symp Ser No. 104, 1987, A203

11 Brochure, Distillation Columns with Vapour Recompression, Sulzer Brothers LTD

12 Agrawal R, et al. I Chem E Symp Ser No. 128, 1992, A125

第九章　填料吸收塔的设计

第一节　吸收过程概述

填料塔作为气液传质分离设备，已在化工、石油化工、医药、农药、环保等行业的吸收操作中得到广泛的应用。在化工装置中吸收过程可用于混合气体的分离、原料气体净化、回收混合气体中某组分、制取化工产品等工艺过程。

一、吸收原理

在吸收操作中选用适当的溶剂，使气体混合物中一种或多种气体溶解在溶剂中，达到混合气体分离目的。

吸收操作通常分为物理吸收及化学吸收。物理吸收是溶质气体溶解在溶剂中，溶质与溶剂之间不发生显著的化学反应。例如用洗油回收煤气中的粗苯、加压水洗脱碳、碳酸丙烯酯脱碳等。由于溶质溶解度随压力增加或温度降低而增加，因此物理吸收往往在高压低温下进行。

化学吸收是指溶质与溶剂发生明显的化学反应的吸收过程，例如热钾碱法脱除二氧化碳。化学吸收操作的温度及压力主要决定于该条件下吸收反应的气液平衡及化学平衡，由于提高温度有利于化学反应速率增加，所以化学吸收通常在较高压力及温度下进行。

解吸是吸收的逆过程，是将吸收剂与被吸收的溶质分离的操作。解吸过程往往在低压高温下进行。在工艺生产过程中，吸收操作与解吸操作往往联合使用，不仅达到气体分离的目的，而且可使回收的溶剂再循环使用。例如用洗油回收煤气中的粗苯(见图 9-1)，含苯煤气进入吸收塔底部，与塔顶喷淋的洗油逆流接触，苯溶解于洗油中，塔顶得到脱苯煤气，富含苯的洗油由吸收塔底部排出，经加热到 170℃ 进入解吸塔，塔底通入热水蒸气，洗油中的苯在高温下被蒸出，经冷凝分层后得到粗苯，脱苯洗油经塔底流出再送入吸收塔循环使用。

按照溶剂吸收组分数可分为单组分吸收及多组分吸收。单组分吸收指溶剂只吸收混合气体中某一组分，例如用水洗法脱除原料气体中的二氧化碳。多组分吸收为溶剂同时溶解两个以上的溶质，例如用烃类油吸收分离裂解气，裂解气中的乙烷、乙烯、丙烷、丙烯等组分都溶解在烃类油中，使裂解气中的甲烷和氢分离出来。

二、吸收操作的特点

1. 吸收操作通常在低温高压下进行

因为气体的溶解度随压力增加、温度的降低而增加，同时提高压力使平衡线下移，增加吸收过程的推动力。但压力太高也会使设备投资及经常操作费用增加，同样降低温度也受气温及操作费用的影响，为此要选择适宜的操作压力及温度。

2. 吸收操作是变温过程

气体溶解过程会放出溶解热，吸收操作是变温过程，为了保持吸收操作在低温下进行，需要移走溶解热。常见方式为：(1)外循环冷却移走热量见图 9-3，即塔釜流出的部分吸收液经外冷却器冷却再返回塔顶。(2)在塔中间增加冷却器见图 9-2。吸收液由塔中间抽出经外冷却器冷却后返回塔内。

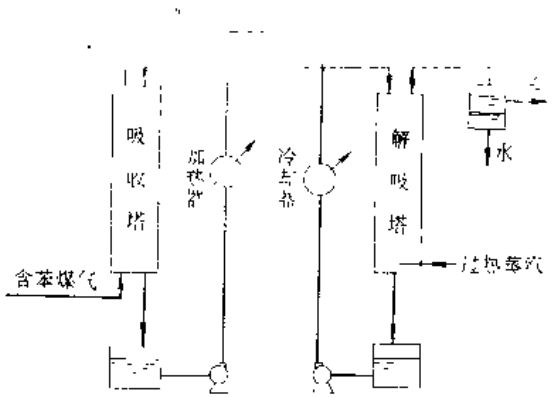


图 9-1 吸收与解吸流程

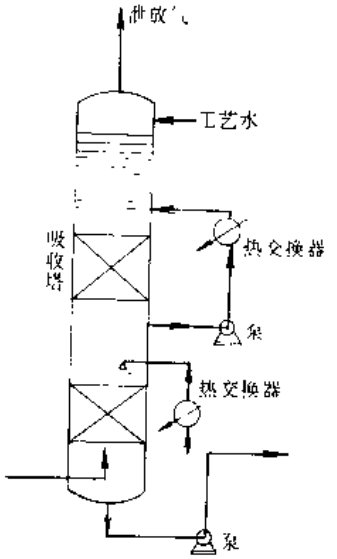


图 9-2 在塔中间增加冷却器

3. 粘度及扩散系数影响吸收效率

吸收过程由于在低温下进行，吸收液的粘度及扩散系数都较小，故影响吸收效率。为此可采用增大液气比的手段提高效率。增加液气比改变操作线的位置，有利于增加传质推动力；对液膜控制系统，增加液量则提高液体湍动程度，有利于提高传质系数；同时有足够大的液体喷淋量，可增加气液接触表面，有利于提高传质效率。但液量增加也会降低出塔吸收液的浓度，增加解吸操作负荷及操作费用。

4. 解吸操作在高温低压下操作

解吸过程与吸收过程相反，常常在高温、低压下进行。塔釜需要加热能量消耗大，为了提高解吸率，可以采用解吸剂，常用解吸剂有惰性气体、水蒸气、溶剂蒸气或贫气等。

5. 闪蒸过程

当吸收与解吸操作同时使用时，由于吸收在较高压力下进行，而解吸在常压或减压下进行，为此由吸收到解吸的减压过程中有闪蒸过程，一般在流程上需要设置闪蒸罐，或者在解吸塔的顶部要考虑闪蒸段。

三、填料吸收塔的工艺流程

1. 逆流操作流程

大部分的填料吸收塔采用气液逆流操作流程，这种操作过程在全塔范围内气液相平均推动力往往最大，因而传质效率较高。但在某些特殊的化学吸收中，当被溶解的溶质与吸收液的反应属不可逆过程时，则并流和逆流的平均推动力没有什么差别，填料是液相反应的催化剂，这种情况可采用并流流程，比如石油工业中的加氢精制。

2. 吸收液再循环的流程

在吸收塔中当吸收液量较小不能满足填料的润湿率；或者吸收过程放出大量溶解热，需要靠吸收液的再循环移走热量，可采用吸收液循环的流程(见图 9-3)，图中所示，塔底抽出部分吸收液，经冷却后打入塔顶循环使用，同时塔顶补充部分新吸收液。例如用砷碱法脱硫操作；制取 37%的甲醛等。

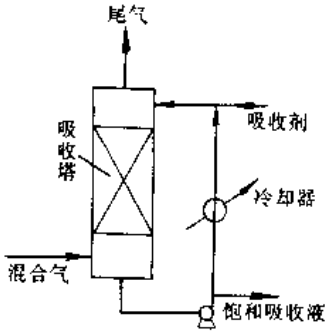


图 9-3 再循环流程

3. 多塔逆流串联流程

当吸收过程需要较大的传质面积，采用一个吸收塔，则塔较

入，用 C_4 馏分作吸收液，吸收裂解气中的 C_1～C_3 馏分，吸收液通过下塔段蒸出甲烷、氢等气体，使塔釜得到纯度较高的 C_2～C_3 馏分。塔釜抽出的吸收液进入 C_2、C_3 分离塔，使油分达到分离目的。

第二节　填料吸收塔的设计

填料吸收塔设计主要包括两部分内容，一是吸收过程计算，二是吸收塔设计。根据吸收系统的物系性质、被吸收组分分离纯度、操作条件等参数，对吸收过程进行物料、热量平衡计算；传质计算确定需要填料层高度；塔设备的结构计算，确定塔的直径、高度，并合理设计液体及气体分布器及其他的塔内件。

一、设计条件

首先必须明确设计任务，确定原料气体的处理量及组分；提出分离要求，即被分离组分在净化气中的含量或给出被分离组分的回收率；入塔溶液中可溶性组分的含量；塔的操作温度、压力；气相、液相入塔的温度及压力；吸收过程的其他要求，例如全塔压降是否有特殊要求，是否有热敏性物质，物系的腐蚀情况等。

二、物料平衡计算

1. 气液平衡关系

吸收过程的进行是混合气体中各组分在某溶剂(吸收液)中的溶解度存在差别，由于可溶性气体的溶解度大于惰性气体的溶解度，可溶性气体被溶剂吸收，从而达到混合气体分离的目的。溶解度数据是进行吸收过程的基础数据，各种气体在溶剂中的溶解度数据应由实验测定，工业上常用气体的溶解度数据可查阅有关文献[1～3]。

在稀溶液范围内，气相中溶质分压 p_e 与该溶质在液相中的浓度 x_i(摩尔浓度)成正比，此规律称为亨利定律。亨利定律有三种表达式：

$$p_e = Ex_i \tag{9-1}$$

$$p_e = HC_i \tag{9-2}$$

$$y_e = mx_i \tag{9-3}$$

式中　p_e——溶质在气相中的平衡分压，Pa(或 kPa)；

x_i——溶质在溶液中的浓度，摩尔分率；

y_e——溶质在气相中的平衡浓度，摩尔分率；

E——亨利系数，Pa(或 kPa)；

H——亨利常数，$Pa \cdot m^3/kmol$；

C_i——溶质在溶液中的摩尔浓度，kmol；

m——平衡常数。

上述三式中 E、H、m 三个比例常数之间可以进行换算：

$$m = \frac{E}{P} \tag{9-4}$$

$$E = HC_M \tag{9-5}$$

式中　P——系统总压，Pa(kPa)；

C_M——溶液总摩尔浓度，$kmol/m^3$。它与溶质摩尔浓度关系为：$C_i = C_M x_i$。

亨利定律只适用于稀溶液，随着液相中溶解气体浓度增加，气相分压数值偏离直线关系，

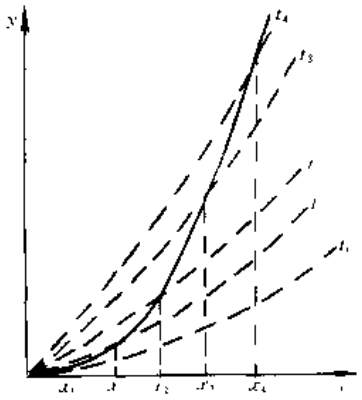


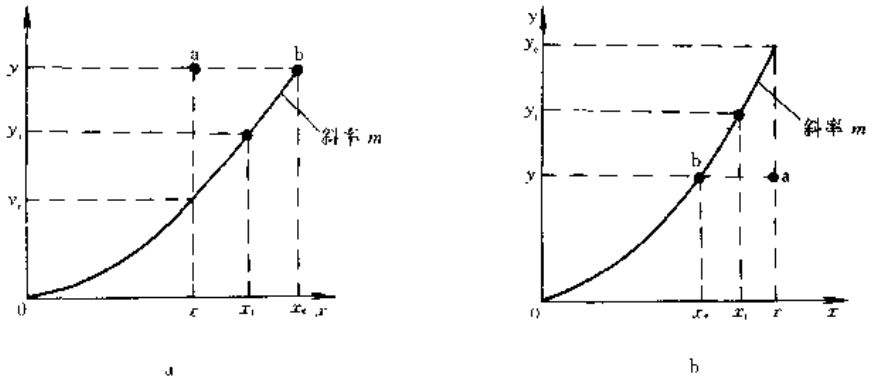
图 9-7　吸收操作的平衡线

亨利定律就不适用。在高浓度气体吸收塔内，气液量变化较大，同时溶解热可使塔内温度升高，全塔温度变化较大，吸收过程的平衡线不能取平均温度下的平衡曲线，应根据塔内各段不同温度下的气液平衡关系作出全塔的平衡曲线(见图 9-7)。

气液平衡关系可以判别过程进行的方向。若溶液中溶质浓度为 x，溶质在气相中的浓度为 y(见图 9-8 的 a 点)，与气相 y 呈平衡的液相浓度为 x_e(图中 b 点)，当 $x<x_e$，发生吸收过程(图 9-8a)，反之当 $x>x_e$ 时，发生解吸过程(见图 9-8b)。

2. 操作线方程及最小液气比

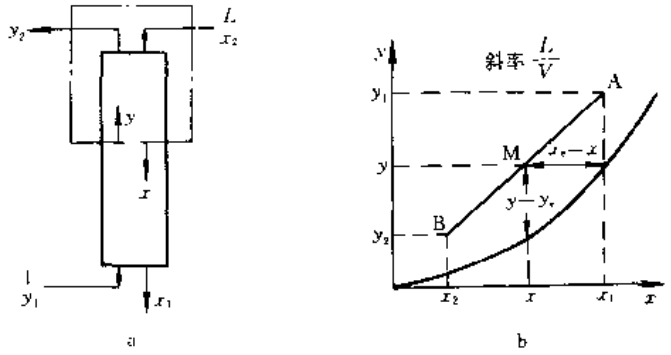
对于二组分逆流操作塔(如图 9-9)进行物料平衡计算，得到如下方程：



a　　b

图 9-8　吸收及解吸过程判别

a　吸收；b　解吸



a　　b

图 9-9　逆流操作吸收塔

$$V_1y_1-V_2y_2=L_1x_1-L_2x_2 \tag{9-6}$$

塔内惰性气体的量 V_m 及溶剂的量 L_m 不变，式 9-6 可改写为：

$$V_m\left(\frac{y_1}{1-y_1}-\frac{y_2}{1-y_2}\right)=L_m\left(\frac{x_1}{1-x_1}-\frac{x_2}{1-x_2}\right) \tag{9-7}$$

在低浓度吸收过程中，塔内气液浓度变化小，式(9-7)可简化为：

$$V(y_1-y_2)=L(x_1-x_2) \tag{9-8}$$

$$y=\frac{L}{V}x+\left(y_2-\frac{L}{V}x_2\right) \tag{9-9}$$

式中　L —— 液体质量流率，kg/h；

V ——气体质量流率，kg/h；

x_1，x_2——液体进出口处溶质含量；

y_1，y_2——气体进出口处溶质含量。

式(9-9)称为逆流操作的操作线方程，在低浓度下操作线方程在 x-y 图上为一直线(见图 9-9)，操作线两端通过 A(y_1、x_1)，B(y_2、x_2)两点，操作线的斜率为 L/V，为吸收操作的气液比。操作线上任意一点 M 表示塔内某一截面气相浓度 y 及液相浓度 x，与 M 点气相 y 呈平衡的液相浓度为 x_e，与 M 点液相呈平衡的气相浓度为 y_e、$y-y_e$ 为以气相表示的传质推动力，x_e-x 为以液相表示的传质推动力。当降低液相流量 L，液气比值减小，塔底液相浓度增高，当操作线的斜率由 AB 线改变为 AC 线时(见图 9-10)，塔底液相浓度与入塔气相浓度呈平衡，吸收推动力为零，为此气液两相接触时间要无限长，塔高也要无限高，这是过程的极限，此时的液气比最小，可由下式表示：

$$\left(\frac{L}{V}\right)_{min}=\frac{y_1-y_2}{x_{1e}-x_2} \tag{9-10}$$

实际吸收操作的液气比要大于最小液气比，一般可取最小液气比的(1.1～2)倍。

3. 解吸过程的最小气液比

解吸是将吸收液中的溶质与吸收剂进行分离的操作过程，是吸收操作的逆过程。解吸过程可以采用减压方法，或采用解吸剂降低气相组分的分压，提高组分的解吸率。解吸剂多数采用惰性气体、水蒸气、溶剂蒸气或贫汽。解吸过程的操作线在平衡线下方，解吸过程的操作线方程与吸收的操作线方程相同。在解吸过程中，通常液相量及液相进出口浓度是确定的，解吸用惰性气体的浓度是已知的，解吸气量的变化影响出塔气相浓度。当解吸气量为 V 时，气体出口浓度为 y_1(见图 9-11)，减小解吸气量，气体出口浓度增加，当达到图中 C 点时，出口气体浓度达到平衡气相浓度，此时气液比最小，可用式(9-11)计算。

$$\left(\frac{V}{L}\right)_{min}=\frac{x_1-x_2}{y_{1e}-y_2} \tag{9-11}$$

实际操作过程的气液比可取最小气液比的(1.1～2)倍。

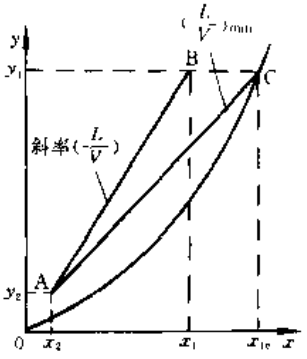


图 9-10 操作线图

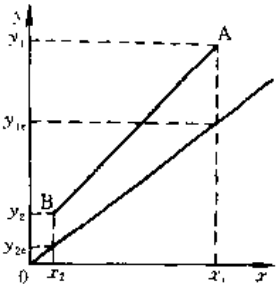


图 9-11 解吸过程最小气液比

物料平衡计算目的在于确定塔内各段的气液流量及组成，是进行塔设计的基础。

三、填料选择

填料选型需根据物系性质，分离的难易程度，操作条件，物系的腐蚀性能等因素选择填料的类型、尺寸及材质。

填料可用规整填料，亦可用散装填料。规整填料空隙率大，压降低，允许通量大，对于气膜控制的难分离物系用它较为合适，但与散装填料相比，规整填料价格较高，制造安装比

较麻烦。散装填料在吸收中应用广泛，适应性强，填料价格便宜，制造、安装、清洗方便。无论规整填料或散装填料，都有各种不同型号及尺寸，而各种填料的流体力学性能、传质性能、操作弹性负荷等都有较大差异，可初选几种填料，进行塔径、压降计算，估计设备的投资费用及操作费用，进行优化比较，确定填料类型及尺寸，一般情况下，吸收过程的液量都很大，宜用大尺寸的填料。

关于填料的材质，对于吸收过程选用金属、塑料及陶瓷均可，应视被分离介质的特性及操作条件而定。金属材质通常有不锈钢、碳钢、铝、铜、低合金钢等，塑料材质有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等，陶瓷类有耐酸陶瓷、耐碱陶瓷等。应按物系腐蚀程度选材，对塑料材质还需要考虑材质的耐热性。

四、塔径计算

填料塔塔径计算按选用的填料，根据操作条件(温度、压力及气液负荷)进行，参照第三、四、五章。计算得到的塔径需要按GB9019标准进行圆整，对于散装填料，塔径要求比填料直径大8～10倍。对于不同填料，塔径与填料直径之比也可以采用下述数值：

拉西环填料　$D_T/d_p \geqslant 20\sim30$；鲍尔环填料　$D_T/d_p \geqslant 10\sim15$

矩鞍环填料　$D_T/d_p \geqslant 15$；环矩鞍填料、阶梯环填料　$D_T/d_p \geqslant 8$

若 $D_T/d_p < 8$ 倍，需要调整填料尺寸重新设计塔径。

良好的设计不仅要选择合适的填料及塔径，而且还应考虑塔操作的经济因素及稳定因素。经济因素是指所选定的塔径具有最低总操作费用，此时塔的操作气速称为经济气速 u_{opt}，经济气速可按9-13进行计算：

$$u_{opt} = (C_1\rho_G^2/2C_2\theta b)^{1/3} \tag{9-12}$$

$$\Delta P/Z = bV^2/\rho_G \tag{9-13}$$

式中　V——气体质量流速，$kg/m^2 \cdot s$；

u_{opt}——气体最佳质量流速，$kg/(m^2 \cdot s)$；

ρ_G　气体密度，kg/m^3；

C_1——塔填料及塔体年费用，元/(年·m^3)；

C_2——能量消耗费用，元/(kW·h)；

θ——年操作时间，h/年；

ΔP——塔压降，kPa；

Z——塔高，m；

b——式(9-13)中的系数，m^{-1}。

当增加空塔气速，压降增加，年操作费用增加，但塔径减小，设备年折旧费用降低，所以要选择最经济操作气速。在考虑经济气速的同时，需要考虑塔操作的稳定性，不能片面追求费用低，而使塔操作气速接近泛点气速，失去塔稳定操作条件，失去生产的产量及效率。

塔径及填料确定后，根据液体流量要计算填料最小润湿率，最小润湿率的定义为：

$$l_w = l/a \tag{9-14}$$

式中　l_w——润湿率，$m^3/(m \cdot h)$；

l——液体喷淋密度，$m^3/(m^2 \cdot h)$；

a　填料比表面积，m^2/m^3。

对于散装填料，最小润湿率取 $0.08 m^3/m \cdot h$；当填料直径大于等于76mm，拉西环最小

润湿率可取 0.12m³/m·h。填料的最小润湿率不仅与填料结构形状有关，还与填料的材质及物系的表面张力等因素有关，有文献[4]提出可按填料材质来确定最小喷淋密度(见表 9-1)。

表 9-1 最小喷淋密度

填料材质	L_{min}/[m³/(m²·h)]	填料材质	L_{min}/[m³/(m²·h)]
未上釉化学陶瓷	0.5	光亮不锈钢等金属	3.0
氧化的碳钢、铜	0.7	聚氯乙烯聚二氯乙烯	3.5
经表面处理的金属	1.0	聚丙烯	4.0
上釉陶瓷	2.0	聚四氟乙烯聚全氟乙烯	5.0
玻璃	2.5		

若操作液体负荷小于最小喷淋密度，则需要调整液量，或重新选择填料计算塔径。

填料层的压降计算对散堆填料可采用压降通用关联图，具体计算可参见第二章。对于规整填料压降计算可参阅第四章或文献[5～6]。

五、塔高计算

吸收过程所需的填料高度与物性、产品纯度、选用填料、塔内流动工况等因素有关，通常需要实际测定传质系数或传质单元高度。对于理论计算较多采用实测数据的回归方程，计算得到的填料高度在设计中要考虑一定的安全系数。

第二章已就填料层高度的确定进行了详细论述，由式(2-39)可知，当确定了传质单元数与传质单元高度后，即可确定所需填料高度，下面就吸收过程传质单元高度与传质单元数的计算分述如下。

1. 传质单元数计算

(1) 平均推动力法

低浓度气体吸收过程，在操作浓度范围内，气液平衡符合亨利定律，平衡线及操作线均为直线(图 9-12)，由图可知塔顶、塔底的推动力分别为 $\Delta y_1=y_1-y_1^*$，$\Delta y_2=y_2-y_2^*$，气相传质单元数由式(9-15)计算

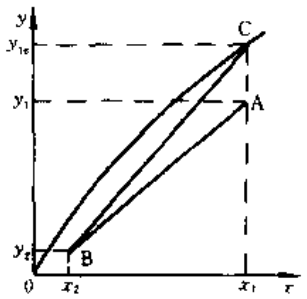


图 9-12 吸收过程操作线及平衡线

$$N_{OG}=\int\frac{dy}{y-y_e}=\frac{y_1-y_2}{(\Delta y)_{lm}} \tag{9-15}$$

$$(\Delta y)_{lm}=\frac{(\Delta y_1-\Delta y_2)}{\ln(\Delta y_1/\Delta y_2)}$$

同理对液相 N_{OL}有式(9-16)计算 。

$$N_{OL}=\int\frac{dx}{x_e-x}=\frac{x_1-x_2}{(\Delta x)_{lm}} \tag{9-16}$$

$$(\Delta x)_{lm}=\frac{\Delta x_1-\Delta x_2}{\ln(\Delta x_1/\Delta x_2)}$$

(2) 解析法

对平衡线及操作线均为直线的情况，传质单元数可直接用相平衡方程及操作线方程求解：

$$N_{OG}=\frac{1}{1-1/A}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\left(\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}\right)+\frac{1}{A}\right] \tag{9-17}$$

$$N_{OL}=\frac{1}{1-A}\ln\left[(1-A)\left(\frac{x_1-y_2/m}{x_2-y_2/m}\right)+A\right] \tag{9-18}$$

式(9-17)、(9-18)可用图(9-13)求解。

图 9-13 有关符号的含义可从下表查到：

公式	N	J	Q
9-18	N_{OG}	$\frac{1}{A}$	$\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}$
9-19	N_{OL}	A	$\frac{x_1-x_2/m}{x_2-y_2/m}$

(3) 图解积分法

对平衡线不是直线时，则平均推动力法及解析法都不适用，此时可从式(9-17)的定义出发采用图解积分法求解。即将气相浓度($y_1 \sim y_2$)范围分成若干等分，对应每个气相浓度 y，读出与 y 相应的 x 组成，并在平衡线上读出与 x 相平衡的 y_e，求得 $1/(y-y_e)$值，再分别以 y 为横坐标，$1/(y-y_e)$为纵坐标作曲线(见图 9-14)，曲线所围的面积为 N_{OG}，用同样方法可计算 N_{OL}。

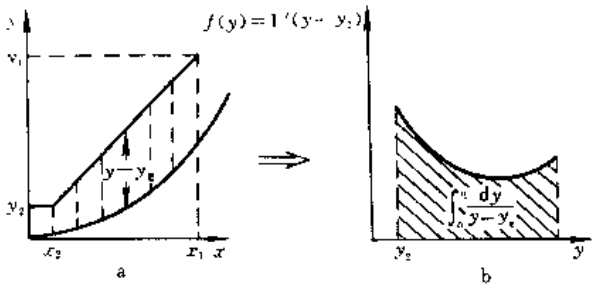


图 9-14 N_{OG}图解积分法

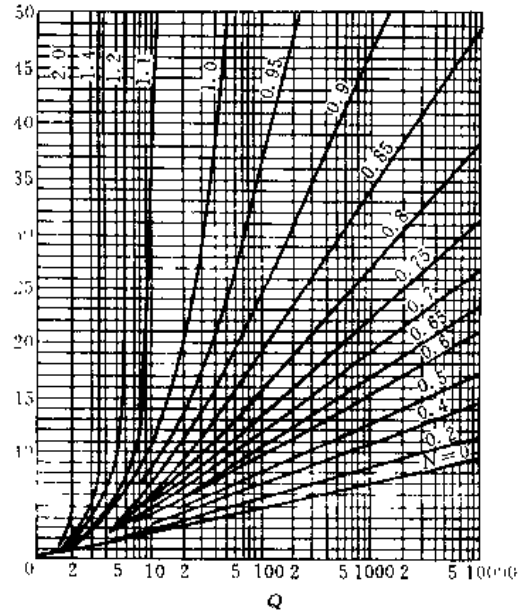


图 9-13 传质单元数的图解

(4) 梯级近似法

当平衡线的弯曲程度不大时，N_{OG}还可采用梯级近似法直接在 x-y 图中求出传质单元数，见图(9-15)，图中 OA 为平衡线，BC 为操作线，表示推动力 BB_1，EE_1，GG_1，CC_1 诸线段的中点轨迹为 MN，从塔顶开始，作水平线与 MN 交于 M_1，延长到 D 使 $BM_1=M_1D$，由 D 作垂直线交操作线于 E，再作 $EM_2=M_1F$…如此进行到塔底 C 点，所需的水平梯级为 N_{OG}，N_{OL} 也可用此法求得。此法比较简单，误差也不大，可应用于工程设计中。

2. 传质系数的关联方程

吸收塔内传质系数受物性、填料床层内气液流动状况、填料结构形状、操作条件等因素的影响，变化较大。传质系数关联式是在实验基础上提出数学模型并进行数据关联。由于实验条件不同，各关联式具有一定使用范围。在这方面一些学者提出各种关联方程[7~15]，最具代表性的有 Sherwood 模型，该模型是关联体积传质系数，将气液传质接触表面与传质系数一并考虑；Onda 模型是将传质系数与气液接触表面分别考虑(详见第三章有关内容)。

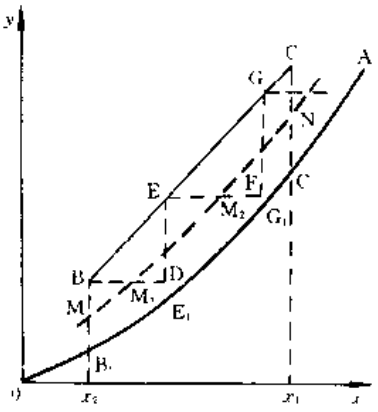


图 9-15 梯级近似法

传质系数受各参数的影响较大，在工程上最好用实测数据，或与工艺操作条件相同的实验数据。下面介绍几种由生产实测数据回归的经验关联方程：

(1) 活性热钾碱法脱 CO_2 的传质系数

ρ_L——液相密度，kg/m³；

D_L——液相扩散系数，m²/h。

其他符号同式(9-21)。

六、塔内件的选择

对于吸收过程，塔内件的设计，应根据设计要求及所选用的填料而定，详见第六章。

第三节 设 计 举 例

一、低浓度吸收塔计算

例1 用水吸收空气中的SO_2气体，混合气体处理量为100kmol，其中SO_2的含量为7%，空气含量93%，要求净化气中SO_2的含量达到0.15%(mol)，操作压力为常压，气体入口温度为25℃，吸收液中不含SO_2，水入口温度为20℃。要求设计吸收塔，求出吸收塔所需的直径及塔高。

首先要查出H_2O-SO_2在常压下的气液平衡数据见表(9-3)。

表9-3 H_2O-SO_2在常压20℃下的平衡数据

x	y	x	y
0.00281	0.0776	0.000423	0.00763
0.001965	0.0513	0.000281	0.0042
0.001405	0.0342	0.0001405	0.00158
0.000845	0.0185	0.0000564	0.00066
0.000564	0.0112		

查出气体及液体的物性数据

气体的物性：$\rho_G=1.383$ kg/m³；

$\mu_G=0.0652$ kg/(m·h)；

$D_G=0.0393$ m²/s；

液体的物性：$\rho_L=998.2$ kg/m³；

$\mu_L=3.6$kg/(m·h)；

$D_L=5.3\times10^{-6}$m²/s；

$\sigma_L=73$dyn/cm

$=92.71\times10^4$ kg/h²。

1. 吸收剂用量计算

按式(9-10) 计算$(L/V)_{min}$

$$(L/V)_{min}=\frac{y_1-y_2}{x_{1e}-x_2}$$

按题意$x_2=0$，x_{1e}由平衡数据可知$x_{1e}=2.55\times10^{-3}$，

$$(L/V)_{min}=\frac{0.07-0.0015}{2.55\times10^{-3}-0}=26.863$$

$$L_{min}=100\times26.863=2686.3 \text{ kmol}$$

L/V为$1.5(L/V)_{min}$

$$L=26.863\times1.5=40.295 \text{ kmol/h}=72530 \text{ kg/h}$$

由上述计算可以作出吸收塔的物料平衡量：

气相进出组成：

组成	入口气体				出口气体			
	/(kg/h)	/W,%	/(kmol/h)	/(mol%)	/(kg/h)	/(W,%)	/(kmol/h)	/(mol%)
空气	2700	85.77	93	93	2700	98.43	93	98.61
SO_2	448	14.23	7	7	8.96	0.327	0.14	0.15
H_2O	/	/	/	/	34	1.24	1.172	1.24
Σ	3148	100.00	100	100	2743	100.00	94.312	100

液相进出组成：

组成	入口液体				出口液体			
	/(kg/h)	/(Wt%)	/(kmol/h)	/(mol%)	/(kg/h)	/(Wt%)	/(kmol/h)	/(mol%)
H_2O	72530	100	40.295	100	72496	99.4	4027.556	99.83
SO_2	/	/	/	/	439	0.6	6.86	0.17
Σ	72530	100	40.295	100	72935	100	4034.416	

2. 选择填料

该系统不属于难分离系统，可采用散装填料，系统中含有 SO_2，有一定的腐蚀性，故考虑选用塑料鲍尔环，由于系统对压降无特殊要求，考虑到不同尺寸鲍尔环的传质性能，选用 $Dg38$ 塑料鲍尔环填料。该填料的填料因子及比表面积如下：

泛点填料因子　　$\Phi_F=184m^{-1}$；

压降填料因子　　$\Phi_F=144m^{-1}$；

比表面积　　$a=155m^2/m^3$，$\sigma_c=33dyn/cm=3.3\times10^{-2}N/m$。

3. 塔径、压降计算

采用通用关联图求泛点气速。

$$x=\frac{L}{G}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{1/2}=\frac{72530}{3148}\left(\frac{1.383}{998.2}\right)^{1/2}=0.858$$

在通用关联图上读得 y 坐标为 0.024

$$\frac{u_{Gf}^2\times184}{9.81}\left(\frac{1.383}{998.2}\right)(1.0)^{0.2}=0.024$$

$$u_{Gf}=0.96m/s$$

取空塔速度为泛点速度的 70%

$$u_0=0.96\times0.70=0.672m/s$$

$$D_T=\left(\frac{3148}{1.383\times3600\times0.672\times0.785}\right)^{1/2}=1.095m$$

圆整塔径，取塔径为 1.2m，实际空速为：

$$u_0=\frac{3148}{1.383\times3600\times1.2^2\times0.785}=0.56m/s$$

实际泛点百分率：0.56/0.96=0.583=58.3%

压降计算也采用通用关联图，横坐标 $x=0.858$。

纵坐标 $y=0.00638$

$$y=\frac{0.56^2\times144}{9.81}\left(\frac{1.383}{998.2}\right)(1.0)^{0.2}=0.00638$$

由 x、y 查图可得每 m 填料压降 $\Delta P=13mmH_2O/m=129Pa/m$。

4. 塔高计算

塔高采用传质单元法计算，传质单元数采用图解积分法求解，由图可知 $N_{OG}\approx5.8$。

传质单元高度采用恩田模型计算，填料润湿面积按式(2-48)计算，$L=72935/1.2^2\times0.785=64521.4kg/(m^2\cdot h)$。

$$\frac{a_w}{a_t}=1-\exp\left\{-1.45\left(\frac{33}{73}\right)^{0.75}\left(\frac{64521.4}{155\times3.6}\right)^{0.1}\left(\frac{64521.4^2\times155}{998.2^2\times1.27\times10^8}\right)^{-0.05}\left(\frac{64521.4^2}{998.2\times92.71\times10^4\times155}\right)^{0.2}\right\}$$

$$=1-\exp\{-1.45\times0.5513\times1.608\times1.302\times0.493\}=0.5618$$

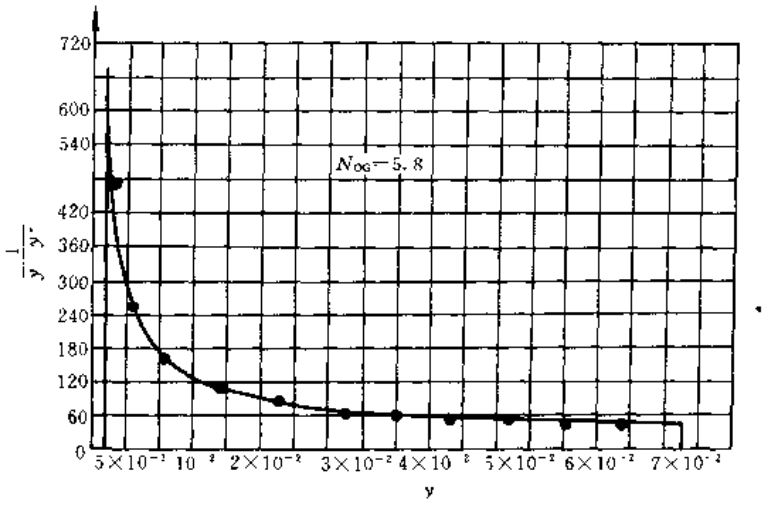


图 9-16　图解积分求解

$$a_w=0.5618\times155 = 87.1\text{m}^2/\text{m}^3$$

气膜传质系数 k_G 按式(2-50)计算，

$$V=3148/(1.2^2\times0.785)=2784.86\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$$

$$k_G=0.237\left(\frac{2784.86}{155\times0.0652}\right)^{0.7}\left(\frac{0.0652}{1.383\times0.0393}\right)^{1/3}\left(\frac{155\times0.0393}{0.082\times100\times293}\right)$$

$$=0.0326\text{kmol}/(\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{kPa})$$

按下式计算 k_Ga

$$k_Ga=k_Ga_W=0.0326\times87.1\times1.36^{1.1}=3.975\text{kmol}/(\text{m}^3\cdot\text{h}\cdot\text{kPa})$$

液膜传质系数 k_L 按式(2-49)计算。

$$k_L=0.0095\left(\frac{64521.4}{87.1\times3.6}\right)^{2/3}\left(\frac{3.6}{998.2\times5.3\times10^{-6}}\right)^{-1/2}\left(\frac{3.6\times1.27\times10^8}{998.2}\right)^{1/3}$$

$$=0.977\text{m/h}$$

按下式计算 k_La。

$$k_La=k_La_w=0.977\times87.1\times1.36^{0.4}=96.16\text{h}^{-1}$$

由于操作气速大于 50%的泛点气速，故对 k_Ga 及 k_La 按式(2-51)、(2-52)进行修正。

$$x_G=1+9.5\ (0.583-0.5)^{1.4}= 1.29$$

$$K_Ga=3.975\times1.29=5.13\text{kmol}/(\text{m}^3\cdot\text{h}\cdot\text{kPa})$$

$$x_L=1+2.6(0.583-0.5)^{2.2}= 1.01$$

$$k_La=96.16\times1.01=97.12\text{h}^{-1}$$

由给出平衡数据可求得塔底平衡常数及亨利系数。

塔底平衡常数 $m=26$，按式(9-5)求得 $E=2600\text{kPa}$，

$$C_M\approx\rho_m/M_m=998.2/18 = 55.46\text{kmol}/\text{m}^3$$

$$H=2600/55.46 = 46.9\text{kPa}\cdot\text{m}^3/\text{kmol}$$

$$\frac{1}{K_Ga}=\frac{1}{5.13}+\frac{46.9}{97.12}=0.678$$

$$K_Ga=1.475\text{kmol}/\text{m}^3\cdot\text{h}\cdot\text{kPa}$$

$$H_{OG}=\frac{2784/29}{1.475\times100}=0.65\text{kmol}/(\text{m}^3\cdot\text{h}\cdot\text{kPa})$$

$$\frac{dF_C}{dZ}=\frac{V_0}{N_{K_2O}}\cdot\frac{dy_{CO_2}}{dZ} \tag{9-25}$$

$$\frac{dL}{dZ}=M_{CO_2}V_0\frac{dy_{CO_2}}{dZ}+M_{H_2O}V_0\frac{dy_{H_2O}}{dZ} \tag{9-26}$$

气液传热方程及平衡方程

$$\frac{dT_G}{dZ}=-\frac{K_haA}{V_TC_{PG}}(T_G-T_L) \tag{9-27}$$

$$\frac{dT_L}{dZ}=\left(V_TC_{PG}\frac{dT_G}{dZ}+\Delta H_{CO_2}V_0\frac{dy_{CO_2}}{dZ}+\Delta H_{H_2O}V_0\frac{dy_{H_2O}}{dZ}-Q_L\right)/(LC_{PL}) \tag{9-28}$$

压降方程 $$dP/dZ=\phi_P$$

式中 y_{CO_2}、y_{H_2O}——气体中二氧化碳和水蒸气摩尔分率；

P、p_{CO_2}、p_{H_2O}——总压、二氧化碳和水蒸气分压，MPa；

$P^*_{CO_2}$、$P^*_{H_2O}$——与液相对应的 CO_2、H_2O 的平衡分压，MPa；

K_Ga、K_Wa——CO_2、H_2O 传质速率系数，$\times10^{-6}$·kmol/(m³·h·Pa)；

K_ha——气液相间传热总系数，kJ/(m²·h·℃)；

A——塔的横截面积，m²；

a——填料比表面积，m²/m³；

V_T、V_0——气体总流量和惰性气体总流量，kmol/h；

N_{K_2O}——本菲尔溶液总钾量，kmol/h；

F_C——溶液中碳酸钾的表观碳化度；

T_G、T_L——气相和液相的温度；

L——液体流量，kg/h；

M_{H_2O}、M_{CO_2}——分别为 CO_2 和 H_2O 的分子量；

ΔH_{CO_2}、ΔH_{H_2O}——CO_2 和碳酸钾的反应热及水蒸气的冷凝热，kJ/kmol；

Q_L——热损失，kJ/h；

ϕ_P——单位高度的压力损失系数。

3. 计算框图

计算框图见图 9-17，框图中各子块的功能为：

子块 1：原始数据输入。

子块 2：必要数据处理。例如通过物料、热量平衡计算给定各工艺计算中的未知数据。

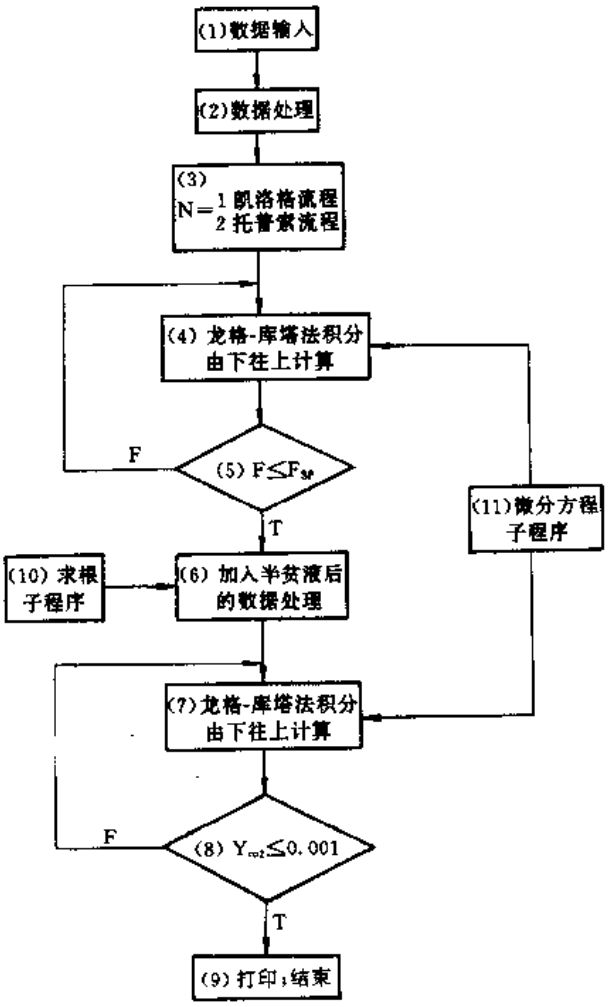


图 9-17 吸收塔计算框图

子块 3：流程及设备型式选择。

子块 4：由下向上用龙格-库塔法计算下塔。

子块 5：判断子块，FS≤FSP(FSP 为半贫液和出上塔溶液的混合碳化度)。

子块 6：上塔数据处理，根据下塔计算的出口气体温度和组成，对上塔进行物料及热量衡算，确定上塔流出液体的温度及碳化度。

子块 7：自下而上用龙格-库塔法对上塔段进行计算。

子块 8：判断子块，要求塔顶出口气体净化度满足工艺要求。

子块 9：打印计算结果。

子块 10：求根子块。

子块 11：微分方程子块。

4. 计算结果

选用凯洛格流程吸收塔气液各变量沿塔高分布下塔计算结果见表 9-4，上塔计算结果见表 9-5。

表 9-4 凯洛格流程吸收塔中气液各变量沿塔高的分布下塔计算结果(由下往上计算)

Z/m	y_{CO_2}	y_{H_2O}	Fc	T_G/℃	L/(kg/h)	T_L/℃	P/MPa	P_{CO_2}/MPa	$P^*_{CO_2}$/MPa	P_{H_2O}/MPa	$P^*_{H_2O}$/MPa
0.00	0.2012	0.0895	0.8300	127.00	1652350	117.20	2.8465	0.55446	0.24606	0.24664	0.11273
1.00	0.1827	0.0479	0.7560	117.16	1637212	112.92	2.8455	0.50333	0.14784	0.13194	0.10440
2.00	0.1537	0.0398	0.6809	112.73	1626297	110.80	2.8450	0.42326	0.09197	0.10958	0.10326
3.00	0.1244	0.0384	0.6137	110.41	1617225	109.28	2.8445	0.34254	0.06022	0.10563	0.10316
4.00	0.0977	0.0380	0.5569	108.85	1609658	108.05	2.8440	0.26911	0.04153	0.10473	0.10306
5.00	0.0746	0.0379	0.5104	107.67	1603458	107.05	2.8435	0.20523	0.03009	0.10422	0.10286
6.00	0.0550	0.0377	0.4729	108.73	1598473	106.25	2.8430	0.15134	0.02284	0.10372	0.10261
7.00	0.0391	0.0375	0.4436	105.98	1594566	105.62	2.8425	0.07460	0.01817	0.10323	0.10235
8.00	0.0267	0.0374	0.4216	105.41	1591635	105.15	2.8420	0.07353	0.01516	0.10279	0.10212
9.00	0.0179	0.0372	0.4062	105.00	1589574	104.81	2.8415	0.04915	0.01328	0.10241	0.10194
9.70	0.0135	0.0372	0.3987	104.79	1588569	104.65	2.8410	0.03711	0.01242	0.10219	0.10177

表 9-5 上塔计算结果

Z/m	y_{CO_2}	y_{H_2O}	Fc	T_G/℃	L/(kg/h)	T_L/℃	P/MPa	P_{CO_2}/MPa	$P^*_{CO_2}$/MPa	P_{H_2O}/MPa	$P^*_{H_2O}$/MPa
0.00	0.0135	0.0372	0.3346	104.79	418504	80.96	2.8405	0.03711	0.00152	0.10219	0.04222
1.00	0.0108	0.0149	0.3145	84.29	415803	74.53	2.8394	0.02964	0.00084	0.04094	0.03247
2.00	0.0085	0.0115	0.2989	76.37	414996	72.80	2.8389	0.02328	0.00051	0.03173	0.03019
3.00	0.0066	0.0108	0.2867	73.46	414532	72.13	2.8384	0.01816	0.00033	0.02979	0.02934
4.00	0.0051	0.0106	0.2770	72.34	414192	71.78	2.8379	0.01409	0.00023	0.02911	0.02890
5.00	0.0040	0.0105	0.2693	71.83	413930	71.56	2.8374	0.01087	0.00017	0.02876	0.02864
6.00	0.0030	0.0104	0.2633	71.56	413727	71.40	2.8369	0.00836	0.00013	0.02853	0.02845
7.00	0.0023	0.0103	0.2587	71.39	413570	71.29	2.8362	0.00639	0.00010	0.02836	0.02830
8.00	0.0018	0.0103	0.2551	71.28	413449	71.20	2.8354	0.00488	0.00008	0.02824	0.02819
9.00	0.0014	0.0103	0.2524	71.19	413356	71.13	2.8348	0.00372	0.00007	0.02815	0.02811
9.70	0.0010	0.0102	0.2503	71.12	413285	71.08	2.8344	0.00283	0.00007	0.02808	0.02805

参 考 文 献

1 吴鹤峰．化学工程手册．第一篇-化工基础数据．化学工业出版社，1979

2 Green，D. W. and Maloney，J. O. Perrys' Chemical Engineers Handbook 6th ed，McGraw-Hill Inc. New York，1984

3 Seidell，A. W. F. Linke，Solubilities Of Inorganic and Metal Organic Compounds，4th ed，Vol. I . 1958；Vol. I . 1965

4 李鑫钢等．催化裂化吸收稳定过程模拟与分析．石油化工设计．1996(2)：45～53

5 Henry Z. Kister and David R. Gill，Distillation and Absorption，A. 1992：109

6 L. Spiegd and W. Meier，Distillation and Absorption，B. 1992：85

7 马田次郎．充填塔吸收用．别册化学工业．Vol. 31，1987(11)：132～139

8 Onda，K. Gas Absorption 2. 别册化学工业，Vol. 25，1981(1)：83～102

9 李锡源等．三种开孔环填料传质性能的研究．化工学报．1980(4)：375～386

10 麦本熙等．几种开孔填料的性能研究——传质系数关联式．化学工程．1986 (4)：1～6

11 王治国．活性热钾碱法脱 CO_2 的填料高度计算．化学工程．1982(2)：66～70

12 南京化学工业公司研究院等．碳酸丙稀脂溶剂法脱 CO_2 过程开发设计中的若干问题．化学工程，1978(6)：1～11

13 J. M. Coulson and J. E. Richardson，Chemical Engineering，Vol. 6 Oxford Pergamon，1983

14 吉林化学工业公司设计院．化工工艺算图．第三册，化工单元操作．化学工业出版社，1993

15 Sherwood，T. K. and R. L. Pigford，Absorption and Extraction，2th ed，1952

16 王祥云等．气体净化节能辅助操作系统空间位阻胺脱碳技术．中氮肥．1995(6)：14～19

17 李鑫钢等．规整填料塔技术在炼油工业中的应用．石油化工设计．1994，(4)：24～32

18 于遵宏等．大型合成氨厂工艺过程分析．中国石化出版社，1993

19 石油化学工业设计院．氮肥工艺设计手册——理化数据．石油化学工业出版社，1977

第十章　填料冷却塔与增湿塔的设计

第一节　冷却塔与增湿塔概述

气体的增湿与减湿通常是指不凝气体中可凝蒸气含量的增加或减少。最常见的可凝蒸气是水蒸气。例如空气中水蒸气含量的增加称为增湿过程，反之为减湿过程。电力及化工厂中常用的循环水冷却常常采用湿式冷却塔，该过程通过空气与水直接接触，使水冷却，空气增湿；又如煤气、炉气等含灰的高温气体，用水洗涤，该过程属于气体降温减湿过程。合成氨厂中CO变换工序中的饱和热水塔(见图10-1)，湿变换气在热水塔内降温减湿同时水被加热，加热后的水进入饱和塔，与半水煤气接触，使气体升温并增湿，水经饱和塔冷却后进入热水塔循环使用。这是一个典型的增湿与减湿过程。增减湿过程还可以用在纺织、冶金、空调等其它行业中。

填料塔是实现增减湿过程的设备之一，常规的填料塔结构可参见本章第二节，本节主要介绍湿式冷却塔。冷却塔(见图10-2)一般包括以下几部分：淋水装置(称填料)、配水系统、通风设备、空气分配装置、通风筒、收水器、集水池等。上述各部分的结构不同，可以组成各种形式的冷却塔，例如开放式冷却塔、风筒式冷却塔、机械通风冷却塔等。按空气与水的流向，又可分为逆流式冷却塔及横流式冷却塔等。下面简要介绍几种工业上常用的冷却塔。

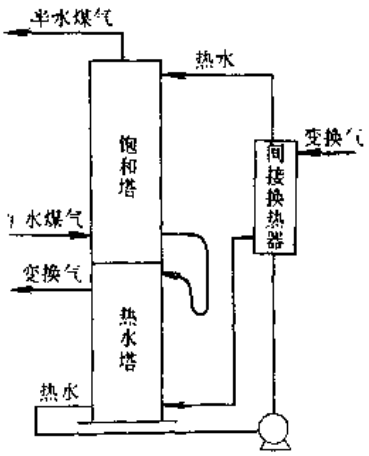


图10-1　饱和热水塔系统

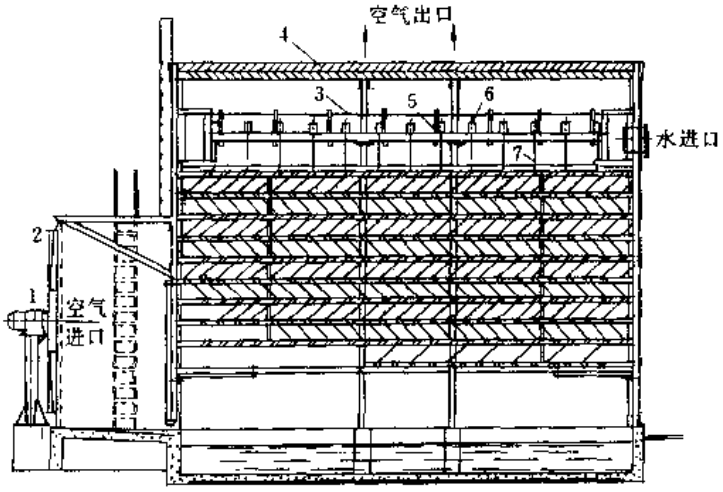


图10-2　鼓风式凉水塔

1—齿轮电动机；2—轴流风机；3—水分布槽；4—除水器(可拆卸，以便从填料上方进入塔内)；5—向下喷水管；6—水分布支管；7—溅水板

一、开放式冷却塔

开放式冷却塔可分为开放喷水式(见图10-3a)、开放点滴式(见图10-3b)。开放喷水式冷却塔内不设填料，水由塔顶通过喷嘴成雾滴，与空气直接接触达到冷却目的。一般喷水式冷却塔的淋水密度为1.5～3m³/(m²·h)；水冷却温度很小，只有1～2℃；开放点滴式冷却塔内

用较普遍；鼓风式是将风机安装在塔底进风口，空气进入塔内处于正压状态，对水蒸发不利。一般在水质较差，为避免风机腐蚀，可采用此种形式。

机械通风冷却塔冷却效果稳定，淋水密度较大，可达 5～12m³/(m²·h)，热负荷为 3.35×10⁶～4.187×10⁶kJ/(h·m²)，水的最大温差可达 10℃以上，且冷却幅高较低，可达到 3～5℃. 该冷却塔占地面积小，与风筒式冷却塔比较所需的冷却水压较低，造价便宜，但能耗大操作费用较高，可适用于温度较高，湿度较大的地区，或对水冷却后的温度要求较严的场合。除上述这些形式的冷却塔外，还有辅助通风机的双曲线冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔等，可参阅有关文献[1,2]。

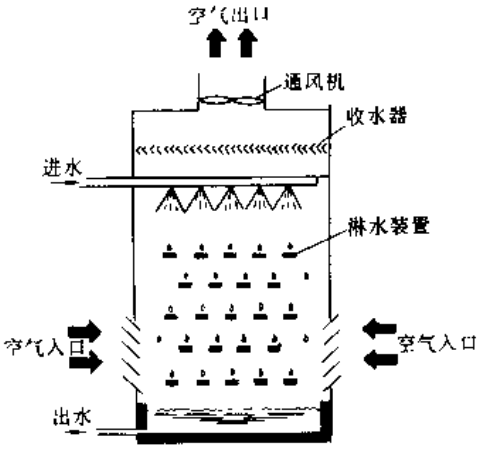


图 10-6　机械通风逆流式冷却塔

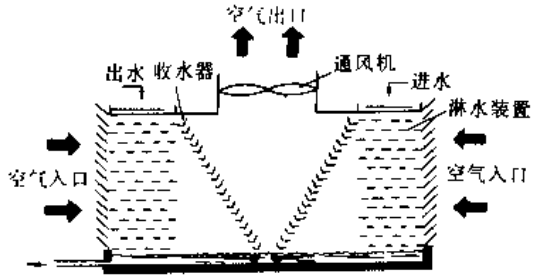


图 10-7　机械通风横流式冷却塔

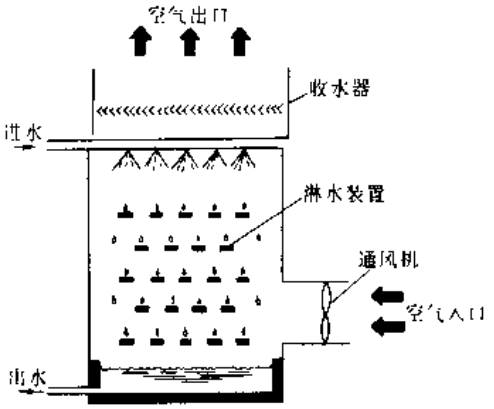


图 10-8　机械鼓风式冷却塔

四、冷却塔的淋水装置

冷却塔的淋水装置(亦称填料)是冷却塔的主要内构件，填料的作用是提供气液接触表面，增加气液接触时间，提高换热效率。

淋水装置的形式大致可分为三种，点滴式、薄膜式及点滴薄膜式。点滴式淋水装置通常由水平或倾斜布置的矩形或三角形板条，按一定间距排列而成。见图 10-9。填料材质通常有木质、塑料、水泥等。水在填料表面形成薄膜，在下流过程中形成水滴，掉落在下层板面上溅散成细小水滴，在此过程中水与空气接触传热，达到冷却目的，其中水滴的散热是主要的。

薄膜式淋水装置主要有平膜板、波形膜板(如点波、菱形、蜂窝形)及网格形膜板(见图 10-10)。这些填料通常是竖向或略带倾斜放置在塔内，水呈膜状向下流动，与空气进行传热过程，由于膜状流动增加气液接触面积，提高传热效率。

点滴薄膜式是点滴式和薄膜式两种淋水装置的混合使用，一般填料上部为点滴式，下部为薄膜式。这种混合形式适用于大型或对水温差要求高的场合。

淋水装置的选择首先应选用冷却效率高、阻力低的填料，同时要求填料接触表面积大，选用亲水性能好的材料，此外还应加工制造简单，价格便宜，经久耐用。

冷却塔的其他内件如收水器、配水系统、集水槽等可参阅有关资料[1,2]。

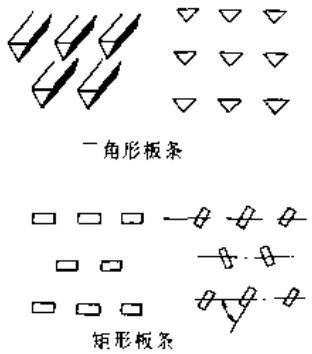


图 10-9　点滴式淋水装置

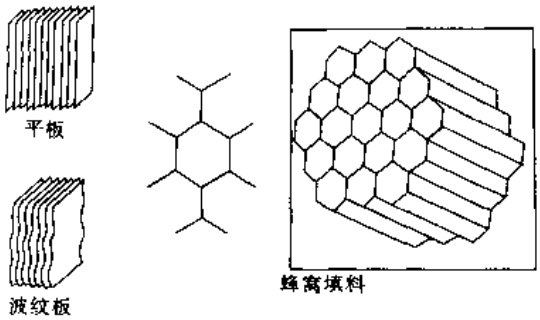


图 10-10　膜式淋水装置

第二节　填料冷却塔与增湿塔的设计

一、湿气体有关参数计算

1. 湿度

气体中可凝蒸气的含量称为湿度或湿含量。是以单位重量干气体中可凝蒸气的重量来计算的。

$$H=\frac{G_v}{G_d}=\frac{M_v n_v}{M_d n_d} \tag{10-1}$$

式中　H—— 湿度，kg 可凝蒸气/kg 干气(kg_v/kg_d)；

G_v、G_d——可凝蒸气、干气体的重量，kg；

M_v，M_d——分别为可凝蒸气、干气体的分子量；

n_v、n_d—— 分别为可凝蒸气、干气体的摩尔数。

对于理想气体湿度还可表示为：

$$H=\frac{M_v}{M_d}\frac{p_v}{P-p_v} \tag{10-2}$$

对于空气-水系统，式 10-1 可表示为：

$$H=\frac{18.016}{28.96}\frac{p_v}{P-p_v}=0.622\frac{P_v}{P-p_v} \tag{10-2a}$$

式中　P——湿气体的总压，kPa；

p_v——可凝蒸气的分压，kPa。

2. 相对湿度与饱和度

相对湿度是指湿气体的绝对湿度与同温度下饱和气体的绝对湿度之比。对于空气-水系统相对湿度指空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度之比，表示空气接近饱和的程度。相对湿度也可用分压表示(见式 10-3)，它与绝对湿度的关系见式 10-4。

$$\Phi=p_v/p_s \tag{10-3}$$

$$H=\frac{M_v}{M_d}\frac{\Phi p_s}{P-\Phi p_s} \tag{10-4}$$

对空气-水系统：

$$H=0.622\frac{\Phi p_s}{P-\Phi p_s} \tag{10-5}$$

式中 p_s——同一温度下饱和气体中可凝蒸气(饱和空气中水蒸气)的分压，kPa；

P——湿气体的总压，kPa；

Φ——相对湿度。

3. 湿气体的比容与密度

湿气体的比容是以 1kg 干气体的重量作为基准的湿气体体积。按理想气体考虑，干气体及可凝蒸气的比容分别为：

$$V_d=\frac{22.4}{M_d}\frac{1.033}{P}\frac{273+t_g}{273} \tag{10-6}$$

$$V_v=\frac{22.4}{M_v}\frac{1.033}{P}\frac{273+t_g}{273} \tag{10-7}$$

湿气体的比容 V_H 为

$$V_H=22.4\left(\frac{1}{M_d}+\frac{1}{M_v}\right)\frac{1.033}{P}\frac{273+t_g}{273} \tag{10-8}$$

若湿气体为含水蒸气的湿空气，则式 10-8 为：

$$V_H=(0.773+1.244H)(1.033/P)(273+t_g)/273 \tag{10-9}$$

湿气体的密度为：

$$\rho_H=(1+H)/V_H \tag{10-10}$$

式中 V_d——干气体的比容，m^3/kg；

V_v——可凝蒸气的比容，m^3/kg；

t_g——湿气体的温度，℃；

V_H——湿气体的比容，m^3/kg；

ρ_H——湿气体的密度，kg/m^3。

4. 湿气体的比热容和焓

湿气体的比热容是指单位重量干气体为基准的湿气体比热容，与干气体的比热容及可凝蒸气比热容及湿度有关：

$$C_H=C_d+C_vH \tag{10-11}$$

在常压下含水蒸气的湿空气比热容为：

$$C_H=1+1.93H \tag{10-12}$$

式中 C_H——湿气体的比热容，$kJ/kg_d℃$；

C_d——干气体的比热容，$kJ/kg_d℃$；

C_v——可凝蒸气的比热容，$kJ/kg_v℃$。

湿气体的焓是以单位重量干气体为基准的湿气体的焓。

$$I=I_d+I_vH \tag{10-13}$$

$$I=C_dt_g+(\gamma_0+C_vt_g)H=C_Ht_g+\gamma_0H \tag{10-14}$$

对于水蒸气的湿空气，式 10-14 为：

$$I=(1+1.93H)t_g+2.5k\times H \tag{10-15}$$

式中 I——湿气体的焓，kJ/kg_d；

I_d——干气体的焓，kJ/kg_d；

I_v——可凝蒸气的焓，kJ/kg_v；

γ_0——0℃时可凝蒸气的冷凝潜热，kJ/kg_v；对于水为 2.5kJ/kg。

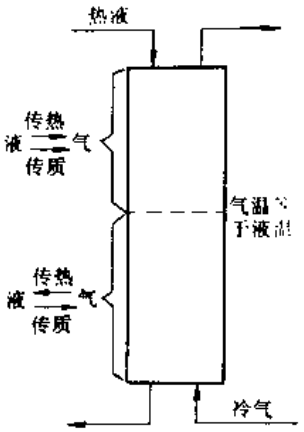


图 10-11　增湿塔内的传质与传热关系

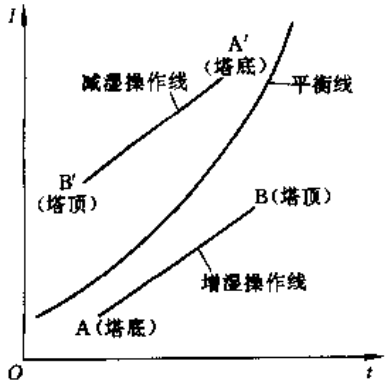


图 10-12　气液平衡线与操作线

L、G——液相、气相质量流量，kg/h；

C_L——液相比热容，kJ/kg·℃。

增湿过程因气体的焓小于对应液温下饱和状态的焓，操作线 AB 在平衡线的下方；减湿过程因气体的焓大于对应液体湿度下饱和状态的焓，操作线 A′B′在平衡线上方(见图 10-12)。

在方程式(10-20)中$(L/G)C_L$是操作线的斜率，当液体为水时，操作线斜率为液气比 L/G。对增湿过程，当气体进塔及出塔状态及液体进塔温度确定后，随着液气比减少，操作线斜率变小，当平衡线与操作线相切时，此时液气比最小，称为最小液气比$(L/G)_{min}$，如图 10-13 所示。同理减湿过程也存在最小液气比。在操作中选用液气比均大于最小液气比的 1.2 倍，对气体增湿或气体冷却过程液气比取较大；而冷却液体时，液气比较小，一般小于 1.5。而对于饱和塔液气比可取 10～15。

2. 传热、传质过程计算

在增湿(或减湿)过程中，塔内同时进行传热及传质过程，可以由气相传热速率、气相传质速率及液相传热速率 3 个传递速率方程推导出 3 个塔高计算方程：

$$Z=\frac{GC_H}{\alpha_g a}\int\frac{dt_g}{t_i-t_g}=H_G N_G \tag{10-21}$$

$$Z=\frac{G}{k_H a}\int\frac{dH}{H_i-H}=H_I N_I \tag{10-22}$$

$$Z=\frac{LC_L}{\alpha_L a}\int\frac{dt_L}{t_L-t_i}=H_L N_L \tag{10-23}$$

式中　Z——填料层高度，m；

C_H——湿气体的比热容，kJ/(kg·℃)；

C_L——液体的比热容，kJ/(kg·℃)；

t_g、t_L、t_i——分别为气相主体、液相主体及相界面的温度，℃；

$\alpha_g a$、$\alpha_l a$——分别为气相、液相的给热系数，kJ/(m³·h·℃)；

$k_H a$——以湿度差为基准的气相体积传质系数，kg/(m³·h·△H)；

H_G、H_L、H_I——气相传热单元高度、液相传热单元高度及

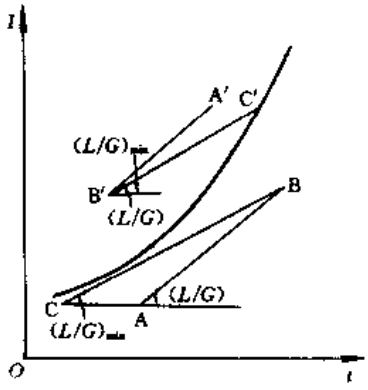


图 10-13　增减湿过程的最小液气比

气相传质单元高度，m；

N_G、N_L、N_1——气相传热单元数、液相传热单元数、气相传质单元数。

通常在增湿过程中用方程式10-22计算，在减湿过程中常用方程式(10-21)、(10-22)，但应用较多的是以焓为推动力的传递速率方程：

$$Z=\frac{G}{k_H a}\int\frac{\mathrm{d}I}{(I_i-I)+(I_e-I)C_H(t_i-t_g)}=H_1N_1 \tag{10-24}$$

$$I_e=\frac{\alpha_g a}{k_H a} \tag{10-25}$$

当湿度较低时$I_e=1$，上述简化为

$$Z=\frac{G}{k_H a}\int\frac{\mathrm{d}I}{(I_i-I)}=H_1N_1 \tag{10-26}$$

式中 I、I_i——气相主体、气液界面的焓，kJ/kg。

传质单元数N_G、N_L、N_1可以直接用积分方法求解，当塔内液体温度变化不大时，可用对数平均值法计算全塔平均推动力，也可用图解积分法求解。增减湿过程的传质单元高度，通常采用实验测定或根据实验数据关联的经验公式进行计算。[3]

3. 增减湿过程设计

增减湿过程设计主要是根据工艺条件、操作条件、气体进塔及出塔的湿度等，进行工艺过程计算及设备设计。例如对于气体增湿过程，已知气体的处理量，入塔气体温度、湿度，按过程要求，确定出塔气体的湿度及湿度。塔顶液体进塔温度要高于出塔气体温度，温差宜选择3～5℃，选择合理的液气比，确定液体量，按操作线方程计算出塔液体的温度。

设备计算方法与吸收塔计算过程类同，首先选择填料，并按填料的特性及流体力学性能计算所需塔的直径及压降；按照式(10-24)、式(10-26)计算填料层高度。

第三节　冷却塔的设计及计算示例

一、冷却塔的设计

冷却塔的设计主要包括：通风阻力计算、热力计算及配水系统水力计算。通过计算确定冷却塔的结构形式及主要尺寸，冷却后的水温及配套风机等。冷却塔的热力计算主要根据冷却要求，确定淋水装置(填料)的体积，这是本节主要讨论的内容；通风阻力的计算，主要是根据设计风量及风压确定风筒高度或选用适当的风机；配水系统设计主要解决冷却水在整个塔内淋水装置上的均匀分布。对后两个部分的内容不在本节中详细讨论，可参阅有关资料[2～3]。

1. 塔型及淋水装置的选择

冷却塔的塔型在前面已作基本介绍，塔型的选择要根据循环水冷却温度要求、当地的气象条件、传热数率及动力消耗等因素来考虑。通常化工厂因对冷却水温差要求较严，冷却负荷较大因而选用机械通风冷却塔较多。

淋水装置(填料)的选择直接影响冷却效果，故在选用淋水装置时，首先应选用冷却能力高，风压损失小，传热及传质系数大，面且填料要求有较大接触面积和良好的亲水性能。例如象蜂窝、点波、斜交错、水泥网格、小波纹板等各种新型填料，它们具有比表面积大、孔隙率大等优点，适用于较高的淋水密度。

2. 设计基础数据

设计基础数据主要包括设计工艺要求、气象参数、淋水装置(填料)的热力特性及阻力特性等。

(1) 设计工艺要求

确定冷却水的量、水的进塔及出塔温度、冷却水的热负荷等。

(2) 气象条件

气象参数主要包括干球温度、湿球温度(或相对湿度)、大气压力、风速、风向等。在设计中选择气象参数应按当地夏季不利条件下的气象资料，根据生产过程对冷却水温度要求的严格程度，选用每年超过5、10、15、20天的昼夜平均干、温球温度。若计算选用空气干、湿球温度越高，则所需要的冷却塔尺寸就越大，因而一年中大部分时间冷却塔不能充分发挥作用，因此合理选用计算空气的干湿球温度，使冷却塔既能满足冷却水温度要求，又能充分发挥作用。对于石油化工企业用冷却塔，通常选用每年超过10天的昼夜平均干湿球湿度的最高值。我国某些地区平均每年超过下列天数的温度统计表见表10-1，供参考选用。

表 10-1 我国某些地区平均每年超过下列天数的温度统计表

地区名称	日平均干球温度/℃				日平均湿球温度/℃				下午1时干球温度/℃	下午1时湿球温度/℃	风速/(m/s)	气压/kPa
	5天	10天	15天	20天	5天	10天	15天	20天	5天	5天		
北京	31.1	30.1	29.5	28.9	26.4	25.6	25.0	24.5	34.6	27.3	0.79	99.9
天津	31.0	30.1	29.5	29.0	27.1	26.3	25.7	25.2	34.1	28.0	1.65	100.4
石家庄	31.9	31.0	30.5	30.1	26.6	25.7	25.0	24.7	35.8	27.7	0.89	99.1
邯郸	33.0	31.9	31.3	30.8	27.3	26.5	26.0	25.5	36.9	28.3	1.36	99.9
太原	29.3	28.5	27.7	27.1	23.3	22.5	22.0	21.4	33.5	24.5	1.16	91.8
大同	27.3	26.3	25.5	25.0	21.1	20.4	19.9	19.4	31.5	22.3	1.34	88.8
长治	28.1	27.0	26.5	26.1	23.4	22.6	22.4	21.4	32.5	24.3	1.01	91.2
阳泉	29.8	28.9	28.3	27.7	24.2	23.1	22.5	22.0	34.3	24.8	0.75	93.02
包头	27.7	27.0	26.3	25.6	20.7	19.9	19.3	18.9	32.2	21.6	1.82	89.1
呼和浩特	27.0	26.2	25.5	25.0	20.7	19.8	19.4	18.9	30.7	21.7	0.97	88.9
上海	32.4	31.5	31.0	30.5	28.6	28.0	27.7	27.5	36.2	29.5	1.58	100.4
南京	33.6	32.6	31.8	31.3	28.6	28.2	27.7	27.4	36.7	29.6	1.55	99.9
济南	33.8	32.8	32.0	31.4	26.7	26.2	25.6	25.3	36.8	27.7	1.86	99.7
青岛	28.7	28.0	27.5	27.0	26.8	26.0	25.5	25.0	31.1	27.5	2.16	99.7
合肥	33.0	32.2	31.5	31.0	28.5	28.0	27.6	27.3	36.5	29.2	1.74	100.2
杭州	33.2	32.5	31.8	31.4	28.7	28.3	28.0	27.7	36.9	29.8	1.10	100.4
温州	31.4	30.8	30.5	30.1	28.4	28.0	27.8	27.5	34.6	30.2	1.25	100.5
宁波	32.4	31.8	31.3	30.8	28.2	27.8	27.5	27.4	36.7	29.5	1.55	100.5
福州	32.1	31.5	31.3	30.8	27.8	27.5	27.1	27.0	36.7	29.2	1.62	96.3
厦门	31.4	30.8	30.5	30.3	27.7	27.4	27.2	27.1	34.2	28.8	1.85	100.4
沈阳	29.4	28.2	27.5	27.0	25.5	24.6	24.0	23.5	32.7	26.5	1.71	100.0
大连	27.8	27.0	26.5	26.0	25.7	25.0	24.3	23.8	30.4	26.5	2.52	99.7
抚顺	29.6	28.4	27.6	27.1	25.5	24.5	23.7	23.3	33.6	26.4	0.75	99.3
鞍山	30.2	29.4	28.7	28.2	25.7	25.0	24.2	23.8	33.7	26.8	1.38	99.1
锦州	28.5	27.6	27.0	26.7	25.5	24.7	24.0	23.2	32.0	26.5	1.89	99.6
长春	28.5	27.4	26.5	26.0	24.0	23.1	22.5	22.1	31.8	25.2	1.70	98.0

续表

地区名称	日平均干球温度/℃				日平均湿球温度/℃				下午1时干球温度/℃ 5天	下午1时湿球温度/℃ 5天	风速/(m/s)	气压/kPa
	5天	10天	15天	20天	5天	10天	15天	20天				
哈尔滨	28.8	27.7	26.8	26.1	24.1	22.9	22.0	21.6	32.5	25.1	1.67	98.9
齐齐哈尔	28.5	27.5	26.4	25.8	22.8	22.0	21.3	20.6	32.4	23.9	1.76	98.8
安达	28.8	27.5	26.5	25.9	23.6	22.7	22.0	21.5	32.7	24.6	2.15	98.8
汉口	34.0	33.4	32.7	32.3	28.5	28.1	27.7	27.5	36.7	28.8	1.50	100.1
郑州	33.5	32.5	31.5	31.0	27.5	27.0	26.5	26.0	37.5	28.5	1.56	99.2
洛阳	33.2	32.4	31.6	31.1	27.3	26.5	25.8	25.4	37.3	28.5	1.56	99.2
长沙	33.7	33.1	32.6	32.2	28.0	27.5	27.3	27.0	36.7	28.4	1.41	99.7
南昌	34.0	33.4	33.0	32.5	28.4	27.6	27.0	26.5	37.0	28.5	1.88	99.9
广州	31.6	31.3	31.0	30.7	27.8	27.5	27.4	27.2	34.5	28.6	1.13	100.5
惠阳	31.6	31.3	30.9	30.7	27.7	27.4	27.3	27.1	34.6	28.6	1.16	100.5
南宁	31.9	31.5	31.0	30.8	27.7	27.5	27.3	27.1	35.6	28.5	1.08	99.3
重庆	34.0	33.0	32.2	31.6	27.7	27.3	27.0	26.7	37.5	28.2	0.81	97.3
成都	30.0	29.5	29.0	28.5	26.5	26.0	25.7	25.5	32.5	27.3	0.84	94.8
昆明	24.4	23.5	23.0	22.7	19.9	19.6	19.3	19.1	27.8	20.9	1.03	88.8
贵阳	27.5	26.5	26.5	26.3	23.0	22.7	22.5	22.3	31.0	23.8	1.11	88.7
昌都	22.3	21.3	20.5	20.0	14.5	14.2	13.7	13.5	28.0	15.8	0.89	68.6
拉萨	20.5	19.9	19.5	19.0	13.2	12.7	12.5	12.3	24.0	14.4	1.29	65.2
西安	33.0	32.0	31.3	30.7	25.8	25.1	24.5	24.2	37.0	26.8	1.58	95.8
宝鸡	30.8	29.7	29.3	28.7	25.0	24.0	23.5	23.1	34.7	25.8	0.86	93.6
兰州	28.3	27.1	26.4	25.7	20.2	19.4	18.8	18.5	32.2	21.3	0.85	84.3
酒泉	28.7	27.5	27.0	26.2	18.3	17.5	17.0	16.5	32.0	19.2	1.65	88.3
银川	27.9	27.2	26.5	26.1	22.0	21.1	20.5	20.2	31.0	22.5	1.13	88.4
西宁	22.2	21.2	20.5	19.8	16.5	15.6	15.0	14.7	26.5	17.5	1.10	70.4
乌鲁木齐	29.6	28.5	27.6	27.1	18.1	17.6	17.3	17.0	33.4	19.0	1.78	90.9

(3) 淋水装置的特性

淋水装置的特性主要包括热力特性及阻力特性。各种不同淋水装置的几何形状、结构尺寸、填料表面积、亲水性都不同，因此不同填料的传热系数差异较大，为此表现的热力特性及阻力特性都不同，需要通过试验进行测定，或根据实测数据分别对填料的两个特性进行关联。

填料的热力特性可以用热力方程表示：

$$N=A\lambda^{m} \tag{10-27}$$

式中 N——热力特性数(或冷却数)；

λ——气水比(G/L)；

A、m——系数。

热力特性数可关联成气水比的函数，A、m 系数与各种填料类型有关。对于逆流式冷却，采用水泥板条、蜂窝填料、水泥格网填料和点波填料的热力特性曲线见图(10-14)～图(10-17)，横流式冷却塔采用点波填料的热力特性见图(10-18)，其他填料的热力特性可参阅有关冷却塔的资料[1,3,4--5]。

填料的阻力特性可以用填料的阻力曲线或填料的阻力系数表示，通常填料的阻力系数可回归成气水比的函数，见方程(10-28)：

$$\xi_{c}=B\lambda^{y} \tag{10-28}$$

式中 ξ_t——填料阻力系数；

λ ——气水比；

B、y 系数。

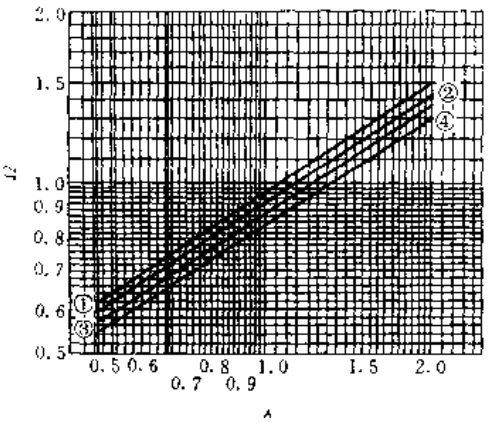


图 10-14 TGS(J50×10)-60-305.100 水泥板条填料的热力特性

TGS-水泥板条代号；J150×10-板条宽度×厚度，(mm)；60°—与水平夹角；

305—层距(mm)；100—水平间距(mm)；

曲线：①14 层；②12 层；③10 层；④8 层

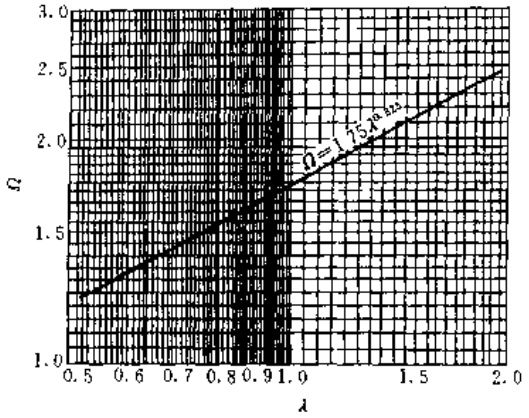


图 10 15 水泥格网板填料的热力特性

(试验塔)共 12 层，层距为 300mm

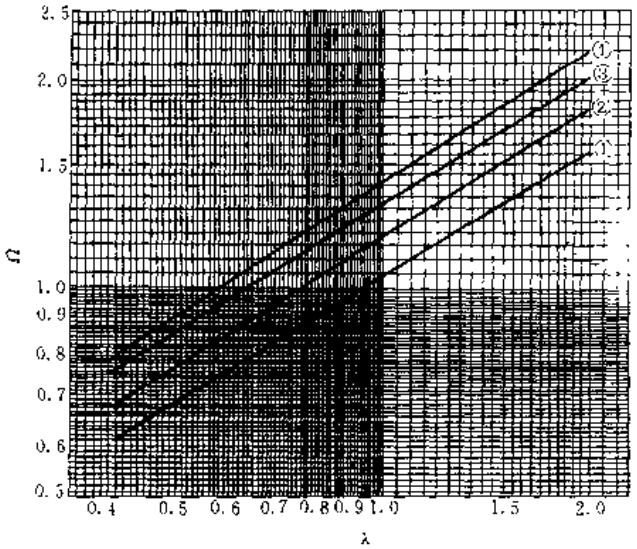


图 10-16 不同层数蜂窝填料的热力特性

填料规格：蜂窝孔径 d=20mm；

尾部冷却高度 x_0= 3300mm；

填料高度 H=单元布置层数×蜂窝单元高度(mm)－蜂窝单元间距(mm)；

曲线：①H= 6×100－0= 600；

②H=-8×100- 0=800；

③10×100－0- 1000；④12×100－0- 1200

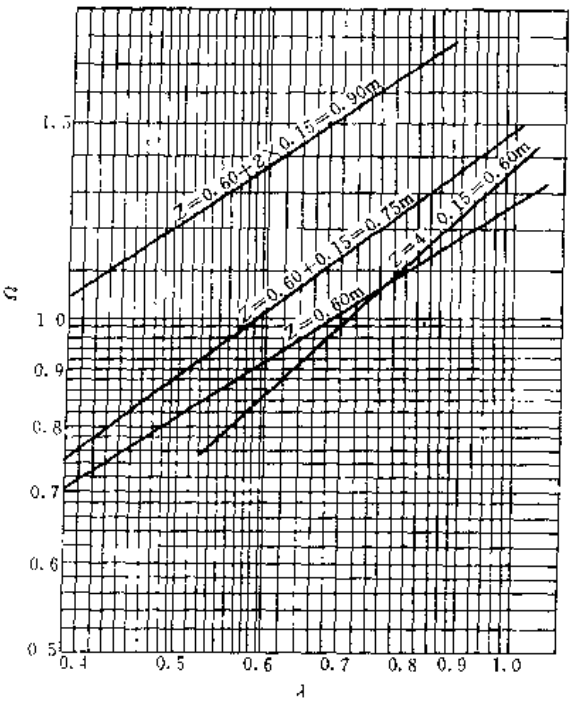


图 10-17 点波填料的热力特性

对于不同填料系数 B、y 不同，例如水泥板条填料的阻力系数与 λ 的关系见图 10-19。图

中 50、100、150、200 分别表示水泥板条的水平间距，单位为 mm。

填料通风阻力也可以直接测定不同风速及不同淋水密度下的压力降。图(10-20)～图(10-22)表示水泥格网填料、蜂窝填料、点波填料的阻力曲线。

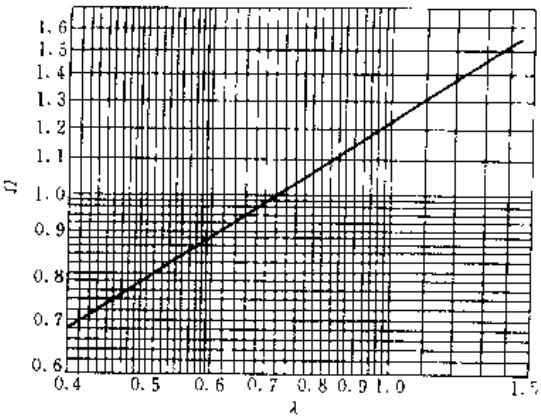


图 10-18 横流式点波填料的热力特性
(填料体积 3.07m³，单侧进风)

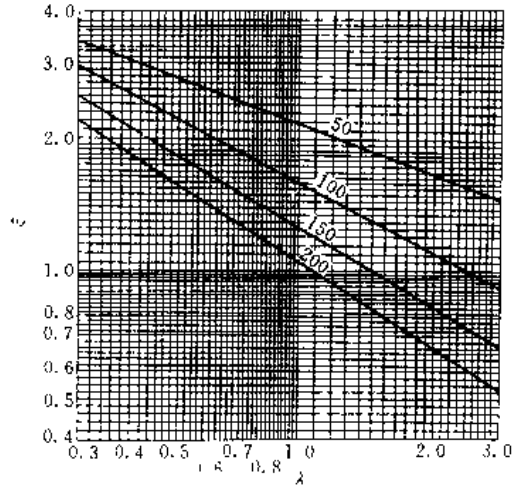


图 10-19 水泥板条阻力系数

3. 热力计算

热力计算主要是根据水的热负荷及选定的气象条件下，计算填料的体积；或已知冷却塔的各项条件，验算在给定的水负荷、热负荷、气象条件下，求水的出塔温度或淋水密度。

冷却塔热力计算可用焓差为推动力的传递方程，当忽略塔内水的蒸发量，淋水体积可用下式求取：

$$V_p=\frac{L_0}{k_Ha}\int\frac{C_L\mathrm{d}t_L}{(I_s-I)}=\frac{L_0}{k_Ha}N \tag{10-29}$$

$$N=\int\frac{C_L\mathrm{d}t_L}{(I_s-I)} \tag{10-30}$$

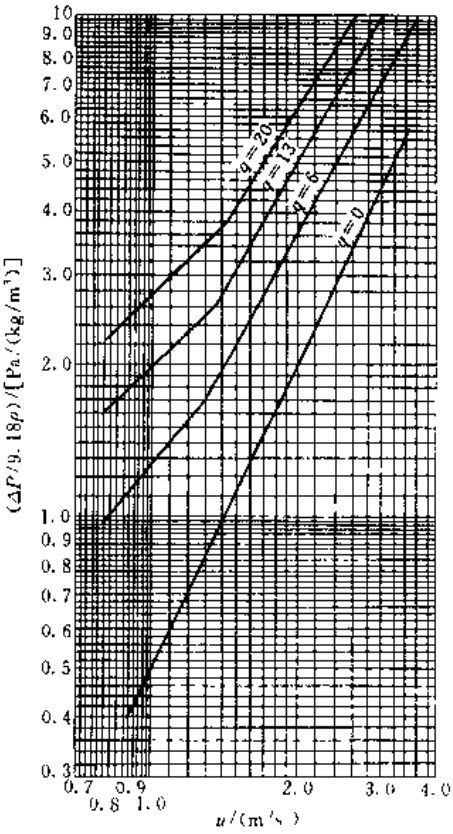


图 10-20 水泥格网板填料的阻力曲线(12 层实验塔)

式中 V_p——填料体积，m^3；

L_0——进塔水量，kg/h；

k_Ha——气相传质系数，$kg/(m^3\cdot h\cdot\Delta H)$；

t_{L1}、t_{L2}——液相出塔及进塔温度，℃；

C_L 液相比热容，kJ/(kg·℃)；

I_s 饱和湿气体的焓，kJ/kg；

I 湿气体的焓，kJ/kg；

N 冷却数。

冷却数与传递单元数 N_1 的关系为：

$$N=\lambda N_1 \tag{10-31}$$

式中 λ—— 气水比，G/L。

塔内有部分水量被蒸发，水量产生变化，蒸发水量带走部分热量，故对上式要引入系数 K：

$$K=1-\frac{C_Lt_{L1}}{r_0} \tag{10-32}$$

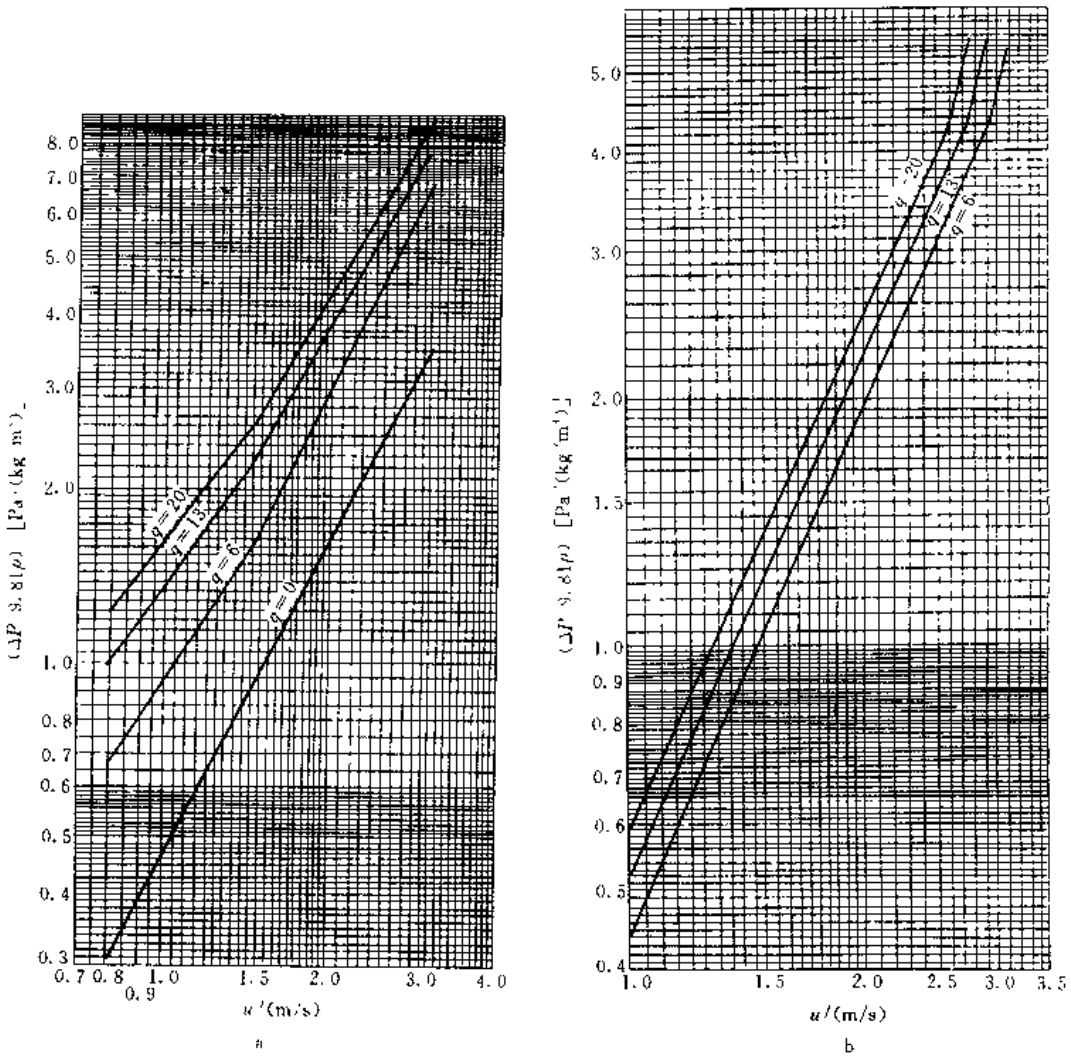


图 10-21　蜂窝填料的阻力特性

a—$d20H=10\times100-0=1000$；b—$d20H=12\times100-200=3400$

式中　t_{L1}——液相出塔的温度，℃；

r_0——液相蒸发潜热，kJ/kg；

C_L——液相比热容，kJ/(kg·℃)。

式(10-30)修正为式(10-33)，冷却塔出口空气焓可按式(10-34)计算：

$$N=\frac{1}{K}\int\frac{C_L\mathrm{d}t_L}{(I_L-I)} \tag{10-33}$$

$$I_2=I_1+\frac{C_L(t_{L2}-t_{L1})}{K\lambda} \tag{10-34}$$

逆流冷却塔的平衡线与操作线见图(10-23)。操作线方程为：

$$G(I_2-I_1)K=I_2C_L(t_{L2}-t_{L1}) \tag{10-35}$$

平衡线方程为在冷却水温度变化范围内，各相应温度下的饱和空气的焓，内田提出饱和空气的焓与温度关系式：

$$I_s=(0.0254t_s^2-0.241t_s+8.265)\times4.187 \tag{10-36}$$

式中　I_s——饱和空气的焓，kJ/kg；

t_s——饱和空气的温度，℃。

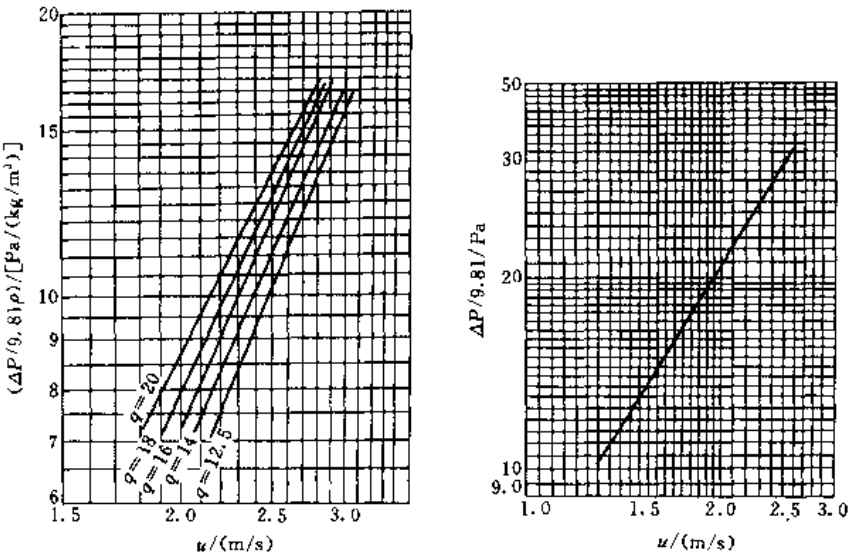


图 10-22　点波填料的阻力特性

a- 逆流式；b—横流式

上式的适用范围：在 $P=1$ 大气压，$t_1=20\sim40$℃。计算误差为 1%以内。

冷却数可以按式(10-33)，采用辛普生公式求解：

$$N=\frac{1}{K}\int\frac{C_L\mathrm{d}t_L}{(I_L-I)}$$

$$=\frac{(t_{L2}-t_{L1})}{3nK}\left(\frac{1}{\Delta I_0}+\frac{4}{\Delta I_1}+\frac{2}{\Delta I_2}+\frac{4}{\Delta I_3}+\frac{2}{\Delta I_4}+\cdots+\frac{2}{\Delta I_{n-2}}+\frac{4}{\Delta I_{n-1}}+\frac{1}{\Delta I_n}\right)\qquad(10\text{-}37)$$

式中　n-　进出塔水温差的等分数，必须是偶数；

ΔI_n——对应各等分温度点的焓差(I_s-I)。

冷却数的计算也可用解析法求解，或用图解积分法求解。

实际传热过程与填料的热力特性有关，式 10-27 已表示冷却数与气水比的关系，在求冷却数时既要满足方程式(10-33)要求，又要满足方程 10 27 的要求。为此需要联立求解方程式 10 33 及方程式 10-27，在求解中可先设定 λ 值采用试差法。如图 10-24 所示，图中两条曲线的交点即为所求的冷却数及气水比。

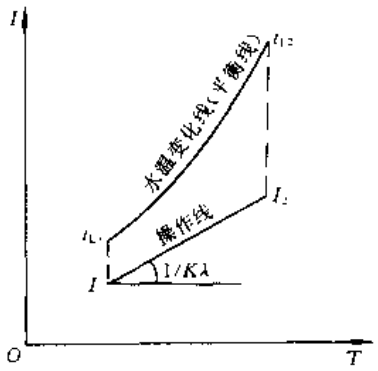


图 10-23　逆流冷却塔内操作线与水温的关系

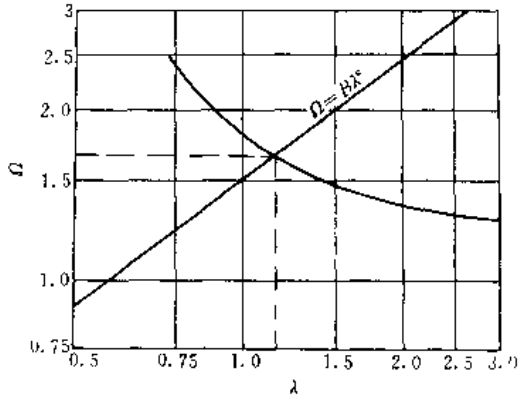


图 10-24　冷却指数与水气比关系

4. 冷却塔的阻力计算

冷却塔通风阻力包括填料层的阻力以及从进口至出口的其他局部阻力。总阻力为各项阻

$$I_{L2}=0.0254\times41.1^2-0.241\times41.1+8.265$$
$$=41.266\text{kcal/kg}=172.77\text{kJ/kg}$$
$$I_{L1}=0.0254\times31.1^2-0.241\times31.1+8.265$$
$$=25.337\text{kcal/kg}=108\text{kJ/kg}$$
$$I_{Lm}=0.0254\times36.1^2-0.241\times36.1+8.265$$
$$=32.666\text{kcal/kg}=136.766\text{kJ/kg}$$

(5) 进塔空气的焓

$$I_{g1}=(0.24+0.461H)t_g+597.1H$$
$$=(0.24+0.461\times0.0214)\times31+597.1\times0.0214$$
$$=7.746+12.778$$
$$=20.524\text{kcal/kg}=85.93\text{kJ/kg}$$

(6) 热量修正系数 K

$$K=1-\frac{t_{L1}C_L}{586-0.56(t_{L1}-20)}$$
$$K=1-\frac{31.1}{586-0.56(31.1-20)}$$

2. 求气水比 λ

出塔空气的焓：

$$I_{g2}=I_{g1}+\frac{t_{L2}-t_{L1}}{K\lambda}$$

冷却数 N 计算采用特性方程，考虑试验条件与工业塔差异，取修正系数 0.95。

$$N=A\lambda^m=0.95\times1.595\lambda^{0.57}$$

$$N=\frac{1}{K}\int\frac{dt}{I_{L1}-I_{L2}}=\frac{\Delta t}{3\times2K}\left(\frac{1}{I_{L2}-I_{g2}}+\frac{4}{I_{Lm}-I_{gm}}+\frac{1}{I_{L1}-I_{g1}}\right)$$

计算中 n 取 2，计算冷却系数需要解上述三个联立方程，采用试差法，设 $\lambda=1$.

(1) 求出 I_{g2}

$$I_{g2}=20.524+\frac{41.1-31.1}{0.9464\times1}$$
$$=31.09\text{kcal/kg}=130.17\text{kJ/kg}$$
$$I_{gm}=(I_{g1}+I_{g2})/2=25.807\text{kcal/kg}=108.05\text{kJ/kg}$$

(2) 联立方程求 λ

$$0.95\times1.595\lambda^{0.57}=\frac{(41.1-31.1)}{6\times0.9464}\left(\frac{1}{41.266-31.09}+\frac{4}{32.666-25.807}+\frac{1}{25.377-20.524}\right)$$
$$1.515\lambda^{0.57}=1.566$$
$$\lambda=1.058$$

将 $\lambda=1.058$ 代入上式联立求解，$I_{g2}=30.51\text{kcal/kg}$，$I_{gm}=25.518\text{kcal/kg}$

$$1.515\lambda^{0.57}=1.557$$
$$\lambda=1.05$$

λ 假设值与计算值相符。

(3) 求冷却数 N

$$N=0.95\times1.595\times1.05^{0.57}=1.56$$

3. 求气量与淋水密度

根据风机特性设风量 $G=60.6\times10^4\text{m}^3/\text{h}$(塔内平均风速约为 2.1m/s)，由图 10-25 可查得风机静压为 8.3mmH_2O，由气水比可求得进液量为 655t/h，淋水密度为 8.2t/(m^2·h)。

$$Q=\frac{1.135\times606000}{1000\times1.05}=655\text{t/h}$$
$$q=\frac{655}{80}=8.1875=8.2\text{t/m}^2\cdot\text{h}$$

参 考 文 献

1 李德兴．冷却塔．上海科技出版社，1981

2 施建中．机械通风冷却塔．化学工业出版社，1981

3 张有衡．化学工程手册．第十五篇—增湿与减湿．化学工业出版社，1987

4 李德兴．冷却塔的特征系数及其经验方程的数学模拟式．化工给排水设计，1984(2)：49～60

5 华东建筑设计院．给排水设计手册第四册工业给水处理．中国建筑工业出版社，1986

第十一章　填料萃取塔的设计计算

第一节　设 计 原 理

一、填料萃取塔的特点

液液萃取利用溶质在两种互不相溶(或部分互溶)的液相之间分配不同的性质来实现液体混合物的分离或提纯，具有选择性高、分离效果好，易于实现连续化大规模生产等优点。液液萃取可以根据分离对象和分离要求选择适当的萃取剂和流程，因而具有很大的适应性。由于液液萃取通常在常温或较低温度下进行，能耗较低，也特别适用于热敏性物质的分离。因此，液液萃取不仅在石油炼制、化学工业、湿法冶金、原子能和医药工业等部门得到了广泛的应用，而且在生物工程，新材料和环境保护等领域发挥着越来越重要的作用。

萃取设备种类很多，填料萃取塔是应用最广泛的萃取设备之一。它不仅具有结构简单、便于制造和安装等优点，而且由于新型填料的开发，使填料萃取塔的处理能力大幅度提高，传质效率有所改善；因此近年来填料萃取塔的研究和应用得到了迅速的发展。但是由于液液萃取过程两相密度差小，连续相粘度较大、两相轴向返混严重、界面现象复杂，因而设计计算比较困难，正如 Maloney[1] 最近指出那样“毫不夸张地说，关于这类设备特性的知识贫乏得令人吃惊。影响萃取过程的因素非常多，而其中很多因素尚未被充分理解。大多数可用的数据是在小型实验设备中测量的，通常实验设备只有几英寸直径和几英尺高。因而，所得关系式只能用于粗略的估算，设计时也应留有充分的余地”。与精馏和吸收等气液传质过程相比，填料萃取塔的设计具有一些不同的特点。

1. 对填料的选择具有不同的要求

虽然填料萃取塔常常使用与气液传质过程相似的填料，但是萃取过程对填料的要求与精馏和吸收过程有明显的差别。Cavers 曾指出[2]，在填料萃取塔内分散相不应与填料表面浸润，如果液滴群与填料表面浸润，就会引起聚结和形成沿着填料的液流。由于填料萃取塔内的相际传质过程是在分散相液滴群和连续相之间进行的，上述由于与填料表面浸润而引起的聚结现象会明显降低传质效率。Stevens 更明确地指出[3]：在气液接触过程如精馏和吸收过程中，液相沿着填料表面流动，传质过程的相际界面与填料被湿润的表面积有关。因而在气液传质过程中设计选用表面积大而易被液相湿润的填料。然而，在液液萃取过程中，填料通常优先为连续相所湿润，分散相以分离的液滴群的形式上升或下降。这样，在液液萃取过程中填料的作用是降低连续相严重的对流或轴向返混并提供表面积来促进分散相的粉碎和聚合以强化传质。这样，比表面积高的填料虽然常常有益，但并不像气液接触过程那样起决定性的作用。

一些比表面积很大而且表面带毛刺的规整填料用于减压精馏时性能优异，但用于液液萃取时性能并不理想。尹国玉对两种表面特性不同的规整填料的传质性能进行了研究[4]，结果表明，带毛刺的填料的传质效率大幅度下降。这是因分散相液滴群容易附着在填料表面上，形成较厚的液膜，使有效的传质比表面积大大下降。

内弯弧形筋片扁环填料(QH-1)[5]是根据液液萃取的特点而研制的。这种填料的主要技术

特点参见第三章。实验研究和工业应用表明：

(1) 用于低界面张力体系的液液萃取时，此填料的性能明显优于鲍尔环、金属环矩鞍等国外引进的新型填料，轴向混合小，处理能力大，传质效率提高20%以上(参见图3-23)。

(2) 用于中等界面张力体系的液液萃取时，此填料的性能优于鲍尔环和板波纹填料(参见图3-24)。

(3) 用于环丁砜芳烃抽提，QH-1型扁环的传质效率比从美国UOP公司引进的大孔筛板塔高30%左右，处理能力也有所提高。

以上实例说明，必须根据液液萃取的特点来选择适当的填料形式，Kister等[7]建议用流动参数($FP=\left(\frac{L}{G}\right)\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}$)来作为选择塔内构件的准则的建议也有参考价值。由于对于液液萃取而言FP通常大于0.3，因而选用散装填料比较有利。

2. 轴向返混的影响不容忽视

液液萃取过程中两相密度差小，粘度大，逆流过程中两相流动状况比较复杂。例如连续相在流动方向上速度分布不均匀，连续相的湍动和旋涡引起分散相液滴的返混和夹带，分散相液滴直径分布不均所造成的大液滴运动速度过快，即前混以及分散相液滴的尾流引起连续相的返混等。通常把这些导致两相非理想流动和两相停留时间分布的各种现象统称为轴向混合，它包括返混、前混等各种混合现象。

轴向混合对萃取塔的性能产生极为不利的影响，它不仅降低了传质推动力，而且降低了萃取塔的处理能力。一般认为，对于大型搅拌萃取塔，60%～75%的塔高是用于补偿轴向混合所引起的不利影响的[8]。对于填料萃取塔来讲，虽可通过填料的选用和内构件的设计来抑制轴向混合的不利影响。但是，轴向混合的不利影响仍是设计计算时必须考虑的问题。图3-22是几种填料的轴向扩散系数的比较。

3. 体系的物性是影响设计计算的重要因素

体系物性如界面张力，两相的密度和粘度等对填料萃取塔性能具有重要的影响。其中，界面张力是影响分散相液滴平均直径的关键因素，因此对塔的处理能力和传质效率起着决定性的影响。工业上常用萃取体系的界面张力变化范围很大。润滑油酚精制的界面张力很低，约为1.0mN/m，而液化气脱H_2S等工业体系的界面张力则很高。因此不同体系的液泛速度和传质性能往往有很大的差别。表11-1中列出了国际上通用的三种萃取实验体系的主要物性。它们分别是高、中、低界面张力体系的代表。文献中很多数据都是这些体系测定的。由于这三种体系的物性(特别是界面张力)差别很大，覆盖范围很宽，因此可以根据实际体系的物性，在设计计算过程中参考适当的数据，并选用适当的设计计算公式。

表11-1 三种典型的用于液液萃取的实验体系[9]

		1		2		3	
水相		水		水		水	
有机相		甲苯		醋酸丁酯		正丁醇	
分子式		C_7H_8		$C_6H_{12}O_2$		$C_4H_{10}O$	
沸点(101325Pa)/℃		110.4		126.09		117.5	
溶质		丙酮		丙酮		丁二酸	
分子式		C_3H_6O		C_3H_6O		$C_4H_6O_4$	
x_1/(质量%)	$\sigma\times10^3$/(N/m)	0	35.4	0	14.1	0	1.75
		3.13	27.0	3.81	11.7	3.87	1.0
		7.67	19.3	7.86	9.6	6.58	0.7

的处理能力(如图 11-1)。为了发展比较可靠的萃取塔的扩大设计方法，人们对萃取设备的轴向混合进行了大量的研究，提出了多种描述考虑轴向混合影响的萃取塔传质过程的数学模型，如扩散模型、返流模型、组合模型、群体平衡模型等。一些复杂的模型参数过多，并且难以推算。因此对于填料萃取塔而言，目前应用最广的还是扩散模型。

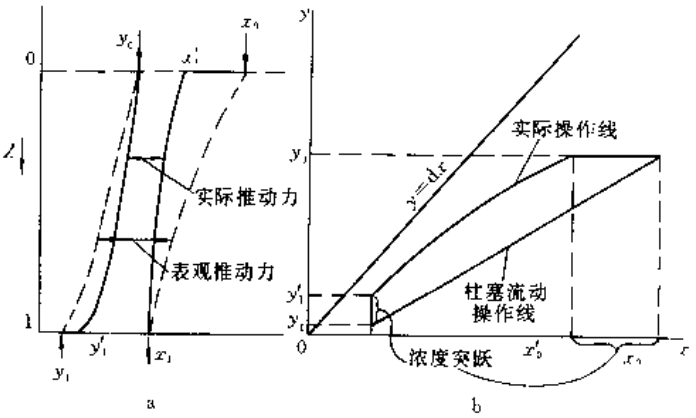


图 11-1 轴向混合对传质的不利影响
a—浓度剖面；b—y-x 图

2. 扩散模型

这种模型假定，由于轴向混合的影响，在连续逆流传质过程中除了相际传质以外，每一相中还存在着以高浓端向低浓端的传质过程。溶质在塔高方向的传递速率和该相的浓度梯度成正比。塔内传质过程用下述微分方程组描述：

$$E_x\frac{d^2x}{dz^2}-u_x\frac{dx}{dz}-K_{ox}a(x-x^*)=0 \tag{11-1}$$

$$E_y\frac{d^2y}{dz^2}-u_y\frac{dy}{dz}-K_{ox}a(y-y^*)=0 \tag{11-2}$$

式中 E_x、E_y——轴向扩散系数，m^2/s；

u_x、u_y——表观流速，m/s；

$K_{ox}a$——体积传质系数，s^{-1}。

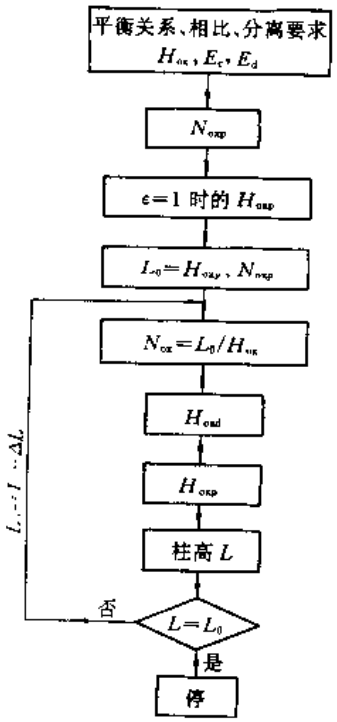


图 11-2 考虑轴向混合的塔高计算框图

在文献中也报导一些根据实验结果回归的半经验公式，可供设计计算时选用。

3. 扩散模型的近似解法

扩散模型微分方程组的精确求解比较困难，为了解决工程设计问题，发展了一些近似解法[11]。其中 Miyauchi 等人[12]提出的近似解法物理概念较为清楚，他们把表观传质单元高度 H_{oxp} 分解成两部分：一是扣除轴向混合的影响的真实传质单元高度 H_{ox}，二是由于轴向混合的影响而使传质单元高度增加的量 H_{oxd}，即分散单元高度。

$$H_{oxp}=H_{ox}+H_{oxd} \tag{11-3}$$

这样就把复杂的萃取塔的传质特性分解成两方面问题来处理：(1)测定或计算扣除纵向混合影响的实际传质单元高度 H_{ox}；(2)估计由于纵向混合所增加的分散单元高度 H_{oxd}；(3)将两者相加得到表观传质单元高度 H_{oxp}。这样就能较为可靠地解决萃取塔的扩大设计问题。

这样近似解法的计算顺序见图 11-2。有关步骤分别说明如下：

设计计算的原始数据除了两相进出口浓度 x_0、x_1、y_0 和 y_1，两相表观流速 u_x、u_y。以及平衡关系 $y=mx$ 以外，还需要表示两相纵向混合程度的纵向扩散系数 E_x 和 E_y，以及真实的传质单元高度 H_{ox}

$=u_x/Ka$。

两相作柱塞流动时的传质单元数 N_{oxp}和一般的气液传质过程基本相同，例如水相传质单元数为

$$N_{oxp}=\int_{x_1}^{x_0}\frac{dx}{x-x^*} \tag{11-4}$$

相应的表观传质单元高度用下式计算，如塔高为 L 时，

$$H_{oxp}=L/N_{oxp} \tag{11-5}$$

根据扩散模型微分方程组的解析解法，发现当萃取因子 $\gamma=mV/L=1$ 时(m 为分配系数；V 为有机相体积流率，m^3/s；L 为水相体积流率 m^3/s)，真实传质单元高度 H_{ox}和表观传质单元高度 H_{oxp}之间存在着下列的简单关系

$$H_{oxp}=H_{ox}+\frac{E_x}{u_x}+\frac{E_y}{u_y} \tag{11-6}$$

$$H_{oxd}=\frac{E_x}{u_x}+\frac{E_y}{u_y} \tag{11-6a}$$

这样，根据已知条件，可以估算出 $\gamma=1$ 的表观传质单元高度的初值，并进而计算出萃取塔高 L_0 的初值。

$$L_0=H_{oxp}\cdot N_{oxp} \tag{11-7}$$

真实传质单元数 N_{ox}为

$$N_{ox}=L_0/H_{ox} \tag{11-8}$$

分散单元高度可用下式求得

$$H_{oxd}=\frac{L_0}{(Pe)_0+\ln\left[\gamma/(1-1/\gamma)\right]} \tag{11-9}$$

式中$(Pe)_0$为综合考虑两相纵向混合程度的总 Peclet 准数，它和两相的 Peclet 准数存在下列关系。

$$\frac{1}{(Pe)_0}=\frac{1}{f_xPe_x\gamma}+\frac{1}{f_yPe_y} \tag{11-10}$$

两系数 f_x 和 f_y 可根据下式计算或查图取得。

$$f_x=\frac{N_{ox}+6.8\gamma^{0.5}}{N_{ox}+6.8\gamma^{1.5}} \tag{11-11}$$

$$f_y=\frac{N_{ox}+6.8\gamma^{0.5}}{N_{ox}+6.8\gamma^{-0.5}} \tag{11-12}$$

计算出 H_{oxd}以后，根据(11-3)式可以求出 H_{oxp}的第一次试算值，并进而算出塔高的第一次试算值。

$$L=H_{oxp}\cdot N_{oxp}$$

比较塔高的初值和第一次试算值。若两者相等，计算结束；若两者相差较大，令 $L_0=L+\Delta L$，再进行计算(参看图 11-5)，直到两者的误差在允许范围之内为止。详细的计算过程参看下列例题。

例 1　在中间试验已经确定的操作条件下，某种萃取塔的允许比流速为 $u_x=0.242cm/s$，$u_y=0.617cm/s$。平衡关系为 $y=0.655x$，经实验测定真实传质单元高度 $H_{ox}=105cm$，纵向扩散系数 $E_x=14.9cm^2/s$，$E_y=44.7cm^2/s$。根据分离要求，已计算出所需的表观传质单元数 $N_{oxp}=6.78$。试求萃取塔所需的高度 L。

```
      E1(1) =0.0
      DO 100 J=2, 4
      E1(J)= E1(J-1)+0.6
      E2(1)=0.0
      DO 100 K=2, 4
      E2(K)=E2(K-1)+1.5
      E=M/LR
      HOXPO=HOX+E1(J)+E2(K)
      X3=X0 (LR*(X0- X1(I)) |Y1-A) /M
      X4=X1(I) (Y1-A)/M
      X5=(X3- X4)/ALOG(X3/X4)
      NOXP=(X0- X1(I)) /X5
      L0=HOXP0*NOXP
200   NOX=L0/HOX
      FX=(NOX+6.8*E**.5)/(NOX+6.8*E**1.5)
      FY=(NOX+6.8*E**)/(NOX+6.8*E**(-.5))
      PEC=L0/E1(J)
      PED=L0/E2(K)
      PED=1/(1/(FX*PEC*E)+1/(FY*PED))
      HOXD=L0/(PEO+ALOG(E)/(1-1/E))
      HOXP=HOX+HOXD
      L=HOXP*NOXP
      IF=(ABS(L0-L)/L0.LT.0.005) GOTO 300
      L0=L+(L0-L)/2
      GOTO 200
300   WRITE (2.1020)X1(I), E1(J), E2(K), L
100   CONTINUE
1000  FORMAT (6F8.4)
1010  FORMAT (3X//4X,' X1', 8X,' E1', 8X,' E2', 7X,' L' )
1020  FORMAT(1X,4(F8.4,2X))
2000  FORMAT (1X,'CALCULATING COLUMN HEIGHT BASED ON DEFFuSION
      & MODEL' )
3001  FORMAT (1X,' INPUT X0,Y1,LR,M,A,HOX' )
      STOP
      END
```

程序中变量	说明及本章符号	程序中变量	说明及本章符号
X0	水相进口浓度，x_0	E2(K)	$=E_y/u_y$
X1(I)	水相出口浓度，x_1	LR	相比，$L_R=L/V$
NOXP	表观传质单元数，N_{oxp}	FX	f_x
HOXP	表观传质单元高度，H_{oxp}	FY	f_y
NOX	真实传质单元数，N_{ox}	PEX	水相 Pelect 准数，Pe_x
HOX	真实传质单元高度，H_{ox}	PEY	有机相 Pelect 准数，Pe_y
HOXD	分散单元高度，H_{oxd}	PEO	$(Pe)_0$
E	萃取因子，$E=Y-2V/L$	L	塔高
E1(J)	$=E_x/u_x$	L0	塔高的初值

第二节　设计计算步骤

一、概述

填料萃取塔的设计需要根据给定的处理能力，分离要求，体系物性，填料特性和操作条件等，通过计算来确定塔的直径和高度，并对液体分布器及其他塔内构件的设计提出要求。

由于液液萃取过程的平衡关系比较复杂又存在部分互溶等一些特殊问题，已有一些专著对萃取塔的理论级数 n_t(或传质单元数 N)的计算进行了深入的讨论[11,13]，本书仅对塔径的计算及给定 n_t 和 N 的塔高的计算进行讨论。

1. 设计条件

首先必须明确填料萃取塔的设计任务。根据原料的组成，选定的溶剂，分离要求和处理量，需给出以下的已知条件。

(1) 料液的处理量和溶剂的用量并选定分散相；

(2) 操作温度和压力下两相的物性如密度、粘度、界面张力、分配平衡关系和分子扩散系数等；

(3) 所选定的填料特性如公称直径，比表面和空隙率；

(4) 完成给定分离要求所需的理论级数 n_t(或 N)；

(5) 体系的稳定性，腐蚀性等工程设计所需信息。

2. 填料萃取塔设计的信息流图

填料萃取塔的设计过程可以比较形象地用信息流图(图 11-3)来表示。

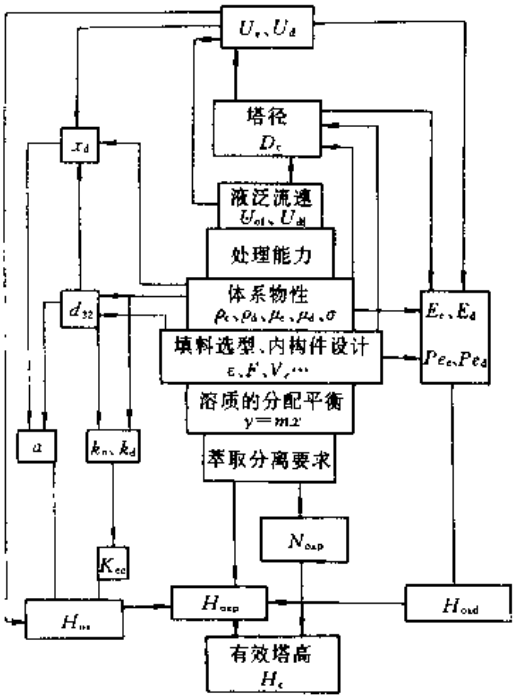


图 11-3　填料萃取塔设计的信息流图

为了确定给定处理量所需的塔径 D_T，需要先计算出液泛速度 u_{cf} 和 u_{df}。而为了计算完成给定分离任务所需的塔高，一方面需要根据溶质的分配系数和分离要求计算表观传质单元数 N_{oxp}，另一方面需要计算表观传质单元高度 H_{oxp}。为了根据扩散模型的近似解法计算 H_{oxp}[12]，一方面要通过计算滴内、滴外的分传质系数 K_c、K_d 来计算总传质系数 K_{ox}；通过计算分散相存留分数 ϕ_d 和液滴平均直径 d_{32} 来算出传质比表面积 a 并进面算出真实的传质单元高度 H_{ox}，另一方面要先计算出轴向扩散系数 E_c、E_d(或 Pe_c 和 Pe_d)并进而计算出分散单元高度 H_{oxd}，H_{oxp} 则由 H_{ox} 和 H_{oxd} 相加求得。最后，有效塔高由 N_{oxp} 和 H_{oxp} 相乘求得。

二、塔径的计算

1. 液泛速度的计算

液泛速度的计算是填料萃取塔设计和核算的一个重要内容。对于运行中的填料萃取塔，可以从液泛速度推算它的最大处理能力。对于新设计的填料萃取塔，可以根据液泛速度确定在给定负荷下操作的填料萃取

$$\frac{u_d}{\gamma\phi_d}+\frac{u_c}{\gamma(1-\phi_d)}=u_0(1-\phi_d) \tag{11-16}$$

方程式左端表示两相在萃取塔内的相对运动速度，通常称之滑动速度 u_s。

特性速度与体系物性、填料特性和操作条件(如有无传质及传质方向等)有关。可以通过实验测定两相表观流速 u_c、u_d 和分散相存留分数 ϕ_d 的关系后，作图或计算求得特性速度 u_0。

在实验中人们观察到，当液泛速度时，分散相存留分数迅速增加，亦即 u_c 一定时，$\partial u_d/\partial\phi_f\approx 0$。由此可以通过特性速度来计算液泛时的存留分数和液泛速度。

分别以 u_c 或 u_d 作因变量，利用(11-16)式对 ϕ_d 求偏导数，分别令偏导数等于零，并化简后即可得连续相和分散相的液泛流速

$$u_{cf}=u_0(1-2\phi_{df})(1-\phi_{df})^2 \tag{11-17}$$

$$u_{df}=2u_0\phi_{df}^2(1-\phi_{df}) \tag{11-18}$$

式中 u_{cf}——连续相的液泛流速，m/s；

u_{df}——分散相的液泛流速，m/s；

ϕ_{df}——液泛时分散相的存留分数。

联立上述两式，并令 $u_{df}/u_{cf}=L_R$(即流比)，可以得到

$$\phi_{df}=\frac{\sqrt{L_R^2+8L_R}-3L_R}{4(1-L_R)} \tag{11-19}$$

此式也可以改写为

$$\phi_{df}=\frac{2}{3+\sqrt{1+8/L_R}} \tag{11-20}$$

由此可见，液泛时的存留分数中 ϕ_f 仅与两相的流比有关。因此，只要通过实验测定或计算特性速度 u_0，就可以从流比 L_R 计算出液泛时的存留分数 ϕ_f，并进而利用式(11-17)和式(11-18)算出连续相和分散相的液泛流速。

特性速度 u_0 可以通过实验测定和进行关联。有关的计算方法很多，其中 Laddha 等人[16]通过系统实验研究总结的计算公式比较简单、实用。

$$u_0=C\left(\frac{a\rho_c}{\varepsilon^3 g\Delta\rho}\right)^{-0.5} \tag{11-21}$$

式中 对于无传质的情况，$C=0.683$；

对于从分散相向连续相传质，$C=0.820$；

而对于从连续相向分散相传质，$C=0.637$；

此式主要用于散装填料和分散相存留分数小于15%的情况。由于计算方法比较简单，物理意义比较明确，一般可供工程设计使用。

例2 试计算醋酸丁酯(分散相)和水在填料萃取塔内的液泛速度。塔内采用 ϕ25mm 的瓷质拉西环填料，填料比表面积为 $a=241.0\text{m}^2/\text{m}^3$，空隙率 $\varepsilon=0.73$，有机相和水相的流比 $L_R=1.2$

[解] 从表11-1可以查出，体系物性为

$\rho_c=997.0\text{kg/m}^3$；$\rho_d=882.1\text{kg/m}^3$；$\mu_c=1.0237\text{mPa}\cdot\text{s}$；$\mu_d=0.7345\text{mPa}\cdot\text{s}$；$\sigma=14.1\text{mN/m}$

选用 Kumar 和 Hartland 公式进行计算(11-15)式

$$u_{cf}(1+L_R^{0.5})^2\sqrt{a/g}=ac_1\varepsilon^{1.5d}\left(\frac{\Delta\rho}{\rho_d}\right)^{0.41}\left[\frac{1}{a}\left(\frac{\Delta\rho^2 g}{u_c^2}\right)^{1/3}\right]^{0.3}\left(\frac{\mu_0}{\sqrt{\Delta\rho\sigma/a}}\right)^{0.15}$$

```
C       UCF                 FLOODINGVELOCITY OF CONTINUOUS PHASE
C       UDF                 FLOODINGVELOCITY OF DESPERSED PHASE
C       VO                  CARACTERISTIC VELOCITY
C       USE SI UNIT
        PROGRAM MAIN
        PARAMETER(G=9.81)
        REAL MC, MD, LR
C-----------------------------------------------------------------
C       INPUT DATA
C-----------------------------------------------------------------
1001    WRITE (*,*) ('READ MC,MD DENC,DEND,T,LR')
        READ (*,*)MC, MD, DENC , DEND, T, LR
1002    WRITE (*,*)(READ A,VOID')
        READ(*,*)A, VOID
C-----------------------------------------------------------------
C       USING DIFFERENT MODELS TO CALCULATE FLOODING VELOCITY
C-----------------------------------------------------------------
        CALL CRAW (UCF1,UDF1, DENC ,DEND VOID ,T,MC,A,LR)
        CALL KuMAR (UCF2,UDF2, DENC ,DENC VOID ,T,MC,A,LR)
        CALL LADDHA(V0,UCF3,UDF3,DENC,DEND,VOID,T,MC,A,LR)
C-----------------------------------------------------------------
C       OUTPUT DATA
C-----------------------------------------------------------------
        OPEN (3,FILE='FLIRES.DAT',STATuS='OLD')
        WRITE (3,160)
        WRITE(3,*)('THE INPUTS ARE')
        WRITE (3,160)
        WRITE(3,105)
        WRITE (3,150)MC, MD, DENC, DEND, T, A, VOID, LR
100     FORMAT(5X), 'UCF', '7X', 'VO')
105     FORMAT (6X,MC,8X,MD,8X,DD,8X,T,8X,A,8X,
        ¥VOID,8X,LR)
        WRITE(3,160)
        WRITE (3,*)( 'THE RESULTS ARE')
        WRITE (3,160)
        WRITE (3,100)
150     FORMAT 1X,8(E9.4,1X,
160     FORMAT(1X)
        WRITE (3,160)
        WRITE(3,150)UCF1, UDF1
        WRITE (3,160)
        WRITE(3,150)UCF2, UCDF2
        WRITE (3,160)
        WRITE(3,150)UCF3, UDF3, VO
        WRITE(',*)( 'READ MCC;-1 OR 1 REPEATING; 0 STOP')
        READ(',*)MCC
        IF (MCC)1001, 1000, 1002
```

```
      CLOSE (3)
1000  CONTINUE
      END
      SUBROUTINE CRAW(UCF1,UDFF1,DENC,DEND,VOID,T,MC,A,L,LR)
      RARAMETER(G=9.81)
      REAL MC, MD, LR
      UCF1=9.15E-2*(DENC-DEND)**2/(T**0.27*MC**0.33)
     &  *A**0.75*(1+LR**0.5)**2)
      IF (UCF18(1+LR880.5)**2/(A8MC)) .GT.50) THEN
      UCF1=0.44*(DENC-DEND)*1.5/(T**0.2*
     &  A**0.5*DENC**0.8*(1+LR**0.5)**2)
      ELSE
      ENDIF
      UDF1=UCF1*LR
      END
      SUBUOUTINE KUMAR(UCF2,UCF2,DENC,DEND,VOID,T,MC,A,LR)
      RARAMETER(G=9.81)
      REAL MC, MD, LR
      C1=0.28
      X1=SQRT(A/G)
      X2=((DENC-DEND)/DEND)**0.41
      X3=(((DENC-DEND)**2*G/MC**2)**0.3333/A)**0.3
      X4=(MC/SQRT((DENC-DEND)*T/A)**0.15
      UCF2=C1*VOID**1.54*X2*X3*X4/(X1(1+LR**2))
      UDF2=UCF2*LR
       END
      SUBROUTINE LADDHA(VO,VCF3,UDF3,DENC,DEND,VOID,T,MC,A,LR)
      PARAMETER(G=9.81)
      REAL MC, MC, LR
      V0=0.637*(VOID**3*G*(DENC-DENC)/(A*DENC)**0.5
      FAIF=2./(3.+SQRT(8./LR))
      UCF3=V0*(1.2*FAIF)*(1-FAIF)**2
      UDF3=2.*VO*FAIF**2*(1-FAIF)
      END
```

若采用 $Dg38$ 的金属环形填料的比表面积 $a=150m^2/m^3$，空隙率 $\epsilon=0.95$，两相流比 $L_R=u_d/u_c=1.2$，分别用上述三种公式计算出的三种体系的连续相的液泛速度 u_{cf} 如表 11-6 所示。

表 11-6　$Dg38$ 金属环形填料的液泛速度计算值

		体系 1	体系 2	体系 3
Crowford & Wilke	无传质	0.0128	0.0137	0.0287
	传质(C→D)	0.0135	0.0139	0.0285
Kumar & Hartland	无传质	0.00944	0.00934	0.121
	传质(C→D)	0.00957	0.00945	0.0118
Laddha	无传质	0.00716	0.00670	0.00743
	传质(C→D)	0.00703	0.00668	0.00687

若采用 $Dg25$ 的瓷质拉西环填料，其比表面积 $a=241m^2/m^3$，空隙率为 0.73，相应的计算结果如表 11-7 所示。

表 11-7　*Dg*25 瓷拉西环的液泛速度计算值

		体系 1	体系 2	体系 3
Crowford & Wilke	无传质	0.00476	0.00502	0.01034
	传质(C→D)	0.00494	0.00509	0.01046
Kumar & Hartland	无传质	0.00446	0.00442	0.0573
	传质(C→D)	0.00452	0.00447	0.0588
Laddha	无传质	0.00381	0.00356	0.0395
	传质(C→D)	0.00374	0.00355	0.0365

从表列计算结果可以看出：

(1) 对于孔隙较低的 *Dg*25 瓷质拉西环填料和中，高界面张力体系(体系 1 和体系 2)，三种公式的计算结果比较接近，这是因为回归这三种公式的实验数据大多是用较低孔隙率的填料在中，高界面张力体系下测定的。

(2) 对于低界面张力体系(体系 3)和孔隙率较高的金属环形填料 Crowford 和 Wilke 公式的计算结果比中，高界面张力体系(体系 1,2)大一倍以上，这显然是不合理的。因为体系的界面张力越低，在其他条件相近的情况下，其分散相液滴平均直径应较小，液泛速度应较低。

(3) 对于低界面张力体系(体系 3)和孔隙率较高的金属环形填料，Crowford 和 Wilke 公式的计算结果比 Kumar 和 Hartland 公式高约 130%，而比 Laddha 公式高约 260%。这说明 Crowford Wilke 公式不能用于这种场合。

(4)Kumar 和 Hartland 公式用于低界面张力体系(体系 3)时的液泛速度 u_{cf} 计算值比中高界面张力体系的计算值约高 25%左右。因此这种公式用于低界面张力体系的可靠性还有待进一步检验。

(5) Laddha 公式往往给出比较稳妥的计算结果。

从以上的讨论可以看出，液泛速度计算公式的选择十分重要，面高孔隙率新型填料用于低界面张力体系时的液泛速度计算方法尤其需要进一步研究。

3. *操作流速的确定*

由于填料萃取塔液泛速度的准确计算比较困难，影响填料萃取塔稳定操作因素比较多，因而一些设计手册推荐的操作流速都比较低。据 Perry 化学工程手册推荐[1]，操作流速应选在不大于 50%的液泛速度值，对于高界面张力体系则应选得更低一些。Cavers 也有类似的看法[2]。但是实验研究表明，低负荷下操作的填料萃取效率较低，设备的体积效率($\eta=(u_c+u_d)/H$)更低。实验还表明，一些高孔隙率的新填料可以在较高负荷下比较稳定地运行。因此近年来，一些研究工作者提出填料萃取塔可以设计在较高的负荷下运行。例如 Seibert 和 Fair[17]建议填料萃取塔设计在 60%液泛速度下操作；Billet 等[18]重点讨论了填料萃取塔在 65%～70%最大负荷下操作的性能。陈德宏的研究工作表明，QH-1 型扁环等新型填料可以设计 70%～80%的液泛速度下操作[19]。因此应选择比较可靠的液泛速度计算公式，然后选择 70%的液泛速度下进行操作。也即

$$u_c=0.7u_{cf} \tag{11-22}$$

$$u_d=0.7u_{df} \tag{11-23}$$

4. 塔径的确定

根据要求的两相负荷和选定的操作流速，可以计算塔径的初值

$$D_1=\sqrt{\frac{L+V}{0.785(u_c+u_d)}} \tag{11-24}$$

计算结果进行圆整后，即为所求的塔径。

三、塔高的计算

1. 概述

影响填料萃取塔传质性能的因素很多，如：填料的尺寸、形状和材质；塔径；填料层高度；哪一相分散和传质方向；体系的物性；有无表面活性剂的存在；两相的流速、流比；分散相分布器的设计等。因此，填料萃取塔塔高的设计计算比较复杂。根据填料萃取塔设计的信息流图(图 11-6)计算步骤为：

(1) 根据已知的两相流量、组成、系统物性和填料类型，利用上节的方法计算液泛速度，确定两相的表观流速和塔径；

(2) 计算分散相液滴平均直径 d_{vs}；

(3) 计算分散相存留分数 ϕ；

(4) 计算两相之间的滑动速度 u_s；

(5) 计算两相的分传质系数 k_c、k_d 并接着计算总传质系数 K_{ox}；

(6) 计算相际传质比表面积，$a=6\phi/d_{vs}$

(7) 计算真实传质单元高度，$H_{ox}=L/K_{ox}a$

(8) 计算两相的轴向扩散系数，计算表示轴向返混不利影响的分散单元高度 H_{oxd}；

(9) 根据扩散模型的近似解法，计算表观传质单元高度 H_{oxp}；

$$H_{oxp}=H_{ox}+H_{oxd}$$

(10)根据完成给定分离任务所需的表观传质单元数 N_{oxp}和 H_{oxp}即可计算出所需的填料层高度 H_p

$$H_p=H_{oxp}\cdot N_{oxp}$$

2. 液滴平均直径 d_{vs}的计算

液滴平均直径 d_{vs}是填料萃取塔设计的重要参数，既影响塔的处理能力，也影响塔的传质效率。填料萃取塔的液滴平均直径 d_{vs}主要决定于体系的物性，操作流速和填料特性也有一些影响。文献中的计算公式很多[15]，通常，Seibert 等人提出的下列公式比较简单、实用[17]。

$$d_{vs}=1.15\eta\left(\frac{\sigma}{\Delta\rho g}\right)^{0.5} \tag{11-25}$$

式中 d_{VS}——液滴平均直径，m；

σ——表面张力，N/m；

$\Delta\rho$——密度差，kg/m^3；

g 重力加速度，$9.81m/s^2$。

式中常数 η 由传质方向和有无传质来确定。当无传质或传质方向为连续相往分散相时($c\rightarrow d$)，$\eta=1.0$；当传质方向为分散相到连续相时($d\rightarrow c$)$\eta=1.4$。与笔者的实验数据和一些文献的实验数据相比较，(11-25)式的平均计算误差为 7%。

根据表 11-1 所列的三种实验体系的物性，根据 (11-25) 式可以算出它们在无传质或传质方向为 $c\rightarrow d$ 时的液滴平均直径。计算结果列于表 11-8 中，由表列数据可以看出，根据体系物

性变化，液滴平均直径在 0.88 至 5.24mm 之间。体系的界面越低，填料萃取塔内的液滴平均直径 d_{vm}越小。

表 11-8　三种典型实验体系在填料塔内的液滴平均直径 d_m

体　系	甲苯-丙酮-水		正丁醇-丁二酸-水		醋酸丁酯-丙酮 水	
	无传质	有传质 (c→d)	无传质	有传质 (c→d)	无传质	有传质 (c→d)
σ/ (mN/m)	35.4	19.3	1.75	0.7	14.1	9.6
$\Delta\rho$/ (kg/m³)	131.3	125.2	139.6	121.7	114.9	112.8
d_m/m	0.00524	0.00456	0.0013	0.00088	0.00308	0.00339

3. 分散相存留分数中的计算

Kumar 等[15]根据体系物性、两相流速和填料特性对 10 种文献列举的数据进行了关联，在连续相浸润填料表面的情况下，分散相存留分数 ϕ 可以用下式计算：

$$\phi=C_1\varepsilon^{-1.11}\left(\frac{\Delta\rho}{\rho_c}\right)^{-0.5}\left[\frac{1}{a}\left(\frac{\rho_c^2 g}{\mu_c^2}\right)^{1/3}\right]^{-0.72}\left(\frac{\mu_d}{\mu_c}\right)^{0.10}\left[u_d\left(\frac{\rho_c}{g\mu_c}\right)^{1/3}\right]^{1.03}\exp\left[0.95u_c\left(\frac{\rho_c}{g\mu_c}\right)^{1/3}\right] \tag{11-26}$$

式中　ρ——密度，kg/m³；

μ——粘度，Pa·s；

g——重力加速度，9.81m/s²；

u——操作气速，m/s；

C_1——系数。

下标：c——连续相；

d——分散相。

式中常数 C_1 由是否有传质及传质方向而定。当无传质时 $C_1=5.34$，传质方向为 c→d 传质时 $C_1=6.16$，面传质方向为 d→c 时，$C_1=3.76$。上式估算分散相存留分数的平均相对误差为 18.7%。

如果液泛速度是通过特性速度来计算的话，那么，也可以通过实际操作流速 u_c、u_d 以及特性速度，用 11-26 式来计算分散相的存留分数。

4. 传质系数的计算

总传质系数 K_{oc}可以用双阻力模型来计算：

$$\frac{1}{K_{oc}}=\frac{1}{k_c}+\frac{1}{mk_d} \tag{11-27}$$

在以上两相流体力学计算的基础上，可以选择适当的模型来计算两相的分传质系数。通常假设，与液滴上升阶段的传质相比较，液滴形成阶段和聚合阶段的质量传递可以忽略不计。计算液滴内、外分传质系数的公式很多，不同的公式计算结果差别很大。因此计算公式的合理选择十分重要。

Seibert 等[17]建议，在计算液滴内分传质系数 k_d 时，可以把 Handlos 和 Baron 的湍流内循环模型[20]和 Laddha 等同时考虑液滴内循环和分子扩散的模型[16]结合起来。他们引入了一个判据 $\phi=(Sc_d)^{0.5}/(1+\mu_d/\mu_c)$，当 $\phi<6$ 时，应用 Handlos 和 Baron 模型：

$$k_d=0.00375u_s/(1+\mu_d/\mu_c) \tag{11-28}$$

而当 $\phi>6$ 时则应用 Laddha 模型：

$$k_d=0.023u_s=(Sc_d)^{-0.5} \tag{11-29}$$

Seibert 等还提出了新的滴外分传质系数 k_c 的计算公式。

$$Sh_c=0.698Sc_c^{0.4}Re_c^{0.5}(1-\phi_d) \tag{11-30}$$

填料萃取塔内两相传质比表面积可用下式计算：

$$a=6\varepsilon\phi_d/d_{vs} \tag{11-31}$$

这样，总的体积传质系数 $K_{ox}a$ 可以通过式(11-27)～(11-31)算出。

应该指出，填料萃取塔内的传质过程是十分复杂的，例如一些体系的传质过程中，存在强烈的界面骚动现象(通常称为 Marangoni 现象)，这样传质过程就会得到加强。而当体系被表面活性物质污染时，液滴内循环现象会受到抑制，滴内分传质系数会大大下降。这样，传质系数的计算带有一些不确定性。比较可靠的办法是利用真实物料进行填料萃取塔的传质实验，或者在小型实验设备内进行填料层对液滴群运动和传质的实验，以期用实验结果来检验上述的传质模型，使填料萃取塔的传质过程建立在更为可靠的基础上。

5. *填料萃取塔轴向扩散系数的计算*

由于在塔内安装了填料，因此填料萃取塔的轴向混合比喷淋塔低得多。但是，由于液液萃取过程密度差小，连续相粘度较大，轴向混合仍对塔的传质效率存在严重的影响。

Wen 等[21]根据 Vermeulen 等[22]和 Watsan 等[23]的实验数据，提出了以下预测各种填料的连续相轴向扩散系数的关联式

$$\frac{\varepsilon u_c d_p}{E_c}=(1.12\times10^{-2})Y^{-0.5}+(7.8\times10^{-3})Y^{-0.7} \tag{11-32}$$

式中 $Y=\left(\frac{\psi\mu_c}{d_p u_c \rho_c}\right)^{0.5}\left(\frac{u_d}{u_c}\right)$；

ψ——填料密度校正系数；

d_p——填料公称直径，m。

对于分散相轴向扩散系数，Vermeulen 等[22]提出的关联式为：

对于分散相不湿润的环形填料和湿润的鲍尔环填料

$$\lg\frac{E_d}{u_d d_p}=0.046\frac{u_c}{u_d}+0.301 \tag{11-33}$$

对于分散相湿润的陶瓷环形填料

$$\lg\frac{E_d}{u_d d_p}=0.161\frac{u_c}{u_d}+0.347 \tag{11-34}$$

另外，也可以直接求得表达轴向混合不利影响的分散单元高度 H_{oxd} 的关联式，然后用 Miyauchi 等人提出的扩散模型近似计算方法来进行设计。例如，QH-1 型扁环填料用于中等界面张力体系时的分散单元高度可用下式计算[19]

$$H_{oxd}=58.4(1-\phi)^{3.0}\left(\frac{u_d}{mu_c}\right)^{0.18}u_c^{0.69} \tag{11-35}$$

此式的计算结果和实验结果比较接近。

6. *塔高的计算*

有了以上各参数，就可以利用扩散模型的近似解法(式 11-3～11-12)，计算完成给定分离任务所需的塔高

$$H_{oxp}=H_{ox}+H_{oxd} \tag{11-36}$$

第三节　设 计 举 例

例 1　今用溶剂萃取法处理含有机酸的废水。溶剂为轻相并选为分散相，填料萃取塔选用金属环形填料，填料公称直径为 38mm，比表面积 $a=150m^2/m^3$，空隙率 $\epsilon=0.95$。已知废水流量为 $15.0m^3/h$，溶剂用量为 $26.7m^3/h$，传质方向为连续相向分散相。所需的表观传质单元数 $N_{oxp}=10.0$，填料萃取塔在 70%的液泛速度下操作。体系的物性为：$\rho_c=994.0kg/m^3$；$\rho_d=860.0kg/m^3$；$\mu_c=0.92\times10^{-3}Pa\cdot s$；$\mu_d=0.54\times10^{-3}Pa\cdot s$；$D_c=1.29\times10^{-9}m^2/s$；$D_d=2.88\times10^{-9}m^2/s$；$\sigma=9.8\times10^{-3}N/m$；$m=0.67$。试求所需的塔径和塔高。

[解]　采用本节介绍的模型并参考填料萃取塔设计的信息流图(图 11-6)进行设计计算。

(1) 采用 Laddha[16]基于特性速度来计算液泛速度的方法，根据 11-21 式

$$u_0=0.637\left(\frac{a\rho_c}{\epsilon^3 g\Delta\rho}\right)^{0.5}=0.0554(m/s)$$

$$L_R=26.7/15.0=1.78$$

$$\phi_{df}=0.374$$

$$u_{cf}=u_0(1-2\phi_{df})(1-\phi_{df})^2=0.00545(m/s)$$

$$u_{df}=u_{cf}L_R=0.00970$$

填料萃取塔在 70%的液泛速度操作，即

$$u_c=0.00382(m/s)$$

$$u_d=0.00679(m/s)$$

(2) 计算完成给定废水处理任务所需的塔径

$$D=[(L+V)/(3600\times0.785\times(u_c+u_d))]^{0.5}=1.179(m)$$

圆整后取塔径为 1.2m

(3) 计算液滴平均直径 d_{vs}，选用 (11-25) 式

$$d_{vs}=1.15\eta\left(\frac{\sigma}{\Delta\rho g}\right)^{0.5}$$

对于传质方向为连续相至分散相，$\eta=1$，因而

$$d_{vs}=0.00314$$

(4) 计算分散相存留分数 ϕ 根据(11-16)，可以通过试差法求 ϕ

$$\frac{u_d}{\gamma\phi_d}+\frac{u_c}{\gamma(1-\phi_d)}=u_0(1-\phi_d)$$

可以试差计算求出，$\phi=0.175$

(5) 计算两相滑动速度 u_s

$$u_s=0.0457$$

(6) 计算连续分传质系数 k_c

可用 (11-30) 式计算。

$$Sh_c=0.698Sc_c^{0.4}Re_c^{0.5}(1-\phi_d)$$

式中　$Sc_c=717.0$

$Re_c=155.0$

因而 $Sh_c=99.47$

$k_c = 4.04\times10^{-5}$m/s

(7) 计算分散相分传质系数 k_d

利用 Seibert 等提出的计算公式(11-28～11-29)

$$\phi = (Sc_d)^{0.5}/(1+\mu_d/\mu_c)$$

$$Sc_d = \mu_d/(\rho_d D_d) = 218$$

$$\phi = 9.30$$

由于判据 $\phi>6$，所以按式(11-29)计算 k_d，

$$k_d = 0.023u_s(Sc_d)^{-0.5} = 7.11\times10^{-5}(\text{m/s})$$

(8) 计算传质系数 K_{oc}

总传质系数 K_{oc} 可以由两相的分传质系数 k_c 和计算 k_d 求得

$$1/K_{oc} = 1/k_c + 1/(mk_s)$$

$$K_{oc} = 2.20\times10^{-5}(\text{m/s})$$

(9) 计算真实单元高度 H_{ox}

$$H_{ox} = u_c/(K_{ox}a)$$

$$a = 317.7\ (\text{m}^2/\text{m}^3)$$

$$H_{ox} = 0.546\text{m}$$

(10) 连续相轴向扩散系数的计算

由于本塔塔径大，轴向返混的影响不容忽视，因此需分别计算两相的轴向扩散系数。连续相轴向扩散系数 E_c 用(11-32)式计算，式中中间变量。

$$Y = \left(\frac{\psi\mu_c}{d_p u_c \rho_c}\right)^{0.5}\left(\frac{u_d}{u_c}\right) = 0.1383$$

$$\frac{\gamma V_c d_p}{E_c} = (1.12\times10^{-2})Y^{-0.5} + (7.8\times10^{-3})Y^{-0.7} = 0.0612$$

$$E_c = 2.25\times10^{-3}(\text{m}^2/\text{s})$$

(11) 分散相轴向扩散系数的计算

根据(11-33)式，

$$\lg\frac{E_d}{u_d d_p} = 0.046\frac{u_c}{u_d} + 0.301 = 0.3268$$

$$E_d = 5.48\times10^{-4}(\text{m}^2/\text{s})$$

(12) 分散单元高度 H_{oxd}的计算

在计算考虑轴向混合不利影响填料萃取塔塔高时，需首先计算分散单元高度 H_{oxd}，H_{oxd}的计算步骤见本节第一部分的(11-3～11-12)式，在本例中，中间变量的最终计算结果分别为：

萃取塔的计算初值 $L_0 = 12.03$m

中间变量 $f_x = 0.9507$

$f_y = 1.046$

表征轴向返混的两相和总的 Pe 准数分别为：

$$Pe_c = 18.36 \quad Pe_d = 136.4 \quad Pe_o = 18.17 \quad H_{oxd} = 0.571$$

(13) 表观传质单元高度 H_{oxd}的计算

根据扩散模型的近似解法

$$H_{oxp} = H_{ox} + H_{oxd} = 0.545 + 0.571 = 1.12(\text{m})$$

(14) 完成分离任务所需用塔高 L 的计算

$$L=N_{oxp}\cdot H_{oxp}=10.0\times 1.12=11.2(m)$$

参 考 文 献

1 Maloney, J, Sec. 21.2, in "Chemical Engineer's Handbook", ed by Perry et al., 6th ed., McGrow-Hill, New York, 1985

2 Cavers, S. D., Chap. 10, in "Handbook of Solvent Extraction", ed. By Lo, T. C., Baird, M. H. I. and Hanson, C., Wiley, New York, 1983

3 Stevens, G. W., Chap. 8, in "Liquid-Liquid Extraction Equipment", ed by Godfrey, J. C., and Slater, M. J., Wiley, New York, 1994

4 尹国玉. 清华大学硕士论文. 1988

5 费维扬等. 中国发明专利 ZL 89 1 09152.1

6 Fei, W. X. Wen, S. Fang, H. Mao, "A High Efficiency Packing for Liquid-Liquid Extraction", Proceeding of ISEC' 93, Vol. 1, 49, SCI, London, 1993

7 Kister, H. Z. et al., CEP, 1993, 90(2): 23

8 Misek, T. and Rod, V. Chap. 7, in "Recent Advances in Liquid-Liquid Extraction", ed. By Hanson, C., Pergamon, Oxford, 1971

9 Blass, E. et al. Ger. Chem. Eng. 1986, 9: 222

10 费维扬等. 化学工程. 1990, 18(3): 22

11 李以圭, 李洲, 费维扬. 液液萃取过程和设备(上册). 原子能出版社, 北京, 1981

12 Miyauchi, T. Vermerlen, T. I & EC Funds. 1963, 2: 113

13 Stevens, G. W. and Pratt, H. R. C. Chap. 6. In "Science and Practice of Liquid-Liquid Extraction", Oxford Science Pub. New York, 1992

14 Crawford, J. W. and Wilke, C. R. CEP. 1951, 47(8): 423

15 Kumar, A. and Hartland, S. Trans. IChem. E. 1994, 72: 89

16 Laddha, G. S. and Degaleesan, T. E. "Transport Phenomena in Liquid Extraction", Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1976

17 Seibert, A. F. and Fair, J. R. IEC Res. 1988, 27, 470

18 Billet, R. and Mackowiak, J. "Proceeding of World Congress III of Chemical Engineering", Vol II, 774(1986)

19 陈德宏. 清华大学博士论文. 1997

20 Handlos, A. E. and Barron, T., AIChE J. 3(1), 127(1957)

21 Wen, C. Y. and Fan, L. T. "Models for Flow Systems and Chemical Reactions", Marcel Dekker, New York, 1975

22 Vermeulen, T. et al. CEP, 1966, 62: 95

23 Watson, J. S. and Mcneese, L. E. AIChE J. 1973, 19: 230

第十二章　填料塔的制造、安装、操作及故障处理

填料塔及配套设施(塔顶冷凝器、塔釜再沸器等)的设计、制造、安装、操作等各环节对保证填料塔的正常运行非常重要，忽略任一环节都会影响填料塔的正常运行。前几章已对填料塔的设计做了详细论述，本章将对填料塔的制造、安装、操作等方面予以说明。

第一节　填料塔的制造与安装

总的来说，填料塔的制造与安装应按设计要求进行，不能一概而论。有些设计对制造、安装的某些误差精度要求较高，而另外一些设计对制造、安装的这些误差精度要求可能并不太高，误差稍大，并不影响塔的正常操作。例如图 12-1 所示，静压孔流式液体分布器受安装水平度的影响，若设计液位只有 50mm，对水平度的要求较高，否则会导致液体分布不均，水平度偏差 10mm，两点液量相差 11%；若设计液位 200mm，水平度稍差，对液体分布不会有大的影响，水平度偏差 10mm，两点液量相差只有 2.5%。

制造与安装精度虽不可一概而论，某些精度也无标准可言，但仍有公认的误差精度可供参考。

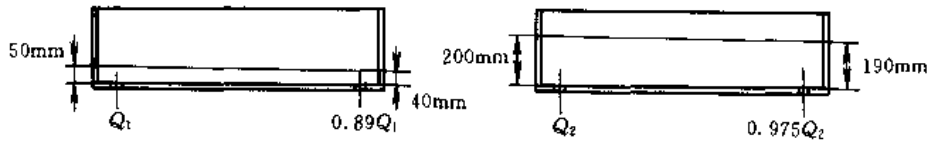


图 12-1　静压孔流式液体分布器受水平度的影响

一、填料塔的垂直度

由于塔节的对接、塔节与裙座的对接、塔的基础及热变形等因素的作用，塔不可能做到绝对垂直，因此使塔产生了垂直度偏差。

在填料塔填料层内，液体受重力的作用趋于垂直下流，因此若塔有倾斜，液体将优先流向倾斜的下一边塔壁，倾斜的上一边液流小，气体则优先流向倾斜的上一边塔壁，结果导致填料层内的气液分布不均，分离效率下降，许多研究者的实验证明了这一点[1~5]。多数实验结果认为，每倾斜一度分离效率下降 5%～10%，规整填料由于塔倾斜而引起的效率下降较散装填料要小。规整填料的倾斜度应小于 0.2°～0.5°[6]。

填料塔静压液体分布器的水平度要求很高，应在塔安装就位后现场安装，以避免塔垂直度对分布器等水平度的影响。

塔的无规则小摇动，不会使塔效率有大的下降，较垂直塔的效率下降小于 10%[1,4]。塔的无规则摇动会使液体分布器分布性能下降，使液体分布器溢流，使塔的效率大幅度下降，使用管式分布器可避免此类事故发生。

很高的塔，由于风载的影响，塔顶摇动很大宜采用管式液体分布器。

二、填料塔的椭圆度

一般认为，填料塔的椭圆度并不影响填料塔的性能，只是影响塔内件及填料的安装。散

装填料的安装并不受塔椭圆度的影响。为了便于安装，规整填料塔的塔径误差需予以限制，常规规整填料塔推荐误差列于表 12-1。

表 12-1 规整填料塔塔径误差

塔径 ϕ/mm	塔径误差		塔周长误差	
	丝网	板(金属、陶瓷、塑料)	丝网	板(金属、陶瓷、塑料)
<600	±2	±3	+2，−0	+2，0
600~1000	±4	±6	+3，−0	+4，0
1000~2000	−6	+10，−6	+4，−0	+6，0
2000~4000	±8	+12，6	+6，−0	+6，0
4000~6000	+10，−8	+20，−8	+10，−0	+10，−0
>6000	+16，−8	+22，−10	+16，−0	+16，−0

三、塔填料的制造与安装

填料的开发、制造一般由填料制造厂完成，填料的性能数据也由制造厂提供，其质量也应由制造厂保证，这里不加赘述。

1. 填料安装前的一些事项

(1) 填料安装前的处理

① 填料的除油

新填料表面有一薄油层，这油层可能是金属填料在加工过程中采用润滑油润滑而形成的；也可能是为了避免碳钢填料在运输和储存过程中被腐蚀而加的防锈油。这层油的存在对于某些物系是绝对不允许的，例如空分系统中，油层洗涤下来后与液氧共存，可引起爆炸。对于水溶液物系，这层油可妨碍液膜的形成，对于某些碱性物系还可引起溶液发泡，因此应弄清该油的物性，在开车之前将其除掉。为了便于清除油层，填料加工的润滑剂采用水溶性的较好。碳钢填料应储存在干燥封闭处，不应提前除油，以防锈蚀。

② 陶瓷填料去碎片

新陶瓷填料和重新填充的陶瓷填料应将其中的碎片筛掉，有时需用手工逐个除去，散装陶瓷填料在运输过程中难免有破碎，大块的碎填料仍可利用，其通量有所下降，压降有所升高，但分离效率不会下降[7]。

③ 改造老塔还应注意以下几点

a. 塔支承圈的拆除

板式塔改填料塔，需将原塔板、降液管及支承圈拆除。水平支承圈应尽可能割干净。水平支承圈保留，在塔内会干扰气液分布，也减小了塔的有效截面，从而增大了阻力，减小了通量，效率也会因此而下降。

Strigle[8]指出，采用散装填料改造板式塔，只要塔的支承圈面积小于塔截面积 10%，不需拆除。有报道[9]采用散装填料改造 ϕ4100mm 板式塔，保留原塔圈，性能良好。

采用规整填料改造板式塔，在安装前应将支承圈拆除，并打磨干净，残留量一般应小于 5mm，也可听从填料制造商的意见。垂直支承(如降液管支承)对气液分布和气液流通面积影响不大，只是影响规整填料的安装，清除程度以不影响安装为原则。

塔圈的拆除是一件非常耗时的工作，碳钢材质的塔圈一般采用气割，不锈钢材质的采用等离子切割机切割，也可采用高压水枪切割。为了便于施工，可采用专用工具。

高于常压的塔，切除塔圈时应特别注意，不要割伤塔体。

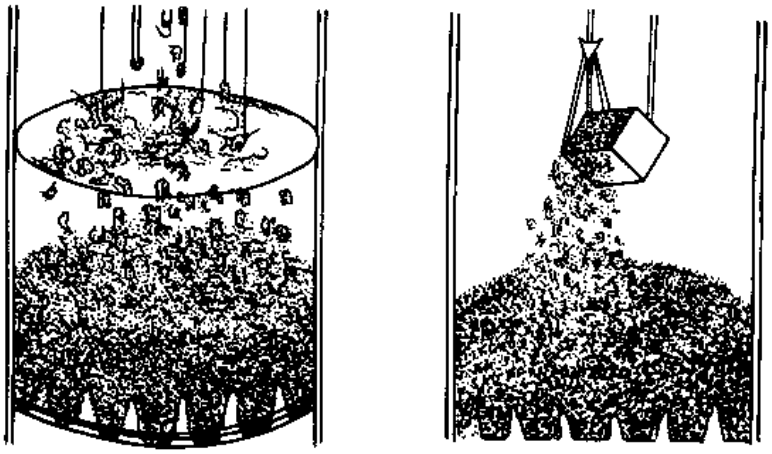


图 12-4　散装填料的安装

a—湿法填充；b—干法填充

料 1m 以上。湿法填充可减少填料破损、变形。湿法填充还增加了散装填料的均匀性，填料用量减少约 5%，填料通量增大，压力降减小。Billet[10]在 500mm 直径塔用 $Dg38$ 鲍尔环采用湿法填充和干法填充进行对比实验，结果表明，采用湿法填充较干法填充少用填料 5%，压降下降 10%，效率几乎相等。因此在通量受限制的场合应尽量采用湿法填充。

采用干法填充填料应始终从离填料层一定高度倒入，对于大直径塔采用干法填充，有时需人站在填料层上填充。应需注意人不可直接站在填料上，以防填料受压变形及密度不均，可在填料上铺设木板使受力分散。

无论采用湿法填充还是采用干法填充，都应由塔壁向中心填充，以防填料在塔壁处架桥，填料不应压迫到位，以防变形密度不均。各段填料安装完毕应检查上端填料是否推平　若有高低不平现象，应将其推平。

(2) 规整填料的安装

① 规整填料的外形尺寸

规整填料不象散装填料那样可以不考虑塔的形状，随意装入塔中，须根据塔的尺寸、形状以及前一节提到的规整填料塔对塔椭圆度的要求进行制造、安装。采用规整填料改造老塔，有时其椭圆度远远达不到此要求，这就需从填料制作和安装方面解决，使填料适合塔体。

对于直径小于 800mm 的小塔，规整填料通常做成整圆盘由法兰孔装入。对于直径大于 800mm 的塔，规整填料通常分成若干块，由人孔装入塔内，在塔内组圆，无论整圆还是分块组圆，其直径都要小于塔径，否则无法装入。填料与塔壁之间的间隙，应根据采用的防壁流圈形式而定，各填料生产厂家通常有自己的标准，表 12-2 列出了波纹规整填料外形尺寸可供参考[11]。

表 12-2　规整填料的外形尺寸

塔内径/mm	填料直径与塔内径之差/mm		a 板(网)片方向 b 垂直于板(网)片方向	
	丝　网		板(金属、陶瓷、塑料)	
	a	b	a	b
200	−8	−4	−10	−5
200～400	−10	−6	−12	−6
400～600	−10	−6	−15	−8
600～800	12	8	15	8
800～1200	−15	−10	−18	−10

续表

塔内径/mm	填料直径与塔内径之差/mm		a 板(网)片方向 b 垂直于板(网)片方向	
	丝网		板(金属、陶瓷、塑料)	
	a	b	a	b
1200～2000	-18	12	-20	-12
2000～4000	-20	15	-25	-15
4000～6000	22	-15	-28	18
>6000	-25	-15	-32	20

注：对于大直径填料每块对节间隙为 5mm；对于波纹填料，波纹越大，其与塔壁的间隙可越大。

② 规整填料的防壁流圈

通常为防止由于填料与塔壁间隙而产生气液壁流，在此间隙加防壁流圈。此防壁流圈可与填料做成一体，也可分开到塔内组装。通常对于小直径整圆盘填料其防壁流圈是与填料做成一体的，有时一圈两用，既做防壁流圈，又起捆绑填料的作用。防壁流圈不应将填料与塔壁之间的间隙在高度方向上全部封死，这样不仅会减少塔的通量，增加阻力，特别是小直径的塔，而且经实验证明还会引起分离效率的下降。图 12-5 为几种常用的防壁流圈。

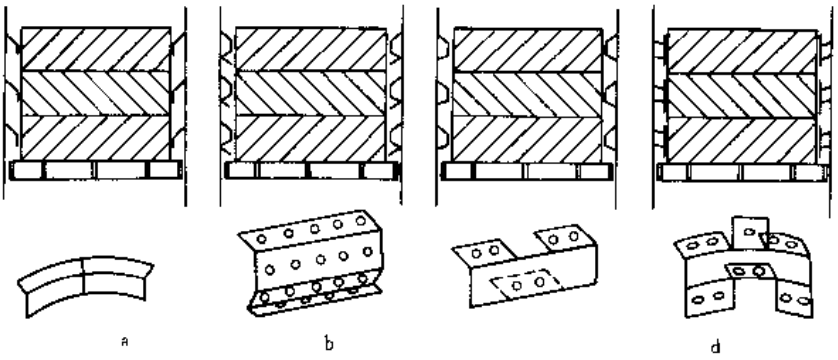


图 12-5 几种常见的防壁流圈

气液以折流流动形式通过塔壁间隙，既防止了壁流，又利用了间隙起到传质作用。

③ 小直径整盘规整填料的安装

安装小直径整盘规整填料时，先将防壁流圈翻边、摆正，将相邻两盘填料波纹片成 90°角依次放入塔内，并用圆盘适当压紧。

对于填料层高度较高，直径稍大的塔，为防止如图 12-6 所示的情况发生，可采用推盘跟

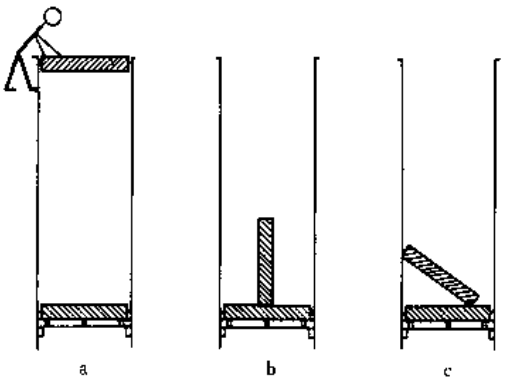


图 12-6 较大直径整盘填料安装易发生的现象

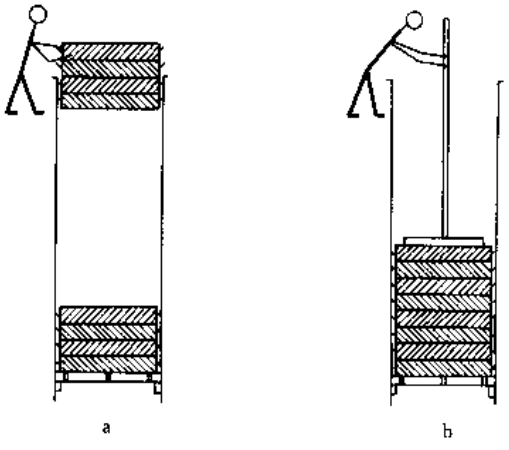


图 12-7 整盘填料的安装(一)

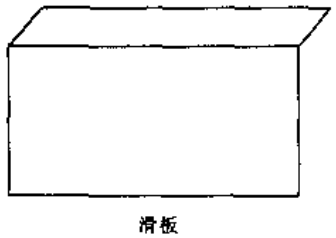
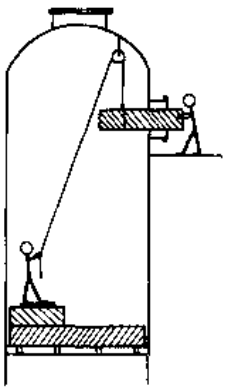


图 12-11　分块填料安装示意图



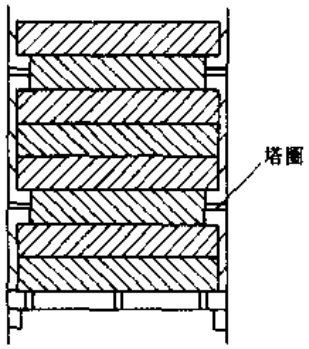


图 12-12　保留塔圈的规整填料安装

4. 封口前的检查

安装与设计不一致往往要产生麻烦，错误发现的越早越容易改正，因此检查应与安装同时进行。检查最好由现场技术服务工程技术人员或设计人员承担，现场服务工程技术人员和设计人员一般对塔内流体流动状况及传质状况有较好的了解，很容易发现错误；再者，现场检查也是一个很好的锻炼，可以提高设计技巧，使以后的设计更完善。

检查最好事先列一检查表，如表 12-3 所示，对照表逐项检查，以防遗漏。对于改造的塔器，应重点检查改造的部分。

安装完毕，如有条件最好采用水或其他介质冷试，检查液体分布器的分布情况及液体收集器的收集情况，此项工作可与清洗填料同时进行。试验完毕，将存在液体分布器、收集器中的杂质清出塔外，即可封塔。

表 12-3　填料塔检查内容

塔		检查人员			时间	
检查内容		设计值	1	2	3	4
填料支承		水平度 高度位置等				
填料	散装	安装方法 堆积状况				
	规整	安装方法 水平度 松紧程度				
填料压板		水平度 压紧状况 方向				
液体分布器		水平度 固定或固定状况 方向				
液体收集器		水平度 焊接状况 固定焊口				
仪表位置	温度 压力 取样口	插入位置				
塔顶回流 出气 塔釜入气 出液口情况		高度位置 方向				

第二节　填料塔的开工和停工

一、填料塔开工和停工的步骤

塔的开工、停工非常重要，必须予以重视。填料塔的开工通常由以下步骤组成：

- 开工准备，包括塔及管线的吹扫、清洗、试漏，水-汽操作试验，除水，物料试验等；
- 清除塔内有害物料，如水、油等；
- 打开加热和冷却系统；
- 进料；
- 将塔加热或冷却至所需温度；
- 使塔达到需要的操作压力；
- 使塔达到所需的操作负荷；

填料塔的停工通常由以下步骤组成：

- 降低操作负荷；
- 关闭加热、冷却系统；
- 停止进料；
- 退出物料；
- 冷却或加热塔；
- 将塔压恢复至常压；
- 置换出塔内物料；
- 准备打开人孔。

二、不同塔的开工和停工

1. 加压塔的开、停工

对于加压精馏，开工最重要的步骤是进料之前，将塔压升至正常操作压力，最好采用进料中的某一可凝组分来升压。同样，加压精馏停工，在降压之前将塔内液体排出。

加压液体若其温度高于常压沸点，闪蒸至常压，体积膨胀、温度降低，温度低于所用金属的允许温度可使金属发生冷脆，闪蒸附近的温差大，还可引起热应力使塔及内件变形、破坏。再者，闪蒸产生大量的气体，也可冲击使塔内件造成破坏。

升压最好采用进料混合物中的一个或多个可凝组分。采用惰性气体升压，进料液体仍会发生闪蒸降温，直至再沸器液体与冷凝蒸气达到平衡。在此之前，闪蒸温度低于在操作压力下进料的沸点温度。如果只有惰性气体可用于升压，液体进料应尽量小，使进料组成的分压缓慢地在塔内建立起来，同时也使塔内原有的惰性气体缓慢地排出，塔压不至于增高。

加压精馏停工，降压之前应将塔内液体全部排出，特别是含有常压沸点低于0℃的物料一定要排净，处理与前述一样。此外，常压沸点低于0℃还可使塔下部水结冰，再沸器冷凝水结冰。

2. 减压塔的开停工

对于减压精馏，最好是在进料前将塔抽至所需真空。抽真空之前进料、加热会导致釜温过高，产生热分解、聚合、结焦等现象，同样应在停真空之前关闭再沸器。

3. 全回流操作

开工及调整阶段最快、最简易的操作方法是全回流操作。全回流操作开工最好采用与进

料组成相同的物料。塔本身、再沸器、冷凝器及回流系统均在全回流下建立稳定操作，正常操作液位也建立起来，仪表也投入使用。若塔内物料与进料组成相同，塔内温度梯度及各点采出产品浓度也建立起来。由于全回流操作不受上游物料的影响，较易达到平衡，产品较易达到要求，从而节省了开工时间。此外，全回流操作不采出产品，避免了不合格产品的循环，也节省物料，全回流操作也可用来除去系统中的水及其他塔内原有杂质。

对于采用高回流比的难分物系的精密精馏，开工及稳定时间往往很长，从几个小时到几天，采用全回流操作可避免大量不合格产品的循环，加速平衡。对于这类操作，回流比大，进料变化对系统变化不灵敏，全回流达到要求后再进料不会破坏平衡，因此这类操作采用全回流操作开工最有利。对于回流与进料比较小的物系，全回流操作与正常操作的差别较大，只有进料后才能达到平衡，采用全回流操作开工的意义不大。

全回流操作有两个主要缺点：一是物料停留时间长，可能引起或增加不需要的反应，如聚合、分解、结焦等；二是由于泄漏可能引起某一组分增浓从而引起不需要的反应。

全回流操作与常规操作相比，塔釜温度高、产品纯度高、停留时间长，所有这些因素都会促进塔釜聚合、分解、结焦等，因此对于热敏性物料的精馏应尽量避免长时间的全回流操作。

泄漏使全回流操作变成了间歇精馏操作，例如若泄漏发生在塔顶，重组分和中间馏分将会增浓，泄漏点不同可使任一组分增浓，某些组分增浓会发生反应，这类物系应避免采用全回流操作。

第三节　填料塔的操作

塔的运行受塔本身及其附属设备、塔釜再沸器、塔顶冷凝器等运行的影响，对于非独立运行的塔还受上游和下游装置运行的影响。操作塔需对塔设备及其附属设备、上下游装置、物料性质及控制系统等有全面的了解。以下以精馏塔为例对填料塔的操作予以简述。

一、操作目标的确定

精馏的目的是将给定的进料分成所需的产品或中间产品，产品的质量、产量、利润为精馏操作的三个目标。

产品的质量通常用非主组分的最高含量或主组分的最低含量表示。对于油品通常采用闪点、干点、蒸气压、沸程等性能表示。最终产品的价格由产品质量决定(如图 12-13 所示)。对于某一产品，其纯度必须高于某一数值，在一定范围内，其纯度越高生产费用越高，但其价格不变。尽管纯度越高质量越好，但生产费用也高。实际操作中，质量控制应以最大利润为指标：

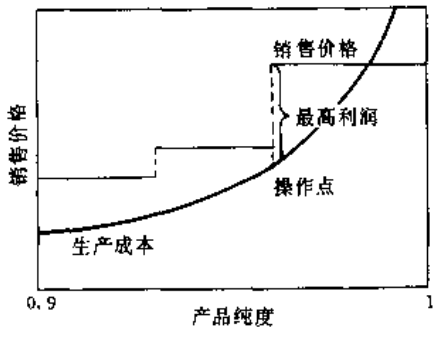


图 12-13　生产成本与利润的关系

利润＝销售价格－生产成本

质量过剩是以消耗能量和降低收率为代价的。

如图 12-14 所示，分离一个 50%～50%相对挥发度为 1.72 的两组分，总理论级数为 30 个。图中表示了在几个 V/F 值(气相负荷与进料比)下的收率与产品纯度的关系。V/F 是一个无因次量，它表示了单位进料的能耗。图中产品纯度为 95%、$V/F=1.5$，对应的收率为 95%；若产品纯度为 97%，$V/F=1.5$，对应收率为 96%，

纯产品的收率为97%×96%=93%；因此可以看出在能耗不变的前提下($V/F=1.5$)，产品纯度由95%提高至97%，纯产品的收率由95%下降至93%，要想得到相同的收率需提高V/F，V/F提高意味着能耗提高。多数产品较其使用的能源更有价值，因此提高V/F，增加收率，多数情况是经济的，但当收率提高到一定程度，其能耗的增高将大于多获得的产品的价值时就不再经济了。此外，V/F提高，塔内气液负荷提高，可能引起塔效率下降，压降升高，直至液泛等问题。

综上所述，精馏塔的操作目标为：在保证产品质量的前提下，尽可能提高产品的收率，若进一步提高产品收率其回收产品的价值应大于其增加的操作能耗，见图12-15。

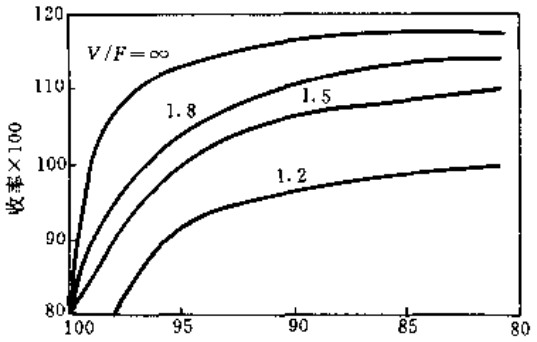


图12-14　产品收率与产品纯度和能耗之间的关系

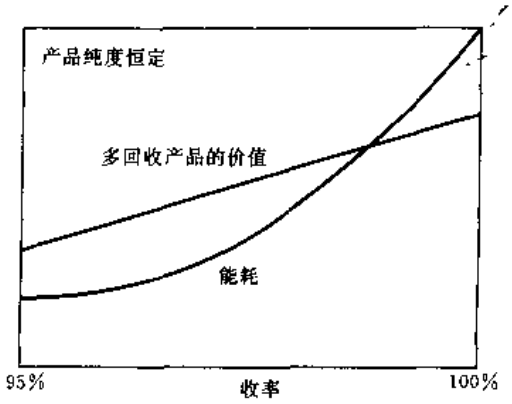


图12-15　回收率与能耗的关系

二、填料塔的操作

填料塔的操作是从物料平衡、热量平衡、相平衡及填料塔性能等几个方面考虑，通过控制系统建立并调节塔的操作条件，使填料塔满足分离要求。

控制系统可采用手动、一般自动化仪表或智能计算机操作，这里只对一般常用填料塔控制原理加以介绍。

1. 控制参数

图12-16表示了塔操作控制的典型参数，其中6个流量参数：进料量、塔顶和塔釜产品流量、冷凝量、蒸发量和回流量。除流量参数外，还有压力、塔釜液位、回流罐液位、塔顶产品组成和塔釜产品组成等参数。

压力和液位控制是为了建立塔稳态操作条件，液位恒定阻止了液体累积，压力恒定阻止了气体累积。对于一个连续系统，若不阻止累积就不可能取得稳态操作，也就不可能稳定。压力是精馏操作的主要控制参数，压力除影响气体累积外，还影响冷凝、蒸发、温度、组成、相对挥发度等塔内发生的几乎所有过程。

产品组成控制可以直接使用产品组成测定值，也可以采用代表产品组成的物性，如密度、蒸气压，最常用的是采用灵敏点温度。

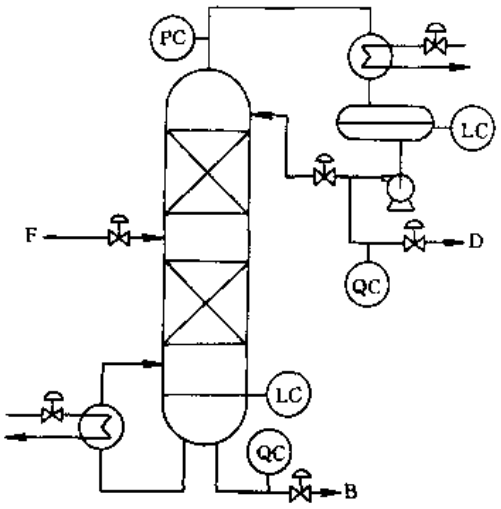


图12-16　精馏常用的控制参数

2. 填料塔的控制方案

(1) 物料平衡控制方案

精馏塔最常用的控制方案是物料平衡控制方

对于物料平衡控制，进料和两个产品流量只能固定一个作为自由流。若进料和其中一个产品固定，则另一产品必然是它们之差，否则将产生累积，这样就变成了产品组成控制。

图 12-18a～h 为常见的几种物料平衡控制方案。

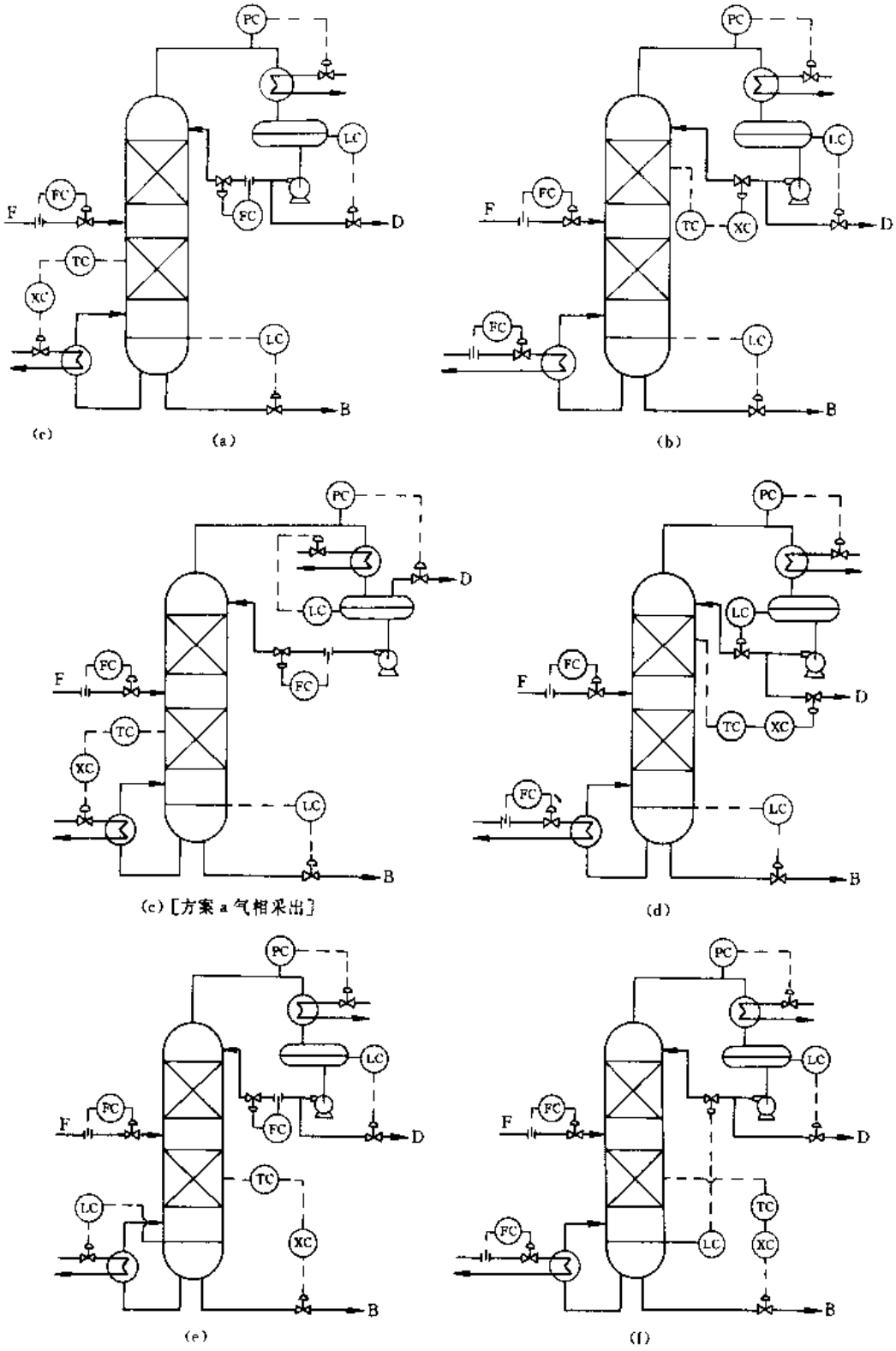


图 12-18　物料平衡控制方案

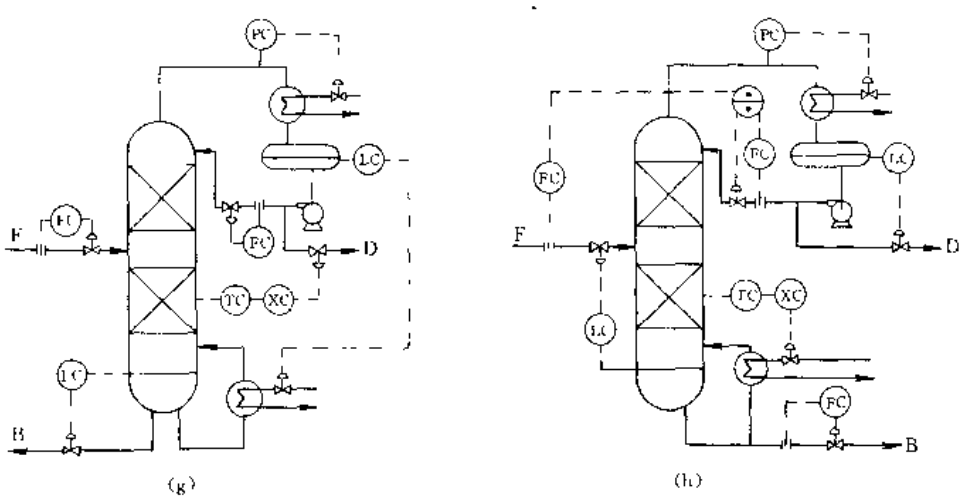


图 12 18　物料平衡控制方案(续)

以下为选取物料平衡控制方案的几点原则：

① 图 12 18 所示，方案 a、c、e、f、h 更直接地控制塔釜组成，因而当塔釜产品组成要求严时，采用这些方法较为有利；同样，方案 b、d 更直接地控制塔顶组成，当塔顶组成要求严时，采用方案 b、d 较为有利。

② 塔顶和塔釜产品流量差异较大，组成控制通过调节量大产品流，易引起量小产品流组成波动；相反，组成控制通过调节量小产品流，则量大产品流变化慢、滞后。对于填料塔最不希望的是波动，因此，建议将两个产品中的较小流做为组成控制调节流。方案 a、c、e、f、h 适合于塔釜产品流量小的场合，方案 b、d 适合于塔顶产品流量小的场合。

③ 方案 a、c、e、f、h 适合于温度灵敏点在进料以下的场合，方案 b、d 适合于温度灵敏点在进料以上的场合。

④ 方案 a、c 特别适合于含轻组分较少的汽提塔。

⑤ 方案 d 特别适合于冷却介质波动及由于环境温度变化、保温不好造成回流温度变化而引起波动的场合。例如，由于降雨引起的回流温度突然降低，加热量不变，冷回流使上升气体在塔上部部分冷凝，上升气量减小，回流罐液面下降，液面控制将减小回流，但塔内内回流保持不变。

相反，若采用 a、b、c 或 e，相同的变化也使回流罐液面下降，回流罐液面下降减小了采出，回流量保持不变，等量低温的回流进入塔内，塔的内回流增大，直至灵敏点变化引起调节。方案 b 至少引起塔顶部波动，方案 a、c、e 引起整个塔的波动。

⑥ 方案 e 特别适合于加热介质波动的场合，而方案 b、d 最不适合用于这种场合。

⑦ 塔顶采出量小于回流量宜采用方案 d。

⑧ 回流量小于塔顶采出量宜采用方案 a、c、e。

⑨ 方案 h 用于塔釜产品流量要求稳定的场合，但通常认为此方案较为复杂，费用高，如有其他方案可代替，应尽量避免不用。

方案 e、f 可替代用于塔釜产品流量要求稳定的场合。采用方案 a、b、c、d，塔釜液面波动易引起塔釜产品流量波动。同样采用方案 a、h、e、f、h，为使塔顶流量波动减小，设计需加大液体在回流罐的停留时间。

(2) 能量平衡控制

能量平衡控制方案采用能量平衡变化控制产品组成，其中一个产品作为自由变量。

能量平衡控制(图 12-19)一般只用于不适合物料平衡控制的场合，多用于精密分离，回流比很大的场合。在这种场合，塔顶采出大小不易控制回流罐液位和塔温，可将其作为自由变量，由操作人员间断调节物料平衡。

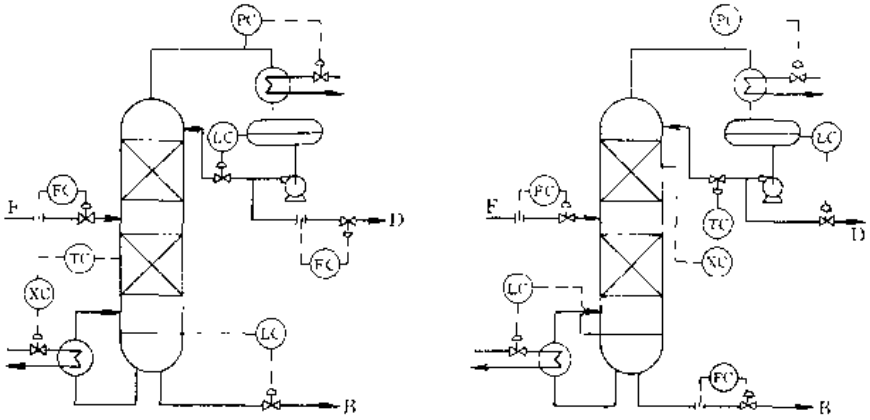


图 12-19　能量平衡控制方案

3. 组成控制

组成控制不仅用于保证产品纯度，同时用于调节加热量、回流量、产品量等来控制物料平衡及能量平衡，保证塔的稳定操作。温度控制和在线组成分析控制是最常用的两个组成控制手段。温度控制便宜、反应快，使用较为普遍；在线组成分析更直接、更准确地控制产品组成，但费用高、滞后、易损坏，因此只用于温度控制不可行的场合。

(1) 温度控制

温度控制是最常用的产品组成控制手段。塔内任一点在操作条件下。温度、压力、组成存在以下热力学关系：

$$f(P,T,X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_n,V/L)=0$$

由以上关系式可以看出，压力不变，气液比不变，温度和组成存在着对应关系。控制点温度变化意味着此点气液组成变化，因此可用温度代替组成分析控制产品组成。

温度控制的前提是控制温度能正确反应其组成的变化。若温度控制不能与组成很好关联，或对组成变化反应不灵敏，则温度控制将失去作用。

采用温度控制应考虑温度控制点的位置；非关键组分浓度对控制温度的影响；压力对控制温度的影响；工况、塔设计、控制系统等各种波动源及波动大小的影响等。

① 单温度控制点的选取

温度控制点的选取应考虑灵敏性与产品纯度的关系及反应速度等几个主要方面，其中灵敏性最为重要。

a. 灵敏性

如图 12-20 为典型的两组分精馏温度、浓度曲线。由图可以看出，在低于 A 点、高于 B 点温度与组成变化不灵敏，不适合做温控点。

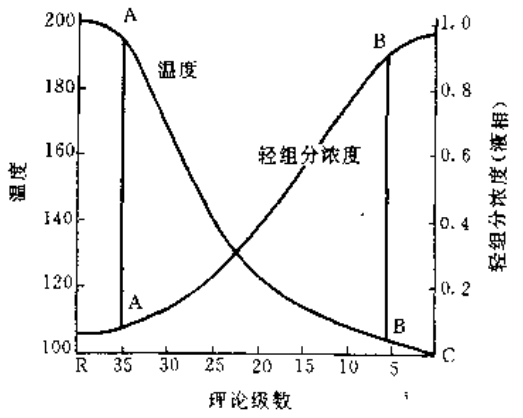


图 12-20　两组分精馏温度、浓度曲线

多组分分离，温度与关键组分的灵敏性至关重

● 提早反应

将温控点远离塔顶或塔釜可帮助控制提早反应由上或下产生的波动，但过早反应与过于滞后有同样的弊端。

● 塔内组成变化最小

减小塔内组成变化有利于改善动态反应。

结合以上因素，上述两组分分离的温控点可取第 12 或 32 理论级，上述脱丙烷塔温控点可取第 6 或 11 理论级。

根据上述因素综合分析，选取的温控点一般可满足要求，但上述因素分析没有考虑压力、非关键组分组成及塔物料平衡变化的影响。

Tolliver 和 McCune[14~15]根据物料平衡对塔温度分布曲线的灵敏性提出了一个改进方法，在回流量及加热量不变的前提下，塔温度分布曲线与不同的塔顶采出与进料比(D/F)相关联。最佳温控点位置为温度变化最大且最对称的点。D/F 变化范围应与期望的变化相一致，对于高纯度分离一般为±0.1%，对于普通分离为±5%。多数情况下，只对名义 D/F 比值及高于和低于此值的一组值进行计算即可。

图 12-22 给出了一个采用此方法的例子，此例为苯/甲苯塔，进料组成及位置各不相同，根据上述原则，第 7、10 和 5(或 10)理论级分别为图 12-22a、b 和 c 的最佳温控点，图 12-23 根据图 12-22a 塔，表示了正确和不正确的温控点温度变化对产品组成的影响。

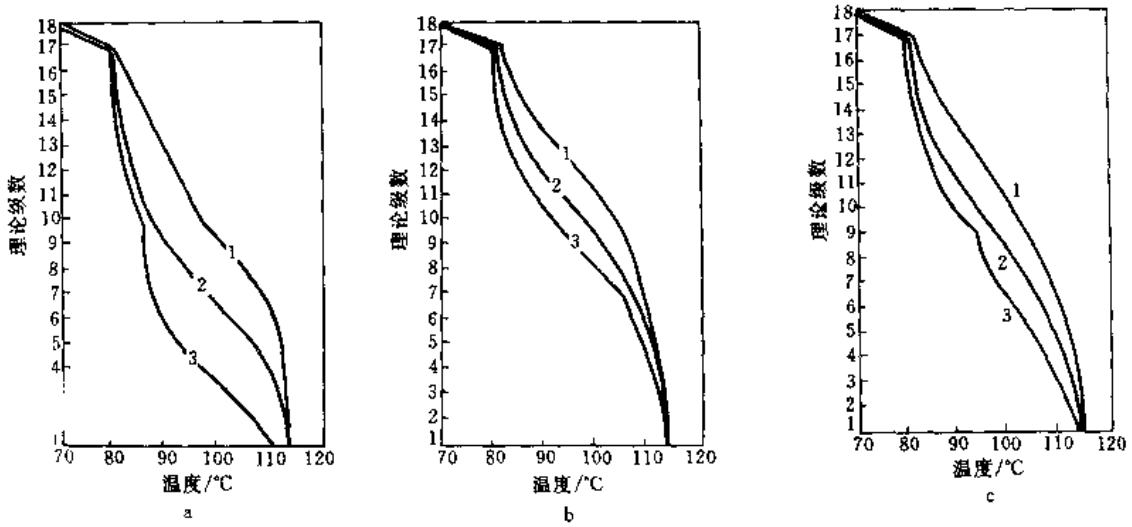


图 12-22 最佳温控点的选取

② 温差控制

温差控制实际上是压力补偿的温度控制，如图 12-24 所示，第一温度点按上述方法选取，第二温度点选在温度与组成不灵敏处，例如接近塔顶或塔釜处，第一温度点温度减去第二温度点温度：$\Delta T=T_1-T_2$，其温差用于控制。由于第二温度点随组成变化很小，温差中只有第一温度点温度反应组成变化。若塔压力变化，组成无变化，二点温度变化相同，则其温差保持不变。

温差控制除选好第一温控点外，第二温控点的选取也很重要，如果两个产品纯度都不高，此点很难找到，不宜采用温差控制。

③ 平均温度控制

对于沸点差较大的高纯度分离，尽管从气液平衡角度较易分离，但进料以上温控点及进

料以下温控点都不能在整个操作范围内使塔顶产品及塔釜产品纯度同时得到有效控制，多数情况下，选两个产品中较为重要的一个进行控制，温控点选在此产品采出的一端。允许另一产品纯度变化。

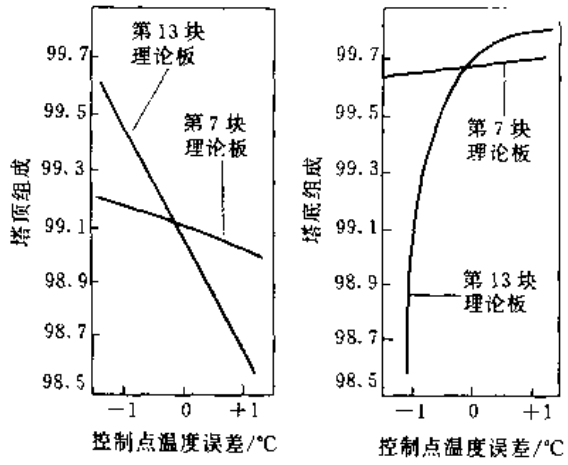


图 12-23　控制点温度误差对产品组成的影响

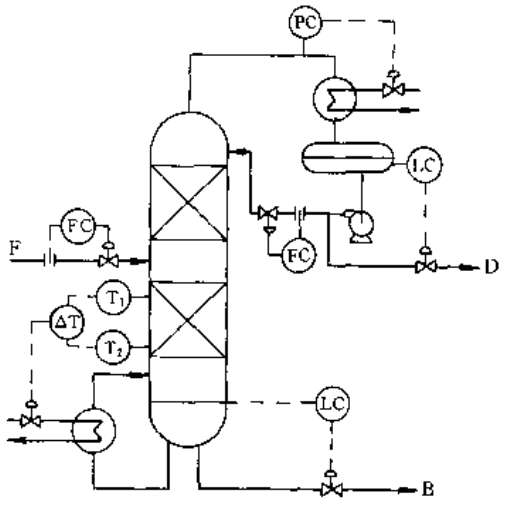


图 12-24　温差控制

采用平均温度控制方案[16]可有效克服这一问题。Boyd[17~18]提出了一个双温差控制方案如图 12-25，它是一个考虑了压力差变化补偿的平均温度控制方案。这一方案克服了上述问题，证明可对塔顶和塔釜产品纯度严格控制。

Boyd 的方案(如图 12-26)采用进料上部一个温度差，及进料以下一个温度差，上部温差减去下部温差，其差值作为温控值。

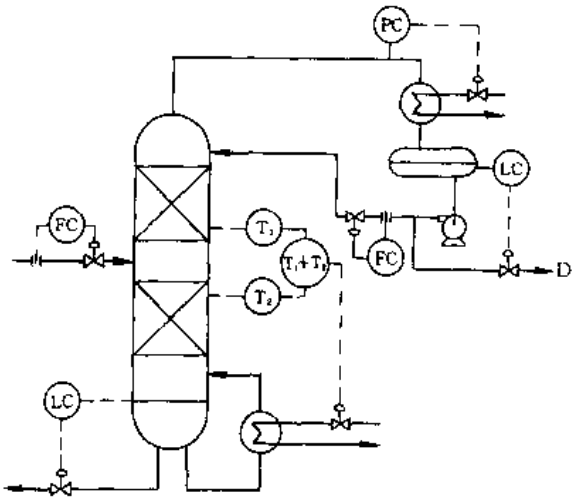


图 12-25　平均温差控制

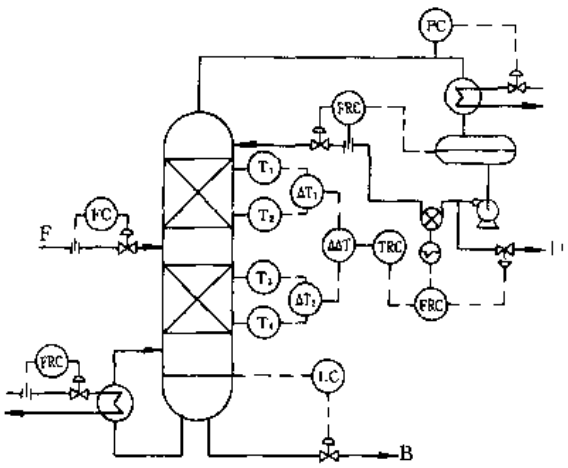


图 12-26　双温差控制

$$\Delta(\Delta T)=\Delta T_1-\Delta T_2=(T_2-T_1)-(T_4-T_3)=(T_2+T_3)-(T_1+T_4)$$

若压力差变化小对控制温度影响小，则 $T_1+T_4=C$。

Boyd 的方案中，若压力及压差变化对控制温度影响很小，则采用平均温差 T_2+T_3 控制足以满足要求。

Boyd[17]强调他的方案只适用于某些高纯度分离，即产品纯度为百万分级，而不适用于纯度为百分数范围的分离。

共沸精馏与沸点差较大的精馏一样也经常会出现较陡的温度分界点，其不同之处是它只

有一个陡的温度分解点，而沸点差较大的精馏进料上、下各有一个陡的温度分界点，引用平均温度控制共沸精馏可取得很好的效果，可采用多个温度平均值做温控。

(2) 在线组成分析控制

在线组成分析通常采用气相色谱，有时也采用红外分析仪、紫外分析仪、质谱分析仪、沸点分析仪、闪点分析仪和化学分析等手段。在线组成分析具有直接测量产品组成的优点，缺点是滞后和费用高。

在线组成分析通常滞后时间为10～20min，有时超过30min，因此采用在线组成分析控制最重要的是减小滞后时间。滞后时间由过程滞后、样品传送时间、分析仪分析时间与分析仪分析间隙等时间构成，为了减小传送时间通常采用气样。

与温控相比，在线组成分析控制投资、操作、维护费均较高，适合用于大型装置、生产高纯度产品、精密精馏及采用温控有困难的场合。

① 塔顶产品在线组成分析控制取样点的选取

在线组成分析控制取样点直接影响其组成与产品组成的关联，同时也影响分析精度、反应速度、样品的性质及此系统的可靠性。

以下为控制塔顶产品组成的取样点：

a. 回流罐下游管线(通常为回流泵出口管)

此处取样最为方便，直接测量产品组成，且可减少蒸气冷凝、气相夹带、液相夹带等优点，通常其样品传送路程也较短，易维护和操作，费用低。其主要缺点是回流罐具有很大的滞后。

b. 塔顶或塔顶升气管气体

由于采用气相采样，滞后时间短，但由于气相夹带及空冷等原因，影响样品组成，使此处采样通常重复性差，此外，此处采样一般传送路程长，需伴热及保温等措施，使之难以维护和操作，且费用高。

c. 塔顶冷凝器与回流罐之间的管线

此处采样只有当管线充满液体才适用，它减小了回流罐下游管线取样滞后及塔顶或塔顶升气管取样重复性差的缺点。应用较普遍。

d. 塔上部填料层(或收集器)内某点

此处采样的主要优点是减少对分析仪的选择性、灵敏性及精度要求。采样远离产品采出点，其不纯度增加，灵敏性、选择性不高的分析仪可供使用。

此处采样滞后小，但与产品组成关联较差，由于气相夹带使其重复性变差。

② 塔釜产品在线组成分析控制取样点的选取

同控制塔顶产品一样，控制塔釜产品取样点可取在：塔釜产品采出管或塔下部填料层(或收集器)内某点。

此外，为了排除焦油等重组分对采样环境及分析仪的影响，有时将下一塔的塔顶产品做为采样，但这样滞后性更大，因此，除非系统的滞后时间可以确定，并且可以接受，此法应尽量避免采用。

4. 再沸器控制

再沸器控制不仅要对塔的波动进行调节，而且要排除加热介质本身的波动对塔的影响。塔的总体控制方案一旦确定，其再沸器的控制调节手段随之确定。再沸器的调节可通过调节加热量保证产品纯度(通常为塔釜产品纯度)。也可使加热量恒定。若需加热量恒定，则再沸器调节阀通常通过加热介质流控制。若需调节加热量来保证产品纯度，则再沸器调节阀通过温

度、在线组成分析或塔釜液面高度等直接或间接调节。

(1) 潜热加热再沸器

如图 12-27 所示，此类再沸器可通过控制蒸气入口或冷凝液出口来实现。若控制调节阀位于蒸气入口管，则传热量主要通过改变冷凝压力(温度随之改变)调节。当需加热量增加，阀门开度增加，再沸器压力升高，传热温差增大，加热量随之增加。若控制调节阀位于蒸气冷凝液出口管，再沸器内压力与蒸气入口压力相等，传热量通过冷凝液部分淹没再沸器改变蒸气冷凝面积调节。

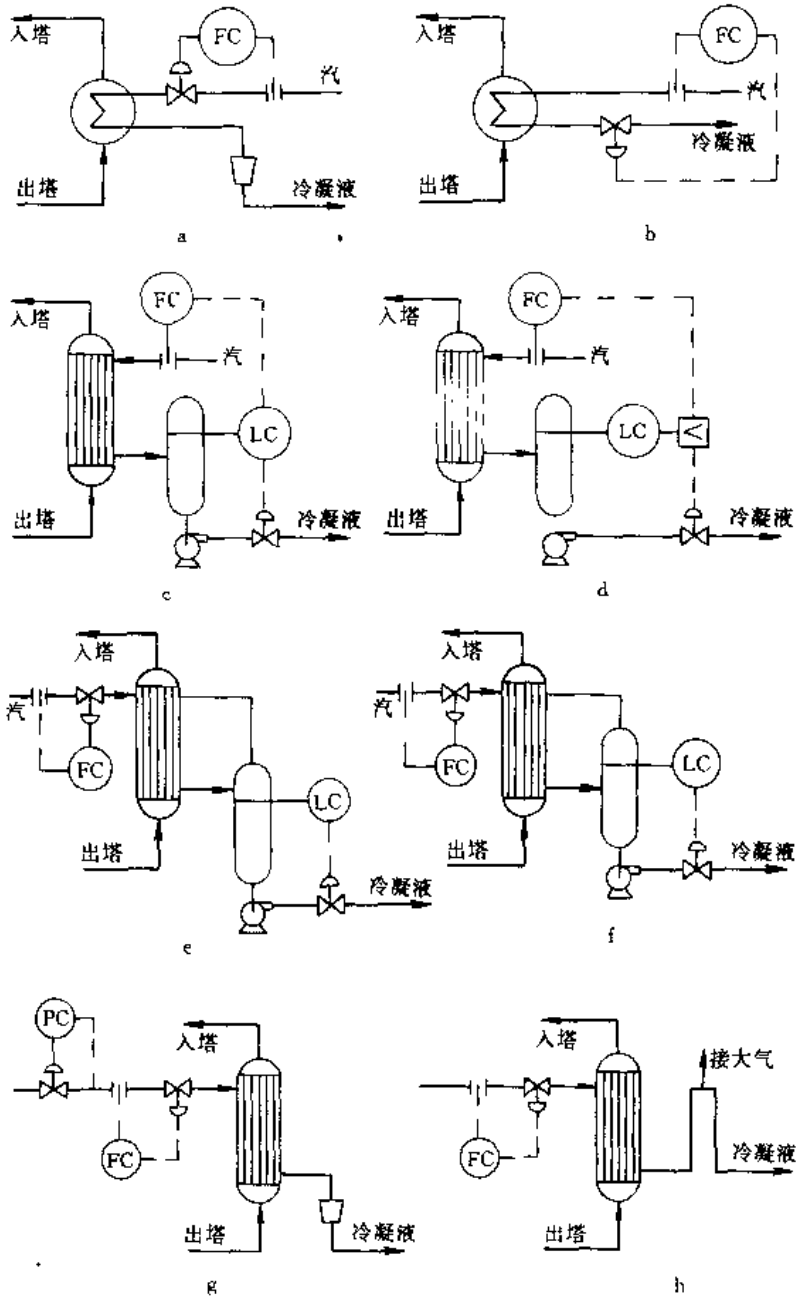


图 12-27 潜热加热再沸器的控制

a—无回水罐，蒸气入口控制；b—无回水罐，冷凝液出口控制；c—回水罐液面控制；d—回水罐液面控制；e—再沸器无液位，蒸气入口调节；f—再沸器有液位，蒸气入口调节；g—蒸气入口带有恒压系统调节；h—蒸气入口调节，出口采用液封

调节蒸气入口具有控制反应快、再沸器内压力较低、耐蒸气波动等特点，应用较普遍。

调节蒸气冷凝液出口适合再沸器面积较富裕及热集成等场合。

(2) 显热加热再沸器

导热油加热是最典型的显热加热再沸器，此类再沸器加热量通过调节改变加热介质流量来实现。加热介质流量变化既改变了传热系数，也改变了传热温差。如图 12-28 所示。

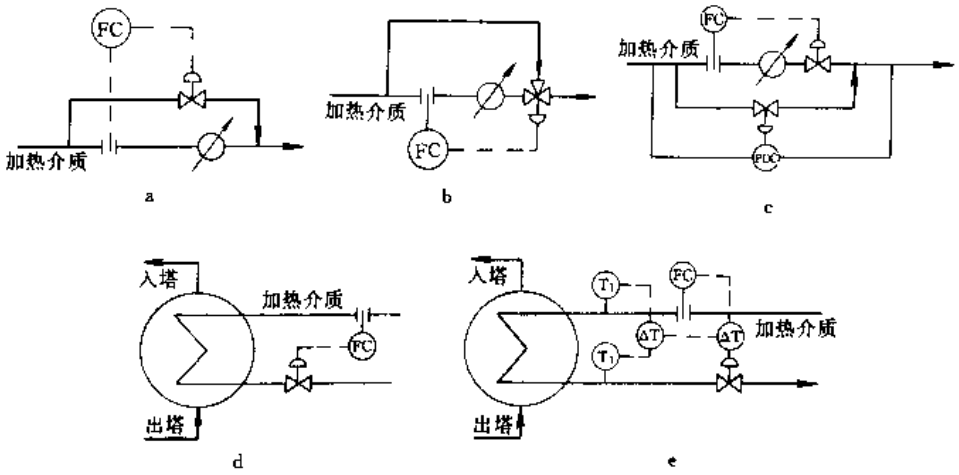


图 12-28 显热加热再沸器的控制

a、b 旁路控制；c 旁路压差控制；d—直接流量控制；e—加热量控制

(3) 加热炉再沸器

炼油工业中，最常用的是加热炉再沸器，采用油或混合气做燃料。采用混合气做燃料，由于其组成变化燃烧值不恒定，不宜控制其流量，可对输入热量进行控制，见图 12-29。

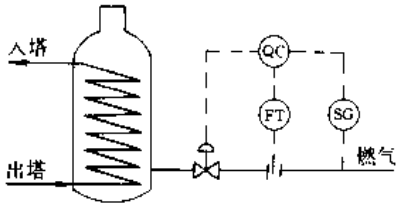


图 12-29 加热炉再沸器加热量控制

5. 塔顶冷凝器与塔顶压力的控制

塔压是塔操作最重要的一个操作参数，塔的压力通常与冷凝系统联系在一起，因此一般将塔顶冷凝器与塔顶压力控制同时考虑。其工艺管线应考虑以下几点：

- 自冷凝器到回流罐管线应足够粗，使其液体流速足够低，以防引起回流罐液面波动。
- 气体旁路及平衡管不应有积液，使其压差可忽略。
- 若回流罐壁冷凝效果对冷凝和压力控制有影响，回流罐应保温。

(1) 常压塔压力控制

常压塔的压力控制可通过回流罐排气管通大气进出空气来实现。若空气对系统有影响，可在排气管通入氮气或增加一液封，或使塔在微正压下操作。

(2) 加压与减压塔压力控制

压力与冷凝器控制可分为四类：气体流量控制、淹没冷凝器控制、冷却介质流量控制及其他方法。

① 气体流量控制

如图 12 30 所示，气体流量控制直接控制气体的进出，既简单又直观，对于有气体采出的塔特别适合。

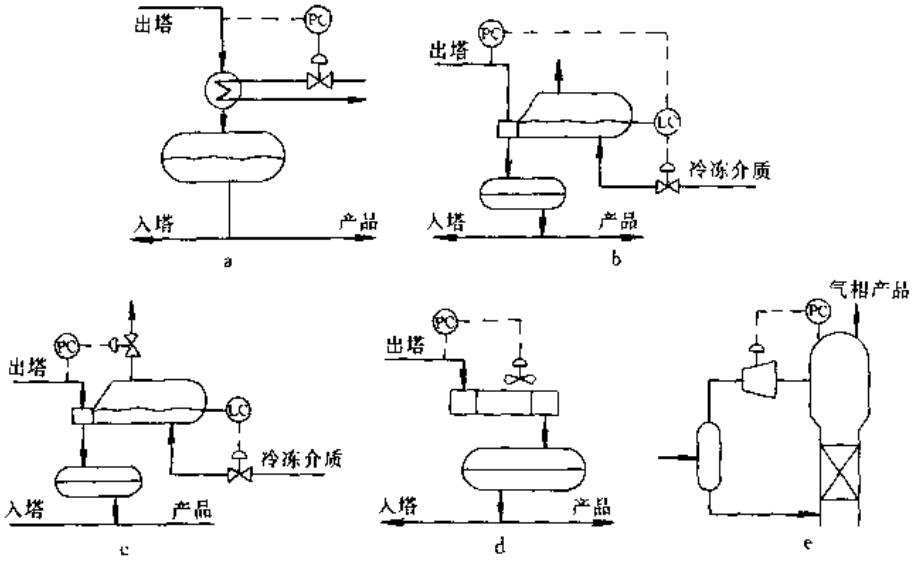


图 12-32　冷却介质流量控制

a－冷却介质流量调节控制；b—冷却剂液面调节控制；c—冷冻剂出口气体调节控制；d--风机速度或叶片方向调节控制；e—涡轮机叶片方向调节控制

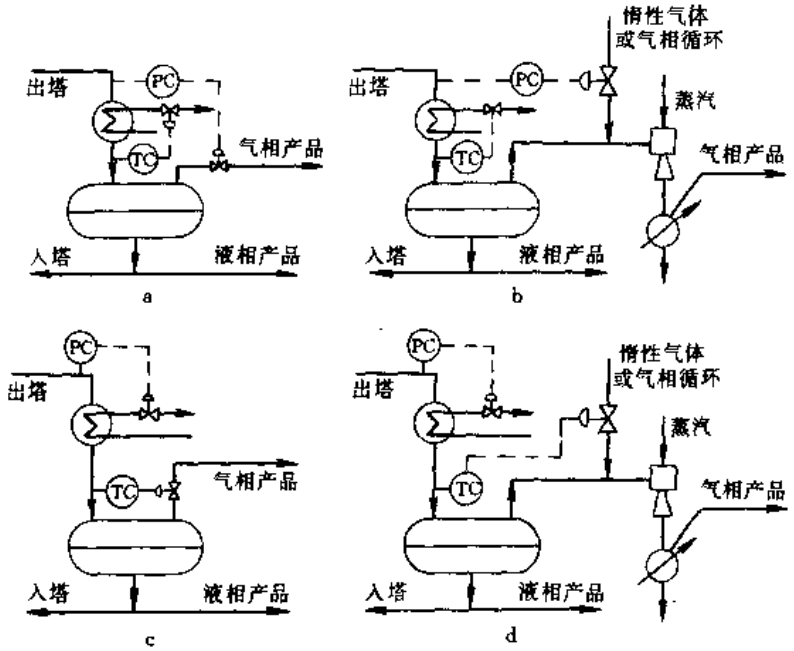


图 12-33　其他压力控制方法

6. 液位控制

(1) 回流罐液位控制

回流罐液位通常通过调节产品流量、回流量或冷凝量控制。若回流罐液位通过产品流量调节，则其液位控制要求不严。对于多塔流程，通过加大回流罐体积稳定产品流量。若回流罐液位通过回流量或冷凝量调节，则液位控制需严格要求。

(2) 塔釜液位控制

塔釜液位通常用调节塔釜产品流量和加热量控制。对于热虹吸式再沸器，塔釜液位应控制在一个很窄的波动范围内，以保证再沸器有一个恒定的循环压头，液位波动会引起再沸器

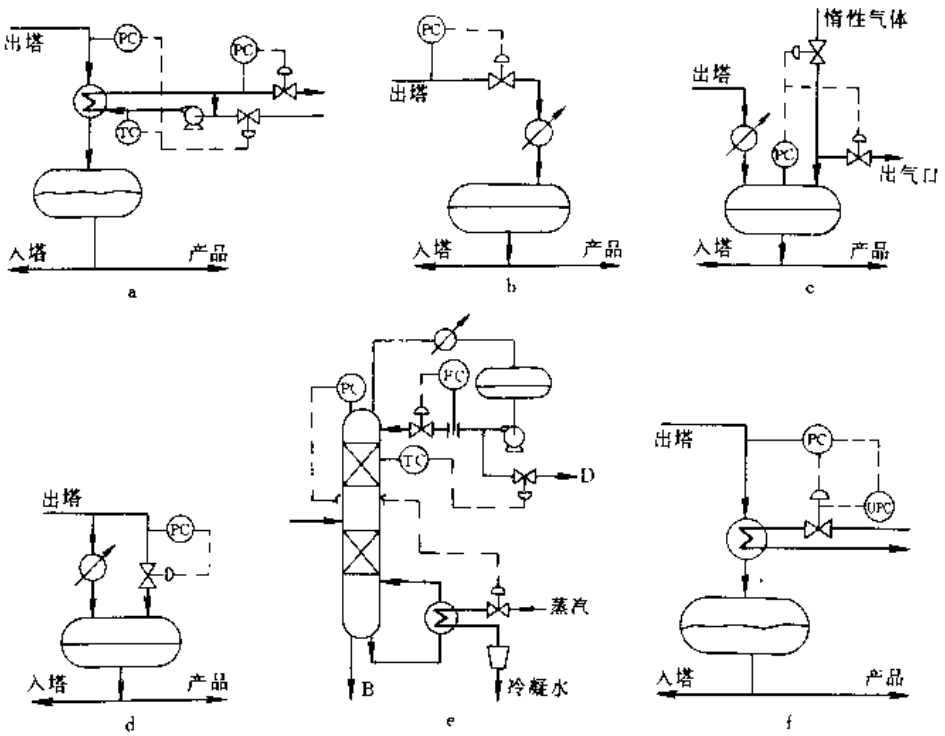


图 12-34　气液两个产品的严格控制

a—冷却介质循环温度控制；b　塔出气口控制；c—惰性气体压力控制；d　冷凝器旁路控制；

e　再沸器压力调节控制；f—与冷却介质流量调节相结合的压力浮动控制

加热量变化，从而引起塔的不稳定。许多场合，塔釜产品流量也要求恒定，加大塔釜体积，增大液体在塔釜的停留时间，对稳定液位，恒定塔釜产品流量均有帮助。

塔釜液面过高还会引起液相夹带，引起塔的通量和效率下降。

7. 侧线采出控制

许多场合，一个单塔采出 3 个以上的产品流，除塔顶、塔釜产品外，其他产品流一般由塔中间某处以侧线形式采出。通常进料以上的侧线以液相形式采出，以减少轻组分含量；进料以下的侧线以气相形式采出，以减少重组分含量。侧线汽提塔或精制塔用于侧线的提纯。

侧线采出使塔的控制复杂化，每增加一个侧线，增加两个变量，但只有一个采出量可供调节。通常很难设计一个令人满意的物料平衡控制，需将其中一个或多个产品采用流量控制。

许多侧线采出塔，侧线采出相对于其他产品量很小，这种情况多用于侧线采出除去中间杂质。另外一些侧线采出塔，塔顶产品以液体侧线形式自塔顶以下某处采出，侧线以上将轻组分提纯以尾气形式采出；与之相反，塔釜主产品以气体侧线自塔釜以上某处采出，侧线以下将重组分提纯，由塔釜采出。对于这类具有两个主要产品的场合，可假设副产品流根本不存在，采用物料平衡控制方案，副产品流可采用流量控制。为防止主产品损失，也可采用温度或组成分析对其进行调节。

一些侧线采出塔具有 3 个以上的主要产品，应选择其中两个最主要的产品纯度进行控制，其他产品采用流量调节控制，允许其纯度变化。

侧线汽提及泵循环塔外换热在炼油塔中应用很普遍，泵循环一般采用流量控制，如图 12-35a。侧线汽提塔多采用图 12-35b 方案控制。

图 12 36[119]表明，在常压附近，提高压力可使处理量提高，低压、相对挥发度高及相对挥发度随压力变化不大时，增压操作对处理量提高最大。压力较高，有时降低压力可提高处理能力，在高压、相对挥发度低及相对挥发度随压力升高而降低很大的场合，降压操作处理量提高较大。

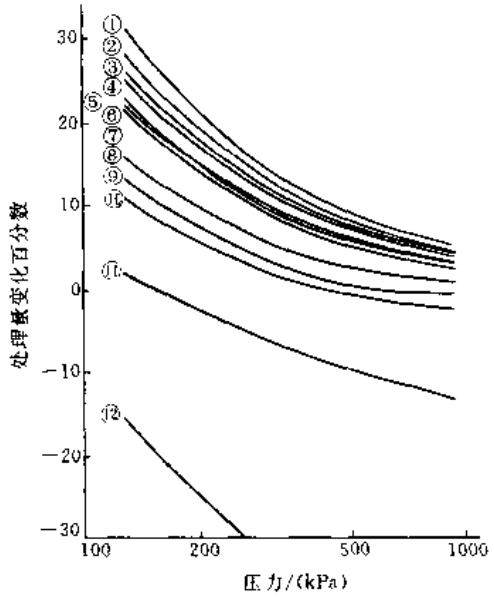


图 12-36 压力变化对处理量的影响

表 12-4 图 12-36 中曲线数据

曲线号	a_0	m	a_0/m
1	任意	0	∞
2	3.0	0.05	60
3	2.0	0.05	40
4	3.0	0.10	30
5	3.0	0.15	20
6	1.5	0.05	30
7	2.0	0.10	20
8	2.0	0.15	13
9	1.5	0.10	15
10	1.2	0.05	24
11	1.5	0.15	10
12	1.2	0.10	12

② 进料的预热

填料塔进料以上填料段和进料以下填料段通常并不是在同一泛点百分数下操作，普通精馏通常为泡点进料，若将进料预热或预冷，可以使塔的上下段负荷发生变化，若进料段以下为操作瓶颈，热进料可降低塔釜热负荷和下段气液相负荷，代价为上段气液相负荷有所增加。相反，若上段为瓶颈，冷进料降低了上段的气液相负荷，代价是下段填料负荷有所增加。

这种方法提高幅度通常较小，但对进料以下气液比很大的场合，这种方法调节幅度较大，这时对塔的效率影响也大。过热进料影响上段的分离效率，过冷进料影响下段的分离效率，一般认为过冷进料对塔本身的分离效率影响不大，只有一块理论板，但对高效填料塔影响会超过此值，对于液气比很高的场合影响也会超过此值。

过冷进料提高进料以上段的处理能力是以降低进料以下段的分离效率为代价的。液相过热进料对塔体本身的分离效率影响很小，气相过热进料降低了进料以上段的分离效率。

③ 增加操作的稳定性

填料塔阻力小，持液量低，耐波动性能差。填料塔在接近上限负荷操作，很小的波动就会使塔超过负荷上限，效率下降，一旦效率下降，很难恢复，特别是理论级数多的塔，平衡时间很长，为了能够使填料塔在上限操作，稳定操作，减少外界条件变化至关重要，好的控制系统起很大作用，增强填料塔的操作稳定性，一般可提高 5%～10%的处理能力。

④ 降低回收率

提高生产能力的另一办法是降低回流比，使回收率下降，这种方法虽不提倡，但工厂在生产能力受限制时或多或少的不自觉地采用了。回收率降到某一数值后，继续降低收率提高处理能力，不再经济。因为收率再降低，产品的生产能力也不再提高。

采取以上措施应注意各液体分布器的操作弹性。

(2) 填料塔分离效率的提高

工厂经常会提出提高分离效率，以提高产品质量和收率的要求。与提高处理能力类似，可采用以下方法。

① 增加回流

一个塔的分离效率一定，若不在最大负荷下操作，提高分离效率的最简单方法是增大回流比。

② 增、降压操作

前已叙述，一般物系压力上升，相对挥发度减小，降压操作可增大物系的相对挥发度，因此若填料塔不在最大负荷下操作，可适当降压操作，提高分离效率；若填料塔已在最大负荷下操作，可适当增压并增加回流比操作。

③ 进料的预冷、预热

为了提高塔上段的分离效率，可采用预冷进料；相反，为了提高塔下段的分离效率可采用预热进料。

④ 增强塔操作的稳定性

增强塔操作的稳定性同样可以提高塔的分离效率，如图 12-37 所示，产品中杂质含量低意味着需要较高的分离效率，稳定操作需较少的分离级数。从能耗角度看，稳定操作能耗最少。

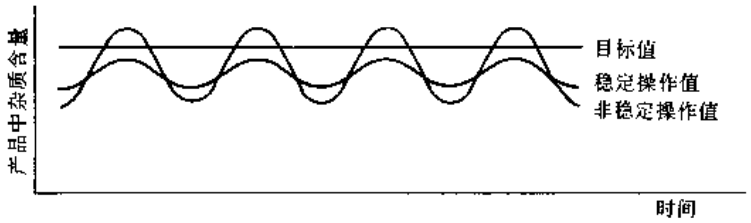


图 12-37　操作稳定性对产品质量的影响

⑤ 降低收率

减小产品采出量，使产品质量提高，但收率降低。

2. 塔顶冷凝器为操作瓶颈

塔顶冷凝器在操作后期经常会成为操作瓶颈，可采用以下措施：

(1) 提高操作压力。压力升高塔顶温度提高，换热温差加大。

(2) 降低进料温度。进料温度降低，进料以下内回流加大，从而减少上升蒸气量，减少塔顶热负荷。

3. 塔釜再沸器为操作瓶颈

塔釜再沸器为操作瓶颈可采取以下措施解决：

(1) 降低操作压力。压力降低，塔釜温度降低，换热温差加大，加热量增加。

(2) 提高进料温度。进料温度提高，减少进料以下的内回流，从而减少了所需加热量。

第四节　填料塔常见故障诊断与处理

填料塔达不到设计指标统称为故障。填料塔的故障可由一个因素引起，也可能同时由多个因素引起，一旦出现故障，工厂总是希望尽快找出故障原因，以最少的费用尽快解决问题。故障诊断者应对塔及其附属设备的设计及有关方面的知识有很深的了解，了解得越多，故障诊断越容易。故障诊断应从最简单最明显处着手，可遵循以下步骤：

● 若故障严重，涉及安全、环保或不能维持生产，应立即停车，分析、处理故障。

● 若故障不严重，应在尽量减少对安全、环境及利润损害的前提下继续运行。在运行过程中取得数据及一些特征现象，在不影响生产的前提下，做一些操作变动，以取得更多的数据和特征现象。如有可能还可进行全回流操作，为故障分析提供分析数据。

● 分析塔过去的操作数据，或与同类装置相比较，从中找出相同与不同点。若塔操作由好变坏，找出变化时间及变化前后的差异，从而找出原因。

● 故障诊断不要只限于塔本身，塔的上游装置及附属设备，如泵、换热器以及管道等都应在分析范畴内。

● 仪表读数及分析数据错误可能导致塔的不良操作。每当故障出现，首先对仪表读数及分析数据进行交叉分析，特别要进行物料平衡，热量平衡及相平衡分析，以确定其准确性。

● 有些故障是由于设计不当引起的。对设计引起故障的检查应首先检查图纸，看是否有明显失误之处，分析此失误是否为发生故障的原因；其次，要进行流体力学核算，核算某处是否有超过上限操作的情况；此外，还需对实际操作传质进行模拟计算，检查实际传质效率的高低。

填料塔常见的故障诊断与处理方法见表 12-5。

表 12-5 填料塔常见故障诊断与处理方法

原　　因	现　　象	处 理 方 法
液体分布器分布不均匀 ①设计不好 ②分布器堵塞、腐蚀漏液 ③安装水平度差 ④超过操作弹性 ⑤分布器液体入口不良	塔的效率差，压降与设计差异不大。通常可根据塔各段的分离效率确定哪个分布器分布不良。由于②、④及⑤引起的效率低，通常增加回流并不能使效率提高；由①、③及④引起的效率低，增加回流可使效率提高	①改善设计，重新设计制作分布器 ②清除堵塞，修补或更换分布器 ③重新安装，调水平 ④分布器增加开孔或减少开孔 ⑤改善液体入口
气体分布不均，通常为塔釜气相入口无气体分布器	塔的效率差，压降与设计差异不大。减少气相负荷或增加回流可明显改善分离效率。气相入口无分布器还会引起雾沫夹带，在高负荷操作时压降大。有时达不到设计负荷	增设气体分布器
液体收集器漏液 ①降液管太小或入口阻力大，造成降液困难液体由升气管漏液 ②密封不好，漏液或百叶窗式收集器溅液	塔的分离效率差。由于①往往造成雾沫夹带，使压力降增加，通量下降，堵加回流往往造成压力增高，效率下降。低负荷操作往往有高的分离效率。由于②压力降通常与设计差异不大，增加回流分离效率一般提高，低负荷操作分离效率也不高	①增大降液管或降液管入口 ②改善密封，防止漏液，改变百叶窗角度或尺寸，防止漏液
多个液体分布器安装位置颠倒	分离效率低，低负荷分离效率较高，高负荷分离效率低	重新按设计安装液体分布器
同一塔中选择多种填料，填料位置安装错误	达不到设计负荷，低负荷操作某段填料分离效率低；高负荷时，低负荷效率高的那段填料效率下降、压降高	重新安装
填料安装不好 ①散装填料填充太松、规整填料每块之间及与塔壁之间间隙大 ②填料变形大，散装填料安装挤压太紧，陶瓷填料破碎多	由于①通常效率低、阻力小，增加回流可使分离效率提高；由于②通常表现为阻力大、操作上限低，降低操作负荷，分离效率可提高	按要求进行安装

续表

原　　因	现　　象	处 理 方 法
填料被堵塞、结焦，塑料填料软化	阻力大，分离效率低，操作上限低	在塔内清洗或拆除塔外清洗，更换填料
填料被腐蚀	分离效率差，压力降忽高忽低，有时效率很差，压降很大或很小	更换填料，采用耐腐蚀材质
填料支承开孔率低	达不到设计负荷，提前液泛，高负荷分离效率低，低负荷操作分离效率高	更换填料支承，采用开孔率足够高的支承
填料压板开孔率低	高负荷操作压降高、效率低，有时也会发生全塔液泛；低负荷操作正常	采用开孔率足够高的填料压板
设计错误 气液平衡数据不准，有杂质	设备、控制、操作等均正常，但达不到预想的分离效率	重新核算、设计或增大回流(吸收剂液量)，限量生产
填料的传质效率数据不准，填料对各种物系的分离效率是不相同的，有时差异很大	设备、控制、操作等均正常，但达不到预想的分离效率	重新核算、设计，更换更高效的填料，或增大回流(吸收剂液量)，限量生产
液相发泡	达不到设计负荷，低负荷操作分离效率高，压降较计算值大	加消泡剂，尽量使塔内气液负荷稳定、减小波动
中间馏分累积，如甲醇、乙醇精馏中的杂醇	中间馏分在塔某处累积，产生周期性局部液泛，造成塔的操作不稳定	加侧线采出中间馏分；提高塔顶温度或降低塔釜温度，使中间馏分从塔顶或塔釜采出
缺少某组分使另一组分很难分离	产品中某一微组分很难分出，采用提高回流、减少采出等手段也很难将产品中这一组分分离出，进料中若含另外一组分可除去产品中的这一杂组分	加少量水、汽或其他组分，使之与微组分形成共沸，以达到分离的目的
塔釜液位过高，淹没了气相入口，产生雾沫夹带	阻力大，分离效率下降，液泛	采用可靠的塔釜液位监控手段，若塔釜液位很高，应采用泵打出，不应试图将其快速蒸出，应保证再沸器加热平稳
对于理论级数很多的大直径分段填料塔，采用液体收集器、分布器一体化液体收集再分布器，液体没有完全混合，浓度分布不均匀，影响分离效率	分离效率低	收集液体使液体充分混合再进行分配
再沸器加热效果不好 ①热虹吸式再沸器循环量太小，可能由于堵塞、液位偏低、管道阻力大等原因 ②热虹吸式再沸器循环量太大，可能由于液位太高 ③加热介质一方有不凝气累积 ④加热介质冷凝液排放不畅 ⑤液封不好，漏气	加热量低	①清除堵塞，提高液位或降低再沸器 ②降低液位或提高再沸器或入口增设孔板、调节阀 ③排放不凝气 ④采取措施使冷凝液自由排放
塔顶冷凝器换热效果不好 ①冷凝一方有不凝气累积 ②冷却水一方结垢 ③冷却水流量小或温度偏高 ④冷凝液下流不畅	冷凝器换热量小	①排放不凝气 ②清除污垢 ③加大循环水流量 ④增大管径，使冷凝液排放通畅

续表

原　　因	现　　象	处　理　方　法
进料以上温度控制点温度控制偏高，或进料一些温度控制点温度控制偏低	塔顶重组分含量偏高，塔釜产品中轻组分含量小于设计值	改变温控点控制温度
进料以上温度控制点温度控制偏低，或进料一些温度控制点温度控制偏高	塔顶重组分含量小于设计值，塔釜产品中轻组分含量偏高	改变温控点控制温度
塔顶产品采出过少，物料不平衡	塔顶产品重组分含量小于设计值，塔釜产品中轻组分含量偏高	增加塔顶产品采出量
塔顶产品采出过多，物料不平衡	塔顶产品重组分含量偏高，塔釜产品中轻组分含量小于设计值	减少塔顶产品采出量
控制方案不适合	波动大	改换适合的控制方案

参 考 文 献

1 Hoerner, B. K., F. G. Wiessner, and E. A. Berger, "Effect of Irregular Motion on Absorption/Distillation Progresses", Chem. Eng. Prog. 1982, 78(11): 47

2 Meier, W. and M. Huber, "Measurements of the Number of Theoretical Plates in Packed Columns with Artificial Maldistribution", I. Chem. E. Symp. Ser. 32, 1969, 4: 31

3 Pluss, R. C. and P. Bomio, "Design Aspects of Packed Columns Subjected to Wave Induced Motions", I. Chem. E. Symp. Ser. 104, 1987, 259

4 Sevensson, H. V. "Distillation Problems on a Floating Plant", Chem. Eng. Prog. 1982, 78(11): 43

5 Windebank, C. S. (chairman), Distillation of Papers Presented in sessin 4, I. Chem. E. Symp. Ser. 32, 1969, 4: 64

6 Horner, G. V. "Tips for Installing Structured Packing and Internals", Chem. Eng. (suppl.) (Lodon) Sept. 1987, 8

7 Henry Z. Kister, Distillation Operation

8 Strigle, R. F. Jr. Random Packings and Packed Towers, Gulf Publishing Houston, Texas, 1987

9 Sauter, J. R., and W. E. Younts III, "Tower Packings Cut Olefin-Plant Energy Needs," Oil & Gas J., Sept. 1, 1986, 45

10 Billet, R., Distillation Engineering, Chemical Publishing Company, New York, 1979

11 天津市新天进科技开发有限公司制造标准．内部资料

12 Moczek, J. S. R. E. Otto, and T. J. Williams, "Control of a distillation Column for Producing High-Purity Overheads and Bottoms Streams", Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev. 1963, 2(4): 288

13 Rademaker, O. J. E. Rijnsdorp, and A. Maarleveld, Dynamics and Control of Continuous Distillation Units, Elsevier, Amsterdam, 1975

14 Tolliver, T. L. and L. C. McCune, "Distillation Control Design Based on Steady State Simulation", ISA Trans. 1978, 17(3): 8

15 Tolliver, T. L., and L. C. McCune, "Finding the Optimum Temperature Control Trays for Distillation Columns", In-Tech 1980, 27(9): 75

16 Luyben, W. L. "Profile Position control Distillation Columns with Sidestream Drawoffs", ISA J. 1966, 13(7): 37

17 Boyd, D. M. Jr. "Continuous-Distillation Column Control", in Schweitzer, P. A. (ed.) Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers", McGraw-Hill, New York, 1979, 1-179.

18 Boyd, D. M. "Fractionation Column Control", Chem. Eng. Prog. 1975, 71(6): 55

19 Talley, D. L. "Startup of a Sour Plant", Hydrocarbon Proc. 1976, 55(4): 92

第十三章　填料测试技术

第一节　填料几何特性参数的测定

一、散装填料几何特性参数的测定

1. 规格尺寸

散装填料的规格主要以填料某特定部位的公称尺寸命名。对环形、球形填料以其外径尺寸作为公称尺寸；翻边的环形填料以环形主体外径尺寸作为公称尺寸；鞍形填料以鞍的细腰外径尺寸作为公称尺寸；环鞍形填料以鞍的腰外径尺寸作为公称尺寸。

填料规格用公称尺寸以毫米再冠以 Dg 表示。如 $Dg50$ 鲍尔环填料、$Dg38$ 瓷矩鞍填料、$Dg75$ 金属环矩鞍填料等。

填料实际尺寸是表示填料实际大小的尺寸。例如环形填料实际尺寸以外径(dp)×高度(h)×厚度(δ)表示；矩鞍填料实际尺寸也以外径(dp)×高度(h)×厚度(δ)表示；金属环矩鞍填料实际尺寸以腰径(dp)×高度(h)×厚度(δ)表示。如 $Dg50$ 不锈钢鲍尔环实际尺寸为 50×50×0.8；$Dg38$ 瓷矩鞍填料的实际尺寸为 60mm×30mm×4mm。实际尺寸与公称尺寸允许不一致，如美国 Norton 公司生产的 Hy-pak 填料(一种改进型的鲍尔环)，公称尺寸为 $Dg50$，而其实际尺寸为 60mm×60mm×0.8mm。

2. 堆积个数 n

堆积个数是指每立方米填料层所具有的填料个数，单位为 m^{-3}。

这个数据有一定的随机性，它随装填方式不同而略有差异，散装填料在塔中装填时要求各填料之间比较紧密，不允许出现架桥现象。通常采用干装乱堆并随时平整方式，对易破碎填料如陶瓷填料有时也可采用湿装方式，即在塔中注入一定高度水后，再均匀倒入填料，并随时耙平，最后再把水放尽。

测量堆积个数用的容器直径 D_T 应满足：$8 \leqslant D_T/Dg \leqslant 15$，填充高度 Z 应为容器直径的(1～2)倍。$D_T/Dg=8$ 时，取 $Z=2D_T$；$D_T/Dg=15$ 时，取 $Z=D_T$；其它比例时，可取中间值。在测量容器内装入填料时，应模拟在塔中实际装填方式，不允许装填时将容器中填料墩实。装填后应将表层填料调整均匀，然后计算该特定体积容器中的填料个数。同样方式重复测定三次以上，取其平均值，再除以充填容器的体积，即为该种填料每立方米堆积个数。

3. 堆积密度 γ_p

堆积密度是指每立方米填料层的填料重量，单位为 kg/m^3。

取 50 到 100 个填料，称重后计算每个填料的平均重量。再换一批填料，同样计算出每个填料的平均重量，以此重量乘以测得的填料堆积个数，即为该填料的堆积密度。

4. 比表面积 a

比表面积是指每立方米填料层所具有填料的总几何表面积，单位为 m^2/m^3。

根据填料的几何特征，精确测量并计算出单个填料所具有的表面积，取 3 个以上填料表面积的平均值，再乘以测得的填料堆积个数，即得该填料的比表面积。

5. 空隙率 ε

空隙率是指每立方米填料层中所具有的空隙体积，单位为 m^3/m^3，或以%表示。

从有关材料手册中查得填料所用材质的密度 γ_m，用测得的填料堆积密度 γ_p 除以 γ_m，即为该填料本体在床层中所占的实际体积分率。填料空隙率则可按式(13-1)求得：

$$\varepsilon=1-\frac{\gamma_p}{\gamma_m} \tag{13-1}$$

6. 干填料因子 a/ε^3

这是反映填料特性的一个参数，与填料的几何形状及空隙率有关，用 a/ε^3 表示，单位为 m^{-1}。

T. K. Sherwood 等人[1]在关联散装填料泛点气速的经验关联式中最早使用，而后 M. Leva[1]在修正的泛点气速关联式中继续使用，以后 J. S. Eckert[1]以实验填料因子(或湿填料因子)来代替干填料因子 a/ε^3。湿填料因子 Φ 又分为压降填料因子 Φ_P 与泛点填料因子 Φ_F，其单位为 m^{-1}。

二、规整填料几何特性参数的测定

1. 规格尺寸

规整填料种类繁多，但目前应用最广的属波纹形规整填料。它有板波纹填料和丝网波纹填料之分，按材质又可分为金属板波纹填料、塑料板波纹填料、瓷板波纹填料、金属丝网波纹填料、金属板网波纹填料、塑料丝网波纹填料、碳纤维丝网波纹填料等。

波纹形规整填料的规格尺寸，通常以填料的比表面积、波纹倾角来表示，有时在规格尺寸中还反映出填料片表面情况。例如常用的金属板波纹填料有：125X、125Y、200X，200Y、250X、250Y、350X、350Y、500X、500Y，用于空分行业的还有 700Y 防锈铝填料等。规格尺寸中前面的数字代表比表面积，英文字符代表波纹倾角，X 表示波纹与垂线的倾角为 30°，Y 表示 45°。如 250Y 表示比表面积为 $250m^2/m^3$，波纹倾角为 45°，填料片表面为直的细纹。若为 250YW，250Y 部分说明同前，W 表示填料片表面为轧制的凹凸小点。丝网波纹填料规格尺寸常用的有：500X 和 750Y 两种。

国外有些公司的波纹型规整填料，其规格尺寸有其自己的规定格式，如吉姆派克(Gempak)有 5 种规格，即 1A、1.5A、2A、3A 和 4A。其中 1A 表示峰高为 1in，2A 表示峰高为 1/2 in，3A 表示峰高为 1/3 in，依此类推。

在炼油行业中，如减压塔的冷凝段、清洗段以及常压塔的循环回流段常采用栅格填料。这类填料的规格尺寸常用型号表示。如柯克(KOCH)公司的栅格填料称 Flexigrid，它有 2 型和 3 型之分。2 型栅格填料的特点是处理量大、压降小(仅为 3 型的 1/10，处理量却高 74%)；3 型的特点是在较高局部气速下，效率较高。又如格里奇(Glitsch)公司的栅格填料称 Glitsch Grid，它有 C 型和 EF-25A 型两种结构。C 型压力降较小，EF-25A 型效率较高。

2. 波纹填料几何特性参数

(1) 峰高 h　取 10 片以上同型号的波纹片压紧后测总厚度，然后除以片数，即为该型号峰高的平均值。也可在各单片上测不同部位的单个峰高值，抽测 10 个以上峰高值，取其平均值。

(2) 波距 $2B$　测量 10 个以上波纹的垂直距离，再除以波纹数，即为该型号波距的平均值。通常应在不同位置经过不低于 5 次的测量，用算术平均，得出该填料的波距。

(3) 倾角 φ　目前市场上的波纹填料倾角有两种，X 型的倾角为 30°，Y 型的倾角为 45°。

相同比表面积情况下，X 型的通量大、压降小，但效率要低于 Y 型。测量时，一般应测量 10 个以上数据，得出该波纹填料的倾角。

(4) 比表面积 a　可按式(4-1)计算，比表面积的单位为 m^2/m^3。

(5) 堆积密度 γ_p　可直接称量填料盘，并除以该填料盘体积，即可得每立方米填料的重量。也可用测得的填料比表面积进行计算。

$$\gamma_p=\frac{at}{2}\gamma_M \tag{13-2}$$

式中　t——填料片的原始厚度，m；

γ_M—— 填料片材质的密度，kg/m^3。

(6) 空隙率 ε　用测得的填料堆积密度 γ_p 及填料材质密度 γ_M，按式(13-1)计算，也可按式(13-3)计算。

$$\varepsilon=1-\frac{at}{2} \tag{13-3}$$

(7) 开孔率 σ　测取开孔率最直接的方法，是从填料制造厂家取得以冲小孔尚未压制波纹的光填料片。截取一定长度，统计其上所冲小孔数，并精确测定小孔面积。该片上小孔总面积除以该片面积，即为开孔率。

在无法取得仅冲孔的光板片时，也可从波纹片上直接测量。首先沿波纹方向截取一定长度的波纹片，统计其上小孔数，并精确测量小孔面积，可得该片上小孔总面积。然后计算该片面积，可按下列式(13-4)进行计算[2]。

$$A_b=2n_b\left(H\cdot\frac{\sin\alpha}{\cos\varphi}\right)\left[\left(\frac{B}{\cos\varphi}\right)^2+h^2\right]^{1/2} \tag{13-4}$$

式中　n_b——所截取波纹片上的波纹数；

H　…波纹片高度，m；

B——半波距，m；

h　…峰高，m；

φ……波纹倾角；

α——波纹片展平后，波纹棱线与底边线的夹角。可按式(13-5)计算[2]。

$$\operatorname{ctg}\alpha=\operatorname{tg}\varphi\cdot\sin\frac{\xi}{2} \tag{13-5}$$

式中　ξ—— 相邻波纹斜面的夹角，即波纹的顶角。

由波纹片上小孔总面积，除以式(13-4)算得的该片面积 A_b，即可得波纹片的开孔率。

(8) 水力直径 d_h　按定义有：

$$d_h=4\times\text{流通面积}/\text{润湿周边} \tag{13-6}$$

也可由比表面积 a、空隙率 ε 和片厚 t，推导得计算水力直径的式(4-4)。

(9) 盘径 D_p　每盘组装成形后的填料盘，要从米字形的四个方向测量其盘径，并记录存档。盘径总是略小于塔内径，填料盘外围与塔壁之间应有防壁流的箍。填料与塔壁的间隙见第十二章表 12-2。

(10) 盘高 H　盘高原则上应与片高一致，但各片之间的高度会存在一定误差，而且每一个波纹片也可能出现镰刀弯现象，这会造成每盘填料端面上各点高矮不齐。一般最高点与最低点的偏差不允许超过 4mm。每盘填料都应测量其整体高度、最高点高度、最低点高度，并记录存档。

料床层内存在大空穴。液体分布器的喷淋点密度及喷淋点分布视被测填料而定，每个喷淋点的液量最大允许偏差是平均液量的5%。液体分布器应有足够的操作弹性，在整个测试范围内都应保证液体均匀分布。气体入口管内的 F 因子不得大于 $27m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$。为保证气体能均匀进入填料层，在进气口与填料支承板之间应设置气体分布板，气体分布板也可以是一层塔板。填料支承板的自由截面分率不得低于填料空隙率，操作时不允许在填料支承板上首先出现液泛现象，对散装填料推荐采用气液分流式支承板。床层紧固装置应保证在液泛操作时，填料层不会松动。

二、测量仪表及测量点的设置

1. 流量测量

气液流量是要测试的关键数据，必须准确可靠，使用的仪表要作严格标定。

气体流量计置于气体入塔前管道上，流量计前后直管段长度应符合所选用仪表要求。气体流量测量可采用皮托管、空气转子流量计或孔板流量计等。

液体流量计设置于液体入塔前的管道上。液体流量测量可采用转子流量计、涡轮流量计或孔板流量计等。

2. 温度测量

温度测量可采用水银温度计、热电偶或电阻温度计，精度应在±0.5℃以内。

气体温度测量点应在靠近气体流量计处，此外在填料层的上方、下方及中部均应设置气体温度测量点，以便根据气体状态校正气体流量及密度。

液体进出口处均需有温度测量点。

3. 压力及压差测量

压力或压差的测量可采用U型管压差计直接测量，压差值小于0.3kPa时，可采用斜管压差计或微压差计进行测量。

气体流量计处及填料层下方、上方均应设置测压口。填料层中部的填料测量段，其上、下端均有测压管口，为较真实反映填料层内压差，填料层内测压口在同一高度上沿塔壁圆周应各均布4个，上端4个测压口在塔外相连通，下端4个也同样连通，汇合后的上、下端再与压差计相连。

三、测试物系及测量范围

填料流体力学性能测定，采用常温常压下的空气和水系统。

气体通过填料层的压力降至少应有82Pa/m，低于此值气体在填料层中会出现不均匀分布。在高液量下与此值相应的气体空塔速度为测定时气速下限。气速的上限为低液量下液泛时的气速，对于规整填料有时不易达到液泛程度，则取压力降为1kPa/m为极限气速，可将此值作为气速上限。

液体负荷与填料规格尺寸有关，一般小填料能通过的液体负荷低，大填料能通过的液体负荷高。实际应用最大喷淋密度一般不超过 $200m^3/(m^2 \cdot h)$，按测试装置的塔径可算出液体负荷的上限。

四、测试方法

1. 填料压力降及泛点气速测定

主要测定不同液体喷淋密度下，填料层压力降随气速的变化。

首先测定干填料压力降，即无水喷淋时，填料压力降随气速的变化。调节风量控制填料层压力降为98.1Pa/m($10mmH_2O/m$)左右，稳定后记录此时的空气流量、填料测量段的压差

及空气进出口温度。自小至大改变风量，并记录每档风量下的流量、温度、压差值，称其为上行值。然后，自大至小改变风量，至压力降为 98.1Pa/m 左右，并记录各档风量下的下行值。

测定填料湿压力降时，应先对填料层进行预液泛，即在大喷淋密度下，调节风量使达到液泛状态，保持一段时间以使填料充分润湿。然后，固定在某一液体喷淋密度下，逐渐加大气量并记录各气量下的温度、压差和流量。在接近液泛时，应细心读取数据，此时气速极微量增加，填料层压力降急剧上升，记录此时的数据。然后，从液泛点以上开始，逐渐减少气量，测出各气量下的下行值。如此再重复一次实验，核对数据的重复性。一个喷淋密度的数据测定完后，再改变液体喷淋密度，重复上述测定，直到所有的喷淋密度测完为止。

测量过程中要注意空气和水的进出口温度变化不能大，否则填料层中会产生增湿或脱湿过程，使气量引起误差，或使数据处理时比较复杂。常温的空气和水由于湿度变化不大，引起的气量误差可以忽略不计。

2. 填料层持液量测定

填料层持液量是指一定条件下，单位体积填料层中在填料表面上和空隙中所持的液体体积，单位为 m^3/m^3。

持液量分为静持液量 hs、动持液量 ho 和总持液量 Ht，三者关系如下：

$$Ht=hs+ho \tag{13-7}$$

(1) 静持液量测定

可采用重量法或容量法。利用图 13-1 填料塔实验装置进行测定。首先将气体分布板通向塔底的孔和管堵死，或者有条件最好将气体分布板换成盲板；打开填料层上方的塔节法兰；称重足够重量的水，记录所用水的重量或容量。将水通过液体分布器自填料层上方注入，在阀门 A 处收集填料层下端流出的水。将收集的水再自塔顶注入，使填料层充分润湿。经过一定的滴液时间后，填料层下端已无水流出。将回收到的水称重或计容量，与原始的水量相比，失去的水量即滞留在填料层中的水量。根据填料层体积，可算出每立方米填料中滞留水的体积量，此即静持液量。测定时要注意其它可能滞留(如液体分布器等)或损失的水量，并对静持液量加以修正。

(2) 动持液量测定

仍利用图 13-1 填料塔进行测定。首先对塔顶液体分布器持液量进行标定，测定其在不同液流量下的持液量。然后开始测定填料层动持液量。保持恒定的液体喷淋密度及气速，稳定操作一段时间后，记录塔底液位计的液位，然后同时关闭水泵、风机和塔底通向储水罐的阀门 B。经过一定的滴液时间后，塔底液位计的液位不再上升，即填料层下端已无水流出，记录此液位，并与原先的液位相比，计量出停止操作后填料层流出的液体总量。将此量减去该液流量下液体分布器中的持液量，以及塔身上除填料层以外其它部位可能的积液量，此即整个填料层中的动持液量，再除以填料层体积，即可得该填料的动持液量。

改变喷淋密度及气速，重复上述测定，可测得不同液量和气体 F 因子下的动持液量。

动持液量与静持液量之和即总持液量。于是可得不同喷淋密度和 F 因子的总持液量。

五、数据处理

1. 气速-压力降变化曲线

将上述测试所得各喷淋密度下，气速(或 F 因子)与填料层压差的上、下行值，标绘在双对数坐标图上。横坐标为空塔气速(或 F 因子)，纵坐标为每米填料高度的压力降值。将同一喷淋密度下的上、下行值的平均点连成一折线。此线即为该喷淋密度下的气速-压力降变化曲

线。这样可标绘出不同喷淋密度下一组气速-压力降变化曲线。

2. 载点和液泛点的确定

一般情况下，上述气速-压力降变化曲线为一条有两个折点的折线。其下折点为载点。载点有时不明显，特别在大液量下更难识别。载点有时可从持液量-气速图中识别。操作达到液泛点时，气速微量增加，填料层压力降几乎直线上升。

3. 湿填料因子

(1) 泛点填料因子 φ_F

图 2-2 为 J. S. Eckert 提出的填料层液泛点及操作压力降的通用关联图，由上述测得的温度、压力及气、液流量可算出通用关联图上的横坐标流动参数值，再根据填料的液泛点曲线，得出相应的纵坐标值，即可求得液泛点填料因子 φ_F值。同法可算出每一喷淋密度下，该填料的液泛点填料因子 φ_F值。液泛点填料因子 φ_F与液体喷淋密度间的关系可用式(3-2)表示。

散装填料的 F 值一般都较小，φ_F随液量的变化很小。工程上为计算方便，将 φ_F看作是恒定值(但随填料种类而异)，在该值下使计算出的各喷淋密度下的液泛点气速，与实测值进行比较，平均误差最小。此 φ_F值即为该尺寸填料的液泛点填料因子推荐值。计算与实测的液泛点气速误差小于±15%。

(2) 压降填料因子 φ_p

由测得的温度、压力及气液流量算出 Eckert 图中的横坐标流动参数值。用此值及所测压力降值在图中找到一点，由此值得出相应的纵坐标值，便可算出操作点相应的压降填料因子 φ_p。同法可算出一系列不同气、液负荷下的压降填料因子 φ_p 值。将一定喷淋密度下各气速的压降填料因子，取其平均值作为该喷淋密度下的压降填料因子值。将压降填料因子随喷淋密度的变化在双对数坐标图上标绘，得一具有一定斜率的直线，用最小二乘法整理出该填料的喷淋密度与压降填料因子的关系式(3-5)。

压降填料因子的取值，也可按上述泛点填料因子取值方法求得其推荐值，使所计算的填料层压力降值与实测值的误差最小，一般小于±15%。

上述 Eckert 压力降通用关联图，仅适用于散装填料。对于规整填料，有些研究者曾试图利用 Eckert 关联图，但很繁琐不便，至今尚无合适的关联图。

(3) 液泛点气速关联式

用贝恩-霍根(Bain-Hougen)关联式，对填料的实测液泛点气速进行关联。将实测到的有关数据，代入关联式(2-2)，即可得出式中 A 值。可由此 A 值，计算该填料不同操作条件下的液泛点气速 W_F。

(4) 持液量

在标准温度和压力条件下，当粘度小于 8×10^{-4}Pa·s(0.8cP)及表面张力小于 0.02N/m (20dyn/cm)时，在低于 70%液泛点操作，总持液量 Ht 与液相弗鲁特准数 Fr_L 有下列简单关系[3]：

$$Ht=C_h \cdot Fr_L^{1/3} \tag{13-8}$$

式中 Fr_L 为修正的弗鲁特准数，用下式表示：

$$Fr_L=\frac{l^2}{g \cdot \varepsilon^2 \cdot d_1} \tag{13-9}$$

上式中 d_1 为与填料几乎形状有关的特性尺寸，可用下式表示：

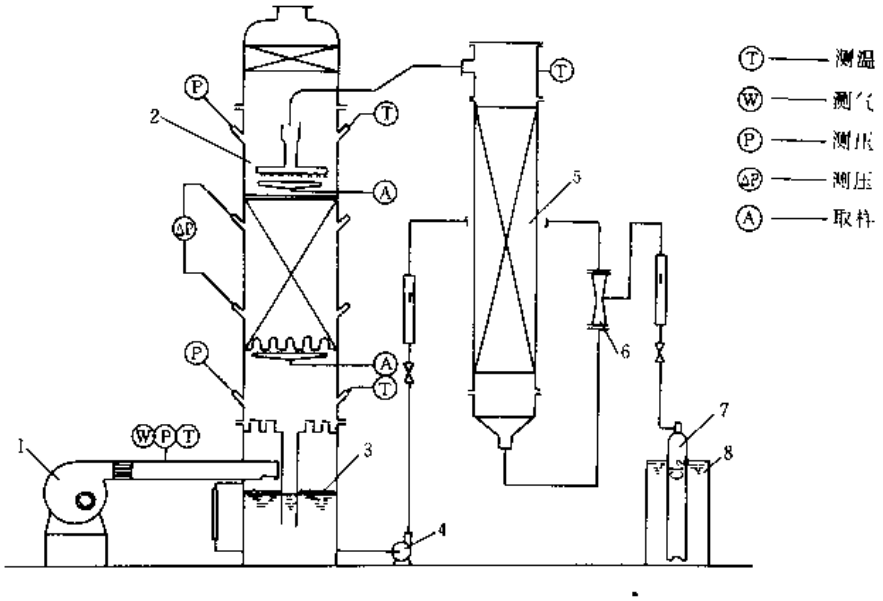


图 13-2　液相传质系数测试装置及流程

1　风机；2—脱吸塔；3—浮板；4—水泵；5—CO_2 吸收塔；

6—文丘里吸收器；7—CO_2 气瓶；8—恒温水浴

果。因此设备和管路尽可能采用聚氯乙烯材质，对碳钢设备和部件采用多层环氧防锈漆涂覆。

2. 测试方法

采用固定喷淋密度，改变气速的办法进行。每一喷淋密度下改变 6～8 个气速。每一种填料做 6～8 个喷淋密度，喷淋密度范围为 $l=5\sim140m^3/(m^2\cdot h)$。小尺寸填料 l 值取低些，大尺寸填料 l 值取高些。

实验开始首先进行预液泛，使填料充分润湿，再将气速调到测试范围的最低值。CO_2 由转子流量计控制，CO_2 水溶液流入脱吸塔的浓度维持在 $2\times10^{-4}\sim3\times10^{-4}$ [$kmolCO_2/kmolH_2O$]。开始操作的半小时后，待各参数全部稳定，开始第一次取液相和气相的进出口样品，并测定其它操作参数(如流量、温度、压差等)，间隔 10min 后，第二次取样。要求两次样品浓度变化不超过 3%～5%，否则间隔 10min 再继续取样。每次样品需进行平行分析。改变气速，重复上述测定，直到全部喷淋密度测试完毕。空气进口样品是在测试期间，抽取 10 个大气样后，计算平均值，作为空气进口 CO_2 浓度。

3. 分析方法

(1) 液相浓度分析方法

用化学容量法分析 CO_2 水溶液的浓度。在一定量(25～50ml)的液相样品中，加入已知浓度的过量 $Ba(OH)_2$ 标定溶液。充分摇匀后，再用已知浓度的 HCl 溶液反滴剩余的 $Ba(OH)_2$ 量，即可算出样品中的浓度。其时，用甲基红为指示剂。其反应式为：

$$CO_2+Ba(OH)_2\longrightarrow BaCO_3\downarrow+H_2O$$

$$2HCl+Ba(OH)_2\longrightarrow BaCl_2\downarrow+2H_2O$$

为防止反应生成的 $BaCO_3$ 沉淀在酸性介质(HCl)中溶解，而影响滴定终点的到达，应在 $Ba(OH)_2$ 溶液中预先加入适量的 $BaCl_2$，以使能正确判断滴定终点。

分析用 $Ba(OH)_2$ 溶液为 2N，HCl 溶液为 0.5N。

塔顶取样量为 25ml，加入 $Ba(OH)_2$ 25ml；塔底取样量为 50ml，加入 $Ba(OH)_2$ 25ml。在整个取样和分析过程中，要注意防止 CO_2 的逸出。

为了消除水中杂质对分析结果的影响，应作空白校正实验。即将取自塔内的液体样，用空气吹出所含的游离 CO_2，然后取此液样 100ml，加入 20ml $Ba(OH)_2$，再用已知浓度的 HCl 溶液反滴定，将此液相样品中能与 $Ba(OH)_2$ 反应的各种离子及能消耗 HCl 的可溶盐全部折算成 CO_2 的浓度，此即空白液相 CO_2 浓度。以此来校正水样中 CO_2 浓度的分析数据。

(2) 气相浓度分析方法

气相中 CO_2 的含量可用红外 CO_2 气体分析仪或气相色谱仪测定。

4. 数据处理

将算得的脱吸塔气、液两相进出口浓度及流量数据，按式(13-14)对全塔作物料衡算。当式(13-17)两边结果之差小于 10%时，即可进行传质计算。

$$V_m(Y_2-Y_1)=L_m(X_2-X_1) \tag{13-12}$$

式中 V_m 惰性气体(空气)摩尔流率，kmol/h；

L_m 纯溶剂(水)摩尔流率，kmol/h；

X_1 液相出口浓度，$kmolCO_2/kmolH_2O$；

X_2 液相进口浓度，$kmolCO_2/kmolH_2O$；

Y_1 气相进口浓度，$kmolCO_2/kmol$ 空气；

Y_2——气相出口浓度，$kmolCO_2/kmol$ 空气。

由于测试过程是液膜阻力控制，故液相传质单元高度和液相体积传质系数可分别通过下式进行计算。

$$H_L\approx H_{OL}=Z/N_{OL} \tag{13-13}$$

$$K_L\cdot a_0=L_m/(H_{OL}\cdot A_T) \tag{13-14}$$

$$k_{La}\approx K_{La}=L_m/(H_{OL}\cdot A_T) \tag{13-15}$$

N_{OL}可根据填料层，液相浓度的变化计算：

$$N_{OL}=\int_{x_1}^{x_2}\frac{dx}{x-x^*} \tag{13-16}$$

式中 H_{OL}——液相总传质单元高度，m；

H_L——液膜传质单元高度，m；

N_{OL}——液相传质单元数；

Z——填料层高度，m；

K_L——液相总传质系数，$kmol/(m^2.h.\Delta x)$；

K_{La}——液相体积总传质系数，$kmol/(m^3.h.\Delta x)$；

k_{La} 液膜体积传质系数，$kmol/(m^3.h.\Delta x)$；

L_m——水的摩尔流率，kmol/h；

A_T——填料层塔截面积，m^2；

a_0——填料有效传质比表面积，m^2/m^3。

由于被脱吸的 CO_2 水溶液浓度控制在 $2\times10^{-4}\sim3\times10^{-4}$ $kmolCO_2/kmolH_2O$，故应属于稀溶液，其气液平衡关系符合亨利定律。

$$Y^*=mX \tag{13-17}$$

式中 m——相平衡常数，可在有关手册中查到。

由式(13-16)，在稀溶液时，可导出下列液相传质单元数的代数计算式：

$$N_{OL}=\frac{x_2-x_1}{\dfrac{(x_2-x_2^*)-(x_1-x_1^*)}{\ln\dfrac{x_2-x_2^*}{x_1-x_1^*}}} \tag{13-18}$$

式中 x_1^*——对应于塔底气相浓度 Y_1 的液相平衡浓度，$kmolCO_2/kmolH_2O$；

x_2^*——对应于塔顶气相浓度 Y_2 的液相平衡浓度，$kmolCO_2/kmolH_2O$。

为了消除测试过程中温度对传质系数的影响，或便于与文献中数据相比较，将测试温度条件下的 H_{OL} 值统一校正到 25℃ 条件下的 $(H_{OL})_{25℃}$ 值。对用空气脱吸 CO_2 或 O_2 水溶液系统，Sherwood 提出下列温度校正式：

$$(H_{OL})_{25℃}=(H_{OL})_t\cdot e^{0.0234(t-25)} \tag{13-19}$$

式中 t——测试条件下的液体温度，℃。

将各喷淋密度下，测出的气体质量流率 V[(kg/(m²·h)] 与 $(H_{OL})_{25℃}$ 的对应数据标绘在双对数或单对数坐标图上，得出一组在低气速时，$(H_{OL})_{25℃}$ 几近恒值，而达到载点后，逐渐向下弯曲的曲线。

在每个喷淋密度下，将标绘曲线中接近水平段部分的 $(H_{OL})_{25℃}$ 值，取其平均值在双对数坐标图上标绘与液相喷淋密度的变化关系。通过线性回归得下列线性方程：

$$(H_{OL})_{25℃}=C_1\cdot l^q \tag{13-20}$$

式中 l——液体喷淋密度，$m^3/(m^2\cdot h)$；

C_1，q——方程中的系数和指数，与填料类型和规格有关。

二、气相传质系数测定方法

气相传质系数的测定一般采用水吸收 NH_3-空气混合气中的 NH_3[7]。NH_3 是易溶气体，传质阻力几乎集中于气相，属气膜阻力控制。通过实验测出一定填料层高度所具有的传质单元数，可算出气相传质系数。

1. 测试装置及流程

气相传质系数测定装置及流程与液相传质系数测定时基本相同。主体填料塔部分用作吸收塔，不需要液体饱和用吸收塔部分，但需要配备 NH_3 供给系统。测试装置及流程见图 13-3。

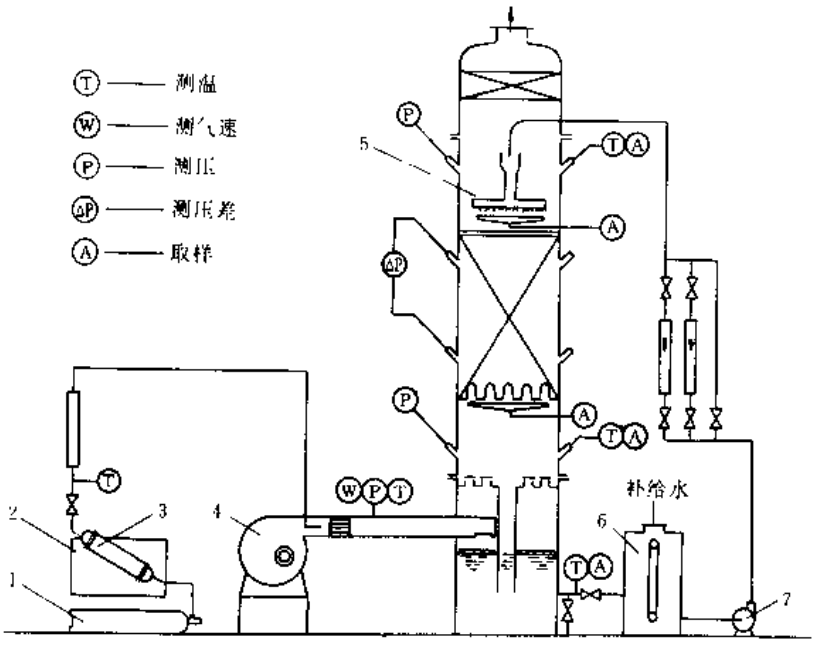


图 13-3 气相传质系数测试装置及流程

1—液氨贮罐；2—水浴；3—缓冲罐；4 风机；5—吸收塔；6—水贮罐；7—水泵

2. 测试方法

采用固定喷淋密度，改变气速的办法进行。喷淋密度范围为 10～100$m^3/(m^2 \cdot h)$。实验开始时先进行预液泛，使填料充分润湿。将液流量及气速调节至需要值，再调节氨量，控制 NH_3 在气相中浓度在 0.3%～1%之间。NH_3 自液氨储罐经针形阀放出后，进入缓冲罐，再经测温、测压及转子流量计计量后，送入风机出口管道与空气混合。混合气在填料层内与塔顶喷淋向下的水呈逆流接触。稳定操作半小时后，取液相和气相进出口样品，并读取各操作参数(如气、液流率、温度、压差等)。取样时要注意气、液样各自不夹带液和气。由于 NH_3 极易溶于水，故仅在填料层上下两端取气样会导致较大误差。为此，需在塔顶和塔底均取样，对全塔作总物料平衡的前提下，对塔底到填料层下端及填料层上端到塔顶分别作物料衡算，以此可较准确求得填料层两端的气相浓度。

3. 分析方法

(1) 液相浓度分析方法

液相样品中 NH_3 的浓度分析可直接采用标准 HCl 或 H_2SO_4 溶液滴定，可采用自动电位滴定仪。平行误差应小于 2%。水中含其它杂质较多时，对液相分析结果采用空白实验作校正。

(2) 气相浓度分析方法

气相试样用真空泵抽取到取样器内。气相中 NH_3 的浓度分析采用化学容量法。将抽出的气相样，通入气体吸收瓶中，在吸收瓶中加入定量已知浓度的 HCl 或 H_2SO_4 溶液进行吸收，再用标定过的 NaOH 溶液回滴，其时以甲基红为指示剂。用湿式气体流量计计量达到中和等当点时气样中的空气量(湿式气体流量计置于气体吸收瓶后)。根据气相试样的温度、压力及体积求取气相试样的浓度。平行误差应小于 5%。

4. 数据处理

将测得的气、液浓度及流量，按式(13-12)对全塔作物料衡算。当式(13-12)两边结果之差小于 10%时，即可进行传质计算。

由于测试过程是气膜阻力控制，故气相传质单元高度和气相体积传质系数可分别通过下式进行计算：

$$H_{OG}=Z/N_{OG} \tag{13-21}$$

$$K_G \cdot a_0=V_m/H_{OG} \cdot A_T \tag{13-22}$$

$$K_Ga=V_m/H_{OG} \cdot A_T \tag{13-23}$$

N_{OG}可根据填料层中，气相浓度的变化计算：

$$N_{OG}=\int_{Y_2}^{Y_1}\frac{dY}{Y-Y^*} \tag{13-24}$$

式中 H_{OG}——气相总传质单元高度，m；

N_{OG}——气相传质单元数；

Z——填料层高度，m；

K_G——气相总传质系数，$kmol/(m^2 \cdot h \cdot \Delta Y)$；

K_Ga——气相体积总传质系数，$kmol/(m^3 \cdot h \cdot \Delta Y)$；

V_m——惰性气体(空气)摩尔流率，kmol/h；

A_T——填料层塔截面积，m^2；

a_0——填料有效传质比表面积，m^2/m^3。

测试过程是在 NH_3 的低浓度范围进行，气液平衡关系可看作符合式(13-17)亨利定律。气

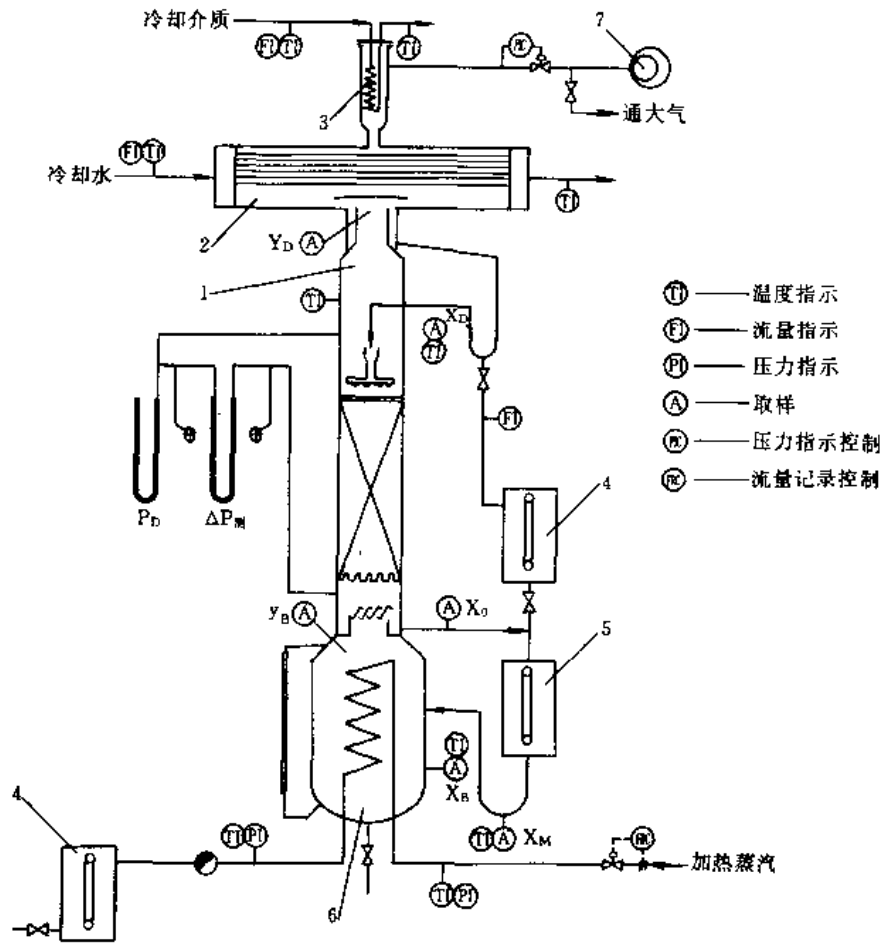


图 13-4　精馏测试装置及流程

1—精馏塔；2　冷凝器；3—深冷器；4—计量罐；5—混合罐；6—塔釜；7- 真空泵

与 L 的总量应与热量衡算得到的气体量 V 一致。

（2）温度测量

温度测量可用电阻温度计或热电偶温度计，也可用水银温度计。测气相温度时，应避免有液体滴在探头上。

（3）压力及压差的测量

采用 U 形管压力计直接测量。测压管线上要防止物料蒸气冷凝而在管线内形成活塞液柱，从而影响测量的准确性。为此，可在测压系统上装鼓泡瓶，如图 13-5 所示。鼓泡瓶上方为针形阀，在鼓泡瓶内通入极微量的 N_2 气或空气，塔顶和塔底的两个鼓泡瓶中的鼓泡速度要调节一致。这样可避免在测压管线内积聚液柱。鼓泡瓶中的液体应无色及高沸点，如硅油等。在 U 形管压差计内，应充填化学性能稳定且密度已知的液体。

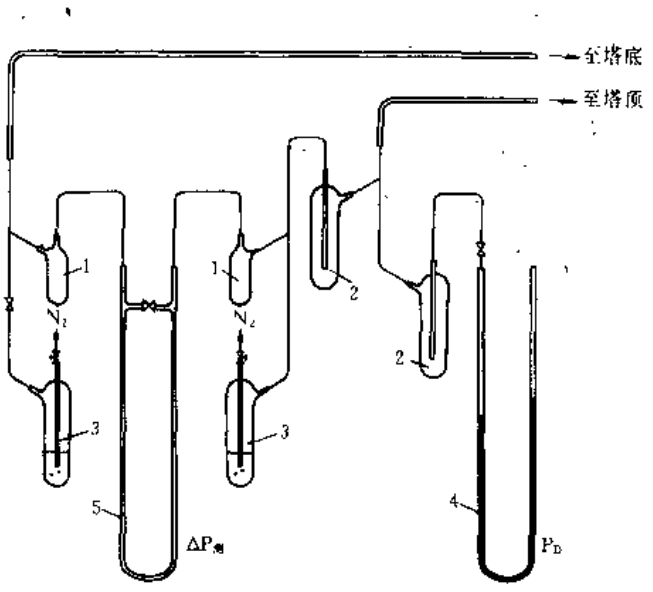


图 13-5　塔顶压力及填料层压差测量装置

1，2—缓冲瓶；3—鼓泡瓶；4—水银压力计；5—压差计

3. 测试方法

塔釜内一次加入足够的物料，根据所选物料确定操作压力。向冷凝器和再沸器分别通入冷却水和加热蒸气。首先在高气相负荷下进行全回流液泛操作，使填料层充分润湿。调节加热蒸气量，从低负荷开始测定。最低负荷的填料层压力降不小于 98.1Pa/m。在全回流下操作，待压力、压差、温度及塔顶冷却水量等稳定半小时后记录各操作参数。从塔顶、塔底取气、液相样品，气相样品取出同时在低温下全部冷凝。试样要注意封闭，不使其挥发。样品分析方法参考有关手册，应根据物料性质选择不同分析方法。

改变塔釜加热蒸气量，调节塔内气相负荷至新值，重复操作及取样，直至测试到液泛点。若作部分回流时性能测试，尚需记录塔顶蒸馏液出料量，并取塔顶和塔底混合后的液相样 X_M 以及塔釜内液相样 X_B。用塔釜加热蒸气作热量衡算时，需测取加热蒸气冷凝后的排出液量。

4. 数据处理

(1) 气相负荷的计算

① 由冷凝器热负荷计算

全回流操作时，下式成立。

$$G=W_{水}\cdot(t_2-t_1)\cdot C_{p水}/\Delta h_D \tag{13-27}$$

式中 G——气相负荷，kg/h；

$W_{水}$——冷却水流率，kg/h；

t_1，t_2——分别为冷却水进口及出口温度，℃；

Δh_D——塔顶温度 T 时的物料蒸发焓，kJ/kg；

$C_{p水}$——冷却水热容，$C_{p水}=4.19$kJ/(kg·℃)。

部分回流操作时，如图 13-6 所示，由于回流过冷，需要对式(13-27)作修正。

按图 13-6 作热量衡算：

$$\begin{aligned}G\cdot H_V&=W_{水}\cdot\Delta t\cdot C_{p水}+LH_L+DH_D\\&=W_{水}\cdot\Delta t\cdot C_{p水}+(VH_L-DH_L)+DH_D\\G\cdot\Delta h_D&=V(H_V-H_L)=W_{水}\cdot\Delta t\cdot C_{p水}-D(H_L-H_D)\\&=W_{水}\cdot\Delta t\cdot C_{p水}-D\cdot\Delta T\cdot C_p\end{aligned}$$

上式中 H_V，H_L，H_D 分别为流体 V、L 及 D 的热焓，单位为 kJ/kg。于是可得：

$$V=(W_{水}\cdot\Delta t\cdot C_{p水}-D\cdot\Delta t\cdot C_p)/\Delta h_D \tag{13-28}$$

式中 $\Delta T=T-T'$

$\Delta t=t_2-t_1$

D——塔顶出料量，kg/h；

T'——塔顶出料液温度，℃；

T——塔顶温度，℃；

C_p——物料热容，kJ/(kg·℃)。

可由下式计算 C_p：

$$C_p=S_0+S_1t+s_2t \tag{13-29}$$

式中 $t=\frac{1}{2}(T+T')$

S_0，S_1，s_2——常数，可从有关手册中查得。

② 由塔釜热负荷计算

测试可在全回流或部分回流下进行。部分回流时塔顶出料 D 应返回到塔釜，如图 13-7 所示，以维持物系的稳定操作。

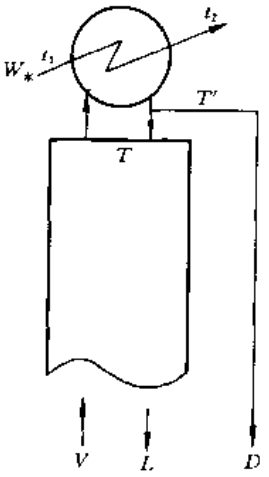


图 13-6　塔顶物料及热量平衡

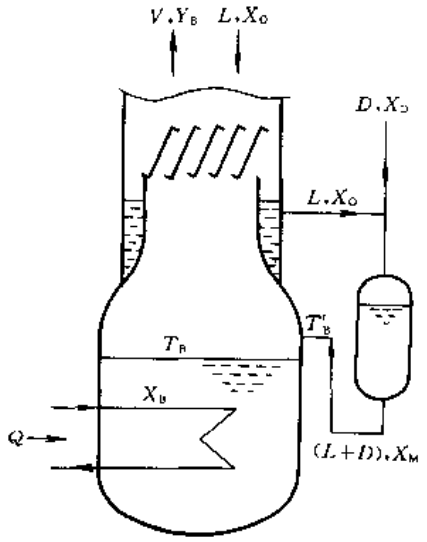


图 13-7　塔釜物料及热量平衡

全回流操作时

$$G=\frac{Q}{\Delta h_B} \tag{13-30}$$

式中　Q——塔釜输入的热负荷，kJ/h；

Δh_B—— 塔釜温度 T_B 时的物料蒸发焓，kJ/kg。

部分回流操作

可由下列热量衡算式计算 G：

$$Q=(L+D)(T_B-T'_B)C_p+(L+D)\Delta h_B=G[(T_B-T''_B)C_p+\Delta h_B]$$

$$G=\frac{Q}{(T_B-T''_B)C_p+\Delta h_B} \tag{13-31}$$

式中　T_B——塔釜温度，℃；

T'_B——回流到塔釜的液相温度，℃。

(2) 理论板当量高度 $HETP$ 的计算

① 全回流操作的理论板当量高度

● 图解法

可采用 McCabe-Thicle 图求解，如图 13-8 所示。在 X-Y 图上作平衡线和操作线。平衡线可按双组元物系的平衡数据作出，操作线在全回流时与对角线相重合。在塔顶液相摩尔浓度 x_D 与塔底液相摩尔浓度 x_B 之间作直角梯级，每一梯级代表一块理论板，总梯级数即为求解的理论板数。具体作法是从 x_D 出发，在对角线上找到 A 点，自 A 点向左划水平线与平衡线交于点 1，自 1 点向下划垂线与操作线交于 1'，再同样作出点 2 和点 2' 等，直至包括塔底液相浓度 x_B 为止。所划出的梯级总数，即为该填料层的理论级数 n_t。将已知的填料层高度除以理论板数，即为该填料的理论板当量高度 $HETP$。

● 解析法

全回流时，理论级数可用下列 Fenske 公式计算：

$$n_t=\frac{\lg\left[\left(\frac{x_D}{1-x_D}\right)\cdot\left(\frac{1-x_B}{x_B}\right)\right]}{\lg\alpha}-1 \tag{13-32}$$

式中 x_D—— 塔顶液相中轻组分的摩尔分率；

x_B—— 塔釜液相中轻组分的摩尔分率；

α——相对挥发度。

式(13 36)中的 α 值应取塔顶及塔底 α 值的几何平均值，即：

$$\alpha=(\alpha_{顶}\cdot\alpha_{底})^{1/2} \tag{13-33}$$

由 n_t 即可求出 $HETP$。

$$HETP=\frac{Z}{n_t} \tag{13-34}$$

式中 Z——填料层高度，m。

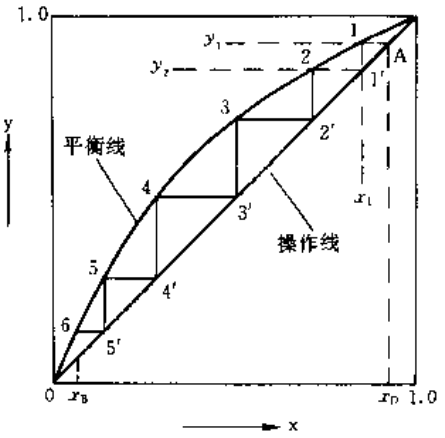


图 13-8 全回流时理论板数图解

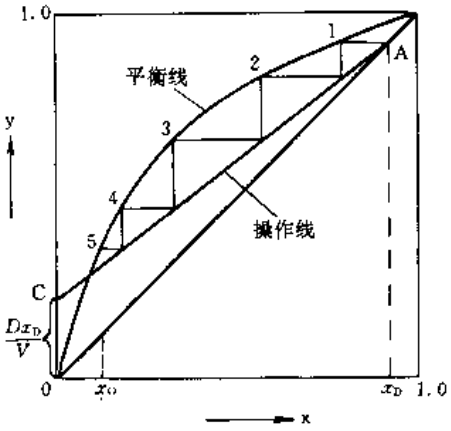


图 13-9 部分回流时理论板数图解

② 部分回流操作的理论板当量高度

● 图解法

可采用 McCabe-Thicle 图求解，如图 13-9 所示。本测试装置部分回流时，模拟塔的精馏段。X-Y 图的平衡线作法同全回流操作，作操作线时，在 Y 轴上取截距为 Dx_D/V 得 C 点，在 AC 间作直线，此即精馏段操作线。操作线也可从 A 点出发，作斜率为 $(V-D)/V$ 的直线，塔顶出料量 D 由实验测得，V 由式(13-30)求得。x_0 为填料层下方流出液中轻组分的摩尔分率，在平衡线与操作线之间作直角梯级，直到包括填料层底部浓度为 x_0 为止。于是可从图中读出填料层理论板数 n_t。按式(13-34)可得该填料的 $HETP$ 值。

实测到的塔顶、塔底气相浓度，可用来校正相应位置的液相浓度。

● 解析法

部分回流时，双组元物系的理论级数可用下列 Smoker 公式计算[9]：

$$n_t=\frac{\lg\left\{\dfrac{x'_D\left[1-\dfrac{mc(\alpha-1)}{\alpha mc^2}\cdot x'_0\right]}{x'_0\left[1-\dfrac{mc(\alpha-1)}{\alpha mc^2}\cdot x'_D\right]}\right\}}{\lg\left(\dfrac{\alpha}{mc^2}\right)} \tag{13-35}$$

式中 $x'_D=x_D-k$；

$x'_0=x_0-k$；

x_0 —自填料层底部流出液相中轻组分的摩尔分率；

m—— 操作线斜率，$m=(V-D)/V$；

第四节　非金属填料理化性能测试

理化性能包括物理和化学方面的性能。如填料的机械强度、耐热性、表面润湿性、吸水率、气孔率、耐腐蚀性、抗老化性、化学成分等等。金属填料由于金属材料目前已有严格标准，按标准选材，填料性能就有保证，一般情况下无需对金属填料进行理化性能检测。某些重大项目中应用的金属填料，有时要检测金属的化学成分是否符合标准。非金属的陶瓷或塑料填料，由于材料配方、加工工艺及填料几何特性都会影响理化性能指标，并直接影响到在塔内的使用效果及寿命。本节扼要介绍非金属填料的理化性能测试。测试专业人员可参考文献[11,12,13]中的有关章节及其它有关参考书籍。

一、陶瓷填料理化性能测试

1. 化学成分

陶瓷填料化学成分主要有 SiO_2、Fe_2O_3、TiO_2、Al_2O_3、CaO、MgO、K_2O 和 Na_2O 等。各组成的测定方法可参阅文献[13]。

2. 吸水率、气孔率及体积密度

陶瓷填料的吸水率、气孔率和体积密度指标，反映了填料烧结的致密程度，它们直接影响填料的强度、耐腐蚀性及耐温急变性。一般吸水率大，则耐腐性差和强度低，且填料的静持液量要大。气孔率小，强度一般会高。

(1) 吸水率是指陶瓷试样开口气孔所吸附水的重量与干燥试样重量之比，用%表示。

(2) 气孔率通常分真气孔率和显气孔率两种。真气孔率是指试样中全部气孔，即开口气孔与闭口气孔的总体积与试样总体积之比。显气孔率是指与大气相通的开口气孔的总体积与试样总体积之比，用%表示。陶瓷填料的气孔率一般指显气孔率。

(3) 体积密度是干燥试样的重量与其体积之比，用 kg/m^3 表示。

(4) 测试方法

将试样用清水洗刷干净，再用蒸馏水冲洗后置于 105～110℃电热干燥箱中烘干至恒重，并在干燥器中自然冷却至室温。

用抽真空法或煮沸法使试样充分吸水饱和，然后分别在水中和空气称出试样重量。根据阿基米德原理，即可算出试样的吸水率、气孔率和体积密度。

$$A=\frac{m_2-m_1}{m_1}\times 100\% \tag{13-40}$$

$$p=\frac{m_2-m_1}{m_2-m_3}\times 100\% \tag{13-41}$$

$$\rho=\frac{10^3\cdot m_1}{m_2-m_3} \tag{13-42}$$

式中　A —— 吸水率，%；

p —— 显气孔率，%；

ρ —— 体积密度，kg/m^3；

m_1 —— 干燥试样质量，kg；

m_2 —— 饱含水试样在空气中的质量，kg；

m_3 —— 饱含水试样在水中的质量，kg。

3. 耐酸性

陶瓷填料大多数用于酸性介质中，耐酸性是指其材质抵抗酸性介质腐蚀的能力，通常用耐酸度表示。测试时将陶瓷材料加工成一定细度的颗粒，在规定温度和浓度的三酸(盐酸、硫酸、硝酸)混合溶液中保持一定时间。以腐蚀后试样重量与腐蚀前重量之比作为陶瓷填料的耐酸度：

$$R_A = \frac{m'_2}{m'_1} \times 100\% \tag{13-43}$$

式中 R_A——耐酸度，%；

m'_1——腐蚀前试样重量，kg；

m'_2——腐蚀后试样重量，kg。

至少取3个试样做试验，其算术平均值为最终试验结果。

4. 耐温度急变性

在分批蒸馏塔内，温度在不断变化，在一般塔的开停车过程中温度要发生急剧变化，致使填料产生热应力，从而导致填料表面产生裂纹。陶瓷填料的耐温度急变性是指其抵抗温度瞬间急剧变化的能力，即抗热震能力。

试验表面不应有裂纹、熔洞等缺陷。试样用水洗净后在105～110℃电热干燥箱内烘干约1h，取出后置干燥器中自然冷却至室温。将试样放入规定温度差(比室温高180℃)的高温炉或电热干燥箱中加热30min，迅速取出放入室温(20±5℃)的流动水槽中浸泡15min，取出将试样表面水擦干，然后用红墨水或酒精品红溶液涂覆其表面，仔细观察表面有无贯穿内外两面的裂纹。上述过程反复两次。共试验5个试样。

5. 机械强度

陶瓷系脆性材料，在运输或在塔中操作过程中，因受静压和冲击的影响极易破碎。陶瓷填料的机械强度指填料所能承受的外界机械载荷的能力。常用抗压强度或抗冲击强度衡量。测试方法见文献[11,12]。

二、塑料填料理化性能测试

对于塑料填料应测定其抗压性能、抗冲击性能、腐蚀老化性能、起泡性能以及长期热变形性能。其测试方法可参见文献[11,12,13]。

参 考 文 献

1 Perry R H, et al. Chemical Engineers Handbook, 6th ed. McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1984

2 袁孝竞，陈智利．石油化工．1989，18(8)：539

3 Billet R. Packed Column Analysis and Design. Published by Ruhr University Bochum, 1989

4 天津大学化学工程研究室传质科研组．化学工程．1979，7(3)：97

5 吉林化学工业公司研究院．化学工程．1979，7(3)：26

6 李锡源，谈道，李阿娜．化工学报．1980，(4)：375

7 李阿娜，麦本熙等．石油炼制．1983，(9)：44

8 袁孝竞，Spiegl L. 天津大学学报．1982，(1)：1

9 Smoker E H. AIChE, 1938, 34: 165

10 Meier W, Hunkeler R, Stöcker W D. Performance of the New Regular Tower Packing "MELLAPAK". Presented at 3rd International Symp on Distillation, London, April 3-6, 1979

11 李锡源等．新型工业塔填料应用手册．化学工业部化学工程设计技术中心站，第二版，1994

12 刘乃鸿等．工业塔新型规整填料应用手册．天津大学出版社，1993

13 徐崇嗣等．塔填料产品及技术手册．化学工业出版社，1995

第十四章　填料塔工业应用实例

填料塔是实现蒸馏(精馏)、吸收(解吸)、萃取、热交换等单元操作的主要设备，在化工、精细化工、石油化工、炼油、天然气、化肥、环境保护等行业以及生物工程和新型材料等高新技术领域中都有广泛的工业应用。近几十年来，精细化工与石油化工的蓬勃发展，节能技术的迫切需要和环保部门日益增长的需求促进了高效、低压降的新型填料塔的开发与应用。由于新型填料取得了长足的进步，其放大技术有了重大突破，应用规模日益大型化，因而，出现了现代填料逐步取代传统填料，而且也部分代替板式塔的局面。填料塔在技术改造中充分体现出增产、节能、提高产品质量、环保达标、减少投资等显著的综合效益，得到国际塔器研究与工业应用的特别关注。目前新型填料塔推广领域不断扩大、延伸，工业应用不断增多，行业性改造不断涌现。以下分别汇编了新型散装填料和规整填料国内外工业应用的主要实例以供参考。

第一节　散装填料塔工业应用实例

一、精细化工中的应用

1. 氢氰酸发生塔改造

某氢氰酸发生塔塔径为ϕ440mm，四段，每段装填料 0.8m。改造前装 Dg20 瓷拉西环填料，由于 HCN 易聚合堵塔，每月需拆塔清洗两次，不但影响生产，耗费人力、物力、而且氰化冷凝器严重堵塞，需用电钻钻通，检修时劳动强度大，污染更为严重，产品收率也受到影响。改为 Dg50 瓷阶梯环填料后由于塔压降低，釜温下降，50 天后拆修检查，填料完整无损，没有发现聚合现象。

2. α-甲基丙烯酸甲酯精馏塔改造

例 1　α-甲基丙烯酸甲酯精馏塔，为一间歇减压精馏塔，塔径为 250mm，装填料 6 段共 4.8m，改造前装 Dg25 瓷拉西环填料，每 20 天需清洗一次，全年约 18 次。曾试用过瓷矩鞍填料，虽塔压降有所降低，但由于瓷矩鞍填料持液量大，容易发生堵塞，不能满足生产要求，更换 Dg50 瓷阶梯环填料后，操作达历史最高水平，与改造前相比，日产量增长 20%，产品纯度由 98.74%提高到 99.26%。改造运行一年后，拆塔检查没有发现堵塔现象，取得了较好的效果。此例说明，瓷阶梯环填料较瓷矩鞍填料的压降更低，持液量更小，所以适用于处理真空精馏热敏性物料。但瓷阶梯环填料易破碎，价格较瓷矩鞍填料稍贵，所以在同样使用效果时仍应优先考虑采用瓷矩鞍填料。

例 2　在某合成材料厂的甲基丙烯酸甲酯小型精馏塔中用共轭环填料替代原来使用的鲍尔环填料，在相同的条件下，产品收率较前高出 2.5%，年增产值约 20 万元。

3. 加盐萃取精馏塔的改造

某厂采用加盐萃取精馏制取无水乙醇的工艺过程，萃取精馏塔原设计塔径为 440mm，装填 6mm×6mm 瓷拉西环填料，现改为 Dg25 铝阶梯环填料，填料装填高度比拉西环填料下降 1/3，产品质量仍可达到原来的指标。过去塔的操作已接近液泛，不好控制。更换填料后，生

况下(原年产一级品醋酸 4500t,二级品醋酸 1500t),改造后可年产一级品醋酸 1500t,二级醋酸 5400t,年增效益近百万元,取得良好的经济效益。

12. 喹啉与异喹啉精馏分离塔改造

某药厂用 $\phi10\times10\times0.1$ 压延孔环填料精馏分离喹啉与异喹啉,塔直径 300mm,F 因子 0.88,填料高度 7.2m,每小时蒸发量为 400kg 相当于空塔气速 0.5m/s,回流比为 22～25,压降为 4.90～6.86kPa,料液含喹啉 55%～60%,异喹啉 15%～20%,塔顶馏出液含喹啉可达 95%以上,异喹啉 4%以下。

13.4 甲基吡啶精馏分离塔的改造

上海第五制药厂精馏分离 4 甲基吡啶,原来使用筛板塔,直径 320mm,塔高 14m,内设 42 块筛板,空塔气速约 2m/s,每小时馏出 4 甲基吡啶(含量 98%以上)60kg,回流比为 19,压降 16.0kPa,现改为 $\phi10\times10\times0.1$ 压延孔环填料精馏,填料高度 12m,每隔 4m 装设多孔的再分配器一个,每小时蒸出 4-甲基吡啶(含量 98%以上)130kg,空塔气速约 1m/s,F 因子 1.65,回流比由小到大,最终回流比为 8,每小时蒸出 4-甲基吡啶 80kg,压降 20.0kPa,与原来用筛板塔相比,缩短了精馏时间,减少了电耗。

14. 辛酸与壬酸及其异构体分离精馏塔的改造

昆山立新香料厂用 $\phi5\times5\times0.1$ 压延孔环填料在真空下精馏分离辛酸与壬酸及其异构体,异构体沸点相差 1.3℃、1.7℃和 2℃不等,含量约 35%,其余 65%为正辛酸与正壬酸。精馏塔内径为 130mm,填料 3.5m。精馏过程中塔顶余压为 933M7Pa,蒸辛酸时塔顶温度 122℃,蒸壬酸时塔顶温度 133℃,塔釜温度均比塔顶高 5℃,每小时蒸发量为 9～10kg,空塔气速为 4m/s,$F=0.88$,回流比 3.5～4,每小时可蒸得辛酸或壬酸约 3kg,质量规格完全符合上海石化总厂的生产要求,一次提取率约 80%,中间馏分约 20%。

15. 醋酸生产中精馏塔和吸收塔的改造

例 1　某电石厂醋酸车间精馏塔,原为 $\phi650$mm 和 $\phi800$mm 两座塔,内装 $Dg25$ 瓷拉西环填料,两塔并联。改装为 $Dg25$ 瓷矩鞍填料后,仅使用 $\phi650$mm 一座塔就基本满足生产要求,处理能力提高了一倍多。

例 2　某厂醋酸吸收塔直径为 800mm,原装 $Dg25$ 瓷拉西环填料,改为 $Dg38$ 和 $Dg25$ 瓷矩鞍填料后,生产能力提高 15%。

16. 泰勒花环填料的应用

表 14-1 与表 14-2 是根据铁岭焦化厂和济钢焦化分厂洗苯塔的工艺应用得出的比较结果。

表 14-1　济钢两种洗苯塔的生产操作数据

塔型		时间/(年月)	装煤量/(t/a)	挥发份/%	煤气量/(Nm^3/h)	轻苯产量/(t/a)	温度/℃		洗油含苯/%		塔后含苯/(g/Nm^3)	轻苯收率/%	全塔阻力/Pa
浮动喷射塔		1986-8-11 1987-1-2	1775.7	24.89	28000～32500	17.86	入塔煤气 23～34	贫油 32.5	贫油 0.5～0.8	富油 2.3～2.7	5.10	1.017	6500～8000
花环填料塔	改前	1987-4-7	1801.4	24.99	24000～34000	16.02	25～34	37.5	0.5～0.7	2.3～2.7	7.54	0.89	～500
	改后	1987 8 9	1845 1846	26.84 26.10	25154 26136	18.42 19.27	26 26	— 30	— —	— —	4.7 5.4	0.998 —	500～600 500～600

注：塔后煤气含苯为色谱法的测定值，比干苯法偏高 2 g/Nm^3 左右。

表 14-2　各种形式洗苯塔的经济比较

塔　型	使用厂家	规模 ×10⁴/(t/a)	塔径/m	塔高/m	台数	每台重量/t	泵/台	阀门/个	总容积比	总重量比	总投资比	总占地比	总阻力 Pa
木格填料	邯钢	60	3.5	37	3	83	3	9	1.19	8	3.6	≥3	2000
浮动喷射板	济钢	60	3.5	23	1	35	1	3	1.02	1.1	0.7	≥1	7000
钢板网填料	新余	60	3.5	35	2	54	2	6	3.5	3.5	1.6	≥2	1000
日本空喷塔	宝钢	180	6.2	44	3	210	12	9	5.9	7	3.5	≥3	1500
德国钢板网	宣钢	90	3.8	51	1	198	1	3	1.77	4.4	2.6	≥1	1200
日本花环填料	户	60	2.8	27	2		2	6	1.53		≥1.5	<2	1100
国产花环填料	济钢	60	3.2	27	1	31	1		1	1	1	1	600

注：折算成年产 60×10⁴t 焦炭规模后的比较值。

采用冶金工业部焦化设备附件厂生产的花环塑料填料，经铁岭焦化厂的工业试验和济钢焦化分厂的生产验证结果表明：

(1) 花环填料塔与当前国内外普遍采用的塔型相比，具有处理能力大、效率高、阻力小、投资省、占地少、节电、制造、安装和操作维修方便等特点。用 1 台花环填料塔可达到 3 台木格子填料塔相同的洗苯效果，它是当前国内最先进的洗苯塔。

(2) 洗苯塔采用花环填料时，下述结果是可靠的，填料表面积定额 0.2～0.3$m^2/Nm^3 \cdot h$，仅为木格塔的 1/4，空塔气速 1.2～1.4m/s，油气比 1.6～1.8$L/Nm^3 \cdot h$，阻力 600Pa。

(3) 采用花环填料塔代替木格塔洗苯时，对于年产焦炭 60×10⁴t 的焦化厂，可省投资 80 余万元，泵节电 86.5×10⁴kw·h，价值 9×10⁴ 元。若以每年改造或新建 200×10⁴～300×10⁴t 焦碳的规模计算，用花环填料塔后，每年可节省投资 360～540 万元，节电 288～433kw·h，价值 32～47 万元，并可获得节省占地，缩短基建周期等社会效益。

二、炼油、石油化工中的应用

1. 在炼油厂减压蒸馏塔中的应用

炼油厂减压蒸馏塔顶油汽冷凝器(φ4.2m)用 *Dg*50 碳钢阶梯环代替原三层圆泡帽塔盘，填料层高度 1.36m。更换后压降为 400Pa，仅为原来的 11.5%，填料的取热量为 22×10⁴～32×10⁴kcal (h·m³)。塔顶温度调节灵敏，可稳定在 60℃～80℃蒸发层的真空度比以前提高很多，每小时可节约蒸汽 4.6t。

2. 炼油厂脱蜡酚精制萃取塔改造

某炼油厂脱蜡酚精制萃取塔采用 *Dg*50 金属环矩鞍填料代替塔中原来装填的 *Dg*50 瓷阶梯环填料，由于金属填料壁薄，在与老塔相同原料和溶液比的情况下进行操作，改造后可提高处理能力 15%～20%，增加收率 1%～2%，装置的平均能耗下降 3.5×10⁴kcal/t，溶剂消耗量下降 0.03kg/t，而且得到的精制油质量有所改善。

3. 乙烯生产装置中脱甲烷塔改造

某厂 30×10⁴t 乙烯裂解分离装置中脱甲烷塔原为浮阀塔，上塔塔径为 φ1400mm，下塔塔径为 φ2200mm，共 72 块实际塔板。改造前该设备的能力长期以来满足不了生产的要求，成为该装置的薄弱环节之一。后来该厂将原浮阀塔更换成美国诺顿公司生产的金属英特洛克斯填料(金属环矩鞍填料)，填料层高 31.47m、塔体和配管不变，填料共分 8 层，各层间装有液体分布器与再分布器。改造后塔的生产能力提高约 20%，塔压降由浮阀塔的 41.2kPa 降为

11.8kPa，塔的效率比浮阀塔盘高14%，而且回流量降低(由130降为120)，可节省动能消耗和冷热能源的能耗。该塔的改造取得了满意的结果。

4. 脱乙烷塔改造

脱乙烷塔原为浮阀塔板[illegible]，塔径[illegible]，是[illegible]下游子部位之一。为使该塔能达到设计要求并进一步提高生产能力，故将该塔改造为填料塔，内装填 $Dg40$Intalox 金属填料(金属环矩鞍填料)，共计6层，改造后的脱乙烷塔理论板数由40块增至48.8块，塔压差由原设计的39.2kPa降至7.85～8.83kPa。但塔顶的温度和产品组成仍不能达到设计要求，主要是因为精馏段分离效果差。为此对该塔进行了第二次改造，主要是增加精馏段填料高度和改进液体分布器，使气液在填料上更充分地接触。经过两次改造后脱乙烷的生产情况有了明显的改善，生产能力和分离效率均有所提高，压降明显降低，塔顶温度及产品组成均可达到设计要求。

5. 凝液汽提真空精馏塔改造

凝液汽提塔是影响燕山化工一[illegible]厂乙烯装置未能满负荷运行的关键设备之一。该塔原为浮阀板式塔，塔径1.3m，塔高32.5m，原设计塔内装有30层塔盘。改造后塔内组装4层金属环矩鞍填料，其中第一层上部采用 $Dg25$ 填料，其余均采用 $Dg40$ 填料。改造后的凝液汽提塔与改造前相比理论板数增加了3.5块，提高了塔的分离效率，生产能力加大、操作稳定、塔压降减小，产品质量合格。改造前后塔的各操作参数如表14-3所示。

表14-3 凝液汽提塔改造前后的比较

	塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	乙　烷/%	乙　烯/%
改造前	21.6	63.8	1.04	0.38
改造后	21.6	72	微	微
设计值	25	66	0.03	

这一改造有利于热区各塔的分离操作，而且可保证主要产品丙烯的质量合格。改造后的凝液汽提塔各项参数基本符合乙烯装置高负荷运行的生产要求。在真空精馏塔上的应用中，由于金属环矩鞍填料的压降较低，所以它特别适用于真空精馏。如在水-二甲基亚砜精馏塔上就表现出比较明显的效果，该真空塔塔径1.3m，塔高24m，原装有4层金属鲍尔环填料，塔顶真空度为90.7kPa，操作温度为47.5℃，原设计塔顶亚砜含量小于 200×10^{-6}。为提高装置的生产能力和减少消耗，要求该真空塔塔顶亚砜含量小于 50×10^{-6}，这就必须对该塔进行改造。改造后将精馏段的两段鲍尔环填料改成金属环矩鞍填料，同时对塔顶的液体分布器进行了改造。改造后经过一段时间的实际运行，塔顶产物的亚砜含量始终小于 1×10^{-6}，并且不受操作条件变化的影响，而且相当稳定。由于该塔为真空操作，液体喷淋密度只有0.55$m^3/(m^2\cdot h)$左右，液体分布器性能的好坏对该塔分离效率影响很大，因此真空塔的改造要特别注意液体分布器的改进。

6. 减压塔改造

上海石化总厂为了拓宽乙烯原料来源，将原来生产加氢裂化原料要求的减压一线油的1号减压塔改造为用板波纹填料。从而使原来只能从减压一线生产约5%加氢裂化，在改造后要求减一线生产出终馏点不高于420℃的合格8%的乙烯原料，减二、三线继续生产加氢裂化原料。改造项目包括将原减压塔上部 ϕ3600mm 放大到 ϕ4200mm；将减压塔顶循环回流取热段采用环矩鞍填料与格里奇格栅填料的混合层；减一线精馏段采用板波纹填料，全塔总高将由

35.6m 增至 41.2m，改造后考核表明：1 号减压塔减一线与减二线的重叠温度由改造前的 −49℃下降至 − 5℃，LVGO 收率由改造前的 5.12%提高至 8%以上，满足了生产合格 LVGO 的需要。而且 LVGO 产品的裂解性能良好，经石化科学研究院的模拟裂解性能评价可比改造前多产乙烯原料约 84kt，由此可生产乙烯 21kt。

7. 乙烯装置 DA-101 塔改造

DA-101 塔原为 15 层浮阀塔盘和 7 层折流板(共 22 块)组成的复合式板式塔，塔径 6600mm，现将 15 层浮阀塔盘和第 16，17 块折流板全部拆除，改为上段 4.3m250 型板波纹填料，下段为 2.8m 环矩鞍($Dg50$)填料。上段填料下部有填料支承圈和定位梁，下段填料的上部有自分布填料与排管和筛孔盘式相结合的再分布器，填料下部以自分布填料代替气液分离式支承。在第二层填料下方增设侧线出料口，用泵将物料经换热器换热、降低温度后返回上层填料之间，其出料量由下层收集器的液位控制。

该塔改造后生产能力提高了 20%，压降由 0.014×10^4Pa 降至 $0.006\times10^4\sim0.008\times10^4$Pa，提高了裂解气压缩机第一段入口压力，从而降低压缩比，使压缩机动力降低 270kW。

8. 金属环矩鞍填料在减压蒸馏塔的应用

年处理能力分别为 300×10^4t 和 250×10^4t 的蒸馏装置，其减压蒸馏塔均按生产润滑油馏分油类型设计的，两套装置技术改造均采用环矩鞍填料代替了原塔顶 4 层圆形泡帽塔板如表 14-4 所示。

表 14-4　减压塔更换填料前后塔板设置情况

项　目	三蒸馏	二蒸馏	项　目	三蒸馏	二蒸馏
改前塔板形式	圆泡帽	圆泡帽	改后形式	$Dg50$ 金属环矩鞍	$Dg50$ 环矩鞍填料
板数	4 层	3 层	填料材质	δ-1　A3	δ=1　A3
板间距/mm	800	800	填料层高度	1.72m	1.3m

改造后主要结果如下：

(1) 在减压塔 ϕ4.2m 部位换热板段，采用金属环矩鞍填料代替原泡帽塔板，使用效果较好，压降显著下降，经操作表明，无论开停工或正常生产都能适应减压塔各种操作条件，操作弹性大，正常生产塔顶循环回流量为 40t/h 左右，而开工或遇到生产波动时可达 100t 以上，减压塔顶都能在较短的时间内达到正常操作。

(2) 填料高度三蒸馏为 1.72m，填料容积 21.9m³，二蒸馏为 1.3m，填料容积 18m³，二蒸馏的处理量正常时比三蒸馏大，当处理量最大时 9500t/h，减压塔顶的操作仍处于正常情况，表明金属环矩鞍填料是较为一种性能较为优良的填料，处理能力高、弹性大、压降低。

(3) 采用填料后减压塔压降减小，使减压拔出率得到提高，三蒸馏改造后总拔出率由 58.42%提高到 60.32%，增加 1.9%，除了塔顶塔板更换填料外，还有其他措施：如减压塔进料段上更换新型破沫网，增设减五线等共同取得。采用填料后塔顶负荷下降也包括调整增大减一中、二中段回流取热比例的作用，使塔顶负荷降低，因此使用填料后的经济效益不能单独计算。

(4) 金属环矩鞍填料制造材质使用了普通碳钢，经几年使用发现有减薄现象，填料环的机械强度不如新装填料好，因此再继续使用若干年，整个填料金属和堆积密度将发生变化，因此新投用的填料应采用耐腐蚀的材质为好。

(5) 液体分布器必须均布效果好，油品进料前需要过滤器过滤，以防阻塞影响正常使用。

9. 炼油厂减压塔用金属环矩鞍填料与 FZ-1 型浮舌塔盘进行改造。

安庆炼油厂减压塔用金属环矩鞍填料与 FZ-1 型浮舌塔盘取代原泡帽及厚喷塔盘获得成功，蜡油总收率由 28.81%提高到 32.1%，塔底吹汽量由原来 4.8t/h，减少到 2.4t/h，由于新填料和塔盘提高了塔分馏效率，使回流热得到了新的合理分配，全装置能耗量由原来 25.3×10⁴cal/t，减少到 15.95×10⁴cal/t，产品质量得到改善，如塔顶油原来 50%馏出温度从 350℃降低到干点温度为 320～330℃，二、三线蜡油残碳值全部合格。干式减压蒸馏是美国费卢尔公司提出的一种炼油新工艺，它可取得明显节能效益。安庆炼油厂对新复合减压塔进行长期考察后，证明新塔已具备干式生产条件，并进行了试生产，结果如表 14-5 所示。

表 14-5 干式蒸馏

名　称	塔底吹汽量/(t/h)	塔顶真空度/kPa	闪蒸段真空度/kPa	全塔压降/kPa	蜡油收率/%	产品质量
湿式蒸馏	2.5	94.4	92.3	2.1	32.3	合格
干式蒸馏	0	97.5	95.5	2.0	32.4	合格

由表 14-5 可见，节能效果明显，每小时可节约工艺蒸气和喷射抽空蒸气 5.2t/h，全年共节约蒸气 40000t/a，按目前处理量可使能耗下降 20cal/t，减压塔实现干式蒸馏后有如下效益。

(1) 馏分油产率增加 1.55%，渣油收率下降 1.45%，按年处理原油 178×10⁴t 计，每年可多产蜡油 25810t，为国家增收利税 671 万元。

(2) 常减压装置能耗每吨下降 1.57×10⁴cal，每年降低成本 71.6 万元。

(3) 节省塔顶冷凝器 4 台。

10. 扁环填料应用举例

扁环填料塔系指内弯弧形筋片扁环填料，并称 QH-1 型扁环填料，根据体系和生产要求，采用碳钢、不锈钢、铝材、塑料和陶瓷等多种材料加工制造，填料有 *Dg*16、*Dg*25、*Dg*38、*Dg*50 和 *Dg*75 等多种规格，表 14-6 列举一些典型应用。

表 14-6 扁环填料应用举例

应　用	塔径/m	填料层高/m	应　用	塔径/m	填料层高/m
1. DMSO 反萃塔	1.6	10.0	7. 环丁砜芳烃抽提	2.0	10.0
2. LPG 的脱硫	1.0	8.0	8. 重芳烃抽提	2.0	10.0
3. 木酚萃取	0.8	4.0	9. 裂解气洗涤塔	1.2	3.0
4. 含酚废水处理(萃取和反萃)	0.3	6.0	10. 丙酮回收塔	0.6	9.0
5. 润滑油糠醛精制	2.6	12.0	11. 减压塔(塔顶换热段)	3.2	1.8
6. 润滑油酚精制	2.6	10.0			

11. 二甲亚砜重芳烃反抽提塔

燕化公司二甲亚砜重芳烃抽提装置萃取设备的技术改造中，利用 *Dg*38 的 QH-1 型扁环对原装置中 ϕ1.6m 的转盘抽提塔进行了改造。改造后的 QH-1 型填料塔的反抽提效果明显优于原转盘抽提塔，塔底含油量从 3%左右降低到 2%以下，满足了工艺要求，并解决了原塔泄漏和维修问题，达到了节能和改善环境的目的。此项改造中还对筛板抽提塔等进行了改造。改造后装置的芳烃日产量提高约 15%，生产能力提高 10%，年增收金额达到了 150 余万元。QH-1 型扁环填料的应用在多项改造中发挥了重要的作用。

12. 润滑油糠醛精制转盘塔的改造

济南炼油厂糠醛精制转盘抽提塔进行了技术改造。改造后的填料抽提塔直径 2.6m，填料层高度 12m，采用 *Dg*38 的碳钢 QH-1 型扁环填料。该填料塔还采用了垂直组合板填[illegible]与塔和计算机辅助设计的液液分布器等技术[illegible]的新型糠醛精制填料塔[illegible]1992 年 6 月中投产，生产加各种合塔的润滑油料[illegible]m收率和质量都比改造前[illegible]度的提高。

13. 液化气(LPG)脱 H_2S 的液液抽提塔改造

为了保证出口液化气的质量，上海石化总厂芳烃厂在对 950 单元的液化气脱 H_2S 抽提塔改造中采用 *Dg*38 的不锈钢 QH-1 型填料取代原塔中的瓷质鲍尔环填料。该塔直径为 1m，高为 22m，用二乙醇胺(DEA)作溶剂脱除液化气中的 H_2S。一年多的生产运行表明，QH-1 型填料用于液化气脱 H_2S 的性能良好，LPG 的质量得到了提高，达到了稳定在铜板腐蚀 1 # 的目的，而且吸收剂用量有所减少，操作弹性增大，达到了技术改造的预期目标。

14. 酚精制萃取塔改造

高桥石化公司炼油厂 1 号酚精制萃取塔进行过多次技术改造，选用过拉西环、鲍尔环、阶梯环、金属环矩鞍等填料，现通过采用 *Dg*25 和 *Dg*38QH-1 型扁环填料，并对萃取塔支承板的结构形式，溶剂和原料的分布器，酚和酚水进料口及填料高度进行调整，萃取效率明显提高，处理量增大，并解决了由于酚类的挥发和泄漏造成污染环境的环保问题。此外，上海炼油厂拟在 2.6m 酚精制塔更新改造时采用 QH-1 型扁环填料，洛阳石油设计院已在 MTBE 工艺的甲醇回收塔中采用 QH-1 型扁环填料。

15. 铂重整装置中溶剂油塔的改造

在某厂铂重整装置的溶剂油塔进行技术改造，以共轭环填料替代原板式塔(因地基所限，不能再加十多块塔板的负荷)的一段取得成功，提高了塔的分离精度，使大豆溶剂油与橡胶溶剂油的质量与收率大为提高，提高了装置经济效益，受到了厂方的好评。

三、化肥工业中的应用

1. 聚丙烯鲍尔环在栲胶法脱硫中的应用

栲胶法脱硫，塔径 6m，用 *Dg*76 聚丙烯鲍尔环填料 3.5m 代替原设计的木格栅填料，生产实践表明：聚丙烯鲍尔环填料具有阻力小、耐腐蚀、不易破损、不易堵塔，脱硫净化度高等优点。该塔使用该填料已 6 年，生产一直稳定，正常。使用此种填料代替木格栅填料不但可节省大量木材，而且可以缩短检修时间 4/5，大大减轻劳动强度。

2. 聚丙烯鲍尔环用于化肥厂脱硫塔及气体冷却塔改造

某化肥厂脱硫塔及气体冷却塔已成功地采用 *Dg*76 聚丙烯鲍尔环填料代替木格栅填料及瓷拉西环填料，投入使用后运转效果良好。

3. 在三十万吨合成氨设备中的应用

我国引进的三十万吨合成氨设备中，脱碳再生塔上部采用了玻璃增强聚丙烯鲍尔环填料，长期在 109℃～117℃条件下使用。

4. 在脱碳系统的吸收塔和再生塔中的应用

某维纶厂制氢车间设计能力为 1000Nm^3/h，其脱碳系统的吸收塔和再生塔原都采用 35×35×4 的瓷拉西环作填料。改用碳钢和聚丙烯阶梯环后，生产能力达到了 1307Nm^3/h，超过了原来的最高水平 1267Nm^3/h；吸收塔压降仅为 2×10^4～3×10^4Pa，约为拉西环的 30%，吸收与再生能力显著提高，传质系数大约提高 50%；操作平稳，质量良好。

5. 中型化肥厂合成氨脱碳装置中应用

例 1　某厂二次脱碳采用陶瓷拉西环，传质效率低，且易破碎堵塞换热器；二次脱碳气中 CO_2 含量经常超标，导致甲烷化超温度。影响催化剂寿命，且氢耗增加，自 1984 年二次脱碳及一次变换共四个塔同时进行，在[illegible]氨的高负荷下、二次脱碳气中 CO_2 含量仍小于 0.1%。首先将二次脱碳吸收塔陶瓷拉西环填料改为金属阶梯环填料，同时对填料支承栅板及液体分布板进行更新改造，并将二次脱碳再生塔陶瓷拉西环改用金属和聚丙烯阶梯环填料，取得了明显的效果。

改造后技术效果及经济效益：

(1) 彻底消除了因二次脱碳气中 CO_2 含量超标引起甲烷化催化剂超温的因素。

(2) 经测定，二次脱碳塔阻力由原来的 5×10^4Pa 降到 3×10^4Pa；处理气量由原设计的 14800Nm³/h 增至 17690Nm³/h，生产能力提高约 20%。

(3) 提高了二次脱碳的净化度，CO_2 含量由原先的 0.3%～0.4%降至 0.07%～0.09%。

(4) 再生塔溶液再生不必开蒸汽加热，低变工艺气体热量完全满足溶液再生所需热量。

(5) 以二次脱碳气中 CO_2 含量降低 0.2%计，在现有能力下，甲烷化反应少消耗的氢气可使每天增产合成氨 1.47t；同时合成氨弛放气减少排放，使日增产合成氨 1.83t，两项共计增产 3.3t/d。年生产日按 290 天计，则增产 957t/a。按 300 元/t 计，年产值达 28.7 万元。改造完工后，投资计 23 万元，不到一年即可得以回收。

例 2　某厂设计能力为年产 6×10^4t 合成氨和 11×10^4t 尿素。气体净化工艺为常压改良 ADA 脱硫中温变换，加压改良 ADA 脱硫，氨基乙酸热钾碱脱碳，铜氨洗、净化脱碳生产流程为两段吸收两段再生。ϕ2200mm CO_2 吸收塔结构为上段 10m 瓷环，下段 25 块双溢流筛板。

自投产以来，经常出现 CO_2 吸收塔操作不稳，塔压差波动，甚至拦液，带液，因而必须对 CO_2 吸收塔进行改造。1982 年将原设计吸收塔上段的 38m³ 瓷质拉西环填料改为 $Dg60\times30\times3$ 陶瓷阶梯环填料，并对塔结构及塔板筛孔，堰高和液封高度作相应修改，使塔的生产能力得到提高，并改善了塔的操作性能。改造后，CO_2 吸收塔处理气量由原来的 22000～25000Nm³/h，提高到 26000～27000Nm³/h，从而使合成氨产量提高到一个新的水平，改造后的再生气 CO_2 纯度亦有显著提高。

6. 聚丙烯阶梯环在常压脱硫塔中的应用

某化肥厂有一座直径 3.5m 的常压脱硫塔，含硫半水煤气用 A. D. A 溶液进行脱硫。脱硫塔总高 27m，上部装有 3.5m 高填料层，下部为空塔段。过去采用木格栅填料和聚丙烯矩鞍填料后改装 $Dg76$ 聚丙烯阶梯环填料，取得了很好的效果，具体如下：

(1) 改造后与另一座并联的、塔径相同的木格栅填料塔相比，在满足出塔半水煤气中含硫要求的条件下，阶梯环填料塔为木格栅填料塔通量的 2.3 倍，液气比较木格填料塔小 1/2，压降约为木格栅塔的 1/4。

(2) 改造后与改造前装填的 $Dg76$ 聚丙烯矩鞍塑料填料相比，阶梯环填料的通量为矩鞍填料的 1.5 倍，压降仅为矩鞍填料塔的 1/2。阶梯环填料塔对气体净化度提高了一倍，并且解决了使用矩鞍填料易发生硫堵的问题。

7. 聚丙烯阶梯环在硫酸亚铁氨溶液脱硫中应用

某化肥厂用硫酸亚铁氨溶液脱硫。脱硫吸收塔为 ϕ1300mm，高 9m 及 ϕ1400mm、高 8m 的二塔串联使用。过去采用 $Dg50$ 瓷拉西环填料，自 80 年代开始用 $Dg76$ 聚丙烯塑料阶梯环填料代替瓷拉西环填料。过去使用瓷拉西环填料，由于硫膏堵塔，每月要清洗 1～2 次，不但填

料破碎量大，而且清理困难。改用 *Dg*76 聚丙烯阶梯环填料后，可以两个月清洗塔一次，填料可以重复使用，减少了更换填料的劳动强度和费用，降低了生产成本。

8. 聚丙烯阶梯环在 CO_2 水洗塔中应用

某化肥厂 CO_2 水洗塔，将原 *Dg*50 瓷拉西环填料更换为 *Dg*50 塑料阶梯环填料后，该塔气体负荷增加了 40%，压降仅为瓷拉西环的 1/2。又如某化肥厂改造后气体负荷增加 10%，压降减少 1/2，CO_2 的吸收率提高了 10%～20%。

9. 直径 2.6m 中变气加压 A.D.A 脱硫塔改造

将原有 *Dg*80 瓷拉西环填料更换成 *Dg*76 聚丙烯鲍尔环和阶梯环填料。更换填料前使用瓷拉西环填料的最大问题是填料层易被硫磺堵塞，使用周期最长 188 天，最短仅为 28 天即被硫堵塞，需要停车拆塔清理，更换聚丙烯塑料鲍尔环后，连续使用 266 天一直正常，后因操作不慎方进行停车清理，更换聚丙烯塑料阶梯环填料后运行 6 个月开塔检查，填料段积硫甚少，仅此一塔每年节省更换瓷填料的破损费就可达 1.6 万元，因减少拆装塔填料次数可增产合成氨 720t。

10. 铜洗塔改造

直径 500mm 铜洗塔原装 *Dg*35 拉西环，改造前产量低，压降大，$CO+CO_2$ 脱除量小，易带液造成停产或触媒品质下降，铜洗液用量大。经改为同样床层高度的 *Dg*35 环矩鞍填料和改进塔内分布器之后，使生产能力增加 11%，全塔压降降低 90%，$CO+CO_2$ 脱除量降低到规定值，铜液喷淋量减少 1/3，基本不带液。由于增产、节电和减少再生费等项所产生的收益使改造偿还期约为 2 个月。铜洗塔改造前后对比见表 14-7。

表 14-7　铜洗塔改造前后对比

参　数	改造前	改造后	参　数	改造前	改造后
塔内填料类型	*Dg*38 拉西环	*Dg*38 环矩鞍	合成氨产量/(t/d)	57.23	63.57
塔内径/mm	500	500	全塔压降$\times10^5$/Pa	2.94～4.9	0.24～0.49
填料总高度/m	12	12	铜液喷淋量/(m^3/h)	12	8

11. 饱和热水塔改造

化肥厂饱和热水塔原采用拉西环填料，塔径 1.6m，存在的主要问题是热效率低，饱和塔出口气温及饱和度无法提高，全塔用水量及压降较高，电耗上升，填料压碎无法长期运转，为提高热效率，增设双饱和热水塔，提高了基建及操作费用，现采用金属环矩鞍填料改造后，蒸气用量下降 30%，热效率提高，饱和塔出口温度由 120℃增加到 130℃。

12. 化肥厂再生塔改造

某厂对净化装置的 ϕ4000mm 再生塔出口雾沫夹带严重，塔阻力增大等问题进行改造，即将原每层高 6m，容积 76m^3 的三层陶瓷拉西环全部更换成 *Dg*38、*Dg*25 的瓷矩鞍环填料，并对塔内部结构相应变动，如改进顶部进液分布结构，气液分布盘下移 1.5m 及加长升气管等措施。改造后，三机高负荷[25000～26000Nm^3/h]生产，且再生塔阻力明显下降，而再生气出塔温度从原来的 100～102℃下降为 95～99℃。

四、环保工业中的应用

1. 氟化物吸收

某氟化盐厂制酸车间使用聚丙烯鲍尔环填料取得了很好的技术经济效果。过去该厂制酸吸收塔采用木格栅填料，由于在木格栅表面结壳，每 3 个月清理一次且压降高，吸收效果不

吸收塔采用了碳钢鲍尔环填料，经三年多的运行实践表明：上述实验数据正确可靠，一台ϕ2.2m吸收塔，从原处理能力4×10^4～4.4×10^4t氨/a提高到实际生产能力8×10^4～10×10^4t氨/年，净化度比中间试验数据更好，一般都为0.1%～0.3%。

表2-18 碳钢鲍尔环与陶瓷拉西环等压降力比较

填料单元	材质	规格 mm	比表面积 /(m^2/m^3)	理论泛点 /(m/s)	实际气速 /(m/s)	理论泛点 /%	实际处理气量 /(m^3/h)	净化度 /%
拉西环	陶瓷	$Dg35\times35\times4$	140	0.203	0.121	61	620	<0.5
鲍尔环	碳钢	$Dg38\times38\times1.2$*	130	0.548	0.259	47.4	1300	<0.5

*碳钢鲍尔环填料采用1.2mm薄钢板加工制作，计算时参考$Dg38\times38\times0.1$规格的数据。

4. 农药生产中氯化氢吸收塔

某农药厂在生产异稻瘟净过程中，以异丙醇和三氯化磷为原料，生产二异丙基亚磷酸酯、氯丙烷及氯化氢气体。生产的酯化物在常温下稳定性很差，特别在酸性介质存在时，其水解反应更为激烈，所以要求将反应所产生的HCl气体迅速排掉以使系统有尽可能高的真空度，以利酯化的进行。该厂在反应锅和真空泵之间设计了一个ϕ350mm的填料吸收塔，内装$Dg38$聚丙烯塑料阶梯环填料3.2m高，代替原有的一个筛板式鼓泡塔。填料塔在真空度约为86.7kPa下操作，空塔气速为1.06m/s，液体喷淋密度为$4m^3/(m^2\cdot h)$，全塔压降为0.467kPa（包括管件阻力在内），塔底盐酸浓度为19.2%(wt%)，塔顶尾气中HCl气体浓度为0.434g/m³，HCl吸收率为99.8%。改造后由于HCl气体及时排出，反应锅真空度提高，从而降低了[illegible]，每年可节约原料费[illegible]万元。

5. 酸洗尾气吸收塔

酸洗尾气吸收塔对填料的要求是既能耐酸性尾气的腐蚀，又具有较高的吸收效率和较低的压降，以利降低能耗和采用耐酸性尾气腐蚀的低压塑料风机。原四机部第十设计院设计了SPF型酸性气体处理装置的定型设备，其中吸收塔内装$Dg38$塑料阶梯环填料2m，用10% NaOH溶液吸收HCl、H_2SO_4、HF等酸性尾气，吸收率可达90%，全塔压降仅为3.60kPa。采用10%NAOH溶液及喷气体氨的办法吸收HNO_3尾气，效率可达70%～80%。

6. 酸雾净化塔

某酸厂酸雾净化塔中聚丙烯阶梯环填料，用1%的废NaOH做吸收液，吸收H_2SO_4酸雾，平均吸收率可达95%，氮氧化物平均吸收率达63.7%，达到国家颁布的排放标准。

7. 在硫酸生产中的应用

陶瓷共轭环填料在每年硫酸10000t和40000t的中小型硫酸厂吸收塔上使用，较之原使用的阶梯环填料操作稳定、气体压降小，常时间(3年以上)使用未出现问题。

8. 在曝气塔和尾气排放塔中应用

塑料共轭环填料用在某药厂的给水设备的曝气塔中，几来年操作十分稳定，而用于某烟厂烘干机排放的恶臭气体治理的吸收塔中，传质效果很好，附近居民已闻不到异味，取得良好的经济效益。

9. 硫酸生产中干燥塔改造

某厂12×10^4t/a硫酸装置净化部分的干燥塔内充填拉西环，生产过程中阻力大，干燥效果差，带液严重，尤其是夏季干燥塔进口气温高，塔负荷大的时候，矛盾更为突出，干燥塔出口水分一般都高于部颁指标[0.1g/Nm³]，直接影响了触媒的使用寿命，且加速管线设备的

腐蚀。为解决此问题，将填料更新为 $Dg50$ 和 $Dg25$ 瓷矩鞍。

使用拉西环填料正常生产时，一干塔平均阻力为 2.79kPa，改用矩鞍环后，正常生产的一干塔平均阻力为 1.26kPa，前后对比降低 55%，经核算，当产量为 330t/a 时，由于阻力减少节约的电耗折合人民币 21300 元/a。

换用矩鞍型填料后，在高温季节进行连续测定，干燥塔出口水分含量均低于部颁指标。

由于气体干燥条件的改善，能提高触媒转化率和延长触媒使用寿命。两个转化器共 $100m^3$ 触媒，按当时价 4200 元/m^3 计，价值 42 万元。通常每年要更换 1/4～1/5 触媒，若能延长使用寿命一年，即可节省 8～10 万元。

因气体中水分减少，转化管线及 SO_3 冷却器内较干净，无冷凝酸，因而减轻了腐蚀，保护了 SO_2 风机等设备和管线。

第二节　规整填料塔工业应用实例

一、精细化工中的应用

1. 三聚甲醛精制

采用金属丝网波纹填料塔分离提纯三聚甲醛制品获得成功。产品纯度大于 99.9%，杂质含量小于 300×10^{-6}，提高了生产能力、降低了能耗，每年上交税利 420 万元。

2. 苯酚精制

苯酚精馏塔采用不锈钢丝网波纹填料代替阶梯环填料进行技术改造成功，苯酚产品纯度提高并且质量稳定，产品收率增加，效果显著。

3. 季戊四醇生产装置改造

用金属丝网波纹填料取代旧塔器，塔高由 28m 降低到 12m，产量提高一倍，节能效果显著。投产一年零九个月，总经济效益达 571 万元。

4. 硝基甲苯同分异构体分离

采用金属丝网波纹填料真空精馏法取代板式塔精馏与结晶组合法获得成功，分离效率提高 4 倍，制取高纯度产品，邻硝基甲苯纯度达 99.96%，对硝基甲苯纯度达 99.8%，间硝基甲苯纯度达 99%，已进入国际市场，与板式塔相比，相同塔径生产能力提高 2 倍。推广 7 套生产装置投资不足 4 千万元，而产值 2.5 亿，税利每年超过 4 千万元。

5. 对苯二甲酸二甲酯精馏

对苯二甲酸二甲酯波纹填料精馏塔投产 10 年一直效果良好。

6. 紫罗兰酮高级香料精制

采用金属丝网波纹填料、降膜再沸器、无泄漏物料泵组成的高效精密分馏塔制取高纯度紫罗兰酮获得成功。产品纯度、颜色、香气均达到国际同类产品水平，收率比旧塔提高 2.5 倍，效益显著。

7. 辛醇/辛酮分离

辛醇/辛酮分离塔原为拉西环填料塔，塔高 30m，生产周期 4 天，辛醇浓度只达到 70%，采用直径 600mm 金属丝网波纹填料塔，高度降为 12m，辛醇浓度超过 98.5%，生产周期缩短为 28 小时。

8. 杂醇油回收精馏塔

杂醇油回收精馏塔采用金属丝网波纹填料取代原瓷质拉西环填料。甲醇浓度由原来的最

20. 叔丁基苯酚精馏

叔丁基苯酚精馏，采用金属丝网波纹填料改造后，塔的操作性能得到明显改善。生产能力提高 50%，产品纯度达到 99%，达到国际先进水平，年增效益 15 万元。

21. 环己酮分离装置的改造

环己酮分离装置的改造，采用金属丝网波纹填料取代矩鞍环填料。塔顶轻质油含量设计值指标 80%(重量)提高到 90%以上，塔底轻质油量由 2%(重量)降低到 0.5%以下，生产能力由 5000t/a 增到 10000t/a。

22. 醋酸乙酯分离

醋酸乙酯分离，原来用瓷环填料塔，产量低，分离效果差，多数产品为三级品。现改用金属丝网波纹填料塔分离，产品多为二级品。

23. 同位素分离

同位素分离，磷青铜或黄铜金属丝网波纹填料塔分离水同位素获得成功，表 14-9 是 2 座工业生产塔性能比较。

表 14-9 金属丝网波纹填料塔性能比较

项　　目	例　一	例　二
塔直径/m	0.3	1.2
填料材质	80 目黄铜	80 目磷青铜网 40～70 目造纸铜网
填料比表面积/(m^2/m^3)	860	800～860
气相动能因子/[$m/s \cdot (kg/m^3)^{0.5}$]	2.26	1.99
喷淋密度/[$kg/(m^2 \cdot h)$]	2540	2400
每米填料理论板数/(m^{-1})	12	7.2
每米理论板压降/Pa	89.3	200.0

24. 氯甲苯同分异构体分离

氯甲苯同分异构体分离，化工流程模拟软件(Process)优化设计的邻位、对位氯甲苯真空精馏塔，采用金属丝网波纹填料，操作压力比原有操作旧塔提高 2 倍，使年产 1000t 的连续精馏塔的投资仅相当于原有 500t 规模的塔装置投资。邻位、对位氯甲苯纯度由过去 95%提高到 98%以上，提高了产品质量，替代了进口产品，效果显著。

25. 维生素 E 的精制

提纯维生素 E，维生素 E 是热敏性极强的物质，对其提纯精制一般采用分子蒸馏方法。但能适合工业规模的分子蒸馏装置一般结构复杂、技术上有较大难度。分子蒸馏通常适宜于实验室规模的小批量生产。丝网波纹填料由于其高效和低压降的特性，维生素 E 完全可以在填料塔中以普通真空精馏形式进行精制。我国某制药厂从国外引进了生产维生素 E 的精馏装置和技术，精馏塔采用金属丝网波纹填料，填料层高 2.04m。塔顶压力为 50Pa，塔底压力不超过 200Pa，釜温不超过 250℃，维生素 E 的收率在 90%以上，纯度可达 99.5%以上。

26. 异丙醇脱水工艺

某厂采用萃取精馏技术，设有 ϕ400 苯取精馏塔和 ϕ500 乙二醇干燥塔，两塔都是丝网波纹填料塔。最初由于塔内件设计失误没能成功，后采用了与丝网波纹填料相匹配的新型塔内件，仍采用原丝网波纹填料进行了修复，并合理调整了填料层高度。改造后增大了通量，减小阻

力，避免出现液泛，填料效率得到充分发挥。改造后一次试车成功。改造前后情况列于表 14-10、表 14-11 中。

表 14-10　异丙醇萃取精馏塔

	异丙醇原料含水/%	塔顶异丙醇原料含水/%	塔底产品分析	
			异丙醇	水
设计要求	12.5	≤1.0	≤5.0	6~7
改造前	13.0	3.4	5.5	
改造后	12.5	0.3	3.5	5~6

表 14-11　乙二醇干燥塔

	原料乙二醇含水/%	塔顶水中乙二醇含量/%	塔底乙二醇中含水/%
设计要求	≤6.5	0.3	0.4
改造前	6.0	1~2	1.5
改造后	7.0	0~0.2	0.2

由上述二表可看出，改造后脱水异丙醇纯度达到 99.7%，干燥后的溶剂乙二醇含水量降到 0.2%，完全满足异丙醇萃取塔对乙二醇的要求。本装置改造成功后，创年税利 200 多万元，也说明了高效填料若要使用得当，必须有相应的塔内件配套才能充分发挥作用。

27. 丁辛醇分批蒸馏塔的改造

丁辛醇分批蒸馏塔的改造采用板波纹填料和金属丝网波纹填料取代浮阀塔板。辛醇的纯度由 90%～95%提高到 99.4%～99.7%，加热蒸汽由 9t/h 降到 5.3t/h，操作周期从 48h 降到 23h。

28. 二甲基亚砜分离塔改造

二甲基亚砜分离塔改造采用板波纹填料改造原浮动喷射塔。二甲基亚砜的纯度由原来的 90%提高到 95%以上，生产异丙醇能力提高 50%，经济效益显著。

29. 吗啉精馏

年产 500t 的吗啉精馏装置中，采用网孔波纹填料取代陶瓷波纹填料，塔径 400mm，塔高 10m，生产出 99.99%的吗啉，达到并超过试剂级标准，经济效益显著。

30. 对氯苯酚分离

采用网孔波纹填料代替金属丝网波纹填料用于对氯苯酚分离，解决了 2，4 二氯酚与对氯苯酚沸点差小和腐蚀性强的分离难题，产品纯度提高，成本降低，每年经济效益 72 万元。

31. 水杨酸甲酯真空精馏塔改造

水杨酸甲酯真空精馏塔改造，原采用不锈钢塔及不锈钢狄克松环填料分馏，结果产品不合格，采用铝质设备及网孔波纹填料改造后，产品纯度达 99.6%。并解决了产品遇铁呈红色的问题，超过国外的药典标准(99%)。

32. 己酸乙酯真空间歇精馏塔改造

己酸乙酯真空间歇精馏塔改造采用网孔波纹填料代替狄克松环，解决了放大效应问题，产品纯度从原来的 95%提高到 99%，收率从 48%提高到 67%，单位塔截面产量提高 3 倍，年增经济效益 40 万元。

33. 三氟三氯乙烷精馏塔改造

三氟三氯乙烷精馏塔采用网孔波纹填料改造，产品质量显著提高，纯度达 99.9%以上，生产能力提高 1.5～3 倍，年增加经济效益 82 万元，代替了用作彩色显象管清洗剂的进口产品。

34. 黄樟油精制

采用网孔波纹填料精馏塔对黄樟油粗油和精油提纯精制，产品满足国内应用并出口，年创经济效益达 27 万元。

35. 亚磷酸三甲酯的精馏塔改造

亚磷酸三甲酯的精馏塔改造用网孔波纹填料代替散装填料，产品质量明显提高，产品纯度从89%提高到96%，操作稳定收到很好效益。

36. C_8～C_{18}脂肪醇分离

C_8～C_{18}脂肪醇采用网孔波纹填料精馏塔分离切割不同馏分的脂肪醇，产品纯度均达到设计要求(90%)以上，运行效果比较理想。

37. 甲基异丁基甲酮精制

甲基异丁基甲酮精制，采用网孔波纹填料塔与板式塔相比，生产能力提高1倍，产品纯度由95%提高到99%。

38. 天然樟脑油的蒸馏

天然樟脑油的蒸馏采用压延刺孔板波纹填料塔代替泡罩塔。在进料成分为白樟油5%、桉叶醚28%、α-萜烯20%、樟脑47%的条件下，塔顶馏分中白樟油由16.4%降到14.3%，桉叶醚由40%提高到50%，α-萜烯油28.6%提高到35.7%，樟脑由15%降低到100×10^{-6}以下，桉叶醚和樟脑的分离均达到质量标准要求。而在相同的生产能力下，采用压延刺孔板波纹填料后的塔截面仅为泡罩塔的41%，桉叶醚的一次提取率38.7%提高到76.7%，减少了反复蒸馏次数，提高了产品质量，蒸馏损耗下降50%，取得显著经济效益。

39. 双戊烯的精馏

双戊烯的精馏采用压延刺孔板波纹填料对原泡罩塔进行改造。成品中坎烯含量由25%降到3%，成品中双帖烯等重油分由原来的10%降到零左右。这样，回收了价值较高的坎烯，而且双戊烯的纯度提高，年增效益28万元。

40. 酒精和混合液的精馏

酒精和混合液的精馏原采用板式塔，塔板数56块，塔高12m。采用压延刺孔板波纹填料后填料高度为3.8m，塔高降低到6.08m，塔高降低约一半，但成品的浓度提高，在进料浓度为28%～45%(体积)的条件下，成品浓度达95%～95.7%，而且塔底温度由原来的102～107℃降到98～101℃。塔底温度在99～101℃之间不会产生逃酒现象。直径300mm泡罩塔日产量为1t，而采用压延刺孔板波纹填料的相同塔径日产量达2.4t。

41. 乙二胺分馏

乙二胺分馏与以前选用的拉西环、铁丝网三角填料、马鞍型填料、陶瓷波纹填料、铝板波纹相比，用压延刺孔板波纹填料分馏效果最理想。该填料压降小，使蒸馏釜的温度降低30℃，减少了乙二胺的分解、结焦和炭化，提高了乙二胺的质量和收率，收率从原来的63%左右提高到80%以上，增效益74万元。

42. 氯仿精馏塔改造

氯仿精馏塔改造用压延刺孔板波纹填料代替瓷拉西环，对原精馏塔进行改造，精制每吨成品所需回流时间从1.5～2h缩短到0.7～1h，每生产一批成品就可缩短2.8～3.5h，生产能力提高25%，因回流时间缩短，每吨成品可节约蒸汽300t，同时冷却水用量和动力消耗每年可分别节约14750t和3457度，产生显著的经济效益和社会效益。

43. 脂肪酸分离

分离18～22碳链混合脂肪酸，过去用不锈钢丝网波纹填料，但不耐腐蚀。现采用直径150mm，高2.8m钛材压延刺孔板波纹填料分馏取得较好效果。分子量为330的物料也能顺利馏出，且该填料负载强度高，不易变形，价格便宜，可将含量在50%左右的芥酸(二十二烯

酸)的混合脂肪酸经过分馏达到纯度在85%以上。实际运行测得数据为：每米填料3～4块理论板，每米压降267Pa，气相动能因子为2.11[m/s(kg/m^3)]$^{0.5}$

44. 二氯乙酸甲酯分离

二氯乙酸甲酯分离采用一座直径354mm的钛材压延刺孔板波纹填料塔分离二氯乙酸甲酯。浓度为94%～95%的原料提纯到98%～99%的二氯乙酸甲酯产品，能生产出优质氯霉素。

45. 香草醇分离

香草醇分离采用一座直径300mm，压延刺板波纹填料7.2m的间歇精馏塔分离香草醇获得成功。得到的香草醇为甲级产品，高于一般塔器而且各段产品过渡区小分段清晰，各产品不带其他不同沸点物质，产品合格率高。

46. 二甲苯与苯烯的分离

二甲苯与苯烯的分离过去用泡罩塔分离二甲苯与苯烯，当苯烯含量在20%以下时，它们的相对挥发度随着苯烯含量的降低而越来越小，可达1.1以下。因此泡罩塔很难使二甲苯中苯烯含量低于10%。现采用一座直径500mm，高7m的压延刺孔板波纹填料塔分离出的二甲苯可达95%，苯烯纯度达95%～98%，过渡馏分较少，效果良好。

47. 醋酸酯类的分离

醋酸酯类的分离酯化塔和回收塔采用陶瓷波纹填料满足醋酸类要求，效率高，阻力小，比原设计能力提高20%。

48. 氯化甲苯同分异构体分离

年产1000t对(邻)氯甲苯连续精馏塔装置中的脱轻塔和脱重塔，均采用陶瓷波纹填料取得良好效果。脱轻塔直径355mm，塔顶压力10kPa，采用陶瓷波纹填料后，完全脱除了水和绝大部分甲苯轻组分，塔底出料中仅含甲苯0.01%左右，填料耐蚀性好，分离效率高。脱重塔直径500mm，塔顶压力26.7kPa，用陶瓷波纹填料同样防止了介质腐蚀，塔底排出物料中将绝大部分高沸物脱除，塔顶馏出半成品物流中仅含氯苄0.2%左右，保证了以后氯甲苯同分异构体(对位与邻位)的有效分离提纯。

49. 硝基氯苯同分异构体分离

以前硝基氯苯同分异构体分离多采用双塔精馏，两端结晶的工艺，能耗高，操作繁琐。现应用工程实测数据和化工流程模拟软件“Process”对浙江常山化工厂硝基氯苯分离装置进行优化设计，采用单塔精馏－结晶方案，塔顶对硝基氯苯纯度达90%，再经结晶得对硝基氯苯产品，塔釜直接生产出99.5%以上的邻硝基氯苯产品，整套分离装置生产能力为1.8×10^{4}t/a，这一方案与双塔流程相比能耗节约40%，由于这套工艺选择了最合理的流程，工序少，又采用了先进的设备。精馏塔为高效波纹填料及改进的塔内件，变直径塔器又节约投资10%，再配以合理的控制系统，致使一次投产成功，邻硝基氯苯纯度达99.6%以上，对硝基氯苯达到91%以上，年增效益1200万元。

50. 硫酸二甲酯提纯

硫酸二甲酯是优良的甲醚化剂，广泛应用于医药、农药、染料及香料等化工、轻工产品，世界上如欧、美、日本、南朝鲜等国家要求高纯度产品，即硫酸二甲酯含量≥99%，酸度<0.1%。目前，应用先进的间歇精馏技术并采用高效填料及新型塔内件并将塔顶馏出液部分冷凝以除去水分，结果获得的硫酸二甲酯含量达到99%以上，酸度小于0.1%，最低可达0.05%～0.07%。

51. 丁辛醇精制

丁辛醇精制、回收技术，应用一种适用于丁辛醇精制，回收的新型分离技术具有很高的

分离效率，使产品纯度、RH_2SO_4色度号两项指标均超过国际现行标准，同时还有分割清晰度高的特点，可提高产品回收率10%以上。

52. β-苯乙醇的分离

β-苯乙醇是重要香料原料，国内产品中含有α-苯乙醇杂质，出口标准要求β-苯乙醇中的α-苯乙醇含量小于1%，应用高效波纹填料真空精馏塔真空度<987×10^2Pa，塔内温度≈140℃，产品纯度≥99%(W%)，达到出口标准。

53. 邻苯二甲酸酐提纯

邻苯二甲酸酐(即苯酐)是重要的化工原料，但其提纯技术要求高，难度大。应用本技术可将粗苯酐提纯，获得总酸度99.8%以上，硫酸白度30#以下的优级苯酐产品。

54. N-乙基苯胺分离

N-乙基苯胺及N，N-二乙基苯胺均是染料化学工业重要的中间体，它们是沸点很接近的同系物系，分离难度很大。加之原料未反应掉的乙醇、苯胺及水等又使被分离物系的成分更加复杂，再加上上述主、副产品的沸点很高，欲得到高浓度的产品是比较困难的，采用“多变参数分批精馏技术”及具有新型塔内件填料塔和“灵敏点-压强差控制法”可获得了高浓度优质N-乙基苯胺及N，N-二乙基苯胺产品。采用“多变参数分批精馏技术及灵敏点—压强差控制法”并应用具有新型塔内件的高效填料塔获得N-乙基苯胺及N，N-二乙基苯胺产品均在98.5%以上，并达到了日本JISK4112-1981产品标准，可替代进口产品并可能打入国际市场。

55. 佳乐麝香精制

佳乐麝香是国际上最重要的大环人造麝香，用途广泛，性能优良，但长期以来国内仅停留在小批量，小塔径(ϕ200～ϕ300mm)，多塔数的落后分离与提纯状态。采用新型填料塔技术可将处理量从40t/a增加到1000t/a，塔径达到1.5m，塔数从每套7塔降为每套3塔，产品质量进一步提高，操作更加简便，可靠。该塔系包括氯苯塔、茚满塔及佳乐塔3座塔，具体技术指标如下：

(1) 氯苯-佳乐塔：原料组成，氯苯55%，茚满15%，佳乐18.5%，其他11.5%。产品纯度：氯苯99%以上，茚满84%以上，佳乐70%。

(2) 五甲基茚满塔：原料组成，轻组分11%，α-甲基苯烯15%，茚满71%，重组分3%。产品纯度：茚满85%以上。

56. 异丙基萘同系物分离

异丙基萘是优良的化工中间体，其中二异丙基萘可做压敏复写纸，三异丙基萘可做导热油等，由于原料中含有低沸点杂质水分及易结晶杂质萘，且二异丙基萘产品纯度要求很高，致使分离生产技术成为生产重要环节，现采用三塔制喷射冷凝脱水技术，除萘提纯二异三异丙基萘分塔进行的方法，操作简单可靠，产品纯度二异丙基萘99.3%，三异丙基萘98%，产品可代替进口。

57. 香茅油分离

分离香茅采用先进的高真空、高效率分批精馏技术油可获得符合国家出口标准伯香茅醛和香叶醇产品，其烃基香茅醛产品纯度高达95%～98%。

58. 异丙基苯酚同分异构体分离

异丙基苯酚同分异构体的分离采用金属丝网波纹填料塔精馏获得成功，产品邻异丙基苯酚含量达到99.9%以上，塔釜邻异丙基苯酚残留量仅为0.02%，回收率高，产品质量达到出口标准。

6. 甲醛吸收塔改造

某厂甲醛吸收塔有两座，一塔塔径 1.8m，二塔塔径 1.7m，原先都是筛板塔。采用金属板波纹填料进行改造，一塔材质为不锈钢，二塔材质为铝，改造后实际生产情况表明：系统阻力由改造前的 0.045MPa 降为 0.02MPa，相同负荷下风机电流由 300～320A 减少到 215～230A，产量从 4356t/a 增到 6425t/a，生产每吨甲醛消耗的甲醇由 0.571t 降到 0.529t，一年来节电 2.87 万元(0.15 元/度)，增加产量效益 143.17 万元，节省单耗 35.3 万元，共计 143.17 万元，节省单耗 35.3 万元，共计 181.34 万元。

7. 环氧乙烷精馏塔改造

某助剂厂氯乙醇法生产环氧乙烷，原精馏装置为两座直径 400mm 高 12m 浮阀塔，日产环氧乙烷 5t，浓度为 97%左右，含醛量一般高于 0.5%，产品中杂质组分达七个以上，现改造成不锈钢板波纹填料与丝网波纹填料相结合的新型填料塔，其环氧乙烷日产量可达 8t 上，比原装置提高 60%，操作弹性为日产环氧乙烷 4～8.5t，产品环氧乙烷纯度达到 99.8%，乙醛和杂质含量低于 0.2%，精馏塔顶液相回流处环氧乙烷浓度达 99.94%，含乙醛量 0.04%，产品中只有 2 个杂质组分，产品质量明显提高，原材料消耗降低，加热蒸汽量减少，年经济效益达 140 多万元，在原基础上增长 25.5%。

8. 精制环氧乙烷塔改造

原采用直径 400mm 内装 10×10 狄克松环填料 9.6m 高的精馏塔，产品合格率最高为 72%，改用直径 300mm 金属丝网波纹填料塔后，产品合格率达 92%，环氧乙烷纯度达 99.95%。

9. 丁烯-2 分离

金属丝网波纹填料应用于抽余 C4 馏分的分离取得良好效果，产品丁烯-2 质量达到要求，与浮阀塔相比，压降减少 58.8kPa，釜温降低 6℃，节约塔釜加热蒸汽约 10%，通量增加 1 倍，节电 30%～40%。

10. 正烷烃分离塔改造

采用金属丝网波纹填料取代 4×4 狄克松环填料，真空精馏 C_{11}～C_{18}组分正烷烃，不仅塔高降低 20%，而且各单碳烷烃纯度达 98%～99%，与色谱纯试剂相当，每米填料阻力仅相当狄克松环填料的 1/4。

11. 环己烷回收

环己烷回收采用金属板波纹填料代替鲍尔环填料，处理排空尾气能力由 1100Nm^3/h 提高到 1700Nm^3/h，尾气中环己烷的含量由 0.6%降到 0.3%，年经济效益达 40 多万元。

12. 溶剂油塔改造

应用计算机化工流程模拟软件系统对橡胶溶剂油塔的生产方案及操作条件进行模拟优化，将原有的浮阀塔板部分换用新型高效丝网波纹填料，首次在一座塔内分离出三种牌号溶剂油 6#、90#、120#。溶剂油收率提高了 9.5%左右，且 6#抽提溶剂油的质量大为提高，已烷含量从 90%～91%提高到 96%～97%，达到国家金奖标准。每小时可产 0.67t6#油、1.66t90#油、1.62t120#油。每年新增经济效益 800 万元以上，社会效益也十分显著。

13. 液态脱硫化氢塔改造

液态脱硫化氢原用板式塔，一次通过碱洗工艺。由于液化气和碱混合不均匀，经常出现分层现象，耗碱量达 50t/天，每天有 150t 碱渣排放掉，劳动强度大，环境污染严重。采用陶瓷波纹填料改造后，硫化氢含量从原来 1×10^{-3}降到接近零，每年节碱 624t，仅此一项价值 10

万元以上。此外，耐腐蚀情况良好，设备使用寿命延长。

14. 气相脱氯塔

炼油化工厂催化重整装置原料预加氢系统，由于氯离子存在产生稀盐酸，造成设备管道经常腐蚀穿孔，每年管线检修更换 10 次以上，注氨后氯化氨又造成氢压机管线结晶堵塞，生产难以正常，后设计一座直径 800mm，采用 400 型瓷质波纹填料塔，未出现设备腐蚀穿孔堵塞现象。

15. 液化气碱洗脱硫塔

某石化公司催化裂化车间液化气碱洗脱硫塔，原采用板式塔脱硫效果不稳定，且需每天换一次碱(每次换碱 5t)。现采用陶瓷波纹填料，5 天才换一次碱，每次仅换 1t，一年节碱近百万元，还解除了大量排放渣的劳动量，脱硫效果一直稳定在 2×10^{-6}以下。另外，该公司炼油厂污水氧化脱硫装置的主要设备是直径 2m 的填料氧化塔，根据原设计，每次花 10 万元购进活性碳充填，因含硫污水含盐比较多，用几个月就堵塞，失去作用，后根据液化气碱洗用瓷波纹填料情况，用该填料取代活性碳情况良好，达到国家环保排放标准，造价只有活性碳造价的一半，经济效益显著。

16. 芳烃精馏塔

某石化公司直径 500mm 芳烃精馏塔用陶瓷波纹填料取代阻力大的瓷拉西环填料，分离效率显著提高，可使塔高降低一半，每年仅节能一项即达 40 万元。

17. 醋酸精馏塔改造

某石化厂醋酸精情塔用陶瓷波纹填料取代不锈钢丝网填料，一年后检修观察，估计还能用一年。但价值每立方米万余元的金属丝网波纹填料用 3 个月就被腐蚀了。

18. 异丁醇精制

原来用直径 0.4m，高 18m 的瓷环填料塔提取异丁醇，收率 20%，含量为 95%，含水量 >1%。现采用直径 0.3m 金属丝网波纹填料塔，异丁醇纯度达 99%，含水量 0.2%，收率提高到 39%，塔效率达到每米 7～8 块理论板，塔填料高度仅为原来的 1/3。

19. 两体系应用实验

甲基环己烷/甲苯及混合二甲苯两体系的波纹填料应用试验，用 40 目丝径 0.25mm 钢丝网制成比表面积为 $700m^2/m^3$ 的波纹填料，通过该两体系常压精馏应用试验，结果如下：对于二甲苯体系，蒸气负荷在 2.98～4.3t/m^2 时范围内，每米填料为 7.2 块理论板；对于甲基环己烷/甲苯二元体系，蒸气负荷在 3.18～5.2t/m^2 时的范围内，每米填料为 8.6 块理论板。

20. C_{12}～C_{18}脂肪醇分离

在直径 450mm 的金属丝网波纹填料塔中进行高真空精馏分离 C_{12}～C_{18}脂肪醇，正常生产切割 C_{13}～C_{14}高级脂肪醇，日产 1.2t，比原来瓷环填料高度降低 2/3，产品质量仍完全符合要求。

21. 汽油分馏塔改造

例 1　燕山石化公司化工一厂油急冷塔直径 6.8m，上段为 16 块浮阀塔盘，下段为 7 块折流板，今采用两段金属板波纹填料更新了原有 16 块浮阀塔盘，其中下段填料为热油循环段，从塔内取出大量热，已顺利通过高负荷裂解气流量，从面整套装置的能力从 28t/a 提高到 32t/a(汽油急冷塔装置能力为 36×10^4t/a 乙烯)，而且生产每吨乙烯比改造前节能 14.36×10^4cal，全塔阻力由过去的 0.015MPa 降到 0.008MPa，因此，第一段压缩机节能 10%以上，塔顶汽油回流量比改造前降低 20～25t/时，年经济效益 512 万元。

另外，对杨子石化公司直径 6.6m 汽油急冷塔 I 进行了改造，同时对大庆石化公司的脱丙烷塔等 5 座塔器也完成了改造，均取得满意结果。

例 2　齐鲁石化公司烯烃厂汽油分馏塔(直径 6.6m)将塔顶筛孔盘式液体分布器改造成为新型盘式气液分布器，并用 400mm 高的自分布填料更换了 $Dg40$ 金属矩鞍环填料，同时将填料床层限制器改为百页式导流器，结果表明改造是成功的。塔顶温度降低了 5～10℃塔顶汽油的干点下降了 10～20℃，急冷油的粘度由 5～10Pa·s 降到 0.5～1Pa·s，乙烯生产能力超过 30×10^4t/a，各项技术指标均达到设计要求。

例 3　炼油厂吸收稳定系统中汽油稳定塔提馏段原为 20 层浮阀塔盘，操作不正常，效率只有 20%～30%，现改为金属板波纹填料，填料高度 9.4m，同时采用了新型盘式液体分布器和再分布填料，投产后效果良好，提馏段理论板数由原来的 4～6 块增加到约 20 块。液化气中 C_5 以上含量下降，稳定汽油蒸气压下降。塔顶回流量由原来的 60～80m³/h 下降到30m³/h 左右，节省了能源。产量提高，改造后稳定塔再提高 30%的处理量提馏段还能适应。

例 4　吸收和解吸塔改造后干气中 C_3 含量由 8%下降到 1%以下，干气收率由 5.52%降到 2.09%，液化气收率由 13.07%增加到 15.51%。

例 5　九江炼油厂吸收稳定装置共 4 座塔进行全规整填料改造效果良好，干气产率由 5.3%下降到 3.16%，处理能力由 60×10^4t/a 提高到 90×10^4～110×10^4t/a，能够适应 60×10^4～110×10^4t/a，处理能力的要求，年经济效益 1270 万元。同样，对石家庄炼油厂吸收稳定系统进行全规整填料塔的改造，投资 250 万元，直接经济效益 1267 万元/年。

例 6　通过对催化稳定系统吸收塔的技术改造，即采用 SW－2 型网孔波纹填料取代原来的鲍尔环填料，以排管式液体分布器取代原有的直管式液分布器取得良好效果，处理量提高 50%，液态烃收率由 7%左右提高到 10.5%。

22. 催化重整预分馏塔改造

催化重整预分馏塔原为浮阀塔塔径 ϕ1900、ϕ2600 操作压力 0.09MPa，只有 24 块浮阀塔板，由于理论板数少，回收率低，造成原料浪费严重。今改造成不锈钢板波纹填料塔后侧线产品 $MCYC_5$-CYC_8 的回收率提高 30%以上，侧线馏分含 CYC9＜4%(w)，塔顶馏出物含甲基环戊烷 2%(w)，塔底馏分含 $CYC_8$2%～3%(w)，年经济效益为 150 万元以上，开车 6 个月即回收改造投资。

23. 窄馏分油墨溶剂油分离

一座直径 0.35m，填料高度 7m 的金属丝网波填料塔从沸程 250℃～300℃的柴油中分离沸程差为 10℃的窄馏分油墨溶剂油，约需 50 块理论板。若采用板式塔，塔高要 30m，某厂仅分离出沸程差 15℃的油墨溶剂油，今应用金属丝网波纹填料塔即达到要求，单塔日产量 1.5t，压降 4.67kPa。

24. 脱戊烷塔改造

用板波纹填料改造浮阀塔板，在直径 1.6m 的汽油加氢脱戊烷塔中应用时，仅改造塔板不动塔体就达到了提高产量的要求。

25. 气体分馏装置上的应用

将规整填料吉姆派克(Gempak)应用于 200kt/a 气体分馏装置，提高处理能力 20%，分馏精度有所改善。在脱丙烷塔塔径不变的前提下，将提馏段的 42 层浮阀塔板改为吉姆派克波纹填料：上层 ϕ1800mm×6072mm，7 盘 180mm，28 盘 170mm；中层 ϕ1800mm×5344mm，11 盘 170mm，19 盘 180mm；下层 ϕ1800mm×5344mm，11 盘 170mm，19 盘 180mm，并对配

套设施作了相应改进。改造后，气体分馏装置的处理能力达到 240kt/a，丙烯收率达到 24.18%，取得了较好效益，但存在脱丙烷塔底组分中丙烷和丙烯含量增高的问题需优化操作，经 ASPENPLus 软件模拟调优后，装置处理能力由 240kt/a 再提高到 260kt/a，丙烯收率又由 24.18%进一步提高到 25.98%。

三、常减压炼油装置中的应用

1. 常减压塔改造

例 1　大庆石化总厂第三套常减压设计能力为年加工大庆原油 350×10^4t，其减压塔是国内目前最大的润滑油型减压塔，主塔直径 8.2m，进料段塔径 10m。为了解决重质润滑油基础油的质量问题，在减三线和减四线之间的分馏段及减四线以下的洗涤段采用高效板波纹填料，并配置窄槽式液体分布器和洗涤段喷头，投产后效果良好，减三、减四线分馏段和洗涤段填料压降均小于 133.3Pa，是解决我国目前重质润滑油馏分质量问题的有效途径。

例 2　大庆联谊石化总厂 500×10^4t/a 常减压蒸馏装置减压塔上段直径 1.6m，下段直径 3m，采用板波纹填料。该减压塔为燃料-化工-润滑油型的多功能塔，不但能以最高的拔出率提供合格的催化裂化原料，而且减一线可提供合格的润滑基础油 200SN，装置可以根据市场需要调整生产方案，提高了经济效益。

例 3　在炼油厂常减压装置中减压塔处理能力 9500t/日，塔径 6.4m(上部缩径段 4.2m)，上部采用 1.35m 的金属阶梯环取代原有三层圆形泡罩塔板，分馏段用 1.2m 矩鞍形填料加 0.6m 格里奇格栅组合床，闪蒸段用 1.2m 格里奇格栅，实现了全塔填料型干式减压操作，降低了能耗，提高了拔出率和处理能力，生产能力由原设计 250×10^4t/a 增加到 350×10^4t/a，全塔压降减至原板式塔的 1/3～1/5，从 6.13kPa 减小到 1.2kPa。

例 4　上海高化公司 1 号蒸馏装置以生产优质润滑油原料为主，由于常压塔塔径小及常减压塔塔板数偏少等原因，减压塔各侧线润滑油原料分割差、馏分宽，影响了酮苯脱蜡和溶剂精制等下游装置的处理效果，限制了润滑油的生产，为此对该装置进行了改造，减压塔由网孔塔板改为麦勒派克(Mellapak)填料，分八段装填，总高度 10.55m，填料分别为 125Y 型和 250Y 型两种。洗涤段采用窄槽式分布器，进料口采用 GIV 分布器。常压塔直径扩至 4.2m，并由 44 层浮阀塔板改为 52 层 T 型排条阀塔板。优化了换热流程。产品方案也作了相应调整，HVI75 和变压器油原料由原减二线改至常四线生产，现减二线则生产 HVI150，HVI100，减三线生产 HVI250，减四线仍生产 HVI500，减五线由 HVI750 改生产 HVI650。装置改造后，常四线及减压各侧线润滑油原料质量大为改善，为生产中高档润滑油奠定了基础。1 号蒸馏装置减压塔采用填料结构后，各侧线馏分油质量得到了普遍改善，馏程窄，色好，残炭低。减二线至减四线的 2%～97%馏出温度差值达到了指标要求，其他指标大部分达到了中石化提出的奋斗目标。1 号蒸馏装置改造后，润滑油系统各生产装置相应进行了操作条件的调整，各侧线生产的润滑油料质量比改造前有较明显的改善。如减五线 HVI650 酮苯脱蜡油收率较改造前提高 2%～3%；减三线 HVI250 油蜡综合收率从 84.7%提高到 87.64%；减二线 HVI150 酮苯脱蜡油收率比原减二线 HVI75 提高 2%；糠醛精制试用两段苯取工艺，平均收率约提高一个百分点；白土加入量及精制油收率基本和改造前相同，而常四线、减二线、减三线精制油颜色比改造前好。

例 5　原常压塔虽经几次改造，但随原油性质变重，其胶质和沥青等成倍增加，使减压拔出率逐年下降。为了适应原油性质的变化，提高蜡油拔出率，增加催化裂化的原料，对该塔用新型填料及塔内件进行改造，改造前蜡油拔出率平均 29.46%，最高 30.9%，最低为

25.15%；改造后蜡油拔出率平均31.92%，其中最高为34.17%，最低为29.58%，减压塔采用新型填料和内件改造后，减压蜡油拔出率提高了2%～3%，每年可多生产蜡油5万多吨，创收近千万元。

例6　一套常减压蒸馏装置原加工能力15×10^4t/a，工艺落后，余热分配不合理，换热终温低，能耗高，现在不增加塔高，采用网孔波纹填料代替常压塔中部浮阀塔盘，改造后强化了塔的分离能力，使320#重液蜡质量得到改善，馏程变窄，与常二重叠下降近10℃；减少了蒸汽用量，每小时可节省过热蒸汽50kg，使原油换热终温提高了25℃左右，降低了塔顶冷却负荷，每年可节省循环水27.8×10^4t，改造共投资6万元，年创经济效益60万元，一个多月即可回收改造费用。

例7　大庆油田化学试剂厂常压塔为浮阀塔，主塔直径3.2m，设计处理量200×10^4t/a，投产后实际生产能力，轻质油收率和产品质量一直未达到设计要求，为提高装置处理量和产品的质量与收率而进行了技术改造，除保留原来的第13～33块塔盘外，其余各段均采用规整填料，顶循段为陶瓷规整填料及不锈钢内件；石脑油/煤油分馏段采用金属板波纹填料及窄槽式液体分布器，油洗段采用陶瓷规整填料和窄槽液体分布器；闪蒸段采用360度喇叭口气体原料分布器；汽提段采用金属板波纹填料。改造后常压塔各项运行指标均达到设计要求，处理量为6000t/天时常压塔拔出率达34%，开车后很快出合格产品。同时该厂试运行航煤生产方案，结果表明常压塔生产的航煤完全合格。

例8　济南炼油厂直径4.2m润滑油型减压塔减四线网孔塔板进行了技术改造，采用组合式液体分布器及碳钢渗铝板波纹填料。改造后原油处理能力由原来的120×10^4t/a提高到135×10^4t/a以上。减四线油的馏程、色度、残碳值等有明显改善，减三、减四线油收率比原来各增加1%以上，总拔出率提高1%～2.28%。实际年经济效益700万元，改造总投资49.9万元，投资回收期26天，产出投入比14：1。

例9　胜利炼油厂减压塔为燃料油型，主塔直径6.4m，由于腐蚀性强且进料杂质含量高而决定对减压塔进行改造，目标是处理量达到350t/h，减二线铁含量不高于1×10^{-6}，镍钒含量不高于0.52×10^{-6}，减三线残炭含量不高于0.5%，比色不大于6。提高减压塔拔出率。为此，必须严格控制闪蒸段的雾沫夹带。采用独特的喇叭口进料分布器；为加强油洗段的洗涤效果，降低侧线产品的杂质含量，在油洗段采用规整填料。改造后减压塔性能稳定，各项指标均满足要求，减压塔拔出率提高3%以上，迄今减压塔已运行2年，填料没有任何结焦和堵塞现象，其他设备也完好如初。

例10　用陶瓷波纹填料代替阶梯环散装填料用于原油减压分馏塔中，改造前全塔压降1.87kPa，改造后为1.20kPa，降低了35%，收率提高了2.5%。未改造前减压塔只能生产催化原料，改造后可先生产出干点不大于460℃，比色8～9的合格溶剂脱蜡原料。

例11　炼油厂润滑油型减压蒸馏塔上部缩径段(3m)使用短矩鞍环填料代替4层泡罩塔板加0.72m格里奇格栅，中间塔段(4.2m)减一线至减二线分馏段用2.14m矩鞍环填料代替6层塔板。减二线至减三线沿用浮阀塔板，减三线以下使用网孔塔板和格里奇格栅。实现了干式减压蒸馏，降低了能耗，提高了处理能力，改善了油品品质。

例12　炼油厂燃油型减压塔直径9.15m，洗涤段装格里奇格栅填料，HVGO与LVGO分馏段各装格里奇格栅和阶梯环填料。生产能力提高了25%～65%，压降由4.0kPa降至1.33～1.6kPa，改善了产品质量和色泽。

例13　用格里奇格栅和板波纹填料及格里奇筛网板改造润滑油减压塔。生产能力提高

75%，响应快(对指定产品只需 24h)。改造前年产 45×10^4t，压降为 8kPa，改造后年产 79×10^4t，压降为 5.33kPa 提高了产率和产品纯度，每年节约蒸汽 6000t。

2. 炼油厂催化裂化装置稳定塔改造

例 1　安庆石化总厂催化裂化装置稳定塔原生产能力为 68×10^4t/a，该塔直径 2.2m，共有浮阀塔板 40 块，操作压力 1.03MPa(表压)。该塔由于通量小，操作到进料量为 85t/h，提馏段便发生液泛，不能正常操作。经核算当处理量 Mt/a 时，精馏段的浮阀塔板仍能正常操作，而提馏段的浮阀塔板则大大超过其负荷能力。因此，保留精馏段的 21 块浮阀塔板，将提馏段改用不锈钢板波纹填料。改造后由于填料通量较大，处理量由原来的 68t/a 提高 106t/a，同时该塔的理论板数上升到 30 块，因此可降低回流比操作，使回流比由 2.2 降至 1.65。可见在提高产量的同时，降低了单耗。

例 2　原塔直径 1.2m，为 30 块浮阀塔板的浮阀塔，塔高 16.54m，操作压力 0.7MPa。由于吸收效果差，塔顶干气中时而带液(柴油、凝缩油)，使得下段工序无法操作，每个月需两次停车。今将该塔改造为不锈钢板波纹填料塔，改造后效果显著，在干气流量为 6700～12500m^3/h 范围内，干气中不带液(柴油、凝缩油)，所含 C_3、C_4、C_5 成分均有下降，使回收率大大提高。

例 3　改造中为将原 50×10^4t/a 改造扩建为 150×10^4t/a 处理量，保持原催化裂化分馏塔直径、塔高不变，柴油段直径为 1.2m，柴油段以下直径为 1.6m。采用板波纹填料一次投产成功。吸收脱吸塔直径 0.8m；稳定塔直径 0.8m，改用同样的波纹规整填料，不但满足了处理量的要求，而且提高了丙烯的回收率。使干气中丙烯和丙烷的含量低于 2%，汽油中 C_4 的含量不高于 3.5%。

例 4　为了将分馏塔处理能力从 50×10^4t/a 提高到 150×10^4t/a，根据工艺条件进行了综合技术改造，在中段回流以下，采用处理能力较大的复合塔板，采用大开孔率、高孔速、高降液管流速等措施，即保证塔板不冲塔不发生雾沫夹带，又保证降液管不超负荷，不淹塔。改造中每块复合塔板压降为 0.68kPa。而其他 3 段(顶循环段、轻柴油段、中段回流段)则采用金属板波纹填料，改造后全塔压降约 9kPa，比板式塔压降低 9kPa，此外，尚应用高弹性槽式多级液体分布器，取得满意结果，产品质量合格，处理量提高为原装置的 3 倍，而且分离效率高，能耗低，改造取得成功。

3. 脱硫系统改造

高效规整填料提供了大量的气液接触表面积，促使吸收速率和化学反应速度加快，因而能够实现干气和液化气的迅速脱硫，对福建炼油厂，锦州化工三厂等干气脱硫和溶剂再生塔进行改造，以液化气脱硫塔为例，脱前硫化氢含量在 3～20g/Nm^3 之间，脱后 $H_2S<0.02$ g/Nm^3。

4. 芳烃分离塔及溶剂油分离塔应用

新疆独山子炼油厂芳烃抽提装置的苯、甲苯和二甲苯分离塔及溶剂油分馏塔均采用金属板波纹填料和槽式液体分布器以达到所需理论板数，该项目设备已安装完毕投产运行。

5. 脱丙烷塔改造

沧州炼油厂气体分馏装置脱丙烷塔应用，该塔直径 1m，采用 FP 规整填料后，其处理能力由 40×10^4t/a 操高到 70×10^4t/a，液化石油气脱硫，干气脱硫溶剂再生塔上段直径 0.5m，下段直径 0.8m，采用 EP 翅片波纹填料，满足了液化石油气 10t/h 进料脱硫和干气脱硫塔 4t/h 进料脱硫所需溶剂(乙二醇)再生的要求。如果采用泡罩塔则塔的直径需要 1m，采用规整填

料后，溶剂再生效果大大提高了。

6. 加压精馏塔改造

丁二烯脱阻聚剂精馏塔原来广泛应用浮阀塔，但也免不了拆塔清理，每年总要1～2次。而且塔径仅0.8m，进入清理即困难又有一定危险。今选用板波纹填料4.4m，操作压力0.28MPa，同时采取防自聚措施，投产运行3年没有出现一次自聚物堵塔，尽管开车不连续，也未发生堵塔现象，进料中含有60×10^{-6}阻聚剂，经此塔分离可达到5×10^{-6}以下，据报道，分离效果能满足聚合对丁二烯的质量要求。

7. 油水分离中的应用

塑料板波纹填料用于油水分离，采用该种填料的油水分离器，处理能力提高了1倍，分离质量提高2～4倍，处理温度降低4～5℃。

8. 含硫污水氧化塔的改造

催化裂化装置含硫污水氧化塔原来用瓷质拉西环填料，氧化脱硫质量不稳定，后改用陶瓷波纹填料和陶瓷鞍填料相间装填，效果良好。

9. 液态烃脱硫塔改造

某石油厂直径1.4m液态烃脱硫塔采用陶瓷波纹填料后，含硫量从3000×10^{-6}脱至1×10^{-6}以下，效果显著。

四、化肥工业中的应用

1. 造气用综合洗气塔改造

造气工段的洗气塔，由于担心填料压降太大而一般均使用空塔喷淋，导致出口气温很高，超过100℃，影响造气的正常操作及制气率，采用规整填料设计制造综合洗气塔一座，供3台直径2260mm造气炉使用，内装规整填料用循环水喷淋冷却，用水量约$120m^3/h$，出口温度30～40℃，实测全塔压降490.0Pa，由于半水煤气温度下降到60℃，气体密度上升，稳定造气操作，由于出口气温太高而减产的情况已经杜绝，从而也提高了制气量。

2. 饱和热水塔改造

例1　对直径1.2～1.7m各种饱和热水塔进行改造后，处理气量及热效率均有较大提高。如对山东某厂直径1.2m饱和热水塔进行改造后处理气量可达年产1.5×10^4t氨。而饱和塔气体出口温度上升到130℃，约提高10～15℃，仅蒸汽添加量就减少1/4。目前又采用复合型规整填料来改造，取得了更高的热效率。

例2　大部分合成氨厂变换工段往往由于半水煤气增湿不够，不能满足变换反应的要求，需要外供大量蒸汽。一般供汽在900kg/t氨左右，理论计算可知，在保温和热量回收理想情况下，外供蒸汽量可降低到400kg/t氨以下，所以充分发挥饱和热水塔的作用，提高效率，是变换节能的关键。目前大多数厂家都采用增加塔高、塔径或采用双饱和热水塔的方法达到回收余热的目的，即增加了投资，又增加了阻力。规整波纹填料用于饱和热水塔，可以大大增加气液两项的传质及提高传热效率，较大程度地回收变换气余热自产蒸汽，在不增加塔高塔径的条件下，通过采用板波纹填料更换原装瓷环填料后，通量可提高70%左右，传质传热效率提高2倍以上。表14-13和表14-14是直径1.4m热水塔和饱和塔的改造比较：

例3　原热水塔是卡脖子装置。该塔原采用瓷矩鞍环填料，在合成氨生产为1.5×10^4t/a情况下已接近液泛操作，带液严重，不得不限量生产，而且换热效果差，大量热不能回收。采用板波纹填料改造后，传热效果明显改善，变换气换热前后温差由原来30℃提高到70℃，进热水塔的水温由125℃降到105℃，出热水塔的水温仍然保持在140℃，节能效果十分显著。在

塔径保持不变的情况下，填料高度由原来 8m 降到 4m，合成氨生产能力由原来的 1.5×10^4t/a 提高到 2×10^4t/a，并且消除了带液现象，取得显著效益。

表 14-13　热水塔改造前后比较

项　目	改造前	改造后
塔填料	瓷鞍环	波纹填料
塔直径/mm	1400	1400
填料层高度/mm	5600	4800
处理气量/Nm^3/h	8000	12000
热水量/m^3/h	60	70
变换气进口温度/℃	170	175
变换气出口温度/℃	140	120
热水进口温度/℃	125	110
热水出口温度/℃	135	135

表 14-14　饱和塔改造前后比较

项　目	改造前	改造后
塔填料	铝质鞍环	波纹填料
塔径/mm	1400	1400
填料层高度/mm	6800	5400
处理气量/Nm^3/h	5800	9000
热水量/m^3/h	60	60
出口半水煤气温度/℃	100	112
热水进塔温度/℃	110	115

例 4　年产 6×10^4t 合成氨化肥厂，饱和热水塔直径 2.4m，原来散装填料阻力为 0.05MPa，饱和塔出口煤气温度 114℃，改造成板波纹填料塔后，阻力减少到 0.04MPa，饱和塔出口煤气温度 127℃；而对于年产 1.5×10^4t 合成氨生产装置，其饱和热水塔直径 1.4m，改造前为散装填料，阻力为 0.1MPa，饱和塔出口煤气温度 118℃，改造后阻力为 0.08MPa，饱和塔出口煤气温度 132℃。

例 5　通过计算机的优化设计，对原有直径 1.8m 的陶瓷矩鞍环填料塔进行了技术改造，采用 125 型板波纹填料而不用一般 250 型板波纹填料，使填料成本降低一半，投产成功，效果良好。其结果如下：

表 14-15　改造前后有关数据对比

项　目	改造前	改造后
饱和塔出口半水煤气温度/℃	108	116
热水塔出口变换气温度/℃	95	65
蒸汽消耗/(kg/t 氨)	253	230

(1) 传热传质效果好，改造后饱和塔出口的半水煤气温度提高了，节省了蒸汽。通气量同为 13 台 L 机的情况下，改造前后有关数据对比见表 14-15。

(2) 阻力小，在相同气量情况下，改造后热水饱和塔阻力比改造前，减少 0.031MPa。

(3) 生产能力提高，用 125 型孔板波纹规整填料改造热水饱和塔后，现在通气量由 13 台 L 机提高到 15 台而塔阻力变化不大，其生产能力提高 40%以上。此外尚有投资省，运行费用低，维修费用小等优点。

3. 直径 1.4～1.8m 氨回收塔的改造

改造前，一般氨回收塔均为泡罩塔，存在跑氨现象，严重时甚至堵塞高压机管道，所制备的氨水浓度远远低于 40 滴度，碳化加水量太大，只好部分氨水排放，以下以年产 2.5×10^4t 氨的直径 1.8m 塔器的技术改造为例说明之。采用板波纹填料代替原先的泡罩塔，填料高度 3.5m，改造后压力 0.5MPa，进塔氨含量 $8g/m^3$，二氧化碳 0.4%，出塔氨含量 $1g/m^3$，二氧化碳 0.2%，循环喷淋量 $45m^3/h$，所制备的氨水浓度 40～60 滴度，系统压力下降 0.02MPa，经清洗塔后碳化气氨含量小于 $0.1g/m^3$，达到部颁要求，高压机堵塞现象消除，水平衡问题得到解决，减少了环境污染，表 14-13 列出直径 1.8m 氨回收塔技术改造前后对比情况：

4. 脱硫塔改造

例 1　对整个脱硫系统制定技改方案，技改前为直径 1.6m 旋流板塔，内设 8 层塔板，处

理量 $1.5\times10^4\sim2\times10^4$t 氨/年时即发生带液，同时出塔 H_2S 在 0.1g/m³，全系统压降约17.7～19.6kPa，脱硫液用量 120～140m³/h，氨水浓度 16～20 滴度，进口 H_S 含量大于 1g/m³，由于 H_2S 出口超标，对变换碳化精炼乃至合成氨的正常操作均产生不良后果，改造后仍利用原有直径 1.6m 碳化塔，除对设备进行技术改造外无大的变动，实际处理量达 2.5×10^4t 氨/a 的气量，日平均处理量 82t 氨/日气量，全系统压降仍为 17.71～24.5kPa，全塔压降仅 1.77～2.75kPa，为全系统的 1/10～1/7，改造后脱硫液用量仍为 120～140m³/h，但氨水浓度下降到 12～14 滴度，实际气液比从 66：1 上升到 100：1，以脱硫塔单位截面积通过气量来比较，改造前每米² 通过气量不到 4000m³/h，改造后提高到 6000m³/h，即提高了 50%，出口 H_2S 含量稳定在 0.05g/m³ 以下，在工厂实际操作中由于串低变后想把 H_2S 提高一点，但出口 H_2S 含量仍未上升，说明脱硫塔操作稳定，用规整填料进行改造减少了基建费，提高了气体处理能力，氨水浓度下降，全年增收节支 20 万元，如表 14-16 表示。

表 14-16　直径 1.8m 氨回收塔技术改造比较

项　目	改造前	改造后	项　目	改造前	改造后
塔　型	泡罩塔	板波纹填料	进塔所相中氨含量/(g/m³)	8	8
塔规格/mm	φ1800×7000	φ1800×7000	出塔所相中氨含量/(g/m³)	>2.3	1～1.2
填料高度/m	—	3.5	气体通量增加倍数	1	1.3～1.5
填料容积/m³	—	8.9	合成氨产量/(t/d)	60	82
压力/(MPa)	0.485	0.506	制备氨水浓度，/滴度	<40	40～60
温度/℃	～30	～30			

表 14-17　脱硫塔技术改造前后比较

项　目	改造前	改造后
塔　型	φ1600×13000 旋流塔(8 层塔板)	φ1600 板波填料为主复合填料塔
填料高度/m		6.5
压力/kPa	24.5	14.7
温度/℃	40	40
气相进口 H_2S 含量(g/m³)	>1	>1
气相出口 H_2S 含量/(g/m³)	0.1	<0.05
气体通量/(Nm³/h)	8000	12000
合成氨产量/(t/h)	57	82
空塔气速/(m/s)	1.0	1.5
液体中氨含量/滴度	16～20	12～14
液体用量/(m³/h)	120	120
喷淋密度/[m³/(m²·h)]	60	60
全系统压降/kPa	19.6	19.6
脱硫塔压降/kPa	—	1.77～2.75
改造后节省设备投资费/(万元/年)	—	6
节电、节约再生等费用/(万元/年)	—	5
增收合成氨[按 4%碳铵成本计/(万元/年)]	—	20
共计增收节支/(万元/年)		25

量小于 10～40mg/m³。

例 7　采用规整填料和新型塔内件取代原有旋流板塔，该脱硫塔直径 2.6m，应用两段填料及新型气液气布器，使吸收效率显著提高。技改后，规整填料塔脱硫效率大于 98%，原料气进口 H_2S 含量可达 3g/Nm³，而出口 H_2S 含量均合格，小于 0.068g/Nm³，而原旋流板塔脱硫效率仅为 94%，进口 H_2S 含量不能高于 2g/Nm³，否则出口 H_2S 就严重跑高，只能以低硫煤为原料，增加了原料成本，技改前后对比如表 14-18 所示。

5. 铜洗塔改造

例 1　铜洗是一个伴有化学反应属非等温吸收过程，在吸收过程中即有化学反应过程，又有各组分的传递扩散过程。目前铜洗塔多采用散装填料塔型，通气量较小，传质效率较低，当原料气中 $CO+CO_2$ 成分不合格时，就会出现精炼气超标，加大液量又引起液泛。特别是有些厂家扩大生产，如果采用散装填料，必须更换铜洗塔，则造价高、周期长。如采用通气量大，效率高的波纹填料，则投资省，周期短，而且吸收效果好，表 14-19 列举了某化肥厂铜洗塔改造比较。

表 14-18　脱硫塔改造前后比较

项　目	技改前	技改后
塔型	旋流板塔	规整填料
合成氨生产能力×10⁴/(t/a)	2.7	3.72
处理气量/(Nm³/h)	13062.5	16500
进口 H_2S/(g/Nm³)	20	30
出口 H_2S/(g/Nm³)	<0.068	<0.068
液体流量/(m³/h)	300	330
液气化/(l/m³)	23	19

表 14-19　铜洗塔改造前后比较

项　目	单　位	改造前	改造后
塔径	mm	700	700
填料		*Dg*38 鲍尔环	板波纹填料
年合成氨生产能力	10kt/y	2.5	4.0
全塔压降	MPa	0.3～0.5	0.2～0.3
铜液喷淋量	m³/h	20	15
进塔 CO、CO_2 含量	%	1.0～1.5	1.0～1.5
减少铜液循环量节约费用	万元/年		约 100
全年增产合成氨	t/y		15000

例 2　化肥厂铜洗塔技术改造，采用板波纹填料及相应塔内件取代鲍尔环填料改造铜洗塔获得成功．生产能力提高 30%～50%，降低阻力 37.5%，铜液用量减少 46%，全年节支 22 万元，改造费用 3 个月即可偿还，其改造前后对比如表 14-20 所示：

表 14-20　精炼铜洗塔技术改造前后对比

项　目	改造前	改造后	项　目	改造前	改造后
1. 塔填料	鲍尔环	板波纹填料	8. 铜液喷淋量/(m³/h)	9～9.5	5.0
2. 塔内径/mm	450	450	9. 铜液喷淋密度/(m³/m²·h)	56.62	31.45
3. 塔总高度/m	14.9	14.9	10. 标准状态下空塔气速/(m/s)	0.089	0.122
4. 填料层总高度/m	12.9	11.5	11. 液气比/(m³ 铜液/1000Nm³)	175.7	71.5
5. 年合成氨生产能力×10⁴/t	1～1.2	1.5～1.6	12. 全年增产合成氨收益/万元		18
6. 平均日产合成氨/t	40.8	52.3	13. 全年减少再生费用/万元		1.73
7. 全塔压降/MPa	0.3～0.5	0.2～0.3	14. 全年总收益/万元		22.04

例 3　直径 1m 铜洗塔，经规整波纹填料及相应塔内件改造后，生产能力可达到 8×10⁴～9×10⁴t 氨/a，吨氨铜液循环量为 2.2m³/t 氨。运行 1 年来显示，无论进口气体 CO、CO_2 含量

在0.5%～3.5%之间波动，铜塔操作均正常，而且大幅度降低铜液循环量，一年仅少开铜泵再生系统而形成的经济效益即可达百万元。

例4　年产5.5×10^4t合成氨装置，原铜洗工序为直径500mm和690mm两座鲍尔环及泡罩塔，效果欠佳，成为合成氨生产的瓶颈，现采用波纹板规整填料对直径690mm塔进行改造，取得良好效果，如表14-21表示

表14-21　铜洗塔技术改造前后比较

项　目	技　改　前	技　改　后
塔型	ϕ500×12000内装D_g38鲍尔环ϕ690×17000泡罩塔	ϕ690×17000内装波纹板规整填料
合成氨生产能力$\times10^4$/(t/a)	4.7	5.5
处理气量/(Nm^3/h)	20000	23000
气相进口CO+CO_2含量/V%	CO：1.5～2 CO_2：0.2～0.5	CO：1.5～2 CO_2：0.2～0.5
气相出口CO+CO_2含量/($\times10^{-6}$)	22～25	<20
空塔气速/(m/s)	0.13	0.15
铜液喷淋量/(m^3/h)	25	17
系统压降/kPa	7	2.0～3.0
新鲜铜洗液温度/℃	10	10

例5　直径1m铜洗塔，处理气量33540m^3/h，原装填50×50×1.5鲍尔环，铜洗循环量为3.98～4.44m^3/t氨；改装成不锈钢板波纹填料后，钢液循环量降至2.3～2.5m^3/t氨。

6. 解吸塔

例1　氮肥厂尿素装置氨水解吸塔原为20块塔板的浮阀塔，由于负荷增加氨水含氨量高达7%以上，致使排放废水氨含量大大超标，高达1%以上，而且操作极不稳定，极易发生液泛无法正常操作。现采用板波纹填料，合理塔内件和其他相应措施进行技术改造获得成功。首先降低了排放废水氨含量，每年可回收氨200t以上，价值20多万元，同时减轻了废水对环境的污染，废水氨含量降到0.02%，即可停开第二解吸塔，每小时节省4t低压蒸汽，全年经济效益100万元以上，同时也减少了第二解吸塔对大气环境的污染。另外，解吸塔改造后彻度杜绝了液泛问题，使尿素主体装置能够安全、平稳、高效、高负荷、长周期连续运行，间接效益十分巨大。总之，解吸塔系统改造后，直接经济效益每年就有100万元以上，而改造投资只有45.8万元，回收期不到半年，同时还有巨大的间接经济效益和大大减轻对水质及大气污染的明显环境保护效益。

例2　将现有直径700mm泡罩解吸塔改为规整填料塔后，可使解吸塔能力翻番，气量可满足16×10^4t尿素/a的需要，同时由于解吸效率的提高，塔底蒸汽用量可减少，并且塔底解吸废液中氨含量大大降低。

例3　磷肥厂硫酸车间净化工段，原使用矩鞍环填料脱吸塔。该塔直径900mm，填料高度3m，其脱吸率只有80%～90%，同时填料易被堵塞，阻力大，脱吸率下降较快，特别在全烧尾砂时，3个月左右就被迫停车清理一次。现采用波纹填料2.5m及特殊分布器后效果良好，该脱吸塔脱吸率可达96%～98%，减少了污水对地下水源的污染，减少了系统阻力，降低了电耗，提高了硫的利用率。

7. 热水塔改造

塔径 1.4m，原装有 $Dg50$ 陶瓷矩鞍环填料。改造前气体出口温度高达 135℃，超出部标 25℃。采用规整波纹填料后，生产能力增加，气量增大，温度下降，且从未发生带水或堵塞现象。改造后可通过 2.5×10^4t 合成氨/a 的气量，提高了 67%，气体温度从入塔 175℃降到 120℃，压降为 0.01MPa。

8. 变换饱和热水塔改造

原饱和热水塔直径小，正常生产时已近液泛，带水现象时有发生，且传质传热效率差，变换系统自产蒸气少，能耗高，而且原填料易破碎，造成阻力大、带水，不得不停车更换。今将原瓷矩鞍填料全部更换为金属板波纹填料，效果甚佳，达到了预期目的，饱和热水塔直径 1.4m，总高度 22.5m，其中饱和塔 11.94m，热水塔高 9.33m，原装 $Dg50$ 瓷质矩鞍填料，饱和塔 8m，热水塔 6m。现经改造，饱和塔装填高度 5.4m，热水塔装填高度 4.2m，均为金属板波纹填料。同时装入新型液体分布器。实际运行证明，板波纹填料各项指标明显优于瓷质矩鞍环填料，各项指标都达到最佳状态。传质传热效率高，饱和塔顶出口半水煤气和入口热水的温差很小，只有 0.5℃，饱和塔出口热水和热水塔出口变换气之间的温差也只有 0.5℃以下，实测饱和塔出口煤气的饱和度已达 95%。另外，气体通量及操作弹性大，在不同生产强度下，仍能保持很好的传质效率，该饱和热水塔正常生产半水煤气量为 8180Nm³/h，曾经在气量 11840Nm³/h 条件下，该饱和热水塔仍运转正常，饱和塔顶气水温差只有 1℃并且未发现带水现象，同时填料阻力小，更换板波纹填料后，系统阻力减少 0.03MPa。

9. 脱碳塔改造

例 1　某化肥厂为了扩大合成氨产量，由原来 12×10^4t 氨/a 提高到 15×10^4t 氨/a，对原有直径 2.1m 脱碳塔进行技术改造，采用波纹填料及新型塔内件取代散装填料及其内件，脱碳吸收塔投产成功，主要结果如表 14-22 所示：

表 14-22　脱碳塔改造前后比较

项　目	改造前	改造后	项　目	改造前	改造后
操作压力/MPa	2.56	2.56	一次脱碳贫液/(m³/h)	320	400～460
投油量/t	6	7.5～8	一次脱碳出口 CO_2/%	1.5	0.4～0.8
一次脱碳塔变换气/(Nm³/h)	～24000	30000～34000			

例 2　采用新型塔内件及塔填料进行改造设计。原来 1.62MPa，直径 2.4m 脱碳系统仅能通过 6 台 4M8 高压机的气(4M8 高压机打气量 0.6m³/s)，以年工作日 300 天计，相当于年产合成氨 30000t，在开两台脱碳泵(型号 200D43×5，额定流量 288m³/h，扬程 204m)，入塔贫液温度 32℃左右的操作条件下，净化气中 CO_2 含量维持在 1%以上，该碳丙脱碳吸收系统经改造，并对再生系统进行改造以降低丙碳贫液的残碳，同时还采取了变换气和入脱碳塔丙碳降温措施，改造后脱碳系统顺利通过了 6 台 4M8 加 1 台 4M20 高压机的气量，实际产量为5.6～5.8t/h 尿素产量 210t/日，以工作日 300 天计相当于年产氨 40000～41800t。年产尿素 63000t，生产实践表明，在入塔丙碳液温度 28℃，开三台 200D43×5 脱碳泵的条件下，净化度 0.3%，可以达到取消中压氨洗的要求。

例 3　经使用高效填料和新型塔内件对直径 2m、2.7MPa 脱碳塔进行改造后(再生系统没有改造)目前已通过 6 台 H12 高压机的气量(H12 高压机打气量 0.95m³/s)，产氨量约 6.3

t 氨/h，以年工作日 300 天计，相当于年产 45000t 氨，净化度≤0.30%，气液比远远高于一般 2.7MPa 碳丙脱碳系统的气液比(同改造前相比，在产量提高 50%的情况下还少开了 1 台脱碳泵)，达到了增产节能的目的。

例 4　采用板波纹填料塔技术，改造成功该脱碳塔。投资少，见效快。该塔改造后不但生产能力大，而且出口微量 CO_2 低，一般在 0.5%左右，大大低于散装填料脱碳塔 CO_2 出口值 1%，同时省去了氨洗工艺，保证了后序铜洗工艺的正常运行；碳酸丙烯酯(PC)吸收液循环量由改造前处理气量原 15000Nm^3/h，电耗 178.6kW/tNH_3，改造后处理气量为 23000Nm^3/h，电耗 148.8kW/tHN_3。减少了电耗，碳丙液损失量，冷却水的消耗和 H_2、N_2 损失。按年生产天数为 310 天计，直径 2.4m 脱碳塔技术改造每年节约电 104.3×10^4 度(按 3.5×10^4t 氨/a 计算)，节约碳丙液 15.1t，节约冷却水112.62×10^4m^3，节约氢，氮气 20.96×10^4m^3，直接经济效益 58.89 万元，节约购买新塔资金 83 万元，共计 141.89 万元。

10. 尿素一段分馏塔改造

采用新型高效填料及双效板网式除沫装置，对一座直径 1.2m 的一分塔进行技术改造，原塔为浮阀塔盘，除沫器为全径丝网式，设计能力 11t/a 尿素，改造后该塔已通过 18×10^4t/a 尿素生产能力的考核，分离效果有了明显提高，尿液出口温度升高 10℃，塔顶气相温度降低 6℃，含水量大大降低，从而提高了合成塔的反应效果，每年直接经济效益 300 万元。

11. 甲醇精馏塔改造

例 1　化肥厂联产甲醇装置，相当多的厂仍采用板式双塔精馏生产装置，在产品质量，能耗以及环保等方而，均存在着一些问题。今通过优化设计，采用波纹填料取代塔板获得成功，取得显著成效。其结果如下：

(1) 塔高显著降低，主、预塔均降低 1/3，预塔从原来的 26m 降为 15m，主塔从原来的 36m 降为 24m。

(2) 在同样的规模装置上，生产能力比板式塔提高 15%～20%，如果设计新塔，缩小塔径，减少塔投资。

(3) 降低能耗，每生产 1t 甲醇，可节省蒸汽约 0.2～0.3t。

(4) 甲醇的收率提高，主塔塔釜排液中的甲醇含量可降至小于 1%以下，甲醇收率比板式塔增加 1%～2%。

例 2　对某厂联醇法年产 5000t 精甲醇的塔装置进行改造，对预塔，改造前精馏段 25 塔板，提馏段 30 块塔板，用高效波纹填料改造，精馏段 5m，提馏段 4.5m，表 14-22 列举了改造前后各项指标比较：

关于主塔，改造前共 75 块塔板，其中精馏段 56 块，提馏段 19 块，改造后共 16m，精馏段 12m，提馏段 4m。改造前后比较如表 14-23 所示：

表 14-23　改造前后预塔各项指标比较

项　目	压强/kPa		温度/℃		进出口流量/(kg/h)			生产能力比率	回流量/加料量	冷却器负荷 ×10^5/(kJ/h)	再沸器负荷 ×10^5/(kJ/h)
	塔顶	塔底	塔顶	塔底	粗甲醇	萃取水	预后甲醇				
改造前(V1 型浮阀)	5	37.7	70	78	678.24	242.45	917.65	1	1.0	7.31	7.68
改造后(规整填料)	5	10.1	70	76	1017.35	363.68	1376.48	1.5	0.7	8.18	8.54

表 14 24　改造前后主塔各项指标比较

项　目	压强 kPa		温度/℃		进出口流量/(kg/h)			生产能力比率	回流量/加料量	冷却器负荷 ×10⁵/(kJ/h)	再沸器负荷 ×10⁵/(kJ/h)
	塔顶	塔底	塔顶	塔底	预后甲醇	精甲醇	塔底残液				
改造前(V1 型浮阀)	5	60	65	110	917.65	631.31	285.34	1	2.0	16.37	15.25
改造后(规整填料)	5	18.5	65	102	1376.42	946.97	429.51	1.5	1.4	17.19	16.01

五、环保工业中的应用

1. 一氯乙酸甲酯与二氯二酸甲酯分离

氯乙酸结晶母液酯化分离技术中，采用网孔波纹填料塔，解决了沸点接近，难分离的问题，又克服了不锈钢丝网波纹填料不耐腐蚀的缺点，生产出 99.4%以上的高纯度一氯乙酸甲酯和二氯乙酸甲酯产品，年经济效益达 100 万元以上，又化废为宝，社会效益显著。

2. 含碳氯水回收

一直困扰氮肥行业的废水排放氨氮指标不能达标问题，通过采用新型规整波纹填料及内件和优化集成分离技术得到了解决。氨回收率由 50%提高到 99%左右，装置排放废水的氨含量由 0.5%～1%降至小于 0.0025%，实现了废水达标排放，而且工艺流程简单，操作稳定，经济效益和环境效益显著。每年可比原装置多回收氨 1270t，增加经济效益 228 万元，节约蒸汽价值 45 万元，每年免缴排污费 153 万元，而改造投资偿还期不足 3 个月。

3. 废丙酮回收

用于生产盐酸四环素的丙酮，在洗涤工序后即作为废液排放，浪费严重。采用压延刺板波纹填料进行分馏回收。在原料液中丙酮 70%～80%、丁醇 15%～20%、水分 5%～10%的条件下，产品质量为：丙酮含量大于 98.5%、相对密度 0.793，沸点距 55.4～56.8℃，外观色泽，酸碱度等均合乎标准，每年回收合格丙酮 6000t，经济效益达 130 万元。

4. 甘氨酸生产母液回收

甘氨酸，又名氨基乙酸，广泛用于食品、制药及农药等工业生产。在甘氨酸生产中使用本技术，可实现甲醇回收率 98%以上，使每吨甘氨酸产品消耗甲醇量降低 80%。甲醇纯度≥99.8%(无异味)。由于本技术及设备的高效率及节能特性，比传统回收方法提高热效率一倍以上，同时有效地解决了设备腐蚀问题。本技术具有生产量大、工人劳动强度低、无污染等优点。

5. 二甲基甲酰胺高纯度回收

皮革行业所用溶剂二甲基甲酰胺大多采用引进的板式塔进行回收，现将其改造成高效波纹填料塔获得成功。二甲基甲酰胺产品纯度达 99.95%～99.98%，塔釜温度降低了近 10℃，产品甲酸含量低于国外产品标准，塔高降低 11m，同样塔径处理能力提高近 50%，投资费用减少一半，每年回收效益达 150 万元。

6. 解吸塔改造

某日产 1620t 二氧化碳汽提法尿素生产厂，回收稀氨水中氨及二氧化碳的解吸塔原为浮阀塔，设计要求解吸后废水含氨 0.05%，但投产以来超过此指标，近几年来竟达设计值的二倍半。后用板波纹填料改造解吸塔，解吸废水含氨量已达 0.03%～0.05%，而且不论操作条件如何变化，从未发生液泛。其回收氨及节能的经济效益甚为可观，投资回收期不到半年，环

保效益也很明显。

7. 农药厂甲醇回收塔技术改造

农药厂大量含氯化钠的甲醇溶液是一个有腐蚀性的物系，至今均用板式塔回收甲醇，能耗高，回收甲醇浓度低于98.5%，排放废水中甲醇含量仍有3%～5%甲醇，后处理费用大，生产能力小，设备又要经常检修。今采用化工流程模拟软件进行分离工艺过程优化设计，并对原板式塔进行综合技术改造效果良好，甲醇产品纯度由98.5%提高到99.5%以上，塔釜排放水中甲醇含量由3%～5%下降到微量而可直接排放，省去了大量后处理过程，经济效益与社会效益显著。

8. 食用酒精脱甲醇

某酒厂采用动态精馏塔，内装金属丝网波纹填料，将甲醇含量从0.228%降低到0.12%，使酒精等级从国家标准三级酒精提高到一级酒精，保证了白酒质量，有益于饮用者的身体健康。

9. 溶剂回收多用途精馏塔改造

用网孔波纹填料代替散装填料进行多用途回收塔改造获得成功，原来旧塔提纯乙醇质量仅86%，收率小于74%，改造后乙醇质量91%，收率90%以上。改造前，甲醇产品合格率仅15.63%，平均含量87.61%，收率76.33%；改造后甲醇产品合格率达93.33%，平均甲醇含量94.57%，收率达91.28%，环保条件改善又满足了生产需要。

10. 草甘灵生产后游母液甲醇回收

在生产农药草甘灵中生成大量废甲醇，每年达6000t，其组成为甲缩醛、甲醇，带碱性的水溶液，而且又有其沸，采用复合波纹填料塔技术获得成功，制取99%以上的精甲醇产品，含水量远低于0.5%。显著改善环保条件。

11. 酸性污水汽提塔改造

某厂酸性污水汽提塔原包括两座塔：脱氨塔和脱氰塔，原料污水(NH_3，13.6%；H_2S，1000×10^{-6})13.6t/h，首先进入脱氨塔顶部，与来自脱氰塔顶的蒸气逆流接触进行初步汽提，污水经初步汽提后用泵送至脱氰塔顶部，该塔同时有来自另外装置的一股粗净化水(NH_3，600×10^{-6}；H_2S，50×10^{-6})45～55t/h亦进入脱氰塔顶部，该塔底部用1.0MPa的蒸汽直接汽提，塔底得到净化水，脱氨塔顶部得到$NH_3\cdot H_2S\cdot H_2O$的混合蒸气及氨精制系统生产液氨。原装置汽提操作时脱氰塔压降过大，一般在0.05MPa以上，由于填料大量破碎，已是液泛操作。同时脱氰塔底净化水严重不合格。脱氰塔底净化水NH_3-N浓度一般在500×10^{-6}～600×10^{-6}，甚至更高，严重超出了厂内规定的NH_3-N浓度低于200×10^{-6}的排放标准。现采用新型高效规整填料及塔内件替代原有填料，并将两塔并为一塔，改双塔操作为单塔操作，部分调整了工艺参数，如压力、温度、两股原料水进料温度以及汽提蒸汽量等，改造后运行良好，塔操作平稳程度大为改善，全塔压降低于0.01MPa，净化水质量大幅度提高，由原来的NH_3浓度500×10^{-6}以上降至100×10^{-6}以下或更低，H_2S浓度基本上低于10×10^{-6}。

12. 混合硝基甲苯分离

吉化公司采用波纹填料使5塔全精馏技术一次投产成功，制取邻硝基甲苯纯度≥99.6%，对硝基甲苯纯度≥99.4%，达到国优标准，间硝基甲苯纯度≥99%，达到国际同行业质量标准，主要产品收率由过去工艺的75%提高到90%以上，同时每年可增加间硝基甲苯新产品200多吨，由于每年可减少1000t冷母液排放，保护了环境，这一技改项目经济效益，社会效益显著。

13. 塑料板波纹填料厌氧生物滤池处理印染废水

采用塑料板波纹填料厌氧生物滤池处理印染废水，该厌氧生物滤池启动期短，出水水质稳定，耐冲击负荷能力强。水力停留时间 HRT 是影响处理效果的主要运行参数。在 35℃条件下，HRT=18.3h，有机负荷为 0.5～2.0kgCOD/(m^3·d)，进水 COD 为 205.8～2225.3mg/L，色度为 125～1250 倍时，COD 去除率为 70%～86.6%，色度去除率为 60%～84%，PVA 去除率为 40%～87%。

六、在节能中的应用

1. 乙苯/苯乙烯分离

某厂年产 3×10^4t 苯乙烯分离装置中，乙苯蒸出塔和苯乙烯精馏塔均采用板波纹填料及化工流程模拟软件的优化设计，其乙苯蒸出塔和苯乙烯精馏塔的直径为 3.2m 和 2.8m，总高 62m 投产一次成功，经一年多运转，效率及负荷明显优于设计指标，节能显著，年企业增收数百万元。吉化苯乙烯塔直径 3.2m，原为金属矩鞍环填料塔，苯乙烯年生产能力为 2.5×10^4t，塔顶蒸出乙苯中含苯乙烯高达 5%以上。现采用金属网波纹填料及 125Y 和 250Y 型板波纹填料进行全面改造，投产后苯乙烯产量提高到 6×10^4t/a，塔顶苯乙烯含量为 0.5%～1%，塔底苯乙烯纯度在 99.8%以上，全塔压降 7.33kPa，塔釜温度从 104℃降到 83℃，并由于填料持液量小，物料停留时间短，使物系聚合度大大降低，年效益 1200 万元。常州化工厂年产 3000t 苯乙烯塔，原为浮阀塔，后改为板波纹填料，产量提高 1 倍，每吨苯乙烯消耗由 1.18t 降到 1.13t，年节电 61.2×10^4 度，节水 80×10^4t，节蒸汽 1.8×10^4t，还因减少生产过程中副产焦油所带苯乙烯 1.5%，全年可降耗苯乙烯 90t，年效益 230 万元，93 天即可回收全部改造投资，岳化年产 1600t 乙苯/苯乙烯双塔精馏装置由导向筛板改造为板波纹填料，总压降减少 53%，产量提高 50%，节约蒸汽 5000t/a，改造费半年即可收回。

2. 环氧丙烷精馏塔节能改造

对一套 6500t/a 的环氧丙烷常压精馏装置进行技术改造，原精馏装置包括一座直径 800mm 粗馏塔和两座直径分别为 800mm 和 600mm 的精馏塔(3 座均为 50 块浮阀塔板)。将 3 座浮阀塔改造为一直径为 800mm 的板波纹填料塔，其中精馏段为 16m 板波纹填料，分 5 段，段间装有液体收集分布器，提馏段为 20 块浮动喷射板。改造后获得成功，实现了环氧丙烷分离的单塔流程，塔顶直接得到环氧丙烷成品，质量达到部优产品，釜底排液环氧丙烷含量≤1%，直接排至二氯沉降槽。在塔截面和回流比相同的情况下，生产能力提高 20%～40%，能耗显著下降，蒸汽单耗是原精馏装置的 1/3。每年为企业增加收入约 230 万元，装置的改造费仅 18 万元。

3. 炼油厂催化裂化装置稳定塔改造

直径 2.2m 浮阀塔为原催化裂化稳定塔，共 40 块塔板。提馏段发生液泛，不能进行操作。今将提馏段改用不锈钢孔板波纹填料后，处理量由原来的 68×10^4t/a 提高 $M\times10^4$t/a，同时该塔的理论板数上升到 30 块，因此可降低回流比，使回流比由 2.2 降到 1.65，可见在提高产量的同时降低单位产量的能耗。

4. 变换饱和热水塔改造

原饱和热水塔直径小，正常生产已近液泛，带水现象时有发生，传质传热率低，变换系统自产蒸汽少、能耗高，而且原瓷矩鞍填料易破碎，造成阻力大、带水，不得不停车更换。今将瓷矩鞍填料全部更换为金属板波纹填料，效果甚佳，达到了预期目的。饱和热水塔直径 1.4m，总高度 22.5m，其中饱和塔 11.94m，热水塔高 9.33m，原装 *Dg*50 瓷质矩鞍填料，饱

和塔 8m，热水塔 6m。现经改造，饱和塔装填高度 5.4m，热水塔装填高度 4.2m，均为金属板波纹填料。同时装入新型液体分布器。实际运行证明，板波纹填料各项指标明显优于瓷质矩鞍环填料，各项指标都达到最佳状态。传质传热效率高，饱和塔顶出口半水煤气和入口热水的温差很小，只有 0.5℃，饱和塔出口热水和热水塔出口变换气之间的温差也只有 0.5℃以下，实测饱和塔出口煤气的饱和度已达 95%。另外，气体通量及操作弹性大，在不同生产强度下，仍能保持很好的传质效率，该饱和热水塔正常生产半水煤气量为 8180Nm^3/h。曾经在气量 11840Nm^3/h 条件下，该饱和热水塔仍运转正常，饱和塔顶气水温差只有 1℃，并且未发生带水现象，同时填料阻力小，更换板波纹填料后，系统阻力减少 0.03MPa。

5. 氮肥厂热水塔改造

某氮肥厂饱和热水塔中热水塔是卡脖子装置。该塔原为瓷矩鞍填料塔，在合成氨生产为 1.5×10^4t/a 情况下已接近液泛操作，带液严重，不得不限量生产，而且换热效果差，大量热不能回收。采用板波纹填料改造后，传热效果明显改善，变换气换热前后温差由原来 30℃提高到 70℃，进热水塔的水温由 125℃降到 105℃，出热水塔的水温仍然保持在 140℃，节能效果十分显著。在塔径保持不变的情况下，填料高度由原来 8m 降到 4m，合成氨生产能力由原来的 1.5×10^4t/a 提高到 2×10^4t/a，并且消除了带液现象，取得显著效益。

6. 125 型板波纹填料在热水饱和塔中的应用

通过计算机优化设计，对原有直径 1.8m 的陶瓷矩鞍环填料塔进行技术改造，采用 125 型板波纹填料而不用 250 型板波纹填料，使填料成本降低一半，投产成功，效果良好。首先，传热传质效率高，改造后饱和塔出口半水煤气温度提高，补充蒸汽减少，吨氨节约蒸汽 23kg，全年节约蒸汽 5kt，效果明显，同时，塔阻力小，在相同气量下，改造后热水饱和塔阻力比改造前减少 0.031MPa。另外，生产能力提高，通气量由 13 台 L 机提高到 15 台而塔阻力变化不大，生产能力提高 40%以上。此外，尚有投资省，运行费用低，维修费小等优点。

7. 波纹填料在甲醇精馏装置中的开发应用

化肥厂联产甲醇装置，相当多的厂仍采用板式塔双塔精馏生产装置，在产品质量，能耗以及环保等方面均存在着一些问题，今通过优化设计，采用波纹填料取代塔板获得成功，取得显著成效。其结果如下：

(1) 塔高显著降低，主、预塔均降低 1/2，预塔从原来的 26m 降为 15m，主塔从原来的 36m 降为 24m。

(2) 在同要的规模装置上，生产能力比板式塔提高 15%～20%，如果设计新塔，可缩小塔径，减少塔投资。

(3) 降低能耗，生产每吨甲醇可节省蒸汽约 0.2～0.3t。

(4) 甲醇的收率提高，主塔塔釜排液中的甲醇量可降到小于 1%以下，甲醇收率比板式塔增加 1%～2%。

8. 直径 2.4m 脱碳塔改造

采用板波纹填料塔技术改造成功脱碳塔，改造后不但生产能力大，而且出口微量 CO_2 低，一般在 0.5%左右，大大低于散装填料脱碳塔 CO_2 出口值 1%，同时省去了氨洗工艺，保证了后序铜洗工艺的正常运行；碳酸丙烯酯(PC)吸收液循环量由改造前处理气量为 15000Nm^3/h，电耗 178.6kW/tNH_3，改造后处理气量为 23000Nm^3/h，电耗 148.8kW/tNH_3。减少了电耗、碳丙液损失量、冷却水的消耗和 H_2、N_2 损失。按年生产 310 天计算，直径 2.4m 脱碳塔技术改造每年节电 104.3×10^4 度(按 3.5×10^4t 氨/a 计算)，节约碳丙液 15.1t，节约冷却水

但抽提后硫醇的萃取率仍能达到 79.4%。根据以前的研究，从多级逆流抽提结果来分析，全塔的实际抽提率可达到 4 个理论板左右，塔填料段总高为 10m，即工业塔当量高度为 2.5m 左右。另外，汽油和碱的总流量为 122.8m^3/h，由于塔径为 1.6m，因此塔的比负荷为 1.71cm/s，在此比负荷下，塔的抽提效率较高，根据生产中运行的数据，在正常操作时，塔的比负荷可达 1.67～2.22cm/s，这对汽油精制易乳化体系来说，塔的处理能力是相当大的。

13. 润滑油糠醛精制

某炼油厂为扩大润滑油精制能力，将转盘抽提塔改造为 FG-Ⅱ型格栅填料塔，塔径为 1.8m，填料高度 7.8m，分 4 段，改造中采用了新设计的溶剂和原料油液体分布器。改造后加工量大幅度上升，操作平稳率提高。通过标走，日加工量能保持在 760t 左右，比以前提高了 22%，改造后第一个月产品综合收率达到 86.6%。1995 年通过鉴定认为，新型萃取塔与转盘萃取塔相比，结构简单，无转动和密封问题，易于操作和维修，塔的比负荷大，萃取效率较高，达到同在装置的国际先进水平。

14. 糠醛精制装置抽提塔改造

茂名石化公司炼油厂对第三套糠醛精制装置抽提塔的下澄清段进行了改造，将层高为 0.6m 的瓷拉西环填料全部更换为高空隙率倾斜板格栅填料，共分 4 层，每层高 0.2m，相邻两层呈 90°堆放，倾斜板表面还有毛刺，空隙率达到 98%，实际操作表明，这种填料在稳定液流，加速凝聚和改善抽提塔操作方面有明显效果。

15. 丙烷脱沥青

国内丙烷脱沥青抽提塔一般为水力驱动的转盘塔，需采用较大的溶剂比，操作也不稳定。现采用高效 FG-Ⅱ型格栅填料改造了原抽提塔，塔径为 3m，填料层高约 8m，在沉降塔内也装了一层高 3m 的 FG-Ⅰ型格栅填料，起到镇静液流的作用，改善了抽提效果，装置改造投产一次成功，生产操作数据表明，在保证脱沥青油和沥青质量的前提下，溶剂比下降较多，生产能力也有较大的提高，为同类装置的改造提供了成功的经验。

16. 工业萘装置的技术改造

用计算机模拟计算研究了单、双塔工艺同时生产工业萘和甲基萘方案，提出了焦油加工能力由 3×10^4t/a 提高到 5×10^4t/a 后工业萘装置的改造方案，通过采用浮阀塔和板波纹填料复合塔改造原浮阀塔获得成功。与改造前相比，原料处理量提高了 87.5%，精馏塔的回流量基本不变，仅初馏塔回流量稍有增加，塔底压力及精馏塔塔底温度均有不同程度的降低，洗油含萘量降低到 1%以下，工业萘收率提高了 0.08%，煤气单耗降低了 96.6m^3/t，改造费用约 46 万元，而年增利税达 438 万元。

17. 醇类精馏

例 1　某药厂要求把 20%～60%酒精浓缩到 92%以上，塔高要求在 4.5m 以下，采用穿流筛板下加一层规整填料的复合塔板获得成功，塔顶酒精浓度 95%，塔釜排放浓度小于 0.5%，面原酒精回收塔排放浓度 20%，仅回收率提高后一年即可回收设备投资。另一制药厂应用 20 块复合塔板。直接蒸气加热，塔顶酒精浓度达 96%(V)，塔底排放浓度<0.5%(V)，3 个月即可收回设备投资。

例 2　苏州味精总厂采用复合塔板精馏甲醇水溶液，甲醇浓度从 80%(W)精馏到 99.5%(W)，进料量 900kg/h，回流比 1.5，塔径 600mm，20 块复合塔板，塔净高 6m，比原计划之泡罩塔塔径与塔高均有较大减小或降低，一次投产成功，从开车至出料仅 40min。

18. 丙酮精馏

某化工厂要求把含 60%～70%(W)丙酮水溶液浓缩到 99.7%，由于该物系含有乙腈，它与水形成恒沸物，其恒沸温度 76℃，使分离难度增加。原应用浮阀塔，50 块塔板，需精馏两次才能达到要求，第一次精馏到 99%，第二次到 99.7%，回流比 8，这相当于 100 块塔板，能耗大。改用穿流板加规整填料之复合塔板 60 块后一次开车成功，全回流时间由原来 10h 减至 2h，塔顶丙酮含量达 99.8%，回流比 8，丙酮产量从原来浮阀塔的 40kg/h 增加到 150kg/h，即增产节能又提高了产品质量。

19. 金属板波纹填料在回收焦炉气中粗苯的应用

某焦化厂洗苯塔原采用两座筛板塔和一座浮阀脱苯塔，洗苯塔阻力过大(超过 5kPa)，塔后含苯偏高(5g/Nm^3)，洗油消耗高，粗苯质量难以保证，后又建一直径 2.6m 高 26m 木格填料塔仍未根本解决问题，后又因提高了焦碳产量决定采用金属板波纹填料于粗苯回收系统，投产成功效果良好。波纹填料洗苯塔直径 2.3m，总高 24m。投产后塔后煤气含苯稳定在 2～3g/Nm^3 之间，月增收粗苯 29.7t，价值 4.158 万元。与木格塔较，以同样处理量需 3 台木格填料塔，总投资 90 万元，采用金属板波纹填料塔一座即可，共节省投资 50 万元。操作中节电 39×10^4 度/年，价值 3.9 万元。由于系统工艺稳定，贫油含苯降至 0.1%，洗油消耗基本达到 100kg/t 苯的指标要求，而且洗油循环量比过去下降 5～8m^3/h。蒸气消耗也有下降。相尺寸塔器，板波纹填料塔处理能力可提高 50%，该系统脱苯塔也改用金属板波纹填料。

20. 金属压延刺板波纹填料在轻苯精制分离中的应用

采用直径 200mm，5.5m 金属压延刺板波纹填料的精馏塔分离裂解油轻苯，苯 46.6%、甲苯 36.2%、二甲苯 5.4%、正庚烷 2.5%、正辛烷 2.5%及少量烯烃，产品质量达到纯苯和溶剂甲苯的质量规格，操作，维修方便，产品质量较稳定。

第三节　国外应用概况

塔器是量大面广的重要单元设备，在石油炼制、化学工业、医药工业、湿法冶金和环境工程中得到广泛应用，并在生物工程和新材料等高新技术领域中发挥越来越重要的作用。蒸馏又是用能多、热效率低(仅 5%～10%)的化工单元操作，在化工分离工艺中举足轻重。蒸馏和吸收技术在国内外都有广阔的市场，并且仍在不断扩大。权威专家指出："近 15 年来，在蒸馏和吸收领域中，最突出的变化是新型填料特别是规整填料在大直径塔中开始广泛应用，这标志着塔填料，塔内件以及填料塔的综合设计技术进入了一个新阶段"。新型填料塔在激烈的竞争中迅速发展。国际上众多的填料专业公司或开发机构不断推出新型高效散装和规整填料及内件装置，重视软件开发，充分发挥软件和硬件相结合的作用，为用户提供从试验—设计——加工——安装投产一条龙技术服务，销售整套填料塔装置，以确保工业推广的成功，同时不断推出新型填料生产应用实例，简介如下：

一、国外散装填料应用实例

1. 脱丁烷塔改造

诺顿(Norton)公司采用金属环矩鞍(Intalox)填料改造脱丁烷塔。该塔用于从异戊烷以及更重组分中分离出正丁烷。脱丁烷塔精馏段内径 2130mm，安装着 11 块板间距为 610mm 的塔板；提馏段内径 2440mm，安装着 17 块板间距为 610mm 的塔板。从第一块塔板到第 28 块塔板之间的传质段总高 16770mm。液相料液在 389K°下以 42800kg/h 的速率加入塔中，料液在

塔内部分蒸馏，产生21%(分子)蒸气和79%(分子)的液体。精馏液中所含的异戊烷含量不大于1%(分子)，塔底丁烷含量不超过1.4%。为满足工艺要求，需要20块理论板。脱丁烷塔加料量增加50%，能否对现有塔进行改造，而使其在处理新增料时保持产品的纯度呢？经过比较计算，该塔在精馏段使用了7m高的*Dg*50金属环矩鞍填料，而在提馏段则使用8.3m高*Dg*40金属环矩鞍填料，改造前后的比较如表10-24所示，从表14-25结果可以看出，改造后的填料理论板数从20增加到22个，回流比从2.0降到1.8时，操作负荷还富裕，采用金属环矩鞍(金属Intalox)填料的优点是明显的。

表14 25　脱丁烷塔改造前后的比较

项　　目	原有的塔盘操作条件	要求的操作条件	改为填料后的操作条件
加料速率/(kg/h)	42800	64200	69340
精馏液/(kg/h)	23840	35760	38620
塔底/(kg/h)	18960	28440	30720
回流/(kg/h)	47680	71520	69520
回流比	2.0	2.0	1.8
精馏段理论级	8	8	9
提馏段理论级	12	12	13

2. 脱碳塔改造

欧洲一个氨生产公司曾进行几个月的工业规模中试，结果表明在高压(26大气压)吸收CO_2的情况下，金属阶梯环每单位压力的传质系数比鲍尔环高50%。美国格里希公司报道了用阶梯环填料取代大型合成氨厂脱碳塔和再生塔塔板的结果，如表14-26所示。脱除CO_2装置经改造之后，减少所需的热量、压缩机/泵的功率和降低CO_2含量。CO_2含量降低，可使甲烷化耗氢减少。对于一个日产1000t合成氨厂，每脱除CO_2 1×10^{-3}，则每天净增氨10t。CO_2吸收塔压降每减少0.7kPa、则节省合成氨压缩机功率0.22MW，再生塔塔顶压力高，可使CO_2压缩机功率少。因此日产1000t合成氨厂节能211MW，增加产值5000000美元/年，改造偿还期为数星期，附加说明，如果转化炉用提高水/碳比来满足CO_2再生塔所需的热量，则改造后还能有效地降低水/碳比。此外，阶梯环填料用于新塔设计，可减少塔径，降低投资成本，高效阶梯环填料脱除酸性气体技术已成功用于Benfield、Ventrocoke、Selexol、MEA、DEA等不同工艺过程。

表14-26　脱碳装置改造前后对比

参　　数	改造前	改造后	参　　数	改造前	改造后
塔型	塔板	阶梯环填料	所需的再生热	基数	−10%
CO_2脱除含量$\times10^{-6}$	500	<50	压降/kPa	21	<7
循环速度	基数	−9%	装置总能力	基数	+10%

3. 错流喷淋填料床脱氟器

该脱氟器是美国磷肥厂广泛应用的氟污染控制的设备，有效地回收生产过程中反应槽，过滤机及其他氟源逸出气体中含固体物质，解决了固体物质堵塞设备的难题，从而提高处理固体物质量较高的气体能力。填料床高度一般不大于0.91～1.22m，可用陶瓷和聚乙烯材质，其

中花环填料(又称泰勒花环,Tellerttes)最常用，吸收液通过填料床的压降平均为1792Pa，喷淋密度范围一般为3.18×10^{-3}～$1.1\times10^{-2}m^3/m^2$，大约1/3循环水用于喷淋室，其余2/3用于填料床。磷石膏池的循环水可用作吸收液。喷淋填料床脱氟效果可达9.07×10^{-4}～6.8×10^{-4}kg氟/tP_2O_5(以氟计)。随着排放物中氟污染控制标准要求提高，这种脱氟设备的应用将会日益广泛。另外，美国Kimre公司开发的B-Gon及Kon-Tane填料也成功地用于磷肥厂磷酸洗涤器和磷酸二铵洗涤器，有效控制大气污染。该填料是用塑料细丝交错编组成四面棱体的填料，填料的各部均垂直于物料流动方向，形状在1.83m直径范围内可任意成型，无接头，易清洗，压降低，值得在磷肥工业推广应用。

4. 海派克填料(Hy-Pak)用于乙醇胺吸收CO_2

原塔内径2133mm，20块浮阀塔板，进塔气体流量36015kg/h，温度54℃，入口气体中含$CO_2$18.2分子%，经吸收后要求降到90×10^{-6}(分子)。吸收塔顶操作压力2.28MPa，进塔吸收液为30.2%(重量)的单乙醇胺溶液(MEA)，温度为43.3℃，该贫液流量为260820kg/h，含0.12分子CO_2/分子MEA。要求将气速提高35%，但原浮阀塔不能适应。现采用填充高度为9601mm的ϕ50海派克填料，可以代替原来20块板的浮阀塔，并且只用了16块塔板的空间，这样就可方便地利用原有塔板作为填料的支承板。改造后可使气液速率提高35%，而CO_2的脱降效果与原来板式塔相同。

5. 用*Dg*40金属环矩鞍(英特洛克斯,Intalox)改造常压芳烃蒸馏塔

一座内径1981mm的芳烃蒸馏塔，塔顶操作压力14.7kPa，从重石脑油重整送来的苯至C_{10}芳烃作为塔的进料。要求将甲苯和轻组分与二甲苯和重芳烃分开，原塔为60块浮阀塔板，相当于42个理论分离级，进塔加料量为28009kg/h，塔顶馏出液8427kg/h，含0.40%的总二甲苯，塔底出料19581kg/h，含0.25%(重量)的甲苯。用板式塔时，要求回流量32024kg/h。现改用*Dg*40金属环矩鞍填料后，处理能力可提高30%，而且仍可有15%的潜力来适应各种操作工况，此外，填料塔比现有板式塔还可降低冷凝器和再沸器的能耗。

6. 用*Dg*50金属环矩鞍填料改造C_{12}～C_{26}真空蒸馏塔

现有内径1371mm分离C_{12}～C_{26}直链α烯烃的精馏塔，26块浮阀塔板，顶压9.60kPa，进料量3288kg/h，采用低温(−13.3℃)液相进料，要求回收加料中所有C_{20}和轻α烯烃。为了有助于汽提轻组分，再通蒸气，该塔有效垂直高度15697mm，现在保持同样分离效率条件下，用*Dg*50金属环矩鞍填料改造板式塔可使生产能力提高44%，即加料速率增加44%，通过填料塔总压降仅4.93kPa，相当于低速下现有板式塔的一半。此外，塔底压力的降低可以增强汽提作用和降低塔底温度。

7. 金属环矩鞍填料在加压蒸馏分离C3组分中的应用。

要求从加料组成中(加料组成:丙烯62.8%(分子,下同)丙烷24.6%，异丁烷6%异戊烷0.5%，正己烷2%，正庚烷0.5%)回收C3组分，在馏出液中C_4烃最高为1%(分子)，面塔底C_3烃最高为2%(分子)，现有塔径1524mm，22块实际塔板。今采用*Dg*50金属环矩鞍填料改造，精馏段顶部蒸气流速仅为填料最大处量能力的77%，故进塔加料量可定为21600kg/h，该塔操作压力151kPa，用其填料改造原板式塔可达到所期望的分离效果。

8. 金属环矩鞍(英特洛克其Intalox)填料在烯烃生产装置中的应用

例1　某汽油分馏塔塔直径5303mm，上部装有9块浮阀塔板。为降低压降，将浮阀塔板去除，改装*Dg*50金属环矩鞍填料，填料高度只要相当于9块浮阀塔板的分离效率即可，在相同处理能力条件下，原来塔板压降为11.8kPa，改造后压降下降至2.49kPa，这样通过塔的总

压降比原来降低了79%，而改造前后塔的操作温度基本接近，甚至改用填料后温度略有下降：

	板式塔	填料塔		板式塔	填料塔
蒸气至油急冷系统/℃	386	378	急冷油至急冷装置/℃	171.1	172.2
蒸气至汽油分离塔/℃	186	185	急冷油至汽油分离塔/℃	138.8	135
			石脑油返回至汽油分离塔/℃	83.8	82.2
急冷油出汽油分离塔/℃	182.7	182.2	汽油分离塔出来的蒸气/℃	115	111

例2　原水急冷塔直径为5090mm，用金属环矩鞍填料代替顶部5块双溢流浮阀塔板，填料层高度只有塔径的一半，原来塔的压降为5.89kPa，改造后压降下降到1.49kPa。如只计上部压降，则改造后比原来压降减少90%。在维持同样生产能力下，改造后塔的总压降降低75%。

例3　某碱洗塔脱除酸性气体常用碱液吸收微量H_2S和CO_2，由于板式塔在提高生产能力时可能引起出口气流中夹带碱液以及溶液在塔内容易起泡沫，因此在设计板式塔时受到一定限制。采用*Dg*50金属环矩鞍填料改造原有板式塔可使生产能力提高40%，即使在此高处理量时，填料塔的压降也只有板式塔的40%～50%。碱洗塔用金属环矩鞍填料时，其填充高度也只有板式塔传质高度的80%，而酸性气体脱除效率相同。一个三级填充洗涤塔可以利用加料中NaOH的80%～85%，这样可降低化学品消耗和节省了碱液的处理问题。此外，由于填料塔压降低，从而也降低了下面压缩机的能耗。

例4　采用*Dg*25金属环矩鞍填料改造脱甲烷塔，则理论级数比板式塔提高50%～60%。这种增加的理论级数可降低塔底液体中的甲烷含量，同时减少塔顶蒸气中乙烯的损失。在一个年产乙烯28×10^4的石脑油裂解装置中，用填料改造原有的脱甲烷塔后，塔顶乙烯损失减少87%，而塔底甲烷含量减少80%多。

例5　某脱乙烷塔用金属环矩鞍填料改造原板式塔可使生产能力提高35%。若不需增加生产能力，则用小尺寸的金属环矩鞍填料可提高理论级数至20%。这样增加的理论级数就可允许在低的回流比下操作，也就可以降低冷凝器冷冻的能耗。

例6　分离塔一般用两座塔，每座塔实际板数为120～160块。用金属环矩鞍填料改造内径为3124mm的C_2塔后，处理能力比板式塔提高27%。此外，改造后填料塔的理论级数常比板式多出25%。这就可使回流比降低11%，同时使产品乙烯纯度从99.92%提高到99.95%。

例7　一般脱丙烷塔有35～55块实际塔板，用金属环矩鞍填料改造后，理论板数比板式塔至少增加20%，降低了回流比，减少了再沸器和冷凝器的热负荷。在脱丙烷塔中，如用大尺寸该种填料，则生产能力增加30%，分离效率并不降低。用金属环矩鞍填料其持液量比板式塔低70～75%，大大降低了液体在塔内的停留时间及减少了聚合物的形成，更由于填料表面液膜的易变性，聚合物也很容易被下降的液流冲刷除去。

例8　某生产聚合级丙烯的C_3塔，通常为两座塔，塔板数为150～180块实际塔板。如用金属环矩鞍填料改造后，在不降低塔的生产能力情况下，理论级数比板式塔可增多20%。若要求增产，则用金属环矩鞍填料后，加料量可提高15%而不必改变任何操作条件。由于该填料能提供更多的理论级数，回流比就可降低。高的允许蒸气速度和低的回流比可以增加产量25%。

例9　某脱丁烷塔一般是用25～40块实际板的板式塔。用金属环矩鞍填料改造板式塔

后，在相同处理量时，理论级数比板式塔增加30%。这样增加的理论级数要用来降低回流比，回流比的降低加上填料能提高蒸气处理量，这样就可提高产量30%。由于该填料大大降低了液体在塔内的停留时间，从而可使精馏段二烯聚合物的形成减少到最低限度。

9. 塑料鲍尔环用于洗涤空气中的硫化氢

在一个废水处理装置中，空气流量为43653m³/h，并在常压和18.3℃条件下洗涤。进口空气中含H_2S50×10⁻⁶(体积)，用平均浓度为4%(重量)的NaOH溶液吸收H_2S。出口空气中含H_2S的最高浓度为2×10⁻⁶(体积)。要求设计一个总压降不超过996.4Pa的洗涤器。经设计该洗涤器内径3.658m，填料层高度为5.913m，用$Dg38$的塑料鲍尔环填料，液体循环速率是40.8kg/h，洗涤器总压降仅为0.9kPa，可以满足原定要求。

10. 茵派克(Impac)塔填料在逆流冷却塔中的应用

美国Lantee产品有限公司专利并由国内组织生产的逆流冷却塔茵派克(Impac)散装填料和高效喷头在我国应用，中国石化北京燕山石油化工公司炼油厂和中国石化锦州石油化工公司锦州炼油厂测试结果为8m×8mφ4.7风机冷却塔选用茵派克塔填料后冷却能力比玻璃钢波纹填料提高42.1%，冷却能力为740m³/h。1.25m高茵派克塔填料在风量50×10⁴m³/h时，阻力为85.8Pa(8.76mm水柱)。

11. 茵派克填料在预洗塔中的应用

预洗塔主要作用是除去高级块烃中的C_2H_4，C_6H_6萘，但也少量除去C_4H_{4n}—C_4H_4。塔下段填料主要用于除去裂化气中的水分；中部10块条形泡罩板除去高级炔烃，上段填料起NMP饱和乙炔的作用，使用鲍尔环填料，当负荷大于38000m³/h时，上段填料开始拦液，为了维持运行，被迫将上段溶剂循环量减至12m³/h，更换为茵派克2#填料后，上段循环量达到设计值270t/h，以预洗塔直径1.3m计算，可提生产能力25%以上。该填料各项性能均优于35×35×0.8的鲍尔环填料。

12. 海尔环(Heilex Packing)填料的工业应用

海尔环是美国HeilProcess Equipment Co.发明，日本等国也有生产，它结合了鞍形与开孔环形填料的优点，已成功地用于气体吸收，洗涤及化肥生产等实际场合，各种气体吸收实例简介如表14-27所示。

表14-27 各种气体吸收实例

吸收气体单位	HCl	SO_2	H_2S	H_2S	NH_3	Cl_2	HCN	HF
处理气量/(m³/min)	1.200	2500	2200	2000	400	110	450	206
气体温度/℃	48	70	37	30	40	60	20	30
吸收液 —	H_2O	碱液 (pH=7.3)	碱液+触媒	20%NaOH溶液	NH_4Cl25% HCl2%溶液	10%NaOH溶液	20%NaOH溶液	H_2O
循环液量/(l/min)	2000	8800	13000	5600	1600	260	700	300
填料高度/mm	2000	3100	5500	3300	3000	5000	4000	1700
塔径/mm	3200	5900	6000	4000	2900	1200	2100	1500
气体入口浓度×10⁻⁶	101	500	350	35	800	210	1060	41
气体出口浓度×10⁻⁶	0.1以下	12	7	0.2	痕量	0.1以下	2以下	0.7
吸收效率/%	99以上	97.6	98.0	99.4	(100)	99.4以上	99.8以上	98.3

二、国外规整填料应用实例

1. 橙花醇和香叶醇连续精馏

该物系精馏塔釜压力不能超过 1.33kPa，理论板要求 40 块，选用 BX 型金属丝网波纹填料比较适合。另外，从环十二(碳)烷醇混合物中分离出 99.5%环十二(碳)烷酮需要 25 块理论塔板，塔釜压力达 2.13kPa；若用每块理论板压降 266.6Pa 的塔器，则由于相对挥发度随压力上升而显著减少，结果所需理论塔板增加了 40%，达 35 块，由此可见，这些领域选用 BX 型金属丝网波纹填料是非常有利的。

2. 维生素 E 精制

维生素 E 属热敏性物质，人们以往习惯于用分子蒸馏法进行产品精制。对工业规模的分子蒸馏装置来说，一般结构较复杂，技术上有较大难度，通常只适宜于实验室规模或小批量生产。目前，随着高效率、低压降填料的开发，维生素 E 产品完全可以在填料塔中以普通真空精馏形式进行精制。这样生产规模可以大为扩大。瑞士霍夫曼-拉罗西(Hoffmann-La Roche)公司和德国 BASF 公司是世界上生产维生素 E 的主要公司。这两家公司都是采用瑞士苏尔寿填料塔对产品进行精制。精制过程一般采用两座填料塔。第一座去除轻杂质，第二塔去除重杂质。每座塔有 2.04mBX 型丝网波纹填料。塔顶压力都是 50Pa，塔底压力不超过 200Pa，塔底温度不超过 250℃，维生素 E 的收率在 90%以上，产品纯度可达 99.5%以上。

3. 从排放空气中回收甲醇

瑞士苏尔寿公司报道，为净化 6000m^3/h 空气，在一座塑料丝网波纹填料塔内用水吸收其中甲醇。塔径 1m，填料高度 1m，甲醇含量由进塔空气中 36g/m^3 减小到残留含量低于 70mg/m^3。由于塑料丝网润湿性能好，洗涤水用量仅 2000kg/h，吸收液甲醇含量高达 10%，再经蒸馏浓缩时节省大量蒸汽。

4. 从铸造排放空气中吸收二甲基乙胺

二甲基乙胺和三乙胺都有难闻嗅味，要求三乙胺等临界值约 0.1×10^{-6}。在直径 1.9m，填料层高 0.5m 的塑料丝网波纹填料塔内，用稀硫酸洗涤二甲基乙胺平均浓度为 20×10^{-6}的排放空气 20000m^3/h，全塔压降仅 200Pa(2 毫巴)，排风机仍可用，洗涤液仅 8m^3/h，远低于其他洗涤器，节省大量能量。

5. 海水脱气解吸

海水进入任何淡化装置之前(二次采用也如此)，先要脱气(由于腐蚀的缘故，氧必须除去)，通常在真空下(约 6kPa)用蒸气处理，水/汽比相当高(约 1000∶1)。塔的整个横截面上均匀的蒸气极为重要。用 250Y 麦勒派克(孔板波纹)填料，直径达 5m 的解吸塔已经在操作中，脱气后的氧含量低到每立方米几毫克(例如 10^{-9}pph)。

6. 常压塔改造

常压塔原设计采用浮阀塔板。HGO 和 LGO 馏分之间的 ASTM5－95%重叠度是 19℃，汽油总收率约 20%(按重量)，(基于全部常压塔进料)用板波纹填料 Mellapak 改造后，不降低汽油收率提高汽油质量，用板波纹填料改造 LGO/HGO 的分馏段以后，产品质量得到改进，提高了汽油的品位，由于填料出色的分离性能 ASTM5－95%重叠度减至 10℃。另外一种运行条件下，在保持原设计的产品质量的同时，也能提高汽油收率。由于降低了过闪蒸量，在这种不影响产品质量场合的汽油收率增加到约 22%(重量比)(基于全部常压塔进料)。进一步改造塔的洗涤段，将使塔的运行灵活性达到最大，能进一步改进质量和提高收率。

7. 生产裂解进料的减压塔

原设计采用折流板或筛板和鲍尔环填料，现采用板波纹填料 Mellapak 改造，塔的压降减小，闪蒸区压力由 8.67kPa 降到 6.67kPa，因此汽油收率增加 3%～4%(重量比)(基于进料)，同时改进了 LVGO 和 HVGO 之间的分馏，改善了 LVGO 的质量，LVGO 的倾点从采用塔板时的 12℃减至采用板波纹填料时的－6℃。另外，由于改进了洗涤段的安排，在 HVGO 中金属含量和康氏残碳值降低，洗涤液流量能够保持在最小，采用板波纹填料的双洗涤区提供了最大的运行灵活性，几乎任何渣油都可以加工。

8. 乙烯急冷塔改造

原设计采用乱装填料或喷淋盘的急冷塔，现用板波纹填料 Mellapak 改造油急冷塔和水急冷塔可降低压降使热裂解炉压力损失降低，因而乙烯收率提高，蒸气耗量减少，当蒸气裂解炉压力一定时，水急冷塔出口(压气机进口)的压力会提高，因而第一级压缩机的压缩比可以降低。采用第一运行方案，裂解炉压力维持 140kPa。压缩机进口压力则由原先的 120kPa 升到 130kPa。它就意味着第一级压缩机的压缩比可以降低，压缩功降低 10%，更换填料的投资回收期限约 1 年。采用运行方案 2 时，裂解炉压力由原先的 140kPa 降低到 130kPa，由此可提高乙烯收率；稀释用蒸汽耗量由原先的 70t/h 降低到 66.5t/h。蒸汽节约量 3.5t/h。

9. 气体干燥和酸性气洗涤

用乙二醇干燥天然气，用板波纹填料取代塔盘后，板式塔的生产能力几乎提高一倍，而由于液沫夹带引起的乙二醇损失实际上减少到零，在新装置中塔径和由此而相关的塔的重可以明显地减小，特别对于海洋工程是一种关键的技术。苏尔寿公司已安装了 30 座以上的板波纹填料塔用于逆流干燥天然气，塔径从 0.25 至 3.5m，大都为海洋装置。在 100 个以上天然气干燥装置中，苏尔寿顺流洗涤塔用于第一段干燥，逆流洗涤塔作为第二段干燥。另外，在一乙醇胺吸收 CO_2 的装置中散装填料的二氧化碳吸收塔性能不良，它仅达到所要处理量的 75%。CO_2 入口含量 11%，出口 20×10^{-6}～30×10^{-6}。改用板波纹填料 Mellapak 后，生产能力几乎提高一倍，同时出口 CO_2 含量降至 1×10^{-6}以下。

10. 乙苯/苯乙烯分离

采用板波纹填料 Mellapak 对一筛板塔进行改造后，在相同的塔顶操作压力下，塔釜压力由 32000Pa(320mhar)降至 13500Pa(135mbar)，压降由 24700Pa(247mhar)降至 6200Pa(62mbar)，塔釜温度由 104℃降到 83℃，回流比由 9 降到 6.5，处理量由 16500kg/h 提高到 28300kg/h(增加了 70%)，聚合度由 0.5%降到 0.1%，每吨产品所需的蒸气下降 25%，取得增产节能的显著成效。目前，全世界苯乙烯单体产量 40%是用 Mellapak 填料塔中分离得到的。

11. 润滑油减压分馏塔改造

美国格里奇公司报道，采用板波纹填料和阶梯环填料替代原板式塔，生产能力增加 20%，压降由原来的 24.4kPa(183mmHg)降低到 2.93kPa(22mmHg)，闪蒸温度由 400℃降低到 375℃，大大节约了蒸汽用量，而且产品质量也有明显提高。

12. 瓦斯油真空精馏塔

采用板波纹填料替代原散截填料后，原来在闪蒸区通入 4t/h 蒸汽稀释时，压降为 1700Pa(17mbar)，而现在只需通入 2t/h 蒸汽稀释，压力减到 1000Pa(10mbar)。每小时节约 2t 蒸汽，相当每年节约 50 万马克，经济效益相当可观。

13. 洗苯塔中应用

焦化厂洗苯塔第一次采用麦勒派克(Mellapak)时，经过 280 天污染堵塞的试验，从压降保

造后产品的纯度也大幅度提高。共沸物塔底出料中检测不到1-己醇和异丙醇的存在。异丙醇中水的含量也从500×10^{-6}降至200×10^{-6}，整个改造投资回收期为45天。

18. 常压塔局部改造

炼油厂一座常压塔的闪蒸段上部冲洗塔盘的改造，用格里奇格栅填料改造原浮阀塔盘后，处理量由开工日的12.5×10^4桶增加至每天14.5×10^4桶，并增加了常压瓦斯油的收率。因填料为刚性结构及高开孔率，能避免意外气流的瞬间冲击而使格栅弯曲或被冲掉。

19. 催化与裂化主分馏塔改造

采用格里奇格栅填料及阶梯环和板波纹填料后，生产能力增大42%，从250×10^4t/a增大到350×10^4t/a，压降减小20.7kPa，改善了操作，分馏/热交换提高30%。

20. 润滑油分馏塔改造

用板波纹填料和EF25A格里奇填料改造直径1.5m板式塔，产量提高和馏程变窄，减压渣油率减小50%，生产新的掺合用料产品，而改造费用偿还期少于2个月。

21. 甘醇吸收塔

采用板波纹填料改造，产品纯度显著提高。在使用相同流量的吸收剂情况下，传质单元数增加50%，水的露点从－34℃降到－46℃；生产能力明显提高，从每天$1000\times10^4Nm^3$增加到每天$1700\times10^4Nm^3$，提高70%。

22. 环己烷浓缩塔

采用板波纹填料改造，产品纯度显著提高，塔顶戊烷从50%提高到85%，同时生产能力增大20%以上，而且具有良好的操作特性。

23. 空气分离装置的应用

目前，国外一些有关大公司，如德国林德公司(Linde)，美国空气制品以及化学品公司(APCI)，英国氧气公司(BOC)，法国空气液化公司等均已开始把填料塔应用于空分方面。传统的空分精馏塔采用筛板塔。为维持稳定操作，每块理论板的压降至少343Pa，若采用规整填料，每块理论板的压降可低到49.0～147.1Pa。下塔一般操作在600kPa左右，常规筛板总压降约15～20kPa，即使没有这部分压降，节能效果才2.5%。上塔操作压力一般为140kPa，且上塔的理论板数约为下塔的两倍，据APCI公司称，上塔采用低压降的规整填料可节能8%，空分装置的原料空气是取之不尽的，产品成品多半取决于能耗，所以节能8%是很可观的，上塔通常有50到90块理论塔板，筛板的间距为100～200mm。采用规整填料后，塔高会有所增高，即投资要增加，但操作费用降低，两者却可抵消。在上塔中，上半部塔板主要是N_2/O_2分离，下半部塔板用于Ar/O_2分离，用样的填料用于Ar/O_2分离，其效率要高于N_2/O_2分离。所以上塔设计也可在下半部采用规整填料，这样塔的总高度可维持筛板塔设计高度。

24. 空分装置粗氩塔改造

含氩12%～15%的气体送入筛板型粗氩塔底部进行精馏，塔顶粗氩中含氧2%～5%，大多数使用氩气的场合都要求几乎无氧的高纯度氩。所以从粗氩塔得到的粗氩，还须进行催化加氢除氧，生成的水再用分子筛吸附进行干燥，然后进入精氩塔精馏，除去其中杂质氮和过量的氧，在塔底获得$O_2<2\times10^{-6}$的高纯氩产品。之所以不能在粗氩塔中直接得到高纯度的氩是因为粗氩塔底与上塔下段相连通，粗氩塔的塔顶气相是与来自下塔底部的富氧液空换热，因此，粗氩塔塔顶温度也即塔顶压力是确定的。这样，粗氩塔的压差是固定不变的。在此压差下，对于筛板塔只能是40到70块理论塔板。因此，粗氩塔的塔顶部氧含量无法小于0.2%，一般在2%～5%。在此压差下，若采用低压降的规整填料则有可能安装相当于180块理论塔

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。

板的填料，粗氩塔塔顶氧含量可做到小于 2×10^{-6}，这就可以取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺了。

25. 润滑油减压塔改造

格里奇公司对台湾海湾公司内径为 $\phi4258/\phi2134$ 的润滑油减压塔用吉姆派克(GEMPAK)1.5A、格里奇(Glitich)散装填料和筛网板组成的复合填料层及复合塔进行了改造。安装耗时 15 个工作日，改造投资 40 万美元，偿还期少于 2 个月，改造后的效果为：

(1) 生产能力增大 75%，从 45×10^4t/a 增大到 79×10^4t/a；

(2) 压降从 8.0kPa(45×10^4t/a)下降到 5.33kPa(79×10^4t/a)；

(3) 响应快，24h 就可出合格产品；

(4) 提高产率和产品纯度，每年效益 350 万美元；

(5) 每年节约蒸汽费用 6.5 万美元。

26. 提供裂解原料的减压塔改造

为了增加生产能力，减少压降，增加产品收率，改善产品质量，苏尔寿公司把 $\phi4000/\phi7800$ 的板式塔改造为 Mellapak 的填料塔，改造效果如下：

(1) 生产能力增加 30%；

(2) 压降减少 100%；

(3) 节省资金，6～10 个月可收回改造投资。

27. 罗马尼亚润滑油减压塔的改造

1990 年，苏乐寿公司用全 Mellapak 填料对罗马尼亚 $\phi9000$ 的润滑油减压塔进行了改造设计，以使馏程变窄和增加生产能力。

28. 韩国原油常压塔改造

美国格里奇公司改造韩国 $\phi4000$ 的原油常压塔，投资 100 万美元，安装耗时 15 天，偿还期少于 3 个月，实践证明改造是十分有效的。改造效果为：

(1) 生产能力提高 67%，从每年 250×10^4t 提高到 420×10^4t；

(2) 压降从 20.0kPa 降到 5.87kPa；

(3) 响应快，24h 即可出合格产品；

(4) 操作灵活，节约能源，燃料油减少 24%。